

一、胆道闭锁

胆道闭锁(biliary atresia)是新生儿持续性黄疸的最常见病因,病变可累及整个胆道,但以肝外胆管闭锁常见,占85%~90%。

【病因】胆道闭锁是一种进展性的胆管硬化性病变,很多病儿出生时能排泄胆汁,以后发展成为胆道闭锁。其病因有多种学说:先天性发育畸形学说认为,胚胎期2~3个月时若胆管无空泡化或空泡化不完全,则形成胆道全部或部分闭锁。胆道闭锁可能与染色体异常有关,可合并下腔静脉缺如、门静脉异位、脾脏发育异常或内脏易位等畸形。多数学者认为围生期病毒感染引起的炎症反应是引起胆道闭锁的重要因素。此外,还有学说认为其发病与自身免疫或胆管缺血有关,并发现胆道闭锁与硬化性胆管炎有相似的疾病过程。

【病理】胆道缩窄性发育畸形大多为胆道闭锁,仅极少数呈狭窄改变。若胆道梗阻不能及时解除,则可发展为胆汁性肝硬化,晚期为不可逆性改变。

肝外胆道闭锁主要分为三型:I型,只涉及胆总管;II型,肝胆管闭锁;III型,肝门部胆管闭锁(图44-5)。以III型最为常见。

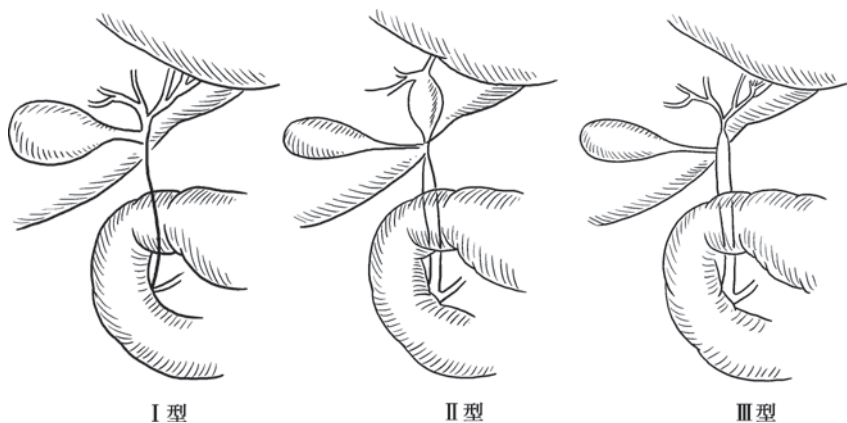


图44-5 胆道闭锁

【临床表现】

1. 黄疸 本病突出的表现是梗阻性黄疸。出生1~2周后的新生儿,本该逐步消退的生理性黄疸反而更加明显,呈进行性加重,巩膜和皮肤由金黄色变为绿褐色或暗绿色。大便渐为陶土色,尿色加深呈浓茶样。皮肤有瘙痒抓痕。

2. 营养及发育不良 初期病儿情况良好,营养发育正常,临床表现与黄疸程度不相符。随后一般情况逐渐恶化,至3~4个月时出现营养不良、贫血、发育迟缓、反应迟钝等,严重时可出现嗜睡、烦躁甚至肝性脑病等精神及神经系统异常。

3. 肝脾大 出生时肝大小正常,随病情发展而呈进行性肿大,2~3个月即可发展为胆汁性肝硬化及门静脉高压症,出现脾肿大、出血倾向及凝血功能障碍。最终出现感染、出血、肝衰竭,严重时死亡。

【诊断】出生后1~2个月出现持续性黄疸、陶土色大便、深茶色尿,伴肝大者均应怀疑本病。以下有助于确诊:①黄疸超过3~4周仍呈进行性加重,利胆药物治疗无效;对苯巴比妥和激素治疗无反应;以直接胆红素升高为主的血清胆红素持续升高。②十二指肠引流液内无胆汁。③超声检查显示肝外胆管和胆囊发育不良或缺如。④^{99m}Tc-EHIDA扫描肠内无核素显示。⑤ERCP和MRCP显示胆道闭锁。⑥如诊断困难,可行肝穿刺活检。

本病需与新生儿肝炎、先天性代谢异常、溶血病、药物(如维生素K)和严重脱水等引起胆汁浓缩、排出不畅所致的暂时性黄疸相鉴别,上述疾病经1~2个月抗感染、利胆或激素治疗后黄疸逐渐减轻至消退。超声检查、MRCP或ERCP检查对鉴别诊断有帮助。

【治疗】 手术是唯一有效的治疗方法,宜在出生后2个月内进行,此时尚未发生不可逆性肝损伤。若手术过晚,病儿已发生胆汁性肝硬化,则预后极差。

1. 手术方式选择 ①尚有部分肝外胆管通畅,胆囊大小正常者,可用胆囊或肝外胆管与空肠行 Roux-en-Y 型吻合。②肝门部胆管闭锁,肝内仍有胆管腔者可采用 Kasai 肝门-空肠吻合术。方法是在肝十二指肠韧带做横切口,分离非血管的纤维组织束达肝门,将空肠与肝门有胆汁流出的纤维束行 Roux-en-Y 吻合。为防止术后胆道并发症和观察胆汁排出情况,可用空肠袢在腹壁造口(图 44-6)。③肝移植:适于肝内外胆道完全闭锁、已发生肝硬化和施行 Kasai 手术后无效的病儿。

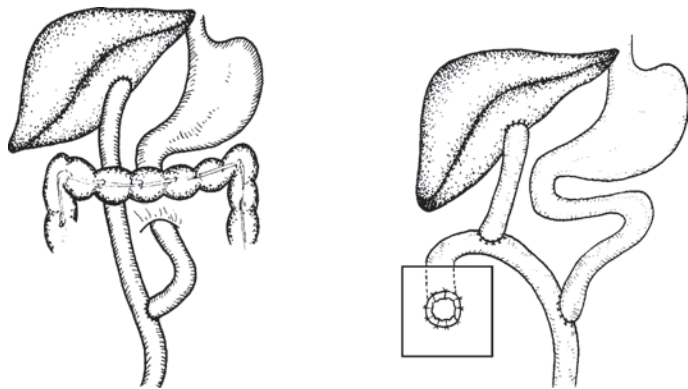


图 44-6 胆道闭锁 Kasai 手术示意图

2. 术前准备 重点是改善肝功能和营养状态,控制感染和纠正出血倾向,宜在3~5天内完成。

二、先天性胆管扩张症

先天性胆管扩张症(congenital biliary dilatation)可发生于肝内、肝外胆管的任何部分,因好发于胆总管,曾称之为先天性胆总管囊状扩张,现在统称为胆管扩张症。本病男女比约为1:(3~4),约80%的病例在儿童期发病。

【病因】 胆管壁先天性发育不良及胆管末端狭窄或闭锁是发病的基本因素,可能原因有:①先天性胰胆管合流异常;②先天性胆道发育不良;③遗传因素。

【分型】 根据胆管扩张的部位、范围和形态,分为五种类型(图 44-7)。

I型:囊性扩张。最常见,可累及肝总管、胆总管的全部或部分,胆管呈球状或葫芦状扩张,扩张部远端胆管严重狭窄。胆囊管一般与囊状扩张汇合,其左、右肝管及肝内胆管正常。

II型:憩室样扩张。为胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样膨出,少见。

III型:胆总管十二指肠开口部囊性突出。胆总管末端十二指肠开口附近囊性扩张,囊性扩张进入十二指肠腔内致胆管部分梗阻。

IV型:肝内、外胆管扩张。肝内胆管有大小不一的多发性囊性扩张,肝外胆管亦呈囊性扩张。

V型:肝内胆管扩张(Caroli病)。肝内胆管多发性囊性扩张伴肝纤维化,肝外胆管无扩张。

扩张囊壁常因炎症、胆汁淤留而发生溃疡,部分可以发生癌变。囊性扩张的胆管腔内也可有胆石形成,成人中合并胆石者可高达50%。

【临床表现】 典型临床表现为腹痛、腹部肿块和黄疸三联症。腹痛位于右上腹部,可为持续性钝痛;黄疸呈间歇性;80%以上病人右上腹部可触及表面光滑的囊性肿块。合并感染时,可有黄疸加深、腹痛加重、肿块触痛,并有畏寒、发热等表现。晚期可出现胆汁性肝硬化和门静脉高压症的临床表现。部分病人可出现血、尿淀粉酶增高。

【诊断】 对于有典型“三联症”及反复发作胆管炎者诊断不难。但同时出现“三联症”者仅占20%~30%,多数病人仅有其中1~2个症状,故对怀疑本病者需借助其他检查方法确诊。超声检查、CT或MRCP可以诊断绝大多数先天性胆管扩张症,PTC、ERCP等检查有助于诊断困难病例的确诊。

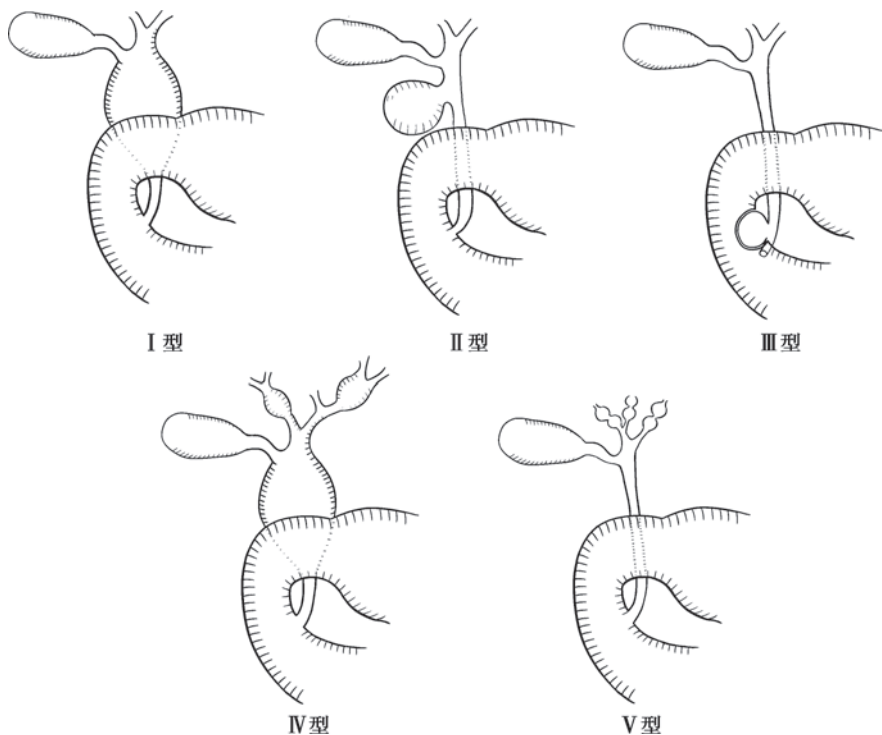


图 44-7 先天性胆管扩张症的分型

【治疗】 本病可因反复发作胆管炎导致肝硬化、癌变或囊状扩张胆管破裂等严重并发症,一经确诊应尽早手术,主要手术方式为切除扩张胆管和胆肠 Roux-en-Y 吻合。完全切除扩张胆管困难时,可仅将扩张胆管黏膜剥离切除;对于并发严重感染或穿孔等病情危重者,可先采用胆汁引流术,待症状控制、黄疸消退、一般情况改善后,再行二期手术;对于合并局限性肝内胆管扩张者,可同时行病变段肝切除术;对于肝内胆管扩张病变累及全肝或已并发肝硬化者,可考虑施行肝移植手术。

(张学文)

第四节 | 胆石症

一、概述

胆石症(cholelithiasis)包括发生在胆道系统任何部位的结石,是我国的常见病和多发病。随着人们生活水平的提高,我国胆囊结石的发病率逐渐增高,而胆管结石的发病率逐渐下降。

根据红外光谱分析胆石中的化学成分,可以将胆石分为3类(图44-8):

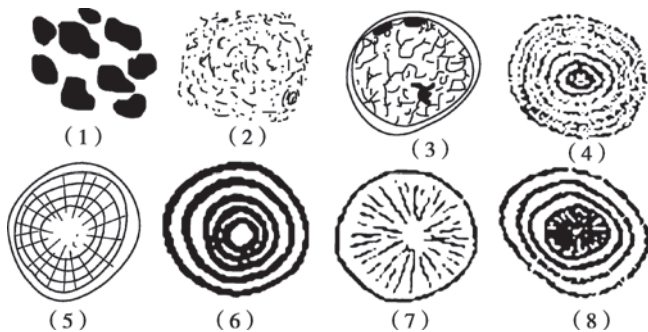


图 44-8 胆石剖面分类图

(1)黑色素石 (2)~(4)胆色素钙结石 (5)~(8)胆固醇类结石

1. **胆固醇类结石** 包括混合性结石和纯胆固醇结石,胆固醇含量超过 70%,80% 以上胆囊结石属于此类。呈白黄、灰黄或黄色,形状和大小不一,小者如砂粒,大者直径达数厘米,呈多面体、圆形或椭圆形。质硬,表面多光滑,剖面呈放射性条纹状。X 线检查多不显影。

2. **胆色素类结石** 胆固醇含量低于 40%,分为胆色素钙结石和黑色素石。前者为游离胆色素与钙等金属离子结合而成,并含有脂肪酸、胆汁酸、细菌、黏蛋白等成分,其质软易碎,呈棕色或褐色,故又称棕色石。主要发生在肝内外各级胆管。结石形状不一,呈颗粒状、长条状或铸管形,一般多发。黑色素石不含细菌,质较硬,由不溶性的黑色胆色素多聚体、各种钙盐和黏液糖蛋白组成,几乎均发生在胆囊内。常见于溶血性贫血、肝硬化、心脏瓣膜置换术后病人。

3. **其他结石** 此外,还有碳酸钙、磷酸钙或棕榈酸钙为主要成分的少见结石。如果结石钙盐含量较多,X 线检查常可显影。

胆石可发生在胆道系统的任何部位,在胆囊内的为胆囊结石,左、右肝管汇合部以下的为肝外胆管结石,汇合部以上的为肝内胆管结石。

二、胆囊结石

胆囊结石 (cholecystolithiasis) 主要为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合性结石和黑色素结石。常见于成人,发病率在 40 岁后随年龄增长而增加,女性多发。

胆囊结石的形成与多种因素有关。任何影响胆固醇与胆汁酸磷脂浓度比例和造成胆汁淤积的因素都能导致结石形成,如女性激素、肥胖、妊娠、高脂肪饮食、长期肠外营养、糖尿病、高脂血症、胃切除术后或胃肠吻合术后、回肠末端疾病和回肠切除术后、肝硬化、溶血性贫血等。在我国经济发达城市及西北地区,胆囊结石发病率相对较高,可能与饮食习惯有关。

【临床表现】 大多数病人无症状,称为无症状胆囊结石。随着健康检查的普及,无症状胆囊结石的发现明显增多。胆囊结石的典型症状为胆绞痛,仅少数病人出现,其他常见表现为急性或慢性胆囊炎。主要临床表现包括:

1. **胆绞痛** 典型发作是在饱餐、进食油腻食物后或睡眠中体位改变时,由于胆囊收缩或胆石移位加上迷走神经兴奋,结石嵌顿在胆囊壶腹部或颈部,胆囊排空受阻,胆囊内压力升高,胆囊强力收缩而发生绞痛。疼痛位于右上腹或上腹部,呈阵发性,或持续疼痛阵发性加剧,可向右肩胛部和背部放射,部分病人因剧痛而不能准确说出疼痛部位,可伴有恶心、呕吐。首次胆绞痛出现后,约 70% 的病人一年内会再发作,随后发作更频繁。

2. **上腹隐痛** 多数病人仅在进食过多、吃油腻食物、工作紧张或休息不好时感到上腹部或右上腹隐痛,或者有饱胀不适、嗝气、呃逆等,常被误诊为“胃病”。

3. **胆囊积液** 胆囊结石长期嵌顿或阻塞胆囊管但未合并感染时,胆囊黏膜吸收胆汁中的胆色素,并分泌黏液性物质,导致胆囊积液。积液呈透明无色,称为“白胆汁”。

4. **其他** ①极少引起黄疸,即使有黄疸也较轻;②小结石可通过胆囊管进入并停留于胆总管内成为胆总管结石;③进入胆总管的结石通过 Oddi 括约肌可引起损伤或嵌顿于壶腹部导致胰腺炎,称为胆源性胰腺炎;④因结石压迫引起胆囊炎症、慢性穿孔,可造成胆囊十二指肠瘘或胆囊结肠瘘,大的结石通过瘘管进入肠道偶尔可引起肠梗阻,称为胆石性肠梗阻;⑤结石及炎症的长期刺激可诱发胆囊癌。

5. **Mirizzi 综合征** 是指一类特殊类型的胆囊结石,其形成的解剖因素是胆囊管与肝总管伴行过长或者胆囊管与肝总管汇合位置过低,持续嵌顿于胆囊颈部的和较大的胆囊管结石压迫肝总管,引起肝总管狭窄,由此导致反复发作的胆囊炎、胆管炎。反复的炎症发作可导致胆囊肝总管瘘,胆囊管消失,结石部分或全部堵塞肝总管(图 44-9)。临床特点是胆囊炎及胆管炎反复发作及黄疸。胆道影像学检查可见胆囊增大、肝总管扩张、胆总管正常。

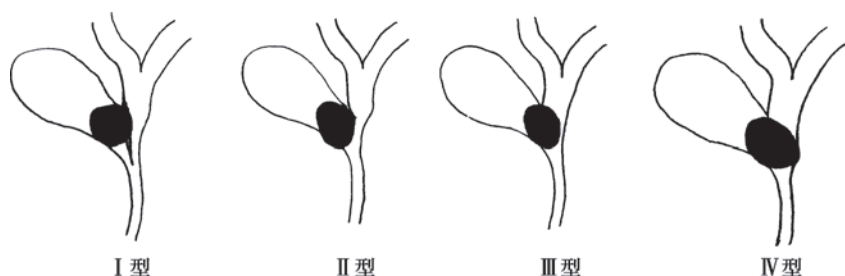


图 44-9 Mirizzi 综合征

Csendes 分型: I 型: 外压导致胆总管部分或全部梗阻, 但没有瘘管形成; II 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径不超过 1/3; III 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径超过 1/3 但不超过 2/3; IV 型: 胆囊胆管瘘, 累及周径超过 2/3。

【诊断】 典型的胆绞痛病史是诊断的重要依据, 影像学检查可帮助确诊。首选超声检查, 其诊断准确率接近 100%。超声显示胆囊内强回声团、随体位改变而移动、其后有声影, 即可确诊为胆囊结石。约有 10%~15% 的病人结石含钙超过 10%, 腹部 X 线也可显示, 但要注意与右肾结石区别。CT、MRI 也可显示胆囊结石, 不作为常规检查。

【治疗】 对于有症状和/或并发症的胆囊结石, 首选胆囊切除术治疗。腹腔镜胆囊切除术 (laparoscopic cholecystectomy) 是常规手术, 具有恢复快、损伤小、疼痛轻、瘢痕小等优点。对于病情复杂或没有腹腔镜设备的医院, 也可行开腹胆囊切除。要强调的是, 儿童胆囊结石以及无症状的成人胆囊结石, 一般不做预防性胆囊切除术, 可观察和随访。长期观察发现, 约 30% 的病人会出现症状及并发症而需要手术。故下列情况应考虑手术治疗: ①结石数量多及结石直径 $\geq 2 \sim 3 \text{cm}$; ②胆囊壁钙化或瓷性胆囊 (porcelain gallbladder); ③伴有胆囊息肉直径 $\geq 1 \text{cm}$; ④胆囊壁增厚 ($> 3 \text{mm}$) 即伴有慢性胆囊炎。

行胆囊切除术时, 有下列情况应同时行胆总管探查术: ①术前病史、临床表现或影像学检查提示胆总管有梗阻, 包括梗阻性黄疸, 胆总管结石, 反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎; ②术中证实胆总管有病变, 如术中胆道造影证实或扪及胆总管内有结石、蛔虫、肿块; ③胆总管扩张直径超过 1cm, 胆管壁明显增厚, 发现胰腺炎或胰头肿物, 胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁或泥沙样胆色素颗粒; ④胆囊结石小, 有可能进入胆总管。术中应争取行胆道造影或胆道镜检查, 避免使用金属胆道探子盲目探查造成不必要的并发症。胆总管探查术后一般需留置 T 管引流。

三、肝外胆管结石

【病因和病理】 肝外胆管结石分为原发性结石和继发性结石。原发性结石多为棕色胆色素类结石。其形成诱因有: 胆道感染、胆道狭窄、胆管节段性扩张、胆道异物 (如蛔虫残体、华支睾吸虫、手术缝线线结) 等。继发性结石主要是胆囊结石排进胆管并停留在胆管内, 故多为胆固醇类结石或胆色素类结石。少数可能来源于肝内胆管结石。

结石停留于胆管内主要导致: ①急性和慢性胆管炎。结石引起胆汁淤滞, 容易引起感染, 感染造成胆管壁黏膜充血、水肿, 加重胆管梗阻; 反复的胆管炎症使管壁纤维化并增厚、狭窄, 近端胆管扩张。②全身感染。胆管梗阻后, 胆道内压增加, 感染胆汁可逆行经毛细胆管进入血液循环, 引起脓毒症。③肝损害。梗阻并感染可引起肝细胞损害, 甚至可发生肝细胞坏死及形成胆源性肝脓肿; 反复感染和肝损害可导致胆汁性肝硬化。④胆源性胰腺炎。结石嵌顿于壶腹部时可引起胰腺的急性和/或慢性炎症。

【临床表现】 一般无症状或仅有上腹部不适, 当结石造成胆管梗阻时可出现反复腹痛或黄疸; 如继发胆管炎, 可出现典型的 Charcot 三联征: 腹痛、寒战高热和黄疸。

1. **腹痛** 发生于剑突下或右上腹,多为绞痛,呈阵发性发作,或为持续性疼痛阵发性加剧,可向右肩或背部放射,常伴恶心、呕吐。这是结石下移嵌顿于胆总管下端或壶腹部,胆总管平滑肌或 Oddi 括约肌痉挛所致。若由于胆管扩张或平滑肌松弛而导致结石上浮,嵌顿解除,腹痛等症状可缓解。

2. **寒战高热** 胆管梗阻继发感染导致胆管炎,胆管壁炎症水肿,加重梗阻致胆管内压升高,细菌及毒素逆行经毛细胆管进入血液循环,可引起全身感染。约 2/3 的病人可出现寒战高热,一般表现为弛张热,体温可高达 39~40℃。

3. **黄疸** 胆管梗阻后可出现黄疸,其轻重程度、发生和持续时间取决于胆管梗阻的程度、部位和有无并发感染。胆管部分梗阻者,黄疸较轻;胆管完全梗阻者,黄疸较深;结石嵌顿在 Oddi 括约肌部位常导致胆管完全梗阻,黄疸呈进行性加深。合并胆管炎时,胆管黏膜与结石的间隙由于水肿而缩小甚至消失,黄疸逐渐明显,随着炎症的发作及控制,黄疸呈间歇性和波动性。出现黄疸时常伴有尿色加深、粪色变浅,完全梗阻时大便呈陶土样,病人可出现皮肤瘙痒。

体格检查:平日无发作时无阳性体征,或仅有剑突下和右上腹深压痛。合并胆管炎时,可有不同程度的腹膜炎征象,主要在右上腹。如有广泛渗出或穿孔,也可出现弥漫性腹膜炎体征。胆囊或可触及,有触痛。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 血清总胆红素及结合胆红素升高,转氨酶和碱性磷酸酶升高;尿中胆红素升高,尿胆原降低或消失;粪中尿胆原减少。当合并胆管炎时,外周血白细胞及中性粒细胞升高。

2. **影像学检查** X 线平片仅能观察到含钙的结石。超声作为首选的检查方法,能发现结石并明确大小和部位,如合并梗阻,可见肝内、外胆管扩张,但胆总管远端结石可因肥胖或肠气干扰而观察不清。超声内镜(EUS)检查可不受影响,对胆总管远端结石的诊断有重要价值。PTC 及 ERCP 为有创性检查,能清楚地显示结石及部位,但可诱发胆管炎及急性胰腺炎,也可导致出血、胆漏等并发症。ERCP 有时需作 Oddi 括约肌切开(EST),会损伤 Oddi 括约肌功能。CT 扫描能发现胆管扩张和结石的部位,但由于 CT 图像中胆道为负影,影响不含钙结石的观察。MRCP 是无损伤的检查方法,尽管观察结石不一定满意,但可以发现胆管梗阻的部位,有助于诊断。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据临床表现及影像学检查,一般不难诊断。腹痛应与下列疾病鉴别。①右肾绞痛:始发于右腰或胁腹部,可向右股内侧或外生殖器放射,伴肉眼或镜下血尿,无发热,腹软,无腹膜刺激征,右肾区叩击痛或脐旁输尿管行程压痛。腹部 X 线平片可显示肾、输尿管区结石。②肠绞痛:以脐周为主。如为机械性肠梗阻,则伴恶心、呕吐、腹胀,无肛门排气排便。腹部可见肠型,肠鸣音亢进,或可闻及气过水声;可有不同程度和范围的腹部压痛和/或腹膜刺激征。腹部 X 线平片显示有肠胀气和液气平面。③壶腹癌或胰头癌:黄疸者需作鉴别,该病起病缓慢,黄疸呈进行性加深;可无腹痛或腹痛较轻,或仅有上腹不适,一般不伴寒战高热。体格检查时腹软,无腹膜刺激征,肝大,常可触及肿大胆囊;晚期有腹水或恶病质表现。ERCP 或 MRCP 和 CT 检查有助于诊断。EUS 检查对鉴别诊断有较大帮助。

【**治疗**】 肝外胆管结石仍以手术治疗为主。术中应尽量取尽结石,解除胆道梗阻,术后保持胆汁引流通畅。对单发或少发(2~3 枚)且直径小于 10mm 的肝外胆管结石可采用经十二指肠内镜取石,可获得良好的治疗效果,但需要严格掌握治疗的适应证,对取石过程中行 Oddi 括约肌切开(EST)的利弊仍有争议。

1. **非手术治疗** 也可作为术前准备。治疗措施包括以下方面。①应用抗生素:应根据药敏试验结果选择用药,经验治疗可选用在胆汁中浓度较高的,主要针对革兰氏阴性细菌的抗生素;②解痉;③利胆,包括中药或中成药;④纠正水、电解质及酸碱失衡;⑤加强营养支持和补充维生素,禁食病人必要时使用肠外营养;⑥护肝及纠正凝血功能异常。争取在胆道感染控制后再行择期手术治疗。

2. **手术治疗** 方法主要有:

(1) 胆总管切开取石、T 管引流术:可采用腹腔镜或开腹手术。适用于单纯胆总管结石,胆管上、

下端通畅,无狭窄或其他病变者。若伴有胆囊结石和胆囊炎,应同时行胆囊切除术。为防止和减少结石遗留,术中应行胆道镜、胆道造影或超声检查。术中应尽量取尽结石,如条件不允许,也可在胆管内留置橡胶T管(不提倡应用硅胶管),术后行造影或胆道镜检查、取石术。术中应细致缝合胆总管壁和妥善固定T管,防止T管扭曲、松脱、受压。放置T管后应注意:①观察胆汁引流的量和性状,术后T管引流胆汁量约200~300ml/d,较澄清。如T管无胆汁引出,应检查T管有无脱出或扭曲;如胆汁过多,应检查胆总管下端有无梗阻;如胆汁混浊,应注意有无结石遗留或胆管炎症未控制。②术后10~14天可行T管造影,造影后应继续引流24小时以上,再试行闭管。如病人无明显不适,即可关闭T管。③如胆道通畅,无结石和其他病变,开腹手术可于手术后4周左右拔除T管,腹腔镜手术可适当延长拔管时间。④如造影发现有结石遗留,应在手术4~8周后待T管旁纤维窦道形成后再施行胆道镜检查 and 取石术。

(2) 胆肠吻合术:亦称胆汁内引流术。适应证:①胆总管远端炎症狭窄造成的梗阻无法解除,胆总管扩张;②胆胰管汇合部异常,胰液直接流入胆管;③胆管因病变而部分切除,无法再吻合。常用的吻合方式为胆管空肠 Roux-en-Y 吻合(图 44-10)。为防止胆道逆行感染,Y形吻合的引流肠袢应超过40cm。胆肠吻合术后,需注意:①胆囊已不能发挥其功能,故应同时切除;②吻合口无类似Oddi括约肌的功能,因此应严格把握手术适应证。另外,嵌顿在胆总管开口的结石不能取出时,可通过内镜或手术行Oddi括约肌切开取石术。

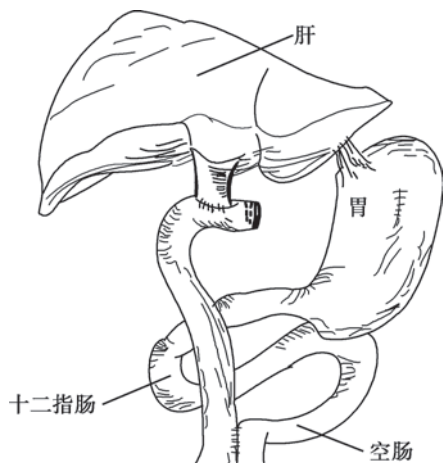


图 44-10 胆管空肠 Roux-en-Y 吻合

四、肝内胆管结石

【病因和病理】肝内胆管结石又称肝胆管结石(hepatolithiasis),是我国常见而难治的胆道疾病。其病因复杂,主要与胆道感染、胆道寄生虫(蛔虫、华支睾吸虫)、胆汁淤滞、胆管解剖变异、营养不良等有关。结石绝大多数为含有细菌的棕色胆色素结石,常呈肝段、肝叶分布,多见于肝左外叶及右后叶(与此两肝叶的胆管与肝总管汇合的解剖关系致胆汁引流不畅有关)。肝内胆管结石易进入胆总管,成为继发的肝外胆管结石。其病理改变如下。①肝胆管梗阻:可由结石的阻塞或反复胆管感染引起的炎症性狭窄造成,阻塞近端的胆管扩张、充满结石,长时间的梗阻导致梗阻以上的肝段或肝叶纤维化或萎缩。②肝内胆管炎:结石导致胆汁引流不畅,容易引起胆管内感染,反复感染加重胆管的炎症狭窄;急性感染可发生化脓性胆管炎、肝脓肿、脓毒症、胆道出血等。③肝内胆管癌:肝胆管长期受结石、炎症及胆汁中致癌物质的刺激,可发生癌变。

【临床表现】可无症状或仅有上腹和胸背部胀痛不适。大多数病人以急性胆管炎就诊,主要表现为寒战、高热和腹痛,除合并肝外胆管结石或双侧肝胆管结石外,局限于某肝段、肝叶者可无黄疸。严重者出现急性梗阻性化脓性胆管炎、脓毒血症或感染性休克。反复胆管炎可导致多发肝脓肿,如形成较大的脓肿,可穿破膈肌和肺,形成胆管支气管瘘,咳出胆砂或胆汁样痰;长期梗阻甚至可导致肝硬化,表现为黄疸、腹水、门静脉高压和上消化道出血、肝衰竭。如果出现持续性腹痛、进行性消瘦、难以控制的感染,腹部出现肿物或腹壁瘘管流出黏液样液体,应考虑肝内胆管癌的可能。体格检查肝区有压痛和叩击痛,少数病例可触及肿大或不对称的肝叶。如有其他并发症,则出现相应的体征。

【实验室检查】急性胆管炎时白细胞升高、中性粒细胞比例增高并左移,肝酶学检查异常。CA19-9或CEA明显升高时应高度怀疑恶变。

【诊断】对反复腹痛、寒战高热者应进行影像学检查。超声检查可显示肝内胆管结石及部位,根据肝胆管扩张范围可判断狭窄的部位,但需与肝内钙化灶鉴别,后者常无相应的胆管扩张。PTC、

ERCP、MRCP 均能直接观察胆管树,可观察到胆管内结石负影、胆管狭窄及近端胆管扩张,或胆管树显示不全、某部分胆管不显影、左右胆管影呈不对称等。CT 或 MRI 对肝硬化或癌变者有重要诊断价值。

【治疗】 无症状、小的肝内胆管结石可不治疗,定期观察、随访即可。有症状或影像学发现合并肝段萎缩、胆管狭窄者应手术治疗。手术原则为尽可能取净结石,解除胆道狭窄及梗阻,去除结石部位和感染病灶,恢复和建立通畅的胆汁引流,防止结石的复发。手术方法包括:

1. **胆管切开取石** 是最基本的方法,应争取切开狭窄的部位,沿胆总管向上切开甚至可达 2 级胆管,直视下或通过术中胆道镜取出结石,直至取净。

2. **胆肠吻合术** 不能作为对胆管狭窄、结石病灶处理的替代方法。当 Oddi 括约肌仍有功能时,应尽量避免行胆肠吻合手术。手术多采用肝管空肠 Roux-en-Y 吻合。适应证:①胆管狭窄充分切开后整形、肝内胆管扩张并肝内胆管结石不能取净者;②Oddi 括约肌功能丧失,肝内胆管结石伴扩张、无狭窄者;③为建立皮下空肠盲袢,术后需反复治疗胆管结石及其他胆道病变者。对胆肠吻合术后可能出现吻合口狭窄者,应在吻合口放置支架管支撑引流,支架管可采用经肠腔或肝面引出;或采用 U 形管,其两端分别经肠腔和肝面引出。为防止拔管后再狭窄,支撑时间应维持约 1 年。

3. **肝切除术** 肝内胆管结石反复并发感染,可引起局部肝萎缩、纤维化和功能丧失。切除病变部分的肝段、肝叶,包括结石和感染的病灶、狭窄胆管,去除了结石的再发源地,并可防止病变肝段、肝叶的癌变,是治疗肝内胆管结石的积极方法。适应证:①肝内区域性的结石合并纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘;②难以取净的肝段、肝叶结石并胆管扩张;③不易手术的高位胆管狭窄伴有近端胆管结石;④局限性的结石合并胆道出血;⑤结石合并胆管癌变。

4. **术中的辅助措施** 术中胆道造影、超声等检查可帮助确定结石的数量和部位。胆道镜可用于术中诊断、碎石和取石。

5. **残留结石的处理** 肝胆管结石手术后结石残留较常见,发生率约 20%~40%。因此,后续治疗对残留结石有重要的作用。治疗措施包括术后经引流管窦道行胆道镜取石术,激光、超声、等离子碎石等。

第五节 | 胆道感染

胆道感染主要包括胆囊炎和不同部位的胆管炎,可分为急性、亚急性和慢性炎症。胆道感染主要由胆道梗阻、胆汁淤滞造成,胆道结石是导致梗阻的最主要原因,而反复感染可促进结石形成并进一步加重胆道梗阻。

一、急性胆囊炎

(一) 急性结石性胆囊炎

【病因】 急性结石性胆囊炎(acute calculous cholecystitis)初期的炎症可能是由结石直接损伤受压部位的胆囊黏膜引起,细菌感染是在胆汁淤滞的情况下出现的。主要原因:①胆囊管梗阻。胆囊结石可堵塞胆囊管或嵌顿于胆囊颈,嵌顿的结石直接损伤黏膜,以致胆汁排出受阻,胆汁滞留、浓缩。高浓度的胆汁酸盐具有细胞毒性,引起细胞损害,加重黏膜的炎症,引起水肿甚至坏死。②细菌感染。致病菌多从胆道逆行进入胆囊,或经血液循环或经淋巴途径进入胆囊,在胆汁流出不畅时造成感染。致病菌主要是革兰氏阴性杆菌,以大肠埃希菌最为常见,常合并厌氧菌感染。

【病理】 胆囊管梗阻,黏膜充血、水肿,胆囊内渗出液增加,胆囊肿大。如果此阶段采取措施解除梗阻,炎症消退,大部分组织可恢复原来的结构,不遗留瘢痕,此为急性单纯性胆囊炎。如病变加重,波及胆囊壁全层,毛细血管扩张,胆囊壁增厚,甚至发生浆膜炎,有纤维素或脓性渗出,即发展至化脓性胆囊炎。此时治愈后产生纤维组织增生、瘢痕化,容易再发生胆囊炎症。胆囊炎反复发作则呈现

慢性炎症过程,胆囊可完全瘢痕化而萎缩。如果胆囊管梗阻未解除,胆囊内压继续升高,胆囊壁血管受压导致血供障碍,继而缺血坏死,则为坏疽性胆囊炎。坏疽性胆囊炎常并发胆囊穿孔,多发生在底部和颈部;如胆囊整体坏疽,则胆囊功能丧失。急性炎症可累及邻近器官,甚至穿破至十二指肠、结肠等,形成胆囊肠道内瘘,可因内瘘减压反而使急性炎症迅速消退。

【临床表现】 女性多见,50岁前女性发病率为男性的3倍,50岁后为1.5倍。急性发作主要是上腹部疼痛。开始时仅有上腹胀痛不适,逐渐发展至阵发性绞痛;夜间发作常见,饱餐、进食油腻食物常诱发发作;疼痛可放射至右肩、肩胛和背部;伴恶心、呕吐、厌食、便秘等消化道症状。如病情进展,疼痛可为持续性、阵发性加剧;常伴轻至中度发热,通常无寒战,可有畏寒;如出现寒战高热,表明病情严重,如胆囊坏疽、穿孔或胆囊积液,或合并急性胆管炎。10%~20%的病人可出现轻度黄疸,可能是胆色素通过受损的胆囊黏膜进入血液循环,或邻近炎症引起Oddi括约肌痉挛所致;约10%~15%的病人因合并胆总管结石而出现黄疸。

体格检查:右上腹胆囊区域可有压痛,程度因人而异,炎症波及胆囊浆膜时可有腹肌紧张及反跳痛,有些病人可触及肿大胆囊并有触痛,Murphy征阳性。如胆囊被大网膜包裹,则形成边界不清、有固定压痛的肿块;如发生坏疽、穿孔,则出现弥漫性腹膜炎表现。

【辅助检查】 血液学检查,病人可出现白细胞升高,老年人可不升高。血清丙氨酸转氨酶(ALT)、碱性磷酸酶常升高,约1/2的病人血清胆红素升高,1/3的病人血清淀粉酶升高。超声检查对急性胆囊炎的诊断准确率为85%~95%,可见胆囊增大、胆囊壁增厚(>4mm),明显水肿时见“双边征”;胆囊结石显示强回声,其后有声影。必要时可做CT、MR检查。

【诊断与鉴别诊断】 典型的临床表现结合实验室和影像学检查,诊断一般无困难。需要鉴别的疾病包括:消化性溃疡穿孔、急性胰腺炎、高位阑尾炎、肝脓肿、胆囊癌、结肠肝曲癌、小肠憩室穿孔以及右侧肺炎、胸膜炎和肝炎等。

【治疗】 急性结石性胆囊炎最终需手术治疗,原则上应争取择期手术。

1. 非手术治疗 也可作为手术前的准备。包括禁食、输液、营养支持、补充维生素、纠正水电解质及酸碱代谢失衡。抗感染可选用对革兰氏阴性细菌及厌氧菌有效的抗生素,同时使用解痉镇痛、消炎利胆药物。对老年病人,应监测血糖及心、肺、肾等重要脏器功能,治疗并存疾病。治疗期间应密切注意病情变化,随时调整治疗方案,如病情加重,应及时手术治疗。大多数病人经非手术治疗能够控制病情发展,待日后行择期手术。

2. 手术治疗 急性期手术力求安全、简单、有效,对年老体弱、合并多个重要脏器疾病者,选择手术方法应慎重。

(1) 急诊手术的适应证:①发病在48~72小时内者;②经非手术治疗无效或病情恶化者;③有胆囊穿孔、弥漫性腹膜炎、急性化脓性胆管炎、急性坏死性胰腺炎等并发症者。

(2) 手术方法:①胆囊切除术。首选腹腔镜胆囊切除,也可应用传统的开腹或小切口的胆囊切除,视当地医疗条件和病人病情而定。②部分胆囊切除术。如估计分离胆囊床困难或可能出血者,可保留胆囊床部分胆囊壁,用物理或化学方法破坏该处的黏膜,胆囊其余部分切除。③胆囊造口术。对高危病人或局部粘连、解剖不清者,可先行造口术减压引流,3个月后再行胆囊切除术。④超声引导下经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD)。可降低胆囊内压,急性期过后再行择期手术,适用于病情危重又不宜手术的化脓性胆囊炎病人。

(二) 急性非结石性胆囊炎

【病因和病理】 急性非结石性胆囊炎(acute acalculous cholecystitis)的发病率约占急性胆囊炎的5%。病因不清楚,通常在严重创伤、烧伤、腹部非胆道手术如腹主动脉瘤手术后、脓毒症等危重病人中发生,约70%的病人伴有动脉粥样硬化;也有学者认为是长期肠外营养、免疫缺陷疾病如艾滋病的并发症。本病病理变化与急性结石性胆囊炎相似,但病情发展更迅速。致病因素主要是胆汁淤滞和胆囊壁缺血,导致细菌的快速繁殖且血供减少,更容易出现胆囊坏疽、穿孔。

【临床表现】 本病多见于男性、老年病人。临床表现与急性胆囊炎相似。腹痛症状常因病人伴有其他严重疾病而被掩盖,易误诊和延误治疗。

对危重的、严重创伤及长期应用肠外营养的病人,出现右上腹疼痛并伴有发热时应警惕本病的发生。若右上腹压痛及腹膜刺激征阳性,或触及肿大胆囊、Murphy 征阳性时,应及时作进一步检查。发病早期超声检查不易诊断,CT 检查有帮助,而肝胆系统核素扫描后约 97% 的病人可获得诊断。

【治疗】 本病易发生坏疽穿孔,一经诊断,应及早手术治疗。可选用胆囊切除、胆囊造口术或经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage,PTGD)治疗(图 44-11)。未能确诊或病情较轻者,应在严密观察下行积极的非手术治疗,一旦病情恶化,应及时施行手术。

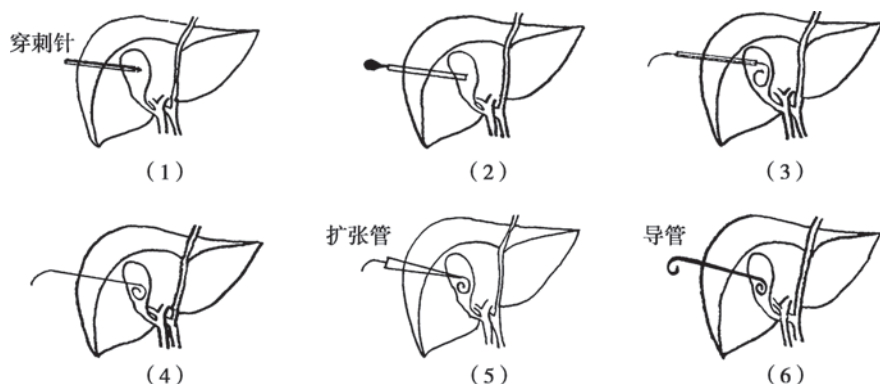


图 44-11 经皮经肝胆囊穿刺引流术

(1)穿刺针穿刺胆囊 (2)取出穿刺针内芯 (3)置入导丝 (4)拔除套管 (5)扩张管
扩张皮肤穿刺口 (6)沿导丝置入引流导管,拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

二、慢性胆囊炎

慢性胆囊炎(chronic cholecystitis)是胆囊持续的、反复发作的炎症过程,超过 90% 的病人有胆囊结石。

【病理】 特点是黏膜下和浆膜下的纤维组织增生及单核细胞浸润,炎症反复发作可使胆囊与周围组织粘连,囊壁增厚并逐渐瘢痕化,最终导致胆囊萎缩,完全失去功能。

【临床表现】 常不典型,多数有胆绞痛病史。病人常在饱餐、进食油腻食物后出现腹胀、腹痛,疼痛程度不一,多在上腹部,可牵涉到右肩背部,较少出现畏寒、高热或黄疸,可伴有恶心、呕吐。腹部检查可无阳性体征,或仅有上腹部轻压痛,Murphy 征或呈阳性。

【诊断】 右上或中上腹腹痛反复发作、合并胆囊结石者,应考虑慢性胆囊炎的诊断。超声检查可显示胆囊壁增厚,胆囊排空障碍或胆囊结石。需要鉴别的疾病有:胃炎、反流性食管炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、消化道肿瘤、右肾及输尿管疾病等。

【治疗】 确诊为慢性胆囊炎者应行胆囊切除术。不能耐受手术者可选择非手术治疗,方法包括应用抗生素等。

三、急性梗阻性化脓性胆管炎

急性梗阻性化脓性胆管炎(acute obstructive suppurative cholangitis,AOSC)是急性胆管炎的严重阶段,也称急性重症胆管炎(acute cholangitis of severe type,ACST)。本病的发病基础是胆道梗阻及细菌感染。急性胆管炎时,如胆道梗阻未解除,胆管内细菌引起的感染没有得到控制,逐渐发展至 AOSC 并严重威胁病人生命。

【病因】 在我国,最常见的病因是肝内外胆管结石,其次为胆道寄生虫和胆管狭窄。在欧美等发达国家常见病因是恶性肿瘤和胆道良性病变引起的狭窄。近年随着手术及介入治疗的增加,由胆肠吻合口狭窄、PTC、ERCP 放置内支架等原因所引发者逐渐增多。

【病理】实验证明,当胆道因梗阻压力 $>15\text{cmH}_2\text{O}$ 时,放射性核素标记的细菌即可在外周血中出现;而胆汁及淋巴液培养在胆道压力 $<20\text{cmH}_2\text{O}$ 时为阴性,但 $>25\text{cmH}_2\text{O}$ 时则迅速变为阳性。在梗阻的情况下经胆汁进入肝内的细菌大部分被单核吞噬细胞系统吞噬,约10%的细菌可逆行入血,形成菌血症。

门静脉血及淋巴管内发现胆砂,说明带有细菌的胆汁也可直接反流进入血液,称为胆血反流。其途径包括经毛细胆管-肝窦窦进入肝静脉;胆源性肝脓肿穿破到血管;经胆小管黏膜炎症溃烂至相邻的门静脉分支;经肝内淋巴管等。细菌或感染胆汁进入循环,引起全身化脓性感染,大量的细菌毒素引起全身炎症反应、血流动力学改变和MODS。

【临床表现】男女发病比例接近,青壮年多见。多数病人有反复胆道感染病史和/或胆道手术史。本病除有急性胆管炎的Charcot三联征外,还有休克、中枢神经系统受抑制表现,称为Reynolds五联征。

本病发病急骤,病情进展迅速,可分为肝外梗阻和肝内梗阻两种。肝外梗阻者腹痛、寒战高热、黄疸均较明显,肝内梗阻者主要表现为寒战高热,可有腹痛,黄疸较轻。常伴有恶心、呕吐等消化道症状。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时可表现为烦躁不安、谵妄等。

体格检查:体温常呈弛张热或持续升高达 $39\sim 40^\circ\text{C}$ 以上,脉搏快而弱,血压降低。口唇发绀,甲床青紫,全身皮肤可能有出血点和皮下瘀斑。剑突下或右上腹有压痛,可有腹膜刺激征。肝常肿大,并有压痛和叩击痛。胆总管梗阻者胆囊肿大。

【辅助检查】

1. 实验室检查 白细胞计数升高,可超过 $20\times 10^9/\text{L}$,中性粒细胞比例升高,细胞质内可出现中毒颗粒。肝功能有不同程度的损害,凝血酶原时间延长。动脉血气分析可有 PaO_2 下降、氧饱和度降低。常见有代谢性酸中毒及脱水、低钠血症等水、电解质紊乱。

2. 影像学检查 应根据病情选择简单、实用、方便的检查方法。超声可在床边进行,能及时了解胆道梗阻部位、肝内外胆管扩张情况及病变性质,对诊断很有帮助。如病情稳定,可行CT或MRCP检查。对需要同时行PTCD或经内镜鼻胆管引流术(endoscopic naso-biliary drainage, ENBD)减压者可行PTC或ERCP检查。

【治疗】原则是立即解除胆道梗阻并引流。当胆管内压降低后,病人情况常能暂时改善,有利于争取时间继续进一步治疗。

1. 非手术治疗 既是治疗手段,又可作为术前准备。主要包括:①建立有效的输液通道,尽快恢复血容量,除用晶体液扩容外,应加入胶体液。②联合应用足量抗生素。经验治疗证明,应先选用针对革兰氏阴性杆菌及厌氧菌的抗生素,根据该抗生素的半衰期来确定使用次数和间隔时间。③纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡。④出现凝血功能障碍者,可输注维生素 K_1 或新鲜冰冻血浆改善凝血功能。⑤对症治疗,如降温、补充维生素和支持治疗。⑥如经短时间治疗后病人仍不好转,应考虑应用血管活性药物以提高血压,应用肾上腺皮质激素保护细胞膜和对抗细菌毒素,并应用抑制炎症反应药物,吸氧纠正低氧状态。⑦经以上治疗病情仍未改善,应在抗休克的同时紧急行胆道引流治疗。

2. 紧急胆管减压引流 只有尽快降低胆道压力,才有可能中止胆汁或细菌向血液反流,阻断病情恶化。胆道减压主要为抢救病人生命,方法力求简单有效,包括:①胆总管切开减压、T管引流术。紧急减压后,病情有可能立即趋于稳定,但对较高位置的肝内胆管梗阻,胆总管切开往往不能有效减压。如手术中发现有较大的脓肿,可一并处理;如为多发小脓肿,则只能行胆管引流。胆囊造口术常难以达到有效的引流,一般不宜采用。②ENBD。创伤小,能有效地减低胆道内压,根据病情可放置2周或更长时间。但对高位胆管梗阻引起的胆管炎引流效果不肯定。③PTCD。操作简单,能及时减压,对较高位胆管或非结石性梗阻效果较好,但引流管易脱落和被结石堵塞,且需注意凝血功能。

3. 后续治疗 急诊胆管减压引流一般不能完全去除病因,如不作后续治疗,可能会反复发作。因此,待病人一般情况恢复,宜在 1~3 个月后根据病因选择彻底的手术治疗。

第六节 | 原发性硬化性胆管炎

原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis,PSC)是以肝内和肝外胆管进行性纤维化狭窄为特点的疾病。病变可累及胰管,但一般不累及胆囊。主要表现为肝内胆汁淤滞。其病因不明,目前认为与感染、遗传及自身免疫因素有关。约 60%~72% 的病人伴有溃疡性结肠炎,结肠炎导致黏膜屏障作用缺失,使大肠埃希菌经门静脉进入胆道,引起感染。病人的人类白细胞抗原(HLA)单倍体 B8/DR3 增高,提示为自身免疫性疾病。近年已注意到肝动脉灌注化疗后也可发生此病。另外,此病还可合并慢性胰腺炎、腹膜后纤维化、克罗恩病、类风湿关节炎等疾病。

【临床表现】 约 70% 的病人为男性,起病缓慢,多在 50 多岁出现症状,但无症状期可长达 10 余年。临床表现无特异性,主要为不明原因黄疸,间歇性加重;右上腹隐痛,可伴有皮肤瘙痒。部分病人有疲乏无力、食欲缺乏、体重减轻,或伴有恶心、呕吐。胆管炎发作时可有体温升高。病情逐渐发展,可出现持续性梗阻性黄疸,胆汁性肝硬化、门静脉高压、上消化道出血,甚至肝衰竭。

【诊断】 本病早期不易诊断。实验室检查总胆红素及结合胆红素、ALP 升高,ALT 可轻度升高。诊断主要依据影像学检查,常用者为 ERCP 及 PTC,显影良好的 MRCP 也可协助诊断。影像显示胆管普遍性或局限性狭窄,以肝管分叉部明显,胆管分支减少并僵硬变细,或呈节段性狭窄。

本病需与下列疾病鉴别:①继发性硬化性胆管炎。常有引起胆管炎的病因,在中国最多见为胆管结石;多为局限性的胆管狭窄,且多按肝段、肝叶分布,伴有近端胆管扩张。超声检查可显示胆石。②胆管癌。有时影像学检查也难以鉴别。在 PSC 行肝移植的病人中,23% 的病人发现手术前未发现的胆管癌。因此,有学者认为本病是胆管癌的癌前病变。

【治疗】 目前无理想的治疗方法,药物和手术均为缓解症状性治疗。①药物治疗:中等剂量[17~23mg/(kg·d)]的熊去氧胆酸(UDCA)可改善病人的症状和肝功能,大剂量[超过 28mg/(kg·d)]的 UDCA 不但不能令临床获益,而且会增加不良事件发生的概率,如静脉曲张和需行肝移植的比例增加,临床预后更加不良,不建议使用。其他已进行临床试验并被证实没有明显临床效果或无法改善肝脏生化指标的药物还包括硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、泼尼松龙、环孢素等,因此上述药物已不推荐使用。②胆汁引流:如为节段性病变,可通过 ENBD、PTCD 在胆管内置放支撑引流管或导管;也可手术置放 U 形管引流胆汁,改善黄疸。③胆肠吻合:对弥漫性狭窄者,可手术切开左、右肝胆管,再行胆管空肠吻合并于吻合口置放支撑管引流。④肝移植:对合并肝硬化,或难以与弥漫性胆管癌鉴别的病人可行肝移植。病人移植后 5 年生存率高达 85%,效果良好。

(匡 铭)

第七节 | 胆道蛔虫病

蛔虫是人体内最常见的肠道寄生虫,主要通过粪口途径传播。蛔虫感染多为无症状感染,由于饥饿或胃酸降低等因素,蛔虫可钻入胆道引起一系列临床症状,称为胆道蛔虫病(biliary ascariasis)。近年因饮食习惯和卫生设施的改善,本病的发病率明显下降。

【病因和病理】 肠道蛔虫有钻孔习性,喜碱性环境。当胃肠功能紊乱、饥饿、发热、妊娠、驱虫不当等导致肠道内环境发生改变时,蛔虫可迁移至十二指肠。如遇 Oddi 括约肌功能失调,蛔虫可钻入胆道,机械刺激引起括约肌痉挛,导致胆绞痛或急性胰腺炎。肠道的细菌、真菌等可通过蛔虫带入胆道,造成胆道感染,严重者可引起急性化脓性胆管炎、肝脓肿;如经胆囊管钻至胆囊,甚至引起胆囊穿孔。进入胆道的蛔虫可为一条或多条,括约肌长时间痉挛致蛔虫死亡,其尸骸日后可成为结石的核心。

【临床表现】 特点是腹痛剧烈,但腹部体征较轻,即所谓“症征不符”。

常突发剑突下钻顶样剧烈绞痛,阵发性加剧。痛时辗转不安、呻吟不止、大汗淋漓,可伴有恶心、呕吐或吐出蛔虫,常放射至右肩胛或背部。腹痛可骤然缓解,间歇期可全无症状。疼痛可反复发作,持续时间不一。如合并胆道感染,症状同急性胆管炎,严重者表现同梗阻性化脓性胆管炎。

体格检查仅有右上腹或剑突下轻度深压痛,如合并胆管炎、胰腺炎、肝脓肿,则有相应的体征。

【辅助检查】 首选超声检查,多能确诊,表现为胆管内平行强回声光带,中心呈无回声,偶可见蛔虫在胆管内移动。CT显示胆囊或胆管内长条状边缘光滑呈弯曲的透亮阴影。MRCP及ERCP可显示胆道系统蛔虫位置。

【诊断】 根据症状、体征和检查,诊断一般不困难,但须与胆石症相鉴别。

【治疗】 以非手术治疗为主,出现并发症时可考虑手术治疗。

1. 非手术治疗 ①解痉止痛:口服33%硫酸镁及解痉药可缓解Oddi括约肌痉挛。剧痛时可注射抗胆碱药如阿托品、山莨菪碱(654-2)等,必要时可加用哌替啶。②利胆驱虫:酸性环境不利于蛔虫活动,发作时可用食醋、乌梅汤使虫静止,通过减轻刺激达到止痛目的;经胃管注入氧气也有驱虫和镇痛作用。当症状缓解后再行驱虫治疗,常用阿苯达唑、甲苯咪唑、伊维菌素、左旋咪唑。驱虫后继续服用利胆药物可能有利于虫体残骸排出。③抗感染:可选用对肠道细菌敏感的抗生素,预防和控制感染。④十二指肠镜取虫:ERCP检查时如发现虫体在十二指肠乳头外,可钳夹取出。对于儿童需着重保护Oddi括约肌功能,慎行括约肌切开。

2. 手术治疗 经积极非手术治疗未能缓解,或有胆管结石、急性梗阻性化脓性胆管炎、肝脓肿、重症胰腺炎等合并症者,可行胆总管切开探查、T管引流术。术中应用胆道镜去除蛔虫残骸,术后仍需服用驱虫药,防止胆道蛔虫病复发。

第八节 | 胆道疾病常见并发症

胆石症、胆道感染、胆道蛔虫病等胆道疾病,若不及时诊治,可致病情加剧而发生胆囊穿孔、胆道出血、胆管炎性狭窄、胆源性肝脓肿、胆源性急性胰腺炎等严重并发症。

一、胆囊穿孔

3%~10%的急性胆囊炎可并发胆囊坏疽和胆囊穿孔(gallbladder perforation),多见于胆囊壶腹部或颈部结石嵌顿者。胆囊压力持续升高,导致胆囊壁缺血坏疽,引发胆囊穿孔,伴有动脉硬化和糖尿病的老年病人更易发生。穿孔部位以胆囊底部多见,颈部次之。根据病程长短可分为三种类型。①急性:由于胆囊炎症发展迅速,周围尚未形成粘连保护,胆囊穿孔导致感染性胆汁溢入游离腹腔,引起急性弥漫性腹膜炎,病情重,预后差。②亚急性:穿孔时胆囊周围已有邻近器官和组织粘连,穿孔后被周围粘连组织包裹,形成胆囊周围脓肿。③慢性:病变的胆囊与邻近器官粘连穿透形成内瘘,以胆囊十二指肠瘘多见(约占70%),其次为胆囊结肠瘘(约占15%)。

综合病史、体检及超声多可明确诊断。急性穿孔需急诊手术治疗,根据术中发现选择适当术式,并尽可能一期切除胆囊。有条件可行腹腔镜胆囊切除、腹腔引流术,不能耐受手术者可行超声引导下胆囊穿刺引流术。及时正确处理胆囊疾病是预防胆囊穿孔的关键。

二、胆道出血

胆道出血(hemobilia)是胆道疾病和胆道手术后的严重并发症,也是上消化道出血的常见原因。胆道出血可来自肝内胆道和肝外胆道,以肝内胆道出血多见。按出血原因可分为:①感染性;②创伤性;③肿瘤性;④血管性。我国以胆道结石感染最为常见。肝内胆管与肝动脉和门静脉分支紧密伴行是发生胆道出血的解剖基础。胆管炎症、胆管壁破溃而与相邻血管形成内瘘是引起胆道出血

的常见病理基础。肝内胆管大量出血主要是动脉胆管瘘所致;少量胆道出血多为胆管和胆囊黏膜糜烂所致。

【临床表现】 胆道出血的临床表现随病因不同和出血量多少而异。出血量少者,仅表现为黑便或大便隐血试验阳性。胆道大量出血的典型临床表现为三联征:①胆绞痛;②黄疸;③上消化道出血(呕血、便血)。胆道出血的临床特征是周期性出血,每隔1~2周发作一次。Oddi括约肌功能完整者,胆道出血可自行停止,但可反复发作。当大量出血时,胆道压力骤然升高,引起Oddi括约肌痉挛,血凝块堵塞胆管,出现胆绞痛,继之出现黄疸,随后发生呕血或便血。出血量大时可出现失血性休克表现。

【诊断】 根据病史和具有周期性发作的三联征表现,一般不难作出胆道出血的诊断,但须与其他原因所致的上消化道出血相鉴别。十二指肠镜检查可直接看到十二指肠乳头有血流出而确诊胆道出血,并可排除胃十二指肠溃疡或胃癌等引起的上消化道出血。超声、CT、MRI检查可发现肝内外胆管结石、肝肿瘤等出血原因。选择性肝动脉造影是诊断胆道出血及确定出血部位的最有价值方法。胆道探查是诊断胆道出血的最直接方法,借助胆道镜常可清楚观察出血部位,术中超声若发现动脉胆管瘘血流的涡流,可指导结扎病侧肝动脉。

【治疗】 首选非手术治疗,指征:①出血量少;②无寒战发热、黄疸或感染性休克;③不能耐受手术者。措施包括:①输液、输血、补充血容量,防治休克;②使用足量有效抗生素控制感染;③使用止血药;④对症处理及支持疗法;⑤活动性出血期间,可采用选择性肝动脉造影,明确出血部位后行高选择性肝动脉栓塞止血。出现下述情况者应及时手术治疗:①反复发作大出血,特别是出血周期愈来愈短,出血量愈来愈大者;②合并严重胆道感染而需手术引流者;③胆肠内引流术后发生胆道大出血者;④原发疾病需要外科手术治疗者,如肝胆肿瘤、肝血管疾病、肝脓肿等。手术应确定出血部位和原因,酌情选用胆囊切除、胆总管探查、T管引流、肝动脉结扎、病变肝叶(段)切除术。

三、胆管炎性狭窄

又称为胆管良性狭窄(benign stricture of bile duct),是指在胆道感染基础上发生的胆管炎症、黏膜糜烂、溃疡形成、纤维组织增生、瘢痕组织形成而导致的胆管狭窄。胆管炎性狭窄可发生在肝内小胆管至胆总管下端的各个部位,但多见于胆总管下端、左右肝管开口部及左肝管横部;多呈环形或长段形狭窄。常继发于原发性胆管结石、化脓性胆管炎、胆道蛔虫病等。狭窄上方的胆管扩张,重者可呈囊状扩张,内含胆色素结石。长时间的胆管狭窄可引起肝实质不同程度的损害及纤维化,严重者病变肝叶(段)发生萎缩,其余肝组织代偿性增大。晚期可导致胆汁性肝硬化和门静脉高压症。

【临床表现】 主要是反复发作的胆管炎。超声、CT、ERCP、MRCP等影像学检查有助于术前诊断,有时很难与恶性胆管狭窄鉴别。术中胆道镜检查 and 胆道造影可明确诊断。

【治疗】 原则是解除狭窄、通畅引流,治疗方法如下。①十二指肠镜EST:是治疗胆总管下端狭窄段长度<1.5cm的首选方法。②胆总管空肠 Roux-en-Y 吻合术:适用于胆总管下端狭窄段较长者。③对于肝门部胆管狭窄,可行肝门部胆管成形、胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。④对于一侧肝管狭窄,伴肝内胆管结石及肝萎缩者,可行病侧肝叶切除术。胆道球囊扩张(balloon dilatation)只适用于危重病人,对合并严重门静脉高压症的重症者,胆道支架(biliary stent)可作为手术治疗和球囊扩张失败后的补救措施。

四、胆源性肝脓肿

肝脓肿是胆道感染的严重并发症,细菌性肝脓肿(bacterial liver abscess)中大多数为胆源性脓肿。有关内容参阅第四十二章第二节“肝脓肿”。

五、胆源性急性胰腺炎

胆源性急性胰腺炎(acute gallstone pancreatitis)占急性胰腺炎病因构成比的60%,是常见的急腹症。其发病机制、临床表现和诊断参阅第四十五章第二节“急性胰腺炎”部分。治疗首先要鉴别有无胆道梗阻病变。伴有胆道梗阻者,首选ERCP术解除梗阻。对胆总管结石嵌顿且有急性胆管炎的病人,推荐在24小时内施行ERCP术;有胆总管结石嵌顿但无明确胆管炎的病人,推荐72小时内施行ERCP术。无胆道梗阻者,应先行非手术治疗。伴有胆囊结石者,建议尽早行胆囊切除术,轻症者在排除胆总管结石后建议出院前完成手术。中重度以上病人先行ERCP术,待胰周渗出及积液稳定吸收后尽早实施手术(术后1~3个月)。

(吕国悦)

第九节 | 胆管损伤

【分类】胆管损伤按部位分为肝内、外胆管损伤;按致伤原因分为创伤性胆管损伤和医源性胆管损伤,后者占绝大多数。

1. 创伤性胆管损伤(traumatic bile duct injury) 少见,常是由于交通事故、坠落、挤压、利器刺伤等,多为复合伤,如肝内胆管损伤多伴有肝外伤,肝外胆管损伤多伴有十二指肠、胰腺损伤等。

2. 医源性胆管损伤(iatrogenic bile duct injury) 是由腹部手术、介入治疗、穿刺治疗等造成的胆管损伤,绝大多数发生于胆囊切除术,少数发生于胆道探查术、胃大部切除术、肝切除术,也可发生于十二指肠手术、胰腺手术;肝动脉介入栓塞术、肝移植术后可并发胆管缺血性损伤,肝癌射频消融术可能导致胆道热损伤。胆囊切除术中发生胆管损伤的最常见部位在胆囊管与肝总管汇合处。

【病因】胆囊切除术中发生胆管损伤的常见原因有:①解剖变异:胆管系统的解剖变异,如胆囊管过短或缺如,胆囊管与肝总管汇合的角度异常(两管平行)、位置过高(肝门处)或过低(十二指肠后下方),胆囊管异常汇入左侧或右侧肝管、副肝管、迷走胆管等。②局部病理因素:胆囊三角处炎症重,粘连、瘢痕形成,引起局部解剖结构紊乱;合并Mirizzi综合征。以上两种因素导致胆囊三角解剖困难或辨认错误,引起胆管损伤。③手术操作失误:误将胆总管或肝总管当作胆囊管结扎并横断,特别是胆囊动脉出血时盲目钳夹止血更易发生;或在结扎胆囊管时过度牵拉胆总管,致使部分胆管壁被结扎;或损伤撕裂胆管壁引起狭窄。④热源性损伤:胆囊三角区、肝门部胆管用电动刀解剖或电凝止血导致胆管壁发生热损伤。⑤缺血性损伤:手术时剥离胆管周围的组织过多,引起胆管周围血管丛(peribiliary vascular plexus, PBVP)丢失或闭塞,造成胆管缺血,继发胆管狭窄。

除胆囊切除术外,上腹部其他手术有时也可误伤胆管。如肝叶切除术中,因第一肝门的结构暴露不够,引起保留侧肝管损伤;胃大部切除术中,十二指肠残端缝合过程中将胆总管下段缝闭,造成胆道梗阻;肝癌射频或微波治疗时,因电热传导效应而造成胆管壁的热损伤和炎症反应,产生迟发性胆管狭窄。

【诊断】术中及时发现胆管损伤非常重要,其主要征象为:①术中发现胆汁漏出;②剖检切除的胆囊标本,发现胆囊管处有2个开口;③术中造影显示胆管连续性中断、局部狭窄或对比剂外溢。术后近期出现如下表现,要考虑胆管损伤:①胆汁性腹膜炎;②腹腔引流管引出胆汁;③术后早期出现梗阻性黄疸。术后数周或数月出现如下表现要警惕迟发性或隐匿性胆管损伤:①迟发的梗阻性黄疸;②反复发作的胆道感染;③肝下或肝周积液。对于可疑的胆管损伤,应选择超声、CT、MRCP、ERCP等进一步检查,明确诊断。

【处理】胆管损伤的处理应根据损伤时间、损伤程度、周围组织的炎症情况、病人全身情况尤其是肝脏功能而采用恰当的手术方式,特别要强调的是,首次合理处理最为重要。

1. 术中发现胆管损伤的处理 ①小裂伤(<3mm)或部分管壁切除,一般可用5-0或6-0无损伤



线直接缝合修补,可不必放置内支撑管;②较大裂伤或横断伤,胆管壁缺损长度 $<2\text{cm}$,应争取施行胆管对端吻合术,并通过吻合口放置内支撑管6个月以上;③胆管损伤范围大、缺损长度 $>2\text{cm}$ 、对端吻合张力大或组织缺血等情况,应施行胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。

2. 肝外胆管横断损伤并结扎,术中未发现,术后出现梗阻性黄疸,应在手术3周后再手术,以使胆管被动扩张,便于再次手术吻合。一般施行肝总管空肠 Roux-en-Y 吻合术,术中应切除不健康的胆管组织及瘢痕,胆管成形,用可吸收线连续或间断缝合。胆管损伤合并腹腔感染、胆汁性腹膜炎、血管损伤等复杂的局面时应延期实施胆管修复,延迟修复的手术时机可选择在局部炎症和感染得到有效控制后4~6周。

3. 肝外胆管损伤致胆管狭窄,术后反复发作胆管炎,合并不同程度的黄疸,需手术处理。建立大口、无张力、黏膜对黏膜的近端扩张胆管与空肠 Roux-en-Y 吻合术,同时取出狭窄上方可能存在的结石。少数肝外胆管狭窄,可采用内镜或经皮经肝穿刺球囊扩张术,并放置胆管支架,支撑时间3~6个月。

【预防】 医源性胆管损伤是胆道外科的严重并发症,可以给病人带来极为严重甚至难以恢复的后果,如反复发作的胆道感染、胆汁性肝硬化、肝衰竭等,甚至需要接受肝移植。因此,积极预防医源性胆管损伤极其重要。预防措施有:①术者应加强责任心,认真对待每一例胆囊切除手术,加强对胆管系统的解剖变异和局部病理因素的警惕;②术中要保持术野的良好显露,结扎切断胆囊管前要确认胆囊管、肝总管和胆总管三者的解剖关系;③结扎胆囊管时,应使胆囊管保持无张力状况,应距胆总管壁约 0.5cm ;④遇有胆囊动脉异常出血时,应在明确出血点后,再行钳夹或缝扎止血,切忌在“血池”中盲目钳夹损伤胆管;⑤如顺行法切除胆囊困难,可改用逆行胆囊切除,或采用部分胆囊切除术;⑥接近胆管处禁用电凝止血或组织分离,以防止胆管热源性损伤;⑦避免过多剥离胆管周围组织,注意保护胆管周围血管丛,以防止胆管缺血性损伤;⑧腹腔镜胆囊切除胆囊三角显露有困难时,应及时中转开腹手术。

第十节 | 胆囊息肉和良性肿瘤

一、胆囊息肉

胆囊息肉(gallbladder polyps)是形态学名称,泛指向胆囊腔内突出或隆起的病变,呈球形、半球形或乳头状,有蒂或无蒂,多为良性。病理上可分为:①肿瘤性息肉,包括腺瘤和腺癌,其他少见的还有血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤等;②非肿瘤性息肉,如胆固醇息肉、炎性息肉、腺肌增生等,尚有很少见的如腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织等。由于胆囊息肉术前难以确诊性质,故笼统称为“胆囊息肉样病变”(polypoid lesions of gallbladder)或“胆囊隆起性病变”。

胆固醇息肉是胆囊黏膜面的胆固醇结晶沉积;炎性息肉是胆囊黏膜的增生,呈多发,直径常小于 1cm ,多同时合并胆囊结石和胆囊炎;胆囊腺肌增生是胆囊壁良性增生性病变,如为局限型则类似肿瘤。

本病一般无症状,多为体检时由超声检查发现。少数病人可有右上腹疼痛、恶心呕吐、食欲缺乏等症状;极个别病例可出现梗阻性黄疸、无结石性胆囊炎、胆道出血、诱发胰腺炎等;查体时可能有右上腹压痛。临床诊断需借助于如下检查:①常规超声;②超声内镜检查(EUS);③CT或MRI;④超声引导下经皮细针穿刺活检等。

少数胆囊息肉可发生癌变,有的可能就是早期胆囊癌,临床上应予以重视。胆囊息肉恶变的危险因素包括:直径超过 1cm ;单发病变且基底部宽大;息肉逐渐增大;合并胆囊结石和胆囊壁增厚,特别是年龄超过60岁、息肉直径大于 2cm 者。

病人如无以上危险因素,也无临床症状,可以定期复查,应每6~12个月接受一次超声检查,观察息肉大小变化。如病人存在上述恶变危险因素,或有明显症状,在排除精神因素、胃十二指肠和其他胆道疾病后,宜行手术治疗。手术方式为腹腔镜胆囊切除术。术中做快速病理检查,如发现恶变,应根据术中所见及病理检查情况进一步行根治性手术切除。术后根据石蜡切片病理检查,进一步确定诊断,包括疾病分期和病理学分级。

二、胆囊腺瘤

本病是胆囊常见的良性肿瘤,约占胆囊切除标本的1.1%,多见于中老年女性。可单发或多发,直径大小不等,最大者可充满胆囊。腺瘤局部可发生缺血坏死,如继发感染,会导致破溃而出血。胆囊腺瘤是胆囊癌的癌前病变,恶变率约为1.5%,一旦确诊,应行手术治疗。

(吕毅)

第十一节 | 胆道恶性肿瘤

一、胆囊癌

胆囊癌(carcinoma of gallbladder)是胆囊恶性肿瘤中最常见的一种,其他有淋巴肉瘤、横纹肌肉瘤、类癌、癌肉瘤等。胆囊癌发病年龄绝大多数为60~70岁,女性发病率约为男性的2~3倍。在胆道疾病中,胆囊癌仅占0.4%~3.8%,在肝外胆道癌中却占25%。

【病因】 胆囊癌合并胆囊结石是无结石胆囊癌的7倍,直径3cm结石病人发生胆囊癌的比例是1cm结石病人的10倍,说明其发生与胆囊结石有关。胆囊结石引起胆囊癌可能是长期物理刺激的结果,可能还有黏膜的慢性炎症、细菌产物中的致癌物质等综合因素参与。此外,胆囊空肠吻合、完全钙化的“瓷化”胆囊、胆囊腺瘤、胆胰管结合部异常、溃疡性结肠炎等因素与胆囊癌的发生也可能有关。

【病理】 胆囊癌大体上分为浸润型、结节型、乳头状型和混合性。约90%的胆囊癌发生在胆囊体或底部。腺癌最常见,约占82%;其次为未分化癌,占7%;鳞状细胞癌占3%;混合性癌占1%。大多数胆囊癌呈浸润性生长,最后累及整个胆囊壁。在胆囊床,胆囊壁与肝之间仅存一层带膜的肌层,因此,在病变早期就有可能直接侵犯到肝脏;也可经胆囊静脉回流发生肝内转移,甚至全身转移。沿淋巴引流方向转移较多见,途径多由胆囊淋巴结至胆总管周围淋巴结,再向胰上淋巴结、胰头后淋巴结、肠系膜上动脉淋巴结、肝动脉周围淋巴结、腹主动脉旁淋巴结转移。胆囊癌可直接侵犯十二指肠、胃、横结肠等;癌细胞脱落,可发生腹腔内种植转移。

【分期】 国际上目前多采用美国癌症联合委员会(AJCC)制定的胆囊癌TNM分期,见表44-1。这种分期对治疗和预后的判断均有帮助。

【临床表现】 早期无特异性症状。病人因胆囊结石或其他良性病变行胆囊切除,术后病理检查发现的胆囊癌,称意外发现的胆囊癌(unsuspected/unexpected gallbladder carcinoma,UGC)。当肿瘤侵犯至浆膜或胆囊床时,则出现右上腹痛,可放射至肩背部。胆囊管阻塞时可触及肿大的胆囊。病人出现腹胀、食欲缺乏、消瘦、贫血、肝大,甚至出现黄疸、腹水时,提示病情已进入中晚期。如肿瘤穿透浆膜,可发生胆囊穿孔,引起腹膜炎;也有慢性穿透至胃或肠而形成内瘘者,还可引起胆道出血。

【诊断与鉴别诊断】

1. 实验室检查 CEA、CA19-9、CA125等均可以升高,其中以CA19-9较为灵敏,但无特异性。
2. 影像学检查 超声、CT检查显示胆囊壁增厚不均匀,腔内有位置及形态固定的肿物,应考虑胆囊癌的可能。超声造影、增强CT或MRI显示胆囊肿块血供丰富,则胆囊癌的可能性更大。

表 44-1 胆囊癌 TNM 分期 (AJCC 第 8 版)

原发肿瘤 (T)

T 分类

T 分期标准

T_x

原发肿瘤无法评估

T₀

无原发肿瘤的证据

T_{is}

原位癌

T₁

肿瘤侵犯胆囊固有层或肌层

T_{1a}

肿瘤侵犯固有层

T_{1b}

肿瘤侵犯肌层

T₂

肿瘤侵犯腹膜侧肌周结缔组织,但未超出浆膜(脏腹膜);或侵犯肝侧肌周结缔组织,但未进入肝脏

T_{2a}

侵犯腹膜侧肌周结缔组织,但未超出浆膜(脏腹膜)

T_{2b}

侵犯肝侧肌周结缔组织,但未进入肝脏

T₃

肿瘤侵透浆膜(脏腹膜)和/或直接侵犯肝脏和/或侵犯一个其他邻近器官或组织,如胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜、肝外胆管

T₄

肿瘤侵犯门静脉或肝动脉,或侵犯两个或更多肝外器官或组织

区域淋巴结 (N)

N 分类

N 分期标准

N_x

区域淋巴结无法评估

N₀

无区域淋巴结转移

N₁

1~3 个区域淋巴结转移

N₂

4 个及 4 个以上区域淋巴结转移

远处转移 (M)

M 分类

M 分期标准

M₀

无远处转移

M₁

有远处转移

分期标准

分期

T

N

M

0 期

T_{is}

N₀

M₀

I 期

T₁

N₀

M₀

II A 期

T_{2a}

N₀

M₀

II B 期

T_{2b}

N₀

M₀

III A 期

T₃

N₀

M₀

III B 期

T_{1~3}

N₁

M₀

IV A 期

T₄

N_{0~1}

M₀

IV B 期

任何 T

N₂

M₀

任何 T

任何 N

M₁



3. 鉴别诊断 胆囊癌合并感染、坏死需要与胆囊炎或胆囊坏疽形成的脓肿鉴别,但胆囊癌血供丰富,CA19-9 升高。

【治疗】 首选手术切除,手术切除的范围依据胆囊癌分期确定。

1. 单纯胆囊切除术 适用于 AJCC 0 期和 I 期胆囊癌。这些病例几乎都是因胆囊结石、胆囊炎行胆囊切除后病理检查偶然发现的,癌肿局限于胆囊黏膜层或达固有层,未侵犯肌层,不必再行手术。

2. 胆囊癌根治性切除术 适用于 II A、II B、III A 期胆囊癌。切除范围除胆囊外,还包括肝 IV b 段(方叶)和 V 段切除或亚肝段切除,并作胆囊引流区域淋巴结的清扫。

3. 胆囊癌扩大根治术 适应证为某些 III B、IV A 或 IV B 期胆囊癌。手术范围包括肝右三叶切除,甚至肝+胰十二指肠切除。

4. 姑息性手术 适用于不能切除的胆囊癌,方法包括肝管空肠 Roux-en-Y 吻合内引流术,经皮经肝穿刺或经内镜在胆管狭窄部位放置内支撑管引流术以及胃空肠吻合术等,目的是减轻或解除肿瘤引起的黄疸或十二指肠梗阻。

5. 辅助治疗 对中晚期病例,可以采用吉西他滨为基础的化疗方案,还常与铂类药物联合。近年来,也有应用免疫治疗联合靶向治疗取得较好效果的案例报告。

【预防】 胆囊癌手术后长期生存率依然很低。对有症状的胆囊结石病人,特别是结石直径>3cm 者,胆囊息肉单发、直径>1cm 或基底宽广者,腺瘤样息肉,以及“瓷化”胆囊,应积极行胆囊切除,防止发生胆囊癌。

二、胆管癌

胆管癌 (carcinoma of bile duct) 是指发生在肝外胆管,即左、右肝管至胆总管下端的恶性肿瘤。随着诊断水平的提高,本病发现率明显增高。

【病因】 仍不明,多发于 50~70 岁,男女比例约 1.4:1。本病可能与下列因素有关:肝胆管结石,约 1/3 的胆管癌合并胆管结石,而 5%~10% 的胆管结石病人发生胆管癌;原发性硬化性胆管炎;先天性胆管扩张症,胆管囊肿空肠吻合术后;溃疡性结肠炎等。

【部位】 根据肿瘤生长的部位,胆管癌分为上段、中段、下段胆管癌。上段胆管癌又称肝门部胆管癌,Bismuth-Corlette 将其分为四型(图 44-12): I 型,肿瘤位于肝总管,未侵犯左、右肝管汇合部;

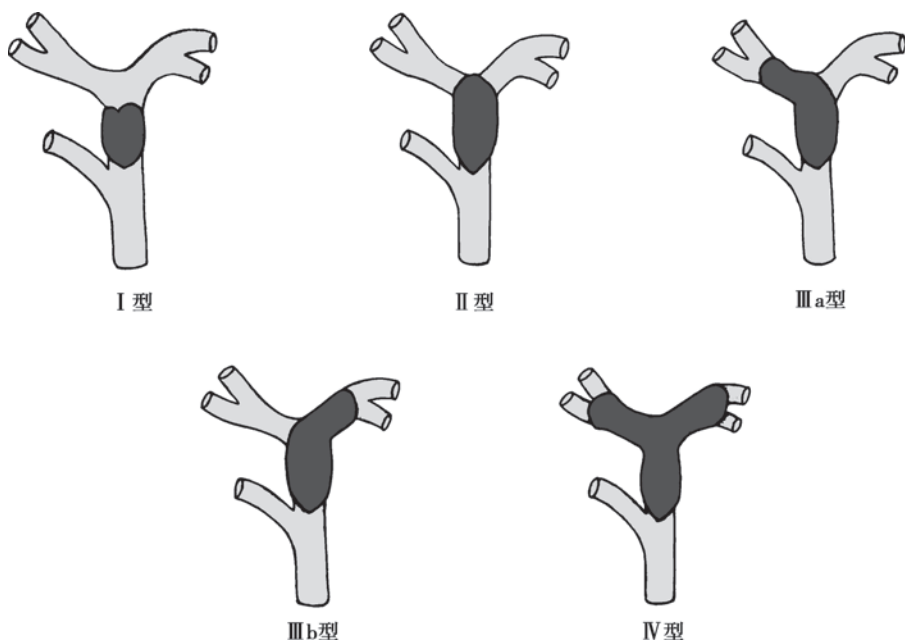


图 44-12 肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

Ⅱ型,肿瘤侵犯汇合部,未侵犯左或右肝管;Ⅲa型,已侵犯右肝管;Ⅲb型,已侵犯左肝管;Ⅳ型,同时侵犯左、右肝管。上段胆管癌位于左、右肝管至胆囊管开口以上部位,占50%~75%;中段胆管癌位于胆囊管开口至十二指肠上缘,占10%~25%;下段胆管癌位于十二指肠上缘至十二指肠乳头,占10%~20%。

【病理】大体分型:①乳头状型。好发于胆管下段,呈息肉样突入腔内,有时为多发且有大量的黏液分泌物。②结节型。肿瘤小而且局限,表现为胆管壁增厚,结节突向胆管腔,多发生在中段。③硬化型。胆管壁广泛增厚、管腔狭窄,胆管周围纤维化,难与硬化性胆管炎相鉴别。组织学类型:腺癌占95%以上,大多数为高分化腺癌,少数为低分化、未分化癌。癌肿生长缓慢,主要扩散方式是淋巴转移,还有局部浸润、腹腔种植等。浸润主要沿胆管壁向上、向下以及横向侵犯周围组织、肝、血管、神经束膜。淋巴转移途径是沿肝动脉周围淋巴结分别转移至肝总动脉、腹腔动脉、胰上缘、十二指肠后及腹膜后淋巴结。其他尚有鳞状上皮癌、腺鳞癌、类癌等,少见。

【临床表现和诊断】

1. 黄疸 无痛性黄疸为主要临床表现,逐渐加深,大便灰白,可伴有皮肤瘙痒。可伴有厌食、乏力、贫血和体重减轻。

2. 胆囊肿大 病变在中、下段时可触及肿大的胆囊,而上段胆管癌者胆囊不肿大,甚至缩小。

3. 肝大 黄疸时间较长会损害肝脏,则可出现肝大、腹水或双下肢水肿。肿瘤侵犯门静脉,可造成门静脉高压而可能导致上消化道出血。

4. 发热、上腹部疼痛 继发胆道感染时可发生(参见本章第五节)。

5. 实验室检查 血清总胆红素、直接胆红素进行性升高,ALP、 γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT)、ALT和AST也可升高。胆道梗阻致维生素K吸收障碍,肝合成凝血因子受阻,凝血酶原时间延长。肿瘤标志物CA19-9、CEA升高有助于诊断。

6. 影像学检查 ①超声检查,显示肝内胆管扩张、肝外胆管壁增厚或胆管内肿物。超声内镜探头频率高且能避免肠气的干扰,可帮助判断胆管癌浸润深度,也可直接穿刺肿瘤活检。②CT、MRI胆道成像能显示胆道梗阻的部位、病变性质等。③经皮肝穿刺胆管造影(PTC)能够清晰显示胆道病变及其部位;内镜逆行胰胆管造影(ERCP)对下段胆管癌诊断和治疗均有帮助。

【治疗】

1. 根治性手术切除 是治疗本病首选和最有效的治疗方法,不同部位的胆管癌手术方法有所不同。

(1) 上段胆管癌(肝门部胆管癌):Bismuth-Corlette I型、部分Ⅱ型肝门部胆管癌切除胆囊和肝外胆管即可,胆管空肠 Roux-en-Y 吻合重建胆道;部分Ⅱ型、Ⅲa型或Ⅲb型,除了行胆囊和肝外胆管切除外,需根据不同情况作小范围肝切除(如Ⅳ段或Ⅳ+Ⅴ段切除),少数病人需要作同侧半肝切除,附加或不加肝尾状叶切除。各型手术切除的范围可以不同,但都必须同时清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结,做到肝十二指肠韧带“脉络化”。根据残肝断面胆管的数目、口径大小等情况选择常规胆肠吻合术或肝管前壁插入式肝肠吻合术(陈氏肝肠吻合术)重建胆道。多数Ⅳ型肝门部胆管癌不能手术切除,可先行化疗、靶向和/或免疫治疗,如果有效,可创造手术切除的机会。

(2) 中段胆管癌:切除肿瘤及距肿瘤边缘约1.0cm的胆管,肝十二指肠韧带“脉络化”,肝管空肠 Roux-en-Y 吻合术。

(3) 下段胆管癌:需行胰十二指肠切除术。肿瘤累及肝、胰腺或十二指肠,需作肝+胰十二指肠联合切除,少数病人可以获得完全治愈的效果。

2. 姑息性治疗 适用于不能切除的胆管癌。

(1) 胆道引流术:①PTCD或放置内支架;②ENBD或放置内支架引流胆汁,减轻黄疸。如术中发现肿瘤不能切除,可作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术。

(2) 胃空肠吻合术:肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻,可行胃空肠吻合术恢复消化道通畅,改善病人生存质量。

3. 药物治疗 对中晚期病例,可采用吉西他滨为基础的化疗方案,常与铂类和免疫药物联合。如基因检测发现有相应的靶点,免疫治疗联合靶向治疗可取得较好的效果。

(陈孝平)



本章思维导图





第四十五章

胰腺疾病

第一节 | 解剖生理概要

胰腺(pancreas)是一个长条形腹膜后器官,重约75~125g,长约15~20cm。从右向左横跨第1~2腰椎前方。胰腺分为胰头、颈、体、尾4个部分,各部分无明显解剖界限。胰头较为膨大,被C形十二指肠包绕,其上后部有胆总管穿过,下部经肠系膜上静脉后方向左突出至肠系膜上动脉后侧,称钩突(uncinate process)。肠系膜上静脉前方为胰颈。胰颈和胰尾之间为胰体,其后紧贴腰椎椎体。胰尾是胰腺左端的部分,末端毗邻脾门。

主胰管(Wirsung管)直径约2~3mm,横贯胰腺全长,沿途有分支胰管汇入。约85%主胰管与胆总管汇合形成共同通道,其膨大部分称Vater壶腹,其周围有Oddi括约肌包绕,末端开口于十二指肠主乳头;部分人虽有共同开口,但两者之间有分隔;少数人两者分别开口于十二指肠(图45-1)。共同通道是胰腺和胆道疾病互相关联的解剖学基础。部分人在胰头部主胰管上方有副胰管(Santorini管),常与主胰管相连,引流胰头前上部的胰液,开口于十二指肠副乳头。

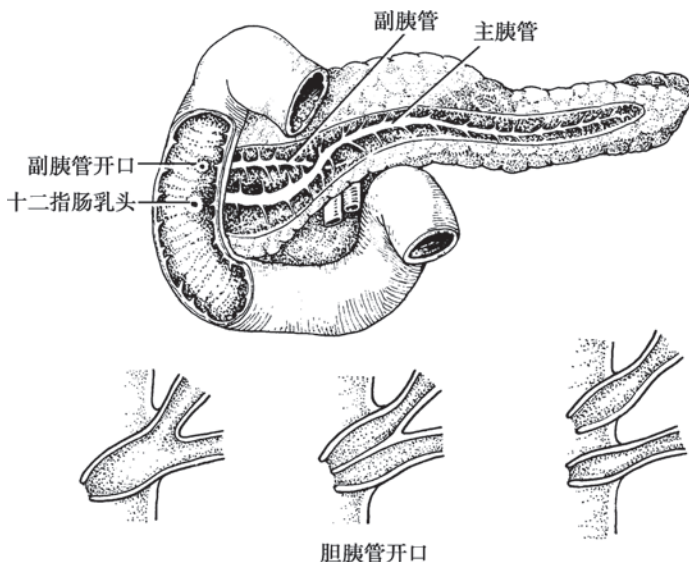


图45-1 胰管的解剖关系

胰头血供来源于胃十二指肠动脉和肠系膜上动脉分支构成的胰十二指肠前、后动脉弓。胰体尾部血供来自脾动脉分支胰背动脉和胰大动脉,通过胰横动脉构成胰腺内动脉网(图45-2)。供应胰腺的动脉常有解剖变异,如胰背动脉可来源于脾动脉、肝总动脉等,而胰横动脉常移行于胰背动脉,或可发自肠系膜上动脉、肝总动脉。胰腺的静脉多与同名动脉伴行,最后汇入门静脉。

胰腺的淋巴引流起自腺泡周围的毛细淋巴管,在小叶间汇成稍大的淋巴管,沿伴行血管达胰腺表面,注入胰十二指肠前方、后方、胰腺上缘淋巴结与脾门淋巴结,进而与幽门上下、肝门、横结肠系膜及腹主动脉等处淋巴结相连通。胰腺受交感神经和副交感神经的双重支配,支配胰腺的交感神经是主要的痛觉传导通路,副交感神经传出纤维对胰岛、腺泡和导管细胞功能起调节作用。

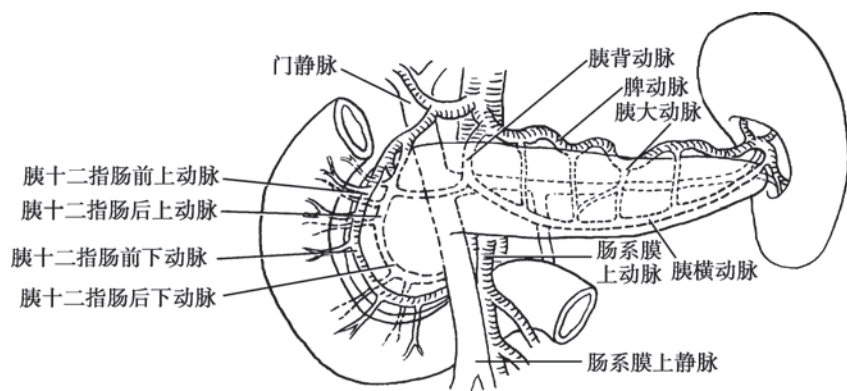


图 45-2 胰腺的血液供应

胰腺具有外分泌和内分泌两类功能。胰腺的外分泌物为胰液,是一种透明等渗液体,每日分泌约 750~1 500ml, pH 为 7.4~8.4。其主要成分为腺泡细胞分泌的各种消化酶以及由导管细胞分泌的水和碳酸氢盐。胰消化酶主要包括胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶等。胰液分泌受迷走神经和体液双重控制,以体液调节为主。生理状态下,消化酶以酶原形式存储在腺泡细胞内,当受到调控而释放到十二指肠腔内时可被肠激酶激活,激活的消化酶在蛋白、脂肪和淀粉等营养物质的消化中起重要作用。

胰腺的内分泌激素来源于胰岛。胰岛是大小不等、形状不定的细胞团,散布于腺泡之间。胰腺约有 10^5 到 10^6 个胰岛,胰体尾部的胰岛细胞密度高于胰头。胰岛有多种细胞,以 B(β) 细胞为主,分泌胰岛素;其次是 A(α) 细胞分泌胰高血糖素,以及 D(δ) 细胞分泌生长抑素;还有少数 PP 细胞分泌胰多肽,以及 D1 细胞分泌血管活性肠肽(VIP)等。

第二节 | 胰腺炎

一、急性胰腺炎

急性胰腺炎(acute pancreatitis)是一种常见的急腹症,病情复杂多变,程度轻重不等。轻者仅表现为胰腺水肿,常呈自限性,预后良好。重者出现胰腺坏死,并发腹膜炎、休克,继发全身多器官功能衰竭,病死率高。

急性胰腺炎有多种致病危险因素,主要如下:

1. **胆道疾病** 占 50% 以上,称胆源性胰腺炎。结石可阻塞胆总管末端,此时胆汁可经“共同通道”反流入胰管,胆盐可直接导致腺泡细胞质钙离子浓度增高,引起腺泡细胞坏死或胰管内高压,细小胰管破裂,胰液进入腺泡周围组织。胰蛋白酶原被胶原酶激活成为胰蛋白酶,后者又激活磷脂酶 A、弹性蛋白酶、糜蛋白酶等对胰腺进行“自我消化”,诱发急性胰腺炎。

2. **饮酒** 是常见病因之一。乙醇能直接损伤胰腺,还可刺激胰液分泌,引起十二指肠乳头水肿和 Oddi 括约肌痉挛,其结果造成胰管内压力增高,胰管破裂。

3. **代谢性疾病** 高脂血症和高钙血症均可引起胰腺炎。随着人们生活水平的提高,我国高脂血症性胰腺炎发病率较前增高。

4. **十二指肠液反流** 当十二指肠内压力增高时,十二指肠液可向胰管内反流,具体病因有:十二指肠憩室、胆胰管汇合部解剖异常、环状胰腺、十二指肠乳头或其下游十二指肠炎性狭窄、胃大部切除术后输入袢梗阻、Oddi 括约肌弛张等。

5. **医源性因素** 内镜逆行胰胆管造影(ERCP)可导致约 2%~10% 的病人发生胰腺炎,胰管空肠吻合口狭窄也可能导致胰腺炎。

6. **肿瘤** 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤(IPMN)、胰腺癌等可导致胰管梗阻,从而诱发急性胰腺炎。
7. **药物** 美沙拉秦(5-氨基水杨酸)、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿糖胞苷、去羟肌苷(2',3'-双脱氧肌苷)、利尿剂(如呋塞米、噻嗪类)、雌激素、甲硝唑、丙戊酸、对乙酰氨基酚等药物可导致急性胰腺炎。
8. **创伤** 上腹部钝器伤、穿透伤、手术创伤等。
9. **胰腺血液循环障碍** 低血压、心肺旁路、动脉栓塞、血管炎以及血液黏滞度增高等因素均可造成胰腺血液循环障碍而发生急性胰腺炎。
10. **其他因素** 包括感染、妊娠相关代谢紊乱、遗传和自身免疫性疾病等。少数病因不明者,临床上称之为特发性急性胰腺炎。

【发病机制与病理生理】 急性胰腺炎的发病机制复杂,目前尚未完全阐明。大多数研究者认为急性胰腺炎是腺泡内胰酶异常激活的结果。腺泡内的胰酶激活诱导胰腺实质的自身消化,在此基础上腺泡细胞释放炎症细胞因子,诸如 TNF- α 、IL-1、IL-2、IL-6,在胰腺局部募集中性粒细胞、巨噬细胞,并进一步释放 TNF- α 、IL-1、IL-6、活性氧代谢物、前列腺素、血小板活化因子和白三烯等炎症介质,可引起炎症级联反应。在约 80%~90% 的情况下,炎症级联反应呈现为自限性过程;在其余 10%~20% 的病人中,大量炎症介质进入全身循环,胰腺损伤、局部和全身炎症形成恶性循环,并引起持续性全身炎症反应综合征(SIRS),甚至多脏器功能衰竭,这是急性胰腺炎早期死亡高峰的病理生理基础。

【病理】 基本病理改变是胰腺的水肿、充血、出血和坏死。

1. **急性水肿性胰腺炎** 病变轻,多局限在体尾部。胰腺肿胀变硬,充血,胰周可有积液。腹腔内脂肪组织,特别是大网膜可见散在粟粒状或斑块状黄白色皂化斑(脂肪酸钙),腹水为淡黄色。镜下见间质充血、水肿并有炎症细胞浸润,可发生局限性脂肪坏死。

2. **急性出血坏死性胰腺炎** 病变以胰腺实质出血、坏死为特征。胰腺肿胀,呈暗紫色,分叶结构模糊,坏死灶呈灰黑色,严重者整个胰腺变黑。腹腔内可见皂化斑和脂肪坏死灶,腹膜后可出现广泛组织坏死。腹腔内或腹膜后有咖啡色或暗红色血性混浊渗液。镜下可见脂肪坏死和腺泡破坏,腺泡小叶结构模糊不清。间质小血管壁也有坏死,呈现片状出血,炎症细胞浸润。

【临床表现】 由于病变程度不同,病人临床表现差异很大。

1. **腹痛** 是本病的主要症状。常于饱餐和饮酒后突然发作,腹痛剧烈,多位于左上腹,向左肩及左腰背部放射,往往呈持续性。病变累及全胰时,疼痛范围较宽并呈束带状向腰背部放射。

2. **腹胀** 与腹痛同时存在。是腹腔神经丛受刺激引起肠麻痹的结果,腹膜后炎症越严重,腹胀越明显,腹水可加重腹胀,病人排便、排气停止。腹腔内压增高可导致腹腔间室综合征。

3. **恶心、呕吐** 早期即可出现,呕吐往往剧烈而频繁。呕吐物为胃肠内容物,偶可呈咖啡色。呕吐后腹痛不缓解。

4. **腹膜炎体征** 水肿性胰腺炎时压痛多只限于上腹部,常无明显肌紧张。坏死性胰腺炎时腹部压痛明显,可伴有肌紧张和反跳痛,范围较广,可累及全腹。肠鸣音减弱或消失,腹腔渗液量大者移动性浊音阳性。

5. **其他** 轻症病人可不发热或轻度发热。合并胆道感染时常伴有寒战、高热。胰腺坏死伴感染时,持续高热为主要症状之一。若结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管,可出现黄疸。重症病人可有脉搏细速、血压下降,乃至休克。伴急性肺衰竭时可有呼吸困难和发绀。胰腺坏死伴感染时,可出现腰部皮肤水肿、发红和压痛。少数严重病人的胰腺出血可经腹膜后途径渗入皮下,在腰部、季肋部和下腹部皮肤出现大片青紫色瘀斑,称 Grey-Turner 征;若出现在脐周,称 Cullen 征。部分病人可有呕血和便血。血钙降低时,可出现手足抽搐。重症者可有 DIC 表现及中枢神经系统症状,如感觉迟钝、意识模糊乃至昏迷。

【诊断】

1. 实验室检查

(1) **胰酶测定**:血清、尿淀粉酶测定是常用的诊断方法。血清淀粉酶在发病数小时开始升高,24

小时达到高峰,4~5天后逐渐降至正常;尿淀粉酶在发病24小时开始升高,48小时达到高峰,1~2周后逐步恢复正常。淀粉酶不同检测方法的诊断参考值不同,升高幅度和病变严重程度不呈正相关。

消化道穿孔、肠梗阻、胆囊炎、肠系膜缺血和腮腺炎等疾病时血淀粉酶也可升高,应注意鉴别。

血清脂肪酶升高作为诊断指标的特异度更高。

(2) 其他项目:包括白细胞计数增高、高血糖、肝功能异常、低血钙、酸中毒等。诊断性腹腔穿刺若抽出血性或褐色渗液,且淀粉酶值升高,对诊断很有帮助。

C反应蛋白(CRP)增高提示病情较重。

2. 影像学诊断

(1) 超声:可发现胰腺肿大和胰周液体积聚。胰腺水肿时显示为均匀低回声,出现粗大的强回声提示有出血、坏死的可能。如发现胆道结石、胆管扩张,胆源性胰腺炎可能性大。超声易受胃肠气体干扰,可影响其诊断的准确性。

(2) CT扫描:腹部增强CT是最具诊断价值的影像学检查,不仅能诊断急性胰腺炎,而且能鉴别是否合并胰腺坏死及感染。在胰腺弥漫性肿大的基础上出现质地不均、液化和蜂窝状低密度区,且无增强效应,则可诊断为胰腺坏死。

(3) MRI:可提供与CT类似的诊断信息。MRCP能清晰地显示胆管及胰管,对诊断胆道结石、胆胰管解剖异常等胰腺炎病因有重要作用。

3. 诊断标准 临床上符合以下3项特征中的2项,即可诊断为急性胰腺炎:①与急性胰腺炎临床表现相符合的腹痛;②血清淀粉酶和/或脂肪酶水平高于正常上限值3倍;③影像学改变符合急性胰腺炎。

4. 病情严重程度分级

(1) 轻症急性胰腺炎(mild acute pancreatitis, MAP):占急性胰腺炎的60%,无器官功能衰竭和局部或全身并发症。主要表现为上腹痛、恶心、呕吐,可有腹膜炎,但多局限于上腹部,体征较轻。经及时的液体治疗,通常在1~2周内恢复,病死率极低。

(2) 中重症急性胰腺炎(moderately severe acute pancreatitis, MSAP):伴有一过性的器官功能衰竭(48小时内),约占急性胰腺炎的30%,伴有局部或全身并发症。早期病死率低,后期如坏死组织合并感染,病死率增高。

(3) 重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis, SAP):约占10%,伴有持续的器官功能衰竭(超过48小时),且不能自行恢复,易涉及的器官系统包括呼吸系统、心血管和肾脏。器官功能衰竭的评价标准通常采用改良的Marshall评分(表45-1), ≥ 2 分可判断为存在器官功能衰竭。SAP病人多为出血坏死性胰腺炎,除上述症状外,腹膜炎范围大,腹胀明显,肠鸣音减弱或消失;偶见腰肋部或脐周皮下瘀斑征。严重者发生休克,出现多脏器功能障碍,病死率高达30%。

表 45-1 改良 Marshall 评分系统

项目	0分	1分	2分	3分	4分
呼吸					
氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)/mmHg	>400	301~400	201~300	101~200	≤ 100
肾脏					
血肌酐/ $(\mu\text{mol/L})$	≤ 134	135~169	170~310	311~439	>439
循环					
收缩压/mmHg	>90	<90 输液可以纠正	<90 输液不能纠正	<90 $\text{pH}<7.3$	<90 $\text{pH}<7.2$

5. 临床分期 根据急性胰腺炎的2个死亡高峰期,将急性胰腺炎分为早期和后期2个阶段,可以互相重叠。

(1) 早期:为发病1周内,可延长至第2周。主要病理生理变化为胰酶异常激活导致的全身炎症因子级联反应,临床表现为全身炎症反应综合征(SIRS),甚至可以发生多脏器功能障碍。早期阶段,胰腺局部形态学改变不能反映病情严重程度。

(2) 后期:为发病1周后,病程可长达数周甚至数月。仅见于中重症急性胰腺炎(MSAP)或重症急性胰腺炎(SAP)。临床表现为持续的SIRS,器官功能障碍或者衰竭。

【并发症】

1. 局部并发症 ①急性胰周液体积聚。②胰腺假性囊肿。③急性坏死物积聚。④包裹性坏死。以上每种局部并发症均可分为感染性和无菌性两种情况,其中③和④继发感染又称为感染性坏死。⑤其他,包括胸腔积液、胃流出道梗阻、消化道瘘、腹腔或消化道出血、脾静脉或门静脉血栓形成等。

2. 全身并发症 包括SIRS、脓毒症、多器官功能障碍综合征及腹腔间室综合征等。

【治疗】 根据急性胰腺炎的分级、分期和病因选择相应的治疗方法。

1. 非手术治疗 适应于轻症急性胰腺炎及尚无外科干预指征的中重症和重症急性胰腺炎。重症病人因病情危重和需要器官功能支持,往往需转入ICU治疗,必要时予以机械通气和床旁透析。

(1) 禁食、胃肠减压:持续胃肠减压可防止呕吐、减轻腹胀、降低腹内压。

(2) 补液、防治休克:静脉输液,补充电解质,纠正酸中毒,预防并治疗低血压,维持循环稳定,改善微循环。

(3) 解痉镇痛:在诊断明确的情况下给予解痉镇痛药,常用的有山莨菪碱、阿托品等,效果不明显时可以予以弱阿片类或非甾体类镇痛药。吗啡虽可引起Oddi括约肌张力增高,但对预后并无不良影响。

(4) 抑制胰腺分泌:质子泵抑制剂或 H_2 受体拮抗剂可间接抑制胰腺分泌,生长抑素也有抑制胰腺分泌的作用。

(5) 营养支持:禁食期主要靠全肠外营养。待病情稳定,肠功能恢复后可早期给予肠内营养,酌情恢复饮食。

(6) 抗生素的应用:有感染证据时应使用抗生素,常见致病菌有大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌等。

(7) 中药治疗:常用复方清胰汤加减,可经胃管注入,注入后夹管2小时,酌情每天3~6次。

2. 手术治疗

(1) 手术适应证:①不能排除其他急腹症;②伴胆总管下端梗阻或胆道感染;③合并肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿;④胰腺和胰周坏死感染。

(2) 手术方式:主要是坏死组织清除加引流术。

可选用开放手术(经腹腔或腹膜后小切口途径)或使用腹腔镜、内镜(胃肠镜、肾镜等)行坏死组织清除引流术。开腹手术可经上腹横行或正中切口,可结合两侧腰肋部腹膜后切口,进入网膜囊及结肠旁沟,清除胰周和腹膜后渗液、脓液以及坏死组织,彻底冲洗后放置多根引流管,以便术后灌洗和引流。若坏死组织较多或存在活动性出血,切口也可敞开填塞,以便术后反复多次清除坏死组织,或及时再次开腹止血。必要时可以加行空肠营养造口和胆道引流术。后腹膜途径需术前影像学定位,经腰肋部侧方小切口进入脓腔进行坏死组织清除和引流术。若继发肠瘘,可将瘘口外置或行近端肠管外置造口术。

(3) 胆源性胰腺炎的手术治疗:目的是解除胆道梗阻,畅通引流,依据是否有胆囊、胆管结石,处理方法不同。仅有胆囊结石,且症状轻者,可在初次住院期间行胆囊切除,病情严重者需等待病情稳定后择期行胆囊切除。胆管结石合并胆道梗阻者,宜急诊或早期行内镜下Oddi括约肌切开、取石及鼻胆管引流术。

二、慢性胰腺炎

慢性胰腺炎(chronic pancreatitis)是多种原因所致胰腺实质和胰管的不可逆慢性炎症损害,其特征是反复发作的上腹部疼痛伴胰腺内、外分泌功能进行性减退或丧失。

【病因】长期大量饮酒和吸烟是慢性胰腺炎最常见的危险因素,乙醇和烟草对胰腺具有直接毒性作用。此外,遗传、自身免疫、各种原因造成的胰管梗阻均可能与本病发生有关,有少部分慢性胰腺炎病因不明。

【病理】典型病变是胰腺腺体萎缩和纤维化,呈不规则结节样硬化。胰管狭窄伴节段性扩张,可有胰石或囊肿形成。显微镜下见大量纤维组织增生,腺泡细胞缺失,胞体皱缩,钙化和导管狭窄,致密的胶原和成纤维细胞增生并将胰岛细胞分隔。少数病人可以在胰腺慢性炎症的基础上发生癌变。

【临床表现】腹痛最常见,疼痛位于上腹部剑突下或偏左,常放射到腰背部,呈束腰带状,持续时间较长。病人可有食欲缺乏和体重下降,以及胰岛素依赖性糖尿病和脂肪泻,通常将腹痛、体重下降、糖尿病和脂肪泻称为慢性胰腺炎的四联症。胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸。

【诊断】依据典型临床表现,应考虑本病的可能。

超声可见胰腺局限性结节,胰管扩张,囊肿形成,胰腺肿大或纤维化;合并胰管结石者可有强回声及伴随声影。X线平片可显示胰腺钙化或胰管结石。CT扫描可见胰管结石,胰腺实质密度改变并伴有散在钙化,胰管扩张;还可发现慢性胰腺炎的合并症如癌变、胰腺假性囊肿、十二指肠受压和胰源性门静脉高压症等。MRCP能显示胰管系统和胆总管的影像。ERCP除了可显示胰管扩张或呈串珠样改变外,还能发现胆胰管开口异常,并且可以进行胆胰管刷检和引流。EUS能够获得胰腺实质和胰管的高分辨率图像,并可对疑似恶变的组织进行穿刺活检。

粪便脂肪测定要求病人连续3天每日摄入脂肪100g,粪便脂肪含量超过7g/d即可诊断为脂肪泻。粪便弹性蛋白酶-1测定 $<200\mu\text{g/g}$ 也提示胰腺外分泌功能不全。

【治疗】

1. 非手术治疗 ①病因治疗:戒烟、戒酒。②镇痛:从非甾体类镇痛药开始,必要时可用曲马多或者丙氧酚类镇痛药。只有在上述药物仍无法缓解疼痛的情况下,才能使用麻醉性镇痛药,但是要注意药物成瘾问题。③饮食疗法:少食多餐,高蛋白、高维生素、低脂饮食,控制糖的摄入。④补充胰酶:对消化不良,特别是脂肪泻病人,应充分补充外源性胰酶制剂。⑤控制糖尿病:控制饮食,必要时采用胰岛素替代疗法。⑥营养支持:长期慢性胰腺炎多伴有营养不良,可有计划地给予肠外和/或肠内营养支持。

2. 手术治疗 主要目的是减轻疼痛,延缓疾病进展,但不能逆转病理过程。慢性胰腺炎合并胆道梗阻、十二指肠梗阻或怀疑癌变者,应尽早手术。

(1) 胰管引流术:常用术式有Partington手术,即全程切开胰管,取出结石,胰管与空肠侧侧吻合。

(2) 胰腺切除术:有严重胰腺纤维化而无胰管扩张者,或怀疑局部恶变者,根据病变范围选用以下术式。①胰体尾切除术:适用于胰体尾部病变。②胰十二指肠切除术(Whipple手术):适用于胰头肿块的病人,尤其伴有胆道和十二指肠梗阻者。③全胰切除术:适用于病变范围广的顽固性疼痛病人。半数以上病人可通过手术解除疼痛,但术后可发生糖尿病、脂肪泻和体重下降,病人需终身注射胰岛素及口服胰酶制剂。

(3) 胰腺切除联合胰管引流:可以切除胰头炎性病变部位,解除对周围器官的压迫,缓解疼痛,又可以保证胰管引流,最大限度地保留胰腺内、外分泌功能的同时保留了胆总管和十二指肠的完整性。

①Frey手术:局限性胰头切除+胰管全程纵行切开空肠吻合。②Berne手术:局限性胰头切除+胰头创面空肠吻合术,不作全程胰管纵行切开。③Beger手术:胰颈横断,胰头次全切除,分别行胰头创面、远端胰腺和空肠吻合。

此外,对顽固性剧烈疼痛,其他方法无效时,可施行内脏神经切断术或内脏神经节毁损术。

(蒋奎荣)

第三节 | 胰腺囊性疾病

胰腺囊性疾病是指由胰腺上皮和/或间质组织形成的非肿瘤性或肿瘤性囊性病变,前者主要包括胰腺假性囊肿、先天性真性囊肿及潴留性囊肿,后者主要包括胰腺囊性肿瘤(pancreatic cystic neoplasms, PCNs)。

一、胰腺假性囊肿

胰腺假性囊肿(pancreatic pseudocyst, PPC)是最常见的胰腺囊性病变,多继发于急、慢性胰腺炎,以及外伤和手术等导致的胰液渗漏积聚,由无上皮细胞覆盖的囊壁包裹形成。PPC可产生局部压迫,合并出血或感染,也可自行破溃进入游离腹腔或空腔脏器。

【临床表现和诊断】 PPC可无症状,体积增大后可出现腹胀,压迫胃、十二指肠可引起恶心、呕吐。可在上腹部触及光滑、半球形、不移动的囊性肿物。如合并感染,可出现发热及腹痛。如胰腺炎或上腹部外伤后出现以上表现,应考虑 PPC 可能。超声、CT 及 MRI 可确定囊肿部位及大小。

【治疗】 一般认为无症状的 PPC 可动态观察,以下情况可考虑手术治疗:①出现出血、感染、破裂、压迫等并发症;②出现腹痛、黄疸等症状;③合并胰管梗阻或与主胰管相通;④多发性囊肿;⑤与 PCNs 鉴别困难;⑥囊肿进行性增大等。常用方法有:①内引流术。囊壁成熟后(6周以上),可行囊肿空肠吻合术或囊肿胃吻合术,也可考虑 EUS 引导下经胃壁穿刺引流。②外引流术。适用于囊肿形成时间短、继发细菌感染、经皮穿刺引流失败、囊肿破裂等。③PPC 切除术。适用于较小囊肿或内、外引流效果不佳的多发性 PPC。

二、胰腺囊性肿瘤

PCNs 疾病谱多样、生物学行为各异,随着影像学检查的普及,其发病率逐渐升高。根据 WHO 分类标准,PCNs 主要分为浆液性囊腺瘤、黏液性囊腺瘤、导管内乳头状黏液性肿瘤和实性假乳头状瘤四类。大部分 PCNs 病人无症状,少数病人可因肿物压迫产生腹部不适,也可发生梗阻性黄疸、急性胰腺炎等。由于不同类型 PCNs 的恶变风险及预后不同,临床手术指征和方式差异较大。

浆液性囊腺瘤:绝大多数为良性,恶变倾向低,预后良好,通常建议定期监测随访。当肿瘤短期内快速增大或出现症状、无法除外恶性时,建议手术治疗。

黏液性囊腺瘤:具有恶变潜能。以下几种情况应手术治疗:肿瘤直径 $\geq 4\text{cm}$,有肿瘤相关症状,存在附壁结节、实性成分或囊壁蛋壳样钙化者,以及细胞学检查证明或提示恶性可能。

导管内乳头状黏液性肿瘤:根据病灶与胰管的关系分为主胰管型、混合型和分支胰管型。对于主胰管直径 $\geq 10\text{mm}$ 、强化附壁结节直径 $\geq 5\text{mm}$ 、有肿瘤相关黄疸、细胞学检查证明或可疑恶性等高风险病人建议手术治疗;无高危因素的病人可定期随访。

实性假乳头状瘤:多见于青年女性,为低度恶性肿瘤,少数病人可发生肝转移或腹腔转移,一旦确诊建议手术治疗。

第四节 | 胰腺癌和壶腹周围癌

一、胰腺癌

胰腺癌(pancreatic carcinoma)起病隐匿,治疗效果及预后极差。胰腺癌在 40 岁以上人群好发,男性多于女性,发病率和病死率近年来均呈上升趋势。胰腺癌多见于胰头、颈部,胰体、尾部次之,罕见弥漫性病变或多中心性病变。

【**病理类型**】 根据 WHO 组织学分类,胰腺恶性上皮性肿瘤主要包括导管腺癌、腺泡细胞癌。90% 的胰腺癌为导管腺癌,比较少见的类型有黏液性囊腺癌、腺泡细胞癌和腺鳞癌等。

【**分期**】 采用美国癌症联合委员会 (AJCC) 第 8 版 TNM 分期系统 (表 45-2)。

表 45-2 胰腺癌 TNM 分期系统

T(原发肿瘤)		M(远处转移)			
T _x	无法评估原发肿瘤	M ₀	无远处转移		
T ₀	无原发肿瘤的证据	M ₁	远处转移		
T _{is}	原位癌 *	分期			
T ₁	肿瘤最大径≤2cm	0 期	T _{is}	N ₀	M ₀
T _{1a}	肿瘤最大径≤0.5cm	I A 期	T ₁	N ₀	M ₀
T _{1b}	肿瘤最大径>0.5cm 且≤1cm	II B 期	T ₁	N ₁	M ₀
T _{1c}	肿瘤最大径>1cm 且≤2cm	III 期	T ₁	N ₂	M ₀
T ₂	肿瘤最大径>2cm 且≤4cm	I B 期	T ₂	N ₀	M ₀
T ₃	肿瘤最大径>4cm	II B 期	T ₂	N ₁	M ₀
T ₄	肿瘤侵犯腹腔动脉、肠系膜上动脉和/或肝总动脉,无论肿瘤大小	III 期	T ₂	N ₂	M ₀
		II A 期	T ₃	N ₀	M ₀
		II B 期	T ₃	N ₁	M ₀
		III 期	T ₃	N ₂	M ₀
		III 期	T ₄	任何 N	M ₀
		IV 期	任何 T	任何 N	M ₁
N(区域淋巴结)					
N _x	无法评估区域淋巴结				
N ₀	无区域淋巴结转移				
N ₁	区域淋巴结转移数目介于 1~3 个				
N ₂	区域淋巴结转移数目≥4 个				

注: * 包括胰腺上皮内瘤变 (pancreatic intraepithelial neoplasia, PanIN) - III。

【**病因和危险因素**】 胰腺癌发病的危险因素包括吸烟、饮酒、糖尿病、慢性胰腺炎等,5%~10% 的病人具有遗传易感基因。

【**临床表现**】 胰腺癌起病隐匿,临床症状不典型,早期诊断困难。常见的临床表现包括上腹痛、饱胀不适、黄疸、腰背痛、体重减轻等。由于肿瘤部位不同,症状表现存在一定差异。

1. **腹痛** 常为首发症状,早期肿块压迫胰管,使其不同程度地梗阻、扩张、压力增高,出现上腹隐痛、钝痛、胀痛。中晚期肿瘤侵及腹膜后神经丛,出现持续性剧烈上腹痛,向腰背部放射,平卧位时疼痛加重,而弯腰、蜷曲、坐位或取侧卧位时明显减轻,称为“胰性疼痛”。

2. **黄疸** 是胰头癌最突出的临床表现,通常呈进行性加重,尿液如浓茶,大便呈白陶土样,伴皮肤瘙痒,是癌肿压迫或浸润胆总管所致。在胰头癌压迫胆总管时,黄疸逐渐加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦西耶 (Courvoisier) 征。

3. **消化道症状** 如食欲缺乏、腹胀、腹泻或便秘等,部分病人可有恶心、呕吐。癌肿侵及十二指肠可出现上消化道梗阻或出血。

4. **体重减轻** 是胰腺癌的突出表现。病人因饮食减少、消化不良、睡眠不足和癌肿消耗等出现消瘦、乏力,晚期可出现恶病质。

5. **其他表现** 少数病人表现为急腹症,少数病人同时伴有新发糖尿病,部分病人出现抑郁、焦虑等精神症状。晚期偶可扪及上腹部包块,质硬,固定,腹水征阳性。少数病人有左锁骨上淋巴结转移,直肠指诊可扪及盆腔转移。

【**诊断**】 主要包括实验室检查与影像学检查。

1. **实验室检查** ①生化检查:胰头癌早期可有血、尿淀粉酶的一过性升高,空腹或餐后血糖升高,糖耐量试验异常。胆道梗阻时,血清总胆红素和直接胆红素升高,碱性磷酸酶、转氨酶也可升高。②肿瘤标志物检查:常用的肿瘤标志物有 CA19-9、CEA、CA242、CA125 等,其中 CA19-9 是胰腺癌最重要的肿瘤标志物,常用于胰腺癌辅助诊断及治疗随访。

2. **影像学检查** ①CT:胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建是首选影像学检查,能清晰显示肿瘤大小、位置、密度及血供情况,并判断肿瘤与血管、邻近器官的关系,评估肿瘤可切除性。②MRI 或磁共振胰胆管成像(MRCP):MRI 可清晰显示胰周肿大淋巴结和肝内转移病灶;MRCP 能够显示胰管、胆管梗阻部位及扩张程度。③正电子发射计算机断层成像(PET-CT):可显示肿瘤的代谢活性,在评估有无胰外转移和评价全身肿瘤负荷方面具有优势。④EUS:为 CT 及 MRI 的重要补充,可发现直径小于 1cm 的肿瘤,EUS 引导下的穿刺活检是胰腺癌术前定性诊断的有效方法。

【治疗】

1. **可切除性评估** 根据胰腺癌与周围血管的关系及远处转移情况,可分为:可切除胰腺癌、交界可切除胰腺癌、局部进展期胰腺癌以及转移性胰腺癌。

2. 外科治疗

(1) 根治性手术:对于一般状况良好的可切除胰腺癌病人,优先选择根治性手术。根据肿瘤部位选择适合的手术方式。

胰十二指肠切除术(Whipple 手术)是治疗胰头癌的经典手术方式,切除范围包括胰头(含钩突)、肝总管以下胆管(包括胆囊)、远端胃、十二指肠和部分空肠(图 45-3),并清扫相应区域的淋巴脂肪组织,然后行消化道重建,即作胰管空肠吻合、肝总管空肠吻合及胃空肠吻合。

对于胰体尾癌,常采用胰腺远端切除联合脾切除术,同时应完成根治性淋巴结清扫。

(2) 姑息性外科治疗:对无法切除的胰腺癌可采取姑息治疗。如合并胆道或十二指肠梗阻时可采用内镜下支架置入或行胆肠、胃肠吻合术。对于支架置入失败的胆道梗阻病人,可采用 PTCD 减轻黄疸。

3. 综合治疗

(1) 新辅助治疗:能够使部分胰腺癌缩小降期以争取手术切除,并降低复发风险,改善远期预后。对于交界可切除及局部进展期胰腺癌病人,首选新辅助治疗。体能状态较好的病人可采用联合化疗方案,如 FOLFIRINOX、白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨等。对于体能状态较差的病人,可予吉西他滨或氟尿嘧啶类单药化疗。

(2) 术后辅助治疗:胰腺癌根治术后均应接受辅助化疗,方案可根据病人体能状态以及新辅助治疗的效果决定。

(3) 非手术病人的综合治疗:可采取化疗、放疗等综合治疗手段,并根据治疗效果调整方案。对于终末期胰腺癌病人,主要采用营养支持、控制疼痛等支持治疗,以减轻症状,提高生命质量。

近年来,分子靶向和免疫治疗等手段在胰腺癌中应用初现曙光,但其有效性仍有待进一步探索。

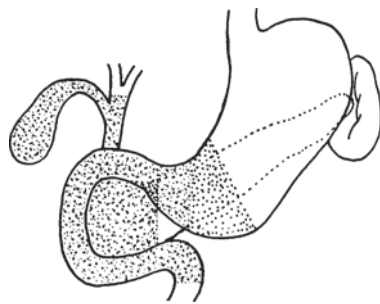


图 45-3 Whipple 手术切除范围

二、壶腹周围癌

壶腹周围癌(periapillary carcinoma)主要包括壶腹癌、胆总管下端癌和十二指肠癌,其恶性程度低于胰头癌,手术切除率和 5 年生存率都明显高于胰头癌。

【病理】 壶腹周围癌的组织类型主要是腺癌,其次为乳头状癌、黏液癌等。

【诊断】 常见临床症状为黄疸、消瘦和腹痛,易与胰头癌混淆。检验与检查方法与胰头癌基本相同。

壶腹癌:黄疸出现早,呈波动性,与肿瘤组织坏死脱落有关,大便可有隐血,合并感染时有发热、腹痛。十二指肠镜可见十二指肠乳头隆起的菜花样肿物。

胆总管下端癌:恶性程度较高,黄疸呈进行性加重,可行胆管内超声和胆管内刷取细胞活检等方法进行诊断。

十二指肠腺癌:位于十二指肠乳头附近,来源于肠黏膜上皮,黄疸出现较晚,进展较慢。肿瘤溃烂出血时大便隐血阳性,出血量大时可有柏油样便。肿瘤较大时可致十二指肠梗阻。

【治疗】对无手术禁忌和转移的病人可行 Whipple 手术。对于已有转移、肿瘤不可切除或不能耐受大手术的病人,可行姑息性手术,如胆肠吻合术、胃空肠吻合术,以解除胆道和十二指肠梗阻。

第五节 | 胰腺神经内分泌肿瘤

胰腺神经内分泌肿瘤(pancreatic neuroendocrine neoplasms, pNENs)约占胰腺肿瘤的3%~5%。依据激素的分泌状态可分为功能性和无功能性,其中功能性 pNENs 约占10%~30%。常见功能性 pNENs 主要包括胰岛素瘤和胃泌素瘤,其余功能性 pNENs 包括生长抑素瘤、胰高血糖素瘤、血管活性肠肽瘤等。功能性 pNENs 根据其分泌的主要激素命名(表 45-3)。

表 45-3 功能性 pNENs 的分类

肿瘤名称	细胞类型	分泌激素	临床表现	恶性比例/%
常见类型				
胰岛素瘤	B	胰岛素	低血糖	<10
胃泌素瘤	G	胃泌素	难治性消化性溃疡和腹泻 (Zollinger-Ellison 综合征)	60~90
罕见类型				
胰高血糖素瘤	A	胰高血糖素	糖尿病,坏死性游走性红斑	50~80
产生 ACTH 的神经内分泌瘤	胺前体摄取脱羧化细胞(APUD)	ACTH	库欣综合征	>90
血管活性肠肽瘤(VIP 瘤)	D ₁	VIP	水样腹泻、低钾、低胃酸(Verner-Morrison 综合征)	>70
生长抑素瘤	D	生长抑素	高血糖、脂肪泻、胆结石	40~70

随着影像学检查技术的普及,无功能性 pNENs 检出率明显提高。pNENs 的鉴别主要依靠免疫组化染色识别特殊标志物。

pNENs 的分期和分级:按组织分化程度和细胞增殖活性等进行分级(表 45-4);pNENs 的分期推荐采用美国癌症联合委员会(AJCC)第8版 TNM 分期(表 45-5)。

表 45-4 pNENs 的分级标准

分级	分化程度	分级	核分裂象数/(个/2mm ²)	Ki-67 指数/%
神经内分泌瘤, G ₁	高分化	低	<2	<3
神经内分泌瘤, G ₂	高分化	中	2~20	3~20
神经内分泌瘤, G ₃	高分化	高	>20	>20
神经内分泌癌, 小细胞型	低分化	高	>20	>20
神经内分泌癌, 大细胞型	低分化	高	>20	>20
混合性神经内分泌-非神经内分泌肿瘤	高/低分化	多样	多样	多样

表 45-5 AJCC 第 8 版 TNM 分期系统

T 分期——原发肿瘤		M 分期——远处转移	
T _x	无法评估原发肿瘤	M ₀	无远处转移
T ₁	肿瘤局限于胰腺,最大径<2cm	M ₁	远处转移
T ₂	肿瘤局限于胰腺,最大径介于 2~4cm	M _{1a}	转移灶局限于肝脏
T ₃	肿瘤局限于胰腺,最大径>4cm 或肿瘤侵犯十二指肠或胆管	M _{1b}	至少一处肝外转移灶(肺、卵巢、非区域 性转移淋巴结、腹膜、骨)
T ₄	肿瘤侵犯邻近器官(胃、脾、结肠、肾上腺)或 大血管壁(腹腔动脉或肠系膜上动脉)	M _{1c}	既有肝转移也有肝外转移
N 分期——区域淋巴结		综合分期	
N _x	无法评估区域淋巴结	I 期	T ₁ N ₀ M ₀
N ₀	无区域淋巴结转移	II 期	T ₂ N ₀ M ₀
N ₁	区域淋巴结转移		T ₃ N ₀ M ₀
		III 期	T ₄ N ₀ M ₀
			任何 T N ₁ M ₀
		IV 期	任何 T 任何 N M ₁

一、胰岛素瘤

胰岛素瘤是最常见的功能性 pNENs, 女性略多于男性, 大多为良性, 呈单发, 80% 的胰岛素瘤直径小于 2cm。

【临床表现】 复杂多样, 易误诊。低血糖是首发症状, 常发生于清晨和运动后。低血糖导致的神经系统症状包括头痛、视物模糊、健忘, 甚至癫痫发作、昏迷。此外, 低血糖导致的儿茶酚胺过度释放可引起大汗、虚脱、心悸、震颤和面色苍白等。加餐可减轻低血糖症状, 病人经常为了控制症状而频繁进食, 导致体重增加。

【诊断】

1. **定性诊断** Whipple 三联征是胰岛素瘤的典型临床表现, 包括: 空腹或运动后出现低血糖症状; 症状发作时血糖低于 2.8mmol/L; 进食或静脉推注葡萄糖可迅速缓解症状。如无低血糖症状发作, 可进行 72 小时饥饿试验。病人饥饿后出现低血糖症状时, 满足以下 6 条即可诊断: ①血糖 $\leq 2.22\text{mmol/L}$ ($\leq 40\text{mg/dl}$); ②胰岛素水平 $\geq 6\mu\text{U/ml}$ ($\geq 36\text{pmol/L}$); ③C 肽水平 $\geq 200\text{pmol/L}$; ④胰岛素原水平 $\geq 5\text{pmol/L}$; ⑤ β -羟丁酸 $\leq 2.7\text{mmol/L}$; ⑥血和尿中无磺脲类药物的代谢产物。

2. **定位诊断** 明确肿瘤部位、数目以及转移与否。

(1) 常规影像学诊断: 体表超声或常规 CT 检查的定位诊断能力有限。胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建检查可以对绝大多数的胰岛素瘤进行准确定位, 可以同时进行胰腺灌注扫描, 进一步提高定位诊断率。亦可采用胰腺增强 MRI 进行定位, 其对肝转移灶有较高的检出率。若 CT/MRI 均无法准确定位, 可考虑 EUS, 必要时行 EUS 引导下穿刺活检。

(2) 术中探查: 手术探查结合术中超声, 定位准确率可达 95%~100%。尤其在探查多发、隐匿病灶及评估肿瘤与主胰管的关系中, 术中超声具有优势。

【治疗】 饮食调节: 为了尽量减少低血糖的发生, 应严格按时加餐。

根治性的治疗方法是手术切除肿瘤, 并根据肿瘤所在位置及其和胰管关系确定手术方式。部分肿瘤行局部切除或剜除术即可根治。对于无法行局部切除或剜除术的胰岛素瘤也可采用规则胰腺切除术, 如远端胰腺切除术或胰十二指肠切除术等。

对于无法手术的病人, 可采用综合治疗模式, 包括生长抑素类似物、肝动脉栓塞化疗, 以及链脲霉素、替莫唑胺、铂类药物等为基础的化疗。肽受体放射性核素治疗 (peptide receptor radionuclide

therapy, PRRT)可改善部分进展期 pNENs 病人预后,具有较好的应用前景。

二、胃泌素瘤

胃泌素瘤(gastrinoma)来源于 G 细胞,又称卓-艾综合征(Zollinger-Ellison syndrome, ZES)。发病率仅次于胰岛素瘤,是第二常见的功能性 pNENs。胃泌素瘤多为散发,也伴发于多发性内分泌肿瘤 I 型(MEN-I)。60%~90%的胃泌素瘤为恶性,常伴有淋巴结或肝转移。约 90% 胃泌素瘤位于胃泌素瘤三角:上起胆囊管和胆总管交界处,下至十二指肠降部及水平部交点,内至胰颈体交界处。

【诊断】 胃泌素瘤诊断主要依据临床表现和实验室检查。

1. 临床表现 主要表现为顽固性消化性溃疡和腹泻,溃疡最常见于十二指肠球部。大多数病人有腹痛,约 70% 的病人伴有腹泻,与高胃酸分泌相关。60% 的病人伴出血、穿孔或幽门梗阻等并发症。

2. 实验室检查 ①胃液分析:无胃手术史者基础胃酸排出量(BAO) $>15\text{mmol/h}$,胃大部切除术后病人 BAO $>5\text{mmol/h}$,或基础胃酸排出量/最大胃酸排出量(BAO/MAO) >0.6 时支持本病诊断。②胃泌素水平测定:胃液 pH ≤ 2 且空腹血清胃泌素水平超过正常上限 10 倍,可确定诊断;而对胃液 pH ≤ 2 、空腹血清胃泌素水平小于正常上限 10 倍的病人,则需检测 BAO,也可完善促胰液素刺激试验(空腹血清胃泌素 $>120\text{pg/ml}$)以明确诊断。

3. 定位诊断 腹部超声、CT 或 MRI、SRI、EUS 等方法均有助于肿瘤的定位诊断。

【治疗】 治疗主要包括两方面:控制胃酸的高分泌和手术治疗。

1. 药物治疗 质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)及 H_2 受体拮抗剂能有效减少胃酸分泌, PPI 为首选药物。

2. 手术治疗 肿瘤具有恶性潜能,根治性切除及区域淋巴结清扫是首选方案,能明显延长病人生存时间,或行减瘤手术以控制症状。

(张太平)



本章思维导图





本章数字资源

第四十六章

脾疾病

脾是体内最大的淋巴器官,也是重要的免疫器官。脾原发性疾病,如脾肿瘤、脾囊肿等较少,多见为继发性病变,如门静脉高压症和造血系统疾病的继发性脾功能亢进等,治疗方法主要为脾切除术。

第一节 | 常见脾疾病

与脾脏相关的疾病主要包括脾脏占位性病变、造血系统疾病、感染性疾病、充血性脾肿大、脾损伤等。

(一) 脾原发性疾病及占位性病变

1. 游走脾(wandering spleen) 又称异位脾,指脾脏不在正常解剖位置而在腹腔其他部位,多为脾蒂和脾韧带先天性过长或缺失,脾沿左侧腹向下移动可至盆腔。主要表现为腹部可推动的肿块和压迫邻近脏器所引起的症状。约 20% 的游走脾并发脾蒂扭转,使脾充血肿大,以致急性梗死。临床表现为急性剧烈腹痛,可伴休克。游走脾应行脾切除术治疗。

2. 脾囊肿(splenic cyst) 可分为真性和假性两种。真性囊肿有皮样囊肿、淋巴管囊肿或寄生虫性囊肿等,其中以包虫病囊肿较为常见。假性囊肿多由脾损伤后陈旧性血肿或脾梗死灶液化后形成。小囊肿常无临床症状,大囊肿因占位效应引起左上腹不适、消化不良等。小的非寄生虫性、非肿瘤性囊肿一般不需治疗。大囊肿可视情况采取囊肿摘除术、脾部分切除术、脾切除术或腹腔镜下脾囊肿开窗引流术等治疗。

3. 脾肿瘤(splenic tumor) 较少见。良性肿瘤多为血管瘤、内皮瘤。肿瘤小者多无明显症状,大者表现为脾肿大及压迫邻近器官等相关症状。良性肿瘤行手术切除效果好。恶性肿瘤多为肉瘤,发展迅速,如未扩散,首选脾切除加放射治疗或化学治疗。脾也可发生转移性肿瘤,但少见。

4. 脾脓肿(splenic abscess) 多来自血行感染,为全身感染性疾病的并发症。脾中央破裂有时可继发感染,形成脾脓肿。临床表现为寒战、发热、左上腹或左胸疼痛、左上腹触痛、脾区叩击痛。超声、CT 检查可确定诊断。除抗生素治疗外,脾脓肿可在超声或 CT 引导下穿刺抽脓或置管引流术,也可行脾切除治疗。

5. 其他 副脾、脾结核、脾梗死等疾病,必要时可行脾切除治疗。

(二) 造血系统疾病

1. 溶血性贫血 通常与先天性或遗传性因素和自体免疫功能紊乱有关,脾脏作为血细胞的破坏场所或自身抗体的产生场所参与发病。先天性者主要包括遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症、丙酮酸激酶缺乏症、镰状细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血等,主要临床表现是贫血、黄疸和脾肿大。脾切除是遗传性球形红细胞增多症最有效的治疗方法。自体免疫性溶血性贫血因机体产生自身抗体而异常破坏红细胞,按血清学特点可分为温抗体型和冷抗体型,以前者多见,脾切除对温抗体型有效。

2. 血小板减少性紫癜 是一种因自身抗体导致血小板减少而引起的全身出血性疾病,其中特发性血小板减少性紫癜常见。

3. **慢性白血病** 慢性粒细胞白血病因脾梗死和脾周围炎引起脾区剧痛、血小板明显减少。肿大脾脏可能破裂或对化疗不敏感,全身情况允许时可行脾切除。慢性淋巴细胞白血病采用脾切除指征与此类似。

4. **淋巴瘤** 是起源于淋巴结或其他淋巴组织的恶性肿瘤,分为霍奇金淋巴瘤(又称霍奇金病)和非霍奇金淋巴瘤,临床表现为无痛性淋巴结肿大,脾脏亦常肿大,晚期可见恶病质、发热、贫血等表现。鉴于CT、腹腔镜等无创和微创诊断手段的发展,放疗、联合化疗显著提高了疗效,剖腹探查进行分期及脾切除已较少应用。

5. **骨髓增生异常综合征** 又称骨髓纤维化,为全身骨髓内弥漫性纤维组织增生,并伴有脾脏、肝脏、淋巴结等处的髓外造血,主要表现为贫血、脾肿大、发热、骨髓疼痛等。脾切除适用于严重溶血、巨脾、脾梗死、激素治疗无效等情况。

6. **脾脏相关的遗传代谢性疾病** 此为一类脂质代谢障碍性疾病,由于在单核巨噬细胞系统积蓄大量脑苷脂和神经磷脂,引起脾肿大和脾功能亢进,主要有戈谢病(Gaucher病,葡萄糖脑苷脂病)和尼曼-皮克病(Niemann-Pick病,神经鞘磷脂症)。Gaucher病为常染色体隐性遗传病,系 β -葡萄糖苷脂酶缺乏,单核细胞和巨噬细胞内聚集大量葡萄糖脑苷脂所致。脾切除术适应证为脾功能亢进、血小板极度减少、脾脏显著肿大影响心肺功能等。

(三) **感染性疾病** 急性感染性疾病,如脓毒症、伤寒、传染性单核细胞增多症、亚急性细菌性心内膜炎等可伴有血循环中红细胞破坏增多,引起脾肿大和脾功能亢进。原发病控制后,继发性脾功能亢进可获解除,除并发脾破裂、脾脓肿等外,无脾切除适应证。而慢性感染如反复发作的疟疾、结核病等,可伴有不同程度脾肿大和脾功能亢进,可根据情况选择脾切除。

(四) **充血性脾肿大** 肝硬化门静脉高压症所致充血性脾肿大和脾功能亢进应行脾切除术。西方国家多为酒精性肝硬化,我国多为肝炎后肝硬化和血吸虫病性肝硬化。

第二节 | 常见脾疾病的治疗方法

(一) **脾切除术(splenectomy)** 脾切除术是治疗脾肿大、脾功能亢进、脾占位性病变、脾损伤、造血系统疾病等的有效手段。在保证脾脏功能和兼顾微创观念的前提下,腹腔镜下脾切除术及机器人手术取得了良好的效果。脾切除术后可出现脾热、胰瘘、血小板增多症及胸腔积液等并发症,此外下列并发症也应重视。

1. **腹腔内大出血** 一般发生在术后24~48小时内。常见原因是脾窝创面严重渗血,脾蒂结扎线脱落,或术中遗漏结扎的血管出血。术前注意纠正凝血功能障碍,术中确切止血。短时间内大量出血并出现低血压甚至休克者,应迅速剖腹止血。

2. **膈下感染** 多发生在术后1~2周内。术中彻底止血,避免损伤胰尾发生胰瘘,术后膈下置管有效引流,是重要的预防措施。

3. **血栓-栓塞性并发症** 并不多见,但如发生在视网膜动脉、肠系膜静脉、门静脉主干等,会造成严重后果。一般认为其发生与脾切除术后血小板计数骤升有关,故多主张术后血小板计数 $>1000 \times 10^9/L$ 时应用肝素等抗凝药预防治疗。

4. **脾切除术后凶险性感染(overwhelming postsplenectomy infection, OPSI)** OPSI多发生于脾切除术后2年左右,因脾切除术后机体免疫功能削弱和抗感染能力下降,临床特点是发病突然,骤起寒战高热、头痛、恶心、呕吐,病情迅速恶化,短期内陷入休克,病程中常出现弥散性血管内凝血等,血细菌培养阳性(多为肺炎球菌),机体无特定局限性化脓性感染灶存在。根本预防方法是避免不必要的脾切除,力争施行脾保留性手术,而对已行脾切除者,可预防性应用抗生素,接种多效价肺炎球菌疫苗进行预防。

(二) **脾保留性手术** 脾保留性手术是指通过外科手术,使脾结构及其功能得到全部或部分保留,从而减少脾切除术后并发症,免去脾切除引起的脾功能丧失。针对不同病因和手术条件,采用不同脾保留术式,如脾破裂缝合修补术、部分脾切除术、脾中段切除术及保留脾脏的胰体尾切除术等。

(孙 备)





消化道出血是外科常见的临床表现,病因多且复杂。如果一次失血超过全身总血量的 20% 并引起休克症状和体征,即为消化道大出血。消化道大出血是常见的危重症之一。

消化道依据解剖部位可分为上消化道与下消化道。上消化道大出血是指 Treitz 韧带以上的食管、胃、十二指肠和胆道等部位病变引发的急性大出血。下消化道大出血的定义为 Treitz 韧带以下的肠道大出血。不同部位的出血其病因与诊疗措施不尽相同,现分别介绍如下。

第一节 | 上消化道大出血的诊断和处理

上消化道大出血在临床上很常见,主要临床表现是呕血和便血。其病因误诊率与病人的病死率仍较高,必须予以充分重视。上消化道出血的病因多达几十种,而引起大出血并急需外科处理的,通常以下列五种疾病为多见。

(一) **胃十二指肠溃疡**(gastric and duodenal ulcer) 约占 40%~50%,其中 3/4 是十二指肠溃疡。大出血的溃疡一般位于十二指肠球部后壁或胃小弯,大多系溃疡基底血管被侵蚀破裂所致,多数为动脉出血。特别是慢性溃疡,伴有大量瘢痕组织,动脉裂口缺乏收缩能力,常呈搏动喷射性出血,静脉输注和经口给予止血药物难以奏效,特别是年龄在 50 岁以上的病人,常因伴有小动脉壁硬化,出血更不易自止。

在胃十二指肠溃疡中,有两种情况需予以注意:一种是药物损伤引起的溃疡,如长期服用阿司匹林和吲哚美辛等可促进胃酸分泌增加或导致胃黏膜屏障损害的药物,可诱发急性溃疡形成,或使已有的溃疡趋向活动化,导致大出血。

另一种是吻合口溃疡,多发生于胃部分切除做胃空肠吻合术或单纯胃空肠转流术后的病人。前者发生率为 1%~3%,后者可高达 15%~30%。发生时间多在术后 2 年内,也可在手术后早期。少数病人可发生大出血而需外科或介入治疗。

(二) **门静脉高压症**(portal hypertension) 约占 20%~25%。肝硬化引起的门静脉高压症会伴有食管下段和胃底黏膜下层的静脉曲张。黏膜因曲张静脉而变薄,粗糙食物损伤或胃液反流腐蚀已变薄的黏膜,同时门静脉系统压力较高,易导致曲张静脉破裂,发生难以自止的大出血。原发性肝癌伴门静脉主干癌栓时,常引起急性门静脉高压而发生食管、胃底曲张静脉破裂大出血,临床上可表现为大量呕吐鲜血,易导致失血性休克,病情凶险且预后较差。

(三) **应激性溃疡**(stress ulcer) 或**急性糜烂性胃炎**(acute erosive gastritis) 约占 20%。多与休克、复合性创伤、严重感染、严重烧伤(Curling 溃疡)、严重脑外伤(Cushing 溃疡)或大手术有关。在这种情况下,交感神经兴奋,肾上腺髓质分泌儿茶酚胺增多,使胃黏膜下血管发生痉挛性收缩,导致胃黏膜缺血、缺氧,以致发生表浅的(不超过黏膜肌层)、边缘平坦的溃疡或多发的大小不等的糜烂灶。这类溃疡或急性糜烂位于胃的较多,位于十二指肠的较少,常导致大出血。

(四) **胃癌**(gastric cancer) 多发生在进展期胃癌或晚期胃癌,由于癌组织的缺血性坏死表面发生坏死组织脱落或溃疡,可侵蚀血管而引起大出血。

(五) **胆道出血** 肝内局限性慢性感染可引起肝内毛细胆管扩张合并单发性或多发性脓肿,感染灶或脓肿腐蚀肝内血管所导致的出血可经肝外胆管排入肠道,引发呕血或便血,此称胆道出血。肝癌、肝血管瘤以及外伤引起的肝实质中央破裂也能导致肝内胆道大出血。



其他较为少见的病因有上消化道(血管)畸形、上消化道损伤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss syndrome)、急性胃扩张、内疝等。

【临床分析】 对于上消化道大出血的病人,除非已处于休克状态须立即抢救者外,应在较短时间内有目的、有重点地完成询问病史、体格检查和实验室检查等步骤。经过分析,初步确定出血量、出血速度、病因和部位,从而采取及时、有效的治疗措施。

一般来说,幽门以上的出血易导致呕血。但如果出血量小,血液在胃内未引起恶心、呕吐,则血液通常从肠道排出。反之,如果出血很急、量多,幽门以下的血液反流到胃内,也可引起呕血。同样,如果出血量小,血液在胃内滞留时间较长,经胃酸充分作用而形成高铁血红素后,呕出的血呈咖啡样或黑褐色。如果出血很急、量大,血液在胃内滞留时间短,呕出的血则呈暗红,甚至鲜红色。血经肠道排出时,经过肠液的作用,血红蛋白的铁形成硫化铁,排出的血可呈柏油样或紫黑色。但突发的大量出血,由于肠蠕动亢进,排出的血也可呈暗红,甚至相当鲜红,以至于误认为是下消化道大出血。

概括地说,临床上表现为呕血还是便血以及血的颜色主要取决于出血的速度和出血量的多少,而出血的部位高低是相对次要的。呕血者一般比单纯便血者的出血量大;大便次数增多而黑便稀薄者较大便次数正常、黑便成形者的出血量大。有便血的病人可无呕血,但呕血病人多伴有便血。

不同部位的出血仍然有其不同的特点。抓住这些特点,对于诊断出血病因、明确出血部位有重要意义。①食管或胃底曲张静脉破裂引起的出血,一般出血量大,一次出血量常达500~1000ml以上,可引起休克。临床上主要表现为呕血,单纯便血的较少。即使采用积极的非手术疗法止血后,仍可再次发生呕血。②溃疡、糜烂性胃炎、胃癌引起的胃或十二指肠球部的出血,虽也很急,但一次出血量一般不超过500ml,发生休克的较少。临床上可以呕血为主,也可以便血为主。经过积极的非手术疗法多可止血,但若病因未得到及时治疗,日后仍可再次出血。③胆道出血,量一般不多,一次为200~300ml,很少引起休克,临床表现以便血为主,采取积极的非手术治疗后,出血可暂时停止,但常呈周期性复发,间隔期一般为1~2周。如果仅从上消化道出血时的情况来判断出血的病因和部位,往往是不充分的,还必须结合病史、体检、实验室与影像学等检查进行综合分析,从而得出正确的诊断。

胃十二指肠溃疡病人,病史中多有典型的上腹疼痛,用抗酸解痉药物可以缓解,曾经X线钡餐或内镜检查证实有消化性溃疡存在。对做过胃部分切除术的病人,应考虑有吻合口溃疡的可能。门静脉高压症病人一般有肝炎或血吸虫病病史,既往X线钡餐或内镜检查证实有食管静脉曲张。这些病人如果发生上消化道大出血,诊断上一般并不困难。然而,有些病人在出血前没有任何自觉症状,例如10%~15%胃十二指肠溃疡出血的病人没有典型的溃疡病史。因此,要明确出血的病因和部位,就必须依靠客观的临床检查结果。

全面细致的体检是不可缺少的。体检时发现有蜘蛛痣、肝掌、腹壁皮下静脉曲张、肝脾大、腹水、巩膜黄染等表现,多可诊断为食管或胃底曲张静脉破裂的出血。胆道出血多有类似胆绞痛的剧烈腹痛为先兆,右上腹多有不同程度的压痛,甚至可扪及肿大的胆囊,同时伴有寒战、高热,并出现黄疸,这些症状结合在一起,基本上可明确诊断。若没有明显的胆绞痛、高热或黄疸,就不易与胃十二指肠溃疡出血作鉴别。

血红蛋白测定、红细胞计数和血细胞比容等在出血的早期并无变化。出血后,组织液回吸收入血管内,使血液稀释,一般需经3~4小时以上才能提示失血的程度。肝功能检验和血氨测定等有助于鉴别胃十二指肠溃疡与门静脉高压症引起的大出血。前者肝功能正常,血氨不高;而后者肝功能常明显异常,血氨升高。凝血功能检查结果也有重要参考价值。

需要指出的是,上述五种常见疾病中的某一种即便已明确诊断,也不一定就是出血的直接原因。例如,在肝硬化门静脉高压症的病人,20%~30%的大出血可能是门静脉高压性胃病引起的,10%~15%可能是合并的胃十二指肠溃疡所致。经过临床分析,如果仍不能确定出血的病因,应考虑一些少见或罕见的疾病,如食管裂孔疝、胃多发性息肉、胃和十二指肠良性肿瘤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss综合征)以及血液疾病等,可作必要的辅助检查加以鉴别。

【辅助检查】

1. **三腔二囊管的检查** 对于鉴别出血部位有一定意义。该检查简单易行。考虑到三腔二囊管治疗易发生再出血及一些严重并发症,如食管破裂及吸入性肺炎,目前仅作为处理内镜难以治疗的食管胃底静脉曲张破裂出血的临时过渡措施。

2. **X线钡餐检查** 上消化道急性出血期内不宜施行钡餐检查。休克改善后,为明确诊断,可作钡餐检查。采用不按压技术作双重对比造影,约80%的出血部位可被发现,同时也较安全。

3. **内镜检查** 可有助于明确出血的部位和性质,并可同时进行止血。内镜检查应早期(出血后24小时内)进行,阳性率高达95%左右;对于积极复苏后血流动力学持续不稳定的病人应进行紧急内镜检查。考虑到静脉曲张出血常为大出血,输血、输液速度远低于出血速度,对疑似静脉曲张出血者应在12小时内进行内镜检查。对胃十二指肠镜检查阴性的病人,若仍有活动性出血,可采用胶囊内镜或双气囊小肠镜作进一步检查,以明确小肠内有无出血性病灶存在。

4. **腹部CT血管造影及数字减影血管造影** 对于大出血或活动性出血,若无法行内镜检查或内镜检查无法明确病因,可选择腹部CTA帮助判断出血来源及原因。腹部CTA通常可发现速度 $\geq 0.3\text{ml/min}$ 的出血,使得其对于动脉及静脉来源的出血均灵敏。腹部CTA也可用来观察肠壁疾病,如血管畸形和肿块。

CTA并非治疗措施,在治疗延迟风险较高的情况下可直接选择DSA检查治疗。对于急性非静脉曲张性上消化道出血病人,可行选择性血管造影以判断出血部位来源,并可同时施行包括在出血血管内注射血管收缩剂或经导管动脉栓塞术等治疗。对比剂外溢是出血部位的直接征象,每分钟至少要有0.5ml含有对比剂的血量自血管裂口溢出,才能显示出出血部位。当出血速度低于 0.5ml/min 时检出率明显降低。

5. **放射性核素显像** 运用 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 标记红细胞的腹部 γ -闪烁扫描可发现出血(出血量超过5ml)部位的放射性浓集区,多可在扫描后1小时内获得阳性结果,特别是对间歇性出血的定位,阳性率可达90%以上。适用于出血量介于 $0.1\sim 0.5\text{ml/min}$ 的慢性反复性出血病人,不适用于大出血病人。

6. **其他影像学检查** 超声及平扫CT有助于发现肝、胆和胰腺结石、脓肿或肿瘤等病变或鉴别诊断;磁共振门静脉、胆道重建成像,可帮助了解门静脉直径、有无血栓或癌栓以及胆道病变等。

经过上述的临床分析、体检与各项辅助检查,基本上可明确上消化道大出血的病因和部位,从而针对不同情况有目的地采取有效的止血措施。

【处理】

1. **初步处理** 首先,建立1~2条足够大的静脉通道,如施行颈内静脉或锁骨下静脉穿刺置管输液,以保证能够迅速补充血容量。同时进行血型鉴定、交叉配血试验和血常规、血细胞比容等检查。已有休克的病人,应留置导尿管,记录每小时尿量。有条件时,作中心静脉压的测定。通过对血压、脉搏的动态观察评估消化道出血量,并结合病人的血红细胞计数、血红蛋白及血细胞比容检测结果等估计失血的程度。出血量低于总血容量10%(400ml)以下,血容量变化较小,脉搏与血压波动不大,一般不产生明显临床症状;出血量超过总血容量10%且在短期内发生时,病人可有头晕、乏力、口干、脉率增快或心动过速,可增至90~100次/分,收缩压尚可正常,但脉压常缩小;出血量达总血容量的25%(1000ml)以上时,病人可出现晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安等,脉率超过120次/分,收缩压降至70~80mmHg;若出血持续,出血量达2000ml或以上,病人收缩压可降至50mmHg或更低,出现严重的失血性休克症状,如气促、少尿或无尿,脉搏细速,甚至扪不清。临床上可用休克指数(shock index)来帮助估计失血量,休克指数=脉率/收缩压,正常值为0.5。指数=1,大约失血量为800~1000ml(约占总血量20%~30%);指数>1.5,失血量1200~2000ml(约占总血量30%~50%)。尿量和中心静脉压可作为指导补液、输血速度和输血量的重要参考依据。血压恢复至出血前基线水平,脉率<100次/分,尿量> $0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$,意识清楚,无显著脱水貌,动脉血乳酸水平恢复正常等表现,提示容量复苏充分。

止血药物中可静脉注射维生素 K₁、纤维蛋白原、血凝酶等。对于危险性急性上消化道出血,病因不明时,可静脉联合应用质子泵抑制剂和生长抑素及其类似物治疗,病因明确后再行调整;适当应用血管加压素能促使内脏小动脉收缩,从而达到止血作用,但对高血压和有冠状血管供血不足的病人不适用;血管活性药物可以在失血性休克导致的严重持续低血压状态下使用。

2. 病因处理

(1) 胃十二指肠溃疡大出血:如果病人年龄在 30 岁以下,常是急性溃疡,经过初步处理后,出血多可自止。但如果年龄在 50 岁以上,或病史较长,系慢性溃疡,这种出血很难自止。经过初步处理待血压、脉率有所恢复后,应早期行胃大部切除术。切除溃疡好发部位和出血的溃疡是防止再出血的最可靠方法。如果十二指肠溃疡位置很低,靠近胆总管或已穿透入胰头,强行切除溃疡会损及胆总管及胰头,则可切开十二指肠前壁,用丝线缝合溃疡面,同时在十二指肠上、下缘结扎胃十二指肠动脉和胰十二指肠动脉,旷置溃疡,再施行胃部分切除术。

吻合口溃疡多发生在胃空肠吻合术后,出血多难自止,应早期施行手术,切除吻合口,再次行胃空肠吻合,并同时行迷走神经切断术。重要的是,在这种情况下,一定要探查原十二指肠残端。如果发现原残端太长,有胃窦黏膜残留的可能,应再次切除原残端,才能收到持久的疗效。

由药物引起的急性溃疡,在停用该药物后,经过初步处理,出血多会自止。

(2) 对门静脉高压症引起的食管或胃底静脉曲张破裂的病人,应视肝功能的情况来决定处理方法。对肝功能差的病人(有黄疸、腹水或处于肝性脑病前期者),应首先采用三腔二囊管压迫止血,或在纤维内镜下注射硬化剂或套扎止血,必要时可急诊行经颈静脉肝内门体静脉分流术。对肝功能好的病人,应积极采取手术止血,不但可以防止再出血,而且是预防发生肝性脑病的有效措施。常用的手术方法是贲门周围血管离断术,通过完全离断食管下段和胃底静脉曲张的反常血流,以达到确切止血的目的。

(3) 对于应激性溃疡或急性糜烂性胃炎,可静脉注射组织胺 H₂ 受体拮抗剂或质子泵抑制剂,以抑制胃酸分泌而有利于病变愈合和止血。生长抑素及其类似物不但能减少内脏血流量,并且可以抑制胃泌素的分泌,有效地抑制胃酸分泌,止血效果显著。经过这些措施后,如果仍然不能止血,则可采用胃大部切除术,或选择性胃迷走神经切断术加行幽门成形术。

(4) 一旦明确为胃癌引起的大出血,应尽早手术。若肿瘤未发生远处转移,则应施行根治性胃大部或全胃切除术;若为晚期胃癌,为达到止血目的,也应力争施行姑息性胃癌切除术。

(5) 胆道出血的量一般不大,多可经非手术疗法,包括抗感染和止血药的应用而自止。但反复大量出血时,可进行超选择性肝动脉造影,以明确病因和部位同时进行栓塞止血。如仍不能止血,则应积极采用手术治疗。在确定肝内局限性病变的性质和部位后,即施行肝叶切除术。结扎病变侧的肝动脉分支或肝固有动脉,有时也可使出血停止。困难的是有时不易确定出血部位。切开胆总管,分别在左、右肝管内插入细导尿管,观察有无血性胆汁流出,以及从哪一侧导管流出,以帮助定位;有条件时,可在术中行胆道造影或胆道镜检,帮助明确出血部位,决定肝切除的范围。

3. 对诊断不明的上消化道大出血,经过积极的初步处理后,血压、脉率仍不稳定,应考虑早期行剖腹探查,以期找到病因,进行止血。

一般行上腹部正中切口或经右腹直肌切口施行剖腹探查。首先探查胃和十二指肠。如果初步探查没有发现病变,第二步即检查有无肝硬化和脾大,同时要注意胆囊和胆总管的情况。胆道出血时,胆囊多肿大,且因含有血性胆汁呈暗蓝色;必要时可行诊断性胆囊或胆总管穿刺。如果肝、脾、胆囊、胆总管都正常,则进一步切开胃结肠韧带,探查胃和十二指肠球部的后壁。另外,切不可忽略贲门附近和胃底部的探查。随后,提起横结肠和横结肠系膜,自空肠起始端开始,顺序往下探查空肠。如果仍未发现病变,而胃或十二指肠内有积血,即可在胃大弯与胃小弯之间、血管较少的部位,纵行切开胃窦前壁,进行探查。切开胃壁时要结扎所有的黏膜下血管,或用超声刀切开胃壁,避免因胃壁切口出血而影响胃内探查。胃壁切口不宜太小,需要时可长达 10cm 或更长些,以便在直视下检查胃内壁的

所有部位。浅在而较小的出血性溃疡容易被忽视,多在胃底部,常在胃内壁上黏附着的血凝块下面;或溃疡中含有一动脉瘤样变的小动脉残端。如果仔细检查胃内壁后仍不能发现任何病变,最后要用手指通过幽门,必要时纵行切开幽门来检查十二指肠球部后壁靠近胰头的部分有否溃疡存在。经过上述一系列的顺序检查,多能明确出血的原因和部位。

第二节 | 下消化道大出血的诊断和处理

下消化道出血(lower gastrointestinal hemorrhage)是指 Treitz 韧带以下的小肠、盲肠、阑尾、结肠与直肠内的病变所引发的出血,通常不包括痔、肛裂等出血。下消化道出血的原发病灶约 90% 以上位于结肠内,其余发生在小肠;下消化道出血发生率约占整个消化道出血的 15% 左右,下消化道大出血的发生率更低。

便血是最常见的临床表现,便血颜色因出血量、出血部位与出血速度而异,显性出血常表现为果酱样便、暗红色便或鲜红色便,而隐匿性出血的大便颜色可基本正常。

【病因】 引起下消化道出血的疾病较多,常见的病因依次为大肠癌、肠息肉、炎症性肠病、肠憩室、肠壁血管性疾病等(表 47-1)。

表 47-1 下消化道出血常见病因

病因分类	举例
肠道肿瘤	小肠腺癌、结肠癌、直肠癌、肠道间质瘤、肠道淋巴瘤
息肉	小肠息肉、结肠或直肠息肉、家族性结肠息肉病、色素沉着息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome)
炎症性肠病	慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病、非特异性结肠炎、急性坏死性小肠炎、肠结核、缺血性肠炎、放射性肠炎、结肠阿米巴病、小肠非特异性溃疡、肠贝赫切特病等
憩室	梅克尔憩室(Meckel diverticulum)、结肠憩室炎
肠壁血管性疾病	肠系膜动脉栓塞、肠系膜血管血栓形成、肠壁血管发育畸形、肠壁遗传性出血性毛细血管扩张症、肠管异位静脉曲张、肠壁海绵状血管瘤、主动脉肠瘘等
其他	肠套叠、肠扭转、肠内疝、肠外伤、肠壁寄生虫病、肠管畸形等

【诊断】

1. 病史 详尽地了解病史是非常重要的,病人的年龄与便血的病因有较大关系,肠套叠、出血性肠炎常见于儿童或少年,结肠肿瘤与血管病变则多见于中老年人;询问遗传性疾病病史有助于了解家族性结肠息肉病、Peutz-Jeghers 综合征的可能性等;肠壁血管畸形出血可分为急性大量出血或反复间断性出血,时多时少;血便伴发热、腹痛等应考虑感染性肠炎、肠伤寒、肠结核等;大便习惯改变或不规则形血便,腹部隐痛、贫血或消瘦则提示肠道恶性肿瘤。

2. 体征 应关注腹部有无胀气、是否扪及肿块、有无压痛和反跳痛、肠鸣音有无异常等。应常规进行直肠指诊,约 2/3 的直肠癌通过指诊可以触及,并有助于避免将便血者误诊为痔出血而延误诊断。

3. 实验室检查 应动态观察红细胞计数、血红蛋白以评估出血量;白细胞计数与分类协助诊断炎症性肠病;进行血清肿瘤标志物检测,协助诊断肠道内癌肿,癌胚抗原持续增高对诊断结肠癌有参考价值。

4. 辅助检查 ①纤维结肠镜:引发下消化道出血的各类疾病中约 80% 来自结直肠,行纤维结肠镜检查可以直视病灶,了解病灶的部位、数目、范围,并可以钳取病灶组织进行病理学检查,以明确诊断。②小肠内镜:若怀疑出血来自小肠,则可以应用胶囊内镜进行检查,其操作方便,可观察病灶形态与范围,且不增加病人痛苦;不足之处在于难以对病灶精确定位,并无法进行活检。③结肠钡剂灌肠 X 线检查:有助于对结肠内肿瘤的形态、部位、数目、大小及其浸润范围进行评估。④选择性动脉造



影:对于严重的急性出血,尤其怀疑来自小肠时,选择性肠系膜上动脉造影是较为可靠的诊断方法,有助于发现 Treitz 韧带以下小肠至结肠脾曲的出血灶,而行肠系膜下动脉造影可以发现结肠脾曲至直结肠的出血灶。⑤放射性核素显像:临床上常应用 ^{99m}Tc 标记红细胞的腹部 γ -闪烁扫描进行小肠部位的检查,多次扫描可以发现出血部位有放射性浓集显像,可由此作出出血的定位诊断。

【治疗】 下消化道急性大出血导致休克的发生率 $<10\%$,大多数病人可通过非手术治疗止血,或明确出血部位与疾病性质后行择期手术。

1. 非手术治疗 对于急性大出血病人,应严密观察生命体征的变化,监测中心静脉压与尿量,纠正水、电解质与酸碱平衡失调,有效补充血容量并维持血液循环,同时静脉注射止血药物,积极进行相关检查,以求明确病因和部位。①选择性动脉介入治疗:将导管超选至出血病灶的供血动脉并行血管栓塞以达到止血目的。②经纤维结肠镜止血:对于肠道黏膜浅表性糜烂出血灶,可直接喷洒血凝酶、医用黏合胶、去甲肾上腺素等止血药;对于遗传性毛细血管扩张症或小血管瘤等出血,可采用高频电凝或激光治疗;对孤立性的肠壁血管瘤可试用圈套套扎。

2. 手术治疗 ①急诊剖腹探查手术:对于出血量较大,出血难以控制,经多种方法检查仍未能明确出血部位与病变性质者,应施行急诊剖腹探查手术。由于肠腔内存在大量积血,寻找出血部位非常困难,探查应从空肠起始部由近及远按顺序进行,观察肠壁或肠系膜血管是否增多、密集,触摸肠壁有否隆起型病灶;必要时还可进行术中选择性动脉造影、纤维肠镜检查,以求能明确出血部位,并进行相应手术治疗。在出血部位未明了的情况下,不主张盲目施行肠段切除术。②择期手术:对于良性病变,出血部位明确,经非手术治疗效果不满意时,可择期手术。旨在切除原发病灶,消除病因,防止再次出血。而对于肠癌,则应争取施行根治性手术;对于晚期肿瘤所致的大出血,应争取姑息性切除原发病灶而控制出血。

(沈柏用)



本章思维导图



急腹症(acute abdomen)是以急性腹痛为突出临床表现,需要早期诊断并及时处理的腹部疾病。其特点是发病急、变化多、进展快、病情重,一旦延误诊断、处理失当,可危及病人生命。

【病因】腹部脏器和血管病变都可引起急腹症。少数非腹部病变也可引起严重腹痛,如急性冠脉综合征、糖尿病酮症等,应注意早期识别。

1. 空腔脏器病变 ①穿孔:如胃肠道溃疡、肿瘤、憩室穿孔等;②梗阻:如各类良恶性病变引起的肠梗阻、胆道梗阻、尿路梗阻等;③炎症:如急性阑尾炎、急性胆囊炎等。

2. 实质性脏器病变 ①破裂出血:如肝肿瘤破裂出血、肝脾创伤性破裂出血等;②炎症:如急性胰腺炎、肝脓肿等。

3. 血管病变 ①腹主动脉夹层、动脉瘤破裂等;②腹部脏器血管栓塞或血栓形成等。

【急腹症的临床诊断与分析】 正确把握时机和选择方法对急腹症的诊断至关重要。诊断技术和方法的进步对急腹症的定位和定性诊断有很大帮助,但详细地询问病史、认真细致的体格检查、合理的逻辑推断和分析仍不可替代。

1. 病史

(1) 现病史

1) 腹痛:依据痛觉产生机制的不同分为内脏痛(visceral pain)、躯体痛(somatic pain)和牵涉痛(referred pain)。内脏神经主要传递脏器牵拉、膨胀、炎症或缺血而引起的内脏痛,疼痛范围较广,定位模糊,不准确。依据胚胎起源,前肠、中肠、后肠来源器官引起的内脏痛分别定位于上腹部、脐周和下腹部。躯体神经主要传递腹壁、壁层腹膜受刺激所产生的躯体痛,疼痛定位准确、清晰。腹部病变引起的牵涉痛可投射到腹部体表、会阴部、背部、肩部等区域。

A. 诱因:急腹症发病常与饮食有关,如胆绞痛、急性胆囊炎发作常在油腻饮食后;急性胰腺炎多有过量饮酒或暴食史;胃十二指肠溃疡穿孔在饱餐后多见;肠扭转常在剧烈运动后发生。

B. 部位:躯体痛起始和最严重的部位通常即是病变部位。如急性胃或十二指肠溃疡穿孔,腹痛起始于溃疡穿孔部位,很快可蔓延到全腹,但是穿孔处仍是腹痛最显著部位。

转移性腹痛:是急性阑尾炎腹痛的典型表现。在阑尾炎症未波及浆膜层时,表现为脐周或上腹痛。随着病情发展,炎症波及浆膜层后,疼痛定位于右下腹。急性十二指肠溃疡穿孔肠内容物沿着右结肠旁沟下行有时也可引起类似腹痛,需注意鉴别。

牵涉痛:胆绞痛、急性胆囊炎病人诉剑突下或右上腹痛时,可有右肩或右肩胛下角的放射痛。急性胰腺炎或十二指肠后壁穿孔可伴有腰背痛。肾或输尿管上段结石所致肾绞痛可放射到同侧下腹或腹股沟。输尿管下段结石可伴有会阴部放射痛。

腹部以外的某些病变,如右侧肺炎、胸膜炎等可刺激肋间神经和腰神经分支(胸6~腰1)引起右上或右下腹痛,易被误诊为急性胆囊炎或急性阑尾炎。

C. 腹痛发生的缓急:空腔脏器穿孔起病急,如胃或十二指肠溃疡一旦穿孔,立即引起剧烈腹痛。感染性疾病起病相对缓慢,腹痛也随着炎症发展逐渐加重,如急性胆囊炎、急性阑尾炎。

D. 性质:持续性钝痛或隐痛多为炎症或出血引起,如胰腺炎、肝破裂等。空腔脏器梗阻引起的疼痛初起呈阵发性,多表现为绞痛,间歇期无腹痛,如小肠梗阻、输尿管结石等。持续性疼痛阵发性加剧多见于炎症与梗阻并存或空腔脏器绞窄时(如肠系膜动脉栓塞)。后者多见于老年人,发病初期腹痛



剧烈而腹膜炎体征不明显,及至肠坏死发生后,腹痛症状反而减轻,严重的“症征不符”常误导临床判断,导致严重后果,需要高度警惕。

E. 程度:炎症初期的腹痛多不剧烈,可表现为隐痛,定位通常不确切。随着炎症发展,疼痛加重,定位也逐渐清晰。空腔脏器穿孔引起的腹痛多十分剧烈,腹膜刺激征强烈。内脏破裂出血对腹膜的刺激不如消化道穿孔所产生的化学性刺激强,故腹痛和腹部体征也相对较轻。

2) 消化道症状

A. 厌食:小儿急性阑尾炎病人常先有厌食,其后才有腹痛发作。

B. 恶心、呕吐:腹痛发生后常伴有恶心、呕吐。反射性呕吐出现较早,可在腹痛发作后随即发生。胃肠道通过障碍,内容物积聚引发的呕吐通常发生较晚。引起腹痛的病变位置越高,一般发生呕吐越早且频繁,如急性胃肠炎、幽门或高位小肠梗阻等。病变位置低则呕吐出现较晚或无呕吐。了解呕吐物的颜色、量和气味有助于鉴别诊断。呕吐宿食且不含胆汁多见于幽门梗阻。肠梗阻时呕吐物含胆汁表明梗阻位于十二指肠乳头开口以下。呕吐物呈咖啡色提示有消化道出血。呕吐粪水常提示低位完全性肠梗阻。

C. 排便:腹痛发作后应注意有无排便、便秘或腹泻,并注意大便性状。腹痛发作后出现排便、排气停止,多提示机械性肠梗阻。腹泻多见于胃肠炎,也见于盆腔脓肿、阑尾炎等病变。血便多见于肠绞窄坏死、肠套叠、急性出血坏死性肠炎等。

3) 其他伴随症状:炎症性病变随着病情进展多伴有不同程度的发热。急性梗阻性化脓性胆管炎常伴有寒战、高热、黄疸。泌尿系疾病多伴有尿频、尿急、尿痛、血尿、排尿困难等。外科急腹症一般腹痛在前,发热在后;先发热后腹痛则多属内科疾病。

(2) 月经史:育龄期妇女的末次月经时间有助于判断异位妊娠。卵巢滤泡或黄体破裂多发生在两次月经之间。

(3) 既往史:既往有消化性溃疡病史者,突发上腹部疼痛,要考虑溃疡穿孔。有胆囊结石病史,出现腹痛、黄疸应怀疑结石进入胆总管。既往有腹部手术史,出现阵发性腹痛者,可能为粘连性肠梗阻。随着腹腔镜胃肠手术的广泛开展,术后内疝或扭转引起的肠绞窄明显增多,应予鉴别。所有疑似肠梗阻的急性腹痛都要排除腹外疝。

2. 体格检查

(1) 全身情况和体位:病人面容、精神状态、体位可有助于判断病情。腹腔出血病人通常面色苍白,呈贫血貌;腹膜炎病人面容痛苦,体位屈曲,不敢伸展;脱水病人眼眶凹陷,皮肤皱缩、弹性下降;胆道梗阻者常伴有巩膜皮肤黄染。

(2) 腹部检查:应该充分展露从乳头至腹股沟的整个区域。检查包括视、触、叩、听四个方面,按步骤进行。心、肺等相关检查也不能忽略。

1) 视诊:应注意腹部形态、皮肤色泽与弹性、腹壁浅表静脉和其他异常表现。如肠梗阻时腹膨隆,腹壁浅表静脉显现;消化性溃疡穿孔时,腹部凹陷,呈舟状腹;腹壁局部隆起伴肠型可见于肠扭转。腹股沟区见肿块突出应考虑嵌顿疝。

2) 触诊:腹部触诊应取仰卧屈膝体位,以放松腹壁肌肉。触诊应从无腹痛或腹痛较轻的部位开始,有压痛、肌紧张和反跳痛为典型腹膜炎体征。压痛最明显的部位通常就是病变部位,如急性阑尾炎起始阶段,病人主诉为脐周腹痛,但右下腹已有压痛。肌紧张反映腹腔炎症的程度。轻度肌紧张见于腹腔轻度炎症或出血。明显肌紧张显示腹腔内有较严重感染或化脓性炎症,如化脓性阑尾炎、化脓性胆囊炎等。高度肌紧张表现为“板状腹”,常见于胃十二指肠溃疡穿孔。值得注意的是,年老体弱者、儿童、肥胖者、经产妇、重症感染或休克病人的腹部体征可比实际病情表现轻。

腹部触诊还应注意肝脾是否肿大及质地,腹腔是否有肿块以及肿块的形态、大小、质地、有无搏动等。如肝癌破裂出血常可扪及右上腹肿块。男性病人需要注意睾丸是否正常,有无睾丸扭转。

3) 叩诊:叩诊也应从无痛区或轻痛区开始,叩痛明显区域常是病变所在处。腹部叩诊应注意音质和界限,实质性器官或肿瘤叩诊为实音。鼓音显示该区域下为气体或肠袢。移动性浊音表明伴有腹水或腹腔积血。消化道穿孔时肝浊音界可消失。

4) 听诊:听诊多选脐部周围或右下腹开始,肠鸣音活跃表明肠蠕动增加。机械性肠梗阻初起时肠鸣音增加,音质高亢,常伴有气过水声。伴有麻痹性肠梗阻、急性腹膜炎、低血钾时肠鸣音常减弱或消失。

(3) 直肠指诊:重点了解有无直肠肿物,直肠壁、直肠子宫陷凹以及宫颈有无触痛,不要把女性宫颈误认为肿物。观察指套上粪便性状,有无染血和黏液等。

3. 辅助检查

(1) 实验室检查:白细胞计数和分类常提示有无感染以及感染的严重程度。红细胞、血红蛋白和血细胞比容连续测定有助于判断是否失血以及出血速度。尿液白细胞计数升高提示泌尿系感染,尿红细胞计数升高多提示泌尿系结石。尿胆红素阳性表明黄疸为梗阻性。血、尿或腹腔穿刺液淀粉酶明显升高有助于胰腺炎的诊断。腹腔穿刺液涂片镜检有助于继发性腹膜炎与原发性腹膜炎的鉴别。人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定有助于判断异位妊娠。

降钙素原(procalcitonin, PCT)检测可用来评价急腹症和外科严重感染性疾病进程及预后,如腹膜炎、脓毒症、全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)和多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome, MODS)等。

(2) 影像学检查

1) 超声:对于实质性脏器破裂、肿块以及结石的诊断有较大帮助。超声检查有助于腹水和腹腔积血的定位与定量,并可协助进行定位穿刺引流。

2) X线平片或透视:胸腹部X线平片或透视曾经是最常用的诊断方法,可协助了解横膈的高低,有无膈下游离气体。腹部立位平片可显示肠道液气平面和肠袢分布,卧位片可以显示肠腔扩张程度,有助于肠梗阻的诊断。腹部X线平片还可显示有无泌尿系结石。

3) CT和/或MRI:已成为急腹症常用的诊断方法,可以帮助了解病变的部位、性质、范围以及与周围脏器的关系,如急性胰腺炎时,可以显示胰腺的肿胀程度,胰腺导管有无扩张,胰管有无结石,胰腺周围有无渗出等。

4) 选择性动脉造影:有助于腹部动脉栓塞性疾病的早期诊断和治疗决策,偶可用于腹部外伤出血的定位诊断和治疗。

(3) 十二指肠镜检查:急性胆管炎时,可以经十二指肠乳头放置鼻胆管引流管或支架,进行胆道减压,是急性胆管炎常用治疗方法之一。

(4) 诊断性腹腔穿刺:腹痛诊断不明者,可进行诊断性腹腔穿刺。穿刺点通常选在左侧或右侧的髂前上棘与脐连线中外1/3处。女性病人也可选择经阴道后穹窿穿刺。如穿刺抽出不凝血可以判定有腹腔内出血。如穿得脓液可以明确腹膜炎诊断。

(5) 腹腔镜检查:对腹膜炎体征不典型、诊断和治疗均有困难者,宜选择急诊腹腔镜检查,不仅具有诊断意义,而且可以进行及时和必要的治疗。

【常见急腹症的诊断与鉴别诊断要点】

1. 胃十二指肠溃疡急性穿孔 突发剧烈腹痛、“板状腹”和膈下游离气体是消化性溃疡穿孔的典型表现。既往有溃疡病史,突发上腹部刀割样疼痛,迅速向全腹部蔓延,明显的腹膜刺激征,典型的“板状腹”,肝浊音界消失,X线检查显示膈下游离气体,即可以确诊。部分病人发病前无溃疡病史。

2. 急性胆囊炎 进食油腻食物后发作上腹痛,向右肩胛下角放射。体格检查时右上腹有压痛、反跳痛和肌紧张,肝区叩痛阳性,Murphy征阳性。胆囊结石所致胆绞痛常在夜间发病,不少病人被误诊为“胃病”。超声检查可见胆囊壁水肿、增厚、胆囊内结石,有助于确立诊断,并可协助排除胆总管结石、梗阻。

3. 急性胆管炎 上腹痛伴寒战、高热、黄疸是急性胆管炎的典型表现。由于肝内胆管的近端连接肝窦,胆管炎时随着胆道压力增高,细菌和毒素很容易突破肝窦入血,导致脓毒血症和感染性休克。典型的临床表现,结合常规实验室检查和超声检查多可明确诊断。

4. 急性胰腺炎 多见于饮酒或暴食后。腹痛多位于左上腹,呈剧烈、持续性,可向腰背部放射。可伴有恶心、呕吐,呕吐后疼痛不缓解。血、尿淀粉酶升高常有助于定性诊断,腹部 CT 扫描有助于确定诊断。

5. 急性阑尾炎 典型表现是转移性右下腹痛和右下腹固定压痛。疼痛始于脐周或上腹部,待炎症波及阑尾浆膜外,腹痛转移并固定于右下腹。阑尾化脓或坏疽时,可出现右下腹局限性腹膜炎体征。阑尾一旦穿孔,腹膜炎体征可扩大到全腹,但压痛仍以右下腹为重。

6. 急性小肠梗阻 腹痛、腹胀、肛门停止排气排便和呕吐是其典型症状,因梗阻部位不同临床表现会有所变化。高位小肠梗阻症状以呕吐为主,腹胀可不明显。反之,低位小肠梗阻时,腹胀明显,但呕吐出现较晚。小肠梗阻初期肠蠕动活跃,肠鸣音增强,可闻及“气过水声”。梗阻后期随着病情加重出现肠麻痹或肠绞窄时,肠鸣音减弱或消失。X 线检查有助于确诊。超声检查对肠套叠引起的小肠梗阻常有诊断意义,对其他类型小肠梗阻多无诊断价值。

7. 腹部闭合伤 需重点鉴别有无实质性脏器破裂出血、空腔脏器破裂穿孔、血管损伤。实质性脏器破裂出血或血管损伤引起大出血者多伴有心率加快、血压下降等血容量减少表现,腹膜刺激征可能不显著。空腔脏器破裂者多伴有明显的腹膜炎表现。而单纯腹壁挫伤或轻度实质性脏器损伤者通常不伴有上述表现。

8. 妇产科疾病所致急性腹痛 ①急性盆腔炎:多见于年轻人,表现为下腹部疼痛、压痛和反跳痛,可伴发热,压痛点通常比阑尾偏内、偏下。阴道分泌物增多,直肠指诊有宫颈触痛,后穹窿穿刺可得脓液,涂片镜检见白细胞内有革兰氏阴性双球菌可确诊。②卵巢肿瘤蒂扭转:以卵巢囊肿扭转最为常见。病人有卵巢囊肿病史,疼痛突然发作。出现腹膜炎体征提示有扭转肿瘤缺血、坏死。③异位妊娠:以输卵管妊娠破裂最为常见。有停经史,突发下腹痛,伴腹膜炎体征者,应警惕异位妊娠。有出血征象,如心率快、血压下降,提示大量内出血。腹部压痛和肌紧张可不明显,但常有明显反跳痛。腹腔或后穹窿穿刺抽得不凝血有助于确诊。实验室检查 HCG 阳性及盆腔超声检查也可协助诊断。

【急腹症的处理原则】

1. 尽快明确诊断,针对病因采取相应措施。暂时不能明确诊断者,应予以留院观察,禁食补液,严密观察病情变化,并采取必要的措施进一步明确诊断。

2. 诊断尚未明确时,禁用吗啡等强效镇痛药,以免掩盖病情变化,延误诊断。

3. 需进行手术探查或治疗者,必须根据病情进行相应的术前准备。

4. 诊断虽不能明确,但有下列情况者原则上需行急诊手术探查:①有脏器血运障碍者,如肠坏死;②感染不能局限,或有扩散倾向者;③腹部有活动性出血者;④急诊检查未发现内科系统性疾病,经非手术治疗病情无改善或恶化,特别是出现生命体征不稳定或器官系统功能障碍者。

5. 手术原则是救命放在首位,其次是根治疾病。手术方案力求简单有效,条件许可时,尽量一次性手术解决问题;病情危重者,宜遵循损伤控制原则,先解决危及生命的主要问题,待病人全身情况平稳后再行根治性手术。急诊腹腔镜手术现已广泛应用于急腹症外科,具有创伤小、恢复快等优点,对部分疑难复杂病人的诊疗尤有助益。

(孙益红)



本章思维导图



第八篇

泌尿外科疾病



本章数字资源

第四十九章

泌尿、男生殖系统疾病总论

第一节 | 泌尿、男生殖系统外科解剖生理概要

(一) 肾上腺(adrenal gland) 位于腹膜后方、肾的上方,呈淡黄色,与肾共同包裹在肾周筋膜内。左侧肾上腺近似半月形,右侧肾上腺呈三角形。肾上腺实质由周边的皮质和中央的髓质构成。肾上腺皮质从外向内依次为球状带、束状带和网状带。每层有不同的功能,球状带产生盐皮质激素(例如醛固酮),束状带产生糖皮质激素(例如皮质醇),网状带合成性激素(例如雄激素)。髓质由嗜铬细胞组成,分泌儿茶酚胺。

左、右肾上腺均由肾上腺上、中、下动脉供血。肾上腺上动脉来自膈下动脉,有时缺如;肾上腺中动脉来自腹主动脉;肾上腺下动脉来自肾动脉。肾上腺静脉通常为单支,右侧较短,注入下腔静脉,左侧注入左肾静脉。

(二) 肾(kidney) 是人体最重要的排泄器官,以形成尿液的方式排出体内代谢产物,对人体水盐代谢和离子平衡起重要的调节作用,以维持机体内环境相对稳定。此外,肾还具有重要的内分泌功能,可分泌促红细胞生成素、肾素以及 1,25-二羟胆钙化醇(1,25-dihydroxycholecalciferol)等。成人肾平均长 8~14cm、宽 5~7cm、厚 3~5cm,质量 130~150g。肾的前面凸向前外侧,后面较平、紧贴腹后壁。外侧缘隆凸,内侧缘中部呈四边形凹陷,称肾门(renal hilum),为肾的血管、神经、淋巴管和肾盂(renal pelvis)出入肾的门户。出入肾门的各种结构被结缔组织所包绕,称肾蒂(renal pedicle)。肾蒂内各结构的排列关系通常是:自前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂末端;自上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂末端。由肾门伸入肾实质内的凹陷称肾窦(renal sinus),内含肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪组织等。

肾实质的外面包裹有肌织膜,与肾实质密切粘连而不易剥脱,该膜由结缔组织和平滑肌纤维组成。在肌织膜外自内向外依次有 3 层被膜,即纤维囊、脂肪囊和肾筋膜。肾动脉在 L_{1~2} 椎间盘平面高度起自腹主动脉侧壁,从肾静脉后上方进入肾门。肾内的静脉在肾窦内汇合成 2~3 支,出肾门后合成一条主干,走行于肾动脉的前方,横行汇入下腔静脉。左侧肾静脉较长,注入下腔静脉前跨越腹主动脉的前方,收集左侧生殖静脉和左肾上腺静脉。右肾静脉较短,一般不收集右侧生殖静脉。

(三) 输尿管(ureter) 位于腹膜后间隙,上端起自肾盂末端(约平第 2 腰椎上缘水平),下端终于膀胱,长 20~30cm。全长分为三部。①腹部:起始端到小骨盆入口。②盆部:小骨盆入口到膀胱壁。③壁内部:输尿管穿越膀胱壁的部分。输尿管有 3 处生理性狭窄:①上狭窄位于肾盂与输尿管移行处;②中狭窄位于跨髂血管处;③下狭窄位于输尿管的膀胱壁内部,是输尿管最狭窄处。输尿管的狭窄部是输尿管结石易嵌顿的部位。

(四) 膀胱(bladder) 是暂时性储存尿液的肌性囊状器官,其形状、大小、位置和壁的厚度随尿液充盈程度和邻近脏器的状态而异。通常正常成人的膀胱容量平均为 350~500ml,膀胱的最大容量为 800ml,老年人因膀胱肌张力低而容量增大。

膀胱空虚状态下呈四面锥体形,分为尖、体、底和颈 4 部,各部之间没有明显的界限。左、右输尿管口和尿道内口之间的三角形区域称膀胱三角(trigone of bladder)。膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位,膀胱镜检查时应特别注意。两个输尿管口之间的皱襞称输尿管间襞,膀胱镜下所见为一苍白带,是临床寻找输尿管口的标志。在男性尿道内口后方的膀胱三角处,受前列腺中叶推挤形成纵嵴状隆起,称膀胱垂(vesical uvula)(图 49-1)。



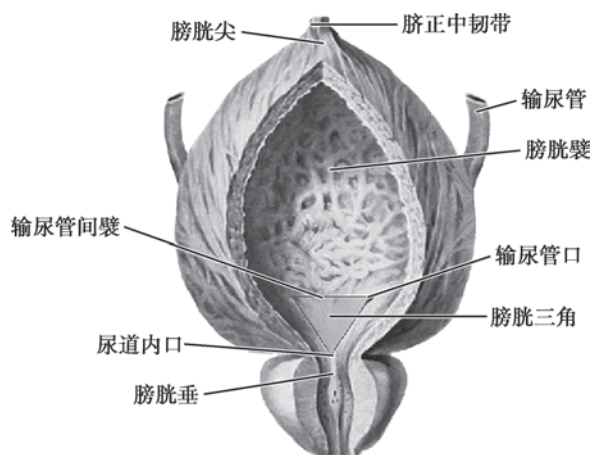


图 49-1 膀胱解剖结构

膀胱的血供主要来自髂内动脉前干分出的膀胱上动脉和膀胱下动脉。①膀胱上动脉发自脐动脉近侧端,分布于膀胱上、中部;②膀胱下动脉在脐动脉稍下方发自髂内动脉,分布于膀胱底、精囊及输尿管盆部下方等处。膀胱的静脉不与动脉伴行。静脉在膀胱壁内或其表面形成丰富的静脉丛,这些静脉在膀胱的下外侧形成膀胱静脉丛或膀胱前列腺静脉丛(男性),汇入膀胱静脉,注入髂内静脉。膀胱的神经支配包括交感神经、副交感神经及内脏感觉神经。

(五) 尿道 男性尿道(成人)管径平均 5~7mm,长 16~22cm,自然状态下呈 S 形弯曲,在排尿和排精时扩张,平时处于关闭状态,呈裂隙状。分前列腺部、膜部、球部和阴茎部,临床上将球部和阴茎部称为前尿道,前列腺部和膜部称为后尿道。男性尿道有 3 处狭窄、3 处膨大和 2 个弯曲。3 处狭窄分别位于尿道内口、尿道膜部和尿道外口,外口最窄,尿道结石易嵌顿在这些狭窄部位;3 处膨大是尿道前列腺部、尿道球部和尿道舟状窝;2 个弯曲是位于耻骨联合下方 2cm 处、凸向下后方的恒定耻骨下弯,以及位于耻骨联合前下方阴茎根与阴茎体之间、凸向上前方的耻骨前弯。阴茎勃起或将阴茎向上提起时,耻骨前弯消失。

女性尿道较男性尿道短、宽而直,长约 5cm,直径约 6mm,扩张时可达 1cm。尿道起于膀胱的尿道内口,与阴道前壁紧密相邻行向前下,于耻骨联合下方近水平方向开口于阴道前庭。穿经尿生殖膈时有横纹肌形成的尿道阴道括约肌环绕,起括约作用,属随意肌;尿道下端周围有尿道腺,腺管开口于离尿道外口约 1cm 处的白线上方,腺管较长,引流不畅易于感染;另一对尿道旁腺位于尿道远段的黏膜下,腺管开口于尿道外口旁或内面两侧缘附近处,发生感染时可形成囊肿,引起尿路阻塞。

(六) 睾丸和附睾 睾丸(testis)是产生精子和分泌男性激素的器官,位于阴囊内,左右各一。睾丸生成的精子经生精小管、精直小管、睾丸输出小管进入附睾中贮存,射精时精子随精液一同排出。睾丸分泌以睾酮为主的雄激素,附睾(epididymis)紧贴睾丸的上端和后缘,有储存精子的功能,还分泌液体供给精子营养,促进精子发育成熟并增强其活力。

睾丸呈略扁的椭圆体,左右大小对称。成人平均长 4~5cm,宽约 2.5cm,前后直径约 3cm。重约 10.5~14.0g,容量约为 30ml。睾丸被膜表面光滑,称睾丸包膜,分为三层。①睾丸鞘膜:来自鞘状突,分为壁层和脏层,两层间的鞘膜腔有浆液,起到润滑作用,适合睾丸在阴囊内活动。②睾丸白膜:位于脏层鞘膜之下,为一层坚厚的纤维膜,紧密包绕睾丸实质。③血管膜:紧贴白膜深面,是睾丸实质血供的主要来源。附睾呈新月形,长约 5cm,分附睾头、附睾体、附睾尾三部分。上端膨大为附睾头,由睾丸输出小管进入附睾后弯曲盘绕而成,末端汇合成一条附睾管。中部为附睾体,下端为附睾尾,都由附睾管迂曲盘绕而成。附睾的被膜与睾丸被膜相延续,也分为鞘膜、白膜、血管膜。

睾丸和附睾的动脉供应有三个来源:睾丸动脉及其分支、输精管动脉和提睾肌动脉。睾丸及附睾的静脉主要是蔓状静脉丛、输精管静脉、阴部外静脉和提睾肌静脉。

(七) 输精管与精索 输精管(ductus deferens)是附睾管的延续,长约32cm,内径约0.3cm。输精管分为睾丸部、精索部、腹股沟管部和盆部。精索(spermatic cord)呈圆索状结构,从睾丸上端到腹股沟管深环,长11~15cm,直径约0.5cm。精索由输精管的精索部、睾丸动脉、蔓状静脉丛以及神经、淋巴管等组成,为睾丸、附睾、输精管提供血液供应、淋巴引流和神经支配。精索表面包有精索被膜,精索被膜分为精索外筋膜、提睾肌、精索内筋膜。

(八) 前列腺(prostate) 由腺组织、平滑肌和结缔组织构成。尿道前列腺部穿行于其实质内。其分泌物是精液的主要组成部分,有营养和增加精子活动的作用。

前列腺形似栗子,质地坚实,分为中央带、移行带和外周带。前列腺增生好发于移行带,而前列腺癌好发于外周带。

前列腺的动脉主要来自膀胱下动脉、阴部内动脉、直肠下动脉和闭孔动脉的分支。此外,还有来自膀胱上动脉、阴茎背动脉、阴茎深动脉的分支。前列腺的静脉主要汇入前列腺静脉丛。前列腺囊内和实质内均有毛细淋巴管和淋巴管,其中由于骶岬淋巴结或骶淋巴结是前列腺和骶骨、腰椎共同的局部淋巴结,故前列腺癌有可能借此传播至骶骨和腰椎,形成骨转移。前列腺的神经主要来自盆丛下部的分支,并构成前列腺丛,膀胱丛的分支也可分布至前列腺。

(九) 精囊(seminal vesicle) 又称精囊腺,分泌淡黄色黏稠的液体,参与组成精液。精囊是一对长椭圆形的囊状器官,主要由迂曲的小管构成。其上端游离,膨大处为精囊底;中部为精囊体;下端细直为排泄管,并与输精管壶腹末端汇合成射精管。精囊的动脉主要来自输精管动脉、膀胱下动脉和直肠下动脉的分支,这些分支间彼此形成动脉吻合。精囊的静脉形成精囊静脉丛,并与膀胱静脉丛相连,经膀胱静脉注入髂内静脉。

(十) 阴茎和阴囊 阴茎(penis)是男性泌尿系统和生殖系统的排泄管,也是主要的性器官。阴囊(scrotum)位于耻骨联合下方,阴茎根部的后下方,两侧大腿部之间,内藏睾丸、附睾和精索下部。

第二节 | 泌尿系统梗阻的病理生理学概要

泌尿系统是由肾小管、集合管、肾盏、肾盂、输尿管、膀胱和尿道组成的管道系统,其主要功能是将肾产生的尿液排泄到体外。因此泌尿系统保持通畅是维持正常肾功能的必要条件。泌尿系统任何部位发生梗阻,将造成梗阻近段的尿液淤积,最终将导致病侧肾功能损害或丧失;若为双侧梗阻,可导致肾衰竭。

尿路梗阻性病变多继发或并发其他泌尿外科疾病,如尿路梗阻后尿液淤积,易于细菌繁殖而导致感染和形成结石,而感染、结石又会加重梗阻的程度。因此梗阻、感染、结石三者互为因果关系,在诊断和治疗尿路梗阻性疾病时需特别注意。能够引起尿路梗阻的疾病很多,如先天性畸形、肿瘤、结石等(图49-2)。

【梗阻的原因和部位】 根据梗阻发生的原因一般分为机械性和动力性两大类,根据梗阻发生部位又可分为上尿路和下尿路梗阻。

1. 机械性梗阻 泌尿系统管道内或泌尿系统附近器官的病变均可导致尿路机械性梗阻。依据病因不同,可分为两大类。①先天性梗阻:由泌尿系统和生殖道先天性畸形所致,常见于小儿,如肾盂输尿管交界处狭窄、下腔静脉后输尿管、输尿管膨出症、输尿管异位开口、后尿道瓣膜等;②后天性梗阻:泌尿系统管道内肿瘤、结石、炎性狭窄、结核、外伤,腹腔或盆腔纤维化、肿瘤压迫泌尿系统管道等;还有一些医源性梗阻,如手术或器械检查造成的损伤、肿瘤放射治疗后的反应等。

2. 动力性梗阻 在尿路器官的肌肉或其支配神经发生病变时,尿液不能顺利从上向下排出体外,产生尿液淤积。常见的原因有神经源性膀胱功能障碍等。

3. 上尿路梗阻 梗阻部位在膀胱以上,多由结石、肿瘤所致。腹膜后的病变压迫输尿管时也可发生上尿路梗阻。

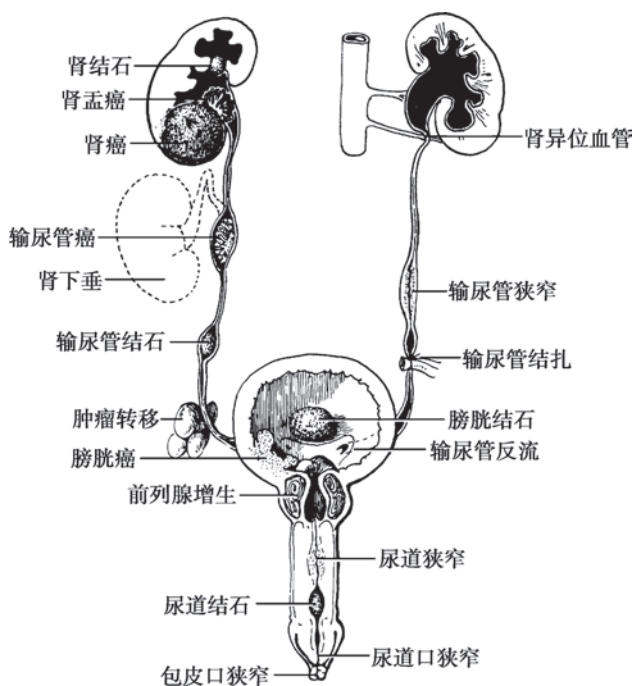


图 49-2 泌尿系统梗阻的常见病因

4. 下尿路梗阻 梗阻部位发生在膀胱尿道,常见原因为前列腺增生、尿道狭窄等。不同年龄和性别病人的梗阻原因常有较大的区别。

【病理生理】 基本病理改变是在梗阻病变以上的部位出现尿液淤积和尿路扩张。如输尿管发生梗阻后,最初通过增加输尿管肌肉的收缩力来维持正常排尿功能。然而,随着时间的推移,肌肉逐渐失去代偿能力,输尿管管壁变得薄弱,肌肉退化,其收缩力逐渐减弱甚至完全消失。随着梗阻程度的加重,肾脏也会发生病理改变。

正常情况下,肾盂内的压力约为 $10\text{cmH}_2\text{O}$ 。但在尿路梗阻的情况下,肾盂内的压力不断上升,逐渐传递至肾小管和肾小球。当压力达到 $25\text{cmH}_2\text{O}$,相当于肾小球的滤过压时,肾小球停止滤过,尿液的形成也随之中断。此时,肾盂内的尿液可以通过肾小管、淋巴管、静脉以及经肾窦向肾盂周围外渗(图 49-3),从而降低肾盂内的压力。肾小管和肾小球的压力也相应下降,肾小球恢复滤过功能。这种肾内的“安全阀”开放作用在梗阻时有助于保护肾组织,从而减轻急性短期梗阻对肾组织的严重损害。然而,如果梗阻长时间没有解除,尿液持续分泌,肾盂内的压力会继续升高,导致肾小管的压力逐渐增加,并压迫附近的血管,引发肾组织的缺血,最终导致肾功能丧失。

因此,肾积水时,肾实质的萎缩一方面是由于肾盂内持续高压直接压迫肾实质,另一方面也与肾缺血有关。在慢性不完全性梗阻或间歇性梗阻的情况下,肾盂和肾盏扩张,肾乳头萎缩,肾实质变薄,最终导致肾脏变成一个无功能的巨大囊袋。在急性完全性梗阻的情况下,由于肾内压力急剧上升,对肾小球和肾小管的影响较大,直接影响其滤过、分泌和排泄功能,因此肾实质萎缩和肾盂扩张并不明显。

在下尿路梗阻的情况下,膀胱逼尿肌增加收缩力以克服梗阻,逼尿肌也相应增厚。膀胱内壁呈现出纵横交错的增生肌束,临床上称之为“小梁”。如果梗阻持续存在,膀胱最终会失去代偿能力,其收



图 49-3 输尿管梗阻后尿液的反流
①肾盂淋巴反流 ②肾盂静脉反流
③肾盂肾窦反流 ④肾盂肾小管反流

缩力减弱,导致残余尿的出现。膀胱过度扩张可能会导致逼尿肌纤维过度拉伸,并且损害支配膀胱的神经末梢纤维,进一步影响膀胱的正常收缩功能。随着膀胱代偿功能的丧失,输尿管口也逐渐失去了抗反流功能,从而导致尿液自膀胱流回输尿管,引发上尿路梗阻,最终导致肾积水。

尿路梗阻后,由于尿液排泄不畅,容易发生感染。细菌可通过肾盏穹窿部的裂隙或在尿路上皮层变薄的情况下进入血液,从而引发菌血症。此外,尿路梗阻时尿液的冲刷作用减弱,抗菌药物也难以进入尿路,因此感染往往难以控制。

第三节 | 泌尿、男生殖系统外科疾病的症状学

主要症状分为四类:①与泌尿系统或男生殖系统直接有关,如血尿、阴囊肿块等;②与其他器官系统有关,如恶心、呕吐、骨痛等;③全身症状,如发热、体重减轻等;④无明显的症状,但在其他的检查中发现病变,如肾结石、肾肿瘤。本节重点叙述的内容,包括疼痛、下尿路症状、尿液异常、性功能障碍等。

【疼痛】 为常见的重要症状,分为绞痛、烧灼痛、隐痛、钝痛等,按照持续时间可分为持续性或间歇性疼痛。绞痛和烧灼痛常较剧烈,通常是由梗阻或炎症导致,梗阻可造成空腔脏器(如输尿管)内压力升高,炎症可引起脏器平滑肌痉挛,被膜水肿、膨胀、张力增加(如急性前列腺炎、急性附睾炎),这些都可引起程度较重的疼痛。泌尿系统肿瘤一般不会引起疼痛,当泌尿生殖系肿瘤伴随疼痛时常提示病程已进展至晚期。

1. 肾和输尿管痛 肾脏的疼痛通常定位于同侧肋脊角(第12肋下缘与竖脊肌外侧缘交角)。当病肾使肾包膜扩张、炎症或者集合系统扩张时,都会发生肾和输尿管痛。疼痛一般为钝痛,呈持续性,疼痛区域主要在肋脊角;也可以为锐痛,通常在胁腹部,有时会向腹股沟及同侧睾丸或阴囊放射。输尿管痛一般为急性发作,多由尿结石或血块阻塞上尿路引起。由肾盂输尿管连接处或输尿管急性梗阻、扩张引起的疼痛为肾绞痛(renal colic)。其特点是绞痛,呈阵发性,剧烈难忍,辗转不安,大汗,伴恶心、呕吐。因肾及其包膜受脊髓的胸10~腰1的感觉神经支配,上段输尿管的神经支配和肾的神经支配类似,所以,上段输尿管疾病与肾疾病引起的疼痛发生部位类同。中段输尿管梗阻引起的疼痛,右侧放射到右下腹区,表现类似阑尾炎,左侧则放射到左下腹区,表现如憩室炎。而下段输尿管疾病引起的疼痛通常表现为膀胱刺激症状如尿频、尿急及耻骨上区不适。疼痛有时向阴囊(阴唇)或阴茎头部放射。

2. 膀胱痛 一般是由急性尿潴留引起的膀胱过度扩张或炎症所致。急性尿潴留可导致膀胱区胀痛不适,此时下腹部可扪及包块,耻骨上区叩诊呈浊音。如果尿潴留为慢性或膀胱扩张缓慢进展(如糖尿病引起的低张力性神经源性膀胱),即使残余量超过1000ml,也无疼痛的感觉。膀胱感染表现为间歇性的耻骨上区不适,膀胱充盈时疼痛加重,而排尿后疼痛明显缓解,疼痛常呈锐痛、烧灼痛,在排尿终末感到明显的耻骨上区刺痛,还会向远端尿道放射,并伴有膀胱刺激症状。

3. 前列腺痛 由前列腺炎所致组织水肿和被膜牵张,可引起会阴、直肠、腰部疼痛,有时牵涉到耻骨上区、腹股沟区及睾丸,并伴尿频或尿痛。

4. 阴囊痛 一般由睾丸或附睾病变引起,包括外伤、精索扭转、睾丸或附睾附属物扭转以及感染。睾丸扭转(testicular torsion)和急性睾丸、附睾炎时,可出现睾丸水肿和剧烈疼痛,应予以鉴别。阴囊疼痛还可能由阴囊壁自身的炎症引起,如毛囊炎、皮脂腺囊肿等;也可见于鞘膜积液(hydrocele)、精索静脉曲张(varicocele)和睾丸肿瘤(testicular tumor)等,疼痛为慢性的疼痛和坠胀感,无放射。腹股沟斜疝引起的钝痛可向阴囊放射。

5. 阴茎痛 非勃起状态时发生于膀胱或尿道炎症(如淋病),尿道口可有放射痛。还可由包皮嵌顿引起,是阴茎远端包皮和阴茎头回流障碍,局部水肿、淤血所致。勃起状态时则发生于阴茎异常勃起的情况。

【下尿路症状】下尿路症状(lower urinary tract symptoms, LUTS)是所有排尿障碍症状的总称,包括储尿期症状和排尿期症状,前者表现以刺激症状为主,后者以梗阻症状为主。

1. 刺激症状

(1) 尿频(frequency):正常成人每日排尿5~6次,其中夜间排尿0~1次,每次尿量约300ml,排尿次数、尿量受气温、饮水量及活动状态等影响。尿频是指病人感到有尿意的次数明显增加,严重时几分钟排尿一次,每次尿量仅几毫升。泌尿生殖道炎症、膀胱结石、肿瘤、前列腺增生等都可引起尿频,这是由于炎性水肿或膀胱伸缩力降低引起膀胱容量减少,或者由于膀胱排空障碍导致持续性尿潴留而引起膀胱有效容量减少。若排尿次数增加而每次尿量并不减少,甚至增多,可能为生理性如饮水量多、食用利尿食物,或病理性如糖尿病、尿崩症或肾浓缩功能障碍等所致。有时精神因素(如焦虑)亦可引起尿频。夜间尿频又称夜尿症(nocturia),常由膀胱出口梗阻和/或膀胱顺应性下降引起。正常人夜间排尿次数不超过2次。良性前列腺增生最常见的早期症状是尿频,以夜尿更明显。

(2) 尿急(urgency):指突发的不可抑制的排尿冲动,每次尿量很少,常与尿频同时存在。多由急性下尿路炎症、高敏感低顺应性神经源性膀胱、膀胱出口梗阻等导致,焦虑、恐惧等精神心理因素也可引起尿急。以尿急为特征,伴有尿频和夜尿,可伴有或不伴有急迫性尿失禁,此综合征称为膀胱过度活动症(overactive bladder, OAB)。OAB的病因尚不十分明确,但临床上很多疾病可出现OAB症状,如各种原因引起的膀胱出口梗阻、神经源性排尿功能障碍、泌尿生殖系统感染等。良性前列腺增生的OAB症状既是继发性的,也可能是原发病并存的症状。

(3) 尿痛(dysuria):排尿时感到尿道疼痛,可以发生在排尿初、中、末或排尿后。疼痛呈烧灼感,与膀胱、尿道或前列腺感染有关。在男性多发生于尿道远端,女性发生于整个尿道。尿痛常与尿频、尿急相伴随,三者同时出现,称为膀胱刺激症状。

2. 梗阻症状

(1) 排尿困难(difficulty of urination):包含排尿踌躇(urinary hesitancy)、费力(straining)、不尽感,尿线无力(decreased force of urination)、分叉、变细、滴沥(dribbling)等,由膀胱以下尿路梗阻所致,常见于良性前列腺增生。排尿踌躇是指排尿开始时间延迟。排尿费力是指增加腹内压以启动排尿的过程。排尿不尽感是指排尿后仍感到膀胱内有尿液未排出。尿流分叉指尿流形成双股状或散射状。尿流变细是尿流阻力增加所致。排尿滴沥是指排尿终止后出现的少量尿液从尿道口滴出。

(2) 尿流中断(interruption of urinary stream):是指不自主地出现排尿时尿流中断,然后又可以继续排尿,如此反复出现的症状。常伴疼痛,可放射至远端尿道,大多是由于膀胱结石在膀胱颈部形成球状活塞,阻断排尿过程而引起。也可见于良性前列腺增生,因侧叶或中叶增大引起间歇性尿道梗阻。

(3) 尿潴留(urinary retention):分急性和慢性两类。急性尿潴留见于膀胱出口以下尿路严重梗阻,突然不能排尿,使尿液滞留于膀胱内。腹部、会阴部手术后不敢用力排尿也可导致急性尿潴留。在男性常见于良性前列腺增生、前列腺肿瘤或者尿道狭窄引起的膀胱出口梗阻。急性尿潴留的治疗原则是解除梗阻,恢复排尿,其中导尿是解除急性尿潴留最简便的方法。慢性尿潴留见于膀胱颈部以下尿路不完全性梗阻或神经源性膀胱。临床上表现为排尿困难,耻骨上区膨隆、不适或疼痛,严重时出现充盈性尿失禁。对于慢性尿潴留,如系动力性梗阻引起,多数病人需间歇清洁自我导尿;自我导尿困难或上尿路积水严重者,可作耻骨上膀胱造瘘术(图49-4)或其他尿流改道术。

下尿路症状中,鉴别刺激症状和梗阻症状是十分重要的。就良性前列腺增生而言,虽然可引起尿路梗阻,但其形成继发的

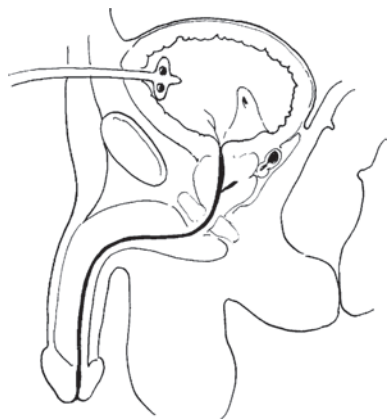


图49-4 耻骨上膀胱造瘘术

膀胱顺应性下降,会产生刺激症状,且更为常见,如夜间尿频。下尿路症状是非特异性的,可能继发于前列腺的增大,也会继发于其他的疾病如脑血管意外、糖尿病和帕金森病等。

3. 尿失禁(incontinence of urine) 为尿液不能自主控制而流出。分为以下四种类型。

(1) 持续性尿失禁:又称真性尿失禁,指完全失去控制排尿的能力,任何时间、体位下尿液均会持续不自主地从尿道口流出。常见的原因因为外伤、手术或先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌的损伤。多见于妇科手术、产伤所造成的膀胱阴道瘘,输尿管阴道瘘较为少见。也可见于前列腺手术引起的尿道外括约肌损伤,先天性异位输尿管开口于尿道、阴道或外阴前庭等,由于异位输尿管多与发育不良的肾上极相连,大部分女性病人一直有持续的少量漏尿,但仍有正常排尿,所以这种症状易被误诊为慢性的阴道分泌物。

(2) 充溢性尿失禁:指尿液不连续地从尿道口不自主流出,多呈滴沥样,夜间多见。主要见于良性前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻的病人,其每次排尿时尿液都难以排尽,膀胱内残余尿逐渐增多,膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力后,尿液便滴沥状溢出。此外,神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力时也会引起充溢性尿失禁。因充溢性尿失禁在解除膀胱出口梗阻后多可治愈,故也被称为“假性尿失禁”。

(3) 急迫性尿失禁:严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿,通常继发于膀胱炎、神经源性膀胱以及重度膀胱出口梗阻。这类尿失禁可能由膀胱的不稳定收缩引起。

(4) 压力性尿失禁:指平常控制排尿能力正常,但在咳嗽、大笑、打喷嚏、起立、奔跑等腹内压增加的情况下少量尿液会不自主地从尿道口流出。主要见于多产妇或绝经后女性,因阴道前壁支撑力下降、盆腔组织功能障碍等致压力性尿失禁发生。此外前列腺手术后,特别是根治性前列腺切除术后也会因尿道外括约肌损伤而致压力性尿失禁,但多数可逆。

4. 遗尿(enuresis) 是指除正常自主性排尿外,睡眠中出现无意识的排尿。新生儿及婴幼儿为生理性,3岁以后除功能性外,可由神经源性膀胱、感染、后尿道瓣膜等病理性因素引起。遗尿需与持续性尿失禁鉴别,如发生在年轻女性,多数可能存在异位输尿管开口。>6岁的儿童遗尿者应予泌尿系统检查。

【尿液改变】

1. 尿量 正常人24小时尿量为1000~2000ml。无尿和少尿由肾排出量减少引起,而导致尿量减少可有肾前性、肾性和肾后性因素。因此,必须首先了解是否存在输尿管或尿道梗阻。尿量<100ml/24h为无尿,持续性无尿见于器质性肾损伤,表现为氮质血症或尿毒症。24小时尿量<400ml或每小时尿量<17ml为少尿,主要见于:严重脱水、休克、肾动脉狭窄等肾前性原因引起的肾衰竭;肾小球肾炎、多囊肾、肾移植后排斥反应等肾性原因引起的肾衰竭;尿路畸形、尿路梗阻等肾后性原因引起的肾衰竭。多尿是指尿量可达3000~5000ml/24h,急性肾后性肾损伤的多尿期系肾浓缩功能减退和溶质性利尿所致。

2. 尿液的外观

(1) 血尿(hematuria):尿液中含有红细胞,分为肉眼血尿和镜下血尿。肉眼血尿(gross hematuria)为肉眼能见到血色的尿,通常在1000ml尿中含1ml血液即肉眼可见。镜下血尿(microscopic hematuria)为借助于显微镜见到尿液中含红细胞。一般认为新鲜尿离心后尿沉渣每高倍镜视野红细胞>3个即有病理意义。血尿是泌尿系统疾病重要的症状之一,有无疼痛是区别良、恶性泌尿系统疾病的重要因素,血尿伴排尿疼痛大多与膀胱炎或泌尿系统结石有关,中老年人无痛性血尿多提示泌尿系统肿瘤。

血尿色泽因含血量、尿pH及出血部位而异。来自肾、输尿管的血尿或酸性尿,色泽较暗;来自膀胱的血尿或碱性尿,色泽较鲜红。严重的血尿可呈不同形状的血凝块,蚯蚓状血块常来自肾、输尿管的血尿,而来自膀胱的血尿可有大小不等的血凝块。有些药物、食物能使尿液呈红色、橙色或褐色,并非血尿,如大黄、酚酞、利福平、四环素族抗生素、酚红、嘌呤类药物等。由于严重创伤、错误输血等使

大量红细胞或组织破坏,可导致血红蛋白尿或肌红蛋白尿。

(2) 混浊尿:尿液呈混浊,常见有结晶尿(crystalluria)、脓尿(pyuria)、乳糜尿(chyluria)等。结晶尿是尿液中含有机或无机物质沉淀、结晶,见于尿中盐类呈过饱和状态时。脓尿是由于尿液中含大量白细胞,是泌尿系感染的表现。一般认为,新鲜尿液离心后,尿沉渣镜检每高倍镜视野白细胞 >5 个提示尿路感染或炎症。乳糜尿呈乳白色,是由于尿液中混有淋巴液,也可混有大量蛋白或血液。乙醚可使混浊尿液变清,故用乙醚试验可确诊乳糜尿,亦称乳糜试验。乳糜尿的常见病因是丝虫病感染。

(3) 气尿(pneumaturia):是指排尿同时有气体与尿液一起排出。提示有泌尿道-胃肠道瘘存在,或有泌尿道的产气细菌感染。

【性功能障碍】 男性性功能障碍表现为性欲低下、勃起功能障碍(erection dysfunction, ED)、射精障碍(早泄、不射精和逆行射精)等。最常见为勃起功能障碍和早泄。ED是指在性兴奋的时候,阴茎不能正常勃起,或阴茎硬度不足,或勃起维持时间不足,最终导致男性不能进行或完成性交活动。引起ED的因素很多,包括精神心理因素、血管病变、神经病变、内分泌疾病、药物及全身性疾病等。早泄(premature ejaculation)分为原发性早泄和继发性早泄。原发性早泄是指从初次性交开始,常常在插入阴道一分钟左右射精;继发性早泄是指射精潜伏时间显著缩短,通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差,总是或几乎总是不能延迟射精,并对身心造成消极的影响,如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。

血精(hematospermia)是指正常精液中带有血液。血精最常见的原因是前列腺、精囊以及尿道部位的非特异性炎症。症状一般于几周内逐渐减轻并消失;若血精持续数周以上,可考虑泌尿生殖系结核、肿瘤以及结石等。

第四节 | 泌尿、男生殖系统专科检查

一、实验室检查

【尿液检查】

1. 尿液收集 通常收集新鲜的中段尿为宜。收集时注意:男性包皮过长者,必须翻起包皮,清洗阴茎头。女性应清洁外阴,分开阴唇;月经期间不应收集尿液送验。尿培养以清洁中段尿为佳,女性可采用导尿的尿标本。由耻骨上膀胱穿刺获取的尿标本是无污染的膀胱尿标本。新生儿及婴幼儿尿液收集采用无菌塑料袋。

2. 尿沉渣 新鲜尿离心后,用显微镜技术分析尿沉渣,每高倍镜视野红细胞 >3 个为镜下血尿,白细胞 >5 个为白细胞尿(亦称脓尿),同时检查有无晶体、管型、细菌、酵母菌、寄生虫等。

3. 尿三杯试验 以排尿最初的5~10ml尿为第一杯,以排尿最后2~3ml为第三杯,中间部分为第二杯。收集时尿流应连续不断。其检验结果可初步判断镜下血尿或脓尿的来源及病变部位。若第一杯尿液异常,提示病变在尿道;第三杯尿液异常,提示病变在膀胱颈部或后尿道;若三杯尿液均异常,提示病变在膀胱或上尿路。

4. 尿细菌学 革兰氏染色尿沉渣涂片检查可初步筛查细菌种类,供用药参考。尿沉渣抗酸染色涂片检查或结核分枝杆菌培养有助于确立肾结核诊断。清洁中段尿培养结果,若菌落数 $>10^5$ /ml,提示为尿路感染。对于有尿路症状的病人,致病菌菌落数 $>10^2$ /ml即有意义。

5. 尿细胞学检查(urinary cytology) 用于膀胱肿瘤初步筛查或术后随访。检查阳性提示泌尿道任何部位存在尿路上皮肿瘤可能。对诊断早期低分级肿瘤灵敏度差,对高分级肿瘤和原位癌阳性率高。

【前列腺液检查】 正常前列腺液呈淡乳白色,较稀薄;涂片镜检可见多量卵磷脂小体,白细胞 <10 个/高倍镜视野。如果有大量成簇的白细胞出现则提示前列腺炎。若前列腺按摩前作尿常规检



查,按摩后再收集 2~3ml 初段尿液送检,比较按摩前后尿白细胞数,这对分析是否为前列腺炎引起的尿路感染具有临床意义(图 49-5)。怀疑细菌性前列腺炎时应同时进行前列腺液细菌培养和药敏试验。

【精液分析】 精液标本收集采用手淫、性交体外排精或取精器获得精液的方法,检查前 5 天应无性交或手淫。常规的精液分析包括颜色、量、pH、稠度、精子状况及精浆生化测定。精液分析正常值范围见第五十七章“男性功能障碍与不育”。

【泌尿系肿瘤标志物】 膀胱肿瘤抗原(bladder tumor antigen, BTA)检测方法简单,诊断膀胱癌的正确率在 70% 左右。荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization, FISH)技术对尿路上皮肿瘤有较高的特异度,灵敏度较脱落细胞学高。血清前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen, PSA)是一种含有 237 个氨基酸的单链糖蛋白,由前列腺腺泡和导管上皮细胞分泌,具有前列腺组织特异性,是前列腺癌的生物标志物,其升高提示前列腺癌的可能,可用于前列腺癌的筛查、早期诊断、分期、疗效评价和随访观察。血清 PSA 正常值为 0~4ng/ml。如血清 PSA > 10ng/ml 应高度怀疑前列腺癌。经直肠指诊、前列腺按摩和穿刺、经尿道超声、前列腺电切以及前列腺炎发作时,血清 PSA 均会不同程度地升高,宜推迟 2 周或以上再检查血清 PSA。血清 PSA 亦与年龄和前列腺体积有关,随年龄、前列腺体积增加而增高。须注意某些药物如非那雄胺对血清 PSA 的影响。测定 PSA 密度(PSAD)及游离 PSA(fPSA)与总 PSA(tPSA)的比值,有助于鉴别良性前列腺增生和前列腺癌。

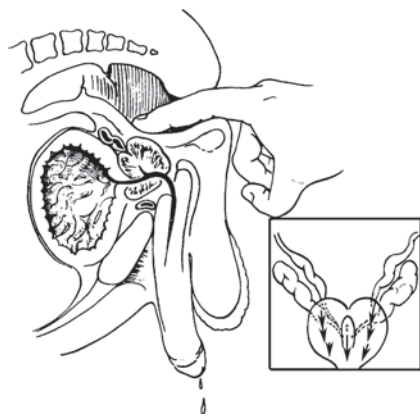


图 49-5 前列腺按摩

二、影像学检查

【超声】 超声广泛应用于泌尿外科疾病的筛查、诊断和随访。超声检查时,液体显示为液性暗区,显示效果最佳;还可显示均质的实体组织和固体物质,能够显示 X 线透光结石,但对气体的显示效果较差。临床上可用于确定肾肿块性质、结石和肾积水,测定残余尿、测量前列腺体积等,亦用于检查阴囊肿块,了解睾丸和附睾的位置关系等。经直肠超声检查有助于对膀胱、前列腺肿瘤的诊断和分期。超声造影可用于肾衰竭病人,亦用于禁忌作静脉尿路造影或不宜接受 X 线照射的病人。

【X 线检查】

1. 尿路平片(plain film of kidney-ureter-bladder, KUB) 可显示肾轮廓、位置、大小,腰大肌阴影,不透光阴影等。腰大肌阴影消失,提示腹膜后炎症或肾周围感染。侧位片有助于判断不透光阴影如结石的来源。摄片前应作充分的肠道准备。

2. 排泄性尿路造影(excretory urogram) 即 IVU(intravenous urogram),系由静脉注入有机碘对比剂,以显示尿路形态是否规则,有无扩张、推移、压迫和充盈缺损等的检查,可了解分侧肾功能。肾功能良好者 5 分钟即显影,10 分钟后显示双侧肾、输尿管和部分充盈的膀胱。造影前应做碘过敏试验。妊娠及肾功能严重损害为禁忌证。

3. 逆行肾盂造影(retrograde pyelography, RP) 经膀胱尿道镜行输尿管插管,注入有机碘对比剂来显示输尿管和肾集合系统。适用于静脉尿路造影显示尿路不清晰或禁忌者,可进一步了解肾盂、输尿管充盈缺损改变的原因;亦可注入空气作为阴性比衬,有助于判断透光结石。

4. 顺行肾盂造影(antegrade pyelography) 在超声引导下经皮穿刺入肾盂,注入对比剂以显示上尿路情况。适用于上述造影方法失败或有禁忌而怀疑梗阻性病变存在者。

5. 膀胱造影(cystography) 将导尿管置入膀胱后注入对比剂,可显示膀胱形态及其病变如损伤、畸形、瘘管、神经源性膀胱及膀胱肿瘤等。排泄性膀胱尿道造影可显示膀胱输尿管反流及尿道病变。

6. **血管造影 (angiography)** 适用于肾血管疾病、肾损伤、肾实质肿瘤等的检查。数字减影血管造影 (DSA) 能清晰地显示直径 1mm 以上的血管, 可以发现肾实质内小动脉瘤及动静脉畸形、瘘等血管异常, 并即刻进行栓塞治疗。亦可对晚期肾肿瘤进行栓塞治疗。

7. **淋巴造影** 经足背淋巴管注入碘苯酯, 显示腹股沟、盆腔、腹膜后淋巴结和淋巴管。可以为膀胱癌、阴茎癌、睾丸肿瘤、前列腺癌的淋巴结转移和淋巴管梗阻提供依据, 亦可了解乳糜尿病人的淋巴系统通路。

8. **精道造影** 经输精管穿刺或经尿道射精管插管造影, 显示输精管、精囊及射精管。适用于血精症等。

【CT】适用于鉴别肾囊肿和肾实质性病变, 确定肾损伤范围和程度, 肾癌、膀胱癌、前列腺癌及肾上腺肿瘤的诊断和分期。能显示腹部、盆腔转移的淋巴结。CT 尿路成像 (CT urography, CTU) 是在静脉内注射对比剂前后, 通过多层螺旋 CT 对肾盂、肾盂、输尿管及膀胱进行连续的扫描, 从而获得整个泌尿系统立体图像的成像技术, 是一种快速、简单、全面的尿路检查方式, 可提供明显优于静脉尿路造影的图像。

【磁共振成像 (MRI)】对分辨肾肿瘤的良、恶性, 判定膀胱肿瘤浸润膀胱壁的深度、前列腺癌分期, 确诊偶然发现的肾上腺肿块等, 可以提供较 CT 更为可靠的依据。磁共振血管成像 (MRA) 是一种无创的血管三维成像技术, 适用于: 肾动脉瘤、肾动静脉瘘、肾动脉狭窄、肾静脉血栓形成; 肾癌分期, 特别是了解侵犯肾血管的情况以及肾移植术后血管通畅情况。磁共振尿路成像 (MRU) 是一种磁共振水成像。它不依赖于肾功能, 无须利用对比剂和插管而显示肾盂、肾盂、输尿管的形态和结构, 是了解上尿路梗阻的无创检查。由于人体内静态液 (如尿液) 具有较长的 T_2 弛豫时间, 当采用重 T_2 加权像使水呈高信号, 软组织呈低信号, 经相关处理后便可以显示含尿液的尿路结构, 其图像如同静脉尿路造影, 适用于尿路造影失败或显影欠佳的病例。

【放射性核素显像】放射性核素显像 (radionuclide imaging) 的特点是核素用量小, 几乎无放射损害, 能在不影响机体正常生理过程的情况下显示体内器官的形态和功能。①肾图: 是在两个肾区测得的放射性核素活度与时间的函数曲线图, 可测定肾小管分泌功能和显示上尿路有无梗阻。它是一种分侧肾功能试验, 反映尿路通畅及尿排出速率情况。其灵敏度高, 而特异度与定量性差。②肾显像: 分静态和动态显像。静态显像显示核素在肾内的分布图像, 而动态显像显示肾吸收、浓集和排出核素显像剂的全过程。动态显像能显示肾形态、大小及有无占位性病变, 可了解肾功能, 测定肾小球滤过率和有效肾血流量。单光子发射计算机断层显像 (SPECT) 能观察器官功能的动态过程, 亦能摄取矢状面、冠状面及横断面的解剖和功能像。当肾功能不全时, 肾显像比尿路造影灵敏。对肾移植病人术后观察并发症如梗阻、外溢、动脉吻合口狭窄很有帮助。③肾上腺皮质和髓质核素显像: 对肾上腺疾病有诊断价值, 尤用于肾上腺占位性病变如嗜铬细胞瘤。④阴囊显像: 放射性核素血流检查可判断睾丸是否存活, 并可与对侧的血流灌注相比较, 常用于怀疑睾丸扭转或精索内静脉曲张等情况。⑤骨显像: 可显示全身骨髓系统有无肿瘤转移, 如肾癌、前列腺癌骨转移。利用 SPECT 进行骨显像在灵敏度和准确性上高于 X 线平片检查。

三、专科器械检查

1. **导尿管 (urethral catheter)** 按材料、形状、大小、用途等有各种类型导尿管, 目前最常用的是气囊或 Foley 导尿管。该类型的导尿管有两个腔, 大的腔用来充气或水, 使导尿管留置在膀胱里。导尿管的大小是以其外周径表示的。以法制 (F) 为测量单位, 21F 表示其周径为 21mm, 直径为 7mm。用于引流尿液、解除尿潴留、测定残余尿、注入对比剂确定有无膀胱损伤等。不论是诊断还是治疗, 必须严格按无菌术规程进行操作。

2. **尿道探条 (urethral sound)** 通常由金属材料制成。主要用于放置膀胱镜前的准备, 治疗尿道狭窄和膀胱颈挛缩。一般选 18~21F 探条扩张狭窄的尿道。扩张时必须很小心, 不能用暴力推进, 以

防后尿道破裂。

3. 膀胱尿道镜检查(cystourethroscopy) 可用于尿道、膀胱内全面检查,可用活检钳取活体组织病理学检查标本;通过插管镜经双侧输尿管口插入输尿管导管作逆行肾盂造影或收集肾盂尿送检,亦可进行输尿管套石术或放置双J形输尿管支架引流管作内引流。此外,电切镜还可施行尿道、膀胱、前列腺等比较复杂的操作。尿道狭窄、膀胱炎症或膀胱容量过小者不能做此检查。

4. 输尿管镜和肾镜检查(ureteroscopy and nephroscopy) 输尿管镜有硬性、软性两种类型,一般经尿道、膀胱置入输尿管及肾盂。肾镜通过经皮肾造瘘进入肾盏、肾盂,可直接窥查输尿管、肾盂内有无病变,亦可直视下取石、碎石,切除或电灼肿瘤,取活体组织病理学检查标本。适用于泌尿系统结石、原因不明的肉眼血尿或细胞学检查阳性、上尿路充盈缺损等。禁忌证为未纠正的全身出血性疾病、严重的心肺功能不全、未控制的泌尿道感染、病变以下输尿管梗阻及其他膀胱镜检查禁忌者等。

5. 前列腺细针穿刺活检(needle biopsy of the prostate) 前列腺细针穿刺活检是诊断前列腺癌最可靠的检查。有经直肠和经会阴两种途径。定位采用经直肠超声引导。前列腺穿刺应在PSA和磁共振成像(MRI)检查之后进行,适用于直肠指诊发现前列腺结节或PSA异常的病人。

6. 尿流动力学(urodynamics) 借助流体力学及电生理学方法研究和测定尿路输送、储存、排出尿液的功能,为分析排尿障碍原因、选择治疗方式及评定疗效提供客观依据。目前临床上主要用于诊断下尿路梗阻性疾病(如良性前列腺增生)、神经源性排尿功能异常、尿失禁以及遗尿症等。

(张旭)



本章思维导图





第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统先天性畸形是人体最常见的先天性畸形。由于胚胎学上的密切关系,泌尿系统先天性畸形常伴有生殖系统畸形。

泌尿生殖系统器官从体节外侧的中胚层发生,约形成于胚胎第5~12周。前肾在人类完全退化,中肾大部分退化,后肾由生肾组织和输尿管芽两部分组成。由中肾管长出的输尿管芽逐渐演变成输尿管、肾盂、肾盏和集合小管。生肾组织演变成肾被膜、肾小囊和各段肾小管。肾小囊内的毛细血管形成肾小体,组成肾单位。胚胎第6周,后肾由原位上升至第2腰节处(图50-1)。

膀胱、尿道自泄殖腔发生。尿直肠隔将泄殖腔分隔成为背侧的直肠和腹侧的尿生殖窦。

男生殖器官来源不同,睾丸自中肾内侧与之平行纵列的生殖嵴发生。与之相邻的中肾管发育为附睾的输出小管、附睾管、输精管和精囊(图50-2)。

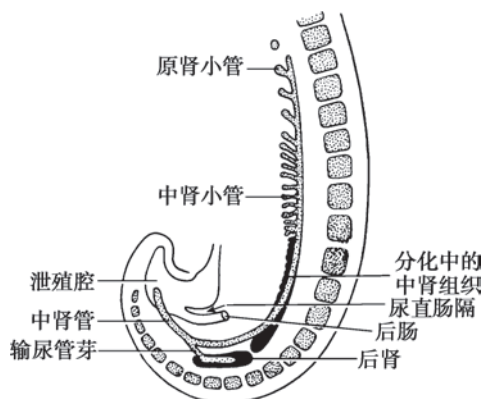


图 50-1 泌尿系的发生(侧面观)

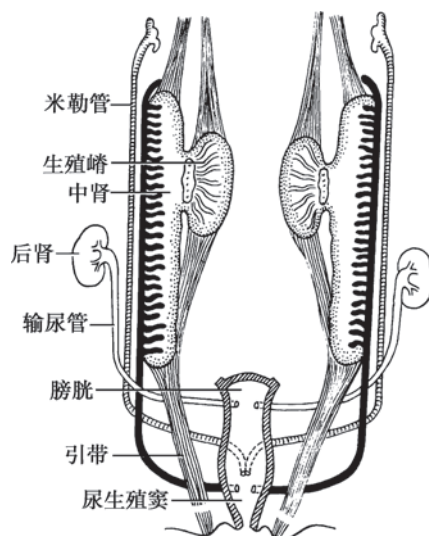


图 50-2 生殖器的发育

先天性畸形是由遗传或环境因素造成的发育缺陷性疾病,胎儿出生时畸形已存在。泌尿、男生殖系统先天性畸形种类繁多,表现在数目、大小、形态、结构、位置、旋转和血管畸形等。本章对泌尿、男生殖系统常见的先天性畸形作扼要介绍。

第二节 | 肾和输尿管先天性畸形

一、多囊肾

多囊肾(polycystic kidney)是一种遗传性疾病,发病机制不明,可能与肾小管梗阻或肾单位不同部位的局部扩张有关。多为双侧,初期肾内仅有少数几个囊肿,以后发展为全肾布满大小不等的囊



肿,压迫肾实质,使肾单位减少。多囊肾可分为婴儿型和成人型。

婴儿型多囊肾(ARPKD)属常染色体隐性遗传,为6号常染色体上的*PKHD1*基因突变,常伴有肝、脾或胰腺囊肿。发病率约1/10 000,儿童期可有肾或肝功能不全,多早期夭折。

成人型多囊肾(ADPKD)属常染色体显性遗传,发病率约1/1 250,约占晚期肾病的10%。成年病人的子女中有50%患此病。多囊肾疾病基因*PKD1*定位于16号常染色体短臂,占85%~90%;*PKD2*基因位于4号常染色体,占5%~10%;还有一部分病人没有发现*PKD1*和*PKD2*基因突变,推测有*PKD3*基因存在。*PKD1*和*PKD2*基因突变的临床表现大致相同,但*PKD2*突变者常起病更晚,疾病进展更慢。ADPKD大多至40岁左右才出现症状,其主要临床表现为疼痛、腹部肿块与肾功能损害。若伴发结石或尿路感染,可出现血尿、脓尿、发热、肾区疼痛等相应症状。1/3的病人合并有多囊肝,多无肝功能变化。并发症包括尿毒症、高血压、心肌梗死和颅内出血。体检可在两侧肾区扪及巨大囊性肾脏,结合超声和CT可确诊。

多囊肾应与多发单纯性肾囊肿相鉴别。多囊肾多有遗传性,家庭其他成员有患病,多有肾功能减退,以及合并多囊肝等表现。单纯性肾囊肿(simple cyst of kidney)较常见,绝大多数为非遗传性疾病,早期一般无明显症状,常偶然被发现,可有侧腹或背部疼痛及镜下血尿。单纯性肾囊肿多为单个,也可为多个,甚至为双侧。超声、CT均有助于鉴别。

对肾功能正常的病人,采用对症及支持疗法,包括休息、低蛋白饮食、避免劳累。药物治疗重点在于控制血压、预防尿路感染及肾功能进一步损害。伴有结石梗阻者可施行取石术解除梗阻。囊肿去顶术对降低血压、减轻疼痛和改善肾功能的效果尚存争议。晚期出现尿毒症则需长期透析或行肾移植。合并严重高血压或出血、感染者,在施行肾移植前宜切除病肾。

二、马蹄形肾

马蹄形肾(horseshoe kidney)是指两肾下极在腹主动脉和下腔静脉前相互融合,形成马蹄形畸形(图50-3)。发病率约为25/10 000。95%的马蹄形肾是在下极相连,其峡部一般为肾实质组织,较厚,有单独的供血,少数由纤维组织组成。病肾大多旋转不良,使肾盂面向前方,肾盏向后,肾血管多变异。

影像学检查有助于确诊。如无症状或合并症,则无须治疗。如有严重腹痛、腰痛和消化道症状,是由肾峡部压迫腹腔神经丛所致,或存在合并症,如梗阻、结石、感染等,可采取分离峡部、取石以及解除梗阻等相应手术。

三、重复肾盂、输尿管

重复肾盂、输尿管是指一个肾有两个肾盂和两条输尿管。这种畸形是由胚胎早期中肾管下端发出两个输尿管芽进入一个后肾胚基所造成的,大多为单侧。表面观是一个完整的肾,有一共同包膜,有一浅沟将肾分成上、下两部,每一部分有它本身的肾盂、输尿管和血管。通常上半肾较小而下半肾较大,两条输尿管分别引流上、下半肾,多数融合后以一个输尿管口通入膀胱。若两条输尿管分别开口于膀胱,则上面输尿管口常来自下肾盂,而下面管口常来自上肾盂。有时上肾盂延伸的输尿管可向膀胱外器官内开口,称为异位输尿管开口(ectopic ureters)(图50-4)。在女性可开口于尿道、阴道、外阴前庭等处,这些病人表现为有正常排尿,又有持续漏尿的尿失禁症状。

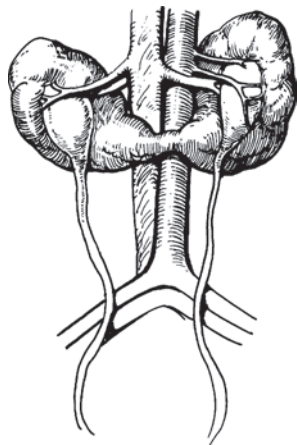


图 50-3 马蹄形肾

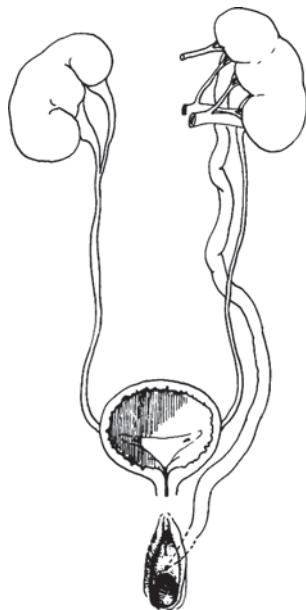


图 50-4 重复肾盂、输尿管

无症状、无合并症的重复肾盂、输尿管不需治疗。若上半肾感染、肾盂积水、结石形成以及异位输尿管开口引起尿失禁,可作上半病肾及输尿管切除术或异位开口的重复输尿管膀胱移植术。

四、肾盂输尿管连接处梗阻

肾盂输尿管连接处梗阻(ureteropelvic junction obstruction, UPJO)可能是先天性缺陷或外在因素如迷走血管、纤维束带对肾盂输尿管连接处的压迫造成梗阻,使肾盂蠕动波无法通过,逐渐引起肾盂积水。先天性缺陷的基本病理主要是壁层肌肉内螺旋结构的改变。

该病一般无症状,偶有腰部钝痛或轻微不适,或输尿管区有疼痛或压痛,继发感染、结石或肿瘤时,可出现相应症状。在婴儿,腹部肿块可能是唯一的体征。UPJO 是儿童腹部肿块或肾积水常见的病因,左侧多见。超声可诊断肾积水,但需与肾囊肿鉴别。静脉尿路造影可显示梗阻部位、范围,也能了解肾积水程度。延迟拍片显示病侧肾盂排空延迟,伴肾盂、肾盏不同程度扩张,甚至不显影。放射性核素肾图可了解肾的血供情况及其分泌、排泄功能。

对进行性加重的肾积水,肾功能持续下降,特别是合并感染、结石、肿瘤者,应考虑手术治疗。凡能保全肾功能的 1/5 以上者,应尽量保肾,施行肾盂输尿管成形术,并根据手术时发现的病理情况及手术者的经验选择做肾造瘘及吻合口支撑管放置和肾折叠术。大多数病例需要术后 3 个月及 1 年时随访静脉尿路造影。

五、输尿管膀胱连接处梗阻

输尿管膀胱连接处梗阻(ureterovesical junction obstruction, UVJO)也是一种较为常见的泌尿系统先天性畸形,多是由输尿管先天性狭窄或输尿管瓣膜引起。一般早期无明显症状,在合并输尿管结石或体检时发现。诊断 UVJO 应排除器质性输尿管梗阻、下尿路梗阻性病变、膀胱输尿管反流等疾病。

对于无症状的 UVJO 病人一般采取动态观察的办法,如发现肾输尿管积水加重或合并结石、肾功能损害加重或有明显不适时,应采取手术治疗,包括输尿管扩张、输尿管膀胱再植、膀胱肌瓣输尿管成形术式。如病侧肾已无功能或有无法控制的重度感染,则可考虑行肾输尿管切除术。

第三节 | 膀胱和尿道先天性畸形

一、膀胱外翻

膀胱外翻(bladder exstrophy)是较少见且治疗困难的泌尿生殖系统先天性疾病,分为完全型、部分型和隐型。膀胱外翻多为完全型,典型表现为下腹壁和膀胱前壁的完全缺损,膀胱黏膜外露,易发生出血、溃烂、变性,甚至恶变,常伴上尿路感染和积水。膀胱后壁膨出部分可见输尿管开口及间歇喷尿。男性病人常伴有完全型尿道上裂(图 50-5)。膀胱外翻凭外观即可诊断。治疗目的是保护肾功能,控制排尿,修复膀胱、腹壁及外生殖器,手术复杂,常需多次手术。



图 50-5 膀胱外翻(合并尿道上裂)

二、尿道上裂

尿道上裂(epispadias)是一种罕见的泌尿生殖系统先天性畸形,多为男性病人,表现为阴茎体短小,向背侧弯曲,包皮悬垂于阴茎腹侧,阴茎头扁平,尿道口位于阴茎背侧,严重尿道上裂可伴有膀胱外翻和腹部缺陷。尿道上裂根据畸形程度和尿道口位置的不同,分为阴茎头型、阴茎体型及完全型尿道上裂三类。治疗多采用整形重建术。

三、尿道下裂

尿道下裂(hypospadias)是比较多见的先天性畸形,由生殖结节腹侧纵行的尿生殖沟自后向前闭合过程停止所致。其有四个特征:①异位尿道口;②阴茎下弯畸形;③阴茎背侧包皮正常而阴茎腹侧包皮缺乏;④尿道海绵体发育不全,从阴茎系带部延伸到异常尿道开口,形成一条粗的纤维带。

根据尿道开口异常可分为四种类型:①阴茎头型;②阴茎型;③阴囊型;④会阴型(图 50-6)。后三种类型可影响到性功能和性行为,生活中需取坐位排尿,可引起严重心理障碍。

尿道下裂需行整形手术,以恢复正常站立排尿和成年后能进行性生活。手术宜在学龄前施行,可一期或分期完成。有些病人伴睾丸未降或腹股沟疝,也应行相应手术。

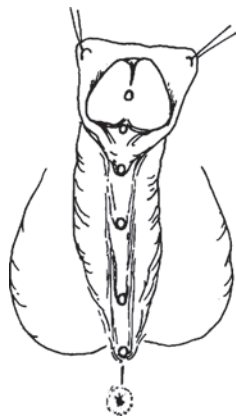


图 50-6 尿道下裂者尿道外口可能所在部位

第四节 | 男性生殖器官先天性畸形

男性生殖器官先天性畸形与性功能及生育能力有着密切关系,不但影响婚姻和生育,而且会因负面社会、心理因素引起精神障碍,故应及时处理。

男性生殖器官先天性畸形主要有:①性腺发育异常,如无睾症、多睾症、先天性睾丸发育不全综合征(Klinefelter syndrome)、隐睾症(cryptorchidism)、异位睾丸(ectopic testis)、两性畸形等;②输精管、附睾、精囊发育异常;③外生殖器发育异常:小阴茎、包茎和包皮过长、隐匿性阴茎、阴茎阴囊转位等。

一、隐睾症

隐睾症是指睾丸下降异常,使睾丸不能降至阴囊而停留在腹膜后、腹股沟管或阴囊入口处。阴囊的舒缩能调节其内部温度低于体温 $1.5\sim 2^{\circ}\text{C}$,以维持正常生精功能,而隐睾则受温度影响而导致精子发生障碍。双侧隐睾症引起不育达 50% 以上,单侧隐睾达 30% 以上。隐睾易发生恶变,尤其是位于腹膜后者,恶变的概率较普通人高约 40 倍。

1 岁内的睾丸有自行下降可能,若 1 岁以后睾丸仍未下降,可短期应用绒毛膜促性腺激素,每周肌肉注射 2 次,每次 500U,总剂量为 5 000~10 000U。若 2 岁以前睾丸仍未下降,应采用睾丸固定术(orchidopexy)将其拉下;若睾丸萎缩,又不能被拉下置入阴囊,而对侧睾丸正常,则可将未降睾丸切除。双侧腹腔内隐睾不能下降复位者,可采用显微外科技术,做睾丸自体移植术。

二、隐匿性阴茎

隐匿性阴茎是指阴茎结构发育正常,但因解剖异常,阴茎埋藏于耻骨脂肪垫下,导致阴茎外观短小的一类疾病。长时间埋藏的阴茎对病人的身心造成损伤,如导致排尿困难、尿路感染、阴茎头包皮炎症、自卑孤僻等。隐匿性阴茎的病因分为先天性和获得性。在婴幼儿,先天性隐匿性阴茎是由于阴茎根部水平的皮肤与阴茎、耻骨附着不佳,阴茎肉膜发育异常,导致阴茎伸展受限。在肥胖的儿童和成人,丰富的腹壁皮下脂肪会把阴茎埋藏起来,出现获得性隐匿性阴茎。另外,阴茎手术(如包皮环切)术后瘢痕形成,可束缚阴茎头,导致阴茎无法露出。

触诊时阴茎海绵体正常。在阴茎根部将耻骨前脂肪压向耻骨联合可显露阴茎,解除按压则阴茎回缩。常合并包茎或包皮口狭窄。

隐匿性阴茎应根据不同病因进行相应的治疗。先天性隐匿性阴茎经观察和保守治疗后,对不能自愈的考虑手术治疗。肥胖病人可先尝试减肥。医源性隐匿性阴茎可外用糖皮质激素软膏、切除瘢痕或手术矫正。

(刘继红)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统损伤是指外力造成的泌尿、男生殖系统脏器解剖结构破坏,继而引发的系列临床表现。男性尿道损伤最多见,肾、膀胱、输尿管次之。泌尿系统损伤大多是胸、腹、腰部或骨盆严重创伤的合并伤。因此,当有上述部位损伤时,应注意有无泌尿系统损伤;反之亦然。泌尿系统损伤的主要临床表现为出血和尿外渗。出血可引起血肿、血尿甚至休克,尿外渗可继发感染,严重时导致脓毒症、周围脓肿、尿痿或尿道狭窄。尽早确诊,正确及时的早期处理对泌尿系统损伤的预后极为重要。男生殖系统损伤大多由钝性伤或穿透性损伤所致,少数由烧伤、咬伤和撕脱伤所致,主要涉及阴茎、睾丸或阴囊。

第二节 | 肾损伤

肾损伤(renal injuries)常是严重多发性创伤的一部分,多见于成年男性,有时多种类型的肾损伤可同时存在。

【病因】按损伤的病因,可分为开放性损伤和闭合性损伤。

1. 开放性损伤 又称穿透性损伤,因枪弹、刀刃等锐器致伤,有创口与外界相通。

2. 闭合性损伤 又称钝性损伤,在临床上较多见,因直接暴力(如撞击、跌倒、挤压等)或间接暴力(如对冲伤、暴力扭转等)所致,一般没有创口与外界相通。

此外,肾自身存在病变(如肾积水、肾肿瘤、肾结核或肾囊性疾病等)时更易受损伤,极轻微的损伤也可造成严重的“自发性”肾破裂。经皮肾穿刺活检、肾造瘘、体外冲击波碎石等医疗操作均可造成不同程度的肾损伤。

【病理】目前临床上最为广泛使用的是1989年美国创伤外科协会肾损伤分级标准(表51-1,图51-1)。

表 51-1 肾损伤分级

分级*	类型	描述
I	挫伤	镜下或肉眼血尿,泌尿系统检查正常
	血肿	包膜下血肿,无实质损伤
II	血肿	局限于腹膜后肾区的肾周血肿
	裂伤	肾实质裂伤深度≤1cm,无尿外渗
III	裂伤	肾实质裂伤深度>1cm,无集合系统破裂或尿外渗
IV	裂伤	肾实质裂伤贯穿皮质、髓质和集合系统
	血管损伤	肾动脉或静脉主要分支损伤合并出血
V	裂伤	完全破裂的肾
	血管损伤	肾门血管破裂、离断伴肾无血供

注:*对于Ⅲ级损伤,如双侧肾损伤,应评为Ⅳ级。



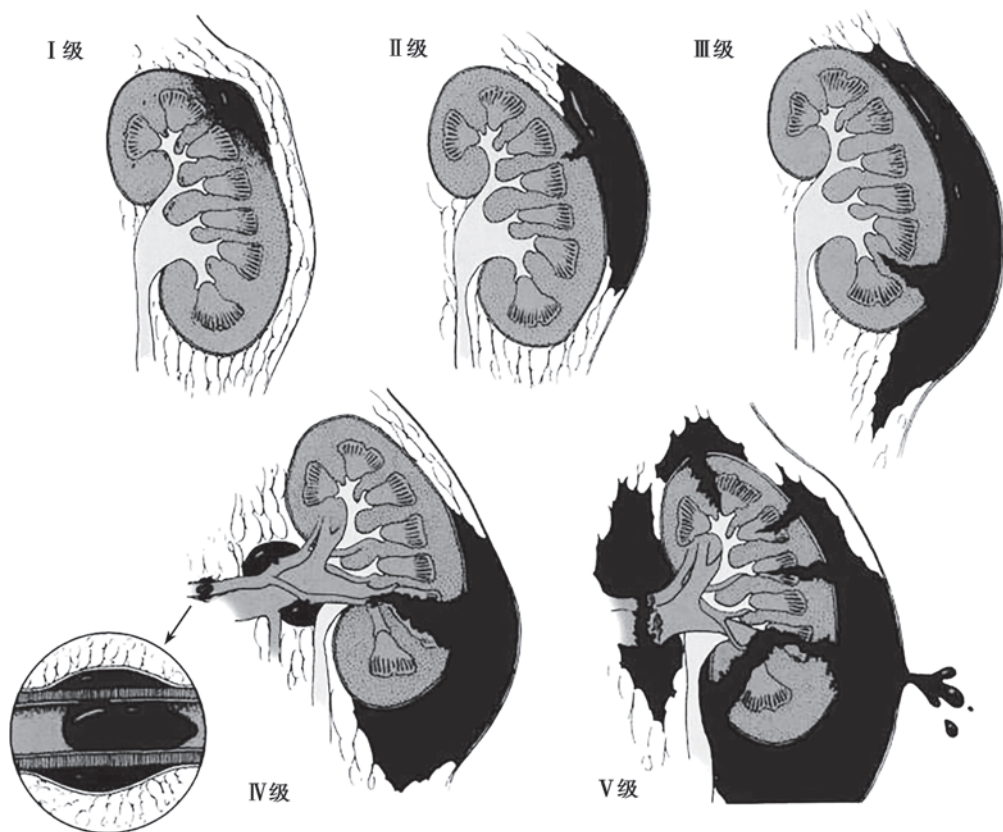


图 51-1 肾损伤分级

晚期病理改变:持久的尿外渗可导致尿囊肿的形成;血肿、尿外渗引起组织纤维化,压迫肾盂输尿管交界处可导致肾积水;开放性肾损伤偶可发生动静脉瘘或假性肾动脉瘤;部分肾实质缺血或肾蒂周围纤维化压迫肾动脉,可引起肾性高血压。

【临床表现】

1. **休克** 严重肾裂伤、肾蒂血管破裂或合并其他脏器损伤时,因失血常发生休克,可危及生命。
2. **血尿** 肾挫伤可出现镜下血尿或轻度肉眼血尿。肾近集合系统部位裂伤伴有肾盏或肾盂黏膜破裂,则可有明显的血尿。肾全层裂伤则呈大量全程肉眼血尿。血尿程度与肾损伤的严重程度有时并不一致。
3. **疼痛** 肾包膜下血肿、肾周围软组织损伤、出血或尿外渗可引起病侧腰腹部疼痛。血液、尿液进入腹腔或合并腹内脏器损伤时,可出现全腹疼痛和腹膜刺激症状。血块通过输尿管时可发生肾绞痛。
4. **腰腹部肿块** 血液、尿液进入肾周围组织可使局部肿胀,形成肿块,有明显触痛和肌肉强直。
5. **发热** 血肿吸收可致发热,肾损伤所致肾周血肿、尿外渗易继发感染,甚至造成肾周脓肿或化脓性腹膜炎,伴全身中毒症状。

【诊断】

1. **病史与查体** 任何腹部、背部、下胸部创伤或受对冲力创伤的病人,无论是否有典型的腰腹部疼痛、肿块、血尿等,均需注意有无肾损伤。症状与肾损伤的严重程度可不一致。
2. **实验室检查** 血红蛋白和血细胞比容持续下降提示有活动性出血。严重的胸、腹部创伤时,常容易忽视肾损伤的临床表现,应尽早做尿常规及影像学检查,以免贻误诊断。
3. **影像学检查** 早期积极的影像学检查可以发现肾损伤的部位、程度、有无尿外渗以及了解对侧肾的情况。可选择的影像学检查包括:

(1) 超声:可提示肾损伤的部位和程度,有无包膜下和肾周血肿、尿外渗,其他器官损伤及对侧肾等情况。须注意肾蒂血管情况。

(2) CT:CT平扫及增强可清晰显示肾实质裂伤程度、尿外渗和血肿范围,以及肾组织血运情况,并可了解与其他脏器的关系(图 51-2)。对比剂增强 CT 是肾损伤中泌尿生殖系统成像的最佳检测方法。CT 尿路成像(CTU)可发现病肾对比剂排泄减少、对比剂外渗等,可评价肾损伤的范围和程度。CT 血管成像(CTA)可显示肾动脉和肾实质损伤的情况,也可了解有无肾动静脉瘘或创伤性肾动脉瘤,若伤侧肾动脉完全梗阻,提示有创伤性血栓形成。

(3) 其他:MRI 诊断肾损伤的作用与 CT 类似,但对血肿的显示比 CT 更具特征性。传统的 IVU、动脉造影等也可发现肾损伤的范围和程度,但临床上一般不作为首选。

肾影像学检查的适应证包括:①可能伴肾损伤的穿透性创伤(腹部、侧腹或下胸部入口/出口伤),且血流动力学稳定到足以进行影像学检查;②伴有明显的加速性/减速性损伤的钝性创伤,特别是在高速机动车事故中发生的迅速减速或从高处跌落;③伴有肉眼血尿的钝性创伤;④伴有镜下血尿和低血压(在评估和急救复苏期间的任何阶段出现收缩压低于 90mmHg)的钝性创伤;⑤红细胞 >5 个/高倍镜视野的儿科病人。

【治疗】 非手术治疗是血流动力学稳定且创伤分期良好的 I~III 级肾损伤病人的标准治疗,IV 级和 V 级损伤病人常需要手术探查,但仔细分期和选择下,高级别的肾损伤也可行非手术治疗。

1. 急诊处理 对有大出血、休克的病人需迅速给予抢救,进行输血、补液等抗休克治疗,同时明确有无合并其他器官损伤,做好手术探查的准备。

2. 保守治疗

(1) 绝对卧床休息 2~4 周,病情稳定、血尿消失后才允许病人离床活动。恢复后 2~3 个月内不宜参加体力劳动或竞技运动。

(2) 密切观察:定时测量生命体征,注意腰腹部肿块范围变化、尿液颜色变化,以及血红蛋白和红细胞比容变化。

(3) 及时补充血容量和能量,维持水、电解质平衡,保持足够尿量。

(4) 早期足量合理应用抗生素预防感染。

(5) 合理使用镇痛药、镇静药和止血药。

3. 手术治疗 创伤后肾探查或快速血管栓塞的适应证如下。

绝对适应证:①血流动力学不稳定,如发生休克;②扩大/搏动性肾血肿(通常提示肾动脉裂伤);③疑似肾血管蒂撕脱;④肾盂输尿管连接部破裂。

相对适应证:①尿外渗伴有明显的肾实质血供阻断;②肾损伤合并结肠/胰腺损伤;③动脉血栓形成;④实质损伤引起的尿外渗。

手术方法:经腹或经腰部切口施行手术,怀疑腹腔脏器损伤时,先探查并处理腹腔其他损伤脏器,再切开后腹膜,显露并阻断肾蒂血管,而后切开肾周筋膜和脂肪囊,探查伤侧肾,快速清除血肿,依具体情况选择作肾修补、肾部分切除或肾切除。只有在严重肾全层裂伤或肾蒂血管损伤,无法修复而危及生命时,才可考虑施行病侧肾切除。肾动脉造影和选择性血管栓塞是肾损伤中越来越常用的诊疗方式。创伤性假性动脉瘤和动静脉瘘可通过血管造影及栓塞进行治疗。

4. 并发症处理 腹膜后尿囊肿或肾周脓肿需穿刺引流或切开引流;输尿管狭窄、肾积水需施行

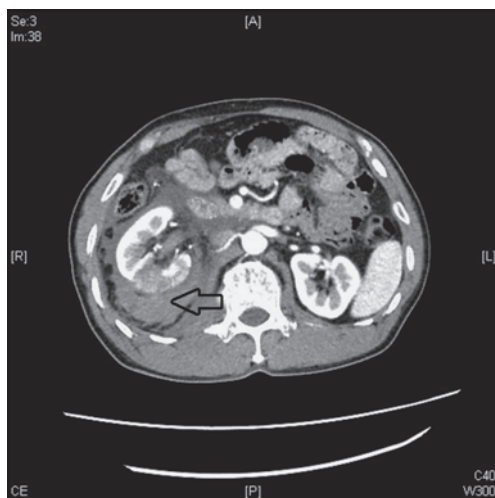


图 51-2 肾损伤 CT 图像

成形术或肾切除术;恶性高血压可作血管狭窄处扩张或肾切除术;持久性血尿且较严重者可施行选择性肾动脉分支栓塞术。

第三节 | 输尿管损伤

输尿管位于腹膜后间隙,周围组织对其有良好的保护,因此外界暴力所致的输尿管损伤(ureteral injuries)少见,多为医源性损伤。输尿管损伤后易被忽视、漏诊,多在出现症状时才被发现,常延误治疗。

【病因】

1. 医源性损伤 ①与输尿管腔内器械操作有关:经膀胱镜逆行输尿管插管、扩张、活检、输尿管镜检查、取(碎)石等操作均可能发生输尿管穿孔、撕裂、断裂、剥脱等情况。当输尿管有狭窄、扭曲、粘连或炎症时更易发生。②与输尿管腔外手术操作有关:常发生在盆腔、腹膜后的开放及腹腔镜手术时,如结肠、直肠、子宫切除术,周围大血管手术,卵巢肿瘤切除术,以及经腹尿道固定术。由于解剖复杂、手术视野不清、匆忙止血以及大块钳夹和结扎,输尿管容易受到损伤。

2. 外源性创伤 外源暴力导致输尿管损伤相当罕见,在贯通伤中占比不到4%,钝性伤中占比不到1%。多见于枪击伤,偶见于锐器刺伤。另外,交通事故、从高处坠落也可引起输尿管撕裂。

3. 放射性损伤 见于宫颈癌、膀胱癌、前列腺癌等放疗后,输尿管管壁水肿、出血、坏死、形成尿瘘或纤维瘢痕组织形成,造成输尿管狭窄或梗阻。

【病理】包括挫伤、穿孔、结扎、钳夹、切断或切开、撕裂、扭曲、外膜剥离后缺血、坏死等。输尿管被切断或管壁裂伤后可出现腹膜后尿外渗或腹膜炎,感染后有脓毒症的危险。输尿管被结扎可致该侧肾积水,甚至肾萎缩。输尿管被钳夹、外膜广泛剥离或被缝在阴道残端时,损伤部位输尿管可发生缺血性坏死,一般在1~2周内形成尿外渗或尿瘘,伴输尿管狭窄者可致病侧肾积水。

根据美国创伤外科协会损伤严重程度分级系统,按其损伤方式及程度,可分为下述五种级别(表51-2)。

表 51-2 输尿管损伤严重程度

等级	类型	说明
I	血肿	无挫伤或血肿
II	撕裂伤	断面<50%
III	撕裂伤	断面≥50%
IV	撕裂伤	完全横断,输尿管缺损<2cm
V	撕裂伤	完全横断,输尿管缺损≥2cm

【临床表现】

1. 血尿 常见于输尿管黏膜损伤,血尿程度并不与输尿管损伤程度一致。

2. 尿外渗 尿液由输尿管损伤处渗入腹膜后间隙甚至腹腔,引起腰痛、腹痛、腹胀、局部肿胀、肿块及触痛、感染。

3. 尿瘘 尿液可经腹壁创口、阴道、肠道创口流出。

4. 梗阻症状 输尿管被压迫、堵塞、缝合或结扎后可能出现不同程度的梗阻,引起肾盂压力增高,出现病侧腰痛、腰肌紧张、肾区叩痛及发热等。孤立肾或双侧输尿管的完全性梗阻可出现无尿。

【诊断】在处理损伤或施行腹部、盆腔手术时,应注意检查输尿管行径、手术野有无渗尿,输尿管有无损伤。常用的诊断方法如下。①静脉注射靛胭脂检查:手术中怀疑输尿管有损伤时,由静脉注射靛胭脂,如有裂口则可见蓝色尿液从损伤处流出;②静脉尿路造影可显示输尿管损伤处的尿外渗、

尿漏或梗阻;③逆行肾盂造影:输尿管插管至损伤部位有受阻感,注射对比剂可显示梗阻或对比剂外溢(图 51-3);④超声可发现尿外渗和梗阻所致的肾积水;⑤放射性核素肾显像可显示病侧上尿路有无梗阻;⑥CT 检查可显示损伤区域的变化,如尿液囊肿、输尿管周围脓肿、肾积水及尿痿,CTU 可见损伤部位是否通畅或对比剂外渗。

【治疗】

1. 早期治疗 在抗休克和处理其他严重合并损伤之后,尽早处理输尿管损伤。不能耐受手术者,可行病侧肾穿刺造瘘,以保护肾功能。尿外渗应彻底引流,避免继发感染。

(1) 输尿管逆行插管所致的黏膜损伤出血:常不作特殊处理,较严重时可置入双 J 形输尿管支架引流管,1~2 周后拔除。

(2) 输尿管钳夹伤或轻度裂伤:置入双 J 形输尿管支架引流管,2 周后拔除。

(3) 输尿管被误扎:术中发现误扎,应立即松解,如该处缺血坏死,则需切除该处输尿管缺血段,作端端吻合,并留置双 J 形输尿管支架引流管 3~4 周。

(4) 输尿管离断、部分缺损:若离断部位较高,两断端对合后无张力者可施行端端吻合术。下 1/3 段损伤,部分缺损宜作输尿管膀胱吻合术或膀胱壁瓣输尿管下段成形术。若输尿管缺损过多,可选做舌黏膜修补术、阑尾/回肠代输尿管术、输尿管皮肤造口术或自体肾移植术等。

2. 晚期并发症治疗

(1) 输尿管狭窄:可试行输尿管狭窄段扩张并留置输尿管支架引流管。狭窄严重或置管不成功者,可行输尿管周围粘连松解术或狭窄段切除端端吻合术。

(2) 尿痿:输尿管皮肤痿或输尿管阴道痿多发生在伤后 3 个月左右,可行病侧肾造瘘,待伤口水肿及炎症反应控制后行输尿管修复、成形或与膀胱吻合。

(3) 输尿管完全梗阻:输尿管损伤所致完全性梗阻暂不能解除时,可先行肾造瘘术,3 个月后再行输尿管修复。

(4) 肾功能重度损害或丧失:对输尿管狭窄所致严重肾积水或感染,肾功能重度损害或丧失者,若对侧肾正常,可行病侧肾切除术。

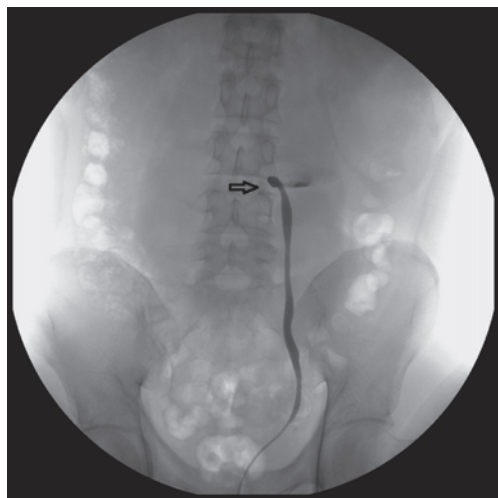


图 51-3 输尿管损伤逆行肾盂造影图像

第四节 | 膀胱损伤

膀胱损伤 (bladder injuries) 是第二常见的泌尿系统损伤。膀胱空虚时位于骨盆深处,除贯通伤或骨盆骨折外,一般不易损伤。膀胱充盈时其壁紧张而薄,易受损伤。

【病因】

1. 开放性损伤 由枪弹或锐器贯通所致,常合并直肠、阴道等脏器损伤,形成腹壁尿痿、膀胱直肠痿或膀胱阴道痿。

2. 闭合性损伤 当膀胱充盈时,下腹部遭撞击、挤压易发生膀胱损伤。有时骨盆骨折骨片会直接刺破膀胱壁。产程过长,膀胱壁被压在胎头与耻骨联合之间也易发生缺血性坏死,可致膀胱阴道痿。

3. 医源性损伤 见于膀胱镜检查或治疗,如膀胱颈部、前列腺、膀胱癌等电切术以及盆腔手术、腹股沟疝修补术、压力性尿失禁行经阴道无张力尿道中段悬吊术、阴道手术等有时可能伤及膀胱。

【病理】

1. 挫伤 仅伤及膀胱黏膜或浅肌层,膀胱壁未穿破,无尿外渗,可发生血尿。

2. 膀胱破裂(bladder rupture) 可分为腹膜外型与腹膜内型两类(图 51-4)。

(1) 腹膜外型:单纯膀胱壁破裂,腹膜完整,尿液极易外渗入膀胱周围组织及耻骨后间隙,沿骨盆筋膜到盆底,或沿输尿管周围疏松组织蔓延到肾区。大多由膀胱前壁破裂引起,常伴骨盆骨折。

(2) 腹膜内型:膀胱壁破裂伴腹膜破裂,裂口与腹腔相通,尿液流入腹腔,可引起腹膜炎。多见于膀胱后壁和顶部损伤。

【临床表现】

1. 血尿和排尿困难 膀胱壁轻度挫伤可出现少量终末血尿,膀胱损伤较重时可出现严重全程血尿,甚至出现血块堵塞膀胱导致病人排尿困难。

2. 腹痛 腹膜外破裂时,尿外渗及血肿可引起下腹痛、压痛及肌紧张,直肠指诊可触及直肠前壁饱满并有触痛。腹膜内破裂时,尿液流入腹腔常引起急性腹膜炎症状。

3. 尿瘘 开放性损伤可有体表伤口漏尿;如与直肠、阴道相通,则经肛门、阴道漏尿。闭合性损伤在尿外渗感染后破溃,可形成尿瘘。

4. 局部症状 体表皮肤肿胀、血肿和瘀斑。

【诊断】

1. 病史和查体 病人下腹部或骨盆受损伤后,出现腹痛、血尿及排尿困难,耻骨上区压痛,直肠指诊触及直肠前壁有饱满感,提示腹膜外膀胱破裂。全腹剧痛,肌紧张,有压痛及反跳痛,并有移动性浊音,提示腹膜内膀胱破裂。

2. 导尿试验 导尿管插入膀胱后,如引流出 300ml 以上的清亮尿液,基本可排除膀胱破裂;如无尿液导出或仅导出少量血尿,则膀胱破裂的可能性大。此时可经导尿管向膀胱内注入灭菌生理盐水 200~300ml,片刻后再引出。液体外漏时引出量会减少,腹腔液体回流时引出量会增多。若液体出入量差异大,提示膀胱破裂。

3. 膀胱造影 自导尿管向膀胱内注入 15% 泛影葡胺 300ml,摄前后位片,抽出对比剂后再摄片,如膀胱破裂,可发现对比剂漏至膀胱外(图 51-5 箭头所示),排尿后的图像更能显示遗留在膀胱外的对比剂。腹膜内膀胱破裂时,则显示对比剂衬托的肠祥。

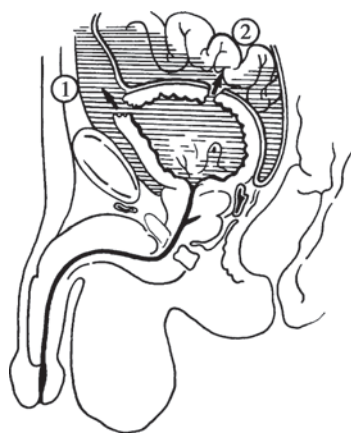


图 51-4 膀胱损伤(破裂)

①腹膜外型 ②腹膜内型

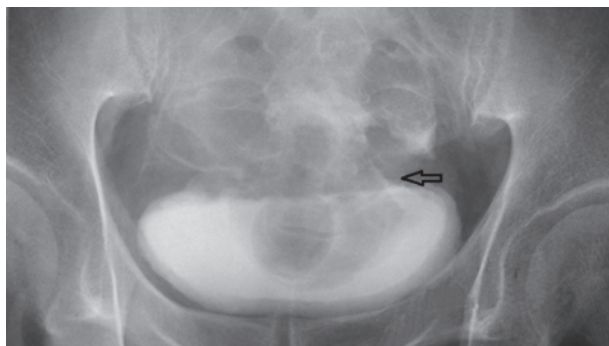


图 51-5 膀胱破裂造影图像

4. 逆行尿道造影 如果在尿道口发现血液或导尿管不容易通过,应先行逆行尿道造影。

【治疗】

1. 紧急处理 抗休克治疗,尽早合理使用抗生素预防感染。

2. 保守治疗 大多数腹膜外膀胱损伤可通过持续引流的非手术方式进行治疗,从尿道插入导尿管持续引流尿液 10 天左右,同时使用抗生素预防感染,破裂多可自愈。

3. 手术治疗 膀胱破裂伴严重出血和尿外渗者,须尽早手术。如为腹膜外破裂,作下腹正中切口,腹膜外露并切开膀胱,清除外渗尿液,修补膀胱裂口。如为腹膜内破裂,应行剖腹探查,了解其他脏器有无损伤,并作相应处理。吸尽腹腔内液体,分层修补腹膜与膀胱壁;也可行腹腔镜膀胱修补术。若发生膀胱颈撕裂,须用可吸收缝线准确修复。膀胱修补术后应留置 Foley 导尿管或耻骨上膀胱造瘘,持续引流尿液 2 周。

4. 并发症处理 主要与感染有关,严重时可能会出现败血症和腹膜炎,早期手术治疗以及抗生素应用可减少并发症。盆腔血肿尽量避免切开,以免发生大出血并引发感染。出血难以控制时可行选择性盆腔血管栓塞术。

第五节 | 尿道损伤

尿道损伤(urethral injuries)是泌尿系统最常见的损伤,分为开放性和闭合性损伤两类。开放性损伤多因枪弹、锐器伤所致,常伴有阴囊、阴茎或会阴部贯通伤;闭合性损伤多为挫伤、撕裂伤。尿道损伤多见于男性。男性尿道以尿生殖膈为界,分前、后两段。前尿道包括阴茎部和球部,后尿道包括膜部和前列腺部。

一、前尿道损伤

男性前尿道损伤多发生于球部,会阴部骑跨伤时,将尿道挤向耻骨联合下方,引起尿道球部损伤。反复插导尿管、尿道器械操作也可引起前尿道损伤。

【病理】 分为挫伤、裂伤和断裂。尿道挫伤仅有局部水肿和出血,愈合后一般不发生尿道狭窄。尿道裂伤时尚有部分尿道壁完整,但愈合后常有瘢痕性尿道狭窄。尿道断裂时伤处完全离断,断端退缩、分离。尿道球部裂伤或断裂时,血液及尿液渗入会阴浅筋膜包绕的会阴浅袋,使会阴、阴囊、阴茎肿胀,有时向上扩展至腹壁。会阴浅筋膜远侧附着于腹股沟部,近侧与腹壁浅筋膜深层相连,后方附着于尿生殖膈,尿液不会外渗到两侧股部(图 51-6)。尿道阴茎部损伤时,如阴茎筋膜完整,血液及尿液外渗局限于筋膜内,表现为阴茎肿胀;若筋膜破裂,尿液外渗范围扩大,与尿道球部损伤相同。

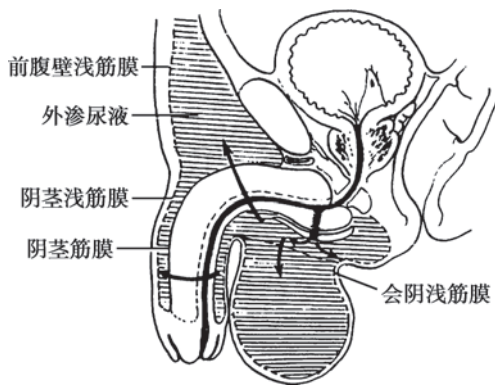


图 51-6 尿道球部破裂的尿外渗范围

【临床表现】

1. 尿道出血 损伤后鲜血自尿道外口滴溢,为前尿道损伤最常见症状。
2. 疼痛 局部疼痛及压痛,常见排尿痛,并向阴茎头及会阴部放射。
3. 局部血肿 尿道骑跨伤可引起会阴部、阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。
4. 排尿困难 尿道裂伤或断裂可引起排尿困难或尿潴留。
5. 尿外渗 尿道裂伤或断裂后,尿液可渗入周围组织,若处理不当,可发生广泛皮下组织坏死、感染甚至脓毒症。感染后可形成尿道周围脓肿,脓肿破溃可形成尿瘘。

【诊断】

1. 病史和查体 球部尿道损伤常有会阴部骑跨伤史、尿道器械操作史等。根据病史、典型症状及血肿、尿外渗分布区域,可确定诊断。

2. **诊断性导尿** 可了解尿道完整性和连续性。如一次成功,提示尿道损伤不严重,注意保留导尿管引流尿液并支撑尿道。如一次插入困难,说明可能有尿道裂伤或断裂伤,不应勉强反复试插,以免加重损伤。

3. **逆行尿道造影** 可显示尿道损伤部位及程度。对比剂外溢提示部分裂伤;若对比剂未进入后尿道而大量外溢,提示前尿道有严重裂伤或断裂。

【治疗】

1. **紧急处理** 尿道球部海绵体严重出血可致休克,应立即压迫会阴部止血,并进行抗休克治疗,尽早施行手术。尿潴留病人插入导尿管失败,可行耻骨上膀胱造瘘术以引流尿液。

2. **尿道挫伤** 如尿道连续性存在,则不需特殊治疗,可止血、镇痛,同时应用抗生素预防感染,必要时留置导尿管引流1周。

3. **尿道裂伤** 如导尿顺利,可留置引流2周左右。若插入失败,可能有尿道部分裂伤,应立即行经会阴尿道修补术,并留置导尿管2~3周。

4. **尿道断裂** 球部远端和阴茎部尿道完全断裂,会阴、阴茎、阴囊可有大血肿,应及时经会阴切口探查,然后行尿道端端吻合术,留置导尿管3周。

5. 并发症处理

(1) **尿外渗**:应尽早在外渗部位多处切开皮肤,深达浅筋膜以下,置多孔引流管引流。同时作耻骨上膀胱造瘘,3个月后再修补尿道。

(2) **尿道狭窄**:常见的晚期并发症,狭窄轻者定期尿道扩张即可。尿道外口狭窄应行尿道外口切开术。若狭窄严重引起排尿困难、尿流变细,可行内镜下尿道内冷刀切开,对瘢痕严重者再辅以电切、激光等手术治疗。若狭窄严重引起尿道闭锁,可经会阴切除狭窄段行尿道端端吻合术。

(3) **尿瘘**:前尿道狭窄所致尿瘘多见于会阴部或阴囊部,应在解除狭窄同时切除或清理瘘管。

二、后尿道损伤

膜部尿道穿过尿生殖膈,骨盆骨折时,附着于耻骨下支的尿生殖膈突然移位产生剪切暴力,使膜部尿道撕裂,甚至在前列腺尖处撕断。耻骨前列腺韧带撕裂致前列腺向上后方移位。骨折及盆腔血管丛损伤可引起大出血,在前列腺和膀胱周围形成大的血肿。后尿道断裂后,尿液沿前列腺尖处可外渗到耻骨后间隙和膀胱周围(图51-7)。

【临床表现】

1. **休克** 骨盆骨折所致后尿道损伤通常较严重,常合并大出血,引起创伤性、失血性休克。

2. **疼痛** 下腹痛,局部肌紧张,伴压痛。随病情发展可出现腹胀及肠鸣音减弱。

3. **排尿困难** 尿道撕裂或断裂后,尿道的连续性被中断或血块堵塞,常引起排尿困难和尿潴留。

4. **尿道出血** 尿道外口无或仅有少量血液。

5. **尿外渗及血肿** 后尿道损伤时尿外渗一般进入耻骨后间隙和膀胱周围,但是当尿生殖膈撕裂时,会阴、阴囊部会出现血肿及尿外渗。

【诊断】

1. **病史和查体** 骨盆挤压伤若出现尿潴留,应考虑后尿道损伤。直肠指诊可触及直肠前方柔软血肿并有压痛,前列腺尖端可浮动。若指套染血,提示合并直肠损伤。

2. **X线平片检查/造影** 骨盆前后位片可以显示骨盆骨折。逆行尿道造影联合经耻骨上膀胱造

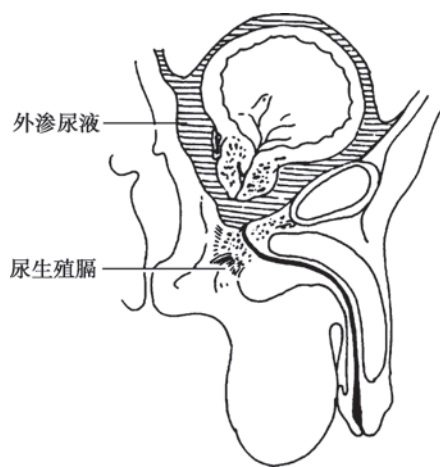


图 51-7 后尿道损伤的尿外渗范围

瘘管的膀胱造影,可帮助判断后尿道损伤的部位和程度。

【治疗】

1. 紧急处理 骨盆骨折病人须平卧,勿随意搬动。创伤严重伴大出血可致休克,须抗休克治疗。

2. 早期处理

(1) 导尿:对损伤轻,后尿道仅有部分破裂的病人可试行导尿,若成功,则留置导尿2周。对损伤较重者,不宜导尿,避免加重局部损伤及血肿感染。

(2) 膀胱造瘘:尿潴留者可行局麻下耻骨上高位膀胱穿刺造瘘。经膀胱尿道造影明确尿道无狭窄及尿外渗后,才可拔除膀胱造瘘管。若不能恢复排尿,造瘘后3个月再行尿道瘢痕切除及尿道端端吻合术。

(3) 尿道会师复位术:为早期恢复尿道连续性,避免尿道断端远离形成瘢痕假道,部分病人可采用尿道会师复位术。手术方法:沿下腹部纵行切开清除耻骨后血肿,切开膀胱,示指从膀胱颈伸入后尿道[图51-8(1)],将从尿道外口插入的尿道探子引入膀胱,探子尖部套上普通导尿管,跟随探子引出尿道外口[图51-8(2)],然后用线将它与一根三腔气囊导尿管尖端相连,拉入膀胱。再选一根膀胱造瘘管,一端与三腔气囊导尿管顶端缝连,防止术后气囊破裂致导尿管脱落,另一端引出膀胱作膀胱造瘘。然后充起三腔导尿管气囊,向尿道外口方向牵拉使断裂尿道尽量对接,再将三腔导尿管用胶布固定于股内侧作皮肤牵引[图51-8(3)]。2周左右松开牵引,继续留置导尿管1~2周,若顺利,病人排尿通畅,则可避免二期尿道吻合术。

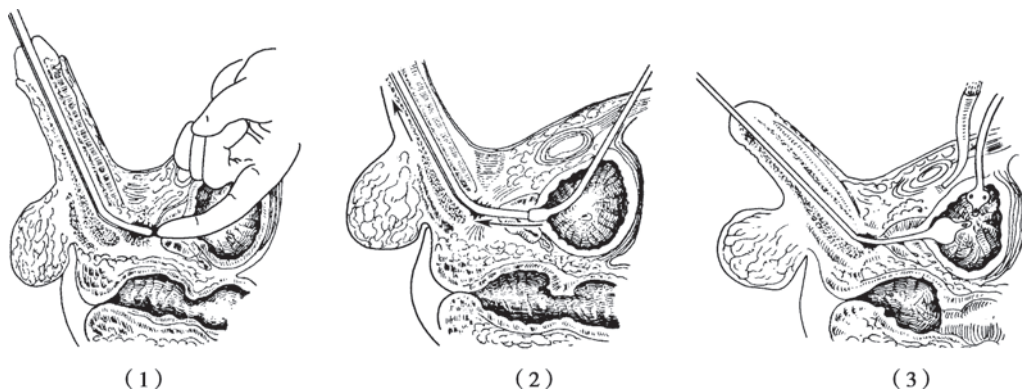


图 51-8 尿道会师复位术

3. 并发症处理 后尿道损伤常继发尿道狭窄。为预防狭窄,去除导尿管后每周进行1次尿道扩张,持续1个月后仍需定期进行尿道扩张术。对于膀胱造瘘病人,3个月后若发生尿道狭窄或闭锁,行二期手术治疗,可经尿道切开或切除狭窄部的瘢痕组织,或经会阴部切口切除尿道瘢痕组织,行尿道端端吻合术。后尿道损伤若合并直肠损伤,早期应立即修补,必要时行暂时性结肠造瘘。尿道直肠瘘需要等待3~6个月后再行修补手术。

第六节 | 阴茎损伤

阴茎损伤(penis injuries)在临床上较少见,多发生于阴茎勃起时遭受钝性损伤或粗暴性交,少部分阴茎损伤见于锐器伤、贯通伤、枪伤等。

【临床表现】

1. 阴茎挫伤 可见阴茎肿胀、皮下出血与血肿。

2. 阴茎折断 阴茎勃起时受直接暴力造成白膜及海绵体破裂,伴有响声、剧痛、勃起消退、血肿、皮肤青紫。

3. 阴茎绞窄 系将异物套在阴茎上,致远端水肿、缺血、坏死改变。
4. 阴茎脱位 阴茎从耻骨韧带撕脱而脱位于会阴部或股内侧。
5. 尿道损伤 锐器所致阴茎贯通伤病人可出现尿道口出血、排尿困难。

【诊断】

1. 病史和查体 通常在阴茎勃起状态下,病人听见清脆声响,随之伴有疼痛,其后出现阴茎勃起障碍、肿胀、变色及阴茎偏位,可形成典型“茄子畸形”。若海绵体白膜破裂,血肿可延伸到阴囊、会阴和耻骨上区域。由于血肿影响,瘀斑性阴茎常移位到白膜撕裂对面,可触及白膜中的“骨折”线。

2. 超声检查 超声检查已成为评估疑似阴茎折断的首选影像学检查。可发现阴茎损伤的具体位置。

3. 磁共振成像(MRI) 是一种非侵入性且较为准确的检查方法,在阴茎超声不能明确时,可考虑进行MRI检查。

4. 阴茎海绵体造影 在评估疑似阴茎折断时,不建议使用阴茎海绵体造影。造影需大量时间,可能导致病情恶化。

【治疗】

1. 手术处理 疑似阴茎折断应及时探查和修复,常选择腹侧垂直切开阴茎,充分显露折断位置,小的横行切口可用于清除局部血肿。当折断部位不明时,可作远端包皮环行切口,可以充分显露三个阴茎区室。对于未行包皮环切的病人,远端包皮环行切口可能会使远端包皮面临缺血坏死的风险,应在修复结束时进行部分的包皮环切。此外,还应避免对脆弱的勃起组织进行深层血管结扎和过度清创。对锐器所致阴茎离断损伤的病人,应对阴茎背侧血管和神经进行显微外科修复,重建吻合尿道。若不具备显微修复条件,应尽可能保存阴茎离断部分,在氯化钠溶液中冲洗远端阴茎,用浸泡过盐水的无菌纱布包裹,放置于干燥密闭容器中妥善保存和运输,以备后期修复。

2. 并发症处理 术后存在阴茎感染的病人应尽早抗感染治疗。部分病人可能有勃起障碍,可通过阴茎假体植入、血管手术治疗,或使用5型磷酸二酯酶(PDE5)抑制剂达到重新勃起。锐器所致阴茎离断的病人,其阴茎皮肤可能出现坏死,在经过数周的观察、复苏和清创术后,可使用其他部位皮肤分层移植,阴茎再植后的辅助治疗包括通过高压氧促进皮肤愈合。

第七节 | 睾丸损伤

阴囊的活动性、提睾肌的反射及被覆纤维白膜等因素,使睾丸得到较好的保护,但是猛烈撞击、运动损伤及交通事故仍可导致睾丸挫伤、睾丸白膜破裂、血肿、移位或扭转。

【病因】 主要为钝性创伤,约占睾丸损伤病例总数的75%;其余为枪支、爆炸及锐器刺伤造成的穿透伤。钝性睾丸损伤中只有约1.5%的病人双侧睾丸同时受累,而阴囊穿透伤导致两侧睾丸损伤的概率约30%。

【临床表现】 ①创伤后睾丸剧痛,疼痛可放射到下腹、腰部或上腹部,阴囊皮肤有肿胀或血肿。有时疼痛并不严重,而以阴囊肿痛为主。②恶心、呕吐甚至疼痛性休克。③睾丸肿大或界限难以触清。④睾丸扭转时可触及精索增粗。⑤睾丸脱位者,病人可自诉伤后原有睾丸的阴囊空虚,而在其他部位扪及类似睾丸的肿块。

【诊断】

1. 病史和查体 阴囊创伤均需考虑是否合并睾丸损伤。病人主诉多为阴囊剧痛和恶心。阴囊肿胀、瘀斑、血肿的程度与睾丸损伤的严重程度无相关性,有时未破裂的睾丸挫伤也会表现为明显的出血。

2. 超声检查 对于明确睾丸的完整性和血运情况十分有帮助。睾丸实质组织回声不均及白膜不完整可提示睾丸破裂。

3. MRI 检查 可有效判断睾丸的完整性。

【治疗】 清除失去活力的睾丸组织、闭合睾丸包膜(白膜)和修复阴囊是关键任务。

1. 保守治疗 对于轻度的睾丸挫伤可采取冰敷、托高阴囊、镇痛治疗。

2. 手术处理 手术探查和修复的目的是挽救睾丸、预防感染、控制出血及缩短恢复期。大多数情况下需横向切开阴囊,在清除坏死和脱出的生精小管后用细可吸收线闭合睾丸白膜。即使在没有睾丸破裂的情况下,对于明显的睾丸内血肿亦应及时探查、引流,防止压力增高导致坏死和萎缩。对阴囊穿透伤应及早手术探查。

(张 旭)



本章思维导图





本章数字资源

第五十二章

泌尿、男生殖系统感染

第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统感染是病原微生物侵入泌尿、男生殖系统内繁殖而引起的炎症。病原微生物大多为革兰氏阴性杆菌。由于解剖学特点,泌尿道与生殖道关系密切,且尿道外口与外界相通,两者易同时引起感染或相互传播。泌尿系统感染又称尿路感染,累及肾、肾盂、输尿管为上尿路感染;累及膀胱、尿道为下尿路感染。上尿路感染常并发下尿路感染,后者可以单独存在。尿路感染的发病率高,在感染性疾病中的发病率仅次于呼吸道感染,在不同性别和年龄人群中均可发病,易复发,以女性多发,其临床表现变化较大。

【病原微生物】 病原微生物是引起感染的重要条件,大多数为来自肠道的兼性厌氧菌,最常见的为大肠埃希菌,占社区获得性感染的 85% 和院内获得性感染的 50%;其他为副大肠杆菌、克雷伯菌、变形杆菌、葡萄球菌、粪链球菌、产碱杆菌、铜绿假单胞菌等。此外,还有真菌、结核分枝杆菌、淋球菌、衣原体、支原体、滴虫、厌氧菌、原虫或病毒等。结核分枝杆菌所致泌尿、男生殖系统感染属特异性感染。

【发病机制】 泌尿系感染是尿路病原体 and 宿主相互作用的结果,泌尿系感染在一定程度上是由细菌的毒力、接种量和宿主的防御机制不完善造成的,这些因素在最终决定细菌定植水平以及对尿路损伤的程度上也起到一定作用。正常人的尿道外口皮肤和黏膜有一些细菌停留,如乳酸杆菌、链球菌、葡萄球菌、小棒杆菌等,称为正常菌群。在致病菌未达到一定数量及毒力时,正常菌群能对致病菌起到抑制平衡的作用,且正常人尿液的酸碱度和高渗透压、尿液中所含的尿素和有机酸均不利于细菌的繁殖,而膀胱的排尿活动又可以将细菌排出体外,故正常人尿路对感染具有防御功能。

细菌的毒力也有重要作用:大肠埃希菌表面包裹着一层酸性的多聚糖抗原,称为 K 抗原。表达特殊 K 抗原的大肠埃希菌菌株毒力强,易引起尿路感染。致病菌黏附于尿路上皮的能力也是导致泌尿系感染的重要原因。尿路上皮细胞分泌的黏液含黏蛋白、氨基葡聚糖、糖蛋白、黏多糖等,均有抵抗细菌黏附和调节黏附结合力的作用。黏液为一层保护屏障,致病菌如能与黏液结合,损害保护层,就能黏附于尿路上皮细胞表面而引起感染。

【诱发感染的因素】 当泌尿、男生殖系统发生病理改变时,机体的防御功能被破坏,致病菌乘虚而入,从而诱发感染。诱发感染的因素主要有以下四个方面(图 52-1)。

1. 机体抗病能力减弱 如糖尿病、妊娠、贫血、慢性肝病、慢性肾病、营养不良、肿瘤及先天性免疫缺陷或长期免疫抑制剂治疗等。

2. 梗阻因素 如泌尿生殖系先天性畸形、结石、肿瘤、狭窄、前列腺增生或神经源性膀胱等导致尿液引流

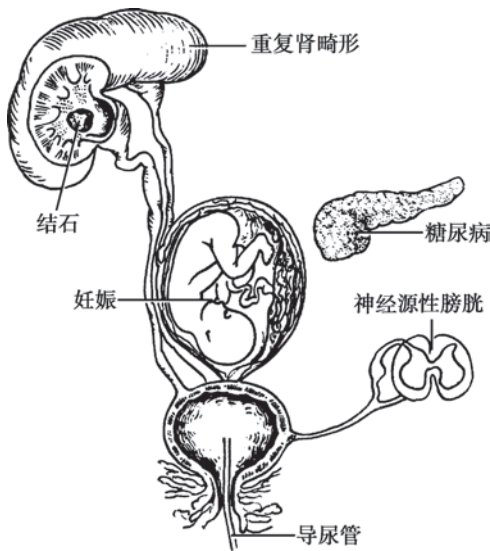


图 52-1 诱发泌尿、男生殖系统感染的因素——机体抗病能力减弱

不畅,引起尿液潴留,降低尿路及生殖道上皮防御细菌的能力。

3. 医源性因素 如留置导尿管、输尿管支架管、造瘘管,以及尿道扩张、前列腺穿刺活检、膀胱镜检查等操作,由于黏膜损伤或忽视无菌观念,易引入致病菌而诱发或扩散感染。

4. 其他因素 女性尿道较短而宽,容易招致上行感染,特别是经期、更年期、性交时更易发生。妊娠时由于内分泌与机械性原因使输尿管口松弛扩张,尿液排出滞缓,容易发生上行感染。尿道口畸形或尿道口附近有感染病灶如尿道旁腺炎、阴道炎亦为诱发因素。

【感染途径】 主要有四种,最常见为上行感染(图 52-2)。

1. 上行感染 致病菌经尿道进入膀胱,还可沿输尿管腔内播散至肾。大约 50% 的下尿路感染病例会导致上尿路感染,这是因为膀胱炎出现相关的黏膜水肿可能使膀胱输尿管连接部抗反流功能改变,导致尿液反流,致病菌可上行直达肾脏。如果细菌具有特殊的黏附力或输尿管正常蠕动受到阻碍,上行感染更容易发生。此类感染常发生于女性新婚期、妊娠期、婴幼儿以及尿路有梗阻的病人。致病菌大多为大肠埃希菌。

2. 血行感染 较少见,在机体免疫功能低下或某些因素促发下,皮肤疖、痈、扁桃体炎、中耳炎、龋齿等感染病灶内的细菌直接由血行传播至泌尿生殖系器官,常见为肾皮质感染。致病菌多为金黄色葡萄球菌,也有结核分枝杆菌感染。

3. 淋巴感染 致病菌从邻近器官的病灶经淋巴管传播至泌尿生殖系器官,如肠道的严重感染或腹膜后脓肿等。

4. 直接感染 由邻近器官的感染直接蔓延所致,如阑尾脓肿、盆腔化脓性炎症,或外源性的感染,致病菌经肾区引流管和异物造成的感染等。

【诊断】 尿频、尿急、尿痛是泌尿系统感染典型的临床表现,尤其是急性期,诊断并不困难。但是,诊断中须仔细询问病史,寻找可能的诱因。

泌尿系统感染的诊断依靠尿液分析,并经尿液培养确诊。由于留取尿标本时常因污染而影响诊断,采用正确的方法采集尿标本是诊断中的重要环节。

1. 尿标本的采集 有 3 种方式:①分段收集尿液,一般采用中段尿;②导尿,常用于女性病人;③耻骨上膀胱穿刺,适用于新生儿和截瘫病人,用此法留取的尿标本最为可靠。尿培养常采用清洁中段尿或导尿标本。尿标本采集后应在 2 小时内处理,避免污染和杂菌生长。

2. 尿液镜检 尿标本一般应立即进行涂片检查,最简单的方法是用亚甲蓝染色一滴新鲜尿液,涂片染色观察可以看到革兰氏阴性杆菌或阳性球菌、真菌、抗酸杆菌,另一部分尿标本再送尿细菌培养、真菌培养和药敏试验。此外,尿沉渣检查有无白细胞,如每高倍镜视野白细胞超过 5 个则为脓尿,提示有尿路感染。无菌性脓尿要警惕结核等疾病存在。

3. 细菌培养和菌落计数 这是诊断尿路感染的主要依据。如菌落计数多于 $10^5/\text{ml}$ 应认为有感染,少于 $10^4/\text{ml}$ 可能为污染, $10^4 \sim 10^5/\text{ml}$ 为可疑,需重复培养。此值在急性尿路感染和未曾应用抗菌药物的病例中有意义,对慢性病例和已用过药物者则常常难以判断,应与临床症状相结合进行判断。

4. 定位检查 泌尿系感染有上、下尿路感染之分,两者的治疗与预防均不同,区别方法包括症状的鉴别、尿镜检、尿培养、尿荧光免疫反应、尿酶测定以及膀胱镜检查等,将在以后各节中分别叙述。

5. 影像学检查 包括超声、尿路平片、排泄性尿路造影、膀胱或尿道造影、CT 或 CTU、放射性核素显像和磁共振水成像(MRU)等。这些检查的临床意义有:①明确有无泌尿系畸形;②明确有无梗阻性病变;③明确是否合并结石、肿瘤、良性前列腺增生;④明确尿流动力学功能有无异常;⑤明确两肾功能有无损害并作左右比较;⑥了解有无膀胱输尿管反流存在;⑦监测残余尿和肾盂、膀胱的排空时间。以上检查在慢性泌尿系感染和久治不愈的病人中有重要意义。

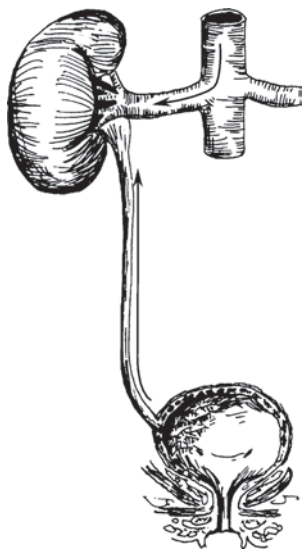


图 52-2 泌尿系统上行感染(血管内箭头示血行感染)

【治疗原则】

1. **明确感染的性质** 临床上出现泌尿系感染症状时,须明确其性质和致病菌,依据尿细菌、真菌培养,以及抗酸杆菌染色和药敏试验结果,针对性用药,这是治疗的关键;但尚无尿细菌培养结果时,可先根据尿沉渣涂片革兰氏染色来初步估计致病菌,选择恰当的药物。
2. **明确是血行感染还是上行感染** 血行感染发病急剧,有寒战、高热等全身症状,应用血药浓度高的抗菌药物,常静脉给药;而上行感染以膀胱刺激症状为主,应用尿液浓度高的抗菌药物和解痉药。
3. **查明泌尿系有无梗阻因素** 泌尿系梗阻常为尿路感染的直接诱因;感染后合并梗阻,则不易治愈,易产生耐药性菌株,且易复发。因此宜及时解除梗阻。
4. **检查有无泌尿系感染的其他诱发因素** 如糖尿病、免疫抑制剂使用、恶性肿瘤等,应及时加以纠正。
5. **测定尿液 pH** 治疗前应测定尿液 pH。若为酸性,宜用碱性药物,如碳酸氢钠等,使尿液碱性化以抑制病菌生长,并用适合于碱性环境的抗菌药物。反之,尿液为碱性则宜用酸性药物,如维生素 C 等,并用适应于酸性环境的抗菌药物。
6. **鉴别是上尿路感染还是下尿路感染** 在治疗上二者有所不同,前者症状重、易复发、预后差,后者症状轻、少复发、预后佳。
7. **抗菌药物的正确使用** 治疗泌尿系感染的目的是要完全清除在尿路中生长的细菌。因此,治疗时必须注意尿液中要有足够浓度的抗菌药物,而不是单纯地依赖于血液中药浓度,而且尿液中浓度要比血液浓度高数百倍,才能达到治疗目的。如果抗生素应用得当,细菌可能在数小时就被消灭,这种治疗需维持 7~10 天,再确定尿细菌培养是否转阴;如菌落数被抑制在每毫升几百或更少,停药后会很快复发。因此,原则上抗菌药物的使用应持续到症状消失,尿细菌培养转阴后 2 周。在抗菌药物治疗过程中,细菌会发生变异,由对某一抗生素高度敏感突变为有抗药性的耐药菌株。为避免耐药菌株的产生,可以同时应用两种或两种以上的抗菌药物。

第二节 | 上尿路感染

一、急性肾盂肾炎

急性肾盂肾炎(acute pyelonephritis)是肾盂和肾实质的急性细菌性炎症。致病菌主要为大肠埃希菌和其他肠杆菌及革兰氏阳性细菌,如副大肠杆菌、变形杆菌、粪链球菌、葡萄球菌等,极少数为真菌、病毒等病原体。致病微生物多由尿道进入膀胱,上行感染经输尿管到肾脏,或由血行感染播散到肾脏。女性的发病率高于男性。女性在儿童期、新婚期、妊娠期和老年时更易发生。泌尿系梗阻、膀胱输尿管反流及尿潴留等情况可以造成继发性肾盂肾炎。

【病理】 急性肾盂肾炎时肾肿大及水肿,质地较软。表面散在大小不等的脓肿,呈黄色或黄白色,周围有紫红色充血带环绕。切面观见大小不等的小脓肿不规则分布在肾组织各个部分。肾盂黏膜充血水肿,散在小出血点。显微镜下可见大量中性粒细胞浸润,伴出血。早期肾小球多不受影响,病变严重时可见肾小管、肾小球受破坏。化脓病灶愈合后可形成微小的纤维化瘢痕,吸收后无损于肾功能。病灶广泛而严重者,可使部分肾单位功能丧失。在致病菌及感染诱因未被彻底清除时,肾盂肾炎可由于病变迁延、反复发作而成为慢性。

【临床表现】

1. **发热** 突然发生寒战、高热,体温上升至 39℃ 以上,伴有头痛、全身疼痛以及恶心、呕吐等。热型类似脓毒症,大汗淋漓后体温下降,以后又可上升,持续 1 周左右。
2. **腰痛** 单侧或双侧腰痛,有明显的肾区压痛、肋脊角叩痛。
3. **膀胱刺激症状** 膀胱刺激症状包括尿频、尿急、尿痛。由上行感染所致的急性肾盂肾炎起病

时先出现膀胱刺激症状和/或血尿,以后出现全身症状。血行感染者常由高热开始,而膀胱刺激症状随后出现,有时不明显。

【诊断】 有典型的临床表现,尿液检查有白细胞、红细胞、蛋白、管型和细菌,尿细菌培养菌落数在 $10^5/\text{ml}$ 以上,血常规检查可以出现以中性粒细胞增多为主的白细胞计数升高。老年人症状常不典型。

临床上急性肾盂肾炎常伴膀胱炎,膀胱炎亦可出现发热、腰背部疼痛等临床表现;而下尿路感染又可上行感染累及肾,有时不易区别。然而,下尿路感染以膀胱刺激症状为主要临床表现,并常有下腹部不适、酸胀,很少有寒战、发热等全身症状。在急性期症状控制后,应对病人作进一步检查,查明有无泌尿系梗阻、糖尿病、膀胱输尿管反流等诱发因素,以便进一步治疗。

【治疗】 全身治疗:卧床休息,输液、退热、多饮水,维持每日尿量达 1.5L 以上,有利于炎症产物排出。应摄入易消化、富含热量和维生素的饮食。

在病原培养和药敏试验结果回报以前,以广谱抗生素治疗为主。可选抗菌药物包括如下几类。①喹诺酮类药物:抗菌谱广、作用强、毒性少,除不宜用于儿童及孕妇外,临床已广泛应用。②青霉素类药物。③第一、第二代头孢菌素可用于产酶葡萄球菌感染。第二、第三代头孢菌素对严重革兰氏阴性杆菌感染作用显著,与氨基糖苷类合用有协同作用。哌拉西林、头孢哌酮、头孢他啶、阿米卡星、妥布霉素等对铜绿假单胞菌及其他假单胞菌等感染有效。④去甲万古霉素:适用于耐甲氧西林的葡萄球菌、多重耐药的肠球菌感染及对青霉素过敏病人的革兰氏阳性球菌感染。⑤磺胺甲噁唑-甲氧苄啶:对除铜绿假单胞菌外的革兰氏阳性及阴性菌有效。亚胺培南-西司他汀钠抗菌谱广,对革兰氏阴性杆菌杀菌活性好,尤适用于难治性院内感染及免疫缺陷者的肾盂肾炎。以上的治疗宜个体化,疗程 7~14 日,静脉用药者可在体温正常、临床症状改善、尿细菌培养转阴后改口服维持。

对症治疗:应用碱性药物如碳酸氢钠、枸橼酸钾,降低酸性尿液对膀胱的刺激,以缓解膀胱刺激症状。钙通道阻滞剂维拉帕米或盐酸黄酮哌酯,可解除膀胱痉挛和缓解刺激症状。

二、肾积脓

肾实质感染所致广泛的化脓性病变,或尿路梗阻后肾盂肾盏积水、感染而形成一个积聚脓液的囊腔称为肾积脓(pyonephrosis)。多在上尿路结石、肾结核、肾盂肾炎、肾积水及未控制的糖尿病等疾病的基础上,并发化脓性感染而形成。

临床表现主要为全身感染症状,急性发作时出现畏寒、高热,腰部疼痛并有肿块,慢性肾积脓时,病人可有消瘦、贫血、反复尿路感染。如尿路为不完全性梗阻,脓液沿输尿管排入膀胱而出现膀胱刺激症状,膀胱镜检查可见病侧输尿管口喷脓尿。超声显示为肾盂积脓,CT 也有助于诊断。排泄性尿路造影或放射性核素肾图提示病侧肾功能减退或丧失。右侧肾积脓需与化脓性胆囊炎鉴别。

治疗以抗感染为主,应注意加强营养,纠正水、电解质紊乱,必要时及时行逆行插管或脓肾引流术。感染控制后,针对病因治疗。如病肾功能已丧失,而对侧肾功能正常,可行病肾切除术。

三、肾皮质脓肿及肾周围炎

(一) 肾皮质脓肿(cortical abscesses of kidney) 包括在肾皮质形成多发性小脓肿,称为肾疖;小脓肿融合成大脓肿则称为肾痈。致病菌大多为金黄色葡萄球菌,亦有大肠埃希菌和变形杆菌等。大多数病人由皮肤疖、疖、龋齿、扁桃体炎、肺部感染、骨髓炎等远处炎性病灶经血运播散引起,随着有效抗生

素的研究成功及广泛运用,由革兰氏阳性菌形成的脓肿在逐渐减少,由大肠埃希菌和变形杆菌引起者更为常见。在病理上与典型急性肾盂肾炎不同,病变可从肾皮质向外破溃形成肾周围脓肿。

临床表现主要为畏寒、发热、腰部疼痛、肌紧张、肋脊角叩痛,无膀胱刺激症状,病程约 1~2 周。如肾痈破溃侵入肾周围间隙,则全身和局部症状明显加重。血白细胞计数升高,中性粒细胞增多。尿镜检无脓尿或菌尿。但是,当脓肿与集合系统相通后可出现脓尿和菌尿,尿液涂片革兰氏染色可找到

致病菌,尿细菌培养为阳性。血培养有细菌生长。超声和CT均有助于脓肿诊断,在超声引导下穿刺抽吸取得脓液则明确诊断。

早期肾皮质脓肿应及时应用抗生素。通常推荐广谱抗菌药物,如氨苄西林,或万古霉素与氨基糖苷类合用,或第三代头孢菌素。若肾痈形成或并发肾周围脓肿,需在超声的引导下行经皮穿刺或手术切开引流。肾脏破坏严重,必要时可行肾切除术。

(二) 肾周围炎 肾周围组织的化脓性炎症称肾周围炎(perinephritis),若形成脓肿称肾周围脓肿。肾周围脓肿一般是由急性肾皮质脓肿溃破入肾周间隙或从其他部位的感染经血行播散形成。致病菌以金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌多见,病变位于肾固有筋膜与肾周筋膜之间,多由肾痈、肾表面脓肿直接感染所致。由于肾周组织脂肪丰富,且疏松,感染易蔓延。脓液流入髂腰间隙,可形成腰大肌脓肿;若穿破横膈,则形成脓胸。

病人症状常较隐匿。大部分肾周围脓肿病人超过5天才出现症状,主要为畏寒、发热、腰部疼痛和肌紧张,局部压痛明显。血白细胞及中性粒细胞计数升高。由于肾周围炎多伴有肾实质感染,尿常规检查可见脓细胞。单纯肾周围炎时尿常规无异常。若脓肿溃破,沿腰大肌扩展,刺激腰大肌使髋关节屈曲不能伸展,脊柱弯向病侧。X线胸透可见同侧膈肌抬高,活动受限。腹部X线平片可见脊柱向病侧弯曲,腰大肌阴影消失。超声和CT可显示肾周围脓肿,在超声引导下作肾周围穿刺,可抽得脓液进行涂片镜检、细菌培养,有助于明确病原菌类型和抗生素选择。

未形成脓肿时,治疗首选敏感的抗生素和局部热敷,并加强全身支持治疗。如有脓肿形成,应作穿刺或切开引流。

第三节 | 下尿路感染

一、急性细菌性膀胱炎

急性细菌性膀胱炎(acute bacterial cystitis)女性多见,且25%~30%的病人年龄在20~40岁。因女性尿道短而宽,尿道外口畸形常见(图52-3),会阴部常有大量细菌存在,只要有感染的诱因存在,如性交、导尿、个人卫生不洁及个体抵抗力下降,都可导致上行感染。本病很少由血行感染及淋巴感染导致,男性常继发于其他病变,如良性前列腺增生、包皮炎、尿道狭窄、尿路结石、肾感染等,也可继发于邻近器官感染如阑尾脓肿。致病菌多数为大肠埃希菌。

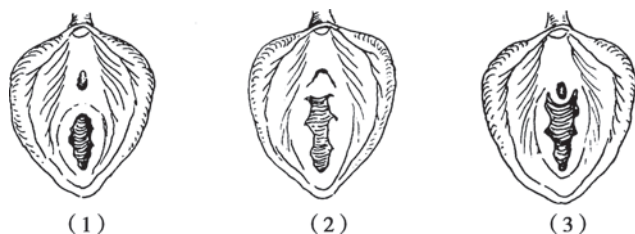


图 52-3 女性尿道外口正常解剖及畸形

(1) 正常解剖 (2) 处女膜伞 (3) 尿道口处女膜融合

【病理】 浅表膀胱炎症多见,以尿道内口及膀胱三角区最明显。病变仅累及黏膜、黏膜下层,可见黏膜充血、水肿、片状出血斑、浅表溃疡或脓苔覆盖。显微镜下见多数白细胞浸润。炎症可自愈,愈合后不遗留痕迹。若治疗不彻底或有异物、残余尿、上尿路感染等情况,炎症可转为慢性。

【临床表现】 发病突然,常以尿路刺激症状为主,严重者数分钟排尿一次,且不分昼夜。排空后仍有尿不尽感,可有急迫性尿失禁。病人常诉排尿时尿道有烧灼感,甚至不敢排尿。常见终末血尿,有时为全程血尿,甚至有血块排出。全身症状多不明显,体温正常或仅有低热,当并发急性肾盂肾炎

或前列腺炎、附睾炎时才有高热。在女性常与经期、性交有关。

【诊断】 尿频、尿急、尿痛,耻骨上膀胱区可有压痛,但无肾区叩痛。在男性,可发现并发的附睾炎,检查附睾有压痛;如有尿道炎,可有尿道脓性分泌物。男性还应注意有无前列腺炎或良性前列腺增生。女性应注意有无阴道炎、尿道炎、膀胱脱垂或憩室,检查有无处女膜及尿道口畸形、尿道旁腺感染等。

尿沉渣检查有白细胞增多,也可有红细胞。应作尿细菌培养、菌落计数和药敏试验,典型病例常获得阳性结果。在急性感染期禁忌作膀胱镜检查及尿道扩张。尿道有分泌物时应作涂片细菌学检查。

膀胱炎应与其他以排尿改变为主要症状的疾病鉴别,包括尿道炎、阴道炎等。尿道炎有尿频、尿急,但不如膀胱炎明显,有尿痛,无畏寒、发热,有尿道脓性分泌物。阴道炎有排尿刺激症状伴阴道刺激症状,常有阴道分泌物排出且恶臭。常见致病原为淋球菌、衣原体、支原体、单纯疱疹病毒和滴虫等。

【治疗】 抗菌药物应用,选用喹诺酮类、头孢菌素类、复方磺胺甲噁唑等药物。近年,对于女性无并发症的单纯性膀胱炎,可选择敏感的抗菌药物,首选3日疗法,对于症状持续1周或更长时间者以及可能具有复杂因素,如泌尿系梗阻、糖尿病和应用免疫抑制剂等病人可选用7~14日疗法。

多饮水,口服碳酸氢钠碱化尿液,减少对尿路的刺激。加强营养,注意休息,提高身体抵抗力。膀胱区热敷、热水坐浴等解除膀胱痉挛。

绝经期后妇女常会发生尿路感染,并易反复感染。雌激素的缺乏引起阴道内乳酸杆菌减少和致病菌的繁殖增加常是感染的重要因素。雌激素替代疗法以维持正常的阴道内环境、增加乳酸杆菌并清除致病菌,可以减少尿路感染的发生。

二、慢性细菌性膀胱炎

慢性细菌性膀胱炎(chronic bacterial cystitis)常是上尿路急性感染的迁移或慢性感染所致,亦可诱发或继发于某些下尿路病变,如良性前列腺增生、慢性前列腺炎、尿道狭窄、膀胱结石或异物、尿道口处女膜融合、处女膜伞、尿道旁腺炎等。

【病理】 膀胱黏膜苍白、变薄或肥厚,有时呈颗粒或小囊状,偶见溃疡。显微镜下可见固有膜内有较多浆细胞、淋巴细胞浸润和结缔组织增生。当炎症累及肌层使逼尿肌纤维化时,膀胱容量可缩小。

【临床表现】 反复发作或持续存在尿频、尿急、尿痛,并有耻骨上膀胱区不适,膀胱充盈时疼痛较明显。

【诊断】 根据病史和临床表现诊断不难,但必须考虑反复发作或持续存在的原因,否则难以彻底治疗。

男性应作直肠指诊了解前列腺有无病变,并作阴囊、阴茎、尿道口检查,排除生殖道炎症、尿道炎或结石。女性应了解尿道外口、处女膜有无畸形,有无宫颈炎、阴道炎或前庭腺炎等。注意有无糖尿病、免疫功能低下等疾病存在。

尿沉渣检查有少量白细胞,可有红细胞。尿细菌培养可为阳性,如多次中段尿细菌培养阴性,应考虑与泌尿系结核鉴别。

超声、CT扫描、排泄性尿路造影等检查能帮助了解有无尿路畸形、结石或肿瘤。膀胱镜检查可见脓尿、脓苔以及膀胱黏膜充血、水肿或小梁,有时见憩室、结石、异物或肿瘤。由于腺性膀胱炎、间质性膀胱炎、膀胱原位癌都可表现为反复的膀胱刺激症状,有时难以与慢性膀胱炎区别,膀胱镜检查及活体组织病理学检查有助于诊断。

【治疗】 应用抗菌药物,保持排尿通畅,处理诱发尿路感染的病因,必要时需手术纠正,如处女膜成形术等。病程较长、抵抗力弱者,应加强全身支持治疗。

三、尿道炎

本节所述的尿道炎(urethritis)主要指通过性接触传播途径,由淋球菌或非淋球菌的病原体所致的急、慢性尿道炎,属性传播疾病。

(一) 淋菌性尿道炎 由淋球菌引起的尿道感染,常累及泌尿、生殖系的黏膜。淋球菌为革兰氏阴性的奈瑟双球菌。人是淋球菌唯一天然宿主,有易感性,发病后免疫力极低下,可再度感染。淋菌性尿道炎(gonorrheal urethritis)主要由性接触直接传播,偶尔也通过接触携带淋球菌的衣裤、毛巾、浴盆、便桶和手等间接传播。淋菌性尿道炎也可合并非淋球菌尿道炎。患淋病的孕妇分娩常是新生儿感染的原因。

【临床表现】 淋球菌急性感染后,经过2~5日潜伏期发病。感染初期病人尿道口黏膜红肿、发痒和轻微刺痛。尿道排出多量脓性分泌物,有排尿不适。病情发展可使黏膜红肿延伸到前尿道全段,阴茎肿胀,尿频、尿急、尿痛明显,有时可见血尿。两侧腹股沟淋巴结呈急性炎症反应。及时治疗者大约1周后症状逐渐减轻,尿道口红肿消退,尿道分泌物减少而稀薄,排尿正常。部分病人可继发急性后尿道炎、前列腺炎、精囊炎及附睾炎;治疗未愈者可形成慢性淋菌性尿道炎;反复发作还可引起炎性尿道狭窄。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性交史,尿道分泌物涂片可在多核白细胞内找到成对排列的革兰氏阴性双球菌。在慢性期,由于淋球菌可潜伏于周围腺体等处,因而不易发现。尿三杯试验以第一杯脓尿最明显。

【治疗】 药物治疗以头孢曲松为主,亦可用大观霉素等。感染初期可使用头孢曲松1.0g,肌内注射或静脉注射,单次给药,产生的高浓度药物可治愈99%无并发症的淋病患者;若病情较重,合并生殖系感染,可适当延长抗生素疗程,并口服喹诺酮类、头孢菌素类或复方磺胺甲噁唑,一般7~14日为一疗程。配偶应同时治疗。淋菌性尿道狭窄的处理以定期扩张尿道为主,同时给予抗菌药物,必要时作尿道口狭窄切开,广泛性前尿道狭窄可行尿道内切开术。

(二) 非淋菌性尿道炎 病原体以沙眼衣原体或支原体为主,亦有滴虫、单纯疱疹病毒、肝炎病毒、白念珠菌、包皮垢杆菌等,通过同性或异性性接触传播,比淋菌性尿道炎发病率高,在性传播疾病中占首位。

一般在感染后1~5周发病,表现为尿道刺痒、尿痛和分泌少量白色稀薄液体,有时仅为黏膜封口或裤裆污秽,常见于晨间。在男性,感染可侵犯附睾引起急性附睾炎,亦可导致男性不育症。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性行为的接触传染史。清晨排尿前取尿道分泌物作衣原体、支原体接种培养。非淋菌性尿道炎与淋菌性尿道炎可以在同一病人同一时期中发生双重感染,因症状相似,鉴别诊断应慎重。尿道分泌物涂片每高倍镜视野下见到10~15个多核白细胞,找到衣原体或支原体的包涵体,无细胞内革兰氏阴性双球菌,据此可与淋菌性尿道炎相鉴别。

【治疗】 常用米诺环素、红霉素等治疗,配偶应同时治疗,以免重复感染。

第四节 | 男生殖系统感染

男生殖系统感染中常见的有前列腺炎(prostatitis)、附睾炎(epididymitis)和睾丸炎。前列腺炎是指前列腺受到致病菌感染和/或某些非感染因素刺激而出现排尿异常、骨盆区域疼痛或不适、性功能障碍等临床表现。前列腺炎是成年男性的常见疾病,50岁以下的成年男性患病率较高,高发年龄为31~40岁。我国的一项大样本调查显示前列腺炎样症状发生率为8.4%。有资料显示前列腺炎病人占泌尿外科门诊病人的8%~25%;尸检中的患病率为24.3%~44%。目前,前列腺炎的发病机制尚不清楚。根据目前对前列腺炎的基础和临床研究情况,1995年美国国立卫生研究院(NIH)提出的分类方法将前列腺炎分为四型:Ⅰ型,急性细菌性前列腺炎(acute bacterial prostatitis, ABP);Ⅱ型,慢性细

菌性前列腺炎 (chronic bacterial prostatitis, CBP); III 型, 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 (chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS), 该型又分为 IIIA (炎症性 CPPS) 和 IIIB (非炎症性 CPPS) 两种亚型; IV 型, 无症状性前列腺炎 (asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP)。以上分类方法较传统的分类方法 (Drach, 1978 年分类) 有很大进步, 在临床诊治中有一定的指导意义, 但仍有待进一步完善。

附睾炎可发生于单侧或双侧, 分急性附睾炎 (acute epididymitis) 和慢性附睾炎 (chronic epididymitis)。睾丸炎可单独发生, 也可继发于附睾炎。

一、急性细菌性前列腺炎

急性细菌性前列腺炎大多由尿道上行感染所致, 如经尿道器械操作。血行感染来源于疖、痈、扁桃体、龋齿及呼吸道感染灶。也可由急性膀胱炎、急性尿潴留及急性淋菌性后尿道炎等的感染尿液经前列腺导管逆流引起。致病菌多为革兰氏阴性杆菌或假单胞菌, 最常见的为大肠埃希菌, 也有葡萄球菌、链球菌、淋球菌及衣原体、支原体等。前列腺腺泡有大量白细胞浸润, 组织水肿。大部分病人治疗后炎症可以消退, 少数治疗不彻底者可变为慢性前列腺炎, 严重者变为前列腺脓肿。

【临床表现】 发病突然, 表现为急性疼痛伴随排尿刺激症状和梗阻症状以及发热等全身症状。典型症状为尿频、尿急、尿痛, 梗阻症状为尿等待、尿中断, 甚至急性尿潴留, 会阴部及耻骨上疼痛伴随外生殖器不适或疼痛, 全身症状有寒战和高热, 恶心、呕吐, 甚至败血症。临床上常伴发急性膀胱炎。

【诊断】 有典型的临床表现和急性感染史。直肠指诊前列腺肿胀、压痛、局部温度升高, 表面光滑, 形成脓肿时则有饱满或波动感。感染蔓延可引起精囊炎、附睾炎、菌血症, 故禁忌行前列腺按摩或穿刺。常见的并发症有急性尿潴留、附睾炎、直肠或会阴瘘, 血行感染可同时发生急性肾盂肾炎。尿沉渣检查有白细胞增多, 血液和/或尿细菌培养阳性。

【治疗】 抗菌药物: 常选用喹诺酮类如左氧氟沙星、环丙沙星, 以及头孢菌素、妥布霉素、氨苄西林等。如为衣原体感染, 可用红霉素、阿奇霉素等。如为淋球菌感染, 可用头孢曲松。如为厌氧菌感染则用甲硝唑。疗程 7 日, 可延长至 14 日。

积极卧床休息, 加强营养, 大量饮水, 并使用镇痛、解痉、退热等药物, 以缓解症状。如有急性尿潴留, 避免经尿道导尿引流, 应用耻骨上穿刺造瘘。

预后一般良好, 少数并发前列腺脓肿, 应积极引流。

二、慢性前列腺炎

(一) 慢性细菌性前列腺炎 大多数慢性前列腺炎病人没有急性炎症过程。其致病菌有大肠埃希菌、变形杆菌、克雷伯菌属、葡萄球菌或链球菌等, 也可由淋球菌感染导致, 主要是经尿道逆行感染所致。组织学上前列腺分为内层与周围层, 内层腺管为顺行性, 而周围层腺管呈逆行倒流。射精时, 如后尿道有感染, 则会有致病菌大量挤向周围层。如排尿不畅, 感染的尿液也可经前列腺管逆流至前列腺组织内, 使感染更难控制。此外, 前列腺腺上皮的类脂质膜是多种抗生素进入腺泡的屏障, 也是慢性前列腺炎治疗不理想、难以根治的原因。

【临床表现】

1. **排尿改变及尿道分泌物** 尿频、尿急、尿痛, 排尿时尿道不适或灼热。排尿后和便后常有白色分泌物自尿道口流出, 俗称尿道口“滴白”。合并精囊炎时, 可有血精。

2. **疼痛** 会阴部、下腹隐痛不适, 有时腰骶部、耻骨上、腹股沟区等也有酸胀感。

3. **性功能减退** 可有勃起功能障碍、早泄、遗精或射精痛。

4. **精神神经症状** 出现头晕、头胀、乏力、疲惫、失眠、情绪低落、疑虑急躁等。

5. **并发症** 可并发附睾炎、不育等。

【诊断】 慢性细菌性前列腺炎的诊断依据有: ①反复的尿路感染; ②前列腺按摩液中持续有致病

菌存在。但是,本病临床上常难以明确诊断。

1. **直肠指诊** 前列腺呈饱满、增大、质软、轻度压痛。病程长者,前列腺缩小、变硬、质地不均匀,有小硬结。同时行前列腺按摩获取前列腺液送检验。

2. **前列腺液检查** 前列腺液白细胞 >10 个/高倍镜视野,卵磷脂小体减少,可诊断为前列腺炎。但前列腺炎样症状的程度与前列腺液中白细胞的多少无相关性。

分段尿及前列腺液培养检查:检查前充分饮水,取初段尿(voided bladder one, VB₁) 10ml,再排尿 200ml 后取中段尿(voided bladder two, VB₂) 10ml。而后,作前列腺按摩,收集前列腺液(expressed prostatic secretion, EPS),完毕后取后段尿(voided bladder three, VB₃) 10ml,均送细菌培养及菌落计数。EPS 或 VB₃ 菌落计数超过 VB₁ 和 VB₂ 10 倍可诊断为细菌性前列腺炎。若 VB₁ 及 VB₂ 细菌培养阴性,VB₃ 和前列腺液细菌培养阳性,亦即可确定诊断。此检查方法即 Meares-Stamey 的“四杯法”。

3. **超声** 显示前列腺组织结构界限不清、混乱,多数可有钙化灶,可提示前列腺炎。膀胱镜检查可见后尿道、精阜充血、肿胀。

【治疗】 可选用喹诺酮类或复方磺胺甲噁唑等具有较强穿透力的抗菌药物。目前应用于临床的药物还有红霉素、多西环素、头孢菌素类等,亦可以联合用药或交替用药,以防止产生耐药性。

综合治疗:①热水坐浴及理疗可减轻局部炎症;②前列腺按摩,每周 1 次,以引流炎性分泌物;③忌酒及辛辣食物,避免长时间骑坐,性生活有规律;④中医治疗,应用活血化瘀和清热解毒药物。

(二) **慢性非细菌性前列腺炎** 大多数慢性前列腺炎属此类,此病的致病原因及发病机制目前尚不完全明确,可能由微生物,如沙眼衣原体、支原体、滴虫、真菌、病毒等所致,也可能与免疫反应异常、尿液反流刺激、精神心理因素等有关。性生活无规律、久坐、过量饮酒及辛辣食物等可诱发或加重前列腺炎症状。目前认为将慢性非细菌性前列腺炎更名为前列腺盆腔综合征(prostate pelvic syndrome, PPS),更能反映疾病本质,探索建立以症状为核心的诊断及疗效评价标准,以改善症状、提高生活质量作为主要治疗目标。

【临床表现】 类似慢性细菌性前列腺炎症状,主要表现为长期、反复的会阴、下腹部等区域疼痛或不适,或表现为尿频、尿不尽,可伴有不同程度的性功能障碍、生育能力下降、精神心理症状等一系列综合征,所不同的是没有反复尿路感染。体检与临床表现不一定相符。超声检查常有前列腺钙化灶。直肠指诊前列腺稍饱满,质较软,有轻度压痛。临床上具有慢性前列腺炎的症状,尤其是盆腔、会阴部疼痛明显,而前列腺液检查正常,培养无细菌生长,称为前列腺痛(prostatodynia)。

【治疗】 α 受体拮抗剂可以解痉、改善症状。某些植物制剂对改善症状也有一定的疗效。有精神心理障碍者,可用抗抑郁药、抗焦虑药等药物。有疼痛者,可用非甾体抗炎镇痛药。对伴有膀胱过度活动症样病人,可用 M 受体拮抗剂。此外,每日 1 次热水坐浴,每周 1 次前列腺按摩,以及去除易造成盆腔、前列腺充血的因素,可有良好的疗效。微能量、生物反馈、心理治疗、针灸等也有一定的效果。

三、急性附睾炎

【病因】 急性附睾炎多见于中青年,常由泌尿系感染和前列腺炎、精囊炎、性传播疾病扩散所致。感染多由输精管逆行传播,血行感染少见。致病病原体多为大肠埃希菌,也有淋球菌、衣原体、病毒等。在老年人,开放性前列腺切除或经尿道前列腺电切后,射精管口向前列腺窝敞开,排尿时压力增高,可使菌尿经输精管逆流至附睾。无菌尿经输精管逆流到附睾亦会致化学性附睾炎。偶见由输尿管异位开口引起。

【病理】 炎症可使附睾肿胀,炎症开始于附睾尾部,随后通过附睾体扩散至附睾头部,可形成脓肿。累及睾丸则形成附睾睾丸炎。睾丸鞘膜可有渗液,形成继发性睾丸鞘膜积液。精索可增粗,炎症反应可波及腹股沟区。

【临床表现】 发病突然,多继发于下尿路感染,全身症状明显,可有畏寒、高热。病侧阴囊明显肿

胀、阴囊皮肤发红、发热、疼痛,并沿精索、下腹部以及会阴部放射。附睾、睾丸及精索均有增大或增粗,肿大以附睾头、尾部为甚。有时附睾、睾丸界限不清,下坠时疼痛加重。可伴有膀胱刺激症状。血白细胞及中性粒细胞计数升高。

【诊断】 根据典型临床表现易于诊断,体检易发现局限性附睾触痛。应注意与阴囊内其他疾病鉴别。睾丸扭转(testicular torsion)多发于青少年,常在安静状态下发病,起病急,阴囊部疼痛剧烈,附睾、睾丸均肿大,有明显触痛。超声检查睾丸的血流情况有助于鉴别诊断。超声检查可显示急性附睾炎时血流增加,睾丸扭转时有缺血,血流减少。

【治疗】 卧床休息,并将阴囊托起,镇痛、热敷。可用0.5%利多卡因作精索封闭,减少疼痛。选用广谱抗生素治疗。病情较重者,宜尽早静脉用药。有脓肿形成则切开引流。

四、慢性附睾炎

多由急性附睾炎治疗不彻底而形成。部分病人无急性炎症过程,可伴有慢性前列腺炎。附睾较硬,呈结节状。显微镜检查可见附睾组织纤维增生,有大量瘢痕组织,附睾小管阻塞,白细胞及浆细胞浸润。

临床表现为阴囊长期有轻度不适,或坠胀痛,休息后好转。附睾局限性增厚及肿大,与睾丸的界限清楚,精索、输精管可增粗,前列腺质地偏硬。需与附睾结核鉴别,后者附睾质地稍硬,常发生于附睾尾部,输精管增粗呈串珠样改变是附睾结核特有的表现,前列腺小而有结节,同侧精囊多有病变,尿液镜检有白细胞,可找到抗酸杆菌。超声、X线平片及膀胱镜检查常可发现肾结核的证据。双侧附睾感染可影响生育。应针对病原菌给予抗感染治疗,托起阴囊,局部热敷、热水坐浴、理疗等亦有助于缓解症状。有慢性前列腺炎者,要同时予以治疗。如局部疼痛剧烈,反复发作,影响生活和工作,可考虑作附睾切除。

第五节 | 泌尿、男生殖系统结核

泌尿、男生殖系统结核是全身结核病的一部分,其中最主要的是肾结核(renal tuberculosis)。肾结核绝大多数起源于肺结核,少数继发于骨关节结核或消化道结核。肾结核是由结核分枝杆菌引起的慢性、进行性、破坏性病变。结核分枝杆菌自原发感染灶经血行播散引起肾结核,如未及时治疗,结核分枝杆菌随尿流下行可播散到输尿管、膀胱、尿道而致病。结核分枝杆菌还可以通过前列腺导管、射精管进入男生殖系统,引起前列腺、精囊、输精管、附睾和睾丸结核,男生殖系统结核也可以由血行直接播散引起(图52-4)。泌尿、男生殖系统结核常在肺结核发生或愈合后3~10年或更长时间才出现症状。也常常在一些消耗性疾病、创伤、应用糖皮质激素治疗、免疫抑制性疾病、糖尿病、艾滋病病人中出现。

一、泌尿系统结核

【病理】 结核分枝杆菌经血行感染进入肾,主要在双侧肾皮质的肾小球周围毛细血管丛内形成多发性微小结核病灶。由于该处血液循环丰富,修复力较强,如

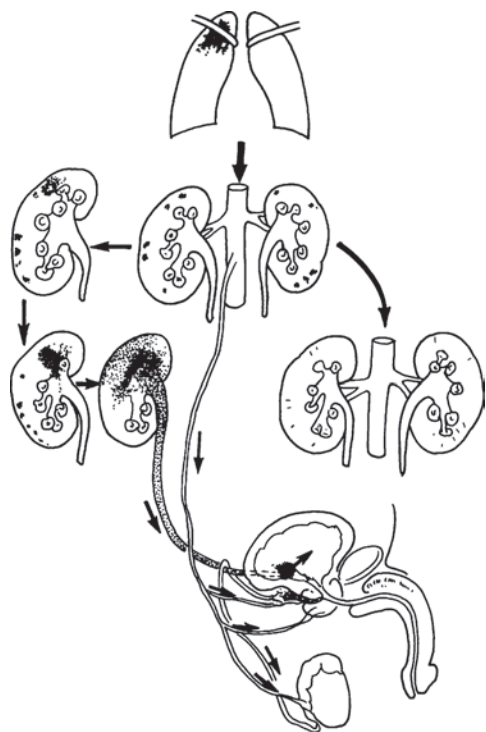


图52-4 泌尿、男生殖系统结核的发病机制

病人免疫状况良好,感染结核分枝杆菌的数量少或毒力较小,这种早期微小结核病变可以全部自行愈合,临床上常不出现症状,称为病理肾结核。但此期肾结核可以在尿中查到结核分枝杆菌。如果病人免疫力低下,细菌数量大或毒力较强,肾皮质内的病灶不愈合而逐渐扩大,结核分枝杆菌经肾小管到达髓质的肾小管袢处,由于该处血流缓慢、血液循环差,易发展为肾髓质结核。病变在肾髓质继续发展,穿破肾乳头到达肾盏、肾盂,发生结核性肾盂肾炎,出现临床症状及影像学改变,称为临床肾结核。绝大多数为单侧病变。

肾结核的早期病变主要是肾皮质内炎症细胞浸润后形成的多发性结核结节。随着病变发展,病灶浸润逐渐扩大,侵入肾髓质后病变不能自愈,进行性发展,结核结节彼此融合,形成干酪样脓肿,从肾乳头处破入肾盏肾盂,形成空洞性溃疡,逐渐扩大蔓延累及全肾。肾盏颈或肾盂出口因纤维化发生狭窄,可形成局限的闭合脓肿或结核性脓肾。结核钙化也是肾结核常见的病理改变,可为散在的钙化斑块,也可为弥漫的全肾钙化。少数病人全肾广泛钙化时,其内混有干酪样物质,肾功能完全丧失,输尿管常完全闭塞,含有结核分枝杆菌的尿液不能流入膀胱,膀胱继发性结核病变逐渐好转和愈合,膀胱刺激症状也逐渐缓解甚至消失,尿液检查趋于正常,这种情况称为“肾自截”(autonephrectomy)。但病灶内仍存有大量活的结核分枝杆菌,仍可作为病源复发,不能因症状不明显而予以忽视。

输尿管结核表现为黏膜和黏膜下层结核结节、溃疡、肉芽肿和纤维化,病变是多发性的。病变修复愈合后,管壁纤维化增粗变硬,管腔呈节段性狭窄,致使尿流下行受阻,引起肾积水,加速肾结核病变发展,肾功能受到进一步损害,甚至发展成为结核性脓肾,肾功能完全丧失。近年来,部分肾结核临床表现不典型,但实验室及影像学检查对此类肾结核的诊断具有一定价值,此类肾结核称为不典型肾结核。输尿管狭窄多见于输尿管膀胱连接部。

膀胱结核起初为黏膜充血、水肿,散在结核结节形成,病变常从病侧输尿管口周围开始,逐渐扩散至膀胱的其他处。结核结节可互相融合形成溃疡、肉芽肿,有时深达肌层。结核性溃疡较少见,病变愈合致使膀胱壁广泛纤维化和瘢痕收缩,使膀胱壁失去伸张能力,膀胱容量显著减少(不足 50ml),称为挛缩膀胱(contractured bladder)。膀胱结核病变及挛缩膀胱常可致健侧输尿管口狭窄或闭合不全,形成洞穴样输尿管口,膀胱内压升高,导致肾盂尿液梗阻或膀胱尿液反流,引起对侧肾积水。挛缩膀胱和对侧肾积水都是肾结核常见的晚期并发症。膀胱壁结核溃疡向深层侵及,偶可穿透膀胱壁与邻近器官形成瘘,如结核性膀胱阴道瘘或膀胱直肠瘘。

尿道结核主要发生于男性,常为前列腺、精囊结核形成空洞并破坏后尿道所致,少数为膀胱结核蔓延引起。其病理改变主要是结核性溃疡、纤维化导致尿道狭窄,引起排尿困难,加剧肾功能损害。

【临床表现】 肾结核常发生于 20~40 岁的青壮年,男性较女性多见。儿童和老年人发病较少,儿童发病多在 10 岁以上,婴幼儿罕见。约 90% 为单侧性。

肾结核症状取决于肾病变范围及输尿管、膀胱继发结核病变的严重程度。肾结核早期常无明显症状及影像学改变,只是尿液检查有少量红细胞、白细胞及蛋白,呈酸性,尿中可能发现结核分枝杆菌。随着病情的发展,可出现下列典型的临床表现。

1. **尿频、尿急、尿痛** 是肾结核的典型症状之一。尿频常最早出现,常是病人就诊时的主诉,呈进行性加重,普通抗生素治疗无效。最初是由含有结核分枝杆菌的脓尿刺激膀胱黏膜引起,以后当结核病变侵及膀胱壁,发生结核性膀胱炎及溃疡后,尿频加剧,并伴有尿急、尿痛。晚期膀胱发生挛缩,容量显著缩小,尿频更加严重,每日排尿次数达数十次,甚至出现尿失禁现象。

2. **血尿** 是肾结核的重要症状,常为终末血尿。主要原因是结核性膀胱炎及溃疡,在排尿终末膀胱收缩时出血。少数肾结核因病变侵及血管,也可以出现全程肉眼血尿。肾结核的血尿常在尿频、尿急、尿痛症状发生以后出现,但也有以血尿为初发症状者。

3. **脓尿** 是肾结核的常见症状。肾结核病人均有不同程度的脓尿,严重者尿如洗米水样,内含干酪样碎屑或絮状物,显微镜下可见大量脓细胞。

4. **腰痛和肿块** 仅少数肾结核病变破坏严重和梗阻,发生结核性脓肾或继发肾周感染,或输尿

管被血块、干酪样物质堵塞时,可引起腰部钝痛或绞痛。较大肾积脓或对侧巨大肾积水时,腰部可触及肿块。

5. 男生殖系统结核 男性病人中约有 50%~70% 合并生殖系统结核。虽然病变主要从前列腺、精囊开始,但临床上表现最明显的是附睾结核,附睾可触及不规则硬块。输精管存在结核病变时,变得粗硬并呈“串珠”样改变。

6. 全身症状 肾结核病人的全身症状常不明显。晚期肾结核或合并其他器官活动性结核时,可以有发热、盗汗、消瘦、贫血、虚弱、食欲缺乏等典型结核症状。严重双肾结核或肾结核对侧肾积水时,可出现贫血、水肿、恶心、呕吐、少尿等慢性肾功能不全的症状,甚至突然发生无尿。

【诊断】 肾结核是慢性膀胱炎的原因之一。因此,凡是无明显原因的慢性膀胱炎,症状持续存在并逐渐加重,伴有终末血尿,抗生素治疗无效,尤其青壮年男性反复出现无痛性尿频或不明原因血尿,附睾有硬结或伴阴囊慢性窦道者,应考虑有泌尿系统结核的可能。下列检查有助于诊断。

1. 尿液检查 尿呈酸性,尿蛋白阳性,有较多红细胞和白细胞。尿沉淀涂片抗酸染色部分病例可找到抗酸杆菌,大部分病例抗酸杆菌染色阴性。以清晨第一次尿液检查阳性率最高,至少连续检查三次。若找到抗酸杆菌,不应作为诊断肾结核的唯一依据,因包皮垢杆菌、枯草杆菌也是抗酸杆菌,易和结核分枝杆菌混淆。尿结核分枝杆菌培养时间较长(4~8周)但可靠,阳性率可达 90%,这对肾结核的诊断有决定性意义。

2. 影像学诊断 包括超声、X 线平片、CT 及 MRI 等检查,对确诊肾结核、判断病变严重程度、决定治疗方案非常重要。

(1) X 线平片检查:尿路平片(KUB)可能见到病肾局灶或斑点状钙化影或全肾广泛钙化。静脉尿路造影(IVU)可以了解分侧肾功能、病变程度与范围,对肾结核治疗方案的选择必不可少。早期表现为肾盏边缘不光滑如虫蛀状,随着病变进展,肾盏失去杯形,不规则扩大或模糊变形。若肾盏颈纤维化狭窄或完全闭塞,可见空洞充盈不全或完全不显影。肾结核广泛破坏导致肾功能丧失时,病肾表现为“无功能”,不能显示出典型的结核破坏性病变。根据临床表现,如果尿内找见结核分枝杆菌,静脉尿路造影一侧肾正常,另一侧“无功能”未显影,虽造影不能显示典型的结核性破坏病变,也可以诊断肾结核(图 52-5)。

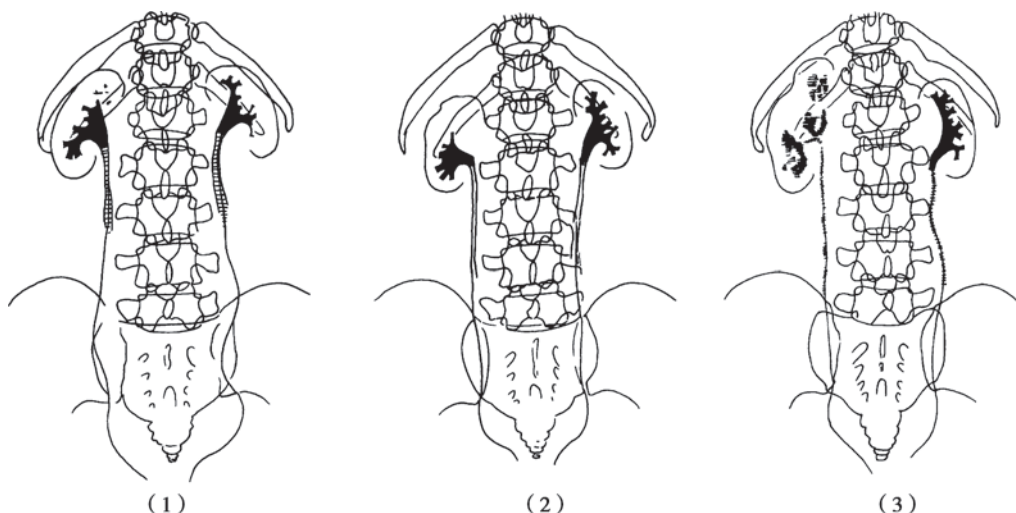


图 52-5 肾结核(逆行肾盂造影示意图)

(1) 右侧上肾盏破坏 (2) 右侧上肾盏未充盈 (3) 右侧肾和输尿管严重破坏

(2) 超声:简单易行,对于中晚期病例可初步确定病变部位,常显示病肾结构紊乱,有钙化则显示为强回声。超声也较容易发现对侧肾积水及膀胱有无挛缩。

(3) CT 和 MRI:CT 对中晚期肾结核能清楚地显示扩大的肾盏肾盂、皮质空洞及钙化灶,呈调色

板样变化。CT 尿路造影 (CTU) 还可显示输尿管全长病变, 输尿管壁增厚, 外径增粗。MRI 水成像对诊断肾结核对侧肾积水有独到之处。在双肾结核或肾结核对侧肾积水, 静脉尿路造影显影不良时, CT、MRI 有助于确诊。

3. 膀胱镜检查 可见膀胱黏膜充血、水肿、浅黄色结核结节、结核性溃疡、肉芽肿及瘢痕等病变, 以膀胱三角区和病侧输尿管口周围较为明显。结核性肉芽肿易误诊为肿瘤, 必要时取活组织检查明确诊断。病侧输尿管口可呈“洞穴”状, 有时可见混浊尿液喷出。膀胱挛缩容量小于 50ml 或有急性膀胱炎时, 不宜作膀胱镜检查。

延误肾结核的诊断, 临床上常见有下列两种情况: 其一是满足于膀胱炎的诊治, 长时间使用一般抗感染药物而疗效不佳时, 未进一步分析引起膀胱炎的原因; 其二是发现男生殖系统结核, 尤其是附睾结核, 而不知男生殖系统结核常与肾结核同时存在, 未作尿检查和尿找抗酸杆菌检查, 亦未作静脉尿路造影、泌尿系 CT、CTU 及 MRU 等检查。

【鉴别诊断】 肾结核主要需与非特异性膀胱炎和泌尿系统其他引起血尿的疾病进行鉴别。肾结核引起的结核性膀胱炎, 症状常以尿频开始, 膀胱刺激症状长期存在并进行性加重, 一般抗感染治疗无效。非特异性膀胱炎主要系大肠埃希菌感染, 多见于女性, 发病突然, 开始即有显著的尿频、尿急、尿痛, 经抗感染治疗后症状很快缓解或消失, 病程短, 但易反复发作。

肾结核的血尿特点是常在膀胱刺激症状存在一段时间后才出现, 以终末血尿多见, 这和泌尿系统其他疾病引起的血尿不同。泌尿系肿瘤引起的血尿常为全程无痛性肉眼血尿。肾输尿管结石引起的血尿常伴有肾绞痛; 膀胱结石引起的血尿, 排尿有时尿线突然中断, 并伴尿道内剧烈疼痛。非特异性膀胱炎的血尿主要在急性阶段出现, 血尿常与膀胱刺激症状同时发生。但最主要的是肾结核的尿中可以找见抗酸杆菌或尿结核分枝杆菌培养阳性, 而其他疾病的尿中不会发现。

【治疗】 肾结核是全身结核病的一部分, 治疗时应注意全身治疗, 包括加强营养、注意休息、避免疲劳等。肾结核的治疗应根据病人全身和病肾情况, 选择药物治疗或手术治疗。药物治疗原则为早期、适量、联合、规律、全程。

1. 药物治疗 适用于早期肾结核, 如尿中有结核分枝杆菌而影像学上肾盏、肾盂无明显改变, 或仅见一两个肾盏呈不规则虫蛀状, 在正确应用抗结核药物治疗后多能治愈。

抗结核药物种类很多, 首选药物有异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和链霉素等杀菌药物, 其他如乙胺丁醇、环丝氨酸、乙硫异烟胺等抑菌药为二线药物。目前常用抗结核药物治疗方法: 异烟肼 300mg/d, 利福平 600mg/d, 吡嗪酰胺 1.0~1.5g/d, 维生素 C 1.0g/d, 维生素 B₆ 60mg/d 顿服。如果膀胱病变广泛, 膀胱刺激症状严重, 初始治疗 2 个月内可加用肌肉注射链霉素 1.0g/d, 服用吡嗪酰胺 2 个月后改用乙胺丁醇 1.0g/d。因抗结核药物多数有肝毒性, 服药期间应同时服用保肝药物, 并定期检查肝功能。链霉素对第Ⅷ对脑神经有损害, 影响听力, 一旦发现应立即停药。

药物治疗最好用三种药物联合服用的方法, 降低治疗过程中发生耐药的可能性, 并且药量要充分, 疗程要足够长, 早期病例用药 6~9 个月, 有可能治愈。实践证明, 药物治疗失败的主要原因是治疗不彻底。治疗中应每月检查尿常规和尿找抗酸杆菌, 必要时行静脉尿路造影, 以观察治疗效果。连续半年尿中未找见结核分枝杆菌为稳定阴转。5 年不复发即可认为治愈, 但如果有明显膀胱结核或伴有其他器官结核, 随诊时间需延长至 10~20 年或更长。

2. 手术治疗 凡药物治疗 6~9 个月无效, 肾结核破坏严重者, 应在药物治疗的配合下行手术治疗。肾切除术前抗结核治疗不应少于 2 周。

(1) 肾切除术: 肾结核破坏严重, 而对侧肾正常, 应切除病肾。双侧肾结核一侧广泛破坏呈“无功能”状态, 另一侧病变较轻, 在抗结核药物治疗一段时间后, 择期切除严重的一侧病肾。肾结核对侧肾积水, 如果积水肾功能代偿不良, 应先引流肾积水, 保护肾功能, 待肾功能好转后再切除无功能的病肾。近年来腹腔镜下结核肾切除术已经被广泛地开展, 并且取得了较好的效果。

(2) 保留肾组织的肾结核手术: 如肾部分切除术, 适用于病灶局限于肾的一极; 结核病灶清除术,

适用于局限于肾实质表面闭合性的结核性脓肿,与肾集合系统不相通。上述结核病变经抗结核药物治疗3~6个月无好转,可考虑做此类手术。

(3) 治疗输尿管狭窄的手术:输尿管结核病变致使管腔狭窄引起肾积水,如肾结核病变较轻,功能良好,狭窄较局限,狭窄位于中上段者,可以切除狭窄段,行输尿管端端吻合术;狭窄靠近膀胱者,则施行狭窄段切除,输尿管膀胱再植术。

(4) 挛缩膀胱的手术治疗:肾结核并发挛缩膀胱,在病肾切除及抗结核治疗3~6个月,膀胱结核完全治愈后,对侧肾正常、无结核性尿道狭窄的病人,可行肠膀胱扩大术。挛缩膀胱的男性病人常有前列腺、精囊结核引起后尿道狭窄,不宜行肠膀胱扩大术,尤其并发对侧输尿管扩张肾积水明显者,为了改善和保护积水肾仅有的功能,应施行输尿管皮肤造口,回肠膀胱或肾造瘘等(图52-6)。

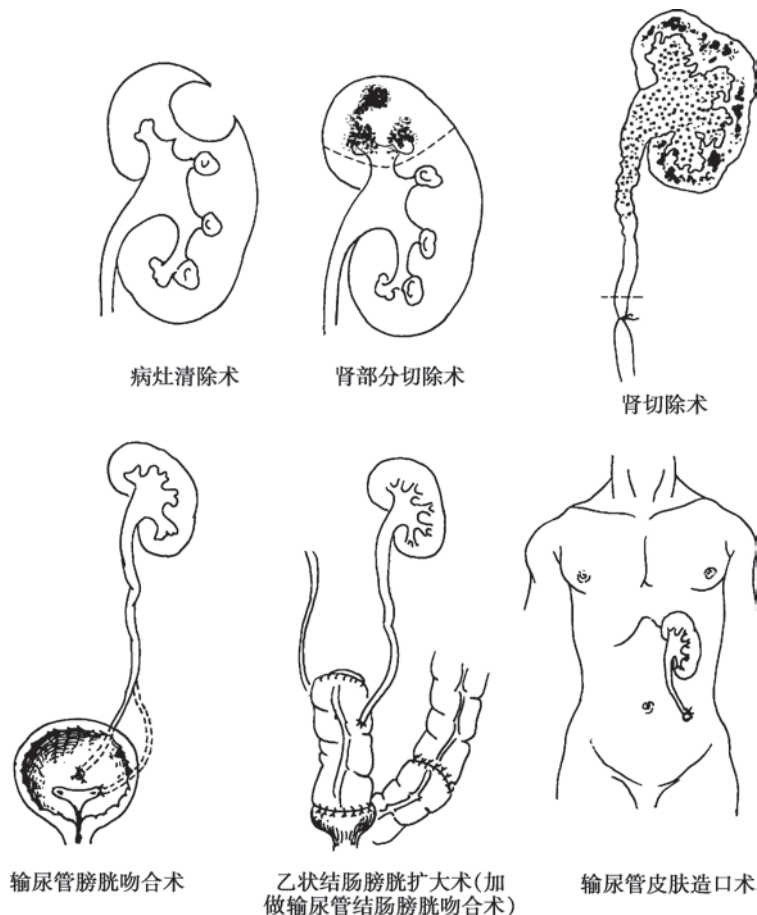


图 52-6 肾结核及其并发症的手术方法

二、男生殖系统结核

男生殖系统结核大多数继发于肾结核,少数由血行直接播散所致。首先在前列腺、精囊中引起病变,以后再经输精管蔓延到附睾和睾丸。单纯前列腺、精囊结核,因部位隐蔽,临床症状常不明显,不易发现。附睾结核(epididymal tuberculosis)临床症状较明显,容易被病人和临床医生发现。

【病理】男生殖系统结核的病理改变和一般结核病相同,主要也为结核结节、干酪坏死、空洞形成和纤维化等,钙化极少见。前列腺结核脓肿向尿道破溃,可使后尿道呈空洞状,边缘不规则。前列腺、精囊纤维化以后则形成坚硬肿块。输精管结核常致管腔堵塞,输精管变粗、变硬。附睾结核病变常从附睾尾开始,呈干酪样变、脓肿及纤维化,可累及整个附睾。血行感染引起的附睾结核,70%的病人有肺结核病史。附睾结核常侵及鞘膜和阴囊壁,脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。睾丸结核常

是附睾结核直接扩展蔓延所致。

【临床表现】 男生殖系统结核与肾结核病人的发病年龄相同,绝大多数为 20~40 岁。结核性附睾炎可以是泌尿生殖系结核的首发和唯一症状。前列腺、精囊结核的临床症状多不明显,偶感直肠内和会阴部不适,严重者可出现血精、精液量减少、性功能障碍和不育及肛周窦道形成等。直肠指诊可触及前列腺、精囊硬结,一般无压痛。附睾结核一般发病缓慢,表现为阴囊部肿胀不适或下坠感,侵及输精管时,输精管增粗,并呈无痛性结节状或“串珠”样改变。形成寒性脓肿如继发感染,阴囊局部出现红肿、疼痛。脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。双侧病变则导致失去生育能力。

【诊断】 有上述临床表现,直肠指诊扪及前列腺、精囊硬结或触及附睾硬结,疑有男生殖系统结核时,需全面检查泌尿系统有无结核病变,应作尿常规、尿找抗酸杆菌、尿结核分枝杆菌培养和静脉尿路造影等检查以除外肾结核。前列腺液或精液中有时可发现结核分枝杆菌;尿道造影可显示前列腺部尿道变形或扩大,对比剂可进入前列腺空洞内。

【鉴别诊断】 附睾结核需与非特异性慢性附睾炎及肿瘤相鉴别,附睾结核硬块常不规则,病程缓慢,常可触及“串珠”样、粗硬的输精管,如附睾病变与皮肤粘连或形成阴囊皮肤窦道,附睾结核诊断不太困难。非特异性慢性附睾炎很少形成局限性硬结,一般与阴囊皮肤无粘连,常有急性炎症发作史或伴有慢性前列腺炎病史。超声有助于鉴别附睾结核和睾丸肿瘤。前列腺结核需与非特异性前列腺炎及前列腺癌鉴别。

【治疗】 早期附睾结核应用抗结核药物治疗,多数可以治愈。如果病变较重,疗效不好,已有脓肿或有阴囊皮肤窦道形成,应在药物治疗配合下做附睾及睾丸切除术。手术应尽可能保留附睾、睾丸组织。

前列腺、精囊结核一般用抗结核药物治疗,不需要用手术方法,但应清除泌尿、男生殖系统可能存在的其他结核病灶,如肾结核、附睾结核等。

(梁朝朝)



本章思维导图





第一节 | 概 述

良性前列腺增生 (benign prostatic hyperplasia, BPH) 是引起中老年男性排尿障碍最为常见的一种良性疾病。主要表现为组织学上的前列腺间质和腺体成分的增生、解剖学上的前列腺增大、尿流动力学上的膀胱出口梗阻和以下尿路症状 (lower urinary tract symptoms, LUTS) 为主的临床症状。

【流行病学】 BPH 的发病率随年龄的增长而增加, 通常组织学上 BPH 最初发生在 40 岁以后, 到 60 岁时发病率 >50%, 80 岁时高达 83%。与组织学表现类似, 随着年龄的增长, LUTS 的发病率也随之增加。大约 50% 组织学诊断 BPH 的男性有中度到重度 LUTS。关于临床 BPH 发病率的研究结果差异很大, 可能是受到诊断标准、人群选择以及调查手段差异等因素的影响。50 岁以上男性临床 BPH 患病率为 50%~75%, 这一数值随着年龄的增长而增加, 70 岁以上临床 BPH 患病率超过 80%。

【病因】 年龄的增长和有功能的睾丸是 BPH 两个必备条件。首先, BPH 的发病率随年龄的增大而增加。男性在 40 岁以后前列腺可有不同程度的增生, 多在 50 岁以后出现临床症状。其次, 前列腺的正常发育有赖于雄激素。青春期前切除睾丸, 前列腺即不发育, 老年后也不会发生 BPH。BPH 的病人在切除睾丸后, 增生的上皮细胞会发生凋亡, 腺体萎缩。然而, BPH 发生的具体机制尚不明确, 可能是由于上皮和间质细胞增殖与细胞凋亡的平衡被破坏。相关因素包括雄激素及其与雌激素的相互作用、前列腺间质-腺上皮细胞的相互作用、生长因子、炎症细胞、神经递质及遗传因素等。

【病理】 前列腺腺体增生开始于围绕尿道的腺体, 这部分腺体称为移行带, 未增生之前仅占前列腺组织的 5%。前列腺其余腺体由中央带 (占 25%) 和外周带 (占 70%) 组成。中央带似楔形并包绕射精管。外周带组成前列腺的背侧及外侧部分, 是前列腺癌最常发生的部位 (图 53-1)。BPH 主要发生于前列腺尿道周围移行带, 增生组织呈多发结节, 并逐渐增大。增生的腺体将外周的腺体挤压萎缩形成前列腺外科包膜, 与增生腺体有明显界限, 手术中易于分离。增生腺体突向后尿道, 使前列腺部尿道伸长、弯曲、受压变窄, 尿道阻力增加, 引起排尿困难 (图 53-2)。此外, 前列腺内尤其是围绕膀胱颈部的平滑肌内含有丰富的 α 肾上腺素受体, 这些受体的激活使该处平滑肌收缩, 可明显增加前列腺尿道的阻力。

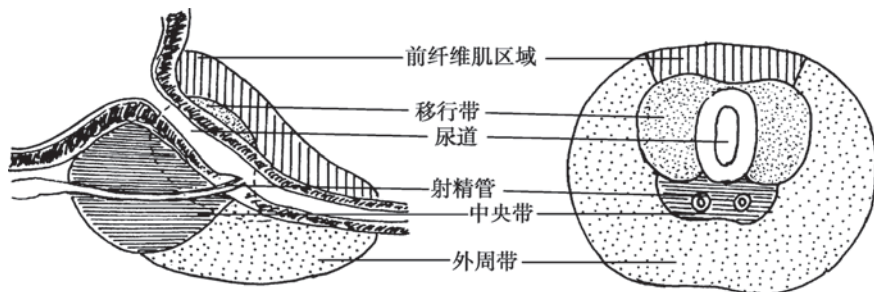


图 53-1 前列腺正常解剖

BPH 及 α 肾上腺素受体兴奋致后尿道平滑肌收缩,造成膀胱出口梗阻。为了克服排尿阻力,逼尿肌增强其收缩能力,逐渐代偿性肥大,肌束形成粗糙的网状结构,加上长期膀胱内高压,膀胱壁出现小梁、小室或假性憩室(图 53-3)。由于逼尿肌退变、顺应性差,出现逼尿肌不稳定收缩,病人有明显尿频、尿急和急迫性尿失禁,可造成输尿管尿液排出阻力增大,引起上尿路扩张积水。如梗阻长期未能解除,逼尿肌萎缩,失去代偿能力,收缩力减弱,导致膀胱不能完全排空而出现残余尿。随着残余尿量增加,膀胱壁变薄,膀胱腔扩大,可出现慢性尿潴留及充溢性尿失禁,尿液反流引起上尿路积水及肾功能损害。梗阻引起尿潴留,还可继发感染和结石形成。

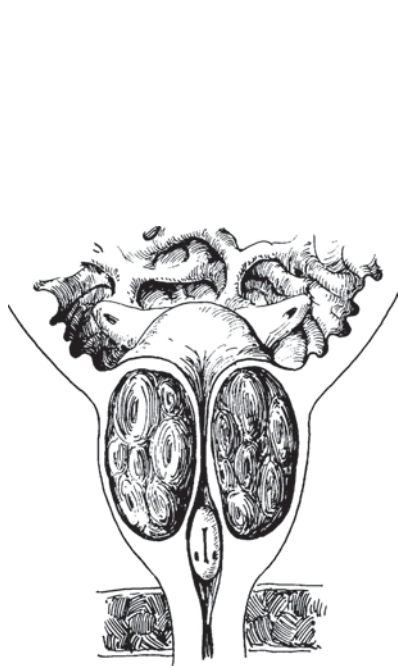


图 53-2 BPH 时,腺体突向后尿道和膀胱颈,后尿道延长

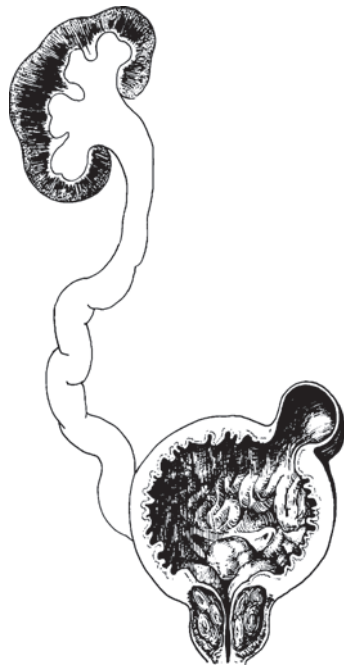


图 53-3 BPH 引起的病理改变
肾积水:肾实质萎缩,肾盂扩大;输尿管积水:输尿管扩张、伸长、曲折;膀胱壁肥厚,肌肉形成小梁,出现膀胱憩室。

第二节 | 良性前列腺增生的诊断

【临床表现】 BPH 多在 50 岁以后出现症状,60 岁左右症状更加明显。症状严重程度与前列腺体积大小之间并不一致,而取决于引起梗阻的程度、病变发展速度以及是否合并感染等,症状可时轻时重。

BPH 主要表现为下尿路症状,包括储尿期症状、排尿期症状及排尿后症状。储尿期症状包括尿频、尿急、尿失禁及夜尿增多等;排尿期症状包括排尿踌躇、排尿困难及排尿中断等;排尿后症状包括尿不尽、尿后滴沥等。

尿频是 BPH 最常见的早期症状,夜间更为明显。尿频早期是因增生的前列腺充血刺激。随着病情发展,梗阻加重,残余尿量增多,膀胱有效容量减少,尿频逐渐加重。此外,梗阻诱发逼尿肌功能改变,膀胱顺应性降低或逼尿肌不稳定,尿频更为明显,并出现急迫性尿失禁等症状。

排尿困难是 BPH 最重要的症状,病情发展缓慢。典型表现是排尿迟缓、中断、尿流细而无力、射程短、终末滴沥、排尿时间延长。如梗阻严重,残余尿量较多时,常需要用力并增加腹压以帮助排尿,排尿后常有尿不尽感。当梗阻加重达一定程度时,残余尿进一步增加,继而发生慢性尿潴留或充溢性尿失禁。BPH 的任何阶段中,可因气候变化、劳累、饮酒、便秘、久坐等因素,前

列腺突然充血、水肿导致急性尿潴留,病人不能排尿,膀胱胀满,下腹疼痛难忍,常需急诊导尿处理。

BPH 合并感染或结石时,可出现明显尿频、尿急、尿痛症状。增生腺体表面黏膜的血管破裂时,亦可发生不同程度的无痛性肉眼血尿,应与泌尿系肿瘤引起的血尿鉴别。梗阻引起严重肾积水、肾功能损害时,可出现慢性肾功能不全的表现,如食欲缺乏、恶心、呕吐、贫血、乏力等症状。长期排尿困难导致腹压增高,还可引起腹股沟疝、内痔与脱肛等。

【诊断】 50 岁以上男性出现 LUTS 等临床表现,须考虑有 BPH 的可能。通常需作以下临床评估。

1. 病史问诊 LUTS 的特点、持续时间及其伴随症状;手术史、外伤史,尤其是盆腔手术或外伤史;既往史,包括性传播疾病、糖尿病、神经系统疾病、可能与夜尿症有关的心脏疾病病史;药物史:需了解病人近期是否服用了影响排尿功能或导致 LUTS 的药物;病人的一般情况,包括生活习惯、情绪与心理因素等。

2. 症状评估 国际前列腺症状评分(International Prostate Symptom Score, IPSS)是量化 BPH 病人 LUTS 的主要方法,是目前国际公认的判断 BPH 病人症状严重程度的最佳手段(表 53-1)。

表 53-1 国际前列腺症状评分表

在最近的一个月,您是否有以下症状	无	在五次中症状评分					症状评分
		少于 1 次	少于 半数	大约 半数	多于 半数	几乎 每次	
1. 是否有尿不尽感?	0	1	2	3	4	5	
2. 两次排尿间隔是否经常小于两小时?	0	1	2	3	4	5	
3. 是否曾经有间断性排尿?	0	1	2	3	4	5	
4. 是否有排尿不能等待现象?	0	1	2	3	4	5	
5. 是否有尿线变细现象?	0	1	2	3	4	5	
6. 是否需要用力及使劲才能开始排尿?	0	1	2	3	4	5	
7. 从入睡到早起一般需要起来排尿几次?	0	1	2	3	4	5	
症状评分 =							

注:总分 0~35 分。轻度症状 0~7 分,中度症状 8~19 分,重度症状 20~35 分。

3. 直肠指诊 是重要的检查方法,BPH 病人均需做此项检查。多数病人可触到增大的前列腺,表面光滑、质韧、有弹性,边缘清晰,中央沟变浅或消失。指诊时应注意肛门括约肌张力是否正常、前列腺有无硬结,这些分别是鉴别神经源性膀胱及前列腺癌的重要体征。

4. 超声检查 采用经腹或直肠途径进行。经腹超声检查时膀胱需要充盈,扫描可清晰显示前列腺体积大小(计算公式为:0.52×前后径×左右径×上下径)、形态及增生腺体是否突入膀胱,了解有无膀胱结石以及上尿路继发积水等病变。嘱病人排尿后检查,还可以测定膀胱残余尿量。经直肠超声检查对前列腺内部结构显示更为清晰。

5. 尿流率检查 建议膀胱尿量在 150~400ml 时进行检查。最大尿流率<15ml/s 表明排尿不畅;最大尿流率<10ml/s 则表明梗阻较为严重。如需进一步了解逼尿肌功能,明确排尿困难是否由膀胱神经源性病变所致,应行尿流动力学检查。

6. 血清前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen, PSA)测定 血清 PSA 检查对排除前列腺癌很有必要。但许多因素可影响 PSA 值,如年龄、前列腺体积、前列腺炎、尿路感染、前列腺按摩以及经尿道的操作等因素均可使 PSA 升高。因此 PSA 测定建议在直肠指诊前完成。

此外,IVU、CT、MRI 和膀胱镜检查等可以帮助了解是否合并泌尿系统结石、肿瘤等病变。放射性核素肾图有助于了解上尿路有无梗阻及肾功能损害程度。

【鉴别诊断】 BPH 引起排尿困难,故应与下列疾病相鉴别。

1. 前列腺癌 若前列腺有结节,质地硬,或血清 PSA 升高,应行 MRI 检查,必要时行前列腺穿刺活检。
2. 膀胱颈挛缩 亦称膀胱颈纤维化。多为慢性炎症、结核或手术后瘢痕形成所致,发病年龄较轻,多在 40~50 岁出现排尿不畅症状,但前列腺体积不大,膀胱镜检查可以确诊。
3. 尿道狭窄 多有尿道损伤及感染病史,行尿道膀胱造影与尿道镜检查可确诊。
4. 神经源性膀胱 临床表现与 BPH 相似,可有排尿困难、残余尿量增多、肾积水和肾功能不全等,但前列腺体积不大,为动力性梗阻。病人常有中枢或周围神经系统损害的病史和体征,如下肢感觉和运动障碍、会阴皮肤感觉减退、肛门括约肌松弛或反射消失等。静脉尿路造影常显示上尿路有扩张积水,膀胱常呈“圣诞树”形改变。尿流动力学检查可帮助诊断。

第三节 | 良性前列腺增生的治疗

【治疗】 原则:改善下尿路症状、恢复正常的排尿功能,提升生活质量,延缓疾病进展,预防并发症的发生。BPH 应根据病人的症状、梗阻程度及并发症情况选择治疗方案。

1. 观察等待 若病人症状轻微,不影响生活质量,也没有相关并发症,一般不需治疗,可选择先观察等待。但是需要密切随访,随着年龄增长以及前列腺体积的增大,部分病人症状加重并影响生活质量,应开始治疗。

2. 药物治疗 常用的药物有 α 肾上腺素受体拮抗剂(α 受体拮抗剂)、5 α 还原酶抑制剂,其余可选的药物有 M 受体拮抗剂、5 型磷酸二酯酶抑制剂、 β_3 受体激动剂、植物制剂及中药等。部分病人亦可根据病情联合用药治疗。

α 受体分为 1、2 两型,其中 α_1 受体主要分布在前列腺基质平滑肌中,对排尿影响较大。拮抗 α_1 受体能有效地降低膀胱颈及前列腺的平滑肌张力,减小尿道阻力,改善排尿功能。常用药物有特拉唑嗪、阿夫唑嗪、多沙唑嗪及坦索罗辛等,对症状较轻、BPH 体积较小的病人有良好的疗效。该类药起效快且疗效显著,数小时至数天即可改善症状,可使 IPSS 平均改善 30%~40%,最大尿流率提高 16%~25%。该类药副作用多较轻微,主要有头晕、鼻塞、直立性低血压等表现。

5 α 还原酶抑制剂在前列腺内阻止睾酮转变为有活性的双氢睾酮,进而使前列腺体积部分缩小,改善排尿症状。常用药物有非那雄胺等。非那雄胺起效相对较慢,一般在服药 3 个月左右见效,停药后症状易复发,需长期服药,可以使前列腺体积缩小 20%~30%,使 IPSS 平均降低 15%,最大尿流率提高 1.3~1.6ml/s,对体积较大的前列腺效果较明显,与 α 受体拮抗剂联合治疗效果更佳。

3. 手术治疗 具有中重度 LUTS 并已明显影响生活质量的病人可选择手术治疗,尤其是药物治疗效果不佳或拒绝接受药物治疗的病人。当 BPH 导致以下并发症时,建议采用外科治疗:①反复尿潴留;②反复血尿;③反复泌尿系感染;④膀胱结石;⑤继发性上尿路积水;⑥合并腹股沟疝、严重的痔或脱肛,临床判断不解除下尿路梗阻难以达到治疗效果者。

外科手术方式的选择取决于前列腺体积大小、医院条件及外科医生的个人经验、病人意见及其伴随疾病和全身状况。

(1) 开放性前列腺摘除术(open prostatectomy, OP):是 BPH 最传统的手术方式。通常经耻骨上或耻骨后入路,利用手指触感沿着前列腺外科包膜平面对增生的腺体进行剝除。该手术疗效确定,但由于前列腺位置深且血供丰富,术中创伤较大,术后并发症多、恢复慢,此术式现已较少使用,特殊情况除外,如医院不具备开展经尿道前列腺手术的条件,或 80ml 以上巨大前列腺合并巨大膀胱结石的 BPH 病人。

(2) 经尿道前列腺切除或切开术:①经尿道前列腺切除术(transurethral resection of the prostate, TURP)是目前 BPH 外科治疗的标准术式,主要适用于 80ml 以内的 BPH 病人。TURP 的原理是从前

列腺尿道面向包膜平面切除增生的前列腺组织。根据能量平台的不同,可分为单极经尿道前列腺切除术(monopolar TURP, M-TURP)、双极经尿道前列腺切除术(bipolar TURP, B-TURP)和各类波长激光下的经尿道前列腺切除术。②经尿道前列腺切开术(transurethral incision of the prostate, TUIP)是在前列腺5~7点切出1~2条深达外科包膜的纵行沟,但并不切除整个尿道周围增生的前列腺组织。主要适用于前列腺体积小于30ml,且无中叶增生的病人,其疗效与TURP类似,但安全性更好。

(3) 经尿道前列腺剜除术:是基于开放性前列腺摘除术理念,并结合TURP微创优势的腔内前列腺剜除术(endoscopic enucleation of the prostate, EEP)。EEP的技术原理是用不同的能量平台(电外科、激光)在内镜监视下沿前列腺外科包膜将增生腺体组织完全剜除,再用切割或组织粉碎等方法清除剜除后的腺体组织,从而达到解除梗阻的目的。EEP因其较佳的远期疗效和安全性,已得到越来越广泛的临床应用,是治疗大体积(80ml以上)BPH病人的首选手术方式。常用能量平台有:①电外科:等离子电极。②激光:钬激光、铥激光、绿激光及各类波长的半导体激光(450nm 蓝激光、980nm 红激光及1470nm 激光等)等。

(4) 经尿道前列腺汽化术:手术原理类似于TURP,主要是利用激光等能量平台从前列腺尿道面向包膜平面汽化增生的前列腺组织,适用于80ml以内的BPH病人。

(5) 其他治疗:经尿道球囊扩张术、前列腺水蒸气消融、前列腺动脉栓塞、前列腺尿道支架以及经直肠高强度聚焦超声(HIFU)等对缓解BPH引起的梗阻症状均有一定疗效,适用于不能耐受手术的病人或有特殊要求的病人。

第四节 | 良性前列腺增生的随访

对接受各种治疗的BPH病人均应进行随访。随访的目的是评估疾病进展、疗效和相关的副作用或并发症,并提出进一步解决方案。

1. 观察等待 观察等待病人需定期随访。第一次随访应在6个月之后,之后每年一次。如症状加重或出现手术指征,则需及时改变治疗方案。随访内容主要包括IPSS、生活质量评分、尿液分析、尿流率和残余尿量等。必要时每年进行一次直肠指诊和血清PSA测定。

2. 药物治疗 根据药物的疗效、副作用、就医的方便程度、医生的经验决定随访时间。随访内容除上述描述外,还应重点评估药物疗效和副作用,必要时需查血肌酐和泌尿系、前列腺B超。根据上述复查结果调整后续治疗方案。

3. 外科治疗 外科治疗后第1次随访通常在拔除导尿管后的4~6周。第1次随访的内容除上述描述外,还应了解有无残余尿和/或新发的下尿路症状,有无尿失禁、肉眼血尿等。必要时需要行直肠指诊和血清PSA测定等。

(梁朝朝)



本章思维导图





本章数字资源

第五十四章

泌尿系统结石

第一节 | 概 述

泌尿系统结石(urolithiasis)又称尿石症,是最常见的泌尿外科疾病之一。泌尿系统结石可分为上尿路结石和下尿路结石,前者指肾结石(renal calculi)和输尿管结石(ureteral calculi),后者指膀胱结石(vesical calculi)和尿道结石(urethral calculi)。流行病学资料显示,5%~10%的人在其一生中至少发生过1次泌尿系统结石。我国泌尿系统结石的发病率为1%~5%,南方地区高达5%~10%,新发病率约为(150~200)/10万。上尿路结石男女比例相近,下尿路结石男性明显多于女性。好发年龄在25~40岁。

泌尿系统结石在我国古代医书《黄帝内经》和《中藏经》中已有记载,被称为“淋”“石淋”和“砂淋”,表示经尿道排出砂石,其辨证施治方剂至今仍用于临床。19世纪中叶,德国 Simon 首次成功地实施了肾切除术以治疗肾结石。19世纪末,随着膀胱镜和X线平片诊断技术的发明和应用,出现了各种尿路取石的手术方法。1976年,瑞典 Fernstrom 和 Johansson 首次采用经皮肾镜取石术(percutaneous nephrolithotomy, PCNL)治疗肾结石;1980年,德国 Chaussy 采用体外冲击波碎石(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL)治疗泌尿系统结石获得成功。输尿管硬镜及软镜随后迅猛发展,目前90%以上的泌尿系统结石可不再采用开放手术治疗,包括一些复杂难治的肾结石也可以通过微创技术治疗。

泌尿系统结石的形成机制尚未完全清楚,目前存在多种学说,如肾钙化斑、过饱和结晶、结石基质、晶体抑制物质、异质促进成核学说等。许多资料显示,泌尿系统结石可能是多种影响因素所致。

【病因】 影响结石形成的因素很多,如年龄、性别、种族、遗传、环境、饮食习惯和职业等。身体的代谢异常、尿路的梗阻、感染、异物和药物的使用也是结石形成的常见病因。重视并解决这些问题,能够减少结石的形成和复发。

1. **代谢异常** ①形成尿结石的物质排出增加:尿液中草酸、钙、尿酸或胱氨酸排出量增加。内源性合成草酸增加或肠道吸收草酸增加引起尿草酸增加;长期卧床、甲状旁腺功能亢进者尿钙增加;痛风病人尿酸排出增多;家族性胱氨酸尿症病人的胱氨酸排出量增加。②尿pH改变:在碱性尿中易形成磷酸铵镁及磷酸盐沉淀;在酸性尿中易形成尿酸和胱氨酸结晶。③尿中抑制晶体形成和聚集的物质减少,如枸橼酸、焦磷酸盐、酸性黏多糖、镁等。④尿量减少,使盐类和有机物质的浓度增高。

2. **局部病因** 尿路梗阻、感染和尿路存在异物均是诱发结石形成的局部因素,梗阻可以导致感染和结石形成,而结石也会加重梗阻与感染的程度。临床上易引起泌尿系统结石形成的梗阻性疾病包括机械性和动力性梗阻。其中,肾盂输尿管连接部狭窄、膀胱颈部狭窄、肾输尿管畸形、输尿管口膨出、肾盏憩室和马蹄形肾等是常见的机械梗阻性疾病。此外,肾内型肾盂及肾盏颈狭窄可以引起尿液滞留,从而诱发肾结石形成。神经源性膀胱和先天性巨输尿管则属于动力梗阻性疾病,同样可以引起尿液的滞留,促进结石形成。前列腺增生导致排尿出口梗阻也可诱发膀胱结石的形成。

3. **药物相关因素** 药物引起的肾结石占1%~2%。相关的药物分两类:一类为尿液的浓度高而溶解度比较低的药物,如氨苯蝶啶(triamterene)、治疗HIV感染的药物(茚地那韦,indinavir)、硅酸镁和磺胺类药物等,这些药物本身就可作为结石的成分。另一类为能够诱发结石形成的药物,如乙酰唑胺、维生素D、维生素C和皮质激素等,这些药物在代谢过程中可引起其他成分结石的形成。

【成分及特性】 通常泌尿系统结石由多种盐类混合形成。草酸钙结石最常见,磷酸盐、尿酸盐、



碳酸盐次之,胱氨酸结石罕见。草酸钙结石质硬,不易碎,粗糙,不规则,呈桑葚样,棕褐色,尿路平片易显影。磷酸钙、磷酸镁铵结石与尿路感染和梗阻有关,易碎,表面粗糙,不规则,常呈鹿角形,灰白色、黄色或棕色,尿路平片可见分层现象。尿酸结石与尿酸代谢异常有关,其质硬,光滑,多呈颗粒状,黄色或红棕色,纯尿酸结石在尿路平片上不显影,属于阴性结石。胱氨酸结石是罕见的家族性遗传性疾病所致,质坚,光滑,呈蜡样,淡黄至黄棕色,尿路平片上亦不显影。

【病理生理】 泌尿系统结石在肾和膀胱内形成,绝大多数输尿管结石和尿道结石是结石排出过程中停留在该处所致。输尿管有三个生理狭窄处,即肾盂输尿管连接处、输尿管跨过髂血管处及输尿管膀胱壁段(图 54-1)。结石沿输尿管行径移动,常停留或嵌顿于三个生理狭窄处,并以输尿管下 1/3 处最多见。泌尿系统结石可引起尿路直接损伤、梗阻、感染或恶性变,所有这些病理生理改变与结石部位、大小、数目、继发炎症和梗阻程度等有关。

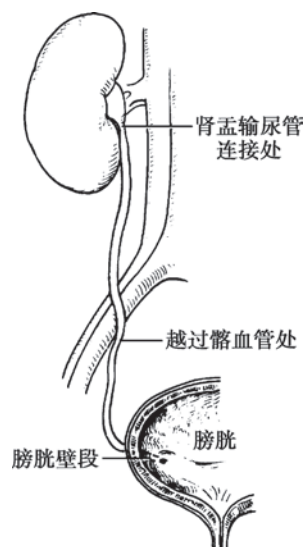


图 54-1 输尿管生理狭窄

肾结石常先发生在肾盏,增大后向肾盂延伸。结石使肾盏颈部梗阻,会引起肾盏积液或积脓,进一步导致肾实质萎缩、瘢痕形成,甚至发展为肾周围感染。肾盏结石进入肾盂或输尿管后,结石可自然排出,或停留在尿路的任何部位。一旦结石堵塞肾盂输尿管连接处或输尿管,可引起急性完全性尿路梗阻或慢性不完全性尿路梗阻。前者在及时解除梗阻后,不影响肾功能;后者常导致渐进性肾积水,使肾实质受损、肾功能不全。结石在肾盏内慢慢长大,充满肾盂及部分或全部肾盏,形成鹿角形结石(图 54-2)。结石可合并感染,亦可无任何症状,少数继发恶性变。

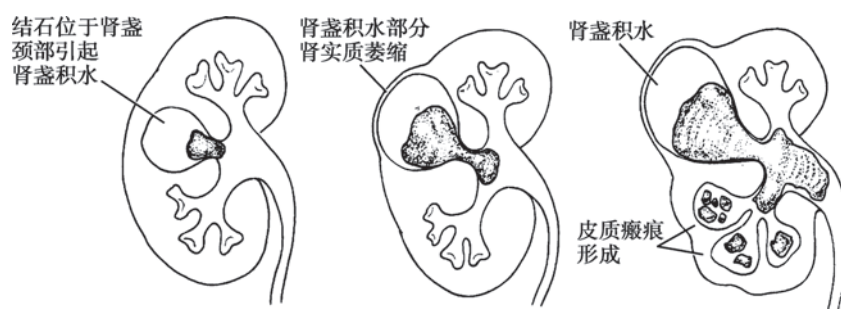


图 54-2 肾盏结石的发展

第二节 | 上尿路结石

【临床表现】 肾和输尿管结石为上尿路结石,主要症状是疼痛和血尿。其程度与结石部位、大小、活动与否及有无损伤、感染、梗阻等有关。

1. 疼痛 肾结石可引起肾区疼痛伴肋脊角叩击痛。肾盂内大结石及肾盏结石可无明显临床症状,偶有活动后上腹或腰部钝痛。输尿管结石可引起肾绞痛或输尿管绞痛,典型的表现为疼痛剧烈难忍,阵发性发作,位于腰部或上腹部,并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟,还可放射到同侧睾丸或阴唇。结石处于输尿管膀胱壁段,可伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。肾绞痛常见于结石活动并引起输尿管梗阻的情况。

2. 血尿 通常为镜下血尿,少数病人可见肉眼血尿。活动后出现镜下血尿是部分上尿路结石病人的唯一临床表现。血尿的多少与结石对尿路黏膜损伤程度有关。如果结石引起尿路完全性梗阻或固定不动(如肾盏小结石),则可能没有血尿。

3. 恶心、呕吐 常与肾绞痛伴发。输尿管结石引起尿路梗阻时,使输尿管管腔内压力增高,管壁

局部扩张、痉挛和缺血。由于输尿管与肠有共同的神经支配而导致恶心、呕吐。

4. 膀胱刺激症状 结石伴感染或输尿管膀胱壁段结石时,可有尿频、尿急、尿痛。

【并发症及其表现】 结石并发急性肾盂肾炎或肾积脓时,可有畏寒、发热、寒战等全身症状。结石可致肾积水,积水严重时可在上腹部扪及增大的肾。双侧上尿路结石引起双侧尿路完全性梗阻或孤立肾上尿路完全性梗阻时,可导致无尿,出现尿毒症。小儿上尿路结石以尿路感染为重要的表现。

【诊断】

1. 病史和体检 与活动有关的疼痛和血尿,有助于此病的诊断,尤其是典型的肾绞痛。询问病史中,要问清楚第一次发作的情况,确认疼痛发作及其放射的部位,以往有无结石史或家族史,既往病史包括泌尿生殖系统疾病或解剖异常,或结石形成的影响因素等。疼痛发作时常有肾区叩击痛。体检主要是排除其他可引起腹部疼痛的疾病如急性阑尾炎、异位妊娠、卵巢囊肿扭转、急性胆囊炎、胆石症、肾盂肾炎等。

2. 实验室检查

(1) 血液分析:应检测血常规、血钙、血钾、尿酸、肌酐。

(2) 尿液分析:常能见到肉眼或镜下血尿;伴感染时有脓尿,感染性结石病人应行尿液细菌及真菌培养;尿液分析还可测定尿液 pH、钙、磷、尿酸、草酸等。

(3) 结石成分分析:是确定结石性质的方法,也是制订结石预防措施和选用溶石疗法的重要依据。结石成分分析方法包括物理方法和化学方法两种,常用的物理分析法是红外光谱法等。

3. 影像学检查

(1) 超声:属于无创检查,作为首选的影像学检查,能显示结石的强回声及其后方的声影,亦能显示结石梗阻引起的肾积水及肾实质萎缩等,可发现尿路平片(KUB)不能显示的小结石和X线阴性结石。超声适合于所有病人包括孕妇、儿童、肾功能不全和对对比剂过敏者。但仍有部分肥胖病人或结石因所在位置被骨盆干扰而超声无法探及。

(2) X线检查:①KUB能发现90%以上的X线阳性结石。正侧位摄片可以鉴别腹内其他钙化阴影如胆囊结石、肠系膜淋巴结钙化、静脉石等。侧位片显示上尿路结石位于椎体前缘之后,腹腔内钙化阴影位于椎体之前(图54-3)。结石过小或钙化程度不高,纯尿酸结石及胱氨酸结石,则不显示。

②静脉尿路造影可以评价结石所致的肾结构和功能改变,有无引起结石的尿路异常如先天性畸形等。若有充盈缺损,则提示有X线阴性结石或合并息肉、肾盂癌等可能。若查明肾盂、肾盂输尿管连接处和输尿管的解剖结构异常,有助于确定治疗方案。③逆行或经皮肾穿刺造影属于有创检查,一般不作为初始诊断手段,常在其他方法不能确定结石的部位或结石以下尿路系统病情不明需要鉴别诊断时采用。④平扫CT能发现以上检查不能显示的或较小的输尿管结石。有助于鉴别不透光的结石、肿瘤、血凝块等,以及了解有无肾畸形。随着影像技术的普及,平扫CT也可作为泌尿系统结石的常见检查方式。⑤增强CT能够显示肾积水的程度和肾实质的厚度,从而反映肾功能的变化情况。另外,疑有甲状旁腺功能亢进时,可做颈部B超等甲状旁腺影像学检查。

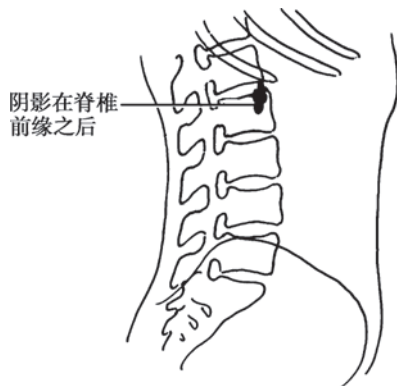


图 54-3 肾结石 X 线侧位平片示意图

(3) 磁共振尿路成像(MRU):MR不能显示泌尿系统结石,因而一般不用于结石的检查。但是,MRU能够了解结石梗阻后肾输尿管积水的情况,而且不需要对比剂即可获得与静脉尿路造影相似的影像,不受肾功能的影响。因此,对于不适合做静脉尿路造影的病人(如对比剂过敏、严重肾损害、儿童和孕妇等)可考虑采用。

(4) 放射性核素肾显像:放射性核素检查不能直接显示泌尿系结石,主要用于确定分侧肾功能,

评价治疗前肾功能情况和治疗后肾功能恢复状况。

4. 内镜检查 包括经皮肾镜、输尿管硬、软镜,以及膀胱镜检查。借助于内镜可以同时明确诊断和进行治疗。

【治疗】 由于泌尿系统结石复杂多变,结石的性质、形态、大小、部位不同,病人个体差异等因素,治疗方法的选择及疗效也大不相同,有的仅通过多喝水就可自行排出结石,有的却采用多种方法也未必能取尽结石。因此,对泌尿系统结石的治疗必须实施个体化治疗,有时需要综合治疗。

1. 病因治疗 少数病人的结石形成病因明确,如甲状旁腺功能亢进(主要是甲状旁腺腺瘤),只有切除腺瘤才能防止泌尿系统结石复发;尿路梗阻者,只有解除梗阻,才能避免结石复发。

2. 药物治疗 结石直径 $<0.6\text{cm}$ 、表面光滑、结石以下尿路无梗阻时可采用药物排石治疗。纯尿酸结石及胱氨酸结石可采用药物溶石治疗。如尿酸结石用枸橼酸氢钾钠、碳酸氢钠碱化尿液,口服别嘌醇及饮食调节等方法治疗,效果较好;胱氨酸结石治疗需碱化尿液,使 $\text{pH}>7.8$,摄入大量液体。 α -巯丙酰甘氨酸(α -MPG)和乙酰半胱氨酸有溶石作用。卡托普利有预防胱氨酸结石形成的作用。感染性结石需控制感染,口服氯化铵酸化尿液,应用脲酶抑制剂,有控制结石长大作用;限制食物中磷酸的摄入,应用氢氧化铝凝胶限制肠道对磷酸的吸收,有预防作用。在药物治疗过程中,还需增加液体摄入量,包括大量饮水,以增加尿量。中药和针灸对结石排出有促进作用,常用单味中药有广金钱草、泽泻或车前子等;常用针刺穴位是肾俞、膀胱俞、三阴交、阿是穴等。

肾绞痛是泌尿外科的常见急症,需紧急处理,应用药物前注意与其他急腹症鉴别。肾绞痛的治疗以解痉镇痛为主,常用的镇痛药包括非甾体类镇痛抗炎药物(如双氯芬酸钠、吲哚美辛)及阿片类镇痛药如哌替啶、曲马多等,解痉药如M型胆碱受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、黄体酮等。

3. 体外冲击波碎石(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL) 通过X线平片或超声对结石进行定位,利用冲击波聚焦后作用于结石,使结石裂解,直至粉碎成细砂,随尿液排出体外。大多数的上尿路结石可采用此方法治疗。

(1) 适应证:适用于直径 $\leq 2\text{cm}$ 的肾结石及输尿管上段结石。输尿管中下段结石治疗的成功率比输尿管镜取石低。

(2) 禁忌证:结石远端尿路梗阻、妊娠、出血性疾病、严重心脑血管病、主动脉或肾动脉瘤、尚未控制的泌尿系感染等。过于肥胖、肾位置过高、骨关节严重畸形、结石定位不清等,由于技术性原因而不适宜采用此法。

(3) 碎石效果:与结石部位、大小、性质、是否嵌顿等因素有关。结石体积较大且无肾积水的肾结石,由于碎石没有扩散空间,效果较差,常需多次碎石。胱氨酸、草酸钙结石质硬,不易粉碎。输尿管结石如停留时间长合并息肉或发生结石嵌顿时也难以粉碎。

(4) 并发症:碎石后多数病人出现一过性肉眼血尿,一般无须特殊处理。肾周围血肿形成较为少见,可保守治疗。感染性结石或结石合并感染者,由于结石内细菌播散、碎石梗阻引起肾盂内高压、冲击波引起的肾组织损伤等因素,可发生尿源性败血症,病程进展很快,可继发感染性休克甚至死亡,需高度重视并积极治疗。碎石排出过程中,由于结石碎片或颗粒排出,可出现肾绞痛。若碎石过多地积聚于输尿管内,可引起“石街”,病人感腰痛或不适,有时可继发感染等。

为了减少并发症应采用低能量治疗,限制每次冲击次数。若需再次治疗,间隔时间为10~14天以上为宜,推荐ESWL治疗次数不超过3~5次。

4. 经皮肾镜取石术(percutaneous nephrolithotomy, PCNL) 是指在超声或X线定位下,经腰背部细针穿刺直达肾盏或肾盂,扩张并建立皮肤至肾内的通道,在肾镜下取石或碎石。碎石选用激光、超声或气压弹道等方法。PCNL适用于大部分需手术干预的肾结石,包括完全性和不完全性鹿角结石、直径 $\geq 2\text{cm}$ 的肾结石、有症状的肾盏或憩室内结石、体外冲击波难以粉碎及治疗失败的结石,以及部分第4腰椎以上较大的输尿管上段结石。凝血功能障碍、过于肥胖导致穿刺针不能到达肾,或脊柱畸形者不宜采用此法。PCNL并发症有肾实质撕裂或穿破、出血、漏尿、感染、动静脉瘘、周围脏器损伤等。

对于复杂性肾结石,单一采用 PCNL 或 ESWL 都有困难,可以联合应用,互为补充。术中和术后出血是 PCNL 最常见及最危险的并发症,术中如出血明显,应中止手术,置入肾造瘘管压迫止血。术后出血常发生在拔出肾造瘘管后,如出血凶猛,应立即行经血管介入止血。确实无法止血时应切除病肾以挽救病人生命。

5. 输尿管镜碎石取石术 (ureteroscopy lithotripsy, URL) 是指经尿道置入输尿管镜,在膀胱内找到输尿管口,在安全导丝引导下进入输尿管,利用能量源将结石击碎并用工具将结石取出。适用于中、下段输尿管结石,ESWL 失败的输尿管上段结石,X 线阴性的输尿管结石,停留时间长的嵌顿性结石,亦用于 ESWL 治疗所致的“石街”。输尿管严重狭窄或扭曲、合并全身出血性疾病、未控制的尿路感染等不宜采用此法。结石过大或嵌顿紧密,亦使手术变得困难。并发症有感染、输尿管黏膜下损伤、假道、穿孔、撕裂等。输尿管撕脱或断裂是术中严重并发症,与术中采用高压灌注、进镜出镜时操作不当有关,应注意防范。如发生该并发症,应立即中转开放手术。感染性休克也是手术严重并发症,与术前对病人感染状态的评估及是否采取预防措施密切相关。如果病人术前感染指标明显异常,可采取积极抗感染或置入输尿管支架的方法以减少术中或术后感染并发症的发生。远期并发症主要是输尿管狭窄或闭塞等。

输尿管软镜主要用于肾结石(直径 $<2\text{cm}$)的治疗。采用逆行途径,在安全导丝引导下放置软镜镜鞘,直视下置入输尿管软镜进入肾盂或肾盏并找到结石。使用激光将结石粉碎成易排出的细小碎石,较大结石可用套石篮取出。

6. 腹腔镜输尿管切开取石 (laparoscopic ureterolithotomy, LUL) 适用于直径 $>2\text{cm}$ 的输尿管结石;或经 ESWL、输尿管镜手术治疗失败者。一般不作为首选方案。手术入路有经腹腔和经腹膜后两种,后者只适用于输尿管上段结石。

7. 开放手术治疗 由于 ESWL 及内镜技术的普遍开展,现在上尿路结石大多数已不再采用开放手术。开放手术的术式主要有以下几种。①肾盂切开取石术:主要适用于肾盂输尿管连接处梗阻合并肾盂结石,可在取石的同时解除梗阻。②肾实质切开取石术:根据结石所在部位,沿肾前后段段间线切开或于肾后侧作放射状切口取石,目前应用较少。③肾部分切除术:适用于结石在肾一极或结石所在肾盏有明显扩张、实质萎缩和有明显复发因素者。④肾切除术:因结石导致肾结构严重破坏、功能丧失,或合并肾积脓,而对侧肾功能良好,可将病肾切除。⑤输尿管切开取石术:适用于嵌顿较久或其他方法治疗失败的结石。手术径路需根据结石部位选定。

双侧上尿路同时存在结石的病人约占 15%,其手术治疗原则如下:①双侧输尿管结石,应尽可能同时解除梗阻。可采用双侧输尿管镜碎石取石术,如不能成功,可行输尿管逆行插管或行经皮肾穿刺造瘘术,条件许可也可行经皮肾镜取石术。②一侧肾结石,另一侧输尿管结石时,先处理输尿管结石。③双侧肾结石时,在尽可能保留肾的前提下,先处理容易取出且安全的一侧。若肾功能极差,梗阻严重,全身情况不良,宜先行经皮肾造瘘。待病人情况改善后再处理结石。④孤立肾上尿路结石或双侧上尿路结石引起急性完全性梗阻无尿时,一旦诊断明确,只要病人全身情况许可,应及时施行手术。若病情严重不能耐受手术,亦应试行输尿管插管,通过结石后留置导管引流;不能通过结石时,则改行经皮肾造瘘。所有这些措施的目的是引流尿液,改善肾功能。待病情好转后再选择适当的治疗方法。

【预防】 泌尿系统结石形成因素较多、复发率高,肾结石治疗后在 5 年内约 1/3 的病人会复发。因而采用合适的预防措施有重要意义。

1. 大量饮水 以增加尿量,稀释尿中形成结石物质的浓度,减少晶体沉积。亦有利于结石排出。除日间多饮水外,每夜加饮水 1 次,保持夜间尿液呈稀释状态,可以减少晶体形成。成人 24 小时尿量在 2 000ml 以上,这对任何类型的结石病人都是一项很重要的预防措施。

2. 调节饮食 维持饮食营养的综合平衡,强调避免其中某一种营养成分的过度摄入。根据结石成分、代谢状态等调节食物构成。推荐吸收性高钙尿症病人摄入低钙饮食,不推荐其他含钙泌尿系统结石病人进行限钙饮食。草酸盐结石的病人应限制浓茶、菠菜、番茄、芦笋、花生等摄入。高尿酸的病

人应避免高嘌呤食物如动物内脏。经常检查尿 pH, 预防尿酸和胱氨酸结石时尿 pH 保持在 6.5 以上。此外, 还应限制钠盐、蛋白质的过量摄入, 增加水果、蔬菜、粗粮等富含膳食纤维食物的摄入。

3. 特殊性预防 在进行了完整的代谢状态检查后可采用以下预防方法: ①草酸盐结石病人可口服维生素 B₆, 以减少草酸盐排出; ②尿酸结石病人可口服别嘌醇和碳酸氢钠, 以抑制结石形成; ③有尿路梗阻、尿路异物、尿路感染或长期卧床等情况, 应及时去除这些结石诱因。

第三节 | 下尿路结石

下尿路结石包括膀胱结石和尿道结石。原发性膀胱结石 (primary vesical calculi) 多发于男孩, 与营养不良和低蛋白饮食有关, 其发生率在我国已明显降低。继发性膀胱结石 (secondary vesical calculi) 常见于良性前列腺增生、膀胱憩室、神经源性膀胱, 以及异物或肾、输尿管结石排入膀胱。尿道结石 (urethral calculi) 见于男性, 绝大多数来自肾和膀胱。有尿道狭窄、尿道憩室及异物存在时亦可致尿道结石。多数尿道结石位于前尿道。

【临床表现】 膀胱结石的典型症状为排尿突然中断, 疼痛放射至远端尿道及阴茎头部, 伴排尿困难和膀胱刺激症状。尿道结石的典型症状为排尿困难, 点滴状排尿, 伴尿痛, 重者可发生急性尿潴留及会阴部剧痛。除典型症状外, 下尿路结石常伴发血尿和感染。憩室内结石可仅表现为尿路感染。

【诊断】 根据典型症状和影像学检查可作出诊断, 但需注意引起结石的病因如良性前列腺增生、尿道狭窄等。前尿道结石可沿尿道扪及, 后尿道结石经直肠指诊可触及。

常用辅助诊断方法: ①超声检查, 能发现膀胱及后尿道强光团及声影, 还可同时发现膀胱憩室、良性前列腺增生等; ②X 线平片检查, 能显示绝大多数结石; ③平扫 CT 检查, 能显示几乎所有结石; ④膀胱尿道镜检查, 能直接见到结石, 并可发现膀胱及尿道病变。

【治疗】 膀胱结石采用手术治疗, 并应同时治疗病因。膀胱感染严重时, 应用抗菌药物; 若有排尿困难, 则应先留置导尿, 以利于引流尿液及控制感染。

1. 经尿道膀胱镜取石或碎石 应用碎石钳机械碎石可处理大多数结石, 并将碎石取出, 适用于结石直径 < 2cm 者。较大的结石需采用超声、激光或气压弹道碎石。

2. 耻骨上膀胱切开取石术 为传统的开放手术方式, 适用于结石过大、过硬或膀胱憩室病变时, 目前已不作为首选方式。

尿道结石的治疗应根据结石的位置选择适当的方法, 如结石位于尿道舟状窝, 可向尿道内注入无菌液体石蜡, 然后将结石推挤向尿道口, 再用血管钳经尿道口伸入将结石取出。前尿道结石, 则在阴茎根阻滞麻醉下, 压迫结石近端尿道, 阻止结石后退, 注入无菌液体石蜡, 再轻轻地向尿道远端推挤, 套取或钳出, 取出有困难者可选择内镜下碎石后取出。处理切忌粗暴, 尽量不作尿道切开取石, 以免尿道狭窄。后尿道结石可用尿道探条或膀胱镜将结石轻轻地推入膀胱, 再按膀胱结石处理。

(刘继红)



本章思维导图



本章数字资源

第五十五章

泌尿、男生殖系统肿瘤

泌尿、男生殖系统肿瘤包括泌尿系统和男生殖系统所有脏器的肿瘤,种类很多。根据 2022 年中国癌症统计数据分析,我国泌尿、男生殖系统发病率前三位的恶性肿瘤是:前列腺癌、膀胱癌、肾癌。

第一节 | 肾肿瘤

肾肿瘤 (renal tumor) 是泌尿系统常见的肿瘤之一,以恶性多见。临床上常见的肾恶性肿瘤包括肾细胞癌、肾母细胞瘤和转移瘤等;良性肿瘤包括血管平滑肌脂肪瘤、嗜酸细胞瘤等。

一、肾细胞癌

肾细胞癌 (renal cell carcinoma, RCC) 简称为肾癌,占成人恶性肿瘤的 3%~5%、肾恶性肿瘤的 85%。引起肾癌的病因至今尚未明确,其发病与吸烟、肥胖、高血压、遗传因素 (如 *VHL* 抑癌基因突变或缺失) 等有关。

【病理与临床分期】 肾癌常为单发,双侧先后或同时发病者约占 2%。瘤体多数为类圆形的实性肿瘤,肿瘤大小不等,常有假包膜,切面以黄色、黄褐色和棕色为主,其中约 20% 的病例合并囊性变及钙化。肾癌起源于肾小管上皮细胞,病理类型包括透明细胞癌、乳头状细胞癌、嫌色细胞癌、集合管癌、肾髓质癌、MiT 家族易位性肾细胞癌和未分类的肾细胞癌等。其中透明细胞癌占 70%~80%,因细胞质内含大量糖原、胆固醇脂和磷脂类物质,在切片制作过程中这些物质被溶质溶解,细胞质在镜下呈透明状。

肾癌临床分期常采用 TNM 分期系统 (表 55-1)。

【临床表现】 肾癌高发年龄为 50~70 岁。男女比例约 3:2。早期常无明显临床症状,约 60% 的肾癌在健康体检或其他疾病检查时被发现。常见的临床表现有:

1. **血尿、疼痛和肿块** 以血尿最为常见,表现为间歇性、无痛、肉眼血尿,表明肿瘤已侵入肾盏、肾盂。疼痛常为腰部钝痛或隐痛,多由肿瘤生长牵张肾包膜或侵犯腰大肌、邻近器官所致;出血形成的血块堵塞输尿管引起梗阻可发生肾绞痛。肿瘤较大时在腹部或腰部可触及肿块。如肿瘤侵犯左肾静脉或形成静脉癌栓,可发生同侧精索静脉曲张。癌栓可进入下腔静脉,形成下腔静脉癌栓。

2. **副瘤综合征** 是由于肾肿瘤释放细胞因子或激素等导致的临床表现,但与肿瘤局部侵犯、远处转移、感染、营养不足无关。见于 10%~20% 的肾癌病人,可表现为发热、高血压、血液学改变 (红细胞增多、血小板增多)、代谢改变 (高钙血症、高血糖) 等。高血压可能是肿瘤产生肾素引起,红细胞增多可能为肿瘤产生促红细胞生成素导致,高血钙可能为肿瘤分泌甲状旁腺激素类物质等引起。

3. **转移灶症状** 肾癌最常见的转移部位为肺、骨、肝、肾上腺。肺转移可出现咳嗽、咯血,骨转移出现骨痛等症状。

【诊断】 影像学能为肾癌的诊断提供最主要的诊断依据。

1. **超声** 无创伤,价格便宜,可作为肾癌的常规筛查。典型的肾癌常表现为不均质的中低回声实性肿块。部分囊性肾癌可表现为无回声的囊性肿块,合并钙化时可伴局部强回声。

2. **CT** 对肾癌的诊断率高,可同时显示肿瘤部位、大小、有无累及邻近器官等。肾癌的 CT 表现为肾实质内不均质类圆形肿块,平扫 CT 值大多略低于肾实质或与之相仿,少数高于肾实质;增强扫描后,肿瘤出现明显强化 (图 55-1)。



表 55-1 肾癌 TNM 分期 [美国癌症联合委员会 (AJCC), 2017 年]

分期	标准
原发肿瘤 (T)	
T _x	原发肿瘤无法评估
T ₀	无原发肿瘤的证据
T ₁	肿瘤局限于肾脏,最大径≤7cm
T _{1a}	肿瘤最大径≤4cm
T _{1b}	4cm<肿瘤最大径≤7cm
T ₂	肿瘤局限于肾脏,最大径>7cm
T _{2a}	7cm<肿瘤最大径≤10cm
T _{2b}	肿瘤局限于肾脏,最大径>10cm
T ₃	肿瘤侵及肾段静脉或肾静脉或下腔静脉,或侵及肾周围组织,但未侵犯同侧肾上腺,未超过肾周筋膜
T _{3a}	肿瘤侵及肾段静脉分支或肾静脉,或侵犯肾盂、肾盏,或侵犯肾周围脂肪和/或肾窦脂肪,但未超过肾周筋膜
T _{3b}	肿瘤侵及横膈膜下的下腔静脉
T _{3c}	肿瘤侵及横膈膜上的下腔静脉或侵犯下腔静脉壁
T ₄	肿瘤侵透肾周筋膜,包括侵犯同侧肾上腺
区域淋巴结 (N)	
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	没有区域淋巴结转移
N ₁	有区域淋巴结转移
远处转移 (M)	
M ₀	无远处转移
M ₁	有远处转移

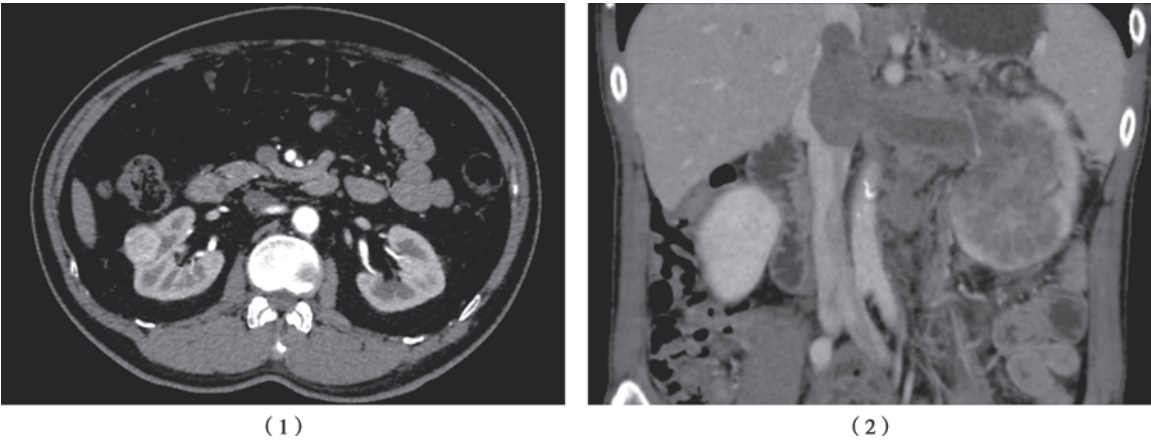


图 55-1 肾脏增强 CT
(1) 右肾癌,原发肿瘤分期 T_{1a} (2) 左肾癌并下腔静脉癌栓,原发肿瘤分期 T_{3b}



3. MRI 对肾癌诊断的准确性与 CT 相仿,在显示邻近器官有无受侵犯,肾静脉或下腔静脉内有无癌栓方面则优于 CT。绝大多数肾癌在 T₁WI 像上呈低信号或等信号;T₂WI 像上为不均匀高信号。

【治疗】应根据临床分期制订治疗方案。由于靶向及免疫治疗的进步,肾癌的治疗模式已经由单一外科手术治疗向综合治疗转变。

1. 手术治疗 主要的手术方式有肾部分切除术 (partial nephrectomy, PN) 和根治性肾切除术 (radical nephrectomy, RN)。

肾部分切除术主要适用于 T₁ 期肾癌;部分 T₂ 期肾癌、发生于解剖性或功能性孤立肾的肾癌,合并慢性肾脏病的肾癌、家族性肾癌、双侧肾癌等,在保证肿瘤控制的情况下可选择肾部分切除术。

根治性肾切除术主要应用于无法行肾部分切除术的 T₁ 期肾癌,以及 T₂~T₄ 期肾癌。

根治性肾切除术范围:肾脏及肾周脂肪、输尿管上段。根治性肾切除术通常不常规行淋巴结清扫,术中发现淋巴结肿大或术前影像学怀疑淋巴结转移时行淋巴结清扫术。肿瘤位于肾上极或侵犯同侧肾上腺时应同时切除同侧肾上腺;肿瘤侵犯肾周筋膜时应一并切除;如合并肾静脉或下腔静脉内癌栓,应行癌栓取出术。

肾癌手术方式已由开放手术向微创手术转变。腹腔镜及机器人辅助腹腔镜手术已成为主流手术,更加微创的治疗方法也在探索性地应用在不适于肾部分切除的小肾癌,如射频消融 (radio-frequency ablation, RFA)、冷冻消融 (cryoablation)、高强度聚焦超声 (high-intensity focused ultrasound, HIFU) 等。

2. 全身治疗 肾癌对放疗和化疗均不敏感。最新研究显示,对于晚期肾癌,分子靶向药物与免疫联合治疗可显著提高晚期病人的肿瘤控制率,延长总体生存期。常用的分子靶向治疗药物有:索拉非尼、舒尼替尼等酪氨酸激酶抑制剂 (TKI),依维莫司、西罗莫司等哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 抑制剂。免疫治疗药物包括免疫检查点抑制剂 PD-1 抗体、PD-L1 抗体、CTLA-4 抗体等。

【预后】肾癌预后与临床分期、病理类型等密切相关。局限性肾癌 5 年总生存率约 91%~96%,局部进展性肾癌约 69%~74%,转移性肾癌约 12%~17%。

二、肾母细胞瘤

肾母细胞瘤 (nephroblastoma) 又称肾胚胎瘤或 Wilms 瘤,是儿童最常见的肾脏恶性肿瘤,约占儿童期肾肿瘤的 95%,占儿童期所有恶性肿瘤的 6%~7%。

【病理】肾母细胞瘤常有假包膜,其切面均匀,呈灰白色,常有出血与梗死,间有囊腔形成。肿瘤突破肾包膜后,可广泛侵犯周围组织和器官。可经淋巴转移至肾蒂及主动脉旁淋巴结。肾母细胞瘤是从胚胎性肾组织发生,典型的组织学特征为由胚芽、上皮和间质三种成分组成的恶性混合瘤。在分子病理上,肾母细胞瘤主要有 WTI 基因突变、WTX 基因缺失以及染色体 11p15 位点基因变异等。血行转移以肺最常见,其次为肝、脑等。

【临床表现】80% 以上在 5 岁以前发病,平均年龄 3.5 岁。男女比例相当,双侧约占 5%。

无症状的腹部肿块是最常见也是最重要的症状,见于 90% 以上患儿,通常由家长和医生偶然发现。肿块常位于上腹一侧季肋部,表面光滑,中等硬度,无压痛,有一定活动度。少数肿瘤巨大,超越腹中线则较为固定。约 20% 患儿有血尿,25% 患儿初次诊断时有高血压。其他常见症状有发热、厌食、体重减轻等。偶有肿瘤破裂出血以急腹症就诊者。晚期可出现恶心、呕吐、贫血等症状。此外,少数患儿伴有虹膜缺失、泌尿生殖系统异常和偏侧肥大等。

【诊断与鉴别诊断】发现小儿上腹部肿块,即应考虑肾母细胞瘤的可能。影像学检查对诊断有决定性意义。超声有助于确定实性占位的性质。CT 和 MRI 可显示肿瘤范围及邻近淋巴结、器官、肾静脉和下腔静脉有无累及。胸部 X 线片及 CT 可了解有无肺转移。

肾母细胞瘤须与巨大肾积水、肾上腺神经母细胞瘤鉴别。巨大肾积水柔软、囊性感,超声检查易与肿瘤鉴别。肾上腺神经母细胞瘤可以直接广泛侵入肾脏,此瘤一般表面有结节,比较靠近腹中线,儿茶酚胺代谢产物 [香草扁桃酸 (VMA) 和高香草酸 (HVA)] 的测定有助于诊断。

【治疗与预后】 采用手术联合化疗和放疗的综合治疗可显著提高术后生存率。经腹根治性肾切除应作为大多数病人的初始治疗。手术治疗不仅能够完整切除肿瘤,还能更准确地对肿瘤进行分期,为后续的化疗和放疗提供依据。对于拟行肾部分切除手术、无法一期切除以及癌栓达肝静脉以上的病人,推荐术前行新辅助化疗。首选化疗药物为放线菌素 D (AMD)、长春新碱 (VCR),两药联合应用疗效更好。术前放疗适用于曾用化疗而肿瘤缩小不明显的巨大肾母细胞瘤。术后放疗应不晚于 10 天,否则局部肿瘤复发机会增多。目前,随着综合治疗的应用,肾母细胞瘤的 5 年生存率已显著提高至 90% 以上。双侧肾母细胞瘤可给予上述辅助治疗后再行双侧肿瘤切除。单侧肾母细胞瘤在进行肾切除之前应确认对侧肾功能。成人肾母细胞瘤预后极差,应早期诊断并行积极的手术治疗,术后根据病理分型和分期辅以放疗和化疗等,可明显提高治愈率并改善预后。

三、肾血管平滑肌脂肪瘤

肾血管平滑肌脂肪瘤 (angiomyolipoma, AML) 又称肾错构瘤,是最常见的肾脏良性肿瘤,通常由血管、平滑肌和脂肪组织组成,以中年女性多见,发病年龄多为 30~60 岁。肾血管平滑肌脂肪瘤可以是单独的疾病,也可以是结节性硬化症 (tuberous sclerosis, TSC) 的一种表现。结节性硬化症是 *TSC1* 或 *TSC2* 基因胚系突变导致蛋白功能失活而引起的常染色体显性遗传性疾病,可累及所有器官和系统,肾脏病变表现为多发血管平滑肌脂肪瘤。

【病理】 肾血管平滑肌脂肪瘤在肾皮质和髓质内均可发生。肿瘤大小不一,切面呈灰黄或混杂黄色,有些可见出血灶,向肾脏外或集合系统生长,缺乏完整包膜,但界限清楚。肿瘤由血管、平滑肌和成熟的脂肪组织以不同比例构成,也可混有纤维组织。肿瘤富含血管,且血管壁厚薄不一、缺乏弹性,血管迂曲形成动脉瘤样改变,在外力作用下容易破裂导致出血。

【临床表现】 大部分病人因体检或其他原因就诊时行超声或 CT 检查偶然发现。如肿瘤内部出血可出现突发局部疼痛;如大体积的肿瘤突突破裂出血,可出现急性腰腹痛、低血容量性休克、血尿、腹部肿块等表现。

结节性硬化症相关肾血管平滑肌脂肪瘤 (TSC-AML) 者可伴有面部蝶形分布的皮脂腺腺瘤、癫痫、智力减退等表现。

【诊断与鉴别诊断】 主要通过超声、CT 或 MRI 明确诊断。

1. **超声** 肾血管平滑肌脂肪瘤内含有脂肪组织,脂肪与周围组织声阻差大,所以超声表现为强回声;肾癌因不含脂肪组织,超声检查则多表现为低回声。

2. **CT** 表现为单侧或双侧的肾脏类圆形或分叶状肿块,内见斑片状或多灶性极低密度脂肪影 (CT 值 $< -20\text{HU}$),边界一般较清楚 (图 55-2);特征性脂肪密度可与肾癌鉴别。增强扫描可有不同程度的强化 (CT 值升高约 $20\sim 30\text{HU}$),强化程度低于正常肾实质。

3. **MRI** 肾血管平滑肌脂肪瘤的脂肪组织在 $T_1\text{WI}$ 、 $T_2\text{WI}$ 上表现出中、高信号灶 (图 55-3), $T_2\text{WI}$ 抑脂像呈现低信号或信号明显下降,这是与肾癌鉴别最具特征性的征象。

富含脂肪成分的肾血管平滑肌脂肪瘤因具备较为特征性的影像学改变而容易诊断,但乏脂型肾血管平滑肌脂肪瘤的超声、CT 或 MRI 都可能与肾癌具有类似表现,导致误诊。

4. **肾动脉造影** 可见瘤体内血管壁厚薄不一、缺乏弹性,血管迂曲形成动脉瘤样改变等,约 50% 的肾血管平滑肌脂肪瘤病人通过造影可以发现动脉瘤样扩张。

TSC-AML 同时伴发特征性肾外表现,基因检测可协助诊断。

【治疗】 主要包括:

1. **观察等待** 对于直径 $< 4\text{cm}$ 的肿瘤建议密切观察,每 6~12 个月监测肿瘤变化。

2. **手术治疗** 肿瘤生长速度快,或直径 $\geq 4\text{cm}$,发生破裂出血的风险上升,可考虑行肾部分切除术。肿瘤破裂出血无法行肾动脉栓塞止血时选择行手术治疗,手术应尽可能在止血、切除肿瘤的基础上保留正常肾组织。

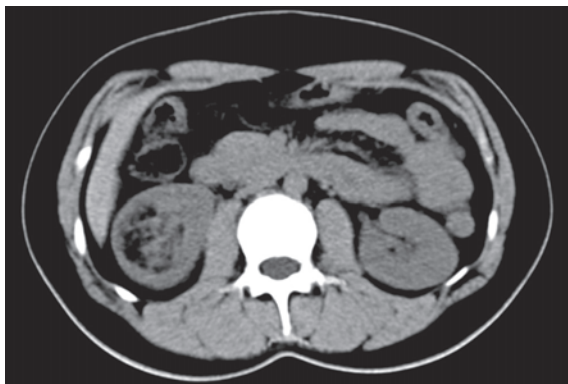


图 55-2 肾脏 CT 平扫

右肾中部肿瘤,内部可见极低密度脂肪影。

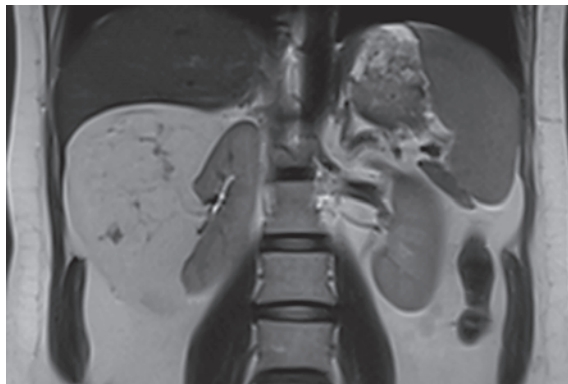


图 55-3 肾脏 MRI 扫描

T₂WI 像显示右肾中下部肿瘤呈高信号。

3. 介入治疗 肾错构瘤破裂出血,如出血量大,无法保守治疗,应采用选择性肾动脉栓塞治疗。而对于合并结节性硬化症、双侧病变、肾功能不全病人,也可行选择性肾动脉栓塞。

第二节 | 尿路上皮肿瘤

尿路上皮肿瘤包括上尿路尿路上皮肿瘤(肾盂癌、输尿管癌)及下尿路尿路上皮肿瘤(膀胱癌、尿道癌),其病因和病理相似。膀胱癌是最常见的尿路上皮肿瘤。

一、膀胱肿瘤

膀胱肿瘤(tumor of bladder)发病率居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第二位,绝大多数来自上皮组织,其中 90% 以上为尿路上皮癌,鳞癌和腺癌各占 2%~3%;1%~5% 来自间叶组织,多数为肉瘤如横纹肌肉瘤,多见于儿童。本节主要介绍来自上皮的膀胱癌(bladder cancer)。

【病因】引起膀胱癌的病因还未完全明了,其主要致病危险因素包括:

1. 吸烟 是最重要的致癌因素,约 50% 膀胱癌与吸烟有关。吸烟可使膀胱癌发病风险增加 2~3 倍,可能与香烟含有多芳香胺的衍生物有关。戒烟后膀胱癌的发病风险会有所下降。
2. 长期接触工业化学产品 如染料、皮革、橡胶、塑料、油漆等,发生膀胱癌的风险显著增加。现已肯定主要致癌物质是联苯胺、β-萘胺、4-氨基双联苯等。
3. 膀胱慢性感染与异物长期刺激 如膀胱结石、膀胱憩室、血吸虫感染或长期留置导尿管等,会增加膀胱癌的发生风险,其中以鳞癌多见。
4. 其他 应用环磷酰胺、吡格列酮、含马兜铃酸药物、染发以及盆腔放射治疗等,均可成为膀胱癌的诱因。

【病理】主要涉及肿瘤的组织学分级、生长方式和浸润深度,其中组织学分级和浸润深度对预后的影响最大。

1. 组织学分级 目前针对膀胱尿路上皮肿瘤普遍采用 WHO 分级系统,包括 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统。WHO 1973 分级系统根据癌细胞的分化程度分为高分化、中分化和低分化三个级别,分别用 G₁、G₂、G₃ 表示。WHO 2016 分级系统分为低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤(papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP)、低级别(low grade, LG)尿路上皮癌和高级别(high grade, HG)尿路上皮癌。WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统是两个不同的分类系统,两者之间不能逐一对应(图 55-4)。

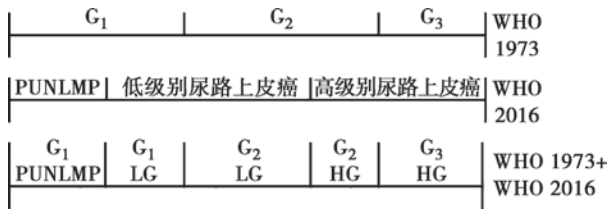


图 55-4 尿路上皮癌 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统

2. 生长方式 分为原位癌 (carcinoma in situ, CIS)、乳头状癌及浸润性癌。原位癌局限在黏膜内, 无乳头亦无浸润基底膜现象, 但与肌层浸润性直接相关。尿路上皮癌多为乳头状, 高级别者常有浸润。不同生长方式可单独或同时存在。

3. 浸润深度 根据肿瘤浸润膀胱壁的深度、区域淋巴结和全身转移情况, 采用 2017 年 TNM 分期标准 (表 55-2) 进行评估, 是判断预后的最有价值指标之一。临床上将 T_{is}、T_a 和 T₁ 期肿瘤称为非肌层浸润性膀胱癌 (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC), T₂ 及 T₂ 期以上则称为肌层浸润性膀胱癌 (muscle-invasive bladder cancer, MIBC)。原位癌属于非肌层浸润性膀胱癌, 但一般分化差, 发生肌层浸润的风险较高 (图 55-5)。

表 55-2 膀胱癌 TNM 分期 (AJCC, 2017 年)

分期	标准
T (原发肿瘤)	
T _x	原发肿瘤无法评估
T ₀	无原发肿瘤证据
T _a	非浸润性乳头状癌
T _{is}	原位癌
T ₁	肿瘤侵犯上皮下结缔组织
T ₂	肿瘤侵犯肌层
T _{2a}	肿瘤侵犯浅肌层
T _{2b}	肿瘤侵犯深肌层
T ₃	肿瘤侵犯膀胱周围组织
T _{3a}	显微镜下发现肿瘤侵犯膀胱周围组织
T _{3b}	肉眼可见肿瘤侵犯膀胱周围组织
T ₄	肿瘤侵犯以下任一器官或组织, 如前列腺、精囊、子宫、阴道、盆壁和腹壁
T _{4a}	肿瘤侵犯前列腺、精囊、子宫或阴道
T _{4b}	肿瘤侵犯盆壁或腹壁
N (区域淋巴结)	
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	无区域淋巴结转移
N ₁	真骨盆区单个淋巴结转移 (髂内、闭孔、髂外、骶前)
N ₂	真骨盆区多个淋巴结转移 (髂内、闭孔、髂外、骶前)
N ₃	髂总淋巴结转移
M (远处转移)	
M ₀	无远处转移
M _{1a}	区域淋巴结以外的淋巴结转移
M _{1b}	其他远处转移



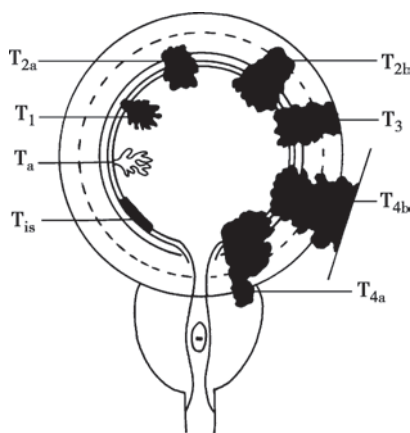


图 55-5 膀胱癌局部浸润深度

4. 复发、进展与转移 膀胱癌易复发,非肌层浸润性膀胱癌的复发率高达 50%~70%,约 15% 的病人复发后可进展为肌层浸润性膀胱癌。肿瘤向膀胱壁浸润,可突破浆膜层侵及邻近器官。淋巴转移是最主要的早期转移途径,主要转移到闭孔及髂血管旁等盆腔淋巴结。血行转移多在晚期,主要转移至骨、肺、肝、肾上腺等。种植转移可见于腹部切口、切除的膀胱前列腺窝和腹腔。

【临床表现】 发病年龄大多数为 50~70 岁,男女比例约为 (3~4):1。

血尿是膀胱癌最常见的症状。80%~90% 的病人以间歇性、无痛性、全程肉眼血尿为首发症状,可自行减轻或停止,易给病人造成“好转”或“治愈”的错觉而延误治疗。有时可仅为镜下血尿。出血量与肿瘤大小、数目及恶性程度并不一致。也有病人以尿频、尿急、尿痛为首发症状,常与弥漫性原位癌或肌层浸润性膀胱癌有关。少部分病人可无明显症状而在体检时偶然发现膀胱肿瘤。

三角区及膀胱颈部肿瘤可造成膀胱出口梗阻,导致排尿困难和尿潴留。肿瘤侵及输尿管可致肾积水而出现腰痛。广泛浸润盆腔或转移时,出现腰骶部疼痛、下肢水肿、贫血、体重下降等症状。骨转移时可出现骨痛。

鳞癌多为结石或感染长期刺激所致,可伴有膀胱结石。

【诊断】 中老年人出现无痛性肉眼血尿,或尿常规检查提示反复镜下血尿,应警惕泌尿系肿瘤的可能,尤以膀胱癌多见。下列检查方法有助于确诊。

1. 尿细胞学及荧光原位杂交检查 在新鲜尿液沉渣中常可发现脱落的肿瘤细胞,故尿细胞学检查是膀胱癌诊断和术后随诊的主要方法之一。尿细胞学检查诊断膀胱癌的灵敏度为 13%~75%,特异度为 85%~100%。低级别肿瘤细胞不易与正常尿路上皮细胞以及炎症或结石引起的变异细胞相鉴别。

尿液荧光原位杂交 (fluorescence in situ hybridization, FISH) 检查是通过荧光标记探针检测脱落细胞中 3、7、17 号染色体和 9p21 位点的非整倍体来诊断尿路上皮肿瘤。由于肿瘤基因变异常早于形态学异常,因此尿 FISH 检查具有比尿细胞学检查更高的诊断灵敏度,但特异度略低于尿细胞学检查。

2. 尿肿瘤标志物检查 尿液 DNA 甲基化检查是近年研发的尿路上皮肿瘤标志物,在早期、微小和复发肿瘤的诊断上显现出一定的优势。其他标志物还有核基质蛋白 22 (NMP22)、ImmunoCyt 等。

3. 影像学检查 超声简便易行,容易发现直径 >0.5cm 的肿瘤,可作为病人的首选检查。IVU 和 CTU 对较大的肿瘤可显示为充盈缺损,并可了解肾盂、输尿管有无肿瘤以及膀胱肿瘤对上尿路影响;如有肾积水或肾显影不良,提示膀胱肿瘤侵犯同侧输尿管口。CT 和 MRI 可以判断肿瘤浸润膀胱壁深度、淋巴结及内脏转移的情况。MRI 相较于 CT 具有更高的软组织对比度和分辨率(图 55-6),在诊断肌层浸润性膀胱癌的灵敏度和特异度优于 CT。¹⁸F-FDG PET-CT 检查可更早发现膀胱癌淋巴结转移。放射性核素骨扫描检查可了解有无骨转移。

4. 膀胱镜检查、活检 病理活检是诊断膀胱癌最可靠的方法。膀胱镜可以直接观察到肿瘤的部位、大小、数目、形态(细蒂或广基),并可对肿瘤和可疑病变进行活检。原位癌 (T_{is}) 局部黏膜呈淡红色绒毛样黏膜改变,与充血的黏膜相似。低级别乳头状癌多呈浅红色,蒂细长,肿瘤有绒毛状分支。高级别浸润性癌呈深红色或褐色的团块状结节,基底部较宽,可有坏死或钙化。检查中需注意肿瘤与输尿管口及膀胱颈的关系以及有无憩室内肿瘤。此外,窄带光谱膀胱镜和蓝光膀胱镜等新技术的应用有助于提高膀胱癌的诊断率。如果影像学明确膀胱内肿瘤样病变,也可在麻醉下直接行诊断性经尿道电切,获得更准确的组织学诊断、病理分级和临床分期。

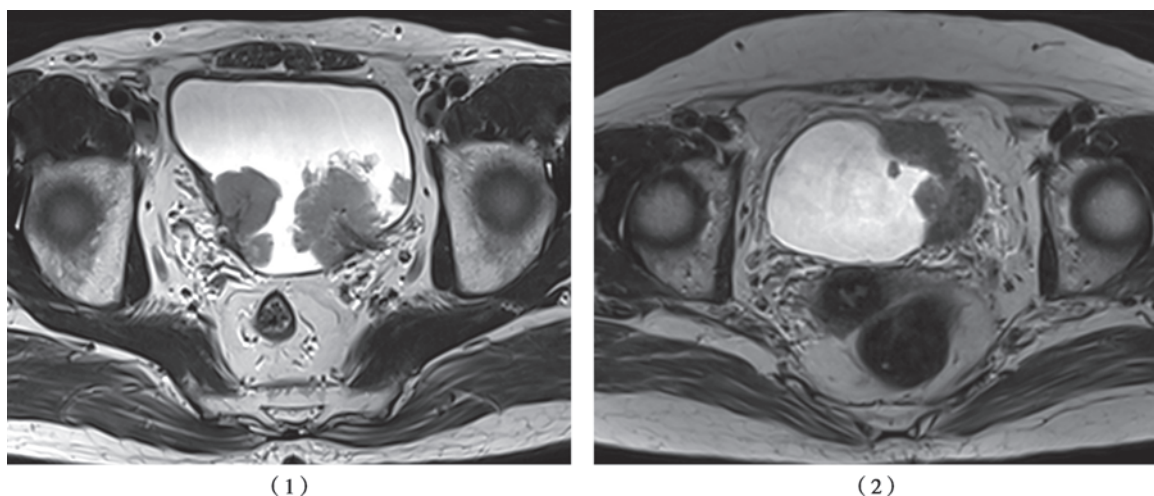


图 55-6 膀胱癌 MRI 表现

(1)膀胱癌, 原发肿瘤分期 T_1 (2)膀胱癌, 原发肿瘤分期 T_{3b}

【治疗】 采用以手术治疗为主的综合治疗。

1. 非肌层浸润性膀胱癌 (T_{is} 、 T_a 、 T_1) 多采用经尿道膀胱肿瘤切除术 (transurethral resection of bladder tumor, TURBT), 术后辅助膀胱灌注化疗或免疫治疗。

TURBT 既是膀胱癌的重要诊断方法, 同时也是首选的治疗手段。TURBT 可采用电刀或激光进行, 应将肿瘤完全切除直至正常的膀胱壁肌层。

尽管 TURBT 可以完全切除 T_a 、 T_1 期肿瘤, 但术后存在复发或进展为肌层浸润性膀胱癌的风险。因此, 术后应行辅助膀胱灌注化疗药物或免疫制剂。术后 24 小时内应即刻膀胱灌注化疗药物。对于中、高危病人还应进行维持膀胱灌注化疗或免疫治疗。常用化疗药物有丝裂霉素、表柔比星和吡柔比星等。卡介苗 (bacillus Calmette-Guérin, BCG) 是最有效的膀胱内免疫治疗制剂, 疗效优于膀胱灌注化疗药物, 一般在术后 2 周使用。

对于多发、复发或伴发原位癌的 T_1 期高级别肿瘤, 卡介苗治疗无效的肿瘤, 膀胱非尿路上皮癌等高危非肌层浸润性膀胱癌, 应行根治性膀胱切除术。

2. 肌层浸润性膀胱癌 ($T_2 \sim T_4$) 对于无远处转移、局部可切除的肌层浸润性膀胱癌 ($T_{2-4a}N_{0-x}M_0$), 新辅助治疗联合根治性膀胱切除和盆腔淋巴结清扫术是目前的标准治疗方式, 必要时行术后辅助治疗如化疗、放疗或免疫治疗。

手术切除范围包括: 膀胱及周围脂肪组织、输尿管远端, 并常规行盆腔淋巴结清扫术; 男性应包括前列腺、精囊, 女性应包括子宫、附件及阴道前壁; 必要时还需同时行全尿道切除。术后需行尿流改道和重建术, 主要包括原位新膀胱术、回肠通道术、输尿管皮肤造口术等。腹腔镜或机器人辅助腹腔镜的微创手术已逐渐成为根治性膀胱切除术的主要方式。

如身体条件不能耐受或不愿接受根治性膀胱切除术, 可以考虑行保留膀胱的综合治疗。在接受合适的保留膀胱手术后, 应辅以化疗和放疗, 并密切随访, 必要时行挽救性膀胱切除术。

化疗是提高根治性膀胱切除术疗效的重要治疗手段, 主要包括术前新辅助化疗和术后辅助化疗。化疗选择以铂类为主的联合方案, 常用化疗方案有 GC (吉西他滨和顺铂)、ddMVAC (甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星和顺铂) 等。放疗可单独或联合化疗一起应用。

对于无法手术治愈的转移性膀胱癌的首选治疗方法是全身治疗。如病人出现严重血尿、排尿困难和泌尿系统梗阻等, 也可行姑息性膀胱切除及尿流改道手术。

近年来, 抗体偶联药物治疗、免疫检查点抑制剂治疗、靶向治疗等也显现出良好的治疗效果, 已经应用于术前新辅助治疗、术后辅助治疗或转移性膀胱癌病人。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗显现出更好的治疗效果。

3. 膀胱鳞癌和腺癌 鳞癌和腺癌多为浸润性膀胱上皮肿瘤,分化差、侵袭性强,在明确诊断时往往已是晚期,根治性膀胱切除术联合盆腔淋巴结清扫术是其主要治疗方式。

【预后】 膀胱癌病人5年总生存率 $T_a \sim T_1$ 期约 90%~95%, T_2 期 69%~84%, T_3 期 35%~44%, T_4 期 5%~10%。

二、肾盂癌、输尿管癌

肾盂癌、输尿管癌统称上尿路肿瘤。

【流行病学和危险因素】 发病率较低,约占尿路上皮肿瘤的 5%~10%,高发年龄段为 70~90 岁。下段输尿管肿瘤较上段输尿管肿瘤更常见。

致病因素主要有吸烟,长期应用镇痛药、环磷酰胺、含马兜铃酸药物等,慢性感染、结石长期刺激、职业因素(如接触苯胺、砷等)等也可增加上尿路肿瘤的发生风险。

【病理】 上尿路肿瘤中超过 90% 为尿路上皮癌,即上尿路尿路上皮癌(upper tract urothelial carcinoma, UTUC)。其次为鳞癌、腺癌。其组织学分级、生长方式与膀胱癌相似。

肿瘤沿肾盂黏膜上皮蔓延扩散,可逆行侵犯肾集合管,甚至浸润肾实质或周围组织,亦可顺行侵犯及肿瘤远端输尿管。肾盂、输尿管肌层较薄,早期可浸润肌层,且外膜组织内含丰富的血管和淋巴管,故常有早期淋巴结转移,包括肾蒂、主动脉、下腔静脉、同侧髂总血管和盆腔淋巴结等。血行转移常见于骨、肺和肝等。

【临床表现】 最常见的症状是间歇性、无痛、肉眼血尿或镜下血尿,偶可见条状血块。20% 的病人有腰部钝痛,主要是肿瘤侵犯引起上尿路梗阻,造成肾积水所致。部分病人可因血块堵塞输尿管,引起肾绞痛。晚期可出现腰部或腹部肿块、消瘦、体重下降、贫血、下肢水肿及骨痛等症状。肾盂癌、输尿管癌的体征常不明显。少数病人可因体检或影像学检查偶然发现。

【诊断】 中老年无痛性间歇性血尿,除怀疑膀胱肿瘤外,尚应考虑肾盂癌、输尿管癌可能,应进一步通过影像学检查、输尿管镜检查、尿细胞学及肿瘤标志物检查明确诊断。

1. 尿脱落细胞学及肿瘤标志物检查 尿脱落细胞检查、荧光原位杂交及尿 DNA 甲基化是目前临床上常用的尿路上皮肿瘤的无创诊断方法,如检查为阳性,提示尿路存在肿瘤,进一步通过膀胱镜排除膀胱及尿道肿瘤者,需考虑存在肾盂癌或输尿管癌。

2. 影像学检查 超声检查是血尿的筛选性检查方法,可发现肾盂或输尿管腔内占位性病变及病变部位以上扩张或积水。

静脉尿路造影是诊断肾盂癌、输尿管癌的传统方法,它可发现肾盂癌、输尿管癌部位的充盈缺损、梗阻和肾积水,梗阻严重而造成肾功能明显减退时可致集合系统未显影。

CTU 是诊断肾盂癌、输尿管癌的主要手段,主要表现为肾盏、肾盂及输尿管某一部位充盈缺损、增厚或梗阻等,但是对于扁平病灶,CTU 也难以诊断;CTU 可同时判断肿瘤位置、浸润深度、与周围器官关系、有无合并淋巴结转移等。

对于不能接受 CT 检查的病人,磁共振尿路成像(MRU)的诊断效能与 CTU 相当。

3. 输尿管镜或软镜检查及活检 输尿管镜可直接观察到输尿管、肾盂肿瘤,输尿管软镜可进入各个肾盏,对可疑病灶进行活检,可明确诊断。

4. 膀胱镜下逆行上尿路造影 是诊断肾盂癌、输尿管癌可选手段,逆行上尿路造影可明确肿瘤的部位和肾积水的程度,还可收集病侧肾盂尿及冲洗液行尿细胞学检查。膀胱镜检查有时可见病侧输尿管口喷血,也可发现同时存在的膀胱肿瘤,约 17% 的肾盂癌、输尿管癌可同时伴发膀胱癌。

【鉴别诊断】 肾盂癌需与肾癌、肾盂内血块或坏死组织鉴别,输尿管癌需与输尿管狭窄、结石或息肉鉴别,影像学检查、尿脱落细胞学、FISH 及肿瘤标志物等检查有助于鉴别诊断。

1. 肾癌 当肾盂癌侵犯肾实质时常需与肾癌相鉴别。症状方面,肾盂癌通常更早出现肉眼血尿症状。影像学上,肾癌的 CT 表现常为圆形或类圆形肿块,常有假包膜,增强扫描呈“快进快退”等富

血供的表现。生物学行为上,肾盂癌更容易出现淋巴结转移,而肾静脉或下腔静脉癌栓则在肾癌中更常见。

2. 肾盂内血块和坏死组织 平扫容易与肾盂癌混淆,但是 CT 或 MRI 增强扫描无强化表现。

3. 输尿管狭窄或结石 常有结石、感染或手术等病史,表现为上尿路不同程度的梗阻和肾积水,一般通过静脉肾盂造影、CTU、逆行造影或输尿管镜检查等可以进行鉴别。

4. 输尿管息肉 是一种较少见的良性肿瘤,常继发于结石;原发性输尿管息肉常表现为长段息肉,常不伴肾积水,输尿管镜检查及活检可明确病变部位、数目及性质。

【治疗】

1. 根治性肾、输尿管切除术 是肾盂癌、输尿管癌的标准手术方式。由于尿路上皮癌常多中心性起病,且容易沿尿路播散,因此需完整切除病肾及全长输尿管,包括输尿管开口部位的膀胱壁。近年多采用腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等微创手术完成。术后膀胱灌注化疗药物有助于降低膀胱肿瘤的发生率。

2. 保留肾脏手术 肿瘤细胞体积小、分化良好、无浸润的带蒂乳头状肿瘤,尤其是对于孤立肾或对侧肾功能已受损的肾盂癌或上段输尿管癌,可通过输尿管镜等内镜下电切除或激光切除,而对于输尿管下段肿瘤,可行肿瘤及其远端输尿管切除后行输尿管膀胱再植。

3. 综合治疗 对于进展期的肾盂癌、输尿管癌需采用综合治疗,手术前进行新辅助化疗或手术切除后给予辅助化疗或放疗,晚期病人则以系统化疗为主。近年来免疫治疗、抗体偶联药物等对尿路上皮癌取得良好的疗效。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗有望进一步提高治疗的效果。

【预后】 肾盂癌、输尿管癌预后主要相关因素是肿瘤分期和病理分级。非肌层浸润性肿瘤的5年肿瘤特异生存率约86%,肌层浸润的器官局限性肿瘤约70%,局部晚期肿瘤约44%。此外,肾盂癌、输尿管癌术后膀胱癌发病率约为20%~50%。

第三节 | 前列腺癌

前列腺癌(prostate cancer)是老年男性的常见恶性肿瘤,其发病率有明显的地区和种族差异。全球范围内,欧美国家前列腺癌发病率最高,居男性实体恶性肿瘤首位,亚洲前列腺癌发病率远低于欧美。我国前列腺癌发病率近年来呈显著上升态势,目前已位居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第一位,这与人均寿命的延长、饮食结构的改变以及诊断技术的提高等有关。

【病因】 前列腺癌的致病因素尚未完全阐明,可能与种族、遗传、环境、食物、肥胖和性激素等有关。中国与欧美人群在前列腺癌发病风险相关的高频基因突变和单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)方面存在明显的人种差异。单个一级亲属患前列腺癌,本人患前列腺癌风险增加1倍以上,阳性家族史病人确诊年龄提前6~7年。过多的红肉和乳制品摄入可能是前列腺癌的危险因素。研究显示,双氢睾酮等雄激素在前列腺癌发生过程中起到重要作用。

【病理】 95%以上的前列腺癌为腺泡腺癌,起源于腺上皮细胞,其他少见类型包括导管内癌、导管腺癌、鳞癌、神经内分泌肿瘤等。前列腺癌好发于前列腺外周带,常为多病灶起源。前列腺癌分化程度差异较大,组织结构多表现为癌腺泡结构紊乱、核间变及浸润生长等现象,其中核间变是病理诊断前列腺癌的重要标准。高级别前列腺上皮内瘤(high-grade prostatic intraepithelial neoplasia, HGPIN)可能是前列腺癌的癌前病变。

前列腺癌的组织学分级是根据腺体分化程度和肿瘤的生长形态来评估其恶性程度的工具,其中以 Gleason 分级系统应用最为普遍,并与肿瘤的治疗效果和预后相关。在 Gleason 分级系统中,根据不同形态结构的肿瘤成分占比多少,将肿瘤分成主要分级区和次要分级区,各区的 Gleason 分级为1~5级。Gleason 评分(Gleason score, GS)为主要及次要分级区分级之和,范围为2~10分。根据 Gleason 评分为6分、7分、≥8分,分别将病人分为低危、中危、高危组,评分越高,预后越差。

前列腺癌临床分期多采用 TNM 分期系统,该系统是病情评估的有效工具,对治疗方案的选择提供重要依据(表 55-3)。原发肿瘤分期 $\leq T_2$,不伴淋巴结或远处转移的前列腺癌为器官局限性前列腺癌;原发肿瘤分期 $\geq T_3$ 或伴区域淋巴结转移但未发生远处转移的前列腺癌为局部进展期前列腺癌。

表 55-3 前列腺癌 TNM 分期(AJCC,2017 年)

分期	标准
T(原发肿瘤)	
T_x	原发肿瘤不能评价
T_0	无原发肿瘤证据
T_1	不能被扪及和影像学难以发现的临床隐匿肿瘤
T_{1a}	偶发肿瘤,体积小于或等于所切除组织体积的 5%
T_{1b}	偶发肿瘤,体积大于所切除组织体积的 5%
T_{1c}	不可扪及,仅穿刺活检发现的肿瘤(如由于 PSA 升高)
T_2	肿瘤可触及,仅局限于前列腺内
T_{2a}	肿瘤限于单叶的 1/2 ($\leq 1/2$)
T_{2b}	肿瘤超过单叶的 1/2 但限于该单叶
T_{2c}	肿瘤侵犯两叶
T_3	肿瘤突破前列腺包膜 [*]
T_{3a}	肿瘤侵犯包膜外(单侧或双侧)
T_{3b}	肿瘤侵犯精囊
T_4	肿瘤固定或侵犯除精囊外的其他邻近组织结构,如膀胱颈、尿道外括约肌、直肠、肛提肌和/或盆壁
N(区域淋巴结)	
N_x	区域淋巴结不能评价
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	区域淋巴结转移
M(远处转移)^{**}	
M_0	无远处转移
M_1	远处转移
M_{1a}	有区域淋巴结以外的淋巴结转移
M_{1b}	骨转移
M_{1c}	其他器官组织转移,伴或不伴骨转移

注:^{*} 侵犯前列腺尖部或前列腺包膜但未突破包膜的定为 T_2 ,非 T_3 。

^{**} 当转移多于一处时,为最晚的分期。

【临床表现】 前列腺癌好发于老年男性。早期前列腺癌多数无明显临床症状,常因体检或者在其他非前列腺癌手术后通过病理检查发现(如良性前列腺增生的手术)。随着肿瘤生长,前列腺癌可表现为下尿路梗阻症状,如尿频、尿急、排尿困难,甚至尿潴留或尿失禁等。肿瘤侵犯尿道或膀胱颈可出现肉眼血尿。前列腺癌可经血行、淋巴转移或直接侵及邻近器官(如精囊、膀胱等)。最常见的转移部位是淋巴结和骨骼,其他部位包括肺、肝、脑和肾上腺等。前列腺癌出现骨转移时可以引起骨痛、脊髓压迫症状及病理性骨折等。其他晚期前列腺癌的症状包括贫血、衰弱、下肢水肿、排便困难等。少数病人以肿瘤转移引起的症状为主诉就诊,局部症状不明显,易导致误诊。

【诊断】 前列腺癌的常用诊断模式为:通过症状、体格检查、实验室检查、影像学检查筛选可疑病人,并通过前列腺穿刺病理活检确诊。

1. 体格检查 直肠指诊可发现前列腺癌结节,质地多较正常腺体坚硬,但当肿瘤处于早期,或者原发于前列腺移行带等区域时,直肠指诊常无异常发现。

2. 实验室检查 前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen,PSA)是前列腺癌重要的血清标志物,正常参考值为 $0\sim 4\text{ng/ml}$ 。当发生前列腺癌时PSA常有升高,并往往与体内肿瘤负荷的多少成正比。

3. 影像学检查 经直肠超声检查以往常被用作前列腺癌的诊断,但多数早期前列腺癌病人常无异常发现。

多参数MRI在诊断前列腺癌方面有着较高的灵敏度和特异度,并可对肿瘤局部侵犯程度及有无盆腔淋巴结转移作出初步评估,其缺点为检查费用较贵,且耗时较长。前列腺癌的多参数MRI的典型表现为: T_2 加权像呈低信号,DWI(弥散加权成像)弥散受限,呈高信号,ADC(表观弥散系数)图像呈低信号,增强扫描呈不均匀强化的结节(图55-7)。

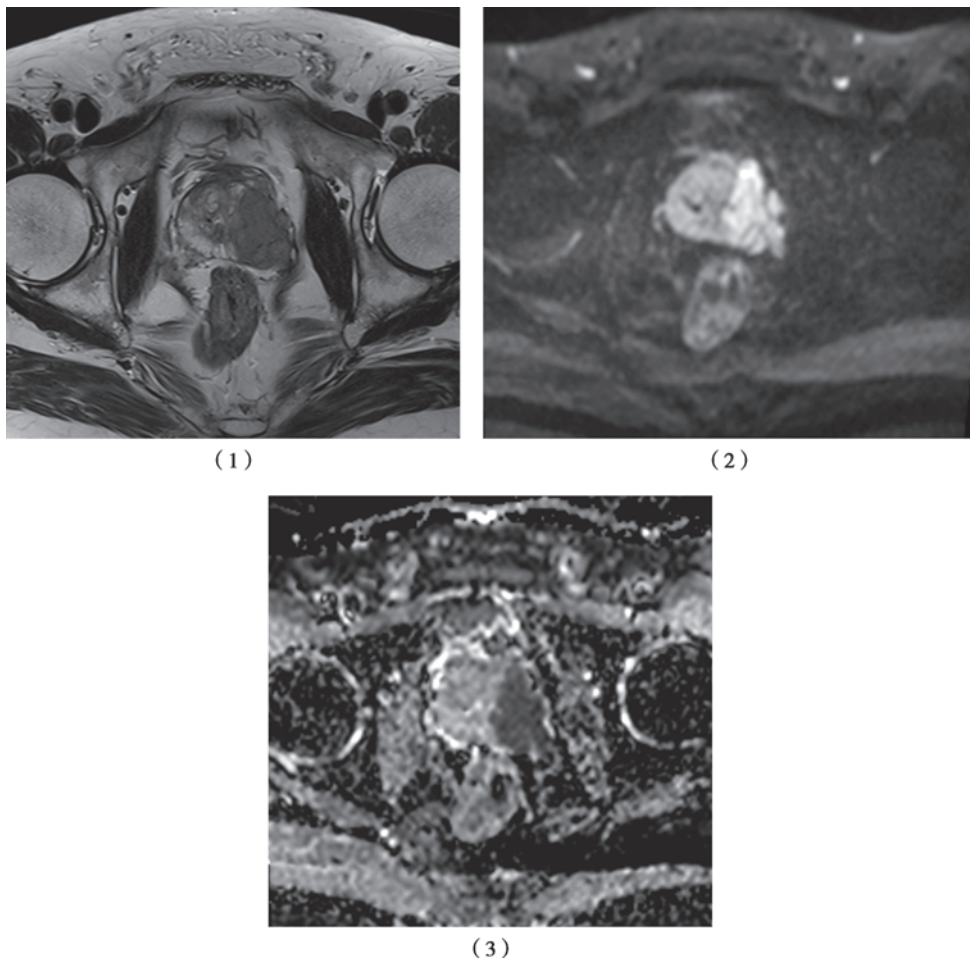


图55-7 前列腺MRI扫描

(1) T_2 加权像:前列腺左侧叶低信号结节,突破前列腺包膜,原发肿瘤分期 T_{3a} (2)弥散加权像(DWI):显示前列腺肿瘤弥散受限,呈高信号 (3)表观弥散系数(ADC)图像:显示肿瘤呈低信号

当前列腺癌发生骨转移时,多数为成骨性转移病灶,可通过全身放射性核素扫描或CT/MRI得以发现。应用放射性核素标记的前列腺特异性膜抗原(prostate-specific membrane antigen,PSMA)PET-CT在原发灶、淋巴结、脏器及骨转移的诊断方面具有更高的准确性,但价格昂贵。影像学检查还可用

于晚期前列腺癌引起的一些并发症的评估,如 IVU 或 CTU 可发现晚期前列腺癌浸润膀胱、压迫输尿管引起肾积水。

4. 前列腺穿刺活检 是病理确诊前列腺癌的主要方法,多在经直肠超声的引导下进行。

【治疗】 器官局限性前列腺癌可以通过根治性手术或者根治性放疗等方式达到良好的治疗效果,甚至达到临床治愈。部分肿瘤本身生长缓慢,一些低危、高龄病人也可根据具体情况选择主动监测(active surveillance, AS),待病情进展再进一步治疗。

局部进展期前列腺癌可选择手术切除或放疗基础上的多学科综合性治疗。不适合手术的局部进展期前列腺癌和转移性前列腺癌一般选择内分泌治疗为基础的姑息性治疗,以期延长病人生存期,改善生活质量。

1. 手术治疗 根治性前列腺切除术是治疗器官局限性和部分局部进展期前列腺癌最有效的方法之一,手术完整切除前列腺和精囊,并根据病人危险分层和淋巴结转移情况决定是否行淋巴结清扫术。手术可通过传统开放手术、腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等进行。

2. 放射治疗 分为根治性放疗、术后辅助放疗和姑息性放疗。对于器官局限性肿瘤,根治性放疗能达到近似治愈的效果,其 5~10 年内的无瘤存活率可与根治性前列腺切除术相似。辅助放疗用于术后复发、转移高风险病人,目的是消除瘤床或淋巴结残余病灶。姑息性放疗主要用于前列腺癌骨转移病灶的治疗,以达到缓解疼痛症状的目的。

3. 内分泌治疗 雄激素与前列腺癌的发生、发展密切相关。内分泌治疗包括去势治疗和抗雄激素治疗。去势治疗是通过去除体内雄激素,抑制前列腺癌的生长,包括手术去势和药物去势,前者即双侧睾丸切除术,后者则为通过药物干扰下丘脑-垂体-睾丸内分泌轴,从而抑制睾丸分泌睾酮,所用药物包括黄体生成素释放激素(LHRH)激动剂(如戈舍瑞林、亮丙瑞林等)和 LHRH 拮抗剂(如地加瑞克等)。

抗雄激素药物可阻断体内雄激素与受体结合,抑制雄激素受体活性,达到抑制肿瘤细胞生长的目的,常用的药物有比卡鲁胺、氟他胺等。近年出现的新型抗雄激素药物(如阿帕他胺、瑞维鲁胺等)和抑制雄激素合成的药物(如阿比特龙)与去势治疗联合应用可进一步提高临床疗效。

前列腺癌在去势治疗后出现 PSA 升高或临床进展,即诊断为去势抵抗性前列腺癌(castration-resistant prostate cancer, CRPC)。发生去势抵抗的时间因肿瘤恶性度及治疗方案不同而异,可在数月甚至数年之间。

4. 化学治疗 是治疗转移性或去势抵抗性前列腺癌的重要手段,常用药物包括多西他赛等。

5. 其他治疗 冷冻治疗、高强度聚焦超声等新兴物理能量治疗对前列腺癌病灶具有一定控制效果,其远期治疗效果及适合人群尚无定论。

【预后】 前列腺癌病人的预后异质性很大。部分前列腺癌进展风险非常低而称为“无临床意义”前列腺癌,局限性中低危病人根治术后 23 年肿瘤特异性生存率达 80.4%,局限性高危病人根治术后 7 年肿瘤特异性生存率达 93%。我国转移性前列腺癌病人 5 年总体生存率只有 40%~52%。

第四节 | 阴茎癌

阴茎癌(penile cancer)指原发于阴茎头、冠状沟、包皮内板上皮细胞的恶性肿瘤,总体发病率低,占男性新发恶性肿瘤比例不足 1%,且因种族、宗教信仰、社会经济发展水平与卫生条件的不同而存在明显的地域性差异。

【病因和病理】 阴茎癌目前较明确的发病风险因素包括人乳头瘤病毒(HPV)感染、包皮过长、包茎包皮垢积聚、吸烟、慢性阴茎头包皮炎、射线暴露等。

阴茎癌绝大部分为鳞癌,按与 HPV 的相关性可进一步分为非 HPV 相关的鳞状细胞癌、疣状癌、乳头状癌、腺鳞癌、肉瘤样癌与混合性癌等,以及 HPV 相关的基底样癌、湿疣样癌与淋巴上皮瘤样癌

等亚型。阴茎癌根据生长方式不同可分为乳头型和结节型两种。乳头型癌以向外生长为主,可穿破包皮,肿瘤高低不平,常伴溃疡,有奇臭脓样分泌物,并逐渐发展为典型的菜花样外观。结节型癌呈浸润性生长,质较硬,亦可有溃疡,向深部浸润可深入阴茎海绵体。由于尿道海绵体周围白膜坚韧,除晚期病人外,阴茎癌很少浸润至尿道引起排尿困难。阴茎癌主要通过淋巴转移至腹股沟及髂血管淋巴结,亦可经血行转移至肺、肝、骨、脑等脏器。

【临床表现】 阴茎癌多见于40~60岁有包茎或包皮过长的病人。肿瘤因在包皮内生长,且常由小病灶逐渐侵犯至阴茎头部、体部和海绵体,早期不易发现。若包皮可上翻显露阴茎头,早期可有类丘疹、疣状红斑或经久不愈的溃疡等病变。若包茎不能显露阴茎头,病人可有包皮内刺痒、灼痛等症状,可触及包皮内硬块,并有血性或脓性分泌物流出。随着病变发展,肿瘤突出包皮口或穿破包皮,晚期呈菜花样外观,表面坏死形成溃疡,渗出物恶臭。肿瘤继续发展可侵犯全部阴茎和尿道海绵体,造成排尿困难、尿潴留或尿痿。体格检查常可触及腹股沟肿大、质硬的淋巴结。

【诊断与鉴别诊断】 阴茎癌诊断并不困难,但常因病人忽视、尴尬等原因而延迟就诊。对于40岁以上有包茎或包皮过长的男性,如发现上述症状应行组织活检加以明确。触及腹股沟质硬、无压痛、活动性差的肿大淋巴结时应怀疑有淋巴结转移,超声引导下细针穿刺活检可协助诊断。超声、CT和MRI等影像学检查有助于判断腹股沟淋巴结、盆腔淋巴结与脏器转移情况。

阴茎癌应与尖锐湿疣、梅毒硬下疳、慢性阴茎头包皮炎等鉴别。

【治疗】

1. **手术治疗** 根据不同的分期可采用局部病灶切除、阴茎部分切除或阴茎全切除等手术。区域淋巴结转移是影响病人生存期的重要因素,对分化程度较差或伴区域淋巴结转移的病人应行腹股沟淋巴结清扫。对于腹股沟淋巴结转移 ≥ 3 个或伴淋巴结外侵犯,影像学检查怀疑盆腔淋巴结转移时需行盆腔淋巴结清扫术。

2. **放射治疗** 可作为无法手术、术后复发或区域淋巴结转移病人的挽救性或姑息性治疗。

3. **化学治疗** 对于无法手术切除、多发腹股沟或盆腔淋巴结转移的病人应行化疗,常用含顺铂的TIP方案(紫杉醇+环磷酰胺+顺铂)、BMP方案(博来霉素+甲氨蝶呤+顺铂)或TPF方案(紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶)。

第五节 | 睾丸肿瘤

睾丸肿瘤(testicular tumor)比较少见,仅占男性恶性肿瘤的1%~2%,然而在15~34岁的年轻男性中其发病率位居所有肿瘤之首,且几乎都属于恶性。

【病因】 病因不明,但与隐睾有密切关系。隐睾发生睾丸肿瘤的概率是正常人群的3~14倍,即使早期行睾丸下降固定术也不能完全防止恶变的发生。其他引起睾丸肿瘤的因素包括种族、遗传、化学致癌物质、感染、内分泌等。

【病理】 睾丸肿瘤是泌尿、男生殖系统肿瘤中成分最复杂、组织学表现最多样、肿瘤成分与治疗关系最为密切的肿瘤,分原发性和继发性两大类。原发性睾丸肿瘤又分为生殖细胞肿瘤和非生殖细胞肿瘤。生殖细胞肿瘤占90%~95%,根据组织学的不同又可分为精原细胞瘤(seminoma)和非精原细胞瘤,后者包括胚胎瘤、畸胎瘤、绒毛膜癌和卵黄囊瘤等,肿瘤可以由多种成分组成。非生殖细胞肿瘤占5%~10%,包括间质细胞(Leydig cell)瘤和支持细胞(Sertoli cell)瘤等。睾丸肿瘤容易发生淋巴转移,最先转移到肾门水平的腹主动脉及下腔静脉旁淋巴结。可经血行转移至肺、骨或肝。继发性睾丸肿瘤主要来自淋巴瘤及白血病等恶性肿瘤。

【临床表现】 睾丸肿瘤好发于25~45岁中青年男性,但卵黄囊瘤则是婴幼儿易发生的睾丸肿瘤,睾丸淋巴瘤常在50岁以上男性中发病。

睾丸肿瘤的典型表现多为病侧睾丸肿大。睾丸肿瘤较小时症状不明显,随着肿瘤逐渐增大,可表

现为病侧睾丸质硬而沉重,有轻微坠胀或钝痛。极少数病人起病较急,突然出现疼痛性肿块,局部红肿伴发热,多为肿瘤出血、梗死、坏死所致,易误诊为急性附睾炎或睾丸炎。隐睾病人在腹部或腹股沟部发现肿块并且肿块逐渐增大,常是隐睾发生恶变的表现。少数分泌人绒毛膜促性腺激素(HCG)的睾丸肿瘤病人可出现男性乳房女性化。约10%的病人因睾丸肿瘤转移病灶而出现相应症状,如背痛,咳嗽、咯血,下肢水肿,骨痛等。

【诊断】 体检时应作阴囊内容物的双手触诊,病侧睾丸增大或扪及肿块,质地较硬,与睾丸界限不清,用手托起较正常侧沉重,透光试验阴性。体检还应包括全身浅表淋巴结和腹部触诊,以了解淋巴结是否有转移。血甲胎蛋白(AFP)、人绒毛膜促性腺激素 β 亚基(β -HCG)、乳酸脱氢酶(LDH)为常用的肿瘤标志物,有助于了解肿瘤组织学性质、临床分期、术后有无复发及预后。几乎所有卵黄囊瘤、70%的胚胎癌和50%的畸胎瘤病人AFP升高,而绒毛膜癌和纯精原细胞瘤病人的AFP一般正常。精原细胞瘤病人AFP升高需考虑混杂有非精原细胞瘤成分。HCG升高见于40%~60%非精原细胞瘤,绒毛膜癌100%升高,胚胎癌40%~60%升高,10%~30%的精原细胞瘤也因含有合体滋养层细胞而导致HCG升高。超声、CT和MRI有助于睾丸肿瘤的诊断,以及确定腹膜后淋巴结有无转移及转移的范围。胸部CT可了解肺部和纵隔有无转移病变。睾丸肿瘤需要与睾丸扭转、附睾炎以及鞘膜积液、腹股沟斜疝、阴囊血肿、精索囊肿等相鉴别。

【治疗】 睾丸肿瘤应尽早行根治性睾丸切除术,然后根据睾丸肿瘤组织类型和临床分期制订后续的治疗方案。如为精原细胞瘤且怀疑有腹膜后淋巴结转移,选择放射治疗,亦可配合以铂类为基础的化学治疗。非精原细胞瘤则根据具体情况可选择行密切监测、腹膜后淋巴结清扫术、化疗等。

(黄健)



本章思维导图





第一节 | 概 述

肾上腺位于腹膜后肾脏内侧的前上方,左右各一,正常肾上腺腺体呈黄色,质脆。成人肾上腺长约4~6cm,宽约2~3cm,厚约0.3~0.6cm,重约4~6g;左侧呈新月形,右侧呈三角形,组织学结构分为皮质和髓质两部分。皮质占90%,源自中胚层,包含结构和功能各异的三层细胞:球状带、束状带和网状带。皮质分泌类固醇激素:球状带分泌盐皮质激素(如醛固酮,调节水盐代谢),束状带分泌糖皮质激素(如皮质醇,调节糖、蛋白质和脂肪代谢),而网状带则分泌性激素,主要是雄激素。髓质占剩余10%,源自外胚层,主要分泌肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺等激素。肾上腺激素分泌异常会导致多种疾病。外科治疗的肾上腺疾病包括皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、儿茶酚胺增多症、无功能性肾上腺皮质腺瘤以及较少见的节细胞神经瘤和肾上腺转移癌等。

第二节 | 原发性醛固酮增多症

原发性醛固酮增多症(primary hyperaldosteronism, PHA),简称原醛症,是由肾上腺皮质球状带过量分泌醛固酮引起的疾病。主要症状包括高血压、低血钾、高血钠、低血肾素、碱中毒,以及肌无力或周期性瘫痪。此病最早由Conn于1953年描述,因此也被称为Conn综合征。在高血压病人中,PHA的发病率在0.5%~20%,是最常见的继发性高血压。在中国,难治性高血压病人中PHA的患病率约为7.1%,常见于30~50岁,性别间患病率无显著差异。

【病因和病理】

1. 特发性醛固酮增多症(idiopathic hyperaldosteronism, IHA)是PHA最常见的亚型,约占PHA的60%。此类病例症状多不典型,病理表现为双侧肾上腺球状带增生。IHA与垂体产生的醛固酮刺激因子相关,对血管紧张素敏感,虽然肾素活性受到抑制,但对体位改变等刺激仍有响应。IHA的醛固酮分泌及临床表现一般较腺瘤型轻微。

2. 分泌醛固酮的肾上腺皮质腺瘤 即醛固酮瘤(aldosterone-producing adenomas, APA),约占PHA的35%。APA多为单侧单发肿瘤,醛固酮分泌不受肾素或血管紧张素Ⅱ的影响。90%的APA为单侧,以左侧较为常见,双侧APA大约占10%。醛固酮瘤一般呈圆形、金黄色,直径约1~2cm。

3. 单侧肾上腺增生(unilateral adrenal hyperplasia, UNAH)较为少见,主要表现为单侧肾上腺球状带结节状增生,内分泌和生化特征类似APA,表现出典型的PHA症状。

4. 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌(aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC)较为罕见。肿瘤直径多数大于5cm,形态不规则,病灶密度不均,常伴有坏死和钙化。病情进展迅速,手术、药物和放射治疗效果一般。

5. 分泌醛固酮的异位肿瘤 极为罕见。可出现在肾脏内的肾上腺残余组织或卵巢肿瘤中。异位肿瘤细胞具有分泌醛固酮的功能,但对ACTH和血管紧张素无反应。

6. 家族性醛固酮增多症(familial hyperaldosteronism, FH)分为四型。FH-I型,即糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症(glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA),是一种常染色体显性遗传病,表现为相对较轻的高血压和低血钾症状,对常规降压药无效,但糖皮质激素能够维持血压和血钾水平。



在正常范围内。FH-Ⅱ型也是常染色体显性遗传病,肾上腺切除术可治愈或显著缓解高血压。FH-Ⅲ型由内向整流型钾离子通道亚家族成员5(*KCNJ5*)基因变异引起,导致肾上腺细胞增加醛固酮分泌。FH-Ⅳ型多见于10岁以下儿童,除原醛症症状外,常伴有认知障碍、癫痫和孤独症症状,可通过*CACNA1H*基因检测确诊。

【临床表现】

1. 高血压 原醛症多表现为中到重度的顽固性高血压,以舒张压升高为主,降压药效果不佳。
2. 低血钾 约70%的病人表现为持续性低血钾,而30%表现为间歇性低血钾。低血钾的症状包括肌无力,甚至周期性瘫痪,通常先影响四肢,严重时可导致弛缓性瘫痪,并影响呼吸和吞咽功能。低血钾还会引起心电图变化和生理反射异常。
3. 烦渴、多饮、多尿 以夜尿增多为主,主要是长期缺钾引起的肾小管上皮空泡样变性,导致肾脏浓缩功能下降。醛固酮分泌增多引起钠潴留,高血钠时病人会出现烦渴症状。
4. 空腹血糖升高 长期低血钾影响胰岛素的分泌,约25%的原醛症病人表现为空腹血糖升高。

【辅助检查】

1. 一般实验室检查 包括低血钾、高血钠;碱中毒,血 CO_2 结合力正常高值或高于正常,尿pH偏高;尿钾排出增多;血和尿醛固酮含量升高;血浆肾素活性降低。

2. 特殊检查

(1) 螺内酯试验:螺内酯是一种合成的醛固酮竞争性拮抗剂。连续用药2~3周,可见血压下降,血钾上升,尿钾减少,肌无力改善,血钠下降,尿钠增多, CO_2 结合力恢复正常,尿pH变酸性。

(2) 血浆醛固酮浓度/肾素活性比值(ARR):可用于原醛症的筛查。在血浆醛固酮浓度 $>15\text{ng/dl}$,肾素活性 $>0.2\text{ng/(ml}\cdot\text{h)}$ 时,血浆醛固酮浓度与肾素活性比值大于30:1,支持原醛症的诊断。

(3) 卧立位试验:早晨卧位测定醛固酮浓度和肾素活性,活动4小时后测定立位醛固酮浓度和肾素活性。正常人和非原醛症病人站立4小时后肾素活性及血管紧张素轻微增加,但醛固酮浓度可增加2~4倍;特发性醛固酮增多症病人醛固酮浓度至少增加33%;腺瘤型病人则未见明显增加。

(4) 其他确诊试验:高盐饮食负荷试验;氟氢可的松抑制试验;生理盐水滴注试验;卡托普利抑制试验。

(5) 地塞米松试验:用于鉴别糖皮质激素可抑制的原醛症。病人服用地塞米松,每次2mg,每日一次,3周后病人血钾、血压、醛固酮分泌恢复正常,则可确诊。

(6) 肾上腺静脉采血(AVS):用于双侧肾上腺病变的病人,以明确激素分泌的优势侧。检查肾上腺静脉及在下腔静脉处的皮质醇和醛固酮浓度,若肾上腺静脉中双侧的醛固酮与皮质醇浓度比大于4,则可提示优势侧,AVS对术前功能定位非常重要。

3. 定位检查

(1) 超声:常用于肾上腺肿瘤的筛查,但对直径小于1cm的肿瘤发现率较低。

(2) CT扫描:腺瘤通常呈现为低密度或等密度,且强化效果不明显。对于直径小于1cm的APA,CT检出率高于90%。CT薄层扫描对发现直径小于1cm的肿瘤和肾上腺增生具有重要意义。UNAH主要表现为单侧肾上腺增大或结节性改变,而IHA则表现为双侧肾上腺增大(图56-1)。

(3) MRI检查:特异度更高,尤其是可对比观察同反相位图像。MRI也适用于妊娠病人和无法耐受静脉注射对比剂的病人。

(4) ^{68}Ga -pentixafor-PET-CT:可能在PHA的分型诊断中起重要作用。

【治疗】

1. 手术治疗 APA首选将瘤体或与同侧肾上腺切除,可治愈;UNAH作一侧肾上腺切除或次全切除有一定疗效;分泌醛固酮的肾上腺皮质腺癌及异位肿瘤,应行肿瘤根治术;IHA肾上腺手术效果不佳,可选用药物治疗,APA、UNAH等优先选择腹腔镜手术。

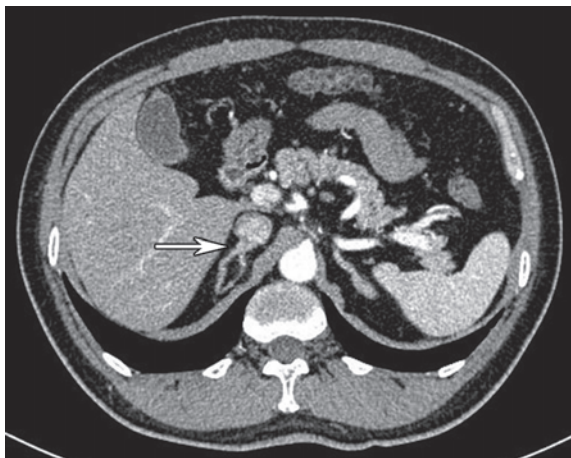


图 56-1 右侧肾上腺醛固酮瘤 CT 图像

术前准备包括控制高血压、纠正低血钾和碱中毒等。常用药物如下。①螺内酯:作为术前准备的首选。高剂量螺内酯治疗,配合补钾和长效缓释降压药,大多数病人在 5~7 天后血压和血钾可恢复正常,为手术创造条件。②阿米洛利:是长效的保钾利尿剂。③氨苯蝶啶:作用于远曲肾小管,抑制钠的重吸收。④其他药物:包括血管紧张素转换酶抑制剂(如卡托普利和雷米普利)和钙通道阻滞剂(如硝苯地平),通常与保钾利尿剂或螺内酯联合使用,血钾和血压水平可迅速恢复正常。此外,术前应适量补充钾和采用低钠高钾饮食。

2. 药物治疗 IHA、GRA 以药物治疗为主。

若病人因药物副作用无法坚持内科治疗,可考虑手术,切除醛固酮分泌优势侧或体积较大侧肾上腺。

第三节 | 皮质醇增多症

皮质醇增多症,最初由美国神经外科医生 Harvey Cushing 于 1932 年描述,故也称库欣综合征(Cushing syndrome, CS),是一种由长期过量糖皮质激素作用引起的综合征。该疾病的病理生理特征包括肾上腺分泌过量的皮质醇,导致脂肪代谢和分布异常、蛋白质代谢紊乱(合成降低,分解加速,负氮平衡)以及糖原异生增加和对葡萄糖的摄取利用减少等营养物质和电解质代谢异常。

【病因和病理】根据原因的不同,分为 ACTH 依赖性和 ACTH 非依赖性两大类:

1. ACTH 依赖性 CS (corticotropin-dependent Cushing syndrome)

(1) Cushing 病:占 CS 的 70%~80%,是由垂体瘤或下丘脑功能紊乱导致腺垂体(垂体前叶)分泌过多的 ACTH 引起。

(2) 异位 ACTH 综合征(ectopic corticotropic syndrome):由于垂体以外的肿瘤组织分泌大量 ACTH 或 ACTH 类似物,刺激肾上腺皮质增生,分泌过量皮质醇,常见于小细胞肺癌、胸腺瘤、胰岛细胞肿瘤、支气管类癌、甲状腺髓样癌等。

2. ACTH 非依赖性 CS (corticotropin-independent Cushing syndrome)

(1) 分泌皮质醇的肾上腺皮质腺瘤或腺癌:主要为肾上腺肿瘤直接分泌大量皮质醇所致,占 CS 的 15%。因血中皮质醇增高,反馈抑制垂体分泌 ACTH,可导致肿瘤之外的同侧及对侧正常肾上腺皮质处于萎缩状态。

(2) ACTH 非依赖性结节增生(adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH)是 CS 的一种罕见的病因类型。表现为双侧肾上腺大小不等结节样增生。

【临床表现】

1. 向心性肥胖 满月脸,水牛背,悬垂腹,颈短,四肢肌萎缩。
2. 皮肤症状 皮肤菲薄,易出现紫纹(尤其在下腹壁、大腿内侧、腋下),可见痤疮和多毛。
3. 高血压和低血钾 血压通常为中度升高,特点是收缩压与舒张压均升高。
4. 性腺功能紊乱 女性可出现男性化特征,表现为痤疮、多毛、长小胡须等;男性则表现为性欲减退和阴茎勃起功能障碍;儿童 CS 以全身性肥胖和生长发育迟缓为特征。
5. 骨质疏松 病人通常感觉腰背痛,可出现身高缩短,肋骨、胸椎和腰椎的病理性骨折。
6. 精神症状 包括失眠、记忆力减退、注意力分散等,严重者可出现精神分裂症。
7. 细菌或真菌感染风险增加。

【辅助检查】

1. 实验室检查

(1) 血浆和尿液游离皮质醇测定:在 8 点、16 点和 24 点三个时间点分别抽血测定,血浆皮质醇增高且昼夜分泌节律消失;同时尿液游离皮质醇水平亦增高。

(2) 血浆 ACTH 测定:皮质醇增多症确诊后,进行血浆 ACTH 测定可帮助分析病因。肾上腺肿瘤所致皮质醇增多症病人体内 ACTH 水平下降,Cushing 病、CRH 和异位 ACTH 综合征分泌性肿瘤所致肾上腺增生病人可出现 ACTH 升高。

2. 试验检查

(1) 小剂量地塞米松试验:0 点口服地塞米松 1mg,服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。试验后血皮质醇下降超过 50% 表明正常或单纯性肥胖,而 CS 病人下降不明显。

(2) 大剂量地塞米松试验:0 点口服地塞米松 8mg,服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。测定值较对照值下降超过 50%,提示为 Cushing 病;肾上腺病变或异位 ACTH 综合征病人试验后血皮质醇下降不明显。

3. 定位检查

(1) 超声:简单、无创,对肾上腺肿瘤有定位诊断价值,但灵敏度相对较差。

(2) CT 扫描:可诊断出 99% 以上的肾上腺皮质腺瘤和增生,腺瘤通常直径大于 2cm。皮质醇瘤 CT 值可能高于醛固酮瘤(图 56-2)。

(3) MRI 检查:在发现肾上腺肿瘤方面具有 95% 的灵敏度,且对于鉴别肾上腺腺瘤和肾上腺皮质腺癌也有帮助。Cushing 病病人应进行蝶鞍冠状薄层扫描以发现垂体病变。

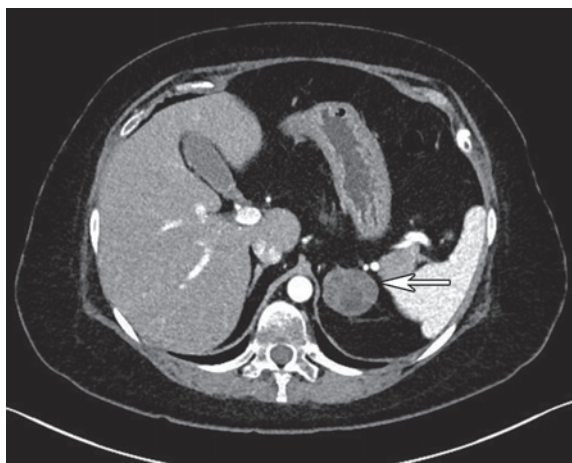


图 56-2 左肾上腺皮质醇瘤 CT 图像

【诊断】对于皮质醇增多症的诊断,首先应根据病人的典型临床表现进行评估,初筛先行肾上腺超声检查,若发现肾上腺形态异常,则进一步行 CT 扫描明确诊断。当怀疑 Cushing 病时还应行垂体 MRI 检查。对可疑异位 ACTH 综合征的病人,还应检查病人胸部、颈部及前纵隔,以排除其他可能的肿瘤源。血液和尿液中的皮质醇、ACTH 水平的测定以及相关的试验检查,有助于对 CS 进行更全面的诊断。

【治疗】

1. 手术治疗

(1) Cushing 病:病变在垂体或下丘脑,由神经外科应用手术显微镜通过鼻腔经蝶窦切除垂体瘤。

(2) 肾上腺皮质腺瘤或腺癌:腹腔镜肾上腺切除术是首选治疗方式,其创伤小、恢复快,治疗效果良好。较大肿瘤或可疑肾上腺皮质癌的病人,可采用机器人辅助手术,或者开放手术。由于该肿瘤自主分泌大量皮质醇,反馈性抑制了垂体分泌 ACTH,导致对侧肾上腺皮质功能减退,术中及术后应补充适量皮质激素,以防止肾上腺危象。

(3) 结节性肾上腺皮质增生:采取双侧肾上腺切除术;或一侧全切除,对侧次全切除。为避免病人终身补充激素,目前多推荐腹腔镜单侧(增生明显侧)肾上腺切除术,术后定期检测皮质醇水平,以决定对侧手术的时机和方式。

(4) 异位 ACTH 综合征:应手术切除原发肿瘤,切断 ACTH 的分泌来源。若肿瘤部位无法确定或不能切除,可考虑双侧肾上腺全切除或只保留部分肾上腺组织,以减轻症状。

2. 药物治疗 ①米托坦:直接作用于肾上腺皮质,抑制皮质醇合成,并对肿瘤组织有破坏作用,

适用于肾上腺皮质癌;②氨鲁米特:阻断胆固醇向孕烯醇酮的转变,抑制皮质类固醇的合成。部分病人使用后可能出现皮质功能低下的症状。药物治疗在CS术后复发和无法切除的肾上腺皮质癌等情况下,可作为辅助治疗。

第四节 | 儿茶酚胺增多症

儿茶酚胺增多症(hypercatecholaminemia)包括肾上腺嗜铬细胞瘤/副神经节瘤及肾上腺髓质增生等病变。嗜铬细胞瘤/副神经节瘤(pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL)是一种罕见的神经内分泌系统疾病,40~60岁发病率最高,男女发病率相近。起源于肾上腺的称为嗜铬细胞瘤,而发生在肾上腺外的、交感神经节附近的异位嗜铬细胞瘤则被称为副神经节瘤。

一、肾上腺嗜铬细胞瘤

【病因和病理】 PPGL病因不明,研究显示约30%有家族遗传背景,可与脑视网膜血管瘤病(von Hippel-Lindau disease, 希佩尔-林道病, VHL病)、多发性内分泌肿瘤2型(MEN-2)、家族性副神经节瘤1~5型、神经纤维瘤病I型等遗传性综合征相关,与假性缺氧通路和激酶通路相关的基因突变有关。约39%的散发性PPGL有致病变基因突变,部分肿瘤中存在表观遗传学的改变,如高甲基化和微RNA(miRNA)改变。

嗜铬细胞瘤(PHEO)多为单侧,遗传性病例常为双侧、多发性病变。大多数肿瘤体积较大,形态多样,呈球形或分叶状,表面有包膜,切面呈红棕色,血管丰富,可见出血、坏死及囊性变。肿瘤细胞的细胞质丰富,呈颗粒状、丝状或空泡状,经重铬酸盐固定后的组织细胞质内可见到黄褐色颗粒,为嗜铬反应阳性。肾上腺髓质增生的病因尚不清楚,可作为单独病症出现,也可作为双侧病变,但增生的程度可不一致,其临床表现与PPGL基本一致。

【临床表现】 儿茶酚胺增多症的高发年龄为30~50岁,其临床表现多样,主要由血液中的儿茶酚胺增高所致,主要症状包括高血压以及代谢紊乱。

1. 头痛、心悸、出汗 是嗜铬细胞瘤的典型三联征,对PPGL诊断具有90%以上的特异度和灵敏度。

2. 高血压 在高血压的基础上伴有阵发性升高,病人表现为剧烈头痛、面色苍白或潮红、四肢发冷、恶心、呕吐、大量出汗、心悸、气急、视物模糊等症状。阵发性高血压占40%以上,女性多见。平时不表现出高血压,当受到外界刺激,如情绪激动、外伤、妊娠、分娩、麻醉、手术等时血压突然升高。

3. 代谢紊乱 大量儿茶酚胺分泌可导致多种代谢紊乱。包括基础代谢增加、肝糖原分解加速、胰岛素分泌受抑制,血糖升高、出现尿糖,以及脂肪代谢加速,导致血中游离脂肪酸和胆固醇增高。少数病人可出现低血钾。

4. 儿茶酚胺心肌病 这是PHEO较为严重且特殊的并发症。肿瘤向血液中持续或间断释放大量的儿茶酚胺,可导致心肌细胞肿胀、变性、灶性坏死,随后引发心肌纤维化,临床上表现为心律失常、心力衰竭、心肌肥厚及心肌缺血等。

5. 皮肤症状 儿茶酚胺引起皮肤血管收缩,使病人皮肤苍白、肢端皮温下降。

【辅助检查】

1. 实验室检查

(1) 24小时尿儿茶酚胺测定:包含肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺,24小时尿儿茶酚胺含量升高2倍以上即有意义。

(2) 血浆游离甲氧基肾上腺素类物质(MNs)检测:包括甲氧基肾上腺素(MN)和甲氧基去甲肾上腺素(NMN),适用于高危人群的筛查和监测。

(3) 24小时尿香草扁桃酸(VMA)测定:VMA是肾上腺素和去甲肾上腺素的代谢产物,主要通过

尿液排出。某些食物和药物(如咖啡、香蕉、柑橘类水果、阿司匹林等)可干扰上述测定值,故检查前应停用。

2. 定位检查

(1) 超声:多用于普查筛检。肾上腺嗜铬细胞瘤一般直径 $>3\text{cm}$,检出率较高。

(2) CT 扫描:对肾上腺嗜铬细胞瘤检出率近100%,肿瘤内密度不均和明显强化为其特点,同时可了解肿瘤与周围血管、脏器的关系。

(3) MRI 检查:MRI 扫描诊断嗜铬细胞瘤,其灵敏度为95%,特异度为100%。对于儿童、妇女或需要减少放射性暴露的其他病人,或对CT对比剂过敏者,MRI是更佳选择(图56-3)。

(4) ^{131}I -间碘苄胍(^{131}I -MIBG)肾上腺髓质显像:该药可被嗜铬细胞摄取,通过标记的放射性核素示踪,能显示嗜铬细胞瘤的位置。

(5) 生长抑素受体显像:生长抑素受体为G蛋白偶联的跨膜蛋白,有5种亚型。PPGL主要表达2型和4型。奥曲肽为生长抑素类似物,进行奥曲肽标记的生长抑素受体闪烁扫描有助于嗜铬细胞瘤的定位。

(6) PET 显像: ^{18}F -FDG-PET、 ^{11}C -对羟基麻黄碱-PET、 ^{11}C -肾上腺素-PET、 ^{18}F -DOPA-PET(多巴胺能显像)均有报道用于PPGL的定位诊断,灵敏度和特异度较高。

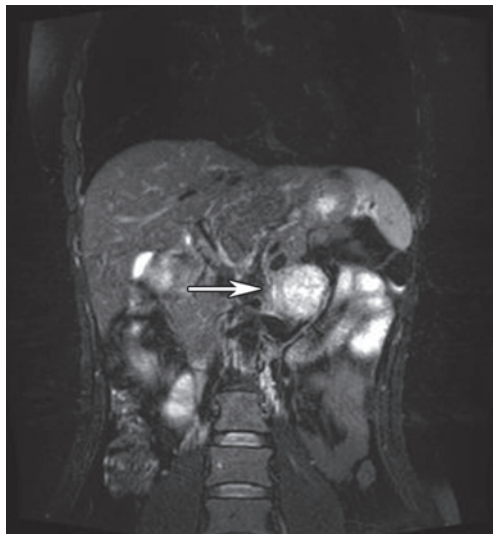


图56-3 左侧肾上腺嗜铬细胞瘤 MRI

【诊断】儿茶酚胺增多症的诊断主要依据病人血压增高明显,尤其是恶性高血压或伴有阵发性发作者。CT检查肾上腺肿瘤密度不均且明显强化,MRI检查多见肾上腺肿瘤在 T_2WI 像呈高信号。血、尿儿茶酚胺测定阳性则进一步佐证嗜铬细胞瘤的诊断。有时相关化验检查未见异常,也应按嗜铬细胞瘤来处理。

【治疗】

1. 手术治疗 腹腔镜/机器人辅助或开放手术切除肿瘤可获得良好的疗效。由于肾上腺嗜铬细胞瘤病人血液中的儿茶酚胺增高导致周围血管长期收缩,血容量相对较低,切除肿瘤后儿茶酚胺含量减少,血管舒张,可能导致术中及术后出现难以纠正的低血容量性休克,甚至危及生命。因此,围手术期应行充分的术前准备、细致的术中操作和严密的术后监护。

对于双侧、家族性或具有遗传背景的病人,推荐保留正常肾上腺组织,以避免皮质激素的终身替代。

2. 药物治疗 对于不能耐受手术,或未能切除嗜铬细胞瘤及术后肿瘤复发的病人,可使用 α -肾上腺素受体拮抗剂等药物改善症状,也可采用 ^{131}I -间碘苄胍(^{131}I -MIBG)内放射治疗。

二、肾上腺髓质增生

病因不明,常表现为双侧肾上腺体积增大,可不对称,有时可见结节样改变。CT检查可显示肾上腺体积增大但无肿瘤影像。 ^{131}I -MIBG可使肾上腺髓质显像,表现为肾上腺髓质体积变大,适用于与嗜铬细胞瘤(PHEO)相似的检查。在治疗上,可以手术切除增生较为明显的一侧肾上腺,若治疗效果不理想,可以考虑对另一侧进行部分切除或采用 ^{131}I -MIBG治疗。

目前认为嗜铬细胞瘤/副神经节瘤都具有恶性潜能,预后与病人年龄、肿瘤侵袭性、是否转移、有无家族史及治疗早晚等有关。良性病例5年生存率超过95%,已发生肝、肺、骨转移者预后差。

第五节 | 无功能肾上腺肿物

肾上腺偶发瘤(adrenal incidentaloma, AI):是指在健康体检或其他与肾上腺无关疾病的诊断和治疗期间,影像学检查时偶然发现的直径 $\geq 1\text{cm}$ 的肾上腺肿瘤,不包括病史和体格检查明确提示的肾上腺疾病。常见有肾上腺皮质良性肿瘤。另外有肾上腺转移癌、肾上腺皮质癌、肾上腺囊肿、肾上腺血肿、髓质脂肪瘤、畸胎瘤等。

为了明确肿物的来源与性质,推荐初始发现肾上腺肿瘤时即进行良恶性评估,并应作肾上腺功能的实验室检查。

1. 影像学检查

(1) 超声检查:用于初筛。

(2) 肾上腺 CT:肿瘤直径 $< 4\text{cm}$,恶性率 $< 2\%$ 。多数皮质癌直径 $> 6\text{cm}$ 。肾上腺转移癌较原发性肾上腺皮质癌多见。对于直径 $> 6\text{cm}$ 的肾上腺实性肿物,在手术切除之前应作恶性考虑。

(3) MRI 检查(可选):可通过同反相位成像,判断是否存在脂肪成分;妊娠、儿童、对比剂过敏者适用(图 56-4)。

(4) PET-CT 检查(可选):仅用于 CT 结果不明确或具有恶性肿瘤病史病人。

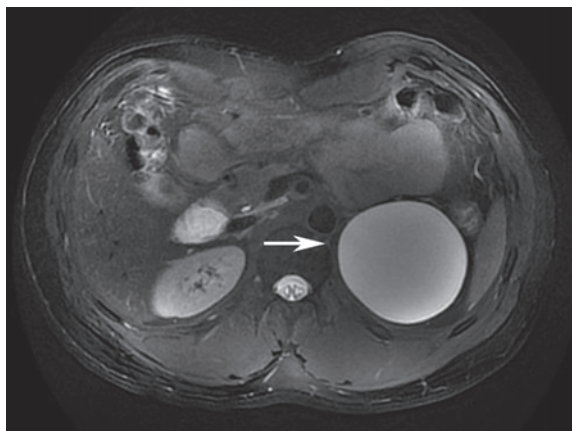


图 56-4 左侧肾上腺囊肿 MRI

2. 评估肿瘤内分泌功能 推荐对所有偶发瘤病人进行临床症状、体征和实验室检查综合评估,明确有无儿茶酚胺增多症、皮质醇增多症、原醛症及性激素异常等,筛查结果可疑者,应行相关确诊试验。

【治疗】

1. 对于无症状、无功能、肿瘤直径 $< 3\text{cm}$ 且影像学确定为良性的单侧肾上腺偶发瘤,不推荐手术治疗。

2. 手术治疗 对具有激素分泌功能的肿瘤、影像学检查可疑恶性者、孤立的肾上腺转移瘤、肿瘤增大超过 20% 或增长迅速者可行手术治疗;对于肿瘤直径 $\geq 3\text{cm}$,但影像学检查考虑为良性肿瘤,且无内分泌功能者,可综合考虑病人整体健康状态和病人意愿选择是否手术。

3. 手术方式

(1) 腹腔镜手术:作为肾上腺肿瘤切除的首选术式,腹腔镜手术以其创伤小、恢复快的优点而备受推荐。体积较大的肿瘤,也可考虑使用机器人辅助腹腔镜进行切除。

(2) 开放手术:适用于直径大于或等于 6cm 的肿瘤,或存在周围组织侵犯的转移瘤和肾上腺皮质癌。

(张 旭)



本章思维导图



本章数字资源

第五十七章

男性性功能障碍与不育

第一节 | 概 述

男性生殖器官分为内生殖器和外生殖器。内生殖器包括睾丸、输精管道和附属性腺。睾丸是产生精子的场所,也是分泌男性性激素的内分泌器官。输精管道包括附睾、输精管、射精管以及与排尿共用的尿道。附属性腺包括精囊腺、前列腺和尿道球腺等。外生殖器包括阴茎和阴囊,阴茎为男性外生殖器的主体,位于耻骨之前阴囊的上方;阴囊为精子的发生提供适宜的温度,居于阴茎根部与外阴之间,内藏睾丸、附睾和精索的一部分(图 57-1)。

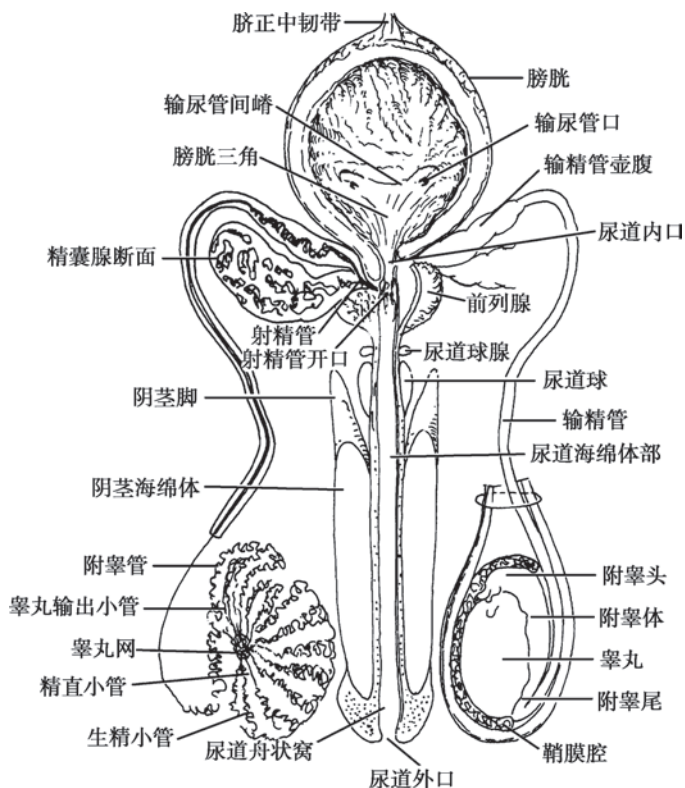


图 57-1 男性生殖器官示意图

男性生殖生理活动包括精子发生、成熟及排出。广义上还包括精子在女性生殖道内的变化,如精子穿过宫颈黏液、精子的获能,直至受精、卵裂与着床,这一系列活动均在神经内分泌腺的调控下进行。整个男性生殖活动是一个有规律、有顺序而且协调的生理过程,阻碍或干扰其中任一环节均可能影响正常的生育能力。

男性生殖生理活动有其不同于女性的特点:男性一旦发育成熟,睾丸就有条不紊地持续产生精子,每日可产生 10^8 个以上精子;男性生育年龄明显比女性长,睾丸呈渐进性衰退,甚至 80 岁以上还可有正常性功能和生育能力。男性的性功能是一个更为主动而复杂的神经反射活动,精神与心理因素起着相当重要的作用。长期以来,男性的性功能、精子发生、精子成熟、精子排放与精子获能、受精

等环节的生理机制尚未完全阐明。直到近年,随着基础学科的迅速发展和男性生殖生理的深入研究,男性功能障碍及男性不育症的诊治才取得突破性的进展。

男科学(andrology)是一门专门研究男性性功能及生殖系统疾病的学科,其主要研究范畴包括男性生殖系统结构与功能、男性生殖生理与病理、男性不育症与节育、男性功能障碍、男性生殖系统疾病以及性传播疾病等。其中男性功能障碍和男性不育症明显影响病人及配偶双方的身心健康和家庭和睦。本章重点介绍男性功能障碍和男性不育症。

第二节 | 男性功能障碍

正常男性性功能包括性欲(libido)、性兴奋、阴茎勃起(erection)、性交、射精和性高潮等过程。这是正常的心理、神经、内分泌、血管及生殖系统参与下完成的一个极为复杂的过程,其主要受到大脑控制。男性功能障碍根据临床表现可分为:①性欲改变;②勃起功能障碍(erectile dysfunction, ED);③射精障碍,包括早泄、不射精和逆行射精等。最常见的男性功能障碍是勃起功能障碍和早泄。

一、勃起功能障碍

ED是指持续或反复不能达到或维持足够的阴茎勃起以完成满意的性生活。按病因可分为心理性、器质性和混合性ED三类,其中混合性ED多见。器质性ED又可分为血管性(含动脉性、静脉性和混合性)、神经源性、内分泌性和解剖结构性等。

【流行病学】40~70岁男性半数以上患有不同程度的ED,完全不能勃起者超过10%;与ED相关的危险因素有:①高龄;②躯体疾病,包括心血管病,高血压、糖尿病、高血脂等代谢疾病,内分泌疾病,神经疾病,泌尿生殖系统疾病等;③精神心理因素;④药物和毒品,主要包括降压药、抗精神病药物、抗抑郁药、抗雄激素类药、毒品等;⑤不良生活方式,包括吸烟、酗酒等;⑥盆腔外伤、手术及其他医源性因素。80%以上的ED,都有一定的器质性病因存在。

【阴茎勃起有关的解剖和生理机制】阴茎勃起是一个涉及一系列复杂神经血管活动的心理-生理过程,是神经内分泌调节、血流动力学变化以及心理效应等多种因素相互作用的结果,分为启动、充盈和维持三期。大脑皮质是调控性生理活动的最高中枢,其接收的性刺激在下丘脑进行整合后通过脊髓和周围神经传递至阴茎海绵体神经,引起阴茎动脉和海绵体平滑肌舒张,动脉血流量增加,阴茎海绵窦充血膨胀,同时压迫白膜下静脉丛,使静脉回流受阻,海绵体内压力增高,从而促使阴茎坚挺勃起。阴茎勃起消退是随着射精过程出现交感神经的兴奋,使动脉和海绵体平滑肌收缩,动脉血流减少,随着海绵体内压力下降,小梁对白膜下静脉压力也降低,静脉回流增加,阴茎疲软。勃起的程度取决于动脉流入血量和静脉流出血量之间的平衡。研究表明,一氧化氮(NO)-环磷酸鸟苷(cGMP)信号通路在阴茎的勃起过程中起主要作用。性刺激过程中,阴茎海绵体内的神经元和血管内皮细胞内的NO释放,NO激活海绵体平滑肌细胞内的鸟苷酸环化酶(GC),导致三磷酸鸟苷(GTP)转变成cGMP,cGMP可激活蛋白酶G使钙离子内流减少,使得海绵体内平滑肌舒张,血液流入海绵窦而引起勃起。5型磷酸二酯酶(PDE5)可分解cGMP,使之变为无活性的磷酸鸟苷(GMP),使平滑肌细胞内钙离子增加,平滑肌收缩导致阴茎疲软。此外,RhoA/Rho激酶、环腺苷酸(cAMP)、钙离子通道、H₂S、组织激肽释放酶1、血管活性肠肽、降钙素基因相关肽、前列腺素、松弛素、内皮素等多条信号通路也参与阴茎海绵体平滑肌的收缩和舒张。

【诊断】全面了解性生活史、既往病史、手术外伤史、用药史、不良生活习惯或嗜好史、心理社会史以及针对泌尿生殖系统、内分泌系统、神经血管系统的体检对ED首诊很重要,通过国际勃起功能评分表(International Index of Erectile Function, IIEF-5)询问病人过去6个月有关性活动的5个问题:①对获得勃起和维持勃起的自信程度如何?②受到性刺激而有阴茎勃起时,有多少次能够插入阴道?③性交时,有多少次能在进入阴道后维持勃起状态?④性交时,维持阴茎勃起直至性交完成,有

多大困难? ⑤性交时,有多少次感到满足? 根据回答评分判断有无 ED 及严重程度。

此外,视听性刺激勃起检测(audiovisual sexual stimulation, AVSS)和夜间阴茎勃起试验(nocturnal penile tumescence, NPT)对区分心理性和器质性 ED 有帮助。为进一步查明器质性的病因,可进行相关激素等实验室检查、阴茎海绵体注射血管活性药物试验、血管系统检查(如多普勒超声检查、海绵体测压造影等)、勃起神经检测(包括阴茎生物阈值、球海绵体反射潜伏期和阴茎背神经躯体感觉诱发电位等检查),从而作出动脉性、静脉性、神经源性和内分泌性等病因学的诊断。

【治疗】

1. 矫正引起 ED 的因素 ①改变不良生活方式和社会心理因素;②心理疏导;③性技巧和性知识咨询;④调整引起 ED 的药物;⑤对引起 ED 的器质性疾病进行治疗,如雄激素缺乏者,可用雄激素补充治疗。

2. 针对 ED 的直接治疗 ①性心理治疗。②口服药物:西地那非(sildenafil)、他达拉非(tadalafil)等均是常用的 PDE5 抑制剂,临床应用有效率高,但禁忌与硝酸酯类药物合用,否则会发生严重低血压。③局部治疗:前列腺素 E₁(PGE₁)是一种阴茎海绵体注射用的血管活性药物,疗效可达 80% 以上,但因有创、疼痛、异常勃起以及长期使用后阴茎局部形成瘢痕而少用。真空负压装置是通过负压将血液吸入阴茎,然后用橡皮圈束于阴茎根部阻滞血液回流,维持阴茎勃起,缺点是使用麻烦,并有阴茎疼痛、麻木、青紫、射精障碍等;低能量体外冲击波和低强度脉冲超声波对部分轻中度 ED 有改善作用。④手术治疗包括血管手术和阴茎支撑体植入术,一般用于血管性 ED 和难治性 ED。

二、早泄

早泄(premature ejaculation, PE)的定义尚存争议,目前国际性医学学会将 PE 分为原发性早泄、继发性早泄、境遇性早泄和早泄样射精功能障碍 4 种类型。原发性早泄是指从初次性交开始,常常在插入阴道一分钟内射精;继发性早泄是指既往射精功能正常,继发于其他疾病出现的射精潜伏时间显著缩短,通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差,几乎总是不能延迟阴道内射精,并产生消极的身心影响,如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。原发性和继发性早泄的患病率分别约为 2%~5% 和 20%~30%。

PE 病因不明,目前多认为和焦虑等心理原因、阴茎高度敏感、5-羟色胺(5-HT)受体功能障碍等因素有关,还可能受 ED、前列腺炎、甲状腺功能亢进症等其他疾病的影响。

治疗早泄需根据其发病原因,首先去除诱发因素,并与配偶密切合作,采用性感集中训练法,克服对性行为的错误认识和自罪感,建立和恢复性的自然反应。性交时可戴避孕套,或阴茎局部应用利多卡因喷雾剂或软膏剂,通过降低阴茎敏感度来延长射精潜伏期。近年来应用口服选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRIs)达泊西汀治疗 PE,取得较好疗效。

第三节 | 男性不育症

男性不育症是指育龄夫妇有规律性生活,且未采取避孕措施,由男方因素导致女方在一年内未能自然受孕。据世界卫生组织(WHO)估计,全球有 15% 育龄夫妇存在生育问题,其中男方因素约占 50%。

【病因】 男性不育症并非一种独立的疾病,而是由某一种或多种疾病与因素造成的结果。任何影响精子发生、成熟、排出、获能或受精的因素都可导致男性不育症。病因分类如下:①先天性原因,如睾丸发育异常、隐睾、先天性输精管缺如等。②后天性泌尿生殖系统异常,如睾丸扭转、睾丸外伤、睾丸肿瘤、睾丸炎等,造成睾丸萎缩,出现精液异常。③泌尿生殖道感染,如附睾炎、前列腺炎、精囊炎等。过多的白细胞产物如活性氧可直接损害精子膜;生殖道感染可引起输精管道梗阻,表现为无精子症。④阴囊温度升高,如精索静脉曲张可引起阴囊局部温度升高,还可导致睾丸局部血液反流与淤

滞、组织缺氧、氧化应激损伤等,从而影响生育功能。⑤内分泌异常,主要与下丘脑-垂体-睾丸性腺轴功能紊乱有关,如 Kallmann 综合征、垂体前叶功能不全、高催乳素血症、甲状腺功能亢进症或减退症等。⑥遗传性异常,如 Klinefelter 综合征、Y 染色体缺陷、纤毛不动综合征等。⑦免疫性不育:输精管结扎术、输精管吻合术和睾丸活检等有创操作后,“血睾屏障”和精子免疫抑制机制遭到破坏,从而导致免疫性不育。⑧全身性因素,如系统性疾病、酗酒、吸毒、环境因素、营养不良等。⑨医源性因素:主要由药物或手术治疗引起的精液异常,如大剂量糖皮质激素、免疫抑制剂、睾丸活检和隐睾手术等,还包括化疗和放疗。⑩生活因素,如肥胖、吸烟、药物滥用等。⑪性功能障碍,如勃起功能障碍、不射精、逆行射精等。⑫特发性原因,占 30%~50%。

【诊断】

1. 病史 全面了解家族史、婚育史、性生活史、生育力检测及治疗史和其他可能对生育造成影响的因素。①性生活史:可初步了解是否存在性功能障碍造成的不育;②既往史:应详细了解病人的生育史、生长发育史与既往病史等,重点询问与生育相关的疾病或因素,包括生殖器官感染、外伤、手术史,内分泌疾病史,影响睾丸生精功能、性功能和附属性腺功能的疾病和因素,对生育有影响的药物应用和生活习惯如酗酒、吸烟、穿紧身裤,以及环境与职业等。

2. 体检 ①全身检查:重点应注意体型及第二性征,了解体毛分布情况以及有无男性乳房发育等表现,应特别注意腹股沟区域是否有手术瘢痕。②生殖器官的检查:重点注意有无生殖器官畸形,睾丸的位置、质地、大小,有无压痛、肿块,附睾、输精管有无缺如、增粗、结节或触痛,阴囊内有无精索静脉曲张、鞘膜积液等。

3. 实验室检查

(1) 精液分析是评价男性生育力的重要依据。精液采集与分析和质量控制必须参照《WHO 人类精液检查与处理实验室手册》标准进行,见表 57-1。

表 57-1 WHO 精液分析参考值范围(2021 年第六版)

指标	参考值范围
量	1.3~1.5ml
精子总数	$(35\sim40)\times10^6/\text{一次射精}$
精子密度	$(15\sim18)\times10^6/\text{ml}$
运动精子百分率	40%~43%
前向运动精子百分率	29%~31%
存活率	50%~56%
精子形态学(正常形态百分比)	3.9%~4.0%
pH	≥ 7.2
液化时间	$< 60\text{min}$
过氧化物酶阳性白细胞数	$< 1\times10^6/\text{ml}$
白细胞和未成熟的生殖细胞数	$\leq 5\times10^6/\text{ml}$
混合抗球蛋白反应(MAR 试验)	$< 50\%$ 精子被黏附于颗粒上
免疫珠试验	$< 50\%$ 活动精子附着免疫珠
精浆锌	$\geq 2.4\mu\text{mol}/\text{一次射精}$
精浆果糖	$\geq 13\mu\text{mol}/\text{一次射精}$
精浆中性葡萄糖苷酶	$\geq 20\text{mU}/\text{一次射精}$

(2) 选择性检查:①抗精子抗体检查:其指征包括性交后试验检查,精子活力低下并有凝集现象等,可通过免疫珠试验或混合抗球蛋白反应(MAR 试验)等诊断免疫性不育。②精液的生化检查:用



以判断附属性腺分泌功能,测定精浆果糖、中性葡萄糖苷酶等指标,可辅助鉴别梗阻性无精子症和非梗阻性无精子症。③男生殖系统细菌学和脱落细胞学检查:用以判断生殖系统感染和睾丸生精小管功能。④内分泌检查:许多内分泌疾病可以影响睾丸功能而引起不育。⑤遗传学检查:对于无精子症、严重少精子症、具有不育家族史的病人,可进行染色体核型分析、Y染色体微缺失筛查等。⑥影像学检查:输精管精囊造影和尿道造影用以检查输精管道通畅性,目前较少使用。头颅摄片用以排除垂体肿瘤和颅内占位性病变。

4. 特殊检查 ①睾丸活检术:能直接判断精子发生功能或精子发生障碍的程度。②精子功能试验:用于检查排出体外的精子进入女性生殖器官并与卵子结合受精有关的精子功能。③性交后试验:了解精子与宫颈黏液间的相互作用。④性功能检查。

【治疗】

1. 治疗应该至少覆盖1~2个生精周期(即3~6个月),同时应该定期评价治疗的适应证、疗效和安全性。应强调夫妇同时诊治,选择个体化治疗方案。

2. 预防性治疗 ①预防性传播疾病;②睾丸下降不完全者,应在幼儿期作出相应处理;③安全的环境,避免对睾丸有害因子及化学物品的接触;④对采用有损睾丸功能的治疗者,包括某些药物如肿瘤化疗等,在用药前将病人的精液贮存于人类精子库。

3. 非手术治疗 ①特异性治疗:病因诊断明确,治疗方法针对性强,可采用特异性治疗,如用促性腺激素治疗促性腺激素低下性腺功能减退症;②半特异性治疗:对病因、病理、发病机制尚未阐明者,治疗措施只解决部分发病环节,如感染性不育和免疫性不育的治疗等;③非特异性治疗:由于病因不明,如特发性少精子症采用的经验性治疗和传统医学治疗等;④一般治疗:改善生活方式,如规律作息、控制体重、适度运动、戒烟限酒等;⑤疏导心理压力,指导性交方法,为自然受孕争取最大可能。

4. 手术治疗 ①促进睾丸精子发生的手术,如精索内静脉高位结扎术和睾丸固定术;②解除输精管道的梗阻,如输精管-附睾吻合术;③针对其他全身性疾病引起男性不育症的手术,如垂体瘤手术和甲状腺疾病手术等;④取精手术联合辅助生殖技术,如显微镜下睾丸切开取精术(microdissection testicular sperm extraction, mTESE)、显微外科附睾精子获取术(microsurgical epididymal sperm aspiration, MESA)等。

5. 人类辅助生殖技术 不通过性交而采用医疗手段使不孕不育夫妇受孕的方法称人类辅助生殖技术,该技术主要有四方面。①丈夫精液人工授精(artificial insemination with husband's semen, AIH):精子体外处理后,收集质量好的精子作宫腔内人工授精(intrauterine insemination, IUI),主要用于宫颈因素引起的不孕,男性主要用于免疫性不育,成功率为8%~10%。②体外受精胚胎移植技术(in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET):每周周期成功率达30%以上,主要用于女性输卵管损坏、梗阻的不孕不育治疗。③卵胞质内精子注射(intracytoplasmic sperm injection, ICSI):主要用于严重少精、死精以及梗阻性无精子症病人。此项技术可达70%左右成功受精;每次移植两个胚胎,妊娠率达35%~50%。④供者精液人工授精(artificial insemination with donor's semen, AID):男性不育症经各种方法治疗无效而其配偶生育力正常者,为了生育目的可采用供者精液人工授精。

(刘继红)



本章思维导图



第一节 | 肾血管性高血压

肾血管性高血压(renovascular hypertension, RVH)是单侧或双侧肾动脉主干或分支狭窄导致的高血压,约占所有高血压病例的1%~3%。

【病因和病理生理】我国肾血管性高血压的病因最常见是动脉粥样硬化,其次是多发性大动脉炎和纤维肌性发育异常。先天性肾动脉异常、急性肾动脉栓塞、肾动脉瘤、肾动静脉瘘、移植肾排斥、放射性动脉炎等也可导致肾血管性高血压,但比较少见。

动脉粥样硬化多发于50岁以上男性,病变可为单侧或双侧。多发性大动脉炎多见于青年女性,病变主要在主动脉,累及一侧或双侧肾动脉,位于肾动脉开口处。纤维肌性发育异常好发于儿童或青年。肾动脉狭窄导致肾供血不足,刺激球旁细胞和致密斑,促进肾素的合成和释放,通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统导致血压增高。

【临床表现】常见症状有头痛、头晕、心悸、胸闷、视力减退、恶心、呕吐等高血压表现。发病特点:①青年发病常<30岁,以女性为多;老年发病常>50岁,以男性为多;②长期高血压骤然加剧或高血压突然发作,病程短、发展快;③使用2~3种降压药后血压仍然难以控制;④腰背部及肋腹部可有疼痛,约半数以上病例可听到上腹部血管杂音;⑤肾功能受损;⑥多发性大动脉炎病人一般无高血压家族史。

【诊断】

1. 首先应了解有无其他继发性高血压、肾实质性高血压等表现;其次,在体检时注意有无严重的高血压、上腹部杂音(包括收缩期和舒张期的双相杂音)、严重的高血压视网膜病(Ⅲ~Ⅳ级)和全身性动脉粥样硬化等情况。

2. 影像学检查

(1) 多普勒超声检查:是肾动脉性高血压的首选筛查方法,可显示病肾体积小于健肾,病肾血管狭窄段血流流道变细,血流高速,阻力指数较高。

(2) 肾动脉造影:是目前确诊肾血管性高血压的常规方法和手术治疗的必要依据。主要显示腹主动脉、肾动脉及其分支和实质期的影像形态,如腹主动脉异常变化,累及一侧或双侧肾动脉开口,肾动脉及其分支呈狭窄或闭锁。

(3) 螺旋CT血管成像和磁共振血管成像:螺旋CT血管成像适用于肾动脉近端的狭窄。磁共振血管成像诊断肾动脉狭窄的灵敏度和特异度均高;由于不用碘对比剂,适用于碘过敏者。

(4) 放射性核素肾图:肾血管性高血压影响肾功能,肾图可出现异常,表现为功能减退或无功能。有时侧支循环形成,肾图可完全正常。此外,核素示踪双肾动态摄影显示病肾灌注相和放射性高峰延迟,放射性核素分布低于健肾。

3. 血液检查

(1) 血浆肾素活性测定:外周血血浆肾素活性明显增高者约80%为肾血管性高血压。也可经皮穿刺股静脉插入导管,分别抽取两侧肾静脉及肾静脉开口上、下方的腔静脉血,病肾静脉血的肾素活性较健侧为高,并可测定两侧肾静脉血的肾素活性比值,评价手术后效果和预后。

(2) 血管紧张素阻滞试验:口服血管紧张素转换酶抑制剂卡托普利25mg,30分钟后血浆肾素活



性增高,血压下降,可作为肾血管性高血压的佐证。

【治疗】 肾血管性高血压的治疗目的在于控制或降低血压,恢复足够的肾血流量,改善肾功能。主要包括介入治疗和手术治疗,但有全身血管病变者疗效不佳。

1. 介入治疗

(1) 经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA):最适用于纤维肌性发育异常。单侧肾动脉粥样硬化(非钙化、非闭塞性)的肾动脉狭窄、大动脉炎、PTA术后复发性狭窄以及手术后的吻合口狭窄均是其适应证。

(2) 经皮血管内支架置放术。

2. 手术治疗

(1) 血管重建术:方法很多,各有特点。常见的手术方式有肾动脉病变内膜剥除术、肾动脉狭窄段切除吻合术、血管壁成形术、搭桥(或旁路)手术。

(2) 自体肾移植:主要适用于大动脉炎引起的腹主动脉-肾动脉开口处狭窄,同时腹主动脉有严重病变者。

(3) 肾切除术:应慎重选择。病肾功能严重丧失,而对侧肾大小正常、功能良好,可切除病肾。

第二节 | 神经源性膀胱

神经源性膀胱(neurogenic bladder)是由神经性病变导致的下尿路功能障碍。

【病因】 所有可能影响储尿和/或排尿神经调控的疾病都有可能造成膀胱和/或尿道功能障碍,导致神经源性膀胱。

1. **中枢神经系统因素** 几乎所有中枢神经系统病变,如脑血管意外、帕金森病、阿尔茨海默病、颅脑肿瘤、脑瘫、脊髓病变、腰椎间盘突出症或椎管狭窄导致神经受压等,都可能影响正常排尿过程,导致神经源性膀胱,表现出各类型的排尿功能障碍。

2. **外周神经系统因素** 主要影响外周神经的传导,导致膀胱感觉减退和逼尿肌收缩力低下,如25%~85%的糖尿病病人会出现糖尿病膀胱,糖尿病病程在10年以上时,糖尿病膀胱的患病率会明显增高;氯胺酮等药物滥用也可导致支配膀胱尿道的功能神经损伤,导致下尿路功能障碍。

3. **感染性疾病** 获得性免疫缺陷综合征、疱疹病毒感染、吉兰-巴雷综合征等感染性疾病可累及支配膀胱和尿道括约肌的外周或中枢神经纤维,导致相应的排尿异常。

4. **医源性因素** 脊柱手术、根治性盆腔手术如直肠癌根治术、根治性子宫颈切除等损伤盆神经丛,可导致膀胱排空障碍。

【临床表现】 神经源性膀胱不是一种单一的疾病,神经损伤的位置、范围和严重程度不同可以导致不同下尿路功能障碍的临床表现。膀胱壁的顺应性可以从高顺应性到低顺应性,膀胱内张力从高张力到低张力,膀胱逼尿肌收缩力的改变可以从无收缩力到反射亢进,膀胱逼尿肌和尿道内、外括约肌间的协调性也可从协调到不同程度的不协调。

按照排尿周期可将下尿路症状分为储尿期症状、排尿期症状和排尿后症状。储尿期表现为尿急、尿频、夜尿、尿失禁、无尿意和膀胱区疼痛不适等;排尿期表现为尿等待、尿线细、排尿费力、间断性排尿、腹压排尿等;排尿后表现为尿后滴沥等,可导致急、慢性尿潴留。上述症状推荐以排尿日记加以记录。由于膀胱内压升高可导致输尿管口受压或反流,进而导致上尿路积水、肾功能损害。由于神经损伤,病人还可以出现性功能障碍、排便习惯改变或大便失禁、肢体感觉或运动障碍、精神症状等。

【诊断与鉴别诊断】 神经源性膀胱的诊断包括三个方面:原发神经病变的诊断,下尿路和上尿路功能障碍以及泌尿系并发症的诊断和其他相关器官、系统功能障碍的诊断。

详尽的病史采集是神经源性膀胱诊断的首要步骤,如有无先天性疾病、糖尿病、外伤、帕金森病和脑血管意外等神经系统疾病、既往手术等病史,并进行详细的神经系统的体格检查。此外还需了解病

人有无与神经疾病相关的性功能及排便功能异常,如阴茎勃起功能障碍、便秘等。

实验室检查包括尿常规、尿液病原菌检查、肾功能评估等。影像学检查如泌尿系超声、X线平片、CT、神经系统或泌尿系统MRI、肾图检查等可协助了解泌尿系统器官的形态和功能,以及神经系统病变的位置和程度。尿动力学检查是对下尿路功能状态进行客观定量评估的检查,并能评估下尿路病变对上尿路功能的潜在影响,也是神经源性膀胱分类的重要依据;评估指标包括自由尿流率、残余尿量、充盈期膀胱压力-容积测定、压力-流率测定等。下尿路和盆底神经电生理学检查可评估下尿路和盆底神经支配和传导的完整性。

【治疗】 神经源性膀胱的治疗目标包括保护上尿路功能、恢复(或部分恢复)下尿路功能、改善尿失禁、提高病人生命质量四个方面,其中保护上尿路功能是重点。治疗原则包括:积极治疗原发病,预防和治疗并发症;治疗方式选择应遵守先保守后外科的顺序,从无创、微创再到有创的循序渐进原则;结合尿动力学检查和病人个体情况制订个性化治疗方案;终身定期随访,根据病情进展情况调整治疗方案。

1. 保守治疗 包括辅助排尿、下尿路康复、间歇性导尿治疗、电刺激治疗和针灸等。辅助排尿方法包括通过叩击耻骨上膀胱区、挤压阴茎等诱发骶反射排尿,将双手置于耻骨联合上方膀胱顶部向膀胱体部挤压,通过Valsalva动作(屏气、收紧腹肌等)增加腹压等。下尿路康复方法包括定时排尿、盆底肌训练、盆底生物反馈等。药物治疗包括应用M受体拮抗剂抑制膀胱逼尿肌反射性收缩,应用 β_3 肾上腺素受体激动剂调节膀胱逼尿肌放松、改善膀胱顺应性,应用 α 受体拮抗剂降低膀胱出口阻力等。电刺激治疗包括膀胱腔内电刺激、盆底肌电刺激等,可改善膀胱顺应性,促进排尿或提高控尿能力。

2. 手术治疗 包括重建储尿功能和/或排尿功能术式、同时重建储尿和排尿功能术式和尿流改道术。

重建储尿功能的术式包括:A型肉毒毒素(BTX-A)膀胱壁注射术,通过抑制膀胱运动神经末梢突触前膜的乙酰胆碱释放,使逼尿肌失去神经支配后松弛,降低储尿期压力和增加膀胱容量;自体膀胱扩大术,通过剥除膀胱壁肥厚增生的逼尿肌组织,同时保留膀胱黏膜的完整性,形成“人工憩室”,从而改善膀胱顺应性、降低储尿期膀胱内压力,达到保护上尿路的目的;肠道膀胱扩大术,采用回肠或乙状结肠建立低压、大容量的储尿囊等。对于部分尿道括约肌功能丧失病人,可选择人工尿道括约肌植入术。

重建排尿功能的术式包括:增加膀胱收缩力的横纹肌重建膀胱术,降低尿道阻力术式如BTX-A尿道括约肌注射术、尿道外括约肌切断术、尿道支架植入术等,术后出现尿失禁而需配合外部集尿器治疗。

同时重建储尿和排尿功能的术式,包括骶神经后根切断术+骶神经前根电刺激术、骶神经调控术等。骶神经调控术是治疗顽固性排尿功能障碍的有效方法,可以提高尿流率、降低残余尿量、改善下尿路症状和便秘,提高病人生活质量。

上述外科治疗方法无效时,应该考虑选择尿流改道来保护上尿路功能以及提高病人的生活质量。

神经源性膀胱是一种异质性很强的疾病,单一治疗方法通常无法达到理想效果,应根据神经源性尿路功能障碍的不同类型及原因,选择个体化和综合治疗方案进行治疗。

第三节 | 尿道狭窄

尿道狭窄(urethral stricture)是由于尿道器质性病变造成尿道管腔狭小、排尿阻力增加,导致排尿困难的疾病。

【病因和分类】 病因包括外伤、炎症、医源性、先天性等。根据尿道狭窄的部位可分为前尿道狭窄和后尿道狭窄。我国男性尿道狭窄最常见位置依次为膜部、阴茎部以及球部尿道。球部尿道狭窄

最常见的原因是骑跨伤,膜部尿道狭窄最常见原因是骨盆骨折导致的尿道损伤。医源性原因包括留置导尿管、内镜检查或手术等。

【临床表现】 通常为排尿期症状,主要为排尿困难,表现为尿线变细或呈滴沥状、射程变短、排尿时间延长等,与狭窄的部位、长短和程度有关。接近尿道口的狭窄可表现为尿线细而射程远。病程长者可导致膀胱逼尿肌失代偿,进而出现慢性尿潴留、泌尿系感染、膀胱憩室或结石、充盈性尿失禁、双侧上尿路积水和慢性肾功能不全等并发症。

【诊断】 应详细询问病人是否存在外伤、感染、医源性操作及手术史、狭窄发生时间、既往治疗的情况等。应明确狭窄部位、长度和程度,有无并发症等。男性前尿道狭窄常可扪及狭窄部的硬结或条索。注意有无压痛和尿道口分泌物。

实验室检查包括尿常规、尿液培养及药敏、肾功能等。尿流率检查可协助评估尿道狭窄程度和对排尿的影响。尿道探子检查有助于诊断。尿道造影包括逆行尿道造影和排尿性尿道造影,可较清晰显示狭窄部位、长度和程度,可作为首选方法。MRI矢状面可较好显示后尿道损伤和前列腺移位情况。尿道膀胱镜检查可直接观察尿道管腔有无狭窄、严重程度、瘢痕和尿道黏膜情况。

【治疗】

1. **尿道扩张和尿道内切开术** 对于短段的尿道狭窄,可使用尿道扩张或在尿道镜下使用冷刀或激光进行瘢痕切开。局部瘢痕较为柔软的短段尿道狭窄通过定期尿道扩张治疗。

2. **尿道瘢痕切除、端端吻合术** 是治疗外伤性尿道狭窄最常用的方法,适用于膜部尿道狭窄、狭窄段 $\leq 3\text{cm}$ 的球部尿道狭窄等。手术需彻底切除尿道周围瘢痕组织和狭窄段尿道,尿道断端无张力对位吻合。

3. **其他** 尿道外口狭窄可采用尿道外口切开术,手术简单、效果确切。对于复杂尿道狭窄,特别是长段狭窄,可采用开放尿道成形术。复杂阴茎部尿道狭窄可行阴茎皮瓣尿道成形术、游离黏膜尿道成形术等。尿道内支架治疗尿道狭窄也有一定疗效。

第四节 | 女性压力性尿失禁

压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI)指打喷嚏、咳嗽、大笑或运动等腹压增高时出现不自主的尿液自尿道外口漏出。尿失禁是女性常见疾病,23%~45%女性有不同程度的尿失禁,其中约50%为压力性尿失禁。

【病因】 目前已明确的危险因素:年龄、产次增加、经阴道分娩、盆腔脏器脱垂、肥胖、种族遗传因素。可能相关的危险因素:雌激素低下、子宫切除等盆底手术、吸烟、糖尿病、慢性咳嗽、长期便秘和抑郁症等。

【病理生理】 压力性尿失禁的病理生理机制主要包括:膀胱颈及近端尿道过度下移、尿道支持丧失、尿道固有括约肌缺陷、尿道黏膜封闭功能减退和支配控尿组织的神经功能障碍。

【临床表现】 主要症状是咳嗽、打喷嚏、大笑、跳跃、行走等各种腹压增加的状态时尿液不自主漏出,停止加压动作后漏尿停止。一般不伴膀胱刺激症状、血尿和排尿困难等。

【诊断与鉴别诊断】 体格检查应注意阴道有无萎缩、盆底肌自主收缩力、是否存在膀胱或子宫脱垂、有无膀胱阴道瘘和尿道阴道瘘等。压力诱发试验和尿动力学检查有助于明确诊断。仰卧或站立位,咳嗽时可见尿道口尿液漏出,停止咳嗽时消失则为压力诱发试验阳性。

鉴别诊断方面,应与括约肌功能障碍引起的真性尿失禁、感染引起的急迫性尿失禁、膀胱过度充盈引起的充盈性尿失禁及膀胱阴道瘘等鉴别。

【治疗】

1. **非手术治疗** 包括:①盆底肌训练。通过自主的、反复的盆底肌肉群的收缩和舒张来改善盆底功能,提高尿道稳定性。②药物治疗。选择性 α_1 肾上腺素受体激动剂如米多君,激活膀胱颈和后

尿道的 α_1 受体,增加尿道阻力。外用或口服雌激素,刺激尿道黏膜、黏膜下血管丛和结缔组织增生。

2. 手术治疗 手术方式较多,目前最为常见的方法有无张力尿道中段悬吊术和腹腔镜下膀胱颈悬吊术(Burch 术)。其中无张力尿道中段悬吊术为首选手术方式,经耻骨后途径称经阴道无张力尿道悬吊术(tension free vaginal tape,TVT),经闭孔途径称经阴道(闭孔)无张力尿道中段悬吊术(tension free vaginal tape-obturator,TVT-O)。

第五节 | 包茎和包皮过长

包茎(phimosis)是指由于包皮口狭窄或者包皮与阴茎头粘连,包皮不能上翻显露阴茎头的现象。包皮过长(redundant prepuce)指阴茎在非勃起状态下包皮覆盖整个阴茎头,但可上翻显露阴茎头。包皮嵌顿是指当包皮上翻至阴茎冠状沟后,狭窄的包皮环紧勒在冠状沟处无法复位,使静脉及淋巴循环受阻,造成包皮及阴茎头淤血水肿,嵌顿时间过长可导致阴茎头缺血甚至坏死。

包茎可导致包皮垢积聚,引起阴茎头包皮炎(balanoposthitis),并可继发尿路感染,长期慢性刺激可诱发阴茎癌。

婴幼儿期包茎可采用包皮口扩张外翻的方法治疗,如无法外翻应做包皮环切术(circumcision)。包皮过长宜经常上翻清洗,保持局部清洁。包皮嵌顿应及时手法复位。

第六节 | 阴囊内疾病

一、精索静脉曲张

精索静脉曲张(varicocele)是指精索内静脉的蔓状静脉丛的异常伸长、扩张和迂曲。精索静脉曲张可分原发性和继发性,临床上以原发性精索静脉曲张为多见。原发性精索静脉曲张多见于青壮年,在男性人群中发病率约 10%~15%,以左侧发病为多。

【病因】 原发性精索静脉曲张是由精索内静脉瓣发育不全,静脉丛壁的平滑肌或弹性纤维薄弱等原因所致。原发性精索静脉曲张左侧发病率明显高于右侧,可能是由于左精索内静脉呈直角注入左肾静脉,回流阻力较高。继发性精索静脉曲张则多因为腹膜后肿瘤、肾肿瘤等压迫精索内静脉,或下腔静脉、肾静脉癌栓,使静脉回流受阻。

【病理生理】 精索静脉曲张是导致男性精液质量下降及不育的常见原因之一,精索静脉曲张并发男性不育症率约 15%~40%,导致精液质量下降的可能机制是:静脉扩张淤血,局部温度升高,睾丸组织内 CO_2 蓄积,血液内儿茶酚胺、皮质醇、前列腺素的浓度增加等,进而影响睾丸的生精功能。由于双侧睾丸的静脉系统间有丰富的交通支,使健侧的睾丸也受到影响,从而导致不育。

【临床表现】 原发性精索静脉曲张如病变轻,一般多无症状,易被忽视,仅在体检时发现。常见的症状是病侧阴囊坠胀、隐痛感,步行或站立过久时症状加重,平卧后症状可缓解或消失。

【诊断】 立位检查,可见病侧较健侧阴囊明显松弛下垂,视诊和触诊时可见蚯蚓状静脉团。作 Valsalva 试验,病人用力屏气增加腹压,血液回流受阻,可显现曲张静脉。平卧后,曲张静脉随即缩小或消失。若平卧位后曲张静脉仍不消失,应怀疑静脉曲张属继发性病变,须仔细检查同侧腰腹部,并作超声、静脉尿路造影或 CT、MRI 检查,明确本病是否为腹膜后肿瘤、肾肿瘤或其他病变压迫所致。

多普勒超声检查可见精索静脉扩张、迂曲成团,一般以精索静脉管径 $>2\text{mm}$ 作为诊断标准;多普勒超声可判断有无静脉反流。精液分析检查有助于评估生育功能。

临床上按精索静脉曲张的程度可分为四级。亚临床型:在休息或作 Valsalva 动作时无症状或者无法看见静脉曲张,但可通过超声检查发现;Ⅰ度:触诊不明显,但 Valsalva 试验时可触及曲张静脉;Ⅱ度:外观无明显异常,触诊可及曲张的静脉;Ⅲ度:曲张静脉如蚯蚓团状,视诊和触诊均明显。

【治疗】轻度病人如精液分析正常应定期随访,每1~2年进行一次精液常规分析及睾丸超声检查。症状较重,伴有精子异常者,以及青少年期精索静脉曲张伴有睾丸体积缩小者,应行手术治疗,手术治疗后部分病人的精液质量可以得到改善,恢复生育能力。可采用开放经腹股沟管或经腹膜后精索内静脉高位结扎术、腹腔镜精索静脉高位结扎术或显微镜下精索静脉结扎手术。

二、精索及睾丸鞘膜积液

睾丸和/或精索鞘膜囊内积聚的液体增多而形成囊性肿块者,称为鞘膜积液(hydrocele),分为:睾丸鞘膜积液(testicular hydrocele),精索鞘膜积液(funicular hydrocele),睾丸、精索鞘膜积液(testicular and funicular hydrocele),以及交通性鞘膜积液(communicating hydrocele)。

【病因与分型】正常时睾丸鞘膜囊仅有少量浆液,当鞘膜的分泌与吸收功能失去平衡,分泌过多或吸收过少时,都可形成鞘膜积液。交通性鞘膜积液则是由腹膜鞘状突未完全闭合导致。

鞘状突在不同部位闭合或闭合不全,可形成各种类型的鞘膜积液(图 58-1)。

1. 睾丸鞘膜积液 鞘状突闭合正常,但睾丸鞘膜囊内有较多积液,呈球形或卵圆形。可分为原发性和继发性,前者原因不明,后者由炎症、外伤、肿瘤和丝虫病等引起,积液可为混浊、血性或乳糜状,精索静脉曲张术后也可出现继发性睾丸鞘膜积液,术中保留淋巴管可有效预防术后睾丸鞘膜积液的发生。

2. 精索鞘膜积液 鞘状突的两端闭合,而中间的精索鞘膜囊未闭合且有积液,积液与腹腔、睾丸鞘膜囊都不相通,又称精索囊肿。

3. 睾丸、精索鞘膜积液 出生前鞘状突在内环处闭合,而精索处未闭合,并与睾丸鞘膜囊连通。外观呈梨形,外环口虽受积液压迫而扩大,但与腹腔不相通。

4. 交通性鞘膜积液 鞘状突未完全闭合,鞘膜囊的积液可经一小管与腹腔相通,又称先天性鞘膜积液。有时可有肠管或大网膜进入鞘膜囊,导致先天性腹股沟疝。

【临床表现】一侧鞘膜积液多见,表现为阴囊或腹股沟囊性肿块,呈慢性、无痛性逐渐增大。积液量少时无不适,积液量多时才感到阴囊下坠、胀痛和牵扯感。巨大睾丸鞘膜积液时,阴茎缩入包皮内,影响排尿、行走和劳动。

【诊断与鉴别诊断】睾丸鞘膜积液呈球形或卵圆形,表面光滑,有弹性和囊样感,无压痛,一般触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。若积液为脓性、血性或乳糜性,则透光试验为阴性。精索鞘膜积液可表现为一个或多个囊肿,呈椭圆形、梭形或哑铃形,沿精索生长,其下方可扪及正常睾丸、附睾,若牵拉同侧睾丸,可见囊肿随之上下移动。超声检查呈液性暗区,如为睾丸鞘膜积液,则与睾丸有明显分界。睾丸、精索鞘膜积液时阴囊有梨形肿物,睾丸亦摸不清。交通性鞘膜积液,立位时阴囊肿大,卧位时积液流入腹腔,鞘膜囊缩小或消失,睾丸可触及。超声检查对于鞘膜积液具有良好的诊断作用。

睾丸鞘膜积液应与睾丸肿瘤和腹股沟斜疝相鉴别。睾丸肿瘤为实性肿块,质地坚硬,病侧睾丸有沉重感,透光试验呈阴性。腹股沟斜疝的病侧阴囊,有时可见肠型、闻及肠鸣音,平卧位时阴囊内容物可回纳,咳嗽时内环处有冲击感,透光试验亦呈阴性。

【治疗】成人的睾丸鞘膜积液,如积液量少,无任何症状,不需要手术治疗。积液量多,体积大伴明显的症状,可行睾丸鞘膜切除+翻转术。精索囊肿需将鞘膜囊全部切除。交通性鞘膜积液应切断通道,在内环处高位结扎鞘状突。

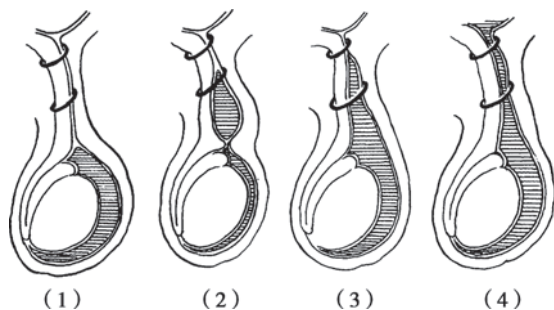


图 58-1 各类鞘膜积液

(1) 睾丸鞘膜积液 (2) 精索鞘膜积液 (3) 睾丸、精索鞘膜积液 (4) 交通性鞘膜积液

婴儿先天性鞘膜积液常可自行吸收消退,可不急于手术治疗,1岁以后仍存在的建议手术治疗。

继发性睾丸鞘膜积液,若为损伤性积血,可采用保守治疗,如积血较多则需手术清除血块,并严密止血。若乳糜状积液中找到微丝蚴者,则需口服乙胺嗪治疗,并行睾丸鞘膜翻转术。

三、睾丸扭转

睾丸扭转(testicular torsion)是一种需紧急治疗的泌尿外科急症,指精索结构沿其纵轴扭转导致睾丸的血运障碍而造成的睾丸急性缺血、坏死的疾病。在25岁以下的青少年中每年发病率约1/4 000。通常认为,睾丸扭转时间超过6小时可能会造成睾丸不同程度的不可逆损害。

【病因和分类】 鞘膜内睾丸扭转主要与以下因素有关:睾丸系膜过长导致睾丸活动度过大;水平位睾丸;睾丸附睾或鞘膜发育异常等。睾丸扭转可分为鞘膜内型和鞘膜外型,前者多见,主要发生在青少年,后者几乎多发生在新生儿。

【临床表现】 突发一侧阴囊疼痛是本病的主要症状,疼痛常在睡眠时或剧烈运动后发生,也可起初为隐痛,进而转为剧痛。疼痛有时向同侧腹股沟及下腹部放射,可伴有恶心、呕吐。尽管没有明确的诱因,但很多病人常有近期外伤史或剧烈体力活动史。腹内隐睾扭转,疼痛发生在下腹部。

【诊断与鉴别诊断】 对青年和儿童急性阴囊疼痛病人均应考虑睾丸扭转的可能。体格检查可见睾丸抬高呈横位、睾丸附睾体积增大和轮廓触诊不清、精索缩短、提睾肌反射消失等。阴囊抬高试验(Prehn征)阳性,即阴囊抬高时,睾丸疼痛加剧。多普勒超声有较高的灵敏度,可作为首选检查,可发现病侧睾丸增大、血流消失或较对侧明显减少。超声造影可提高诊断准确性。需要注意的是,睾丸扭转早期静脉血流受阻,动脉血流仍可能存在。对于彩超检查不能明确诊断,但病史、体征高度怀疑睾丸扭转者,应积极行手术探查,以避免漏诊风险。

睾丸扭转需与急性附睾睾丸炎、睾丸附件扭转、绞窄性腹股沟疝、睾丸肿瘤等鉴别。

【治疗】 睾丸扭转的治疗原则是尽快恢复扭转睾丸的血流,早期正确诊断并及时采取有效的治疗方案是挽救睾丸的关键。一旦怀疑睾丸扭转,第一时间的复位、急诊手术探查至关重要。

手法复位适用于睾丸扭转早期、阴囊内水肿和渗出较轻的病人。无法手法复位者建议及早进行睾丸探查术。出现阴囊症状6小时内探查者,保留睾丸的概率较高;阴囊疼痛时间超过12小时者,保留睾丸的成功率大幅度下降。根据术中情况决定行睾丸复位并保留睾丸、双侧睾丸固定术,或睾丸切除、对侧睾丸固定术。保留睾丸者术后有睾丸萎缩可能。

(黄 健)



本章思维导图



第九篇

骨科疾病



本章数字资源

第五十九章

运动系统畸形

第一节 | 先天性畸形

一、先天性肌性斜颈

先天性肌性斜颈 (congenital muscular torticollis, CMT) 是指一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩, 导致颈部和头面偏向患侧偏斜畸形, 是新生儿及婴幼儿常见的肌肉骨骼系统先天性疾病之一。

【病因】 病因至今仍不完全清楚, 尚有争论。目前多数学者支持产伤或子宫内位置不良引起局部缺血学说。一侧胸锁乳突肌因产伤致出血, 形成血肿后机化, 继而挛缩。宫内胎位不正, 使一侧胸锁乳突肌承受过度的压力, 致局部缺血, 继而挛缩。也有学者认为胸锁乳突肌纤维化在母体内已经形成, 是先天性或遗传因素所致。此外还有子宫内、外感染及动静脉栓塞等学说。

【临床表现】 通常在婴儿出生后, 一侧胸锁乳突肌即有肿块, 质硬、椭圆形或圆形、不活动。肿块表面不红, 温度正常, 无压痛。头偏向患侧, 下颌转向健侧, 主动或被动的下颌向患侧旋转活动 (或头部偏向健侧) 均有不同程度受限。继之肿块逐渐缩小至消失, 约半年后形成纤维性挛缩的条索。少数病例的肿块不完全消失。也有未出现颈部肿块而直接发生胸锁乳突肌挛缩者。病情继续发展可出现各种继发畸形, 患侧颜面短而扁, 健侧长而圆, 双眼、双耳不在同一平面, 严重者导致颈椎侧凸畸形 (图 59-1)。



图 59-1 先天性肌性斜颈图示

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现, 患侧胸锁乳突肌呈条索状挛缩, 头面部偏斜即可明确诊断。先天性肌性斜颈诊断并不困难, 但应与其他原因所致的斜颈相鉴别。

1. 骨性斜颈 寰枢椎半脱位、颈椎半椎体、齿突畸形等先天性颈椎发育异常, 均可表现为不同程度的斜颈。胸锁乳突肌无挛缩。X 线检查可确诊。

2. 颈部感染引发的斜颈 如咽喉部炎症、扁桃体炎、颈淋巴结的化脓性或结核性感染时, 由于炎症刺激, 局部软组织充血、水肿, 颈椎韧带更加松弛, 导致寰枢椎旋转移位而发生斜颈, 胸锁乳突肌无挛缩。

3. 视力性斜颈 因视力障碍, 如屈光不正、动眼神经麻痹眼睑下垂, 视物时出现斜颈姿势, 但无胸锁乳突肌挛缩, 也无颈部活动受限。

【治疗】 早发现、早治疗可获得良好疗效, 是预防继发性头面部、颈椎畸形的关键。晚期斜颈可以手术矫正, 合并的其他组织异常 (如面部畸形、颈椎侧凸) 则难以恢复正常。

1. 非手术治疗 目的在于促进局部肿块消散, 防止胸锁乳突肌挛缩。适用于 1 岁以内的婴儿。包括局部热敷、按摩、手法矫正和矫正帽外固定。每天局部轻柔按摩、热敷, 适度向健侧牵拉头部, 每天数次, 每次 10~15 下。睡眠时可用沙袋固定头部于矫正位。坚持不懈, 多数可获满意疗效。

2. 手术疗法 适合 1 岁以上患儿。最佳手术年龄为 1~4 岁。胸锁乳突肌切断术是最常用的手术方式。病情轻者, 仅切断胸锁乳突肌的锁骨头或胸骨头, 术后应用颈围领保持于略过矫正位。对



4岁以上、斜颈严重者,可行上、下两端胸锁乳突肌切断松解术。术后佩戴头颈胸矫形支具固定4~6周,保持头部和颈部呈过度矫正位,纠正头颈偏斜的姿势。年龄超过12岁者,虽然面部和颈部畸形已难于矫正,但手术疗法仍可使畸形有所改善。手术时注意避免损伤面神经、副神经和锁骨下血管。

二、先天性手部畸形

(一) **先天性并指畸形**(congenital syndactyly) 亦称蹠指,是指两个或两个以上手指及其相关组织先天性病理相连。病因不清,往往与遗传有关,双侧多见。最常见于中、环指,极少累及拇指。相邻两指仅软组织连接者多见,偶尔有骨及关节连接。

【治疗】 治疗的目的首先是改善功能,其次是改善外观。分指手术应在学龄前完成。

(二) **多指畸形**(polydactyly) 是最常见的手部先天性畸形,常与短指、并指等畸形同时存在,多见于拇指及小指。畸形有三型:①外在软组织块与骨不连接,没有骨骼、关节或肌腱;②具有手指所有条件,附着于第1掌骨头或分叉的掌骨头;③完整的外生手指及掌骨。

【治疗】 手术治疗在1岁以后为佳,以切除副指、保留正指为原则。应临床观察手指功能,确定正指与副指。应注意切除彻底,避免遗留畸形,注意不要损伤骨骺,以免影响发育。

三、发育性髋关节脱位

发育性髋关节脱位(developmental dislocation of the hip,DDH)过去称为先天性髋关节脱位(congenital dislocation of the hip),主要是髋臼、股骨近端和关节囊等均存在结构性畸形导致关节不稳定,直至发展为髋关节脱位。也有学者称之为发育性髋关节发育不良(developmental dysplasia of the hip)。发病率为0.1%~0.4%,不同的种族、地区发病情况差别很大。女性多于男性,约为6:1。左侧多于右侧,双侧者也不少见。

【病因】 发病原因迄今仍不十分清楚,原发性髋臼发育不良及关节韧带松弛症是髋关节脱位的重要病因,与种族、地域、基因异常及内分泌等因素有关。约20%的病儿有家族史,说明有一定的遗传因素。发病与胎位有关,经临床统计臀位产发病率最高。其他还有生活习惯和环境因素,某些习惯使用襁褓包裹婴儿束缚双下肢的地区发病率明显增高。

【病理】 主要病理变化随年龄增长而不同,可以分为站立前期及脱位期(表59-1)。

表59-1 发育性髋关节脱位的病理变化

病变类型		站立前期	脱位期(站立行走期)
原发性病变	髋臼	髋臼前、上、后缘发育不良,平坦,髋臼浅	髋臼缘不发育,髋臼更浅而平坦,臼窝内充满脂肪组织和纤维组织(图59-2)。脱位的股骨头压迫髂骨翼形成假臼
	股骨头	较小,圆韧带肥厚,股骨头可在髋臼内、脱位或半脱位,但易回纳入髋臼	向髋臼后上方脱出,小而扁平或形状不规则,圆韧带肥厚
	股骨颈	前倾角略增大	前倾角明显增大,变短变粗
	关节囊	松弛,关节不稳	随股骨头上移而拉长,增厚呈葫芦形
继发性病变			由于股骨头脱位,可发生脊柱腰段后凸或过度前凸,久而久之可致腰肌劳损和脊柱骨关节炎、骨盆倾斜等

【临床表现和诊断】

(一) **站立前期** 发育性髋关节脱位的临床表现,因病儿的年龄不同而存在较大差异。新生儿和婴幼儿站立前期临床症状不明显,若出现下述体征提示有髋关节脱位的可能:①两侧大腿内侧皮肤皱褶不对称,患侧加深增多。②病儿会阴部增宽,双侧脱位时更为明显。③患侧髋关节活动少且受限。

蹬踩力量较健侧弱。常处于屈曲位,不能伸直。④患侧下肢短缩。⑤牵拉患侧下肢时有弹响声或弹响感,有时病儿会哭闹。(图 59-3)

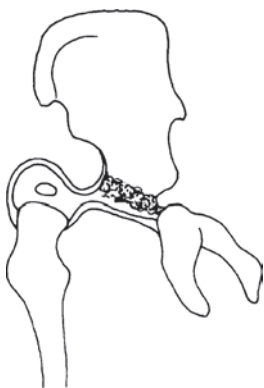


图 59-2 发育性髋关节脱位,脱位期病理变化



(1)



(2)

图 59-3 阳性体征及检查试验

(1) 双下肢不等长,左大腿内侧皱褶增加,左臀部呈现凹陷状 (2) 髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性,右侧正常

下列检查有助于诊断:

1. 髋关节屈曲外展试验 双髋关节和膝关节各屈曲 90° 时,正常新生儿及婴儿髋关节可外展 80° 左右。单侧外展 $<70^\circ$ 、双侧外展不对称 $\geq 20^\circ$ 称为外展试验阳性,可疑有髋关节脱位、半脱位或发育不良(图 59-3)。检查时若听到响声后即可外展 90° 表示脱位已复位。

2. Allis 征 病儿平卧,屈膝 90° ,双腿并拢,双侧内踝对齐,两足平放检查台上,患侧膝关节平面低于健侧(图 59-4)。

3. Ortolani 试验(弹入试验) 病儿仰卧位,助手固定骨盆。检查者一手拇指置于股骨内侧上段正对大转子处,其余指置于股骨大转子外侧。另一手将同侧髋、膝关节各屈曲 90° ,并逐步外展,同时置于大转子外侧的四指将大转子向前、内侧推压,此时可听到或感到“弹跳”,即为阳性。这是脱位的股骨头通过杠杆作用滑入髋臼而产生的。

4. Barlow 试验(弹出试验) 病儿仰卧位,屈髋屈膝,使髋关节逐步内收,检查者拇指放在病儿大腿内侧小转子处加压,向外上方推压股骨头,感到股骨头从髋臼内滑出髋臼外的弹响,当去掉拇指的压力则股骨头又自然弹回到髋臼内,此为阳性。这表明髋关节不稳定或有半脱位。



图 59-4 Allis 征左侧膝关节低于健侧(右)

(二) 脱位期(站立行走期) 病儿一般开始行走的时间较正常儿晚。单侧脱位时病儿跛行。双侧脱位时,站立时骨盆前倾,臀部后耸,腰部前凸特别明显,行走呈鸭行步态。病儿仰卧位,双侧髋、膝关节各屈曲 90° 时,双侧膝关节不在同一平面。推拉患侧股骨时,股骨头可上下移动,似打气筒样。内收肌紧张,髋关节外展活动受限。

Trendelenburg 征(单足站立试验):在正常情况下,用单足站立时,臀中、小肌收缩,对侧骨盆抬起,才能保持身体平衡。如果站立侧患有髋关节脱位,因臀中、小肌松弛,对侧骨盆不但不能抬起,反而下降(图 59-5)。

【影像学检查】

1. 超声检查 由于超声灵敏度较高,可较早地检查到髋臼发育异常,近年来超声检查已被广泛接受并用于筛查和评价新生儿的髋关节发育情况。

2. X 线检查 对疑有发育性髋关节脱位的病儿,应在出生后 3 个月以上(在此之前髋臼大部分还是软骨)拍骨盆正位片。X 线片上可发现患侧髋臼发育不良、半脱位或脱位、股骨头骨化中心较健侧小、股骨颈前倾角增大(图 59-6)。

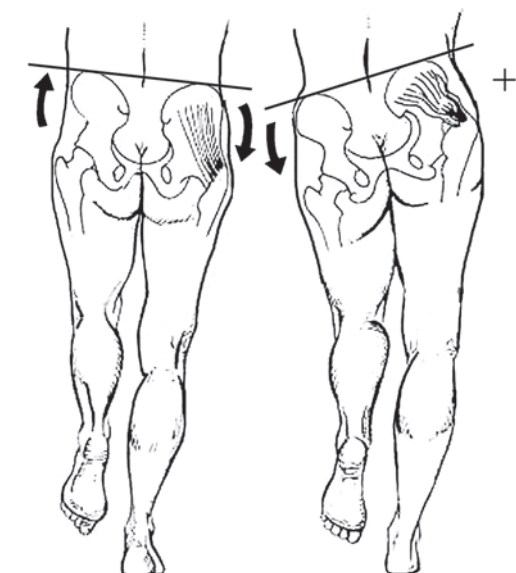


图 59-5 Trendelenburg 征(单足站立试验)



图 59-6 X 线平片示儿童发育性髋关节脱位(右侧)

一般在骨盆正位 X 线片上画定几条连线有助于诊断。

(1) 髋臼指数(acetabular index): 髋关节的发育状况常用髋臼指数或称髋臼角来测定。通过双侧髋臼软骨(亦称 Y 形软骨)中心点连一直线并加以延长,称 Y 线。从 Y 形软骨中心点向髋臼外上缘作连线,称 C 线。C 线与 Y 线的夹角即为髋臼指数或髋臼角(图 59-7)。正常新生儿为 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$, 1 岁时为 $23^{\circ} \sim 28^{\circ}$, 3 岁时为 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 。大于此范围者表示髋臼发育不全。当小儿步行后此角逐年减小,直到 12 岁时基本恒定于 15° 左右。

(2) Perkin 象限(关节四区划分法): 当股骨头骨骺核骨化出现后可利用 Perkin 象限(图 59-7),即两侧髋臼中心连一直线称为 Y 线,再从髋臼外缘向 Y 线作一垂线(P),将髋关节划分为四个象限,正常股骨头骨骺位于内下象限内。若在外下象限为半脱位,在外上象限内为全脱位。

(3) Shenton 线: 即股骨颈内缘与闭孔上缘的连续线。正常情况下为平滑的抛物线,脱位者此线中断(图 59-7)。

3. CT 及 MRI 检查 近年来,利用 CT 测量股骨颈前倾角,具有方法简单、准确等优点,尤其是应用 CT 三维重建技术,可以任意角度内观察股骨颈及髋臼发育情况,准确提供股骨颈轴线、前倾角等信息。MRI 能显示髋关节周围软组织与股骨头、髋臼之间的关系,对治疗方案选择及疗效评价具有一定参考价值。

【治疗】 预后的关键在于早期诊断和早期治疗,治疗越早,效果越佳。

1. 新生儿期(0~6 个月) 此年龄段为治疗该病的黄金时期。治疗的目的是稳定髋关节。处于此期的患儿不需手术整复,只需采用固定方法使其处于外展屈曲位,即可获得较好的疗效。首选 Pavlik 吊带,维持髋关节屈曲 $100^{\circ} \sim 110^{\circ}$, 外展 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ (图 59-8)。24 小时持续使用。定期检查,使用 2~4 个月后,换为外展支具维持,至髋臼指数 $< 25^{\circ}$ 。也有用连衣袜套法及外展位襁褓支具法,维持 4 个月以上。

2. 婴儿期(6 个月~1.5 岁) 此年龄段的患儿活动量和体重增加,股骨头脱位更为明显,已不能自然复位。Pavlik 吊带治疗成功率显著下降,需要闭合复位或切开复位。首选麻醉下闭合复位,石膏

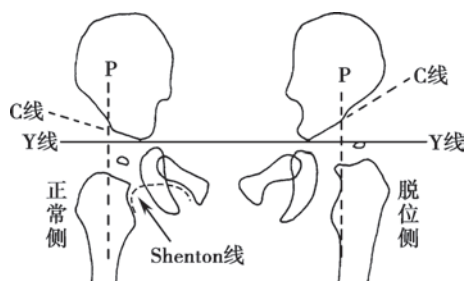


图 59-7 Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图

或支具固定髋关节于屈髋 95° , 外展 $40^\circ \sim 45^\circ$ 位置(图 59-9)。Salter 所倡导的这一“人类位”(human position), 是最能维持髋关节稳定、缺血性坏死危险性最低的位置。复位前应切断长收肌腱, 必要时同时切断髂腰肌, 以减轻复位后对股骨头的压力, 降低股骨头缺血性坏死的发生率。3 个月后更换外展位支具或石膏固定 3~6 个月。

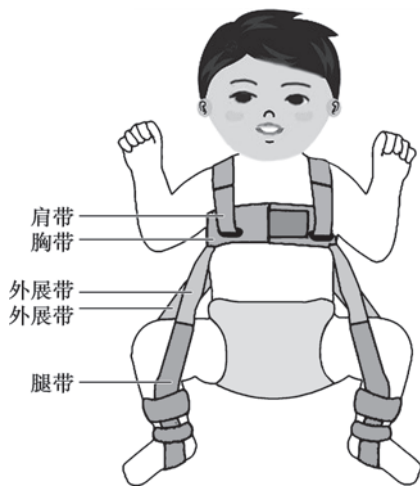


图 59-8 Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

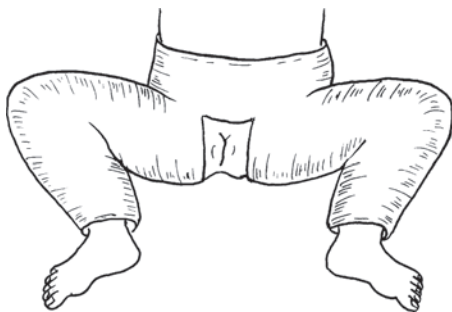


图 59-9 “人类位”石膏裤

3. 幼儿期(1.5~3 岁) 由于患儿已能独立行走, 继发病理变化更趋严重, 股骨至骨盆的肌群均已相当短缩, 难以手法复位或复位效果不佳。多数学者主张 1.5 岁后行切开复位为最佳选择, 还纳股骨头于真臼内, 并行骨盆或股骨截骨术, 重建头臼的正常关系。

4. 儿童期及以上(3 岁以上) 由于年龄较大, 脱位加重, 髋关节周围结构已发生适应性挛缩, 髋臼和股骨头也出现结构性改变, 因此需要手术治疗。一般采取手术切开复位、骨盆截骨、股骨近端截骨术等方法, 减低头臼间压力, 纠正过大的股骨颈前倾角和颈干角, 增加髋臼对股骨头的包容。大于 8 岁的儿童和青少年, 股骨头不能下移到髋臼水平, 术后关节功能差, 故只能采取姑息性及补救性手术, 其治疗存在争议。

常用的术式有:

(1) Salter 骨盆截骨术: 适于 6 岁以下, 髋臼指数 $<45^\circ$, 以前缘缺损为主的髋臼发育不良(图 59-10)。

(2) Pemberton 环髋臼截骨术: 适于 Y 形软骨骨骺尚未闭合, 髋臼指数较大的患儿。

(3) Steel 三联截骨术: 是将坐骨、耻骨、髋臼上方的髂骨截断, 重新调整髋臼方向的一种术式。主要适用于大龄儿童髋关节脱位, 髋臼发育差, 不适合 Salter 截骨术者。

(4) Chiari 骨盆内移截骨术: 适于年龄较大, 髋臼指数 $>45^\circ$ 的患儿。缺点是可能导致女性骨产道狭窄, 且增加的包容部分无软骨覆盖(图 59-11)。

(5) 人工关节置换术: 继发于发育性髋关节脱位的骨关节炎、股骨头坏死病人, 通过骨盆、股骨截骨等手术方法不能有效缓解髋部疼痛。在合适的年龄, 行人工全髋关节置换术, 可以矫正患侧肢体短缩畸形, 明显改善髋关节功能, 缓解疼痛。

四、先天性马蹄内翻足

先天性马蹄内翻足(congenital talipes equinovarus 或 congenital clubfoot) 是小儿常见的一种严重影响足部外观和功能的畸形。发病率约为 0.1%。男女比例约为 2:1(图 59-12)。

【病因】 先天性马蹄内翻畸形的病因目前尚无定论, 有多种学说, 包括胚胎发育异常学说、遗传基因学说以及宫内胎儿足发育阻滞学说等。

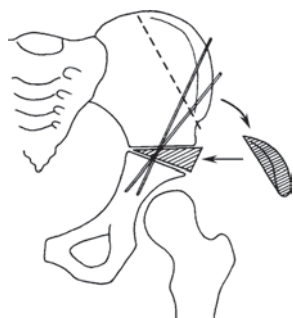


图 59-10 Salter 骨盆截骨术

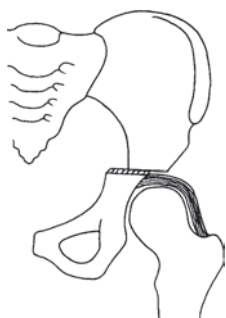


图 59-11 Chiari 骨盆内移截骨术

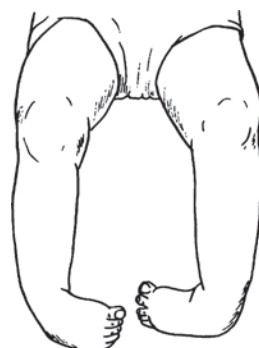


图 59-12 先天性马蹄内翻足

【病理】 主要畸形包括：①前足内收；②踝关节跖屈；③跟骨内翻；④继发性胫骨远端内旋。

【临床表现】 出生一侧或双侧足出现程度不等的内翻下垂畸形（呈马蹄内翻状）。轻者足前部内收、下垂，足跖面出现皱褶，背伸外展有弹性阻力。一般分为松软型（外因型）与僵硬型（内因型）。松软型畸形较轻，足小，皮肤及肌腱不紧，容易用手法矫正。僵硬型畸形严重，跖面可见一条深的横形皮肤皱褶，跟骨小，跟腱细而紧，呈现严重马蹄内翻、内收畸形，手法矫正困难。小儿学走路后，用足外缘着地，步态不稳，跛行，畸形逐渐加重。足背负重部位产生胼胝及滑囊，胫骨内旋加重。患侧小腿肌肉较健侧明显萎缩。

【诊断】 本病畸形明显，诊断不难，主要依据前足内收、跟骨内翻、踝关节马蹄形，同时合并胫骨内旋。但新生儿的足内翻下垂较轻者，足前部内收、内翻尚不显著，常容易被忽略。最简便的诊断方法是用手握足前部向各个方向活动，如足外翻背伸有弹性阻力，应进一步检查确诊，以便早期手法治疗。一般不需要 X 线检查即可诊断，但 X 线检查在确定内翻、马蹄的程度以及疗效评价上具有重要意义。

【鉴别诊断】

1. 先天性多发性关节挛缩症 累及四肢多关节，畸形较固定，不易矫正，早期有骨性改变。
2. 脑性瘫痪 为痉挛性瘫痪，肌张力增高，反射亢进，有病理反射，以及其他大脑受累的表现等。
3. 脊髓灰质炎后遗症 肌肉有麻痹和萎缩现象。

【治疗】 治疗的目的是矫正畸形、平衡肌力、恢复功能。诊疗原则：早期诊断、早期治疗、因人施术、预防复发。首选非手术治疗，新生儿时期是治疗的最佳时机。如能早期治疗，大多可获较好的治疗效果。

1. 非手术治疗

（1）Ponseti 矫形法：为国际流行的矫正方法。一般出生后 5~7 天开始，治疗分为 2 个阶段：①应用专业的手法矫形、连续的系列石膏固定及经皮跟腱切断术，使畸形得到完全矫正；②在畸形完全矫正后佩戴足外展矫形支具，直至 4 岁，以防复发。Ponseti 方法在 9 月龄以前开始治疗最有效。

（2）手法扳正：适用于 1 岁以内的婴儿。在医生指导下家长配合作手法扳正。复位时使患足外翻、外展及背伸（图 59-13），每日 2 次。手法应轻柔，避免损伤，矫正适度即可。畸形矫正后用柔软绷带，由足内跖面向足背外方向缠绕，固定足于矫正位。若畸形显著改善，脚的外展背伸弹性抗阻力消失，即可改换为矫形足托（图 59-14）持续维持矫正位。这种方法应持续到病儿满 1 岁后。即使畸形未完全矫正，也可使痉挛的软组织变得松弛，为进一步治疗奠定良好基础。

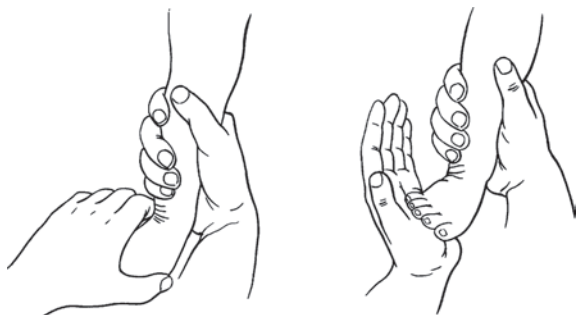


图 59-13 手法扳正

2. 手术治疗 非手术治疗效果不满意或畸形复发者,可考虑手术治疗。手术年龄以 6~18 月龄为宜。大多数采用软组织手术,主要是软组织松解和肌力平衡。常用的手术方法有:①跟腱延长术;②足内侧挛缩组织松解术;③跖腱膜切断术;④踝关节后方关节囊切开术。术后长腿管形石膏固定 2~3 个月。

一般认为 10 岁以前不宜做骨性手术,以免损伤骨骺影响发育。10 岁以上仍有明显畸形者,可考虑通过截骨来达到矫正足部畸形的目的,如三关节融合术(跟距、距舟、跟骰三个关节的截骨融合)及其他截骨手术(图 59-15)。

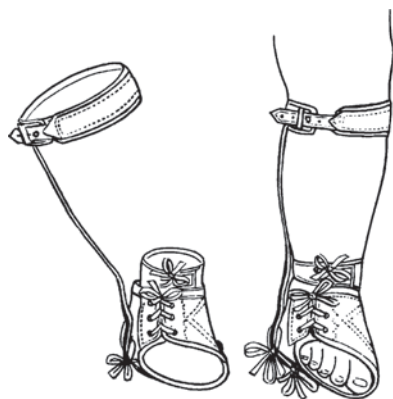


图 59-14 矫形足托

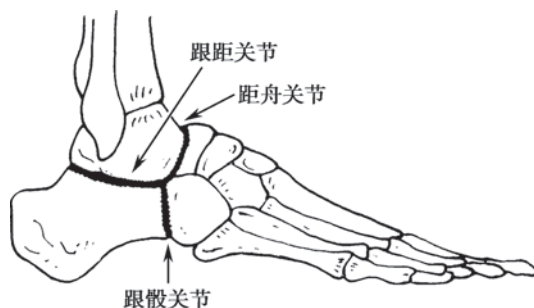


图 59-15 足三关节融合术

第二节 | 姿态性畸形

一、平足症

平足症(flat foot)又称扁平足,是指先天性或姿态性足弓低平或消失,患足外翻,站立、行走时足弓塌陷,出现疲乏或疼痛症状的一种足畸形。通常分为姿态性平足症和僵硬性平足症两种。

【应用解剖】足由 7 块跗骨、5 块跖骨和 14 块趾骨组成,形成纵弓和横弓。纵弓分成内、外两部分(图 59-16),内侧纵弓由跟骨、距骨、舟骨,第 1、2、3 楔骨及第 1、2、3 跖骨组成。内侧纵弓较高,活动度较大。外侧纵弓由跟骨、骰骨和外侧两跖骨组成,此弓较低,在负重时消失,所以足的外侧是承载身体冲力的主要部分。横弓是由骰骨及 3 块楔骨及跖骨组成(图 59-17),其最高点位于楔骨及骰骨,称后横弓。跖骨头处称为前横弓,在第 2、3、4 跖骨头处较高,增强足前部的承重力和弹力。

维持足弓的韧带:①跟舟跖侧韧带;②跖侧长、短韧带;③跖腱膜;④内侧三角韧带;⑤背侧和跖侧骨间韧带及跖骨头横韧带。

维持足弓的小腿肌有:①胫骨后肌,限制足前部外展外翻,是维持足内侧纵弓及后横弓的主要结构之一。②胫骨前肌,维持足内侧纵弓,防止下陷。③腓骨长肌,主要维持足后横弓。④趾长屈肌和

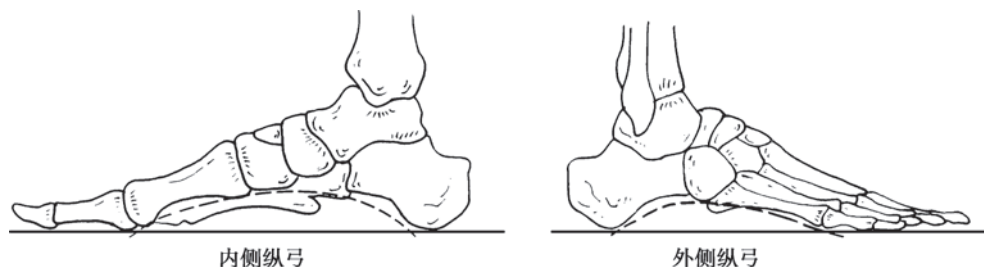


图 59-16 足纵弓



图 59-17 足横弓

拇长屈肌亦有维持足纵弓的作用。⑤腓肠肌,于胫骨下 1/3 参与组成跟腱,附着于跟骨结节的后上偏内侧,主要限制踝关节背伸及跟骨外翻。

【病因】平足症病因有先天性及后天性两类。先天性因素:足骨、韧带或肌肉等发育异常,如:①足舟骨结节过大;②足副舟骨或副骰未融合;③跟骨外翻;④垂直距骨;⑤先天性足部韧带、肌松弛。后天性因素:①长期负重站立,体重增加,长途跋涉过度疲劳,维持足弓肌肉、韧带、关节囊及腱膜等软组织逐渐衰弱,足弓逐渐低平。②长期有病卧床,缺乏锻炼,肌萎缩,张力减弱,负重时足弓下陷。③穿鞋不当,鞋跟

过高,长期体重前移,跟骨向前下倾斜,足纵弓遭到破坏。④足部骨病,如类风湿关节炎、骨关节结核等。⑤脊髓灰质炎致足内、外在肌肌力失衡后遗平足症。

【病理】根据软组织的病理改变程度不同,分为柔韧性平足症(flexible flatfoot,即姿态性平足症),以及僵硬性平足症(rigid flatfoot,即痉挛性平足症)。柔韧性平足症比较常见,软组织虽然松弛,但仍保持一定弹性,负重时足扁平,除去承受重力,足可立即恢复正常,长期治疗效果满意。僵硬性平足症多数由骨联合(包括软骨性及纤维性联合)所致,手法不易矫正。

【临床表现】早期症状为踝关节前内侧疼痛,长时间站立或步行时加重,休息后减轻。站立位足跟外翻,足内缘饱满,足纵弓低平或消失,舟骨结节向内侧突出,足印明显肥大(图 59-18)。X 线检查侧位示足纵弓明显低平塌陷,跟、舟、骰、距骨关系失常。严重者跗骨骨关节炎形成。

【治疗】预防为主,只有当平足症合并疼痛等症状时,才需要治疗。对于柔韧性平足症,可采用非手术治疗方法:①功能锻炼,如用足趾行走,屈趾运动(图 59-19),提踵外旋运动。②穿矫形鞋或矫形鞋垫。要求鞋底跟部及弓腰要窄,鞋帮要紧,鞋底腰部内侧半垫高 2~3mm,目的为恢复内纵弓,托起距骨头。僵硬性平足症,康复治疗及矫形鞋不易奏效。可全麻下内翻手法矫正畸形后,石膏靴固定足于内翻内收位,5~6 周后拆除石膏改穿平足矫形鞋。手法矫正失败者或畸形严重者,可行距下关节制动术、跟骨内移截骨术、距下关节融合术或三关节融合术等手术。



图 59-18 正常足及平足足印图



图 59-19 足趾屈曲运动

二、拇外翻

拇外翻(hallux valgus),俗称“大脚骨”,是一种常见的拇趾向足的外侧倾斜、第一跖骨内收的前足畸形(图 59-20)。

【病因】多与遗传及穿鞋不适有关,80% 以上有家族史,女性多见,穿高跟鞋者患病率较高。足部楔骨间和跖骨间有坚强的韧带连结,但内侧楔骨与第 1 跖骨比其他楔骨与跖骨的连接弱。若站立过久,行走过多,经常穿高跟或尖头鞋,内侧楔骨和跖骨承受压力超过 25%,促使第 1 跖骨向内移位,引起足纵弓和横弓塌陷。拇趾因拇收肌和拇长伸肌牵拉向外移,第 1、2 跖骨间的夹角加大(图 59-21)。

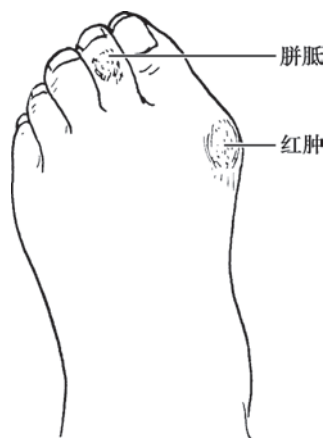


图 59-20 跖外翻图

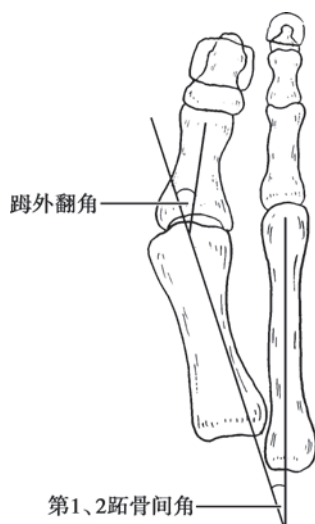


图 59-21 跖外翻角及第 1、2 跖骨间的夹角

第 1 跖骨头在足内侧形成一骨赘，外翻逐渐加重，第 2 趾被第 1 趾挤向背侧，趾间关节屈曲，形成锤状趾。

【临床表现】 多见于中老年女性，常呈对称性。跖趾的跖趾关节轻度半脱位，内侧关节囊附着处因受牵拉，可有骨赘形成。第 1 跖骨头的突出部分因长期受鞋帮的摩擦，局部皮肤增厚，并可在该处皮下产生滑囊，如红肿发炎，则成为滑囊炎（图 59-22）。严重者跖趾的跖趾关节可产生骨关节炎，引起疼痛。第 2、3 跖骨头跖面皮肤因负担加重，形成胼胝。第 2 趾近侧趾骨间关节处背侧皮肤因与鞋帮摩擦可形成胼胝或鸡眼。

【影像学检查】 为进一步了解病情、明确诊断及指导治疗，应摄足负重正位、侧位及籽骨轴位 X 线片。

跖外翻角（hallux valgus angle）：指第 1 跖骨与近节趾骨轴线的夹角，它反映跖外翻的程度。正常男性平均 10.1° ，女性平均 10.6° 。该角 $>15^\circ$ 为异常（见图 59-21）。

第 1、2 跖骨间角（intermetatarsal angle）：指第 1、2 跖骨轴线的夹角，它反映第 1 跖骨内收的程度。正常男性平均 8.3° ，女性平均 9.9° 。该角 $>10^\circ$ 为异常（见图 59-21）。

【治疗】

1. 保守治疗 对畸形轻、症状不重者可行保守治疗。穿前部宽松的鞋，以避免对趾内侧的挤压和摩擦。许多器具可用于防止跖外翻的发展。轻度外翻可在第 1、2 趾间应用硅胶分趾垫或分趾鞋袜，也可应用跖外翻矫形器（图 59-23）、矫形鞋或平足鞋垫矫正。

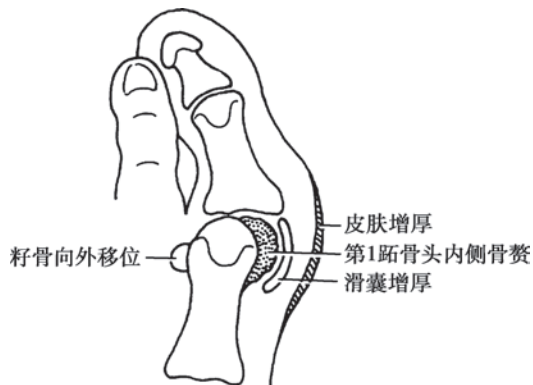


图 59-22 跖外翻形成跖囊炎及骨赘



图 59-23 跖外翻矫形器

2. 手术治疗 保守治疗无效、疼痛及畸形严重者可手术治疗。手术治疗的目的是矫正畸形、减轻疼痛、恢复外形美观。据文献报道,踇外翻的手术方法多达百种以上,各有利弊。主要分为软组织手术(McBride手术为代表)、截骨矫形手术(如Mayo手术和Keller手术,目前已较少应用)、软组织结合截骨矫形手术(如Chevron截骨术、Scarf截骨术、Akin截骨术等)。近年来有报道跖趾关节重建术(人工跖趾关节置换术)的临床应用。

三、脊柱侧凸

脊柱侧凸(scoliosis)是指脊柱的一个或数个节段向侧方弯曲,或伴有椎体旋转的脊柱畸形。国际脊柱侧凸研究学会对脊柱侧凸定义如下:应用Cobb法测量站立正位X线片的脊柱侧方弯曲,如角度大于 10° 则定义为脊柱侧凸。

【分类】 脊柱侧凸分为两大类,即非结构性脊柱侧凸和结构性脊柱侧凸。

1. 非结构性脊柱侧凸 指脊柱及其支持组织无内在的固有改变,在侧方弯曲像或牵引像上畸形可矫正,针对病因治疗后,脊柱侧凸即能消除。非结构性脊柱侧凸可由下列原因引起:①姿势性脊柱侧凸;②癥症性脊柱侧凸;③神经根受刺激:椎间盘突出、肿瘤;④炎症;⑤下肢不等长;⑥髋关节挛缩。

2. 结构性脊柱侧凸 是指伴有旋转的、结构固定的侧方弯曲,即侧弯不能通过平卧或侧方弯曲自行矫正,或虽矫正但无法维持,受累的椎体被固定于旋转位。结构性侧凸根据病因可分为:①特发性脊柱侧凸;②先天性脊柱侧凸;③神经肌肉型脊柱侧凸;④神经纤维瘤病合并脊柱侧凸;⑤间充质病变合并脊柱侧凸;⑥骨软骨营养不良合并脊柱侧凸;⑦代谢性障碍合并脊柱侧凸;⑧其他原因导致侧凸等。

(1) 特发性脊柱侧凸(idiopathic scoliosis, IS):为最常见的脊柱侧凸,原因不明,约占脊柱侧凸总数的75%~80%。好发于青少年,女性多见。根据其发病年龄又分为:①婴儿型(0~3岁);②少儿型(4~10岁);③青少年型(11~18岁);④成人型(>18岁)。

(2) 先天性脊柱侧凸(congenital scoliosis):根据脊柱发育障碍分三种类型。①形成障碍:包括半椎体和楔形椎。②分节不良:包括单侧未分节形成骨桥和双侧未分节(阻滞椎, block vertebrae)两种。③混合型:椎体形成障碍合并分节不良。

【病理】 各种类型的脊柱侧凸的病因虽然不同,但是其病理变化相似。

1. 脊柱结构的改变 侧凸凹侧椎体楔形变,并出现旋转,主侧弯的椎体向凸侧旋转,棘突向凹侧旋转。凹侧椎弓根变短、变窄。椎板略小于凸侧。棘突向凹侧倾斜,使凹侧椎管变窄。凹侧小关节增厚并硬化而形成骨赘。

2. 椎间盘、肌肉及韧带的改变 凹侧椎间隙变窄,凸侧增宽,凹侧的小肌肉可见轻度挛缩。

3. 肋骨的改变 椎体旋转导致凸侧肋骨移向背侧,使后背部突出,形成隆凸,严重者形成“剃刀背”(razor-back)。凸侧肋骨互相分开,间隙增宽。凹侧肋骨互相挤在一起,并向前突出,形成胸部不对称。

4. 内脏的改变 严重胸廓畸形使肺脏受压变形,严重者可引起肺源性心脏病。

【临床表现】 早期畸形不明显,常不引起注意。生长发育期,侧凸畸形发展迅速,可出现身高不及同龄人,双肩不等高,胸廓不对称。侧凸畸形严重者可出现“剃刀背”畸形,影响心肺发育,出现神经系统受牵拉或压迫的相应症状(图59-24)。

1. 体格检查 应充分显露,检查者从前方、后方及两侧仔细观察。注意皮肤有无色素沉着或皮下组织肿物,背部有无异常毛发及囊性物。注意乳房发育情况,胸廓是否对称。让病人向前弯腰,观察其背部是否对称,若一侧隆起,说明肋骨及椎体旋转畸形。注意观察两肩对称情况。沿 C_7 棘突置铅垂线,测量臀部裂缝至垂线的距离,观察躯干是否失代偿。检查脊柱活动范围和神经系统。同时测量病人身高和体重。

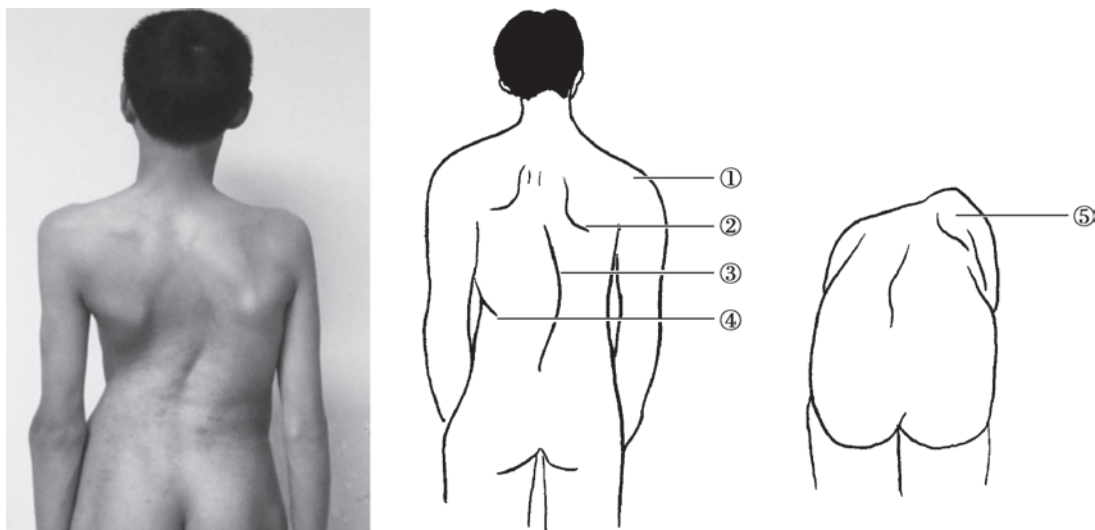


图 59-24 脊柱侧凸外观

①两肩不等高 ②两侧肩胛骨不等高 ③脊柱偏离中线 ④一侧腰部皱褶皮纹 ⑤前弯时两侧背部不对称,形成“剃刀背”

2. 辅助检查

(1) X 线检查

1) 站立位脊柱全长正侧位 X 线片:是诊断脊柱侧凸的基本方法。摄片时病人必须取直立位,因卧位时肌肉松弛会导致侧凸的真实度数减小。摄片范围应包括整个脊柱。(图 59-25)

2) 仰卧位最大左右弯曲位(bending)像、重力悬吊位牵引(traction)像及支点反向弯曲(fulcrum)像均可了解侧凸脊柱的内在柔韧性,对指导治疗具有重要价值。

3) 去旋转(Stagnara)像:对于严重侧凸,尤其伴有后凸、椎体旋转严重的病人,普通 X 线片很难看清肋骨、横突及椎体的畸形情况,需要摄去旋转像,以全面了解侧凸椎体的结构。

4) 脊柱侧凸的 X 线测量:①Cobb 法。最常用,上端椎上缘的垂线与下端椎下缘的垂线的交角即为 Cobb 角(图 59-26)。②Ferguson 法。很少用,用于测量轻度脊柱侧凸($<50^\circ$),为上、下端椎的中心与顶椎中心连线的交角。

5) 椎体旋转度的测量:通常采用 Nash-Moe 法(图 59-27),根据正位 X 线片上椎弓根的位置,将其分为 5 度。0 度,椎弓根对称;Ⅰ度,凸侧椎弓根移向中线,但未超过第一格,凹侧椎弓根变小;Ⅱ度,凸侧椎弓根已移至第 2 格,凹侧椎弓根消失;Ⅲ度,凸侧椎弓根移至中央,凹侧椎弓根消失;Ⅳ度,凸侧椎弓根越过中线,靠近凹侧。

(2) 其他影像学检查

1) CT:对脊椎、脊髓、神经根病变的诊断具有明显的优越性,尤其对普通 X 线显示不清的部位(枕颈、颈胸段等)更为突出,能清晰地显示椎骨、椎管内、椎旁组织的细微结构。特别是作脊髓造影 CT 扫描(CTM),可以了解椎管内的真实情况以及骨与脊髓、神经的关系,为手术治疗提供资料。近年来,脊柱 CT 三维重建可更加直观地显示畸形结构,对术中置钉、截骨提供重要影像信息。

2) MRI:对椎管内病变分辨力强,不仅显示病变部位、范围,对其性质如水肿、压迫、血肿、脊髓畸



图 59-25 站立位脊柱全长正位 X 线片

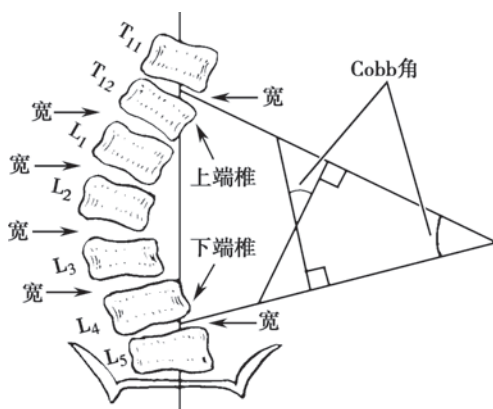


图 59-26 Cobb 法脊柱侧凸 X 线测量

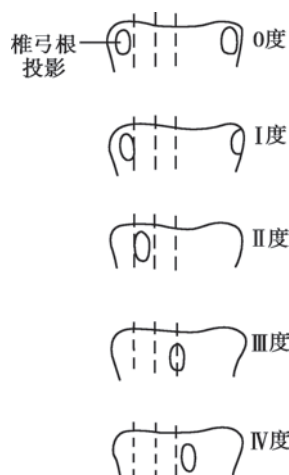


图 59-27 椎体旋转度测量法

形、变性等的分辨力优于 CT,但对骨性结构显影尚不如 CT。

3) 脊髓造影:脊柱侧凸不仅要了解脊柱或椎骨畸形,同时要了解椎管内有无并存的畸形。脊髓造影有助于了解与骨性畸形同时存在的神经系统畸形。

(3) 肺功能检查:脊柱侧凸病人的常规检查。脊柱侧凸病人的肺总量和肺活量减少,而残气量多正常,肺活量的减少与脊柱侧凸的严重程度相关。

(4) 电生理检查:对了解脊柱侧凸病人是否合并神经、肌肉系统障碍有重要意义。

1) 肌电图检查:肌电图可以了解运动单位的状态,评定及判断神经、肌功能。

2) 神经传导速度测定:神经传导速度可分为运动传导速度与感觉传导速度。传导速度测定的影响因素较多,如为单侧病变,应以健侧为对照。

3) 诱发电位检查:体感诱发电位(SEP)通过对感觉功能的检查判断脊髓神经损伤程度,对评估或观察治疗效果有一定的实用价值。

4) 术中脊髓监测:术中脊髓监测能够给手术医生提供准确可靠的资料,对保证病人术中安全、避免神经损伤、改善手术预后非常重要。主要的脊髓监测技术有三种:①体感诱发电位(SEP);②运动诱发电位(MEP);③脊神经所支配肌肉的肌电监测(EMG)。

(5) 发育成熟度的鉴定:成熟度的评价在脊柱侧凸的治疗中尤为重要。必须根据生理年龄、实际年龄及骨龄来全面评估。主要包括以下几方面。

1) 第二性征:男孩的声音改变,女孩的月经初潮,乳房及阴毛的发育等。

2) 骨龄:①手腕部骨龄:20 岁以下病人可以摄手腕部 X 线片,有助于判断病人的骨龄。②Risser 征:髂骨骨骺环由髂前上棘向髂后上棘依次出现,Risser 征是将髂前上棘至髂后上棘骺环的总长度分为四等份,未出现者为 0,仅出现 1/4 者为 I 度,出现 2/4 为 II 度,出现 3/4 为 III 度,完全出现为 IV 度,髂嵴骨骺与髂骨融合为 V 度(图 59-28)。③椎体骺环:侧位 X 线片上骨骺环与椎体融合,说明脊柱停止生长,为骨成熟的重要体征。④髋臼 Y 形软骨:如果髋臼 Y 形软骨闭合,说明脊柱生长接近停止。

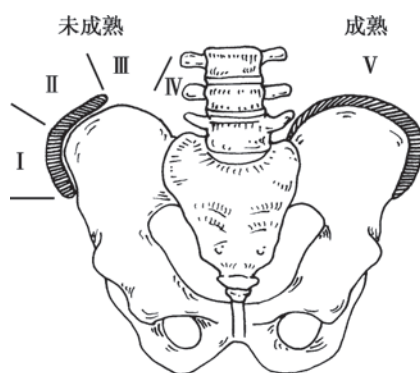


图 59-28 Risser 征测量法

【治疗】 脊柱侧凸的治疗目的:①矫正畸形;②获得稳定;③维持平衡;④减缓或阻止进展。对于不同类型的脊柱侧凸,其治疗原则与方法也不尽相同。下面以青少年特发性脊柱侧凸治疗方法为例进行介绍,包括观察随访、支具治疗、手术治疗。

1. 非手术治疗

(1) 观察随访:适用于侧凸小于 20° 的病人。主要目的是观察脊柱畸形是否发展。每 4~6 个月复诊一次,常规行站立位脊柱全长正侧位 X 线片检查。

(2) 支具治疗:支具治疗是进展型特发性脊柱侧凸唯一有效的非手术疗法。适应证为生长期儿童 $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 的柔软性侧凸。一般根据病人身材量体定做支具。每天需佩戴 16~23 小时,直至骨骼发育成熟。定期复查站立位脊柱全长正侧位片,按时调整或更换支具。女孩应佩戴至初潮后 2 年、Risser 征 IV 度,男孩佩戴至 Risser 征 V 度,然后可逐渐停止支具治疗,继续随访数年。如支具控制无效,侧凸角度逐渐加大,应行手术治疗。

2. 手术治疗 严重或进展型脊柱侧凸通常需要手术治疗。手术治疗的适应证:①支具治疗无效;②生长期儿童侧凸不断加重;③脊柱失平衡;④明显外观畸形。手术主要分两个方面:侧凸矫形和脊柱融合。矫形方法可分前路矫形和后路矫形,有时需前后路联合手术。脊柱融合的目的是保持矫形效果,维持脊柱的稳定。随着影像学、材料学及解剖学等相关学科的发展,脊柱侧凸的手术治疗在分型、椎弓根钉技术、非融合技术、脊柱截骨技术、胸腔镜微创技术等方面都取得了长足的进步。脊柱侧凸的矫正已经发展到三维矫形、三维固定的新水平。

(武 汉)



本章思维导图





第一节 | 骨折的定义、成因、分类及移位

【定义】骨折 (fracture) ——骨的完整性和连续性中断。

【成因】骨折是由创伤和骨骼疾病所致,后者如骨髓炎、骨肿瘤所致的骨质破坏,受轻微外力即发生的骨折,称为病理性骨折。临床上以创伤性骨折多见。

1. 直接暴力 暴力直接作用于受伤部位造成骨折,常伴有不同程度的软组织损伤(图 60-1)。

2. 间接暴力 力量通过传导、杠杆、旋转和肌收缩使受伤部位远端肢体因作用力和反作用力的关系发生骨折。如跌倒时以手掌撑地,依其上肢与地面的角度不同,暴力向上传导,可致桡骨远端骨折(图 60-2)。骤然跪倒时,股四头肌猛烈收缩,可致髌骨骨折(图 60-3)。

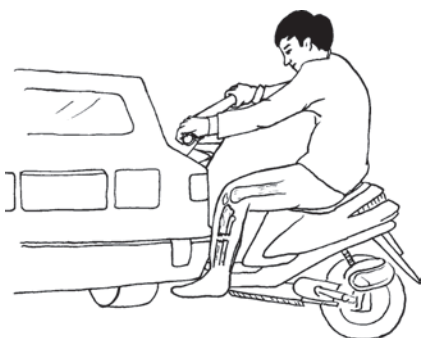


图 60-1 直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折

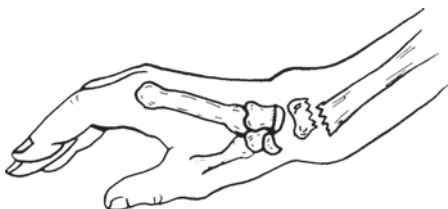


图 60-2 间接暴力致桡骨远端骨折

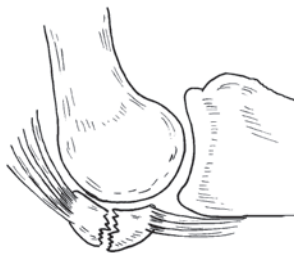
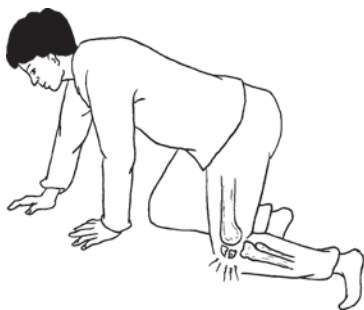


图 60-3 间接暴力致髌骨骨折

3. 疲劳骨折 (fatigue fracture) 长期、反复、轻微的直接或间接损伤可致肢体某一特定部位骨折,如远距离行军易致第 2、3 跖骨骨折,称为疲劳骨折,也可称为应力性骨折 (stress fracture)。

【分类】

1. 根据骨折处皮肤、黏膜的完整性分类

(1) 闭合性骨折 (closed fracture): 骨折处皮肤或黏膜完整,骨折端不与外界相通。

(2) 开放性骨折 (open fracture): 骨折处皮肤或黏膜破裂,骨折端与外界相通(图 60-4)。骨折处



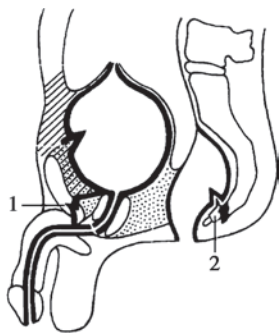


图 60-4 开放性骨折示意图

1. 耻骨骨折伴有后尿道破裂
2. 尾骨骨折可引起直肠破裂

的创口可由刀伤、枪伤由外向内形成,亦可由骨折尖端刺破皮肤或黏膜从内向外所致。耻骨骨折伴膀胱或尿道破裂,尾骨骨折致直肠破裂均属开放性骨折。

2. 根据骨折的程度和形态分类 按骨折线的方向及形态可分为(图 60-5):

- (1) 横形骨折:骨折线与骨干纵轴接近垂直。
- (2) 斜形骨折:骨折线与骨干纵轴呈一定角度。
- (3) 螺旋形骨折:骨折线呈螺旋状。
- (4) 粉碎性骨折:骨质碎裂成三块(含)以上。
- (5) 青枝骨折:发生在儿童的长骨,受到外力时,骨干变弯,但无明显断裂和移位。

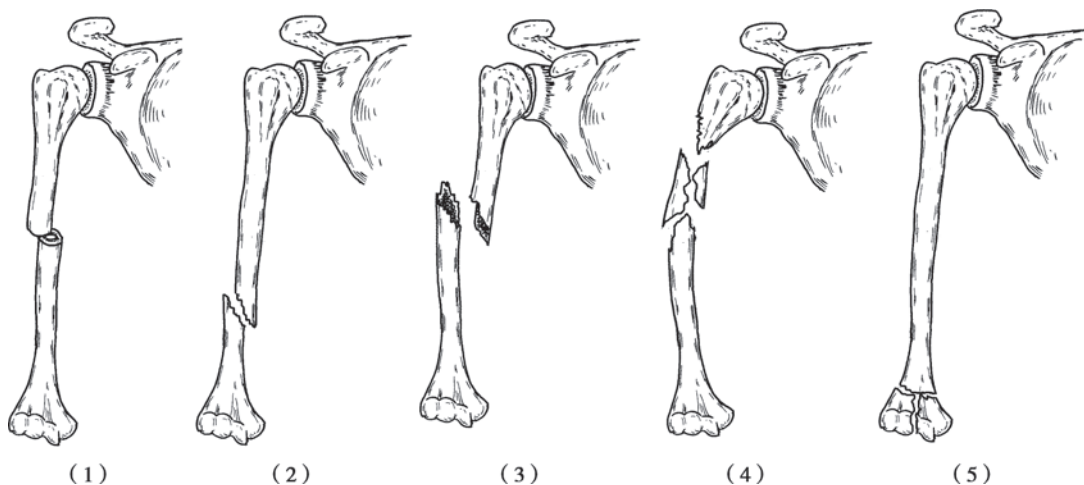


图 60-5 肱骨骨折不同的分类示意图

(1)横形骨折 (2)斜形骨折 (3)螺旋形骨折 (4)粉碎性骨折 (5)T形骨折

(6) 嵌插骨折:骨折片相互嵌插,多见于股骨颈骨折,即骨干的密质骨嵌入松质骨内(图 60-6)。

(7) 压缩骨折:松质骨因外力压缩而变形,多见于脊椎骨的椎体部分(图 60-7)。

(8) 骨骺损伤:骨折线经过骨骺,且断面可带有数量不等的骨组织,被 Salter 和 Harris 分为 5 型(图 60-8)。

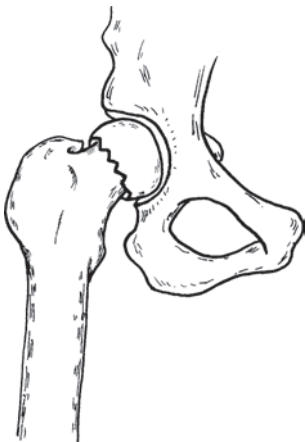


图 60-6 股骨颈嵌插骨折(完全骨折)

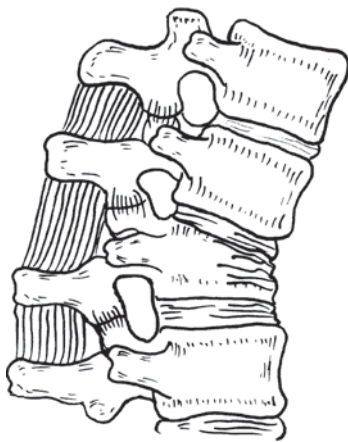
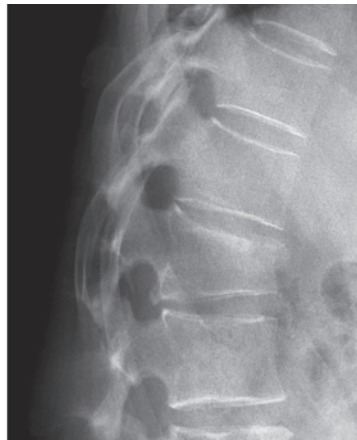


图 60-7 椎体压缩骨折



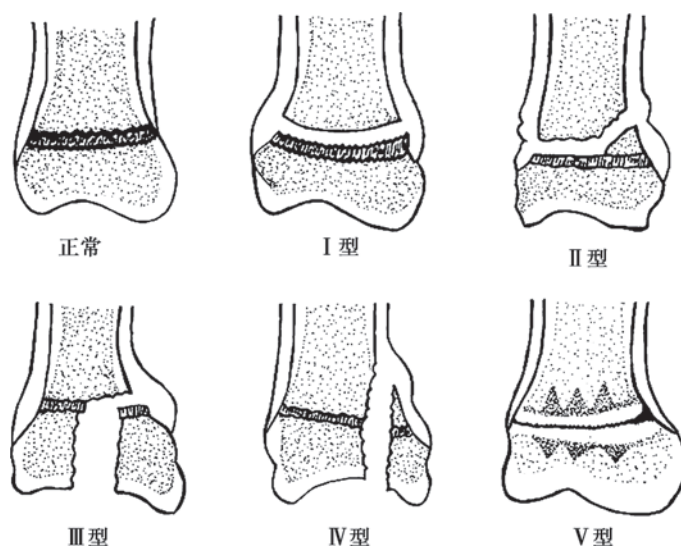


图 60-8 不同类型骨骺损伤

3. 根据骨折端稳定程度分类

(1) 稳定性骨折 (stable fracture): 骨折端不易发生移位的骨折, 如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩骨折、嵌插骨折等。

(2) 不稳定骨折 (unstable fracture): 骨折端易发生移位的骨折, 如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

骨折端移位: 大多数骨折均有不同程度的移位, 常见有以下五种。①成角移位: 两骨折端的纵轴线交叉形成前、后、内、外成角。②短缩移位: 两骨折端相互重叠或嵌插, 使其缩短。③旋转移位: 远侧骨折端围绕骨的纵轴旋转。④侧方移位: 以近侧骨折端为准, 远侧骨折端向前、后、内、外的侧方移位。⑤分离移位: 两骨折端在纵轴上相互分离, 形成间隙 (图 60-9)。

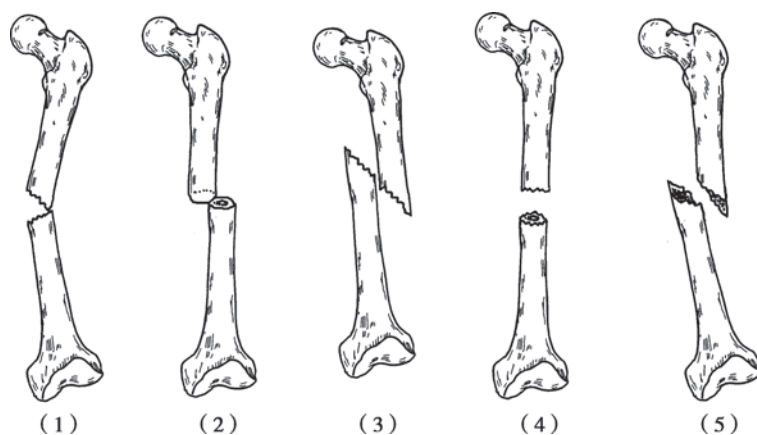


图 60-9 骨折端不同的移位

(1) 成角移位 (2) 侧方移位 (3) 短缩移位 (4) 分离移位 (5) 旋转移位

造成各种不同移位的影响因素为: ①外界直接暴力的作用方向; ②不同部位的骨折受到肌肉的牵拉 (图 60-10); ③不恰当的搬运。

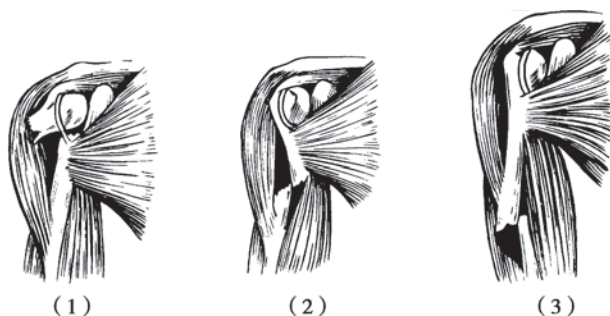


图 60-10 骨折两端肌肉牵拉造成骨折移位

- (1) 骨折在胸大肌止点之上 (2) 骨折在胸大肌止点之下
(3) 骨折在三角肌止点之下

第二节 | 骨折的临床表现及影像学检查

【临床表现】 大多数骨折一般只引起局部症状,严重骨折和多发性骨折可导致全身性反应。

1. 全身表现

(1) 休克:骨折所致的出血是主要原因,特别是骨盆骨折、股骨骨折和多发性骨折,其出血量大者可达 2 000ml 以上。严重的开放性骨折或并发重要内脏器官损伤时亦可导致休克甚至死亡。

(2) 发热:骨折后一般体温正常,出血量较大的骨折,如股骨骨折、骨盆骨折、血肿吸收时可出现低热,但一般不超过 38℃。开放性骨折,出现高热时,应考虑感染的可能。

2. 局部表现

(1) 骨折的一般表现:局部疼痛、肿胀和功能障碍。骨折时,骨髓、骨膜以及周围组织血管破裂出血,在骨折处形成血肿,以及软组织损伤所致水肿,致患肢严重肿胀,甚至出现张力性水泡和皮下瘀斑。骨折局部出现剧烈疼痛,特别是移动患肢时加剧,伴明显压痛。局部肿胀或疼痛使患肢活动受限,若为完全性骨折,可使受伤肢体的活动功能完全丧失。

(2) 骨折的特有体征

1) 畸形:骨折端移位可使患肢外形发生改变,主要表现为缩短、成角或旋转畸形。

2) 异常活动:正常情况下肢体不能活动的部位,骨折后出现异常活动。

3) 骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨擦音或骨擦感。

具有以上三个骨折特有体征之一者,即可诊断为骨折。但有些骨折如裂缝骨折、嵌插骨折、脊柱骨折及骨盆骨折,没有上述三个典型的骨折特有体征,应常规进行 X 线片检查,必要时行 CT 或 MRI 检查,以便确诊。

【骨折的 X 线检查】 常规进行 X 线检查。即使临床上已表现为明显骨折者,X 线平片检查也很有必要,可以帮助了解骨折的类型和骨折端移位情况,对于骨折的治疗具有重要指导意义。

X 线检查应拍摄包括邻近一个关节在内的正、侧位片,必要时拍摄特殊位置的 X 线片。如掌骨和跖骨应拍正位及斜位片,跟骨拍侧位和轴位片,腕舟骨拍正位和蝶位片,寰枢椎拍张口位片。有些轻微的裂缝骨折,急诊拍片未见明显骨折线,应于伤后 2 周拍片复查。此时,由于骨折断端的吸收常可出现骨折线,如腕舟骨骨折、股骨颈嵌插骨折。

【骨折的 CT 检查】 对于骨和关节解剖部位复杂或常规 X 线难以检查的部位,CT 能提供更多的诊断信息,如骨盆、髌、髌骨、髌髌关节、胸骨、脊柱等部位的骨折(图 60-11)。

【骨折的 MRI 检查】 磁共振对软组织层次的显示和观察椎体周围韧带、脊髓损伤情况较好。并可观察椎管内是否有出血,还可以发现 X 线平片及 CT 未能发现的隐匿性骨折并确定骨折的范围(图 60-12)。

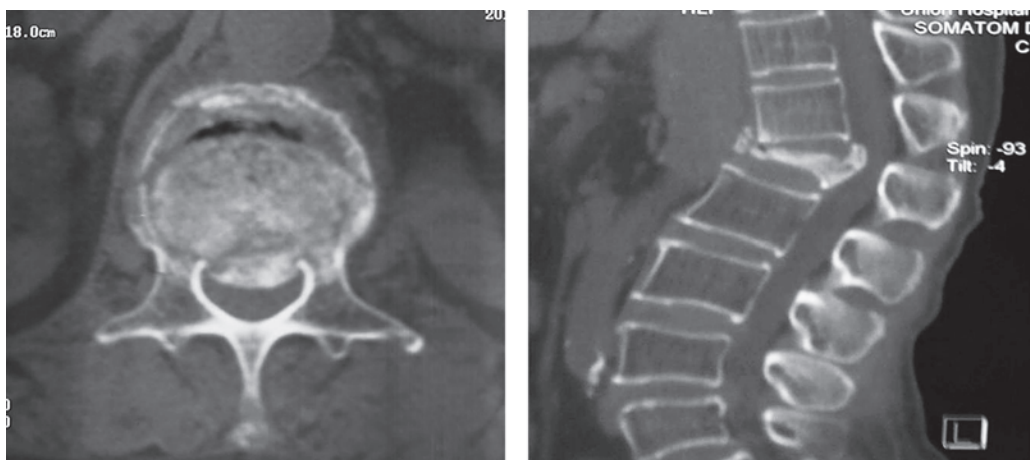


图 60-11 CT 显示椎体爆裂骨折, 骨折碎片突入椎管



图 60-12 MRI 检查示 L₁ 椎体压缩骨折合并脊髓损伤

第三节 | 骨折的并发症

在一些复杂的损伤中,有时骨折本身并不重要,重要的是骨折伴有或所致重要组织或脏器损伤,常引起严重的全身反应,甚至危及生命。骨折治疗过程中出现的一些并发症将严重影响骨折的治疗效果,应特别注意加以预防并及时予以正确处理。

(一) 早期并发症

1. 休克 严重创伤、骨折引起大出血或重要器官损伤所致。

2. 脂肪栓塞综合征(fat embolism syndrome) 发生于成人,常见于青壮年股骨干骨折,是由于骨折处髓腔内血肿张力过大,骨髓被破坏,脂肪滴进入破裂的静脉窦内,可引起肺、脑脂肪栓塞。临床上主要表现为低氧血症、神经系统异常和瘀点状皮疹。

3. 重要内脏器官损伤

(1) 肝、脾破裂:严重的下胸壁损伤,除可致肋骨骨折外,还可能引起左侧的脾和右侧的肝破裂出血,导致休克。

(2) 肺损伤:肋骨骨折时,骨折端可使肋间血管及肺组织损伤,出现气胸、血胸或血气胸,引起严重的呼吸困难。

(3) 膀胱和尿道损伤:由骨盆骨折所致,尿外渗引起下腹部、会阴区疼痛、肿胀以及血尿、排尿困难。

(4) 直肠损伤:可由骶尾骨折所致,出现下腹部疼痛和直肠内出血。

4. 重要周围组织损伤

(1) 重要血管损伤:常见的有股骨髁上骨折,远侧骨折端可致腘动脉损伤;胫骨上段骨折可致胫前或胫后动脉损伤;伸直型肱骨髁上骨折,近侧骨折端易造成肱动脉损伤(图 60-13)。

(2) 周围神经损伤:特别是在神经与骨紧密相邻的部位,如肱骨中、下 1/3 交界处骨折极易损伤紧贴肱骨桡神经沟走行的桡神经。

(3) 脊髓损伤:为脊柱骨折和脱位的严重并发症,多见于脊柱颈段和胸腰段,导致脊髓神经损伤平面以下瘫痪。

5. 骨筋膜隔室综合征(osteofascial compartment syndrome) 即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜隔室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。常见于前臂掌侧和小腿,多由创伤性骨折后血肿和组织水肿引起骨筋膜隔室内内容物体积增加,或外包扎过紧、局部压迫使骨筋膜隔室容积减小而导致骨筋膜隔室内压力增高所致。当压力达到一定程度时可使供应肌肉的小动脉关闭,形成缺血—水肿—缺血的恶性循环,根据其缺血的不同程度而导致:①濒临缺血性肌挛缩:缺血早期,及时处理恢复血液供应后,可不发生或仅发生极小量肌肉坏死,可不影响肢体功能。②缺血性肌挛缩:较短时间或程度严重的不完全缺血,恢复血液供应后大部分肌肉坏死,形成挛缩畸形(即 Volkmann 缺血性肌挛缩),严重影响患肢功能。③坏疽:广泛、长时间完全缺血,大量肌肉坏疽,常需截肢。如有大量毒素进入血液循环,还可致休克、心律失常和急性肾衰竭。

早期可根据以下四个体征确定诊断:①患肢感觉异常;②被动牵拉受累肌肉出现疼痛(肌肉被动牵拉试验阳性);③肌肉在主动屈曲时出现疼痛;④筋膜隔室即肌腹处有压痛。骨筋膜隔室综合征常并发肌红蛋白尿、高钾血症等,治疗时应予以足量补液促进排尿。如果筋膜室压力大于 30mmHg,或梯度压力(舒张压—筋膜室压力)小于 30mmHg,应及时行筋膜切开减压手术。

(二) 晚期并发症

1. 坠积性肺炎(hypostatic pneumonia) 主要发生于因骨折长期卧床不起的病人,特别是老年、体弱和伴有慢性病的病人,有时可危及生命。应鼓励功能锻炼,及早下床活动。

2. 压疮(decubitus) 严重创伤性骨折,长期卧床不起,身体骨突起处受压,局部血液循环障碍,易形成压疮。常见部位有骶骨部、髋部、足跟部。特别是截瘫病人,由于失神经支配,缺乏感觉,局部血液循环更差,不仅更易发生压疮,而且发生后难以治愈,常成为全身感染的来源。

3. 下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis) 多见于骨盆骨折或下肢骨折,下肢长时间制动,静脉血回流缓慢,加之创伤所致血液高凝状态,易导致血栓形成。

4. 感染(infection) 发生率约 1%~5%。骨折后局部血运不良、软组织条件差,或开放性骨折清创不彻底、软组织覆盖欠佳等可引起感染,甚至可致化脓性骨髓炎。

5. 创伤性骨化性肌炎(traumatic myositis ossificans) 又称损伤性骨化。由于关节扭伤、脱位或关节附近骨折,骨膜剥离形成骨膜下血肿,处理不当使血肿扩大,血肿机化并在关节附近软组织内广泛骨化,造成严重关节活动功能障碍。常见于肘关节。

6. 创伤性关节炎(traumatic arthritis) 关节内骨折,未能达解剖复位,骨愈合后使关节面不平整,长期磨损致使关节活动时出现疼痛。

7. 关节僵硬(joint stiff) 患肢长时间固定,静脉和淋巴回流不畅,关节周围组织中浆液纤维性渗出和纤维蛋白沉积,发生纤维粘连,同时关节囊和周围肌肉挛缩,致使关节活动障碍。

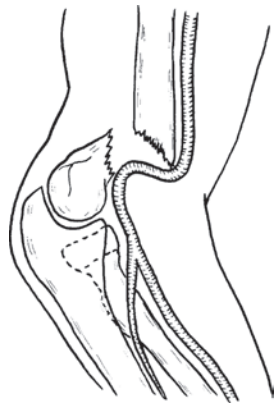


图 60-13 伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤

8. 急性骨萎缩(Sudeck atrophy) 即损伤所致关节附近的疼痛性骨质疏松和软组织萎缩,亦称反射性交感神经性营养不良。好发于手、足骨折后,典型症状是疼痛和血管舒缩紊乱。疼痛与损伤程度不一致,随邻近关节活动而加剧,局部有烧灼感。由于关节周围保护性肌痉挛而致关节僵硬。血管舒缩紊乱可使早期皮温升高、水肿及汗毛、指甲生长加快,随之皮温低、多汗、皮肤光滑、汗毛脱落。手或足肿胀、僵硬、寒冷、略呈青紫达数月之久。

9. 缺血性骨坏死(avascular osteonecrosis) 骨折可破坏某一骨折端的血液供应,从而使该骨折端发生缺血性坏死。常见的有腕舟骨骨折后近侧骨折端缺血性坏死,股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死(图 60-14)。

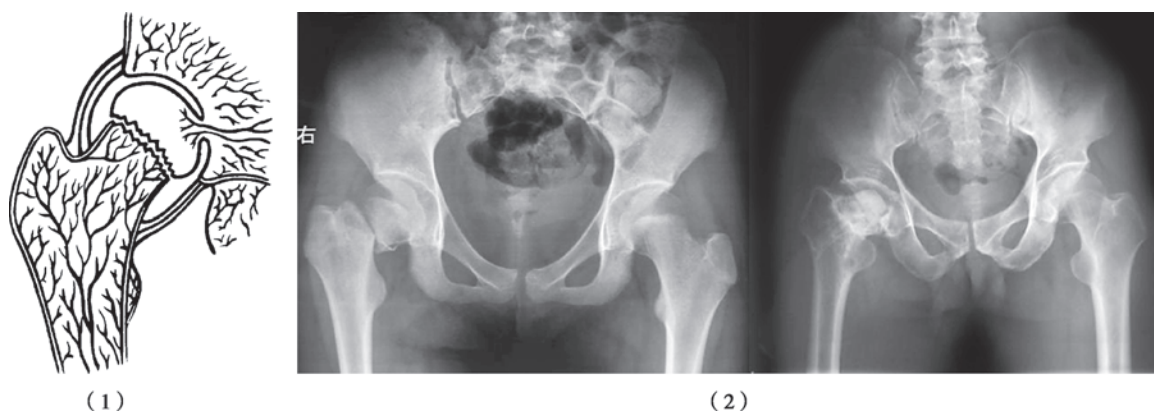


图 60-14 股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死

(1)股骨颈血液供给及骨折示意图 (2)股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

10. 缺血性肌挛缩(ischemic contracture) 是骨折最严重的并发症之一,是骨筋膜隔室综合征处理不当的严重后果。它可由骨折和软组织损伤直接导致,更常见的是由骨折处理不当造成,特别是外固定过紧。提高对骨筋膜隔室综合征的认识并及时予以正确处理,是防止缺血性肌挛缩发生的关键。一旦发生则难以治疗,效果极差,常致严重残疾。典型的畸形是爪形手或爪形足(图 60-15)。

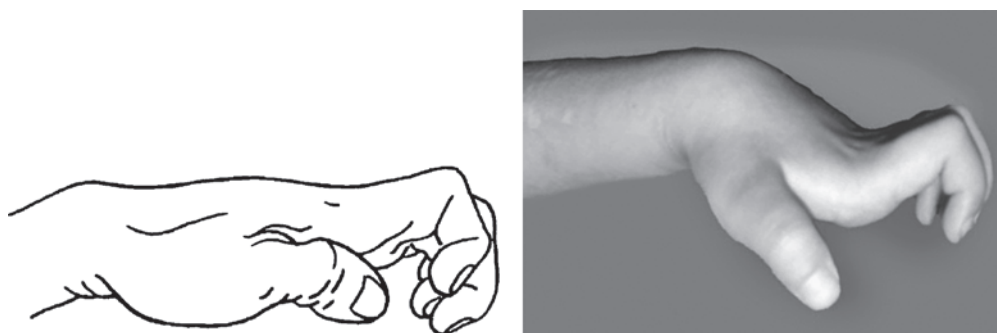


图 60-15 前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

第四节 | 骨折愈合过程

【骨折愈合过程】 骨折愈合是一个复杂而连续的过程,从组织学和细胞学的变化,通常将其分为三个阶段,但三者之间又不可截然分开,而是相互交织逐渐演进。

1. 血肿炎症机化期 肉芽组织形成过程,骨折导致骨髓腔、骨膜下和周围组织血管破裂出血,在骨折断端及其周围形成血肿。伤后 6~8 小时,由于内、外凝血系统被激活,骨折断端的血肿凝结成血

块。而且严重的损伤和血管断裂使骨折端缺血,可致部分软组织和骨组织坏死,在骨折处引起无菌性炎症反应。缺血和坏死的细胞所释放的产物,引起局部毛细血管增生扩张、血浆渗出、水肿和炎症细胞浸润。中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞侵入血肿的骨坏死区,逐渐清除血凝块、坏死软组织和死骨,而使血肿机化形成肉芽组织(图 60-16)。

纤维连接过程,约在骨折后 2 周完成。肉芽组织内成纤维细胞合成和分泌大量胶原纤维,转化成纤维结缔组织,使骨折两端连接起来,称为纤维连接。同时,骨折端附近骨外膜的成骨细胞伤后不久即活跃增生,一周后即开始形成与骨干平行的骨样组织,并逐渐延伸增厚。骨内膜在稍晚时也发生同样的改变(图 60-17)。

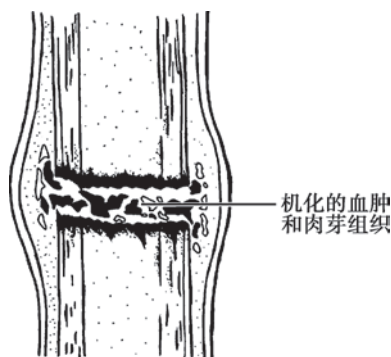


图 60-16 骨折后 2 周内血肿机化形成肉芽组织——血肿炎症机化期

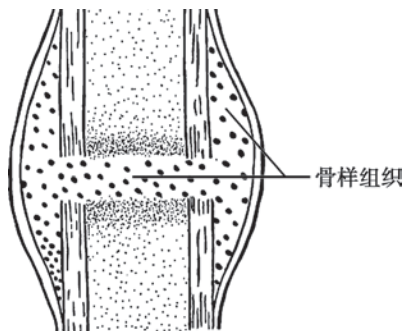


图 60-17 2~6 周内骨内、外膜处开始形成骨样组织——纤维连接期

2. 原始骨痂形成期 成人一般约需 3~6 个月。首先形成内骨痂和外骨痂,骨内、外膜增生,新生血管长入,成骨细胞大量增生,合成并分泌骨基质,使骨折端附近内、外形成的骨样组织逐渐骨化,形成新骨,即膜内成骨。由骨内、外膜紧贴骨皮质内、外形成的新骨,分别称为内骨痂和外骨痂。骨痂不断钙化加强,当其达到足以抵抗肌肉收缩及剪力和旋转力时,则骨折达到临床愈合。此时 X 线片上可见骨折处有梭形骨痂阴影,但骨折线仍隐约可见(图 60-18)。

骨折愈合过程中,膜内成骨速度比软骨内成骨快,而膜内成骨又以骨外膜为主。因此任何骨外膜损伤均对骨折愈合不利。

3. 骨痂改造塑形期 这一过程约需 1~2 年。原始骨痂中新生骨小梁逐渐增粗,排列逐渐规则和致密。骨折端的坏死骨经破骨和成骨细胞的侵入,完成死骨清除和新骨形成的爬行替代过程。原始骨痂被板层骨所替代,使骨折部位形成坚强的骨性连接。随着肢体活动和负重,根据 Wolff 定律,在应力轴线上成骨细胞相对活跃,有更多新骨生成,形成坚强的板层骨,而在应力轴线以外,破骨细胞相对活跃,使多余的骨痂逐渐被吸收而清除。髓腔重新沟通,骨折处恢复正常骨结构,在组织学和放射学上不留痕迹(图 60-19)。

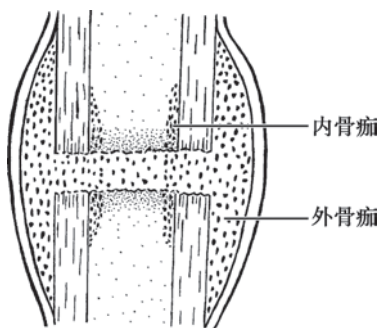


图 60-18 6~12 周内骨痂和外骨痂形成

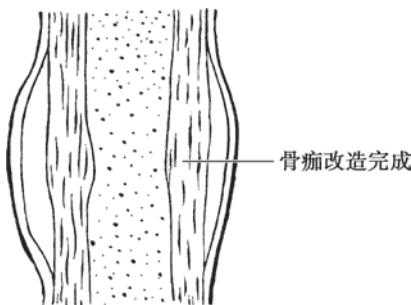


图 60-19 1~2 年骨痂改造塑形

【骨折临床愈合标准】 临床愈合是骨折愈合的重要阶段。其标准为:①局部无压痛及纵向叩击痛;②局部无异常活动;③X线片显示骨折处有连续性骨痂,骨折线模糊。

第五节 | 影响骨折愈合的因素

骨折愈合是受多种因素影响的复杂过程,应对其有充分的认识,以便利用和发挥有利因素,避免和克服不利因素,促进骨折愈合。

(一) 全身因素

1. **年龄** 不同年龄骨折愈合差异很大,如新生儿股骨骨折2周后即可达到坚固愈合,成人股骨骨折一般需3个月左右。儿童骨折愈合较快,老年人则所需时间更长。

2. **健康状况** 健康状况欠佳,特别是患有慢性消耗性疾病者,如糖尿病、营养不良、恶性肿瘤以及钙磷代谢紊乱病人,骨折愈合时间明显延长。

(二) 局部因素

1. **骨折的类型** 螺旋形和斜形骨折,骨折断面接触面大,愈合较快。横形骨折断面接触面小,愈合较慢。多发性骨折或一骨多段骨折,愈合较慢。

2. **骨折部位的血液供应** 是影响骨折愈合的重要因素,骨折的部位不同,骨折端的血液供应状况也不同。骨折端完全丧失血液供应,发生骨折不愈合的可能性较大,如股骨颈头下型骨折,股骨头血液供应几乎完全中断,容易发生骨折不愈合或缺血性坏死(见图60-14)。

3. **软组织损伤程度** 严重的软组织损伤,特别是开放性损伤,可直接损伤骨折端附近的肌肉、血管和骨膜,破坏血液供应,影响骨折的愈合。

4. **软组织嵌入** 血管、肌肉、肌腱等软组织嵌入骨折端之间,阻碍骨折端的对合及接触,骨折难以愈合甚至不愈合(图60-20)。

5. **感染** 局部感染可导致化脓性骨髓炎,出现软组织坏死以及形成死骨,严重影响骨折愈合。

(三) 不当的治疗方法影响骨折愈合

1. 反复多次的手法复位,可损伤局部软组织和骨外膜,不利于骨折愈合,应予避免。手法复位的优点是能较好地保持骨折部位的血供,但缺点是常较难达到解剖复位。

2. 切开复位时,软组织和骨膜剥离过多影响骨折段血供,可能导致骨折延迟愈合或不愈合,手术应尽可能地少干扰和破坏局部血液供应。

3. 开放性骨折清创时,过多地摘除碎骨片,造成骨质缺损致骨折不愈合。

4. 行持续骨牵引治疗时,牵引力量过重,可造成骨折端分离,并可因血管痉挛而致局部血液供应不足,导致骨折延迟愈合或不愈合。

5. 骨折固定不牢固,骨折仍可受到剪力和旋转力的影响,干扰骨痂生长,不利于骨折愈合。

6. 过早或不恰当的功能锻炼,可能妨碍骨折部位的固定而影响骨折愈合。要在医生指导下进行正确而恰当的功能锻炼,可以促进肢体血液循环,消除肿胀,防止肌萎缩、骨质疏松和关节僵硬,有利于关节功能恢复。



图60-20 软组织嵌入骨折端之间

第六节 | 骨折的急救

骨折,特别是严重的骨折,如骨盆骨折、股骨骨折等常是全身严重多发性损伤的一部分。因此,现场急救不仅要注意骨折的处理,更重要的是要注意全身情况的处理。

骨折急救的目的是用最简单而有效的方法抢救生命、保护患肢、迅速转运,以便尽快妥善处理。

1. **抢救休克** 首先检查病人全身情况,如处于休克状态,应注意保温,尽量减少搬动,有条件时应立即输液、输血。对合并颅脑损伤处于昏迷状态者,应注意保持呼吸道通畅。

2. **包扎伤口** 开放性骨折,绝大多数伤口出血可用加压包扎止血。大血管出血,加压包扎不能止血时,可采用止血带止血,并应记录所用压力和时间。创口用无菌敷料或清洁布类予以包扎,以减少再污染。若骨折端已戳出伤口,并已污染,但未压迫重要血管、神经者,不应将其复位,以免将污物带到伤口深处。应送至医院经清创处理后,再行复位。若在包扎时,骨折端自行滑入伤口内,应做好记录,以便在清创时进一步处理。

3. **妥善固定** 固定是骨折急救的重要措施。凡疑有骨折者,均应按骨折处理。闭合性骨折者,急救时不必脱去患肢的衣裤和鞋袜,以免过多地搬动患肢,增加疼痛。若患肢肿胀严重,可用剪刀将患肢衣袖和裤脚剪开,减轻压迫。骨折有明显畸形,并有穿破软组织或损伤附近重要血管、神经的危险时,可适当牵引患肢,待稳定后再行固定。

骨折固定的目的:①避免骨折端在搬运过程中对周围重要组织,如血管、神经、内脏造成损伤;②减少骨折端的活动,减轻病人的疼痛;③便于运送。固定可用特制的夹板,或就地取材选用木板、木棍、树枝等。若无任何可利用的材料,上肢骨折可将患肢固定于胸部,下肢骨折可将患肢与对侧健肢捆绑固定,脊柱骨折采用平移式或滚动式搬运。

4. **迅速转运** 病人经初步处理、妥善固定后,应尽快地转运至最近的医院进行治疗。

第七节 | 骨折的治疗原则

骨折的治疗有三大原则,即复位、固定和康复治疗。

1. **复位** 是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系,重建骨的支架作用。

2. **固定** 即将骨折维持在复位后的位置,使其在良好对位情况下达到牢固愈合,是骨折愈合的关键。

3. **功能锻炼及康复** 是在不影响固定的情况下,尽快地恢复患肢肌肉、肌腱、韧带、关节囊等软组织的舒缩活动。早期合理的功能锻炼和康复治疗,是恢复患肢功能的重要保证。

一、骨折的复位

(一) 复位标准

1. **解剖复位** 骨折端通过复位,恢复了正常的解剖关系,对位(两骨折端的接触面)和对线(两骨折段在纵轴上的关系)完全良好时,称解剖复位(图 60-21)。

2. **功能复位** 经复位后,两骨折端虽未恢复至正常的解剖关系,但骨折愈合后对肢体功能无明显影响者,称功能复位。功能复位的标准是:①骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正。②成角移位必须完全复位,否则关节内、外侧负重不平衡,易引起创伤性关节炎。肱骨干骨折稍有畸形,对功能影响不大。③长骨干横形骨折,骨折端对位至少达 1/3,干骺端骨折至少应对位 3/4(图 60-22)。

(二) **复位方法** 骨折复位方法有两类,即手法复位(又称闭合复位)和切开复位。

1. **手法复位** 应用手法使骨折或脱位复位,称为手法复位。进行手法复位时,其动作必须轻柔,并争取一次复位成功。粗暴的手法和反复多次的复位,均可增加软组织损伤,影响骨折愈合,且可能引起并发症。骨折应争取达到功能复位,否则必须手术复位。

2. **切开复位** 即手术切开骨折部位的软组织,暴露骨折端,在直视下将骨折复位,称为切开复位。

切开复位的指征:①骨折端之间有肌肉或肌腱等软组织嵌入;②关节内骨折;③骨折并发主要血管、神经损伤;④多处骨折;⑤四肢斜形、螺旋形、粉碎性骨折等不稳定骨折及脊柱骨折并脊髓损伤者;⑥老年人四肢骨折需尽早离床活动。



图 60-21 股骨骨折达解剖复位(复位前和复位后)



图 60-22 肱骨骨折后功能复位(骨折端对位 1/3 以上)

二、骨折的固定

骨折的固定 (fixation of fracture) 方法有两类,即外固定——用于身体外部的固定(固定器材位于体外)和内固定——用于身体内部的固定(固定器材位于体内)。

(一) 外固定 (external fixation) 常用的外固定有小夹板、支具、石膏绷带、持续牵引和骨外固定器等。

1. 小夹板 由具有一定弹性的柳木板、竹板或塑料板制成,固定骨折部的肢体。适用于四肢闭合性、无移位、稳定性骨折(图 60-23)。但易导致骨折再移位、压迫性溃疡、缺血性肌挛缩,甚至肢体坏疽等严重后果,目前已很少应用。

2. 骨科固定支具 支具特别适用于四肢闭合性的稳定性骨折及关节周围软组织损伤。

3. 石膏绷带(图 60-24) 石膏绷带固定指征:①开放性骨折清创缝合术后;②某些部位的骨折切开复位内固定术后,如儿童股骨骨折弹性髓内钉固定后,作为辅助性外固定;③畸形矫正后维持矫形位置和骨关节融合手术后;④化脓性关节炎和骨髓炎患肢的固定,防止感染扩散。

石膏绷带固定的注意事项:①应在石膏下垫置枕头,抬高患肢,以利消除肿胀。②包扎石膏绷带过程中,如需将肢体保持在某一特殊位置,助手可用手掌托扶肢体,不可用手指顶压石膏,以免局部压迫而发生溃疡。③石膏绷带未凝固前,不应改变肢体位置,特别是关节部位,以免石膏折断。④观察石膏绷带固定肢体远端皮肤的颜色、温度、毛细血管充盈、感觉和指(趾)的运动情况。如患肢出现持续剧烈疼痛、患肢麻木、颜色发紫和皮温下降,则多为石膏绷带包扎过紧引起的肢体受压,应立即将石膏全长纵行剖开减压,否则继续发展可致肢体坏疽。⑤肢体肿胀消退后引起石膏过松,失去固定作用,应及时更换。⑥石膏绷带固定过程中,应作主动肌肉舒缩锻炼,未固定的关节应早期活动。

4. 头颈及外展支具固定 前者主要用于颈椎损伤,后者



图 60-23 小夹板固定

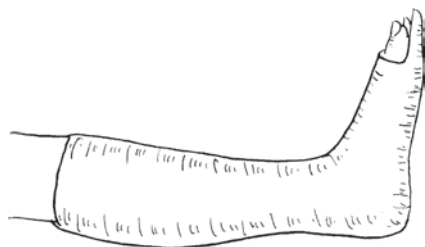


图 60-24 小腿石膏绷带固定

用于肩关节周围骨折、肱骨骨折及臂丛神经损伤等。患肢处于抬高位,有利于消肿,且可避免重力牵拉,产生骨折分离移位(图 60-25)。

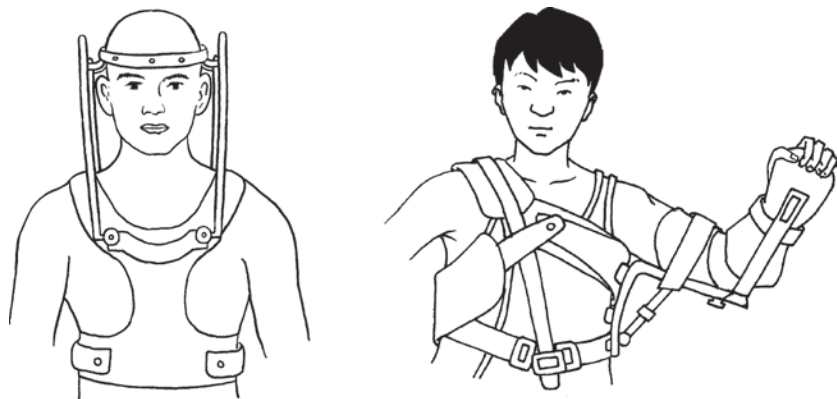


图 60-25 支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤

5. 持续牵引 牵引既有复位作用,也是一种外固定装置。持续牵引分为皮肤牵引、枕颌带牵引和骨牵引。

持续牵引的指征:①颈椎骨折脱位:枕颌带牵引或颅骨牵引(图 60-26、图 60-27)。②股骨骨折:股骨或胫骨结节骨牵引(图 60-28、图 60-29)。③胫骨骨折:跟骨牵引(图 60-30)。

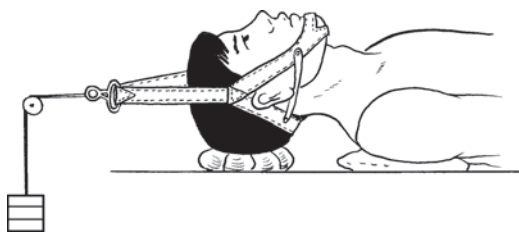


图 60-26 枕颌带牵引

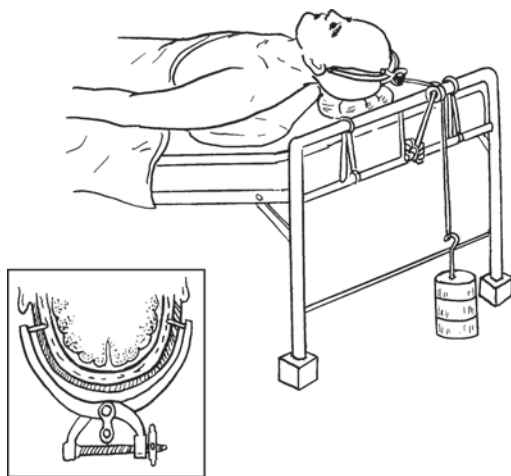


图 60-27 颅骨牵引

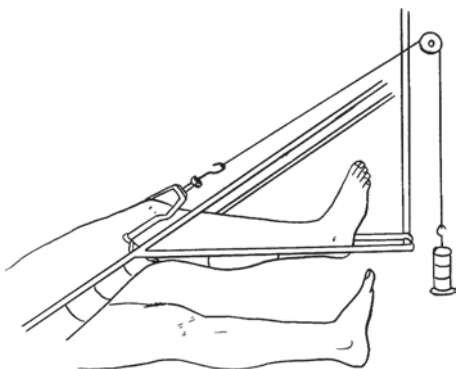


图 60-28 股骨骨折行股骨髁上骨牵引

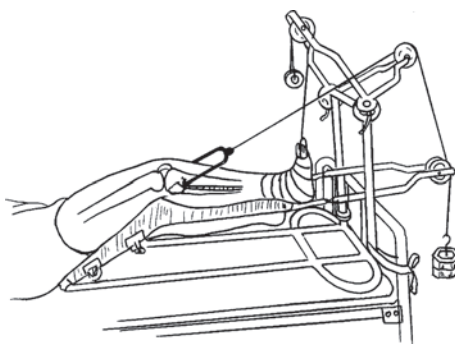


图 60-29 股骨骨折行胫骨结节骨牵引

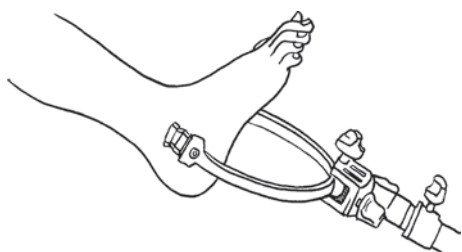


图 60-30 跟骨牵引

6. 骨外固定器 骨外固定器适用于：①开放性骨折；②闭合性骨折伴广泛软组织损伤；③骨折合并感染和骨折不愈合；④截骨矫形或关节融合术后。优点是固定可靠，易于处理伤口，不限制关节活动，可行早期功能锻炼(图 60-31)。

(二) 内固定 内固定主要用于闭合或切开复位后，采用金属内固定物，如接骨板、螺丝钉、加压钢板或带锁髓内钉等，将已复位的骨折予以固定(图 60-32)。

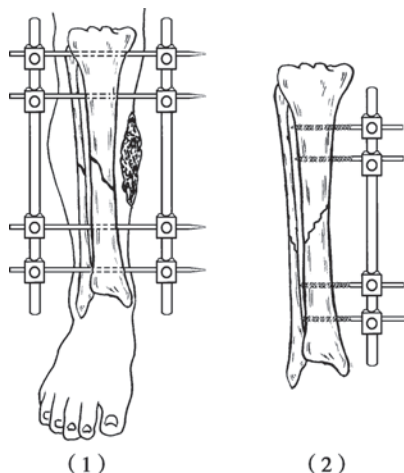


图 60-31 骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口

(1) 双边外固定器 (2) 单边外固定器

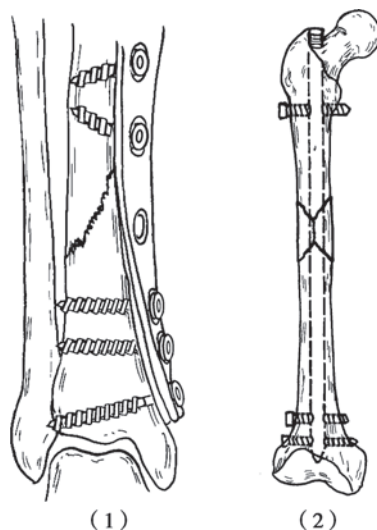


图 60-32 骨折内固定

(1) 金属接骨板内固定 (2) 带锁髓内钉内固定

三、康复治疗

骨折后的康复治疗极其重要，是防止并发症发生和及早恢复功能的重要保证。应在医务人员指导下，鼓励病人进行早期康复治疗，促进骨折愈合和功能恢复，防止并发症发生。

1. 早期阶段 骨折后 1~2 周内，促进患肢血液循环，消除肿胀，防止肌萎缩，功能锻炼应以患肢肌肉主动舒缩活动为主。

2. 中期阶段 骨折 2 周以后，患肢肿胀已消退，局部疼痛减轻，骨折处已有纤维连接，日趋稳定，可逐渐缓慢增加其活动强度和范围，以防肌萎缩和关节僵硬。

3. 晚期阶段 骨折已达临床愈合标准，外固定已拆除。此时是康复治疗的关键时期，特别是早、中期康复治疗不足的病人，肢体部分肿胀和关节僵硬应通过锻炼，促进关节活动范围和肌力的恢复。

第八节 | 开放性骨折的处理

开放性骨折的处理原则是及时正确地处理创口，尽可能地防止感染，力争将开放性骨折转化为闭合性骨折。如处理不及时，严重者可致肢体功能障碍、残疾，甚至引起生命危险(图 60-33)。

(一) 开放性骨折的分度 开放性骨折根据软组织损伤的轻重，可分为三度。

第一度：皮肤由骨折端自内向外刺破，软组织损伤轻。

第二度：皮肤破裂或压碎，皮下组织与肌组织中度损伤。

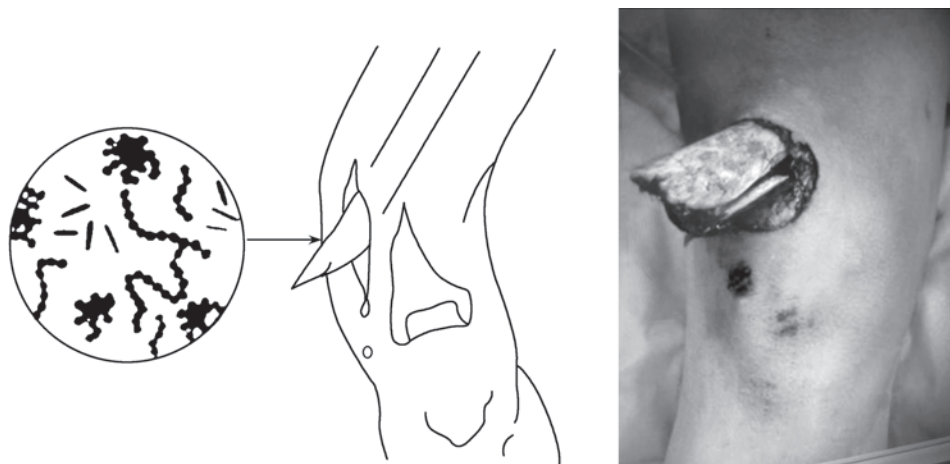


图 60-33 股骨下段开放性骨折,骨折与外界相通,有被细菌污染而致感染的风险

第三度:广泛的皮肤、皮下组织与肌肉严重损伤,常合并血管、神经损伤。

Gustilo-Anderson 又将第三度分为三个亚型,即:ⅢA 型,软组织严重缺损,但骨膜仍可覆盖骨质;ⅢB 型,软组织严重缺损伴骨外露;ⅢC 型,软组织严重缺损,合并重要血管损伤伴骨外露。

(二) 术前检查与准备

1. 询问病史,了解创伤的经过、受伤的性质和时间、急救处理的情况等。
2. 检查全身情况,注意是否有休克和其他危及生命的重要器官损伤。
3. 通过肢体的运动、感觉、动脉搏动和末梢血液循环状况,确定是否有神经、肌腱和血管损伤。
4. 观察伤口,估计损伤的深度、软组织损伤情况和污染程度。
5. 拍摄患肢正、侧位 X 线片,了解骨折类型和移位。必要时行 CT 或 MRI 检查。

(三) 清创的时间 任何开放性骨折,原则上清创越早,感染机会越少,治疗效果越好。通常伤后 6~8 小时内是清创的黄金时间,此时污染伤口的细菌尚未侵入组织深部,经过彻底清创缝合,绝大多数可以一期愈合。超过 8 小时后,感染的可能性增大。但在 24 小时之内,在有效使用抗生素的情况下也可进行清创。而超过 24 小时的污染伤口,已有细菌侵入深部组织,原则上不应彻底清创,但应简单清除明显坏死的组织和异物,建立通畅的引流,留待二期处理。除污染时间外,污染程度也是重要因素,程度越重,感染概率越高。

(四) 清创的要点 开放性骨折的清创术包括清创、骨折固定与软组织修复、伤口闭合,它比处理单纯软组织损伤更为严格。一旦发生感染,将导致化脓性骨髓炎。

1. 清创 清创即将污染的创口,经过清洗、消毒,然后切除创缘、清除异物,切除坏死和失去活力的组织,使之变成清洁的创口。手术可在臂丛、硬膜外或全身麻醉下进行。为了减少出血,特别是伴有血管损伤时,可在止血带下手术。由于使用止血带时不易确定组织的血液供应状况,清创止血后,应放开止血带,彻底切除无血液供应的组织。

(1) 清洗:无菌敷料覆盖创口,用无菌刷及肥皂液刷洗患肢 2~3 次,范围包括创口上、下关节,刷洗后用无菌生理盐水冲洗,常规消毒铺巾后行清创术。

(2) 切除创缘皮肤 1~2mm,皮肤挫伤者,应切除失去活力的皮肤。从浅至深,清除异物,切除污染和失去活力的皮下组织、筋膜、肌肉。清除污染部分后保留肌腱、神经和血管并给以修复。

(3) 关节韧带和关节囊严重挫伤者,应予以切除。若仅污染,则应在彻底切除污染物的情况下,尽量予以保留,这对关节的稳定和以后的功能恢复十分重要。

(4) 骨外膜应尽量保留,可以促进骨愈合。若已污染,可仔细将其表面切除。

(5) 骨折端的处理:彻底清理干净的同时应尽量保持骨的完整性,以利于骨折愈合。污染骨需用骨凿或咬骨钳去除,松质骨可以刮除,将污染的骨髓腔彻底清理干净。

粉碎性骨折的骨片应仔细加以处理。小骨片需根据骨折块是否有软组织连接慎重处理。较大骨片尤其是与周围组织尚有联系的骨片应予以保留,否则将造成骨缺损,影响骨折愈合。

(6) 再次清洗:清洗彻底后,再用无菌生理盐水清洗创口及周围组织 2~3 次,将肉眼不易观察到的破碎组织残渣清除干净。然后用 0.1% 的活力碘浸泡或湿敷创口 3~5 分钟,杀灭残余细菌。

2. 骨折固定与组织修复

(1) 骨折固定:清创后,直视下将骨折复位,并根据骨折的类型选择适当的内固定方法。固定方法以最简单、最快捷为宜,必要时术后可加用外固定。

第三度开放性骨折及第二度开放性骨折清创时间超过伤后 6~8 小时者,不宜应用内固定,可选用外固定器固定。因为超过 6~8 小时,创口处污染的细菌已度过潜伏期,进入对数增殖期,内固定物作为无生命的异物,机体局部抵抗力低下,且抗菌药物难以发挥作用,容易导致感染。近年来,随着手术条件的逐步改善和高效抗生素的合理应用,开放性骨折清创术后可以同时行内固定术。

(2) 重要软组织修复:肌腱、神经、血管等重要组织损伤,应争取在清创时即采用合适的方法予以修复,以便早日恢复功能。

(3) 创口引流:用硅胶管,将其置于创口内最深处,从正常皮肤处穿出体外,并接以负压引流瓶,于 24~48 小时后拔除。必要时,在创口闭合前可将抗生素缓释剂置入创口内。

3. 闭合创口 完全闭合创口,争取一期愈合,是达到将开放性骨折转化为闭合性骨折的关键,也是清创术争取达到的主要目的。对于第一、二度开放性骨折,清创后,大多数创口能一期闭合。第三度开放性骨折,在清创后伤口可使用高分子材料作为临时覆盖物,如闭合负压引流装置。待肿胀消退后直接缝合切口或者进行游离植皮。

(1) 减张缝合和植皮术:皮肤缺损,创口张力较大,不能直接缝合者,如周围皮肤及软组织损伤较轻,可在创口一侧或两侧作与创口平行的减张切口。减张切口可以缝合者则直接缝合,否则于减张切口处植皮(图 60-34)。如创口处皮肤缺损,而局部软组织床良好,无骨和神经、血管等重要组织外露,亦可在创口处直接植皮。

(2) 皮瓣移植:伴有广泛软组织损伤的第三度开放性骨折,骨折处外露,缺乏软组织覆盖,极易导致感染。应设法将创口用合适的皮瓣加以覆盖。

(3) 清创过程完成后,根据伤情选择适当的固定方法固定患肢。应使用抗生素预防感染,并应用破伤风抗毒素。

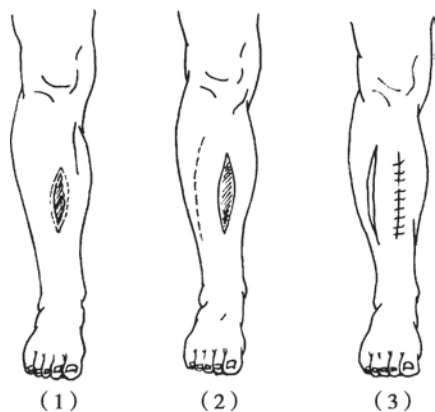


图 60-34 减张切口缝合缺损的皮肤示意图
(1) 皮缘切除 (2) 减张切口 (3) 创口缝合

第九节 | 开放性关节损伤处理原则

开放性关节损伤即皮肤和关节囊破裂,关节腔与外界相通。其处理原则与开放性骨折基本相同,治疗的主要目的是防止关节感染和恢复关节功能。损伤程度不同,处理方法和术后效果亦不同,一般可分为以下三度。

第一度:锐器刺破关节囊,创口较小,关节软骨和骨骼无损伤。此类损伤无须打开关节,以免污染进一步扩散。创口行清创缝合后,可在关节内注入抗生素,予以适当固定 3 周,开始功能锻炼,经治疗可保留关节功能。如有关节肿胀、积液,则按化脓性关节炎早期处理。

第二度:软组织损伤较广泛,关节软骨及骨骼部分破坏,创口内有异物,应在局部软组织清创完成后,更换手套、敷单和器械后再扩大关节囊切口,充分显露关节,用生理盐水反复冲洗。彻底清除关节内的异物、血肿和小的碎骨片,大的骨片应予复位,并固定以保持关节软骨面的完整。关节囊和韧带

应尽量保留,并予以修复。关节囊的缺损可用筋膜修补。必要时关节腔内放置硅胶管,术后用林格液加抗生素灌洗引流,于术后 48 小时拔除。

第三度:软组织毁损,韧带断裂,关节软骨和骨骼严重损伤,创口内有异物,可合并关节脱位及血管、神经损伤等。经彻底清创后敞开创口,无菌敷料湿敷,3~5 天后可行延期缝合。亦可彻底清创后,大面积软组织缺损可用显微外科技术行组织移植修复,如用肌皮瓣或皮瓣移植修复。关节功能无恢复可能者,可一期行关节融合术。

第十节 | 骨折延迟愈合、不愈合和畸形愈合的处理

(一) **骨折延迟愈合** 是指骨折经过治疗,超过通常愈合所需要的时间(一般为 4~8 个月),骨折断端仍未出现骨折连接,称骨折延迟愈合(delayed union)。X 线片显示骨折端骨痂少,轻度脱钙,骨折线仍明显,但无骨硬化表现(图 60-35)。

(二) **骨折不愈合** 骨折经过治疗,超过一般愈合时间(9 个月),且经再度延迟治疗(时间 3 个月),仍达不到骨性愈合,称为骨折不愈合(nonunion)。骨折不愈合根据 X 线片表现分为肥大型和萎缩型两种。前者 X 线片表现为骨折端膨大、硬化,呈象足样,说明曾有骨再生,但由于断端缺乏稳定性,新生骨痂难以跨过骨折线。后者骨折端无骨痂,断端分离、萎缩,说明骨折端血运差,无骨再生,骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭(图 60-36)。

骨折不愈合多由骨折端间嵌夹软组织,开放性骨折清创时去除较多骨片而造成骨缺损,多次手术对骨的血液供应破坏较大,以及内固定失败等因素所致。骨折不愈合,不可能再通过延长治疗时间而达到愈合,而需切除硬化骨,打通骨髓腔,修复骨缺损,一般需行植骨、内固定,必要时还需加用外固定予以治疗。

(三) **骨折畸形愈合** 即骨折愈合的位置未达到功能复位的要求,存在成角、旋转或重叠畸形(图 60-37)。畸形愈合(malunion)可能由骨折复位不佳、固定不牢固或过早拆除固定物,断端受肌肉牵拉、肢体重量和不恰当负重的影响所致。畸形较轻、对功能影响不大者,可不予处理。畸形明显、影响肢体功能者,需行矫正。

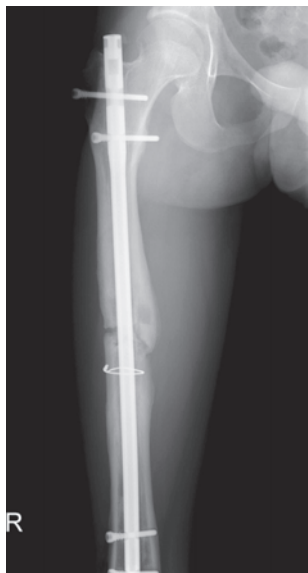


图 60-35 超过一般愈合所需的时间,骨折断端仍未出现骨折连接



图 60-36 骨折两断端萎缩光滑,骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭



图 60-37 骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形

(余斌)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 锁骨骨折

【解剖概要】 锁骨是上肢与躯干的连接和支撑装置,呈S形,远端1/3为扁平状凸向背侧,利于肌肉和韧带的附着、牵拉,其最远端与肩峰形成肩锁关节,并有喙锁韧带固定锁骨;而近端1/3为菱形凸向腹侧,通过坚强的韧带组织与胸骨柄形成胸锁关节,并有胸锁乳突肌附着。

【病因和分类】 锁骨骨折(fracture of clavicle)多发生在儿童及青壮年,多为间接暴力引起。发生率占全身骨折的5%~10%,占肩关节损伤的44%,其中男女比例约为2:1。常见的受伤机制是侧方摔倒,肩部着地,力传导至锁骨,发生斜形骨折。也可因手或肘部着地,暴力经肩部传导至锁骨,发生斜形或横形骨折。直接暴力常由胸上方撞击锁骨,导致粉碎性骨折,但较少见。儿童锁骨骨折多为青枝骨折,而成人多为斜形、粉碎性骨折。锁骨骨折一般分为三型:Ⅰ型为中1/3骨折,约占全部的80%,由于胸锁乳突肌的牵拉,近折端可向上、后移位,远折端则由于上肢的重力作用及胸大肌上份肌束的牵拉而向前、下移位,并有重叠移位(图61-1);Ⅱ型为外1/3骨折,约占15%,常因肩部的重力作用,骨折远端向下移位,近端则向上移位,移位程度较大者,应怀疑喙锁韧带损伤;Ⅲ型为内1/3骨折,仅占5%,治疗时需关注胸锁关节有无损伤。一般而言,锁骨开放性骨折的发生率较低。

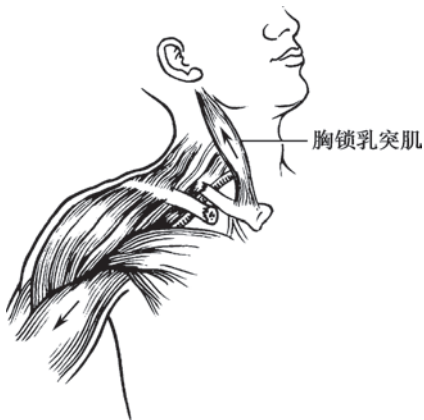


图61-1 锁骨骨折常见移位

【临床表现和诊断】 锁骨位于皮下,位置表浅,一旦发生骨折,即出现局部肿胀、瘀斑,肩关节活动时疼痛加剧。病人常用健手托住肘部,减少肩部活动引起的骨折端移动而导致的疼痛,头部向患侧偏斜,以减轻因胸锁乳突肌牵拉骨折近端而导致的疼痛。检查时,可扪及骨折端,有局限性压痛、骨摩擦感。根据体格检查和症状,即可对锁骨骨折作出正确诊断。在无移位或儿童青枝骨折时,单靠体格检查有时难以作出正确诊断。肩部的正位X线平片是不可缺少的检查方法。锁骨后方有臂丛神经及锁骨下血管经过,若暴力作用大,骨折移位明显,局部肿胀严重,有可能合并其他部位(如肋骨)的骨折、肺部损伤、锁骨下血管和臂丛神经的损伤,因此在体检时应仔细检查上肢的神经功能及血供情况,以便对合并的神经、血管损伤作出正确诊断。

【治疗】

1. 儿童的青枝骨折及成人的无移位骨折可不作特殊治疗。仅用三角巾悬吊患肢3~6周即可开始活动。
2. 一般认为80%~90%锁骨中段骨折可采取非手术的方法进行治疗,即手法复位,横形“8”字绷带固定(图61-2)。治疗后应严密观察双侧上肢血液循环及感觉运动功能,

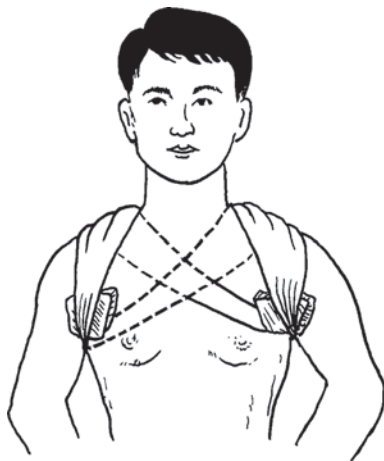


图61-2 锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定



若出现肢体肿胀、麻木,表示固定过紧,应及时调整固定。固定 1 周左右,由于骨折区肿胀消失,或因绷带张力降低,固定的绷带常会松弛而导致再移位,因此复位后 2 周内应经常检查固定是否可靠,及时调整固定的松紧度。

3. 以下情况时,可考虑行切开复位内固定治疗:①病人不能忍受“8”字绷带固定的痛苦;②复位后再移位,影响外观;③合并神经、血管损伤;④开放性骨折;⑤陈旧骨折不愈合;⑥锁骨外侧端骨折,合并喙锁韧带断裂。切开复位时,应根据骨折部位、类型及移位情况选择相应的内固定方法。钢板固定时,应根据锁骨表面形态对钢板进行塑形处理,并将钢板尽量置于锁骨上方,而避免放在前方。

并发症包括:①不愈合;②畸形愈合;③血管神经损伤;④肩锁或胸锁关节创伤性关节炎;⑤手术治疗引发的并发症,如伤口感染等。

第二节 | 肩锁关节脱位

【解剖概要】 肩锁关节由肩峰的锁骨关节面与锁骨外端的肩峰关节面构成,部分关节内存在纤维软骨盘。关节面多呈垂直方向,关节囊薄弱,由周围的韧带维持其稳定性。维系肩锁关节的主要韧带是肩锁韧带和喙锁韧带(图 61-3)。

【病因和分类】 肩锁关节脱位(dislocation of acromioclavicular joint)十分常见,多见于青年,主要由暴力引起,以直接暴力更多见。当肩峰遭受打击时,肩峰及肩胛骨猛然向下,使关节囊及周围韧带断裂而发生脱位。当跌倒时,肩部着地,力传导至肩锁关节而发生脱位,为间接暴力所致。由于暴力大小不同,可发生关节囊挫伤、破裂,韧带挫伤、部分断裂、完全断裂,撕脱骨折,半脱位或完全脱位。根据损伤严重程度,可将肩锁关节脱位分为三型(图 61-4)。

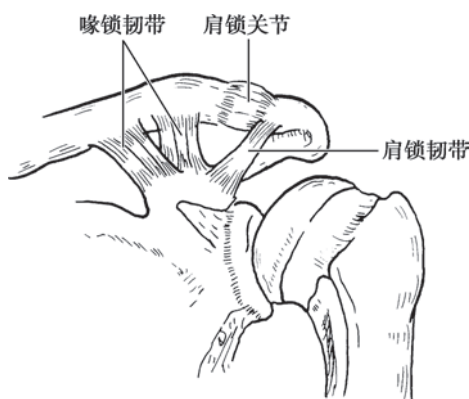


图 61-3 肩锁关节的解剖结构

(1) I型:肩锁关节囊、韧带挫伤,尚未断裂。

(2) II型:肩锁关节囊破裂,部分韧带损伤或断裂,关节半脱位。

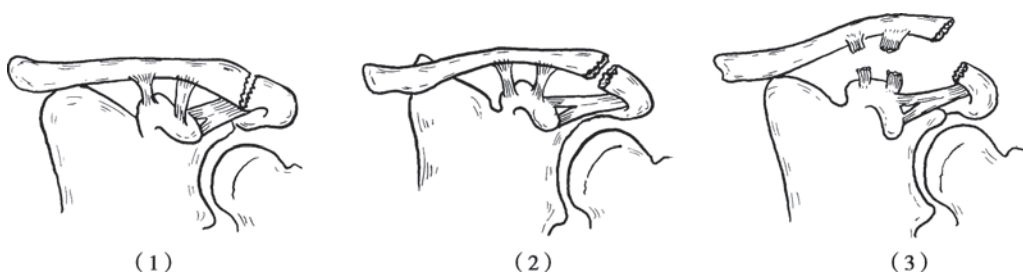


图 61-4 肩锁关节脱位的分型

(3) III型:肩锁关节囊、韧带完全断裂,关节完全脱位。

【临床表现和诊断】

I型:肩部外伤史,肩锁关节处疼痛、肿胀、活动时疼痛加重,局部压痛明显。肩关节或锁骨 X 线平片未发现明显移位。

II型:除有 I 型的临床表现和体征外,用手指按压锁骨外端有弹跳感。X 线片可见锁骨外端向上翘起,为半脱位。

Ⅲ型:除有Ⅰ型的临床表现和体征外,肩关节外上方肿胀严重,与对侧比较时可发现患侧明显突起,按压时弹跳感更加明显,肩关节活动受限。X线片可见锁骨外端与肩峰对应的关节面完全错位,为完全性脱位。

【治疗】对于Ⅰ型损伤,用三角巾悬吊患肢2~3周后开始肩关节活动,可获得较好功能。Ⅱ型损伤可选择手法复位、加衬垫外固定,但固定常不可靠,可能发生压疮,或演变为陈旧性脱位。对有症状的陈旧性半脱位及Ⅲ型病人,尤其是肩锁关节移位超过2cm者,可选择手术治疗。手术方法可选择切开手术固定(图61-5)。对喙锁韧带无法修复者,可行手术固定。在切开复位的同时,也可努力修复断裂的韧带,如肩锁韧带、喙锁韧带等。

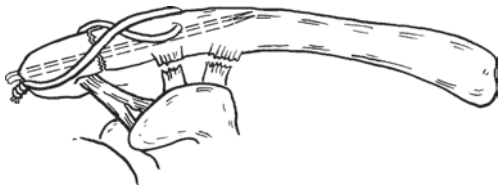


图 61-5 肩锁关节脱位后张力带固定

第三节 | 肩关节脱位

【解剖概要】参与肩关节运动的关节包括盂肱关节、肩锁关节、胸锁关节及肩胸(肩胛骨与胸壁形成)关节,但以盂肱关节的活动最为重要。习惯上将盂肱关节脱位称为肩关节脱位(dislocation of shoulder joint)。

盂肱关节由肱骨头与肩胛盂构成。肩胛盂浅,由周围的纤维软骨及孟唇加深其凹度,再加上肩峰在肱骨头及肩胛盂的上方形成的白窝样结构(可称为第二关节),在一定程度上增加了肩关节的稳定性,并使肩关节有最大范围的活动度。

【病因和分类】创伤是肩关节脱位的主要原因,多为间接暴力所致。当跌倒或受到撞击时,暴力经过上肢传导到肩关节,使肱骨头突破肩关节囊而发生脱位。或肱骨头直接撞击在硬物上,也可发生肩关节脱位。

根据肱骨头脱位的方向可分为前脱位、后脱位、上脱位及下脱位四型,以前脱位最多见。由于暴力的大小、作用力的方向以及肌肉的牵拉,前脱位时,肱骨头可能位于锁骨下、喙突下、肩前方或关节盂下(图61-6)。

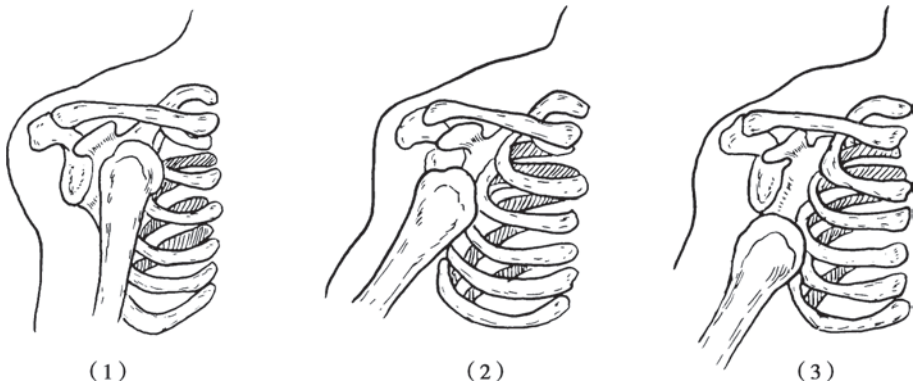


图 61-6 肩关节脱位的三种类型

(1) 锁骨下脱位 (2) 喙突下脱位 (3) 关节盂下脱位

【临床表现和诊断】有上肢着地受伤史,肩部疼痛、肿胀、肩关节活动障碍,病人有以健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜的特殊姿势(图61-7),即应考虑有肩关节脱位的可能。检查可发现患肩呈方肩畸形(图61-7),肩胛盂处有空虚感,上肢有弹性固定;Dugas征阳性:即将患侧肘部紧贴胸壁时,手掌搭不到健侧肩部,或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁;X线正位、侧位片及穿胸位片可确定



图 61-7 肩关节前脱位呈方肩畸形

肩关节脱位的类型、移位方向及有无撕脱骨折。目前临床常规行 CT 扫描来评估肩关节脱位情况。

严重创伤时,肩关节前脱位可合并上肢神经血管损伤,应注意检查患侧上肢的感觉及运动功能。

【治疗】 肩关节前脱位应首选麻醉下手法复位加外固定治疗;肩关节后脱位往往不能顺利手法复位,可行切开复位加外固定方法治疗。手法复位前应准确判断是否有骨折,以防漏诊。

1. 手法复位 一般采用 Hippocrates 法复位(图 61-8):病人仰卧,术者站在患侧床边,腋窝处垫棉垫,以同侧足跟置于病人腋下靠胸壁处,双手握住患肢于外展位作徒手牵引,以足跟顶住腋部作为反牵引力。左肩脱位时术者用左足,右肩脱位时则用右足。需持续牵引,用力需均匀,牵引一段时间后肩部肌肉逐渐松弛,此时内收、内旋上肢,肱骨头便会经前方关节囊的破口滑入肩胛盂内,可感到有弹跳及听到响声,提示复位成功,再作 Dugas 征检查,应由阳性转为阴性。

2. 固定方法 单纯性肩关节脱位复位后可用三角巾悬吊上肢,肘关节屈曲 90° ,腋窝处垫棉垫固定 3 周,合并大结节骨折者应延长 1~2 周(图 61-9)。部分病例关节囊破损明显,或肩带肌肌力不足者,术后摄片会有肩关节半脱位,此类病例宜用搭肩位胸肱绷带固定,即将患肢手掌搭在对侧肩部,肘部贴近胸壁,用绷带将上臂固定在胸壁,并托住肘部,这种体位可以纠正肩关节半脱位。

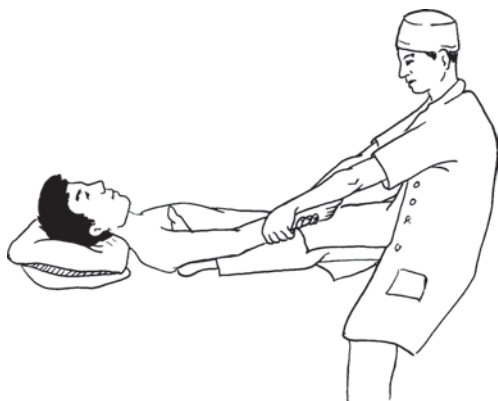


图 61-8 肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法



图 61-9 肩关节脱位复位后外固定法

3. 康复治疗 固定期间需活动腕部与手指,解除固定后,鼓励病人主动锻炼肩关节各个方向活动。配合理疗、按摩,效果更好。锻炼需循序渐进,不可冒进。

对于陈旧性肩关节脱位影响上肢功能者,可选择切开复位术,修复关节囊及韧带。合并神经损伤者,在关节复位后,大多数神经功能可以得到恢复。若判断为神经血管断裂伤,应及时尽早手术修复。

第四节 | 肱骨近端骨折

【解剖概要】 肱骨近端包括肱骨大结节、小结节和肱骨外科颈三个重要的解剖部位。肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行于肱骨干的交界部位,该部位是松质骨和密质骨的交接处,易发生骨折。在解剖颈下较近部位前方,有臂丛神经、腋血管通过,骨折时有合并这些血管神经损伤的可能。

【病因和分类】 肱骨近端骨折(fracture of proximal humerus)可发生于任何年龄,但以中、老年人

为多。骨折多由间接暴力引起,由于暴力作用的大小、方向、肢体的位置及病人的骨质量等,可发生不同类型的骨折。

临床较为常用的肱骨近端骨折分型为 Neer 分型。该分型方法依据骨折累及的解剖部位和骨折块移位的程度,即根据肱骨近端四个解剖部位(肱骨头、大结节、小结节和肱骨干)及其相互之间的移位程度(以移位大于 1cm 或成角畸形大于 45° 为移位标准)来进行分型(图 61-10),分为四型:一部分、两部分、三部分和四部分骨折。

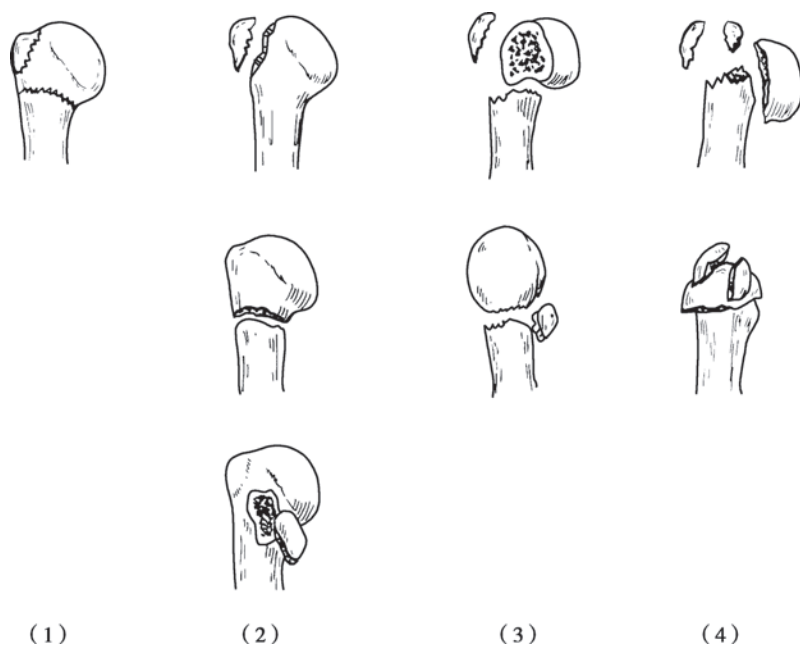


图 61-10 肱骨近端骨折的 Neer 分型

(1)一部分骨折 (2)两部分骨折 (3)三部分骨折 (4)四部分骨折

一部分骨折:无论骨折线数量多少,只要未达到上述移位标准,说明骨折部位尚有一定的软组织附着连接,有一定的稳定性。这种骨折为无移位或轻微移位骨折,或称为一部分骨折。

两部分骨折:仅一个部位发生骨折并且移位者,称为两部分骨折;它有 4 种形式,即解剖颈骨折、大结节骨折、小结节骨折或外科颈骨折。

三部分骨折:当肱骨近端 4 个解剖部位中有 2 个部位骨折并且移位时,称为三部分骨折。它有 2 种形式:常见的是大结节、外科颈骨折,另一种是小结节、外科颈骨折。

四部分骨折:当肱骨近端 4 个部分都发生骨折移位时,形成四个分离的骨块,称为四部分骨折。此时肱骨头脱位,呈游离状态;血供破坏严重,极易发生缺血坏死。

【诊断】 根据暴力所致病史、X 线和 CT 检查(包括三维重建),可作出明确诊断。肩关节 X 线检查除了正位片外,还应进行穿胸位摄片。

【治疗】 可根据骨折类型、移位程度等采用保守治疗和切开复位内固定等治疗。

1. 保守治疗 对于无移位的肱骨近端骨折,可用上肢三角巾悬吊 3~4 周,复查 X 线片示有骨愈合迹象后,开始肩部功能锻炼。

对于有轻度移位的两部分骨折且病人对功能要求不高者也可使用三角巾悬吊 3~4 周,复查 X 线片示有骨愈合时,可开始肩部功能锻炼。

2. 手术治疗 多数移位的肱骨近端骨折应及时行切开复位内固定治疗,大部分病人可得到良好的功能恢复。对于三部分、四部分骨折,一般选择切开复位钢板内固定治疗,但对于特别复杂的、老年人四部分骨折也可选择人工肱骨头置换术治疗。

第五节 | 肱骨干骨折

【**解剖概要**】 肱骨外科颈下 1~2cm 至肱骨髁上 2cm 以内的骨折称为肱骨干骨折。在肱骨干中下 1/3 段后外侧骨表面有桡神经沟,有桡神经自内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。此处骨折容易发生桡神经损伤,致伤因素可能是骨折端直接刺激,也可能由外侧肌间隔的卡压所致。

【**病因和分类**】 肱骨干骨折(fracture of humeral shaft)可由直接暴力或间接暴力引起。直接暴力常由外侧打击肱骨干中段,致横形或粉碎性骨折。间接暴力常由于手部或肘部着地,暴力向上传导,加上身体倾倒所产生的剪切应力,导致中下 1/3 骨折。有时投掷或“掰腕”运动也可导致中下 1/3 骨折,多为斜形或螺旋形骨折。骨折端的移位取决于外力作用的大小、方向、骨折的部位和肌肉牵拉方向等。在三角肌止点以上、胸大肌止点以下的骨折,近折端受胸大肌、背阔肌、大圆肌的牵拉而向内、向前移位,远折端因三角肌、喙肱肌、肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向外、向近端移位。当骨折线位于三角肌止点以下时,近折端由于三角肌的牵拉而向前、外移位,远折端因肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向近端移位(图 61-11)。无论骨折发生在哪一段,肢体的重力作用或不恰当的外固定物的重量均可引起骨折端分离移位或旋转畸形。肱骨干下 1/3 骨折的移位方向与暴力作用的方向、前臂和肘关节所处的位置有关,大多数有成角、短缩及旋转畸形。

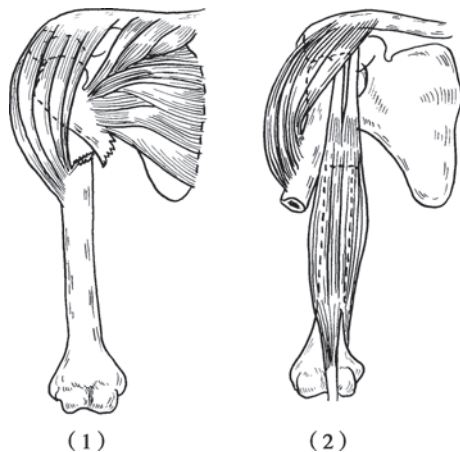


图 61-11 肱骨干骨折的移位

(1) 骨折在三角肌止点以上 (2) 骨折在三角肌止点以下

【**临床表现和诊断**】 受伤后,上臂出现疼痛、肿胀、畸形、皮下瘀斑和上肢活动障碍。检查可发现假关节活动、骨擦感、骨传导音减弱或消失。X 线片可确定骨折的类型、移位方向。

若合并桡神经损伤,可出现垂腕,各手指掌指关节不能背伸,拇指不能伸,前臂旋后障碍,手背桡侧皮肤感觉减退或消失。

【**治疗**】 肱骨干横形或短斜形骨折可采用非手术和手术方法治疗。

1. **手法复位外固定** 在充分持续牵引、肌放松的情况下,术者用双手握住骨折端,按骨折移位的相反方向,矫正成角及侧方移位。所有病人复位后均应行 X 线拍片,确认骨折的对位对线情况。复位成功后,减小牵引力,维持复位,可选择石膏固定,并在固定期间严密观察骨折对位对线情况。

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①手法复位失败,骨折端对位对线不良,估计愈合后影响功能;②骨折有分离移位,或骨折端有软组织嵌入;③合并神经血管损伤;④陈旧骨折不愈合;⑤影响功能的畸形愈合;⑥同一肢体有多发性骨折;⑦8~12 小时内污染不重的开放性骨折。

(2) 手术方法:麻醉后,根据骨折类型、骨折部位及术者经验选择手术入路。注意术中勿损伤桡神经。在直视下尽可能达到解剖对位。术后早期进行功能锻炼。肱骨干下 1/3 骨折对骨的血液循环破坏较重,若再加上手术操作,易导致骨折不愈合。近年来采用微创手术固定,减少了对血供的影响,有利于骨愈合。

对有桡神经损伤的病人,可术中探查神经,若完全断裂,可一期修复桡神经。若为挫伤,神经连续性存在,则切开神经外膜,减轻神经继发性病理改变。

3. **康复治疗** 无论是手法复位外固定,还是切开复位内固定,术后均应早期进行康复治疗。复

位术后抬高患肢,主动练习手指屈伸活动。2~3 周后,开始腕、肘关节主动屈伸活动和肩关节的外展、内收活动。6~8 周后加大活动量,并作肩关节旋转活动。要随时检查骨折对位、对线及愈合情况。

第六节 | 肱骨髁上骨折

【解剖概要】 肱骨髁上骨折 (supracondylar fracture of humerus) 是指肱骨干与肱骨髁的交界处发生的骨折。肱骨干轴线与肱骨髁轴线之间有 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 的前倾角 (图 61-12), 这是容易发生肱骨髁上骨折的解剖因素。在肱骨髁内、前方,有肱动脉、正中神经经过。在神经血管束的浅面有坚韧的肱二头肌腱膜,后方为肱骨,一旦发生骨折,神经血管容易受到损伤。在肱骨髁的内后侧有尺神经,外侧有桡神经,均可因肱骨髁上骨折的侧方移位而受到损伤。在儿童期,肱骨下端有骨骺,若骨折线穿过骺板,有可能影响骨骺的发育,因而常出现肘内翻或外翻畸形。肱骨髁上骨折多发生于 10 岁以下儿童,根据暴力和骨折移位方向的不同,可分为屈曲型和伸直型;其中伸直型骨折占 97%。

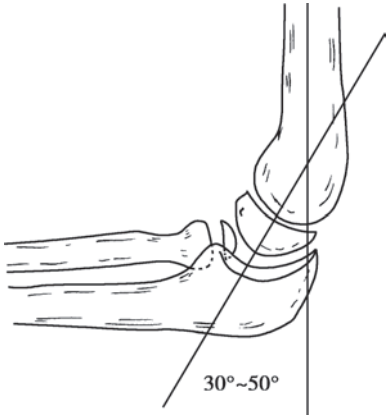


图 61-12 肱骨干与肱骨髁之间的前倾角

一、伸直型肱骨髁上骨折

【病因】 多为间接暴力引起。当跌倒时,肘关节处于半屈或伸直位,手掌着地,暴力经前臂向上传递,身体向前倾,由上向下产生剪切应力,使肱骨干与肱骨髁交界处发生骨折。通常是近折端向前下移位,远折端向上移位 (图 61-13)。如果在跌倒时同时遭受侧方暴力,可发生向尺侧或桡侧移位 (图 61-14、图 61-15)。

【临床表现和诊断】 儿童有手着地受伤史,肘部出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑,肘部向后突出并处于半屈位,应考虑肱骨髁上骨折的可能。检查局部明显压痛,有骨擦音及假关节活动,肘前方可扪到骨折断端,肘后三角关系正常。在诊断中,应注意有无神经血管损伤 (图 61-16),应特别注意观察前臂肿胀程度,腕部有无桡动脉搏动,手的感觉及运动功能等。必须拍摄肘部正、侧位 X 线片,不仅能确定骨折的存在,更主要的是准确判断骨折移位情况,为选择治疗方法提供依据。



图 61-13 伸直型肱骨髁上骨折典型移位



图 61-14 骨折远折端向尺侧移位



图 61-15 骨折远折端向桡侧移位

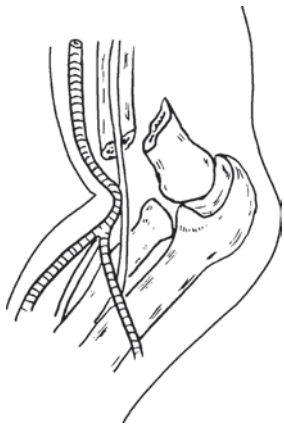


图 61-16 骨折近折端向前移位损伤肱动脉

【治疗】

1. **手法复位外固定** 受伤时间短、局部肿胀轻、没有血液循环障碍者,可进行手法复位外固定。经X线片证实骨折对位对线良好,即可用外固定维持复位。复位时应注意恢复肱骨下端的前倾角和肘部提携角。屈肘角度的多少以能清晰地扪到桡动脉搏动、无感觉运动障碍来决定。复位后用后侧石膏托屈肘位固定4~5周,X线片证实骨折愈合良好,即可拆除石膏,开始功能锻炼。需要强调的是,如果经2~3次复位对位不佳,则应及时行切开复位内固定。伤后时间较长,局部组织损伤严重,出现骨折部严重肿胀时,不能立即进行手法复位者也应行切开复位内固定术。

2. **手术治疗** 以下情况可选择手术治疗:①手法复位失败;②小的开放伤口,污染不重;③有神经血管损伤。

3. **康复治疗** 无论手法复位外固定,还是切开复位内固定,术后均应严密观察肢体血液循环及手的感觉、运动功能。抬高患肢,早期进行手指及腕关节屈伸活动,有利于减轻水肿,4~6周后可进行肘关节屈伸活动。

对于手术切开复位内固定稳定的病人,术后2周即可开始肘关节活动。

伸直型肱骨髁上骨折由于近折端向前下移位,极易压迫肱动脉或刺破肱动脉,加上损伤后的组织反应,局部肿胀严重,均会影响远端肢体血液循环,导致前臂骨筋膜隔室综合征。如果早期未能作出诊断及正确的治疗,后期可导致缺血性肌挛缩,严重影响手的功能及肢体的发育。在对肱骨髁上骨折的诊治中,应严密观察前臂肿胀程度及手的感觉运动功能,如果出现高张力肿胀,手指主动活动障碍,被动活动剧烈疼痛,桡动脉搏动难以扪及,手指皮温降低,感觉异常,即应确定存在骨筋膜隔室高压,应紧急手术,切开前臂掌、背侧深筋膜,充分减压,辅以脱水剂、血管扩张剂治疗,则可能预防前臂缺血性肌挛缩的发生。如果已出现“5P”征(painlessness,无痛;pulselessness,脉搏消失;pallor,皮肤苍白;paresthesia,感觉异常;paralysis,肌麻痹)则为时已晚,即便手术减压也难以避免缺血性挛缩。

二、屈曲型肱骨髁上骨折

【病因】 多为间接暴力引起。跌倒时,肘关节处于屈曲位,肘后方着地,暴力传导至肱骨下端导致骨折。

【临床表现和诊断】 局部肿胀、疼痛、肘后凸起、皮下瘀斑。检查可发现肘上方压痛,后方可扪及骨折端。X线拍片可发现骨折存在及典型的骨折移位,即近折端向后下移位,远折端向前移位,骨折线呈由前上斜向后下的斜形骨折(图61-17)。由于肘后方软组织较少,折端锐利,可刺破皮肤形成开放性骨折。由于暴力作用的方向及跌倒时的体位改变,骨折可出现尺侧或桡侧移位,较少合并神经血管损伤。

【治疗】 基本原则与伸直型肱骨髁上骨折相同,但手法复位的方向相反。肘关节屈曲40°左右行外固定,4~6周后开始主动练习肘关节屈伸活动。

儿童期肱骨髁上骨折复位时,若桡侧或尺侧移位未得到纠正,或合并骨骺损伤,骨折愈合后,可出现肘内、外翻畸形。因此,应尽量达到解剖复位,如达不到解剖复位,可采用克氏针内固定的方法。如观察畸形有加重的趋势,合并功能障碍者,可在12~14岁时作肱骨下端截骨矫正术。术中应注意避免桡神经和尺神经的牵拉损伤。可先探查神经,再作截骨矫正术。



图61-17 屈曲型肱骨髁上骨折典型移位

第七节 | 肘关节脱位

【解剖概要】 肘关节由肱骨下端、尺骨鹰嘴、桡骨头及关节囊、内外侧副韧带构成,主要完成屈伸

活动及轻度的尺偏、桡偏活动,在肩、肘、髋、膝四大关节中发生脱位的概率位列第二。

【病因和分类】外伤是导致肘关节脱位(dislocation of elbow)的主要原因。可分为:前脱位、后脱位和侧方脱位。跌倒时肘关节处于半伸直位,手掌着地,暴力沿尺、桡骨向近端传导,尺骨鹰嘴处产生杠杆作用,前方关节囊撕裂,使尺、桡骨向肱骨后方脱出,发生肘关节后脱位。当时关节处于内翻或外翻位时遭受暴力,可发生尺侧或桡侧侧方脱位。当时关节处于屈曲位时,肘后方遭受暴力可使尺、桡骨向肱骨前方移位,发生肘关节前脱位。肘关节脱位常会引起内外侧副韧带断裂,导致肘关节不稳定。

【临床表现和诊断】上肢外伤后,肘部疼痛、肿胀、活动障碍;检查发现肘后突畸形;前臂处于半屈位,并有弹性固定;肘后出现空虚感,可触及凹陷(图 61-18);肘后三角关系发生改变。若有上述表现,应考虑肘关节后脱位可能。肘部正、侧位 X 线片可发现肘关节脱位的移位情况、有无合并骨折。侧方脱位可合并神经损伤,应检查手部感觉、运动功能。

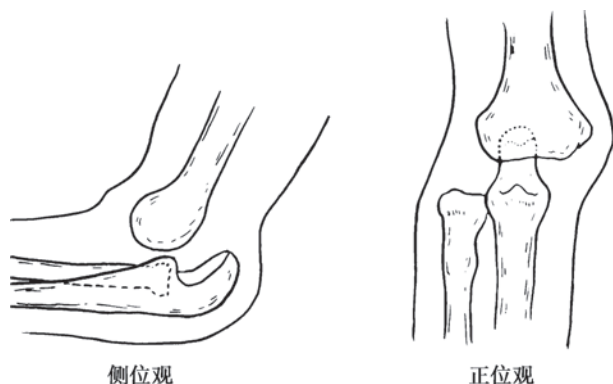


图 61-18 肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形

【治疗】

1. 手法复位 可以采用单人复位法。复位成功的标志为肘关节恢复正常活动,肘后三角关系恢复正常。单人环抱式复位法:病人坐位,患肢环抱复位者,肘关节屈曲,复位者一手牵引前臂,另一手拇指按压尺骨鹰嘴复位(图 61-19)。

2. 固定 用长臂石膏托或支具固定肘关节于屈曲 90° 位,再用三角巾悬吊于胸前 2~3 周(图 61-20),此后可进行肘关节屈伸锻炼,以防止肘关节僵硬。



图 61-19 肘关节后脱位的复位方法



图 61-20 手法复位后石膏托固定

3. 手术治疗 肘关节在功能锻炼时,如屈曲位超过 30° 时有明显肘关节不稳或脱位趋势,应手术重建肘关节韧带。

第八节 | 桡骨头半脱位

【解剖概要】 桡骨头截面呈椭圆形,最近端为浅凹状关节面,与肱骨小头凸面形成关节,与肱尺关节一起完成屈伸活动。桡骨头的尺侧与尺骨鹰嘴半月切迹形成上尺桡关节,有环状韧带包绕,与下尺桡关节一同完成前臂旋转活动。桡骨头及颈位于肘关节囊内,没有韧带、肌腱附着,因此稳定性较差。

【病因和分类】 桡骨头半脱位(subluxation of radial head)多发生在5岁以下的儿童。由于桡骨头发育尚不完全,环状韧带薄弱,当腕、手被向上提拉、旋转时,肘关节囊内负压增加,使薄弱的环状韧带或部分关节囊嵌入肱骨小头与桡骨头之间。取消牵拉力以后,桡骨头不能回到正常解剖位置,而是向桡侧移位,形成桡骨头半脱位。绝大多数情况下,桡骨头发生向桡侧的半脱位,完全脱位很少发生,向前方脱位更为少见。

【临床表现和诊断】 儿童的手、腕有被动向上牵拉受伤的历史,患儿感肘部疼痛,活动受限,前臂处于半屈位及旋前位。检查肘部外侧有压痛,即应诊断为桡骨头半脱位。X线片常不能发现桡骨头脱位。

【治疗】 不用麻醉即可进行手法复位。术者一手握住小儿腕部,另一手托住肘部,以拇指压在桡骨头部位,肘关节屈曲至90°,作轻柔的前臂旋后、旋前活动,反复数次,并用拇指轻轻推压桡骨头即可复位。复位成功的标志是有轻微的弹响声,肘关节旋转、屈伸活动正常(图61-21)。复位后不必固定,但须告诫家长不可再暴力牵拉,以免复发。



图 61-21 桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处,将前臂作旋后及旋前活动。

第九节 | 前臂双骨折

【解剖概要】 前臂骨由尺骨及桡骨组成。尺骨近端的鹰嘴与肱骨滑车构成肱尺关节。桡骨小头与肱骨小头构成肱桡关节。尺、桡骨近端相互构成上尺桡关节。尺骨下端为尺骨小头,借助三角软骨与腕骨近侧列形成关节。桡骨远端膨大,与尺骨小头一起,与近侧列腕骨形成桡腕关节。桡尺骨下端又相互构成下尺桡关节。尺桡骨之间由坚韧的骨间膜相连。由于尺骨和桡骨均有一定的弯曲幅度,尺、桡骨之间的宽度不一致,最宽处为1.5~2.0cm。前臂处于中立位时,骨间膜最紧张,处于旋转位时较松弛。骨间膜的纤维方向呈由尺侧下方斜向桡侧上方,当单一尺骨或桡骨骨折时,暴力可由骨间膜传导到另一骨干,引起不同平面的双骨折,或发生一侧骨干骨折,另一骨的上端或下端脱位。尺、桡骨骨干有多个肌肉附着,起、止部位分布分散。当骨折时,由于肌肉的牵拉,常导致复杂的移位,使复位十分困难。

【病因和分类】 尺、桡骨骨干骨折(fracture of radius and ulna)可由直接暴力、间接暴力、扭转暴力引起,有时导致骨折的暴力因素复杂,难以分析其确切的暴力因素。

1. 直接暴力 多由于重物打击、机器或车轮的直接压榨,或刀砍伤,导致同一平面的横形或粉碎性骨折[图61-22(1)]。由于暴力的直接作用,多伴有不同程度的软组织损伤,包括肌、肌腱断裂,神经血管损伤等。

2. 间接暴力 跌倒时手掌着地,暴力通过腕关节向上传导,由于桡骨负重多于尺骨,暴力作用首先使桡骨骨折,若残余暴力比较强大,则通过骨间膜向内下方传导,引起低位尺骨斜形骨折[图61-22(2)]。

3. 扭转暴力 跌倒时手掌着地,同时前臂发生旋转,导致不同平面的尺桡骨螺旋形骨折或斜形骨折。多为高位尺骨骨折和低位桡骨骨折[图61-22(3)]。

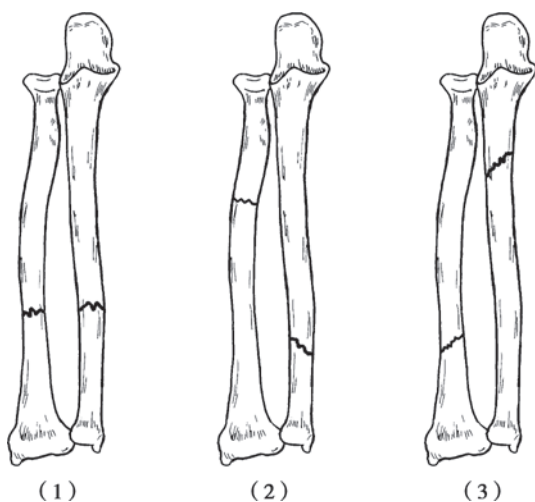


图 61-22 尺、桡骨骨干双骨折的类型

(1) 由直接暴力引起的骨折 (2) 由间接暴力引起的骨折 (3) 由旋转暴力引起的骨折

位置依骨折部位而定。若为桡骨在旋前圆肌止点以上骨折,近折端由于旋后肌和肱二头肌的牵拉而呈屈曲、旋后位,远折端因旋前圆肌及旋前方肌的牵拉而旋前[图 61-24(1)],此时应在略屈肘、旋后位牵引;若骨折线在旋前圆肌止点以下,近折端因旋后肌和旋前圆肌力量平衡而处于中立位,骨折端略旋前[图 61-24(2)],应在略旋后位牵引;若骨折在下 1/3,由于旋前方肌的牵拉,桡骨远端多处于旋前位,应在略旋后位牵引。经过充分持续牵引,取消旋转、短缩及成角移位后,术者用双手拇指与其余手指在尺桡骨间用力挤压,使骨间膜分开,紧张的骨间膜牵动骨折端复位。必要时再以折顶、反折手法使其复位。在操作中还应注意以下几点。

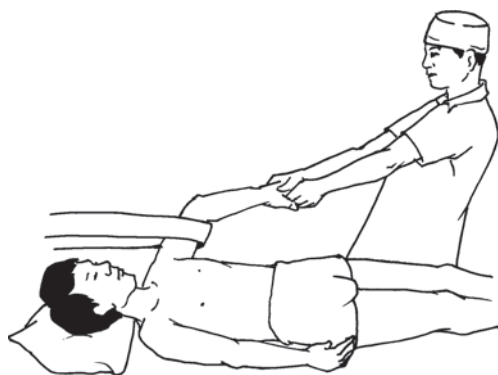


图 61-23 尺桡骨骨干双骨折的手法复位法

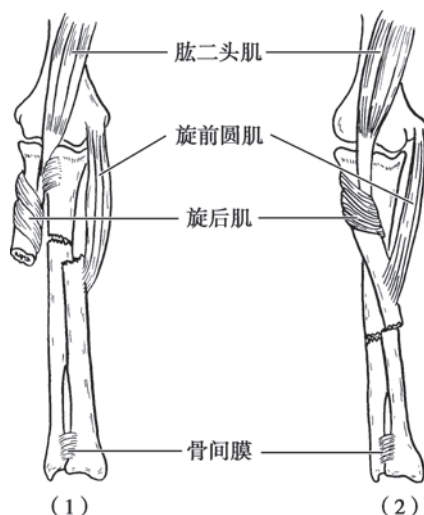


图 61-24 尺桡骨骨干双骨折的移位情况
(1) 桡骨上 1/2 骨折(旋前圆肌止点以上)
(2) 桡骨下 1/2 骨折(旋前圆肌止点以下)

(1) 在双骨折中,若其中一骨干骨折线为横形稳定性骨折,另一骨干为不稳定的斜形或螺旋形骨折,应先复位稳定的骨折,通过骨间膜的联系,再复位不稳定的骨折则较容易。

(2) 若尺、桡骨骨折均为不稳定型,发生在上 1/3 的骨折先复位尺骨,发生在下 1/3 的骨折先复位桡骨。发生在中段的骨折,一般先复位尺骨。这是因为尺骨位置表浅,肌附着较少,移位多不严重,手法复位相对较为容易。只要其中的一根骨折复位且稳定,复位另一骨折较容易成功。

(3) 在 X 线片上发现斜形骨折的斜面呈背向靠拢,应认为是远折端有旋转,应先按导致旋转移位的反方向使其纠正,再进行骨折端的复位。

手法复位成功后采用石膏固定:手法复位成功后,用上肢前、后石膏夹板固定。待肿胀消退后改为上肢管形石膏固定(图 61-25),一般 8~12 周可达到骨性愈合。

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①手法复位失败;②受伤时间较短、伤口污染不重的开放性骨折;③合并神经、血管、肌腱损伤;④同侧肢体有多发性损伤;⑤陈旧骨折畸形愈合。

(2) 手术方法:根据骨折的部位选择切口,一般均应在尺、桡骨上分别作切口,沿肌间隙显露骨折端。在直视下准确对位。用加压钢板、髓内钉内固定。由于桡骨存在弓形,髓内钉固定应慎用。

3. 康复治疗

(1) 无论手法复位外固定或切开复位内固定,术后均应抬高患肢,严密观察肢体肿胀程度、感觉、运动功能及血液循环情况,警惕骨筋膜隔室综合征的发生。

(2) 术后 2 周即开始练习手指屈伸活动和腕关节活动。4 周以后开始练习肘、肩关节活动。8~10 周后拍片证实骨折已愈合,才可进行前臂旋转活动。

尺骨上 1/3 骨折合并桡骨头脱位(Monteggia 骨折)可来自背侧的直接暴力和手腕着地的间接暴力所致。手法复位时,先复位桡骨,恢复前臂长度,随着桡骨头的复位,可撑开重叠的尺骨,使尺骨复位较易成功。在手法复位失败,陈旧骨折畸形愈合或不愈合,有神经血管损伤时,可作切开复位内固定。

桡骨下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位(Galeazzi 骨折),可因直接打击暴力或间接传达暴力引起。通过临床检查和 X 线片检查,诊断不困难。首先采用手法复位、石膏固定。若复位不成功,可行切开复位钢板内固定。



图 61-25 尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

第十节 | 桡骨远端骨折

【解剖概要】 桡骨远端骨折(fracture of distal radius)是指距桡骨远端关节面 3cm 以内的骨折。这个部位是松质骨与密质骨的交界处,为解剖薄弱处,一旦遭受外力,容易骨折。桡骨远端关节面呈由背侧向掌侧、由桡侧向尺侧的凹面,分别形成掌倾角($10^{\circ}\sim 15^{\circ}$)和尺倾角($20^{\circ}\sim 25^{\circ}$)(图 61-26)。桡骨远端尺侧与尺骨小头桡侧构成下尺桡关节,与上尺桡关节一起,构成前臂旋转活动的解剖学基础。桡骨茎突位于尺骨茎突平面以远 1~1.5cm。尺、桡骨远端共同与近侧腕骨形成腕关节。

【病因和分类】 多为间接暴力引起。跌倒时,手部着地,暴力向上传导,发生桡骨远端骨折。根据受伤的机制不同,可发生伸直型骨折、屈曲型骨折、关节面骨折伴腕关节脱位。

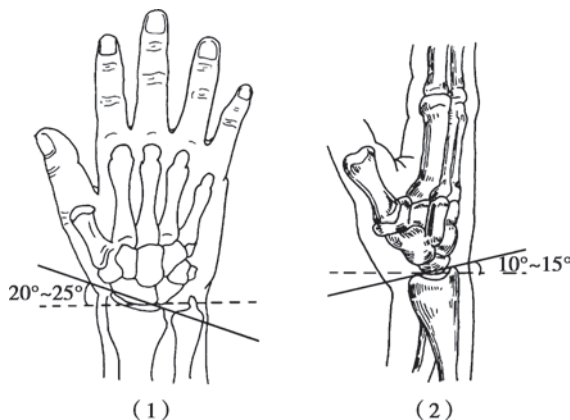


图 61-26 桡腕关节的正常尺倾角及掌倾角
(1) 尺倾角 (2) 掌倾角

一、伸直型骨折

伸直型骨折(Colles骨折)多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤。

【临床表现和诊断】 伤后局部疼痛、肿胀,可出现典型畸形姿势,即侧面观呈“银叉”畸形,正面观呈“刺刀样”畸形(图 61-27)。局部压痛明显,腕关节活动障碍。X线片可见骨折远端向桡、背侧移位,近端向掌侧移位(图 61-28),因此表现出典型的畸形体征。可同时伴有下尺桡关节脱位及尺骨茎突骨折。

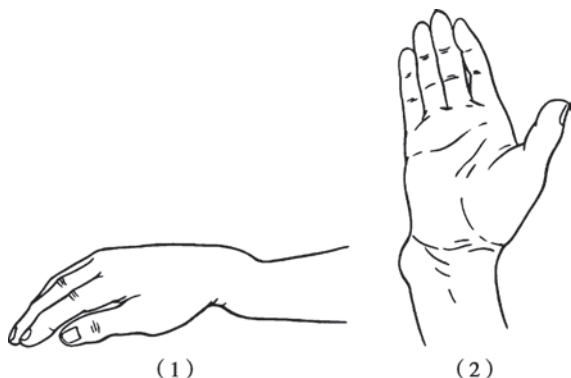


图 61-27 伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
(1)“银叉”畸形 (2)“刺刀样”畸形

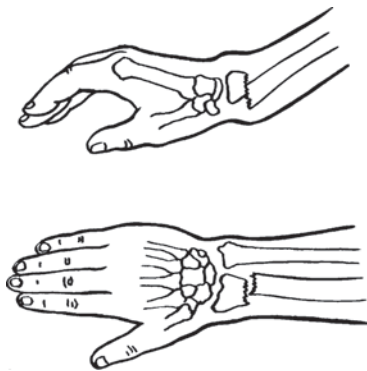


图 61-28 伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

【治疗】 以手法复位外固定治疗为主,部分需要手术治疗。

1. 手法复位外固定 肩外展 90° ,助手一手握住拇指,另一手握住其余手指,沿前臂纵轴向远端牵引,另一助手握住肘上方作反牵引。经充分牵引后,术者双手握住腕部,拇指压住骨折远端向远侧推挤,2~5指顶住骨折近端,加大屈腕角度,纠正成角,然后向尺侧挤压,缓慢放松牵引,在屈腕、尺偏位检查骨折对位对线情况及稳定情况(图 61-29)。使用石膏将复位满意的前臂固定,2周水肿消退后,可在腕关节中立位更换石膏托或前臂管形石膏固定。



图 61-29 伸直型桡骨远端骨折的手法复位

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①严重粉碎性骨折移位明显,桡骨下端关节面破坏;②手法复位失败,或复位成功,但外固定不能维持复位。

(2) 手术方法:经腕掌桡侧切口显露骨折端,在直视下复位内固定。

3. 康复治疗 无论手法复位或切开复位,术后均应早期进行手指屈伸活动。去除外固定后逐渐开始腕关节活动。骨折愈合后,桡骨远端因骨痂生长,或由于骨折对位不良,桡骨背侧面变得不平滑,拇长伸肌腱在不平滑的骨面反复摩擦,导致慢性损伤,甚至可发生自发性肌腱断裂。可作肌腱转移术修复。若骨折短缩畸形未能纠正,使尺骨长度相对增加,尺、桡远端关节面不平,常是后期腕关节疼痛及旋转障碍的原因,可作尺骨短缩术。

二、屈曲型骨折

屈曲型骨折(Smith骨折)常由跌倒时腕关节屈曲、手背着地受伤引起,也可由腕背部受到直接暴力打击发生。较伸直型骨折少见。

【临床表现和诊断】 受伤后,腕部下垂,局部肿胀,腕背侧皮下瘀斑,腕部活动受限。检查局部有明显压痛。X线片可发现典型移位,近折端向背侧移位,远折端向掌侧、尺侧移位。可合并下尺桡关节损伤、尺骨茎突骨折和三角纤维软骨损伤。与伸直型骨折移位方向相反,称为反 Colles 骨折(图 61-30)。

【治疗】 可采用手法复位,夹板或石膏固定。复位手法与伸直型骨折相反,基本原则相同。复位后若极不稳定,外固定不能维持复位者,行切开复位内固定。

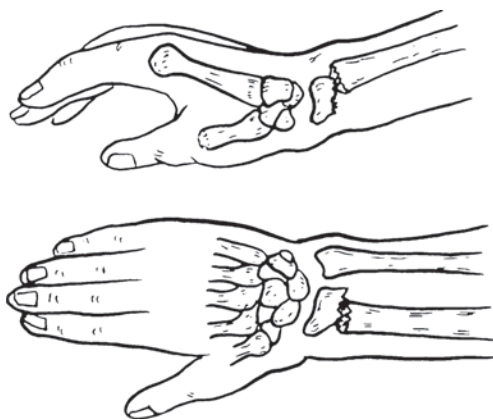


图 61-30 屈曲型桡骨远端骨折断端的典型移位

三、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位

桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位(Barton 骨折)是桡骨远端骨折的一种特殊类型。在腕背伸、前臂旋前位跌倒,手掌着地,暴力通过腕骨传导,撞击桡骨关节背侧发生骨折,腕关节也随之向背侧移位(背侧 Barton 骨折)。临床上表现为与 Colles 骨折相似的“银叉”畸形及相应的体征。X线片可发现典型的移位。当跌倒时,腕关节屈曲、手背着地受伤,可发生与上述相反的桡骨远端掌侧关节面骨折及腕骨向掌侧移位(掌侧 Barton 骨折)(图 61-31)。这类骨折较少见,临床上常漏诊或错误诊断为腕关节脱位。只要仔细阅读 X 线片,诊断并不困难。无论是掌侧或背侧桡骨远端关节面骨折,均首先采用手法复位、夹板或石膏外固定方法治疗。复位后很不稳定者,可切开复位内固定。



图 61-31 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位(Barton 骨折)骨折断端的典型移位
(1)掌侧 Barton 骨折 (2)背侧 Barton 骨折



本章思维导图

(张长青)



第一节 | 手外伤

手的抓、握、捏、持功能的发挥建立在其复杂的解剖和精细的组织结构基础之上。由不同原因所致的手外伤,轻者遗留瘢痕,重者导致功能障碍,甚至缺失。因此早期准确的诊断、快速有效的治疗显得尤为重要。

【应用解剖】 可参阅相关解剖学内容。这里仅就与手外伤诊治有关的手部姿势加以介绍。正常手的姿势有休息位、功能位。手的休息位是手内在肌、外在肌、关节囊、韧带张力处于相对平衡状态,即手自然静止的状态。表现为腕关节背伸 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$,轻度尺偏;掌指关节、指间关节半屈曲位,从示指到小指各指指腹到手掌的距离越来越小,各指轴线延长线交会于腕舟骨结节;拇指轻度外展,指腹正对示指远侧指间关节桡侧(图 62-1)。其临床意义在于肌腱损伤后,手的休息位将发生改变。手的功能位是手将发挥功能时的准备体位,呈握球状。表现为腕关节背伸 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$,轻度尺偏;拇指外展、外旋,与其余手指处于对指位,其掌指及指间关节微屈;其余手指略微分开,掌指、近侧指间关节半屈位,远侧指间关节轻微屈曲,各手指关节的屈曲程度较一致(图 62-2)。其临床意义在于严重手外伤术后,特别是估计日后关节功能难以恢复正常,甚至会发生关节强直者,在此位置固定可使患肢保持最大的功能。



图 62-1 手的休息位



图 62-2 手的功能位

【损伤原因及特点】

1. 刺伤 由尖、锐利物造成,如钉、针、竹签等。其特点是伤口小、深,可将污染物带入造成深部组织感染,可引起神经、血管损伤,易漏诊,应高度重视。

2. 切割伤 如刀、玻璃、电锯等所致。伤口较齐,污染较轻,可造成血管、神经、肌腱断裂,重者致断指、断掌。

3. 钝器伤 如锤打击、重物压砸导致。皮肤可裂开或撕脱,神经、肌腱、血管损伤,严重者可造成手部毁损。

4. 挤压伤 不同致伤物造成的损伤也不同,如门窗挤压可引起甲下血肿、甲床破裂、末节指骨骨折。若车轮、机器滚轴挤压,可致广泛皮肤撕脱或脱套,同时合并深部组织损伤、多发性骨折,甚至发生毁损伤。

5. 火器伤 由雷管、鞭炮和枪炮所致。损伤性质为高速、爆炸、烧灼。伤口呈多样性,组织损伤重、污染重,坏死组织多,易感染。



【检查与诊断】 无论手外伤是否合并全身其他损伤,急诊就诊时,都应遵循全身和局部、系统和组织、存活与功能的原则,进行详尽、动态检查,作出全面的诊断,以防漏诊、误诊,为处理做好充分的思想和器材准备。

1. 皮肤损伤检查 了解创口的部位和性质,是否有深部组织损伤;皮肤是否有缺损及缺损的范围;特别是皮肤损伤后的活力判断至关重要。损伤性质是影响皮肤存活的重要因素。如切割伤,皮肤裂口边缘血供未受破坏,伤口易愈合;而碾压伤,皮肤可呈广泛撕裂、撕脱,特别是潜在撕脱时,皮肤虽完好但其来源于基底的血液循环遭破坏,存活受影响。判断皮肤活力有以下方法。

(1) 皮肤的颜色与温度:如与周围一致,则表示活力良好;呈苍白、青紫、冰凉者,表示活力不良。

(2) 毛细血管回流试验:手指按压皮肤时呈白色,放开手指皮肤由白很快转红表示活力良好。正常组织撤除压力后,由白色变为潮红色的时间 ≤ 2 秒。若皮肤颜色恢复慢,甚至不恢复,则活力不良或无活力。

(3) 皮肤边缘出血状况:用无菌纱布擦拭或修剪皮肤边缘时,有点状鲜红色血液渗出,表示皮肤活力良好。如不出血,则活力差。

2. 肌腱损伤的检查 手部不同平面的伸屈肌腱断裂可使手表现为不同的体位。首先是手部休息位姿势改变:如屈指肌腱断裂,该指伸直角度加大;伸指肌腱断裂,该指屈曲角度加大;屈伸肌腱的不平衡导致手指主动屈伸功能障碍。特殊部位的肌腱断裂可出现典型手指畸形。掌指关节部位的指深、浅屈肌腱断裂,手指呈伸直位,指伸肌腱断裂时其呈屈曲位;近节指骨背侧伸肌腱损伤则近侧指间关节屈曲;中节指骨背侧伸肌腱损伤时,远侧指间关节屈曲,呈锤状指畸形(图 62-3)。对于腕关节,由于多条肌腱参与其背伸、掌屈活动,其中一条断裂可无明显功能障碍。而当指深、浅屈肌腱断裂时,掌指关节仍可因手部骨间肌、蚓状肌的收缩而产生屈曲活动。

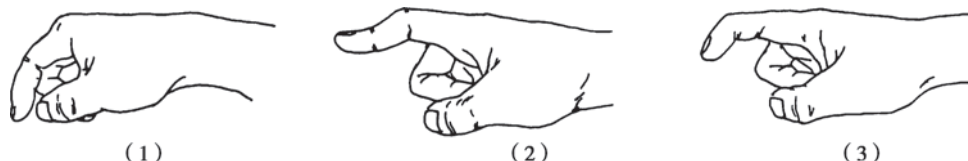


图 62-3 伸肌腱检查法

(1)掌指关节背侧近端伸肌腱断裂 (2)近节指骨背侧伸肌腱断裂 (3)中节指骨背侧伸肌腱断裂

检查指深屈肌腱时,应固定近侧指间关节于伸直位,嘱病人主动屈曲远侧指间关节,若不能则提示该肌腱断裂。当检查指浅屈肌腱时,应固定伤指之外的三指于伸直位,嘱主动屈曲近侧指间关节,若不能则提示该肌腱断裂。若手指近、远侧指间关节均不能主动屈曲,提示浅、深肌腱均断裂(图 62-4)。拇长屈肌腱的检查方法是固定拇指掌指关节于伸直位,嘱病人屈曲拇指指间关节。

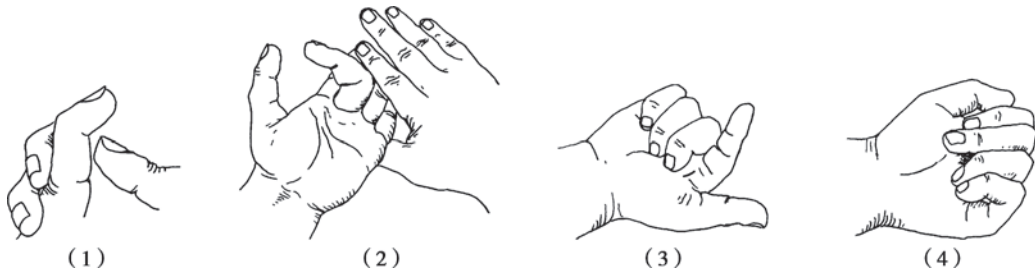


图 62-4 屈肌腱检查法

(1)指深屈肌腱检查法 (2)指浅屈肌腱检查法 (3)指深、浅屈肌腱断裂 (4)指深屈肌腱断裂

3. 神经损伤的检查 臂丛神经的终末支为正中神经、尺神经和桡神经,支配手部的运动和感觉。在腕平面及以远,正中神经、尺神经支配手部内在肌及感觉,而桡神经仅支配感觉(图 62-5)。正中神

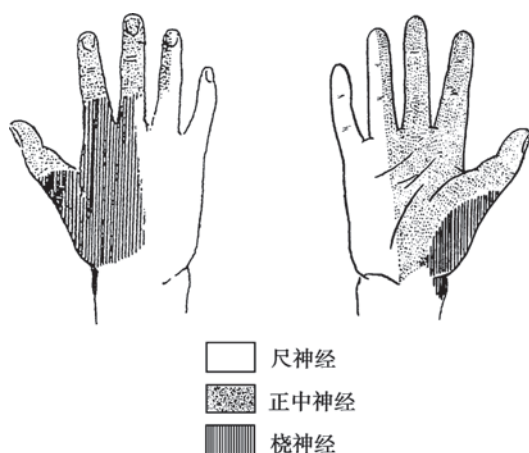


图 62-5 手部感觉神经的分布

经损伤后,其运动功能障碍表现为拇短展肌、拇对掌肌麻痹所致的拇外展、对掌功能及拇、示指捏物功能丧失;感觉障碍位于手掌桡侧半,拇、示、中指和环指桡侧半,背侧为拇指指间关节和示、中指及环指桡侧半,近侧指间关节以远。尺神经运动功能障碍为第3、4蚓状肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形,骨间肌和拇收肌麻痹所致的 Froment 征,即示指与拇指对指时,示指近侧指间关节屈曲,远侧指间关节过伸,而拇指的掌指关节过伸、指间关节屈曲;感觉障碍位于手掌尺侧、环指尺侧及小指掌背侧。桡神经损伤时感觉障碍位于手背桡侧和桡侧2个半手指近侧指间关节以近。

4. 血管损伤的检查 了解手指的颜色、温度、毛细血管回流和血管搏动状况。若为动脉损伤,则表现为皮肤颜色苍白、皮温降低、指腹瘪陷、毛细血管回流缓慢或消失、动脉搏动减弱或消失。若为静脉回流障碍,则表现为皮肤青紫、肿胀、毛细血管回流加快、动脉搏动存在。

由于手部尺、桡动脉组成掌浅弓、掌深弓且侧支循环丰富,因此单独的尺、桡动脉损伤,不易引起手指血供障碍。Allen 试验是判断尺、桡动脉是否通畅的有效方法之一。具体方法:嘱病人用力握拳,检查者两手拇指分别用力按压、阻断腕与前臂交界处的尺、桡动脉,嘱病人手掌放松、伸指,此时手掌部皮肤苍白,然后放开尺动脉,手掌迅速变红。重复上述试验,更替为放开桡动脉并继续压迫尺动脉,得到相同结果则表明尺、桡动脉循环通畅。否则,可能为解剖变异或不通畅。

5. 骨关节损伤的检查 骨关节损伤表现参见第六十章“骨折概述”。X线片检查最为重要。除常规正侧位片外,还应拍摄特殊体位片,如斜位、舟骨位以防止骨重叠阴影的干扰。CT 检查适用于复杂腕骨骨折,MRI 检查适用于韧带及三角纤维软骨复合体损伤。

检查手部各关节活动时,以关节伸直位为 0° ,注意双侧对比。不同关节活动度不一,正常情况下,腕关节掌屈 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$,背伸 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$,桡偏 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$,尺偏 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 。可将两手掌合拢用力伸腕和两手背合拢用力屈腕,观察双侧腕关节活动度的差别。

拇指掌指关节屈伸范围大者可达 90° ,一般为 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$,指间关节为 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 。拇指外展即拇指与手掌平行方向伸展为 90° ,内收至示指近节桡侧为 0° 。拇指对掌以拇指指腹与小指指腹对合为标准。

手指掌指关节屈曲 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$,过伸 $0^{\circ}\sim 20^{\circ}$;近侧指间关节屈曲 $90^{\circ}\sim 100^{\circ}$,伸 0° ;远侧指间关节屈曲 $70^{\circ}\sim 90^{\circ}$,伸 0° 。手指以中指为中心,远离中指为外展,靠拢中指为内收,内收外展的活动度为 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 。

【现场急救】 手外伤现场急救处理原则包括止血、创口包扎、局部固定和迅速转运。

1. 止血 局部加压包扎是手外伤最简单而行之有效的止血方法,可用于创面止血,以及腕平面的尺、桡动脉断裂出血。严禁采用束带类物在腕平面以上捆扎,捆扎过紧、时间过长易导致手指坏死;若捆扎压力不够,只将静脉阻断而动脉未能完全阻断,出血会更加严重。

2. 创口包扎 采用无菌敷料或清洁布类包扎伤口,避免进一步污染。创口内不宜用盐水或抗感染药物。

3. 局部固定 可因地制宜、就地取材,如木板、竹片、硬纸板,固定于腕平面以上,以减轻转运途中局部反常活动引起的疼痛,防止组织进一步损伤。

4. 迅速转运 目的是赢得处理的最佳时机。

【治疗原则】

1. 早期彻底清创 与开放性创伤和开放性骨折内容基本相同,但由于手的解剖结构复杂、功能

要求高,这些决定了手部清创有其特殊性。清创应在良好的麻醉和气囊止血带控制下进行,从浅到深,按顺序将各种组织清晰辨别、认真清创,以防漏诊,利于修复和防止进一步损伤组织。

2. 组织修复 清创后尽可能一期修复手部的肌腱、神经、血管和骨等组织。应争取在伤后 6~8 小时内进行,若受伤超过 12 小时,创口污染严重,组织损伤广泛,或者缺乏必要的条件,则可延期(3 周左右)或二期修复(12 周左右)。影响手部血液循环的血管损伤应立即修复,骨折、关节脱位应及时复位固定。

3. 一期闭合创口 皮肤裂伤,可直接缝合。碾压、撕脱伤要根据皮肤活力判断切除多少组织。当有皮肤缺损时,若基底软组织良好或周围软组织可覆盖深部重要组织,可采用自体皮肤移植。若神经、肌腱、骨关节外露,应采用皮瓣转移修复。

少数污染严重、受伤时间长、感染可能性大的创口,可在清除异物和明显坏死组织后用生理盐水纱布湿敷、负压闭合引流或冲洗处理,观察 3~5 天,再次清创,延期修复。

4. 术后处理 术后根据组织损伤与修复情况进行相应的固定。肌腱缝合后固定 3~4 周,神经修复后固定 4 周,关节脱位后固定 3 周,骨折后固定 4~6 周。术后 10~14 天依据创面愈合情况拆除伤口缝线。组织愈合后应尽早拆除外固定,开始主动和被动功能锻炼,并辅以物理治疗,促进功能恢复。

合理药物治疗如抗生素、破伤风抗毒素、镇痛药、改善循环药等。

【治疗方法】

1. 手部骨折与脱位治疗 最终目的是恢复手的运动功能,治疗原则包括骨折准确复位、有效固定、早期康复锻炼。

对于开放性的骨折脱位,无论创口情况和损伤的严重程度如何,均应立即复位,恢复患肢(指)血供,保护重要的血管神经,尽早修复撕裂的关节囊、韧带。常用的手部骨折固定方式有克氏针、微型钢板螺钉、微型外固定支架等(图 62-6)。

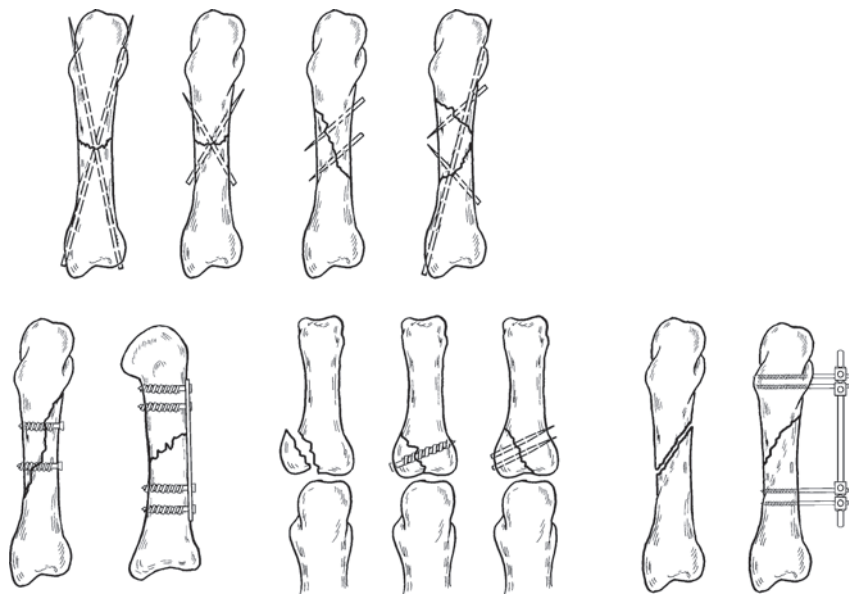


图 62-6 掌指骨骨折内固定和微型外固定支架

闭合性、无明显移位骨折或经复位后较稳定的骨折可采用非手术治疗,固定时间为 4~6 周。

末节指骨骨折多无明显移位,一般无需内固定。末节指骨远端的粉碎性骨折可视为软组织损伤进行处理,如有甲下血肿,可在指甲上刺孔引流,达到减压和缓解疼痛的目的。

2. 肌腱损伤修复 肌腱是关节活动的传动装置,其损伤将严重影响手功能,因此均应一期修复。肌腱愈合的特点使其在术后极有可能产生粘连,故在缝合方式和材料方面有其特殊性。伸肌腱具有

腱周组织而无腱鞘,术后粘连较轻。屈肌腱特别是从中节指骨中部至掌横纹,即指浅屈肌中节指骨的止点到掌指关节平面的腱鞘起点,亦称“无人区”,此区有指深、浅屈肌腱且被覆腱鞘,肌腱损伤修复术后容易粘连,过去多主张切除指浅屈肌腱,随着对肌腱愈合机制的研究,现主张对“无人区”深、浅屈肌腱进行修复,腱鞘也一并修复。

肌腱缝合方式很多,其中双十字缝合法、Kessler 缝合法、改良 Kessler 缝合法常用(图 62-7)。近年来多主张采用显微外科缝合法,其目的是尽量减少对肌腱血供的影响,有利于肌腱愈合。

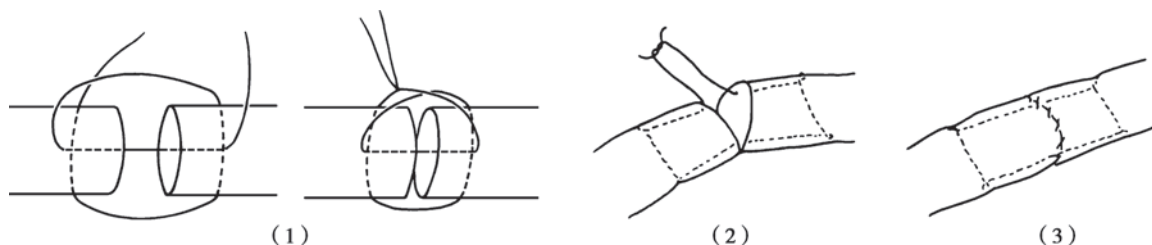


图 62-7 肌腱缝合法

(1) 双十字缝合法 (2) Kessler 法 (3) 改良 Kessler 法

肌腱缝合后一般应固定 3~4 周,在此期间可在医生指导下行主动伸指、被动屈指锻炼,待肌腱愈合后,拆除固定进行功能锻炼并辅理疗。若发生粘连,尚需经过 3~6 个月系统康复治疗,若功能未改善,则行肌腱松解术。

3. 神经损伤修复 手部开放性神经断裂,在具备一定技术和修复的条件下,应尽量在清创时一期修复,否则,清创缝合后应及时转院,待 2~3 周后,伤口无感染再行修复。若创口污染重或合并皮肤缺损,可在清创时将神经两断端的神经外膜固定于周围组织,防止神经挛缩,以利于二期修复(详见第六十六章“周围神经损伤”)。

第二节 | 断肢(指)再植

1963 年我国陈中伟等在国际上首次报道断肢再植(limb replantation)成功,1965 年又成功开展了断指再植(digital replantation)。时至今日,断肢(指)再植技术已相当成熟,国内外也已广泛开展。我国取得了一系列突破性进展,长期处于国际领先地位。

完全性断肢(指):外伤所致肢(指)断离,没有任何组织相连或虽有受伤失活组织相连,但清创时必须切除,称为完全性断肢(指)。**不完全性断肢(指):**凡伤肢(指)断面有主要血管断裂合并骨折脱位,伤肢断面相连的软组织少于断面总量的 1/4,伤指断面相连皮肤不超过周径的 1/8,不吻合血管,伤肢(指)远端将发生坏死,称为不完全性断肢(指)。

【断肢(指)急救】 包括止血、包扎、固定、离断肢(指)保存、迅速转运。与手外伤急救处理相同。

离断肢(指)断面应用清洁敷料包扎以减少污染。若受伤现场离医院较远,离断肢(指)应采用干燥冷藏法保存(图 62-8),即将断肢(指)用清洁的干燥无药敷料包裹,置入塑料袋中密封,再放于加盖的容器内,外周放入冰块保护。切忌将离断肢(指)浸泡于任何溶液中。到达医院后,检查断肢(指),用无菌敷料包裹,放于无菌盘中,置入 4℃ 冰箱内。

【适应证及禁忌证】

1. 全身情况 良好的全身情况是再植的必要条件。若为复合伤或多发伤,应以抢救生命为主,将断肢(指)置于 4℃ 冰箱内,待生命体征稳定后再植。



图 62-8 断手的保存法

2. **肢体损伤程度** 与损伤性质有关。锐器切割伤只发生离断平面的组织断裂,断面整齐、污染轻、重要组织挫伤轻,再植成活率高。碾压伤的组织损伤严重,若损伤范围不大,切除碾压组织后将肢(指)进行一定的短缩,仍有较高的再植成活率。而撕脱伤的组织损伤广泛,血管、神经、肌腱从不同平面撕脱,常需复杂的血管移植,再植成功率较低,即使成功,功能恢复也差。

3. **断肢(指)离断平面与再植时限** 断肢(指)再植手术越早越好,应分秒必争,一般以外伤后6~8小时为限。早期冷藏或寒冷季节可适当延长。再植时限与离断平面有密切关系。断指因组织结构特殊,对全身情况影响不大,可延长至12~24小时。而高位断肢,因肌肉丰富,在常温下缺血6~7小时后,肌细胞变性坏死,释放出钾离子、肌红蛋白和肽类等有毒物质集聚在断肢的组织液和血液中,再植后,这些有毒物质进入全身引起全身毒性反应,甚至引起死亡,即再灌注损伤,故再植时间严格控制在6~8小时之内。

4. **年龄** 断肢(指)再植与年龄无明确因果关系,但老年病人体质差,经常合并慢性器质性疾病,是否再植应慎重考虑。

5. **再植禁忌证** 有下列情况之一,严禁再植:①合并全身性慢性疾病,或合并严重脏器损伤,不能耐受长时间手术,有出血倾向者;②断肢(指)多发骨折、严重软组织挫伤、血管床严重破坏,血管、神经、肌腱高位撕脱,预计术后功能恢复差;③断肢(指)经刺激性液体或其他消毒液长时间浸泡者;④高温季节,离断时间过长,断肢(指)未经冷藏保存者;⑤合并精神异常、不愿合作、无再植要求者。

【手术原则】 断肢(指)再植是创伤外科各种技术操作的综合体现,要求手术者必须具备良好的外科基础和娴熟的显微外科技术,以确保肢(指)体再植成活。若肢(指)离断时间短,按一定顺序修复:固定骨折,修复屈、伸肌腱,吻合静脉、动脉,修复神经,闭合创口。若肢(指)体离断时间长,则在骨折固定后先吻合动脉、静脉,以减少组织缺血时间,然后修复其他组织。基本原则和程序如下。

1. **彻底清创** 清创既是手术的重要步骤,又是对离断肢(指)体损伤情况的进一步评估。一般分两组同时对离断肢(指)体的远近端进行清创,仔细寻找、修整、标记血管、神经、肌腱。

2. **修整重建骨支架** 为了减少血管神经缝合后张力,可适当修整和缩短骨骼。骨折固定要求简便迅速、剥离较少、固定可靠、利于愈合。可根据情况选用各种内固定或外固定方法。

3. **缝合肌肉、肌腱** 骨支架重建后,吻合血管前,在适当张力下缝合肌肉、肌腱。这样可以为血管吻合建立良好的组织床,有利于调整血管张力;同时减少对血管吻合口的刺激和影响。缝合的肌肉及肌腱以满足手的功能为标准,不必将所有的肌腱缝合。如前臂远端应缝合拇长屈肌、指深屈肌、腕屈肌、拇长伸肌、拇长展肌、指总伸肌、腕伸肌,其他肌腱可不予缝合。断指再植缝合指深屈肌腱和伸指肌腱。

4. **重建血液循环** 将动、静脉彻底清创至正常组织,在无张力下吻合。若有血管缺损,应行血管移位或移植。吻合主要血管如尺、桡动脉和手指的双侧指固有动脉。吻合血管应尽可能多,动脉、静脉比例以1:2为宜。一般先吻合静脉,后吻合动脉。

5. **修复神经** 神经应尽可能一期修复。无张力状态下缝合神经外膜。若有缺损,应行神经移植。

6. **闭合创口** 断肢(指)再植后创口应尽可能闭合,无法闭合时可采用负压封闭技术。这一点在清创时应充分估计。皮肤缝合时,为了避免形成环形瘢痕,可采用“Z”字成形术,使直线创口变为曲线创口。若有皮肤缺损,可采用中厚或全厚皮片移植或局部皮瓣转移覆盖。

7. **包扎** 用温生理盐水清洗血迹,多层无菌敷料松软包扎,指间分开,指端外露,以便观察肢(指)远端血运。石膏托固定手腕于功能位,固定范围根据离断肢(指)平面,从指尖到前臂,甚至超过肘关节。

【术后处理】

1. **一般护理** 病房应安静、舒适、空气新鲜,室温保持在20~25℃,抬高患肢使其高于心脏水平。局部用一60W落地灯照射,照射距离30~50cm,这样有利于观察血液循环和局部加温,过近有致灼

伤危险。卧床 10 天左右,严禁寒冷刺激。切忌病人及他人在室内吸烟,防止血管痉挛。

2. 密切观察全身反应 一般低位断肢(指)再植术后全身反应较轻。高位断肢再植,特别是缺血时间较长者,除了血容量不足引起休克和再植肢体血液循环不良外,还可能因心、肾、脑中毒而出现持续高热、烦躁不安甚至昏迷,如出现心率加快、脉弱、血压下降,血红蛋白尿、尿量减少,甚至无尿,均应及时处理。若全身情况无好转,甚至危及生命时,应及时截除再植肢体。

3. 定期观察再植肢(指)体血液循环,及时发现和处理血管危象 再植肢(指)体一般于术后 48 小时容易发生动脉供血不足或静脉回流障碍。因此应每 1~2 小时观察一次,与健侧对比,做好记录。正常情况下,再植肢(指)体的指腹饱满、颜色红润、皮温较健侧稍高,毛细血管回流试验提示活力良好,指腹末端侧方切开后 1~2 秒有鲜红色血液流出。若皮肤苍白,皮温降低,毛细血管回流消失,指腹干瘪,指腹侧方切开不出血,则反映动脉供血中断,即动脉危象,常由血管痉挛或血管吻合口血栓所致。一旦发现应解开敷料,解除压迫因素。采用臂丛或硬膜外麻醉,应用解痉药物如罂粟碱、山莨菪碱(654-2),并给予高压氧治疗等。经短时间观察仍未见好转,应立即手术探查,取出血栓,切除吻合口重新吻合,以确保再植肢(指)体存活。若指腹由红润变成暗红色,且指腹张力高,毛细血管回流加快,皮温逐渐降低,指腹切开即流出暗红色血液,则是静脉回流障碍,即静脉危象。长时间静脉危象可致动脉危象,影响再植肢(指)体存活。首先解除压迫因素,指腹切开放血,必要时手术探查。

4. 防止血管痉挛、抗血液凝固治疗 除保温、镇痛、禁止吸烟外,持续臂丛或硬膜外麻醉置管,定期注入麻醉药,既可镇痛,亦可保持血管扩张,防止血管痉挛。适当应用抗凝、解痉药物,如右旋糖酐 40 成人 500ml 静脉滴注,每日 2 次,持续 5~7 天,儿童用量酌减。还可应用低分子肝素、复方丹参注射液等。

5. 抗生素应用 肢(指)体离断时,污染较重,加之手术时间长,应采用抗生素,以预防感染。

6. 再植肢(指)康复治疗 骨折愈合、拆除外固定后,应积极进行主动和被动功能锻炼,并辅以物理治疗,促进功能康复。若肌腱粘连,应行松解术。若神经、肌腱需二期修复,应尽早进行。

(张长青)



本章数字资源

第六十三章

下肢骨、关节损伤

第一节 | 髋关节脱位

构成髋关节的髋臼与股骨头在形态上紧密配合,是一种典型的杵臼关节,周围有坚强的韧带与强壮的肌群,故只有高能量暴力才会引起髋关节脱位(dislocation of the hip joint)。常见于车祸伤,暴力往往是高速和高能量的,因此多为多发性创伤。

【分类】 按股骨头脱位后的方向可分为前、后和中心脱位,以后脱位最为常见,约占 85%~90%。

一、髋关节后脱位

【脱位机制】 髋关节后脱位大部分发生于交通事故。坐于汽车内的人处于屈膝及髋关节屈曲内收位,股骨轻度内旋,当膝部受到撞击时,股骨头从髋关节囊的后下部薄弱区脱出。

【分类】 临床上多采用 Epstein 分类法,共分为五型。

I 型:单纯脱位或伴有髋臼后壁小骨折片。

II 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁一大块骨折。

III 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁粉碎性骨折。

IV 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁和顶部骨折。

V 型:股骨头脱位,合并股骨头骨折。

【临床表现和诊断】

1. 明显外伤史,通常暴力很大,例如车祸或高处坠落。

2. 有明显的疼痛,髋关节不能主动活动。

3. 患肢短缩,髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形。

4. 可在臀部摸到脱出的股骨头,大转子上移明显(图 63-1)。

5. 髋关节后脱位可合并坐骨神经损伤,其发生率约为 10%。合并坐骨神经损伤者,多表现为以腓总神经损伤为主的体征,出现足下垂、趾背伸无力和足背外侧感觉障碍等。多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍,或受到股骨头、髋臼骨折块的轻度捻挫所致,大多数病人可于伤后逐渐恢复,经 2~3 个月仍无恢复迹象者,考虑手术探查。

6. 影像学检查 X 线检查可了解脱位情况以及有无骨折,必要时行 CT 检查了解骨折移位情况。

【治疗】

1. I 型损伤的治疗

(1) 复位:髋关节脱位复位时需肌肉松弛,必须在全身麻醉或椎管内麻醉下行手法复位。复位宜早,最初 24~48 小时是复位的黄金时间,应尽可能在 24 小时内复位完毕,48~72 小时后再行复位十分困难,并发症增多,关节功能亦明显减退。常用的复位方法为 Allis 法,即提拉法。病人仰卧位,一助手蹲下,用双手按住髂嵴以固定骨盆。术者面对病人站立,先使髋关节及膝关节各屈曲至 90°,然后以双手握住病人的腘窝作持续的牵引,也可以前臂的上段套住腘窝作牵引,待肌肉松弛后,略作外旋,即可使股骨头还纳至髋臼内(图 63-2)。感到明显的弹跳与响声,提示复位成功。复位后畸形消失,髋关节活动亦恢复。本法简便、安全,最为常用。



图 63-1 髋关节后脱位典型畸形

(2) 固定、功能锻炼:复位后用绷带将双踝暂时捆在一起,于髋关节伸直位下将病人搬运至床上,患肢作皮肤牵引或穿丁字鞋 2~3 周。卧床期间作股四头肌收缩动作。2~3 周后开始活动关节。4 周后扶双拐下地活动。3 个月后可完全承重。

2. II~V 型损伤的治疗 对这些复杂性后脱位病例,目前在治疗方面还有争论,但考虑到合并有关节内骨折,引起创伤性骨关节炎的机会明显增多,因此主张早期切开复位与内固定。



图 63-2 Allis 法

二、髋关节前脱位

【脱位机制】 髋关节前脱位少见,多发生于交通事故和高处坠落伤,髋关节处于外展、外旋位时受到轴向直接暴力。

【临床表现和诊断】 有强大暴力所致外伤史。患肢呈外展、外旋和屈曲畸形,根据典型的畸形表现,不难区分前脱位和后脱位(图 63-3)。腹股沟处肿胀,可摸到股骨头。X 线检查可了解脱位方向。

【治疗】

1. 复位 在全身麻醉或椎管内麻醉下手法复位。病人仰卧于手术台上,术者握住伤侧腘窝部位,使髋轻度屈曲与外展,并沿着股骨的纵轴作持续牵引;助手立在对侧,双手按住大腿上 1/3 内侧面与腹股沟处向外施压。术者在牵引下作内收及内旋动作,完成复位(图 63-4)。手法复位不成功往往提示前方关节囊有缺损或有卡压,暴力复位可引起股骨头骨折。如手法复位失败,应早期切开复位。

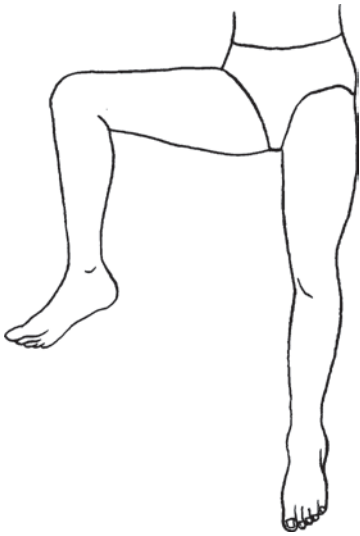


图 63-3 髋关节前脱位典型畸形



图 63-4 髋关节前脱位复位

2. 固定和功能锻炼 同髋关节后脱位。

三、髋关节中心脱位

【脱位机制】 来自侧方的暴力,直接撞击在股骨粗隆区,可以使股骨头水平向内移动,穿过髋臼内侧壁而进入骨盆腔。如果受伤时下肢处于轻度内收位,则股骨头向后方移动,产生髋臼后部骨折。如下肢处于轻度外展与外旋位,则股骨头向上方移动,产生髋臼爆裂型粉碎性骨折,此时髋臼的各个区域都有损伤。

【临床表现和诊断】

1. 一般为高能量损伤。多为交通事故或高空坠落所致。
2. 后腹膜间隙内往往出血很多,可出现出血性休克。
3. 髋部肿胀、疼痛、活动障碍;大腿上段外侧方往往有大血肿;肢体短缩情况取决于股骨头内陷程度。
4. 合并腹部内脏损伤的情况并不少见。
5. X线检查可明确伤情,CT 三维成像可立体再现髋臼骨折情况。

【治疗】 髋关节中心脱位可出现低血容量性休克及合并腹部内脏损伤,必须及时处理。股骨头内移较明显的,需用股骨髁上骨牵引,但常难奏效,需根据髋臼骨折类型早期切开复位,同时固定髋臼骨折。

第二节 | 股骨近端骨折

一、股骨颈骨折

【解剖概要】 股骨头、颈与髋臼共同构成髋关节,是躯干与下肢的重要连接装置及承重结构。股骨颈的长轴线与股骨干纵轴线之间形成颈干角,为 $110^{\circ}\sim 140^{\circ}$,平均 127° (图 63-5)。在儿童和成人,颈干角的大小有所不同,儿童颈干角大于成人。在重力传导时,力线并不沿股骨颈中心线传导,而是沿股骨小转子、股骨颈内缘传导。若颈干角变大,为髋外翻,变小为髋内翻。由于颈干角改变,力的传导也发生改变,容易导致骨折和关节软骨退变,发生创伤性关节炎。股骨颈前倾角是指股骨颈轴线与人体冠状面所成的夹角(图 63-6),儿童的前倾角较成人稍大。在股骨颈骨折复位及人工关节置换时应注意此角的存在。

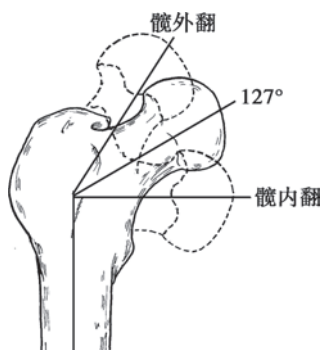


图 63-5 股骨的颈干角

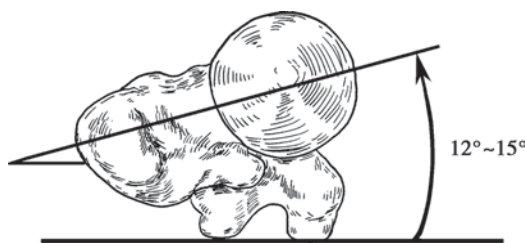


图 63-6 股骨颈前倾角

髋关节的关节囊较大,从各个方向包绕髋臼、股骨头和股骨颈。在关节囊包绕的部分没有骨膜。在髋关节后、外、下方则没有关节囊包绕。关节囊的前上方有髂股韧带,在后、上、内方有坐股韧带,是髋关节的稳定结构。成人股骨头的血液供应有多种来源:①股骨头圆韧带内的小凹动脉,提供股骨头凹部的血液循环;②股骨干滋养动脉升支,沿股骨颈进入股骨头;③旋股内、外侧动脉的分支,是股骨头、颈的重要营养动脉。旋股内侧动脉发自股深动脉(图 63-7),在股骨颈基底部关节囊滑膜反折处,分为髂外侧动脉、干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉进入股骨头。髂外侧动脉供应股骨头 $2/3\sim 4/5$ 区域,是股骨头最主要的供血来源(图 63-8)。旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因。旋股外侧动脉也发自股深动脉,其分支供应部分股骨头。旋股内、外侧动脉的分支互相吻合,在股骨颈基底部形成动脉环,并发出分支营养股骨颈。

【病因和分类】 股骨颈骨折(fracture of the femoral neck)占成人骨折的 3.6%,多数发生在中、老

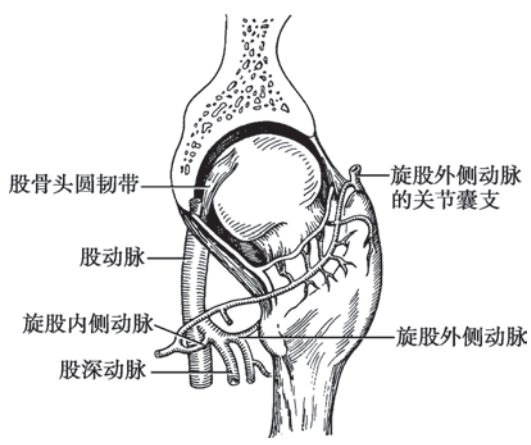


图 63-7 股骨头的血供来源

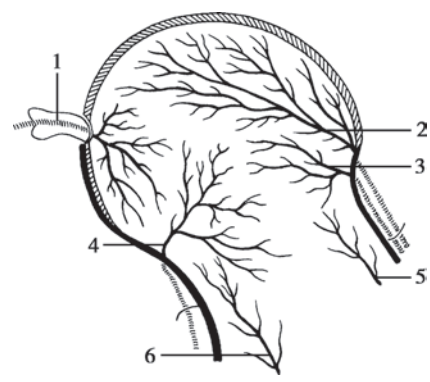


图 63-8 股骨头的血液供应

1. 小凹动脉 2. 髂外侧动脉 3. 干骺端上侧动脉
4. 干骺端下侧动脉 5、6. 滋养动脉升支

年人,与骨质疏松导致的骨量下降有关,遭受轻微扭转暴力即可发生骨折。多数情况下是在走路跌倒时,身体发生扭转倒地,间接暴力传导致股骨颈发生骨折。青少年股骨颈骨折较少,常需较大暴力引起,不稳定型多见。

1. 按骨折线部位分类(图 63-9)

- (1) 股骨头下骨折:骨折线位于股骨头下,股骨头仅有小凹动脉很少量的血供,致使股骨头严重缺血,故发生股骨头缺血坏死的机会很大。
- (2) 经股骨颈骨折:骨折线位于股骨颈中部,股骨头亦有明显供血不足,易发生股骨头缺血坏死,或骨折不愈合。
- (3) 股骨颈基底骨折:骨折线位于股骨颈与大、小转子间连线处。由于有旋股内、外侧动脉分支吻合成的动脉环提供血液循环,对骨折部血液供应的干扰较小,骨折容易愈合。

2. 按骨折线方向分类(图 63-10)

- (1) 内收型骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角(Pauwels 角)大于 50° ,为内收骨折。由于骨折接触面较小,容易再移位,故属于不稳定骨折。Pauwels 角越大,骨折端所遭受的剪切力越大,骨折越不稳定。
- (2) 外展型骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角小于 30° ,为外展型骨折。由于骨折接触面大,不容易再移位,故属于稳定性骨折。但若处理不当,如过度牵引、外旋、内收或过早负重等,也可发生移位,成为不稳定骨折。

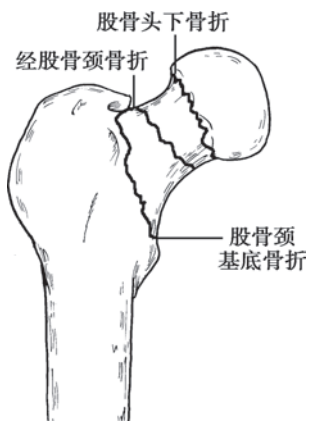


图 63-9 股骨颈骨折按骨折部位的分类

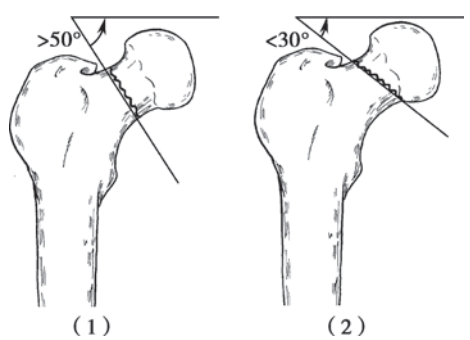


图 63-10 股骨颈骨折按骨折线方向分类
(1) 内收型骨折 (2) 外展型骨折

3. 按移位程度分类 Garden 分型(图 63-11)是常用分型之一,其根据骨折近端正位 X 线片上骨折移位程度分为 4 型。Ⅰ型:不完全骨折,骨的完整性部分中断或嵌插骨折;Ⅱ型:完全骨折但不移位;Ⅲ型:完全骨折,部分移位且股骨头与股骨颈有接触;Ⅳ型:完全移位的骨折。Ⅰ型与Ⅱ型占股骨颈骨折的 21.8%,Ⅲ型与Ⅳ型占股骨颈骨折的 78.2%。近年来研究证实,X 线平片诊断为 Garden Ⅰ型的不完全骨折经 CT 检查均为完全骨折。因此,成人 Garden Ⅰ型不完全骨折实际上不存在。

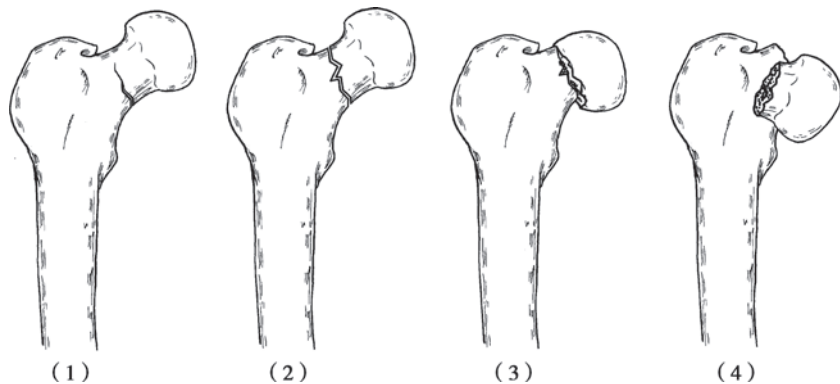


图 63-11 股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型

(1) Ⅰ型:不完全骨折或嵌插骨折 (2) Ⅱ型:无移位的完全骨折 (3) Ⅲ型:完全骨折,部分移位 (4) Ⅳ型:完全骨折,完全移位

由于暴力大小、扭转角度及全身因素等,骨折后可出现多种类型。从 X 线平片上虽可见骨折为外展型,或未发现明显移位,甚至呈嵌插型而被认为是稳定性骨折,但在搬运过程中,或在保守治疗中过早翻身,固定姿势不良等,都可能使稳定性骨折变成不稳定骨折,使无移位骨折变成有移位骨折。

【临床表现和诊断】 中、老年人有跌倒受病史,伤后感髋部疼痛,下肢活动受限,不能站立和行走,应怀疑股骨颈骨折。有时伤后并不立即出现活动障碍,仍能行走,但数天后,髋部疼痛加重,逐渐出现活动后疼痛更重,甚至完全不能行走,这说明受伤时可能为稳定性骨折,以后发展为不稳定骨折而出现功能障碍。检查时可发现伤肢出现外旋畸形,一般为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ (图 63-12)。这是由于骨折远端失去了关节囊及髂股韧带的稳定作用,附着于大转子的臀中肌、臀小肌及臀大肌的牵拉和附着于小转子的髂腰肌及内收肌群的牵拉导致发生外旋畸形。若外旋畸形达到 90° ,应怀疑有股骨转子间骨折。股骨颈骨折伤后很少出现髋部肿胀及瘀斑,可出现局部压痛及轴向叩击痛。

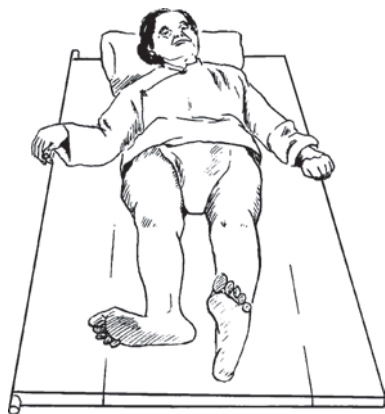


图 63-12 股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

肢体测量可发现伤肢短缩。在平卧位,由髂前上棘向床面画垂线,再由大转子向髂前上棘的垂线画水平线,再作从髂前上棘到大转子的连线,构成 Bryant 三角(图 63-13),股骨颈骨折时,此三角底边较健侧缩短。在侧卧并半屈髋时,经髂前上棘与坐骨结节之间画线,为 Nélaton 线(图 63-14)。正常情况下,大转子在此线上;若大转子超过此线而位于之上,表明大转子有向上移位。

X 线检查可明确骨折的部位、类型、移位情况,是选择治疗方法的重要依据。髋部的正位片不能发现骨折的前后移位,需加拍侧位片,才能准确判断移位情况。

【治疗】 年龄过大,全身情况差,合并严重心、肺、肾、肝等功能障碍不能耐受手术者,要尽早预防和治疗全身并发症,全身情况允许后尽早手术治疗。在待手术期,24 小时内能完成手术的病人可以穿防旋鞋,24 小时内不能完成手术的要给予皮肤牵引或胫骨结节牵引,牵引重量为体重的 $1/11 \sim 1/7$ 。嘱其进行股四头肌等长收缩训练和踝、足趾的屈伸活动,避免静脉回流障碍或静脉血栓形成。

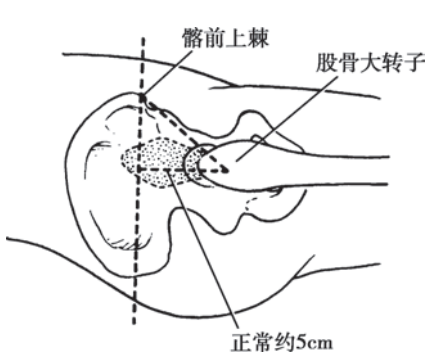


图 63-13 Bryant 三角

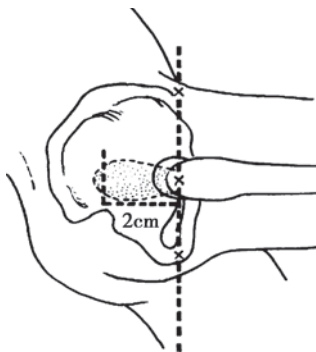


图 63-14 Nélaton 线

1. 手术方法

(1) 闭合复位内固定:在硬膜外麻醉下,病人仰卧于骨科手术牵引床或用双反牵引复位器复位,复位成功后3枚空心拉力螺钉微创植入固定,或动力髌螺钉固定。若置钉时股骨头有旋转,也可将空心拉力螺钉与动力髌螺钉联合应用(图 63-15)。对于常规闭合复位失败的病例,术中可采用头干互动三维复位法,尽量避免切开复位。

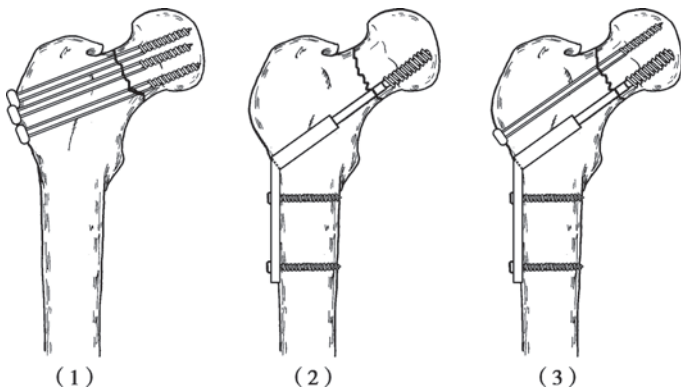


图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

(1)空心拉力螺钉固定 (2)动力髌螺钉固定 (3)空心拉力螺钉与动力髌螺钉联合应用固定

(2) 切开复位内固定:闭合复位失败,或青壮年的陈旧骨折不愈合,宜采用切开复位内固定术。经前外侧切口显露骨折后,清除骨折端的硬化组织,直视下经大转子下方打入空心拉力螺钉,也可同时切取带旋髂深血管蒂的髂骨块植骨,或用旋股外血管升支的髂骨块植骨,或带缝匠肌蒂的髂骨块植骨,促进骨折愈合,防止股骨头缺血坏死。若采用后外侧切口进行复位内固定,也可用带股方肌蒂的骨块植骨治疗。

(3) 人工关节置换术:对全身情况尚好,预期寿命比较长的 Garden III、IV型股骨颈骨折的老年病人,选择全髋关节置换术;对全身情况差、合并症比较多、预期寿命比较短的老年病人,选择半髋关节置换术。

2. 术后处理 空心拉力螺钉内固定手术后,若骨量正常,达到解剖复位,固定效果良好,即可在床上坐起,主动活动膝、踝关节,但不能侧卧、盘腿。6周后扶双拐下地,逐渐部分负重行走。骨愈合后可弃拐负重行走。对于人工股骨头置换或全髋关节置换术的病人,术后即可伸屈髋关节,练习股四头肌主动收缩,伸膝。根据病人全身情况和耐受力,可于24小时后,在护工帮助下开始下地活动。术后1周开始借助助行器下地活动。

二、股骨转子间骨折

【解剖概要】 股骨上端上外侧为大转子,下内侧为小转子。大转子、小转子及转子间均为松质

骨。转子间处于股骨干与股骨颈的交界处,是承受剪切应力最大的部位。由于力线分布的特殊性,在股骨颈、干连接的内后方,形成致密的纵行骨板,称为股骨矩。股骨矩的存在决定了转子间骨折的稳定性。

【病因和分类】 与股骨颈骨折相似,好发于中老年骨质疏松病人,占成人骨折的 3.4%。转子间骨折多为间接暴力引起,如跌倒时,身体发生旋转,在过度外展或内收位着地时发生;也可为直接暴力引起,如跌倒时,侧方倒地,大转子受到直接撞击而发生转子间骨折。转子间是骨囊性病变的好发部位之一,因此也可发生病理性骨折,应注意两者的鉴别。

转子间骨折有多种分类方法。参照 Tronzo-Evans 的分类方法,可将转子间骨折分为五型(图 63-16)。

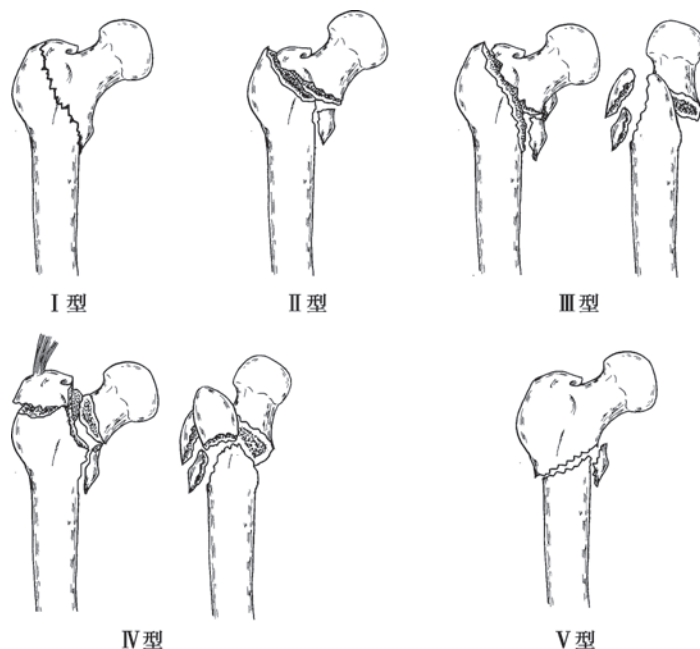


图 63-16 股骨转子间骨折 Tronzo-Evans 分类

I型:顺转子间骨折,骨折无移位,为稳定性骨折,占股骨转子间骨折的 11.1%。

II型:小转子骨折轻微,可获得稳定的复位,为稳定性骨折,占股骨转子间骨折的 17.4%。

III型:小转子粉碎性骨折,不能获得稳定的复位,为不稳定骨折,占股骨转子间骨折的 45.1%。

IV型:不稳定骨折,为 III型骨折加大转子骨折,占股骨转子间骨折的 20.1%。

V型:逆转转子间骨折,由于内收肌的牵引存在移位的倾向,为不稳定骨折,占股骨转子间骨折的 6.3%。

【临床表现和诊断】 受伤后,转子区出现疼痛、肿胀、瘀斑和下肢不能活动。转子间压痛,下肢外旋畸形明显,可达 90°,有轴向叩击痛。测量可发现下肢短缩。X 线检查可明确骨折的类型及移位情况。

【治疗】

1. 非手术治疗 对有手术禁忌证者,采用胫骨结节或股骨髁上外展位骨牵引,10~12 周后逐渐扶拐下地活动。转子间骨折多发生于老年人,与骨质疏松有关。非手术治疗卧床时间较长,并发症多,病死率高,近几年多主张早期手术治疗。

2. 手术治疗 手术目的是尽可能达到解剖复位,恢复股骨矩的连续性,矫正髋内翻畸形,坚强内固定,早期活动,避免并发症。内固定方法很多,可采用 Gamma 钉、动力髋螺钉、股骨近端防旋髓内钉(PFNA)、股骨近端仿生髓内钉(PFBN)等(图 63-17)。

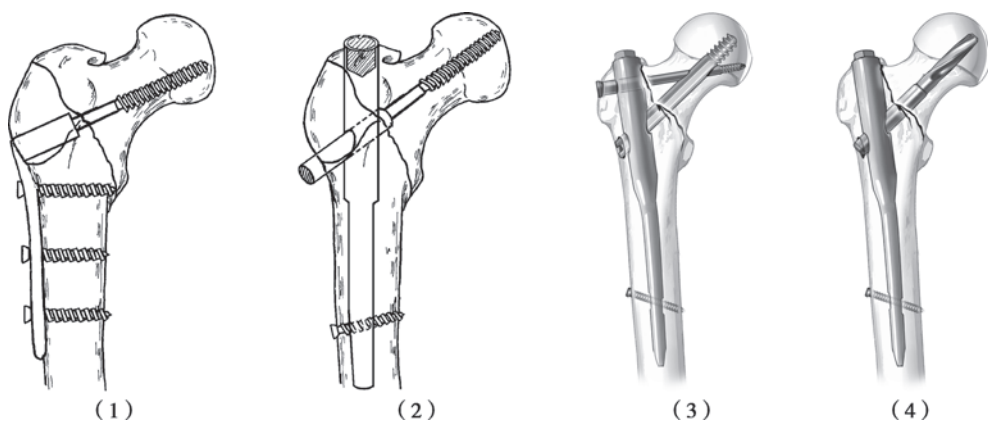


图 63-17 股骨转子间骨折内固定方法

(1) 动力髋螺钉 (DHS) 固定 (2) Gamma 钉固定 (3) 股骨近端防旋髓内钉 (PFNA) 固定 (4) 股骨近端仿生髓内钉 (PFBN) 固定

第三节 | 股骨干骨折

【解剖概要】 股骨干骨折 (fracture of the shaft of the femur) 是指转子下、股骨髁上这一段骨干的骨折。股骨干是人体最粗、最长、承受应力最大的管状骨。全股骨的抗弯强度与铸铁相近,弹性比铸铁更好。由于股骨的解剖及生物力学特点,需遭受强大暴力才能发生股骨干骨折,同时骨折后的愈合与重塑时间也更长。股骨干骨折占成人骨折的 2.2%。股骨干有轻度向前外的弧度。股骨干后面有股骨嵴,为股骨后部肌肉附着处。股骨部肌群是膝关节屈伸活动的重要结构。导致股骨干骨折的暴力同时也使周围肌肉、筋膜损伤,再加上出血后血肿机化、粘连、骨折的固定等,使肌肉功能发生障碍,从而导致膝关节活动受限。

【病因和分类】 重物直接打击、车轮碾压、火器性损伤等直接暴力作用于股骨,容易引起股骨干的横形或粉碎性骨折,同时伴有广泛软组织损伤。高处坠落伤、机器扭转伤等间接暴力作用,常导致股骨干斜形或螺旋形骨折,周围软组织损伤较轻。股骨干骨折可分为上 1/3、中 1/3 和下 1/3 骨折。各部位由于所附着的肌起止点的牵拉而出现典型的移位 (图 63-18)。上 1/3 骨折时,由于髂腰肌、臀中肌、臀小肌和外旋肌的牵拉,近折端向前、外及外旋方向移位;远折端由于股四头肌、阔筋膜张肌及内收肌的共同作用而向近端后方移位。股骨干中 1/3 骨折后,由于内收肌群的牵拉,骨折断端向外成角。下 1/3 骨折后,远折端由于腓肠肌的牵拉以及肢体的重力作用而向后方移位,又由于股前、外、内侧肌牵拉的合力,近折端向前移位,断端重叠,形成短缩畸形。股骨干骨折移位的方向除受肌肉牵拉的影响外,与暴力作用的方向、大小以及肢体所处的位置、急救搬运等诸多因素有关。

【临床表现和诊断】 根据受伤后出现的骨折特有表现,即可作出临床诊断。X 线正、侧位片检查可明确骨折的准确部位、类型和移位情况。在下 1/3 段骨折,由于远折端向后移位,有可能损伤腓动脉、腓静脉和胫神经、腓总神经,应同时仔细检查远端肢体的血液循环及感觉、运动功能。单一股骨干骨折因失血量较多,可能出现休克前期临床表现,若合并多处骨折,或双侧股骨干骨折,发生休克的可能性很大,应对病人的全身情况作出正确判断。

【治疗】

1. 非手术治疗 3 岁以下儿童采用垂直悬吊皮肤牵引 (图 63-19)。在牵引过程中,要定时测量肢体长度和进行床旁 X 线检查,了解牵引力是否足够。若牵引力过大,导致过度牵引,骨折端出现间隙,将会发生骨折延迟愈合或不愈合。

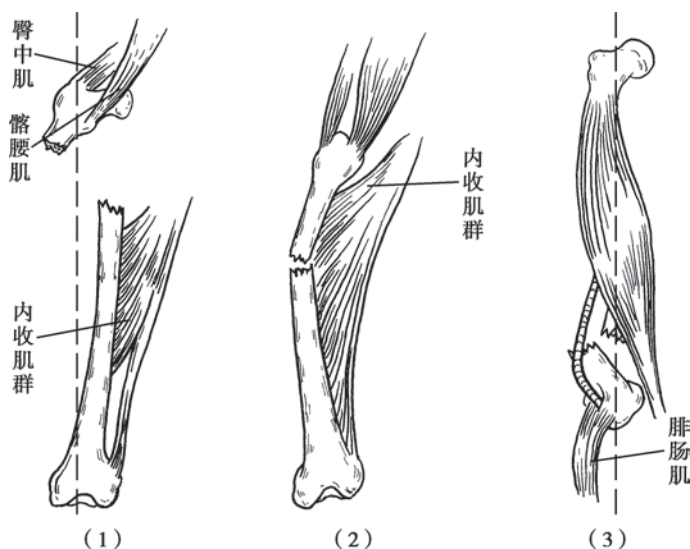


图 63-18 股骨干不同部位骨折移位方向

(1)股骨干上 1/3 骨折 (2)股骨干中 1/3 骨折 (3)股骨干下 1/3 骨折

成人和 3 岁以上儿童的股骨干骨折近年来多采用手术内固定治疗。对于存在手术禁忌证的,可行持续牵引 8~10 周。卧床期间,需加强肌肉收缩训练,预防肌肉萎缩、关节粘连和深静脉血栓形成。床旁 X 线片证实骨折愈合后,可逐渐下地活动。

2. 手术治疗 成人股骨干骨折手术多采用带锁髓内钉固定。儿童股骨干骨折多采用弹性钉内固定(图 63-20)。严重的开放性骨折可用外固定架治疗。

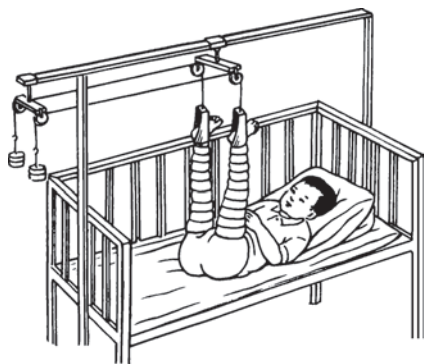


图 63-19 儿童的垂直悬吊皮肤牵引

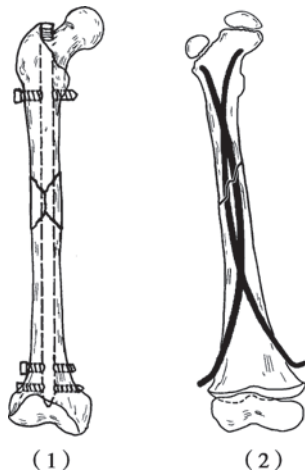


图 63-20 股骨干骨折内固定方法

(1)带锁髓内钉固定 (2)弹性钉固定

第四节 | 股骨远端骨折

股骨远端骨折包括股骨髁上骨折、股骨髁间骨折和累及股骨远端关节面的股骨髁骨折,其发生率占全身骨折的 0.92%。由于股骨髁周围有关节囊、韧带、肌肉、肌腱附着,骨折块易受这些组织牵拉而发生移位,同时可伴有腘部血管、神经及周围软组织损伤。

【解剖概要】 股骨远端包括股骨髁和股骨髁上,股骨内、外侧髁构成远端关节面。股骨远端的后面有腓肠肌内、外侧头的起点。股骨的两髁与相应的胫骨平台形成关节。外侧髁的外侧面有外侧副

韧带的起点。内侧髁比外侧髁大,它的内侧面是凹形,远端有内侧副韧带的起点。位于内髁最上方的部分是收肌结节,是内收肌的止点。

【分型和损伤机制】 股骨髁上骨折是指发生于股骨髁至股骨远端干骺端,也即密质骨和松质骨的移行部位的骨折,大多数病例为高能量损伤及由高处坠落所致。远端骨折块由于腓绳肌和腓肠肌的牵拉而向后移位,有可能损伤血管和神经(图 63-21)。股骨髁上骨折可损伤关节面或改变下肢负重线,多需手术切开复位内固定。股骨髁间骨折常称为 T 形骨折(图 63-22)。

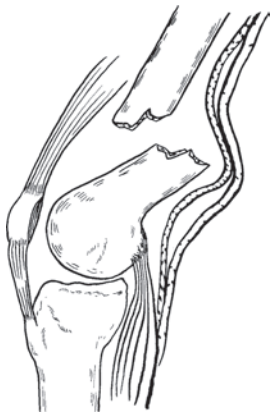


图 63-21 股骨远端骨折的典型畸形

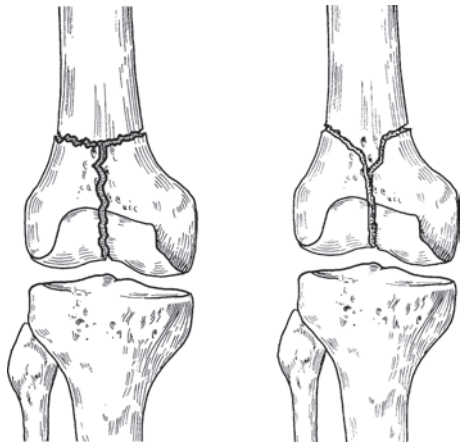


图 63-22 股骨髁间骨折(T形骨折)

【临床表现和诊断】 膝关节和股骨远端部位有肿胀、畸形和压痛。骨折端有异常活动和骨擦感。当小腿血运差,足背动脉搏动弱,怀疑有血管损伤时,应采用多普勒超声检查,明确有无腘动脉损伤,必要时进行血管造影。常规拍摄股骨远端正、侧位 X 线片。车祸等高能量创伤所致的股骨远端骨折,应同时拍摄骨盆 X 线片,以免漏诊。股骨远端骨折合并下肢深静脉血栓形成较多,应常规行多普勒超声检查。

【治疗】

1. 非手术治疗 包括闭合复位、骨牵引、管形石膏固定等,采用这些方法时病人卧床时间长、护理难度大,并发症多,现已较少采用。

2. 手术治疗 股骨远端骨折的治疗目的是解剖复位、坚强的内固定和早期进行康复锻炼。绝大多数股骨远端骨折应采用手术治疗。常用内固定有如下几种:①松质骨螺钉及支持钢板(图 63-23);②股骨髁解剖钢板(图 63-24);③股骨远端逆行带锁髓内钉(图 63-25)。

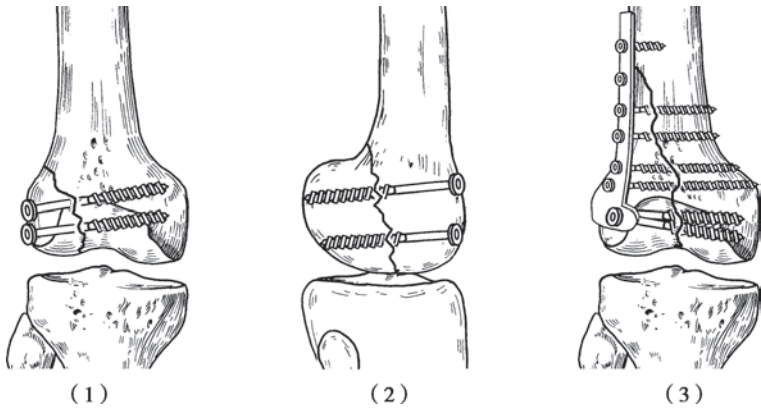


图 63-23 股骨远端松质骨螺钉及支持钢板内固定
(1)、(2)松质骨螺钉固定 (3)支持钢板固定

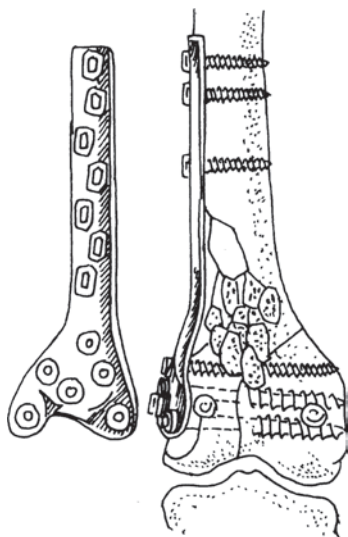


图 63-24 股骨髁解剖钢板内固定

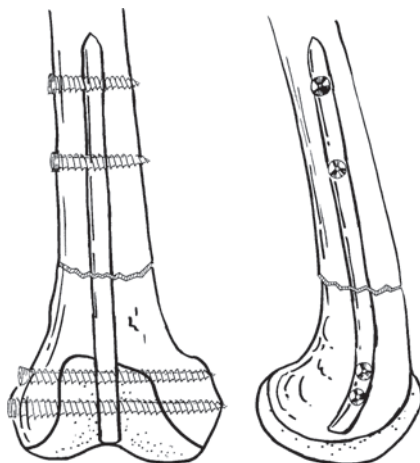


图 63-25 股骨远端逆行带锁髓内钉内固定

第五节 | 髌骨骨折

髌骨骨折 (fracture of the patella) 占成人骨折的 2.6%, 可导致创伤性关节炎或膝关节活动受限。髌骨在膝关节活动中发挥重要的生物力学功能。若髌骨缺失, 髌韧带更贴近膝关节的活动中心, 使伸膝力臂缩短, 股四头肌肌力需增加 30% 才能完成伸膝。因此, 髌骨骨折后, 应尽可能恢复其完整性。

【解剖概要】 髌骨是人体最大的籽骨。前方有股四头肌腱膜覆盖, 并向下延伸形成髌韧带, 止于胫骨结节。两侧为髌旁腱膜。后面为关节面, 与股骨滑车形成髌股关节。髌骨与其周围的韧带、腱膜共同形成伸膝装置, 是驱动伸膝动作的重要结构。

【病因和分类】 暴力直接作用或肌肉强力牵拉均可能导致髌骨骨折。直接暴力 (如跌倒时跪地, 髌骨直接撞击地面) 常导致髌骨粉碎性骨折; 肌肉牵拉 (如跌倒时股四头肌猛烈收缩以维持身体稳定) 常导致髌骨横形骨折。

【临床表现和诊断】 伤后膝前肿胀, 有时可扪及骨折分离出现的凹陷。膝关节的正、侧位 X 线检查可明确骨折的部位、类型及移位程度, 是选择治疗方法的重要依据。国内有学者对髌骨骨折病人进行 MRI 及膝关节镜检查, 发现髌骨骨折合并交叉韧带、侧副韧带、半月板损伤的发生率较高, 其中约 6% 的病人需要手术。因此, 应重视髌骨骨折的合并伤, 避免漏诊。

【治疗】 无移位的骨折和移位小于 5mm 的骨折可采用非手术方法治疗。保持膝关节伸直位, 采用石膏托或支具固定 4~6 周, 6 周后开始股四头肌等长收缩和膝关节主动屈伸活动训练。在治疗过程中, 应注意观察骨折端移位情况。外固定不当或过多过早的股四头肌收缩可能加重分离移位。移位超过 5mm 或导致关节面不平整的骨折则应行手术治疗, 切开复位后以克氏针钢丝张力带或钢丝捆扎等方式固定 (图 63-26)。简单骨折术后可早期开始膝关节屈伸活动, 粉碎性骨折需适当延长固定时间。髌骨上极或下极骨折, 若骨折块较大, 可遵循上述原则; 若骨折块过小无法固定, 可予以切除, 用钢丝、锚钉等重建股四头肌腱或髌韧带止点, 术后保持膝关节伸直位固定 4~6 周。对于严重的髌骨粉碎性骨折, 若无法恢复软骨面完整性和有效固定, 可摘除髌骨并修补伸膝装置, 术后 3~4 周开始功能锻炼。

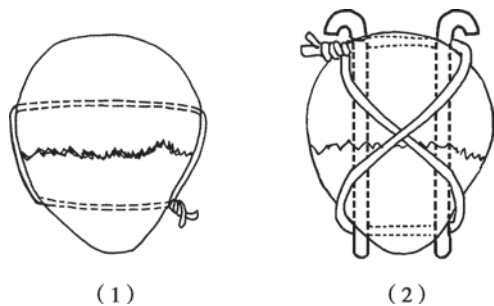


图 63-26 髌骨骨折常用内固定方法

(1) 钢丝捆扎固定 (2) 克氏针钢丝张力带固定

第六节 | 膝关节韧带损伤

【解剖概要】 膝关节的关节囊松弛薄弱,关节的稳定性主要依靠韧带和肌肉。膝关节韧带主要包括内、外侧副韧带和前、后交叉韧带。内侧副韧带起于股骨内上髁,向下延伸至胫骨近端内侧,有深、浅两层纤维。浅层呈三角形,远端延伸至鹅足肌腱深面;深层纤维与关节囊融合,部分与内侧半月板相连。外侧副韧带起于股骨外上髁,远端与股二头肌腱汇合成联合肌腱结构,共同附着于腓骨头上方。外侧副韧带与外侧半月板之间有滑囊相隔。膝关节伸直时,内、外侧副韧带张紧,无内收、外展和旋转动作;膝关节屈曲时,侧副韧带逐渐松弛,膝关节的内收、外展和旋转动作亦增加。

前交叉韧带起自股骨髁间窝外侧面(即股骨外侧髁的内侧面)的后部,向前内下方止于胫骨髁间嵴的前方。当膝关节屈曲和胫骨内旋时,前交叉韧带发挥防止胫骨向前移动的作用。后交叉韧带起自股骨髁间窝的内侧面(即股骨内侧髁的外侧面),向后下方止于胫骨髁间嵴的后方。当膝关节屈曲时,后交叉韧带起防止胫骨向后移动的作用。

【损伤机制和病理】

1. **内侧副韧带损伤** 为膝外翻力所致,例如膝关节外侧受到直接暴力或膝关节半屈曲时小腿突然外展外旋,多见于运动创伤,如足球、滑雪、摔跤等竞技项目。

2. **外侧副韧带损伤** 主要为膝内翻力所致。由于髂胫束的保护,单纯外侧副韧带损伤较为少见,通常合并腓骨头骨折。如果暴力强大,易合并髂胫束和腓总神经损伤。

3. **前交叉韧带损伤** 膝关节屈曲位外翻外旋是最常见的损伤机制,膝关节过伸亦可能造成前交叉韧带损伤。前交叉韧带损伤多见于竞技运动,常合并侧副韧带和半月板损伤。另外,胫骨近端后方受到向前的直接暴力时,也可导致前交叉韧带损伤。

4. **后交叉韧带损伤** 胫骨近端前方受到向后的直接暴力易导致后交叉韧带损伤,例如摔倒时跪地或胫骨前缘撞击硬物。高速交通事故中,后交叉韧带通常与前交叉韧带同时损伤。

韧带损伤可以分为扭伤(即部分纤维断裂)、部分断裂、完全断裂和联合性损伤。例如,前交叉韧带断裂合并内侧副韧带与内侧半月板损伤,被称为 O'Donoghue 三联征。韧带断裂又可分成韧带实质断裂、韧带止点区断裂及韧带附着处的撕脱骨折,其中实质断裂愈合慢且强度差,撕脱骨折愈合后最为牢固。

【临床表现和诊断】 有外伤史。以青少年多见,男性多于女性;以运动员最为多见。受伤时可听到韧带断裂的响声,很快便因剧烈疼痛而不能再继续运动或工作。随后可出现膝关节肿胀、活动受限,肌肉痉挛。膝关节侧副韧带的断裂处有明显的压痛。

1. **侧方应力试验** 在膝关节完全伸直位与屈曲 30° 位置下做被动膝内翻与膝外翻动作,并与对侧进行比较。如有疼痛或发现内翻、外翻角度超出正常范围并有弹动感,提示有侧副韧带扭伤或断裂(图 63-27)。注意急性期作侧方应力试验会引起剧烈疼痛,检查动作要轻柔。

2. **抽屉试验** 膝关节屈曲 90° ,检查者固定病人足部,用双手握住胫骨近端做前拉和后推动作,注意胫骨结节前后移动的幅度,与健侧进行对比。前移增加提示前交叉韧带损伤(图 63-28);后移增加提示后交叉韧带损伤。

3. **Lachman 试验** 病人屈膝 $20^\circ \sim 30^\circ$,检查者一手握住股骨远端,另一手握住胫骨近端,对胫骨近端施加向前的应力,可感觉到胫骨的前向移动及终末点的阻力感,与对侧膝关节进行比较。Lachman 试验比前抽屉试验阳性率高。

4. **轴移试验** 用来检查前交叉韧带断裂后出现的膝关节旋转不稳定。病人仰卧,膝关节伸直,检查者一手握住病人足踝部使胫骨内旋,另一手在胫骨近端外侧同时施力使病人膝关节外翻,然后缓慢屈曲膝关节,至屈曲 $20^\circ \sim 30^\circ$ 位时突然出现错动或弹跳为阳性,提示膝关节前外侧旋转不稳定。这是因为检查者施加的内旋外翻力使胫骨外侧向前半脱位,随着屈膝角度增加,髌胫束牵拉使胫骨复位。

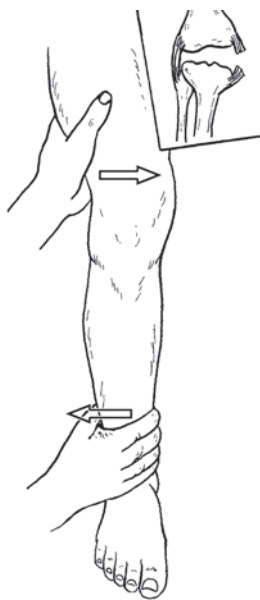


图 63-27 外翻应力试验
(检查内侧副韧带)



图 63-28 前抽屉试验阳性

【影像学检查与关节镜检查】常规膝关节正侧位 X 线检查可显示撕脱骨折。为明确骨折的范围和粉碎程度,需进一步行 CT 检查。为检查内、外侧副韧带的功能,可在膝内翻和膝外翻外力下拍摄应力位 X 线片,比较患侧与健侧膝关节的内、外间隙张开情况。为检查前、后交叉韧带的功能,可在前抽屉和后抽屉外力下拍摄应力位 X 线片,比较患侧与健侧膝关节的胫骨前、后移位情况。

MRI 检查可以清晰地显示出膝关节韧带的情况,还可以发现合并的半月板、软骨损伤及隐匿的骨折线。

关节镜检查对诊断交叉韧带损伤十分重要。在 75% 的急性创伤性关节血肿病人中可发现前交叉韧带损伤,其中 2/3 合并内侧半月板撕裂,1/5 合并关节软骨面缺损。

【治疗】

1. 内、外侧副韧带损伤 侧副韧带扭伤或部分断裂(深层),对膝关节稳定性无明显影响时,可以保守治疗,用膝关节支具或石膏托固定 4~6 周。完全断裂、膝关节内外翻稳定性明显下降者应尽早行手术修复或重建。

2. 前、后交叉韧带损伤 对交叉韧带断裂影响膝关节稳定性者,目前主张在关节镜下行韧带重建手术,可选用自体骨-髌韧带-骨、自体半腱肌股薄肌肌腱、自体股四头肌腱、异体肌腱或人工韧带等作为移植材料。对于髌间嵴骨折,移位明显、影响交叉韧带张力时,应行复位固定。

第七节 | 膝关节半月板损伤

【解剖概要】半月板是一种纤维软骨组织,充填在股胫关节间隙内,其接触股骨髁的上表面略凹陷,而接触胫骨髁的下表面则平坦。每个膝关节有内侧和外侧两个半月板。内侧半月板近似“C”形,前角较窄,附着于前交叉韧带胫骨止点前方;后角宽大,附着于胫骨髁间嵴后方;体部外缘与内侧副韧带深层纤维相连,因此内侧半月板活动度较小。外侧半月板形状似“O”形,前角附着于前交叉韧带止点外侧、外侧髌间嵴前方,后角附着于髌间嵴后方;体部不与外侧副韧带相连,且后段存在腓肌腱裂孔,因此外侧半月板活动度较大(图 63-29)。半月板在发育过程中可发生椭圆形畸形,覆盖股胫关节面较大面积,称为盘状半月板。盘状半月板可因轻微外伤而撕裂。

膝关节半月板外周部分(10%~30%)较厚,附着于胫骨平台的边缘,能够从滑膜得到血液供应

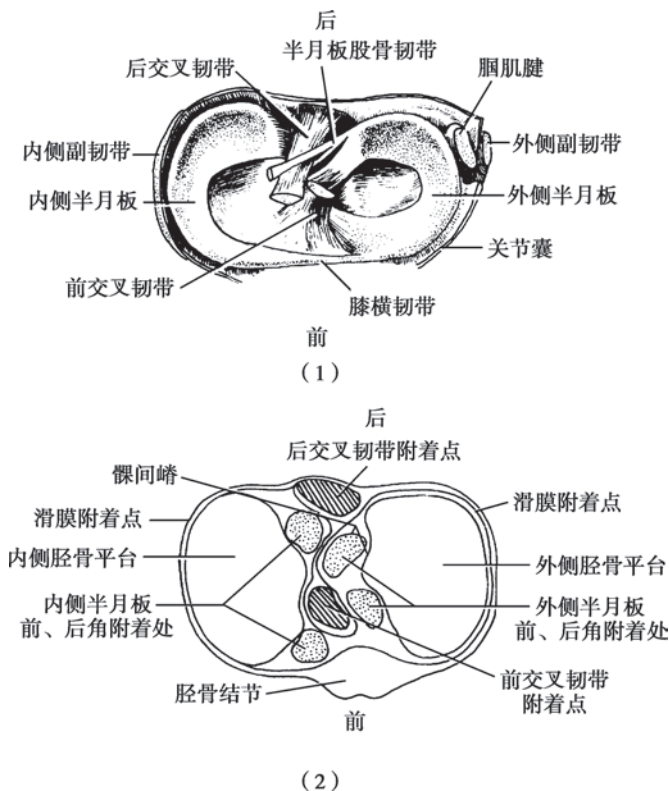


图 63-29 膝关节半月板

(1) 膝关节半月板的上面观 (2) 内、外侧半月板前、后角和前、后交叉韧带的附着处

(图 63-30); 中央部分较薄, 无血液供应, 其营养主要来自滑液。根据血供情况可将半月板分为三个区, 即红-红区、红-白区及白-白区。红-红区撕裂位于滑膜缘有血运区, 愈合能力强; 红-白区撕裂位于有血运和无血运的分界部, 也有一定的愈合能力; 而白-白区则完全无血运, 愈合概率较低。

半月板的功能包括: ①充分填塞在股骨与胫骨的关节间隙内, 保持膝关节的稳定性; ②承受重力, 吸收震荡; ③涂布滑液, 润滑关节; ④协同膝关节的伸屈与旋转活动。旋转活动最容易使半月板发生撕裂。

【损伤机制和病理】 膝关节伸直时, 侧副韧带呈紧张状态, 关节稳定, 无旋转动作。当膝关节屈曲时, 股骨髁与半月板的接触面减小, 此时膝关节旋转所产生的研磨力量易导致半月板撕裂。

半月板撕裂按形态可分为: ①纵行撕裂; ②水平撕裂; ③斜行撕裂; ④放射状撕裂; ⑤变异型撕裂, 包括瓣状撕裂、复合撕裂和退变半月板的撕裂。长段全层的纵行撕裂会形成不稳定的中央组织瓣, 若其移位进入髁间窝, 则称为“桶柄状撕裂”(图 63-31)。

【临床表现】

1. 部分急性损伤病例有外伤史, 多数病例无明确外伤史。
2. 多见于运动员与体力劳动者, 男性多于女性。
3. 大部分病人存在关节间隙疼痛, 可因关节活动加重。半月板红区损伤时疼痛较为明显, 可发生关节内积血、活动受限。慢性阶段可反复出现关节肿胀, 存在不稳定组织时可有关节弹响、交锁等症状。
4. 典型体征为关节间隙压痛, 压痛点位置往往可提示半月板损伤的部位。桶柄状撕裂致膝关节交锁时可有关节伸屈活动受限。慢性损伤可致股四头肌萎缩、力弱。



图 63-30 半月板的血供示意图

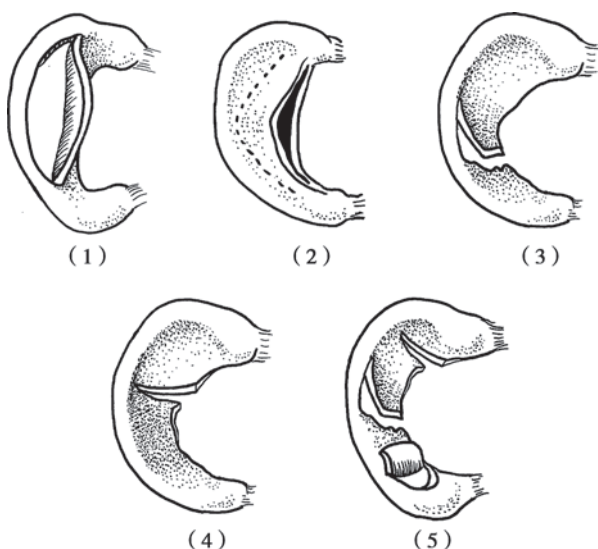


图 63-31 膝关节半月板损伤的类型

(1) 纵行撕裂(桶柄状撕裂) (2) 水平撕裂 (3) 斜行撕裂 (4) 放射状撕裂 (5) 变异型撕裂(复合撕裂)

5. 特殊试验

(1) 过伸、过屈试验:膝关节轻度过伸或极度屈曲时,半月板撕裂处受牵拉或挤压而产生疼痛。

(2) 半月板旋转挤压试验(McMurray 试验):病人仰卧,患膝完全屈曲,检查者一手放在关节间隙处作触诊,另一手握住足跟,对膝关节施加内旋内翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛提示外侧半月板撕裂;对膝关节施加外旋外翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛则提示内侧半月板撕裂(图 63-32)。有时可出现典型的“弹响”。注意发生弹响时的关节角度。若在关节完全屈曲位下出现弹响,提示半月板后角损伤;关节伸到 90° 左右时发生弹响,则提示为体部损伤;若在维持旋转位置下逐渐伸直至微屈位时触及响声,提示可能存在前角损伤。

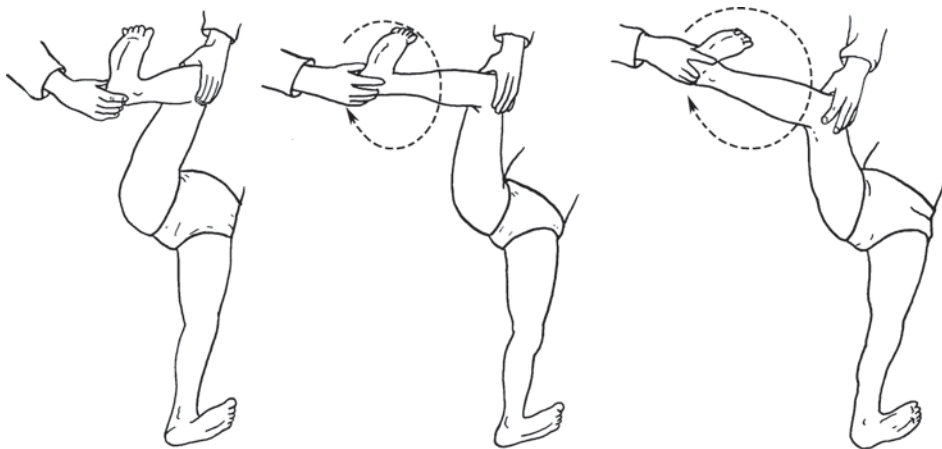


图 63-32 半月板旋转挤压试验 (McMurray 试验)

(3) 研磨试验(Apley 试验):病人俯卧,膝关节屈曲 90° ,检查者将小腿用力下压,并作内旋和外旋动作,使股骨与胫骨关节面之间发生摩擦,若产生疼痛,提示半月板损伤(图 63-33)。

(4) 蹲走试验:主要用来检查半月板后角有无损伤,仅适用于检查青少年病人。方法如下:嘱病人蹲下走鸭步,并不时变换方向(图 63-34)。如果病人能很好地完成这些动作,可以除外半月板后角损伤。如果因为疼痛不能充分屈曲膝关节,蹲走时出现响声及关节疼痛,视为阳性。

需注意的是,单一试验阳性不能作为诊断膝关节半月板损伤的唯一依据,应结合临床症状和体征进行综合判断,作出最后诊断。



图 63-33 研磨试验 (Apley 试验)



图 63-34 蹲走试验

【影像学检查与关节镜检查】

1. MRI 是首选检查方法,可以清晰地显示出半月板有无变性、撕裂,还可显示关节积液及其他结构的情况。但其准确性不及关节镜检查。

2. 关节镜检查 可以在直视下探查半月板的完整性和稳定性,可以发现影像学检查难以察觉的半月板损伤,还可以同时观察交叉韧带、关节软骨和滑膜的情况。关节镜技术不仅可用于诊断,还可以进行治疗,如对半月板撕裂部位进行修复或切除手术。

【治疗】 急性半月板损伤时可用膝关节支具或石膏托固定4周,避免负重,同时进行股四头肌锻炼,以免发生肌肉萎缩。症状不能消除者需考虑手术治疗。目前主张在关节镜下进行手术,根据损伤类型、部位和组织状态选择修复或切除撕裂组织。红区撕裂应尽可能修复,以保留半月板的功能,白区撕裂可行部分切除。

第八节 | 胫骨平台骨折

【解剖概要】 胫骨上端与股骨下端形成膝关节。胫骨与股骨下端接触的面为胫骨平台,有两个微凹的凹面,并有内侧或外侧半月板增强凹面,与股骨髁的相对面吻合,增加膝关节的稳定性。胫骨平台是膝的重要载荷结构,一旦发生骨折,使内、外平台受力不均,久而易发生骨关节炎。胫骨平台内、外侧分别有内、外侧副韧带附着,胫骨平台骨折时,52.9%合并半月板损伤,22.5%合并交叉韧带损伤。

【病因和分类】 胫骨平台骨折常由内、外翻暴力,轴向暴力,或内、外翻暴力合并轴向暴力引起,占成人骨折的1.7%。胫骨平台骨折的受伤机制和临床表现复杂,分型较多。Schatzker分型是当前应用最广泛的分型,将胫骨平台骨折分为六型(图63-35)。

I型:外侧平台劈裂骨折,无关节面塌陷。多发生于年轻人。骨折移位时常伴有外侧半月板撕裂,或向四周移位,或半月板嵌入骨折间隙。此型占胫骨平台骨折的15.0%。

II型:外侧平台劈裂,关节面塌陷,多发生于40岁以上的病人。此型占胫骨平台骨折的23.2%。

III型:外侧平台单纯压缩骨折。压缩部分常位于关节中心部分,由于压缩部位大小和压缩程度的不同及外侧半月板损伤情况的不同,这种损伤可以是稳定或不稳定骨折。此型占胫骨平台骨折的14.5%。

IV型:胫骨内侧平台骨折,多由中等至高能量暴力致伤,常合并膝关节脱位、血管损伤,因此需仔细检查。此型占胫骨平台骨折的14.5%。

V型:双侧平台骨折,为高能量暴力损伤所致,易合并血管神经损伤。此型占胫骨平台骨折的12.0%。

VI型:双侧平台骨折加胫骨干与干骺端分离,由高能量暴力损伤所致,在X线片上显示为粉碎爆

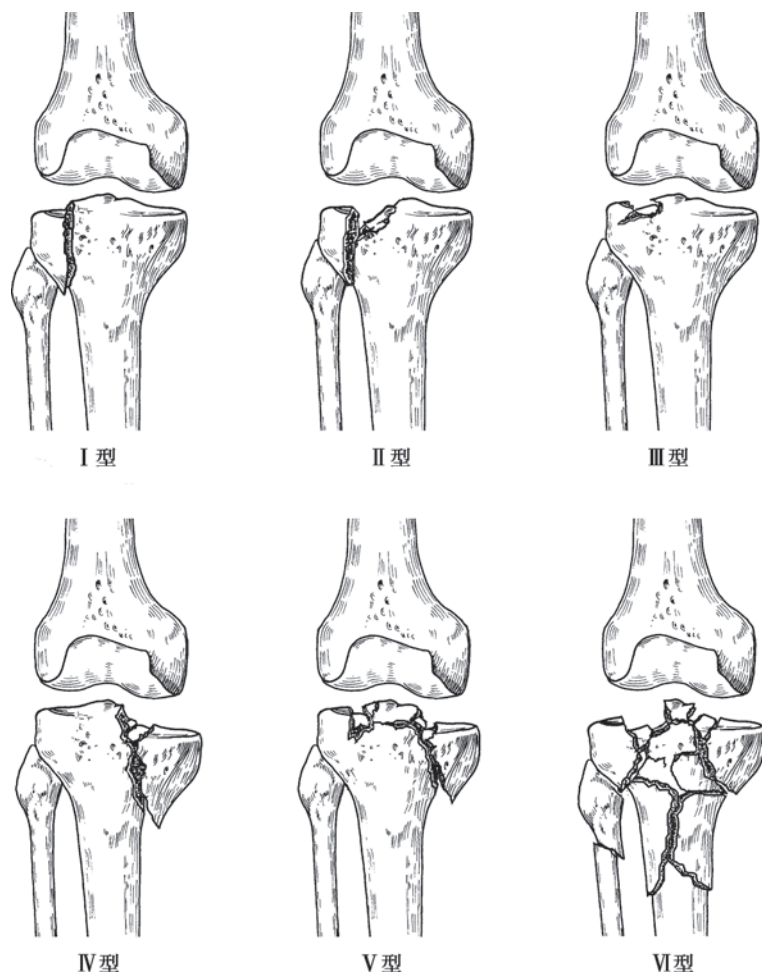


图 63-35 胫骨平台骨折 Schatzker 分型

裂骨折,常合并膝部软组织严重损伤、骨筋膜隔室综合征和严重神经血管损伤。此型占胫骨平台骨折的 20.8%。

Schatzker 分型临床应用广泛,但也暴露其缺陷,未能涵盖临床上所有胫骨平台骨折类型。此外,三柱分型、综合分型等近几年也常用作胫骨平台骨折分型,指导治疗。每一种分型均有各自的优缺点,目前尚没有绝对完善的分型方法。

【临床表现】 胫骨平台骨折时,出现膝部疼痛、肿胀和下肢不能负重等症状。膝关节主动、被动活动受限,胫骨近端和膝关节局部触痛。检查时应注意骨折部位软组织覆盖情况和神经、血管情况。尽早发现腘动脉的合并损伤极为重要。对于高能量所致的胫骨平台骨折,应仔细检查患肢是否出现静息痛、被动牵拉相关肌肉诱发剧痛、小腿骨筋膜隔室紧张及足部感觉减弱等体征。

【影像学检查】 正、侧位 X 线片足以诊断骨折。CT 可以了解骨折块移位和关节面塌陷的形态。MRI 可清楚地显示损伤的半月板、韧带、关节软骨及关节周围软组织等改变,还能显示骨挫伤,并能判断病变的严重程度。高能量暴力造成的胫骨平台骨折(Schatzker IV、V、VI型骨折)和/或膝关节脱位可导致血管损伤,故对怀疑血管损伤或存在不能解释的骨筋膜隔室综合征的病人,应行血管造影检查。

【治疗】 胫骨平台骨折的治疗以恢复关节面的平整、平台宽度、韧带的完整性及膝关节活动范围为目的。无移位的胫骨平台骨折可采用下肢石膏托固定 4~6 周,即可进行功能锻炼。移位的胫骨平台骨折为不稳定的关节内骨折,必须坚持解剖复位、坚强固定,有骨缺损时,应植骨填充,坚持早锻炼、晚负重的原则。6~8 周后逐渐开始活动,至骨折愈合后才可完全负重。传统切开复位内固定手术创

伤大、并发症多,微创治疗胫骨平台骨折已经成为现代骨科发展的趋势。

近年来有学者主张应用双反牵引微创治疗胫骨平台骨折,术前于 CT 影像上进行术前计划,确定微创顶起骨块位置,通过顺应肢体机械轴线及软组织运行轨迹的顺势牵引作用复位骨折块,应用双反牵引复位器在术中提供持续、有效的牵引,不仅能够依靠软组织挤压作用间接复位侧方移位骨折块,还可以快速纠正下肢力线及关节脱位,同时辅以顶棒顶起技术复位塌陷骨折,螺栓加压技术纠正宽度,研磨复位技术复位高起骨块,最终微创固定骨折(图 63-36)。

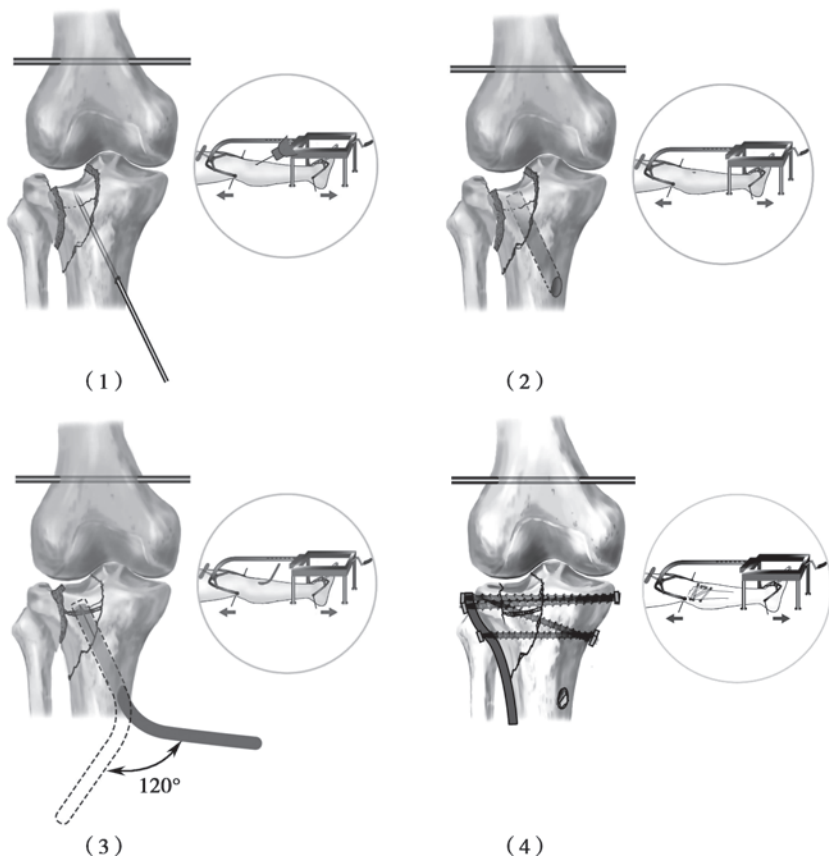


图 63-36 双反牵引治疗胫骨平台骨折

(1)向塌陷骨折块置入导针 (2)沿导针扩出孔道 (3)顶棒顶起塌陷骨折 (4)微创置入解剖接骨板和加压螺栓固定

第九节 | 胫腓骨骨干骨折

【解剖概要】 胫骨是重要的承重骨骼,前方的胫骨嵴是骨折手法复位的标志。胫骨干中上部横切面呈三棱形,中下部为四边形,其交界处易骨折。胫骨位于皮下,骨折断端易穿破皮肤成为开放性骨折。胫骨上端与下端关节面是平行的,骨折后关节面失去平行关系,会改变关节的受力分布,易发生创伤性关节炎。腓骨的上、下端与胫骨构成上胫腓联合和下胫腓联合,为微动关节,腓骨不产生单独运动,但可承受 1/6 的负重。胫、腓骨之间有骨间膜连接,踝关节承受的力除沿胫骨干向上传递外,也经骨间膜沿腓骨传导。腓动脉在分出胫前动脉后,穿过比目鱼肌腱向下走行,此处血管固定。胫骨上 1/3 骨折,可损伤该处动脉,引起下肢严重循环障碍,甚至缺血坏死。小腿的肌筋膜与胫、腓骨和骨间膜一起构成四个筋膜室。骨折后髓腔出血、肌肉或血管损伤出血,均可引起骨筋膜隔室综合征,导致肌缺血坏死,后期成纤维化,影响下肢功能。胫骨营养血管从胫骨干上、中 1/3 交界处进入骨内,中、下 1/3 的骨折会损伤营养动脉,使供应下 1/3 段胫骨的血液循环显著减少;此外,下 1/3 段胫骨无肌附

着,由胫骨远端获得的血液供应少,因此下 1/3 骨折愈合较慢,容易发生延迟愈合或不愈合。腓总神经由腓窝后、外侧斜向下外方,经腓骨颈进入腓骨长、短肌及小腿前方肌群,移位的腓骨颈骨折可引起腓总神经损伤。

【病因和分类】 胫腓骨表浅,易受直接暴力损伤。胫腓骨骨干骨折占全身骨折的 4%。不同的损伤机制导致的骨折形态不同:直接暴力可引起横形、短斜形或粉碎性骨折。扭转暴力可引起胫、腓骨螺旋形或斜形骨折。若为双骨折,则腓骨骨折线常高于胫骨。张英泽和侯志勇在全世界首次发现和报道一种有规律的胫腓骨骨折类型,胫骨下 1/3 螺旋形骨折中,89% 合并后踝骨折,易漏诊,需警惕(图 63-37)。

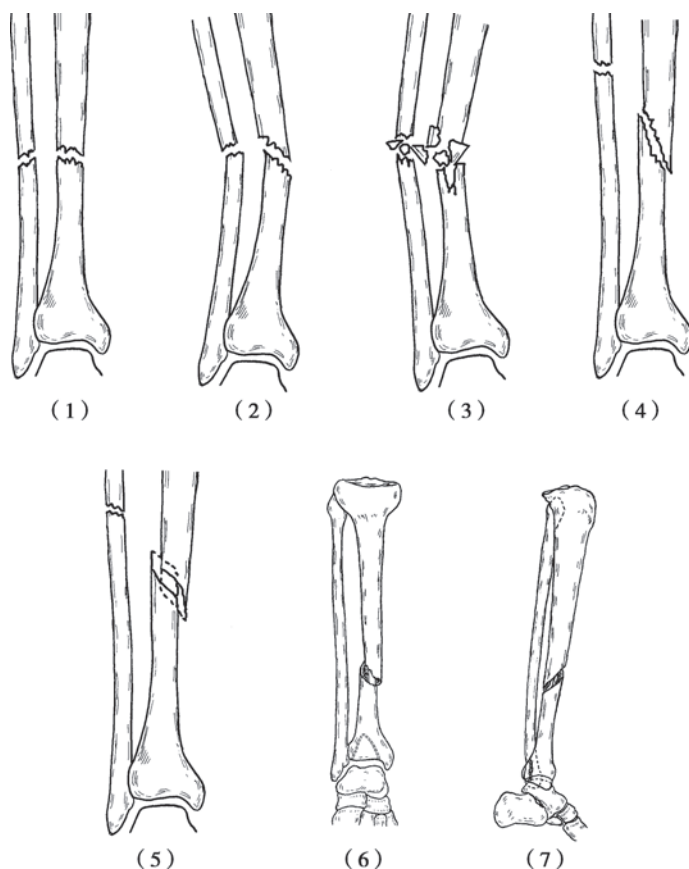


图 63-37 胫腓骨骨折类型

(1)横形骨折 (2)短斜形骨折 (3)粉碎性骨折 (4)长斜形骨折 (5)螺旋形骨折 (6)胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折(正位) (7)胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折(侧位)

胫腓骨骨干骨折(fracture of the tibia and fibula)可分为三种类型:①胫腓骨骨干双骨折;②单纯胫骨骨干骨折;③单纯腓骨骨干骨折。胫腓骨骨干双骨折最多见,其遭受的暴力大,骨和软组织损伤重,并发症多,治疗困难。单纯腓骨骨干骨折少见,常由小腿外侧的直接暴力引起。单纯胫骨骨干骨折也较少见,多由低能量的直接暴力引起,因腓骨支撑,不易移位。

【治疗】 胫腓骨骨干骨折的治疗目的是矫正成角及旋转畸形,恢复胫骨上、下关节面的平行关系和肢体长度。无移位的胫腓骨骨干骨折采用石膏固定。有移位的横形或短斜形骨折采用手法复位,石膏固定。固定期间应注意石膏松紧度,并定期行 X 线检查,发现移位时应及时进行调整,或重新石膏固定,10~12 周后可扶拐部分负重行走。

不稳定的胫腓骨骨干双骨折采用微创或切开复位,可用钢板螺钉或髓内针固定。术后 4~6 周可扶拐部分负重行走。

开放性胫腓骨干双骨折,彻底清创后,可用髓内针或外固定架固定,同时作局部皮瓣或肌皮瓣转移,覆盖创面,使内固定物或骨质不外露。

单纯胫骨干骨折因有腓骨支撑,一般移位少,用石膏固定 10~12 周后可下地活动。

单纯腓骨干骨折,若不伴有上、下胫腓联合分离,不需特殊治疗。可石膏固定 3~4 周,以减少疼痛。

第十节 | 踝部骨折

【解剖概要】 踝关节由胫腓骨远端和距骨体构成。胫骨远端内侧突出部分为内踝,后缘唇状突起为后踝,腓骨远端突出部分为外踝。外踝较内踝略偏后,不在同一冠状面上;外踝远端较内踝远端低 1~1.5cm,偏后 1cm。内踝、外踝和胫骨下端关节面构成踝穴,包容距骨体,形成踝关节。距骨体前方较宽,后方略窄,使踝关节背伸,距骨体与踝穴匹配性好,踝关节稳定;跖屈时,距骨体与踝穴间隙增大,因而活动度增大,使踝关节相对不稳定,这是踝关节在跖屈位容易发生损伤的解剖因素。距骨滑车关节面约有 2/3 与胫骨下端关节面接触,是人体负重的主要关节之一。行走时,在负重中期,关节面承受的压力约为体重的 2 倍;在负重后期可达 5 倍,这也是踝关节容易受伤、发生退变性关节炎的原因之一。正常情况下,以足外缘与小腿垂直为中立位 0°,踝关节有背伸 20°~30°、跖屈 45°~50° 的活动度。足的内翻及外翻活动主要发生在踝关节和距下关节,可内翻 30°,外翻 30°~35°,其中距下关节作用更大(图 63-38)。

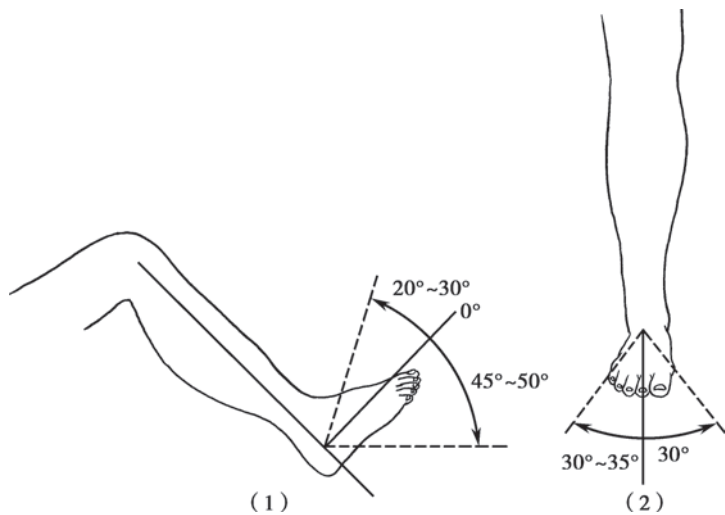


图 63-38 踝关节的活动度

(1)背伸、跖屈活动度 (2)内翻、外翻活动度

【病因和分类】 踝部骨折(fracture of the ankle)多由间接暴力引起,多数是在踝跖屈时扭伤所致。踝部骨折占成人骨折的 7.6%。由于力的大小、作用方向、足踝所处的姿势不同,因此发生骨折类型亦不相同。直接暴力打击也可导致复杂骨折。踝部骨折的分类方法众多,常用的有 Lauge-Hansen 和 Danis-Weber 分类。

1. Lauge-Hansen 分类 强调踝关节骨折在不同受伤体位、不同类型和暴力程度下骨折移位的病理形态,阐明了不同病理形态骨折的发生机制。

(1) 旋后内翻型(supination adduction):“旋后”是指足受伤时的位置,与前臂的旋后类似,跖底朝向前内,“内翻”为暴力方向,距骨在踝穴内受到内翻暴力,外踝受到牵拉韧带撕裂或外踝撕脱骨折为 I°,合并内踝骨折为 II°,骨折线自踝穴内上角斜向内上。

(2) 旋后外旋型(supination external rotation):是最常见损伤类型。“旋后”的意义同上。“外旋”

指距骨遭受暴力方向,以内后为轴在踝穴中外旋。首先下胫腓前韧带断裂为Ⅰ°;暴力继续“撞”抵外踝,引起的骨折线位于下胫腓连接水平,自前下向后上走行,为Ⅱ°;Ⅱ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅲ°;Ⅲ°加三角韧带断裂或有内踝撕脱骨折为Ⅳ°。

(3) 旋前外展型(pronation abduction):“旋前”指足受伤时处于旋前位,即足跖底朝向后、外。“外展”暴力下踝内侧首先遭受张力,造成内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°;暴力持续作用,下胫腓前、后韧带断裂或其附着的胫骨前结节或后踝骨折为Ⅱ°;Ⅱ°加外踝在下胫腓连接水平或稍上的斜行或蝶形骨折为Ⅲ°。

(4) 旋前外旋型(pronation external rotation):“旋前”的意义同上,“外旋”指距骨受外旋暴力,以其外后为轴在踝穴内外旋。踝内侧首先遭受张力损害,致内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°;暴力持续作用,下胫腓前韧带断裂为Ⅱ°;Ⅱ°加外踝上方6~10cm水平的斜行或螺旋形骨折为Ⅲ°;Ⅲ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅳ°(图 63-39)。

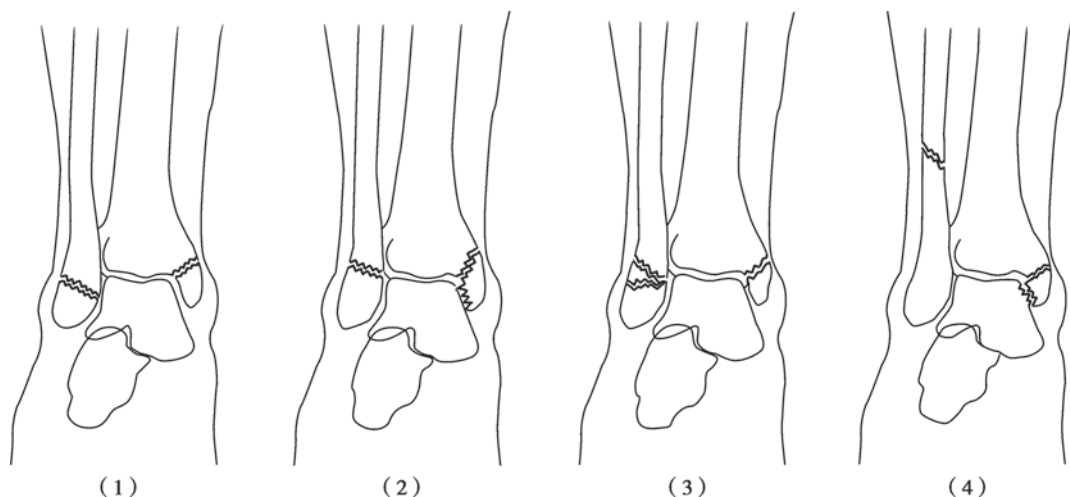


图 63-39 踝部骨折的分类(Lauge-Hansen 法)

2. Danis-Weber 分类 根据外踝骨折的高低分型,适用于手术治疗。

(1) A 型:外踝骨折低于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋后内翻型。

(2) B 型:外踝骨折位于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋后外旋型和旋前外展型。

(3) C 型:外踝骨折高于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋前外旋型(图 63-40)。

【临床表现和诊断】 踝部肿胀明显,可见瘀斑、内翻或外翻畸形,有活动障碍,局部压痛,可触及骨擦感。踝关节正侧位 X 线片可明确骨折部位、移位方向和类型。对Ⅲ型骨折,需检查腓骨全长,若腓骨近端有压痛,应补充拍摄腓骨近端 X 线片,以明确有无骨折。

【治疗】 踝关节结构复杂,暴力作用机制及骨折类型多样,其治疗原则是在充分认识损伤特点的基础上,以恢复踝关节的结构及稳定性为目的,灵活选择治疗方案,一般先手法复位外固定,如不能满意复位固定或治疗失败,则采用微创或切开复位内固定。

如果不对损伤机制、移位方向、踝关节稳定性等多种因素进行细致分析而贸然治疗,可能加重骨折移位,导致

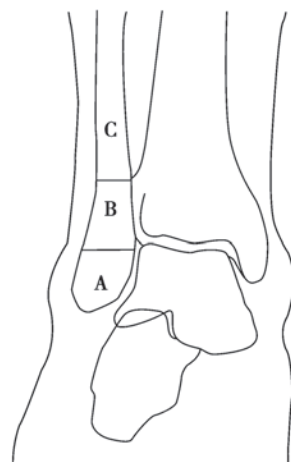


图 63-40 踝关节骨折 Danis-Weber 分类 根据腓骨骨折位置与踝关节的高度进行分型。A 型,腓骨骨折线位于踝关节平面以下;B 型,腓骨骨折线位于踝关节高度;C 型,腓骨骨折线位于踝关节水平以上。

新的损伤,为后续治疗及功能恢复带来困难。无移位的和无下胫腓联合分离的单纯内踝或外踝骨折,踝关节中立位或内翻(内踝骨折)/外翻(外踝骨折)位石膏固定 6~8 周,固定期间行邻近关节功能锻炼,预防深静脉血栓形成和肌肉萎缩。移位的内踝或外踝单纯骨折,由于附着的韧带松弛,手法复位难以成功,即使复位成功也难以维持韧带张力,应微创或切开复位内固定治疗。下胫腓联合分离常在内外踝损伤时出现,应首先复位固定骨折,这样才能使下胫腓联合复位。为防止术后不稳定,采用螺钉固定、高强度线或者下胫腓弹性固定装置固定下胫腓联合。螺钉固定属于刚性固定,应于术后 10~12 周下地部分负重前取出,避免螺钉松动或断裂。

I 型骨折为双踝骨折,为恢复韧带张力,一般均应行微创或切开复位,松质骨螺钉、接骨板螺钉内固定。

II 型骨折为三踝骨折,内踝骨折采用松质骨螺钉内固定,外踝骨折常需采用接骨板固定。影响 1/4~1/3 关节面的后踝骨折也需内固定治疗。

III 型骨折除需对内踝、外踝或腓骨骨折行内固定治疗,固定腓骨也是保证胫腓下端稳定性的重要方法(图 63-41)。

以上三型骨折,有韧带、关节囊断裂的应同时修补。

垂直压缩型骨折多需切开复位内固定,将压缩塌陷部位复位后,遗留的骨缺损用自体骨或人工骨填充。

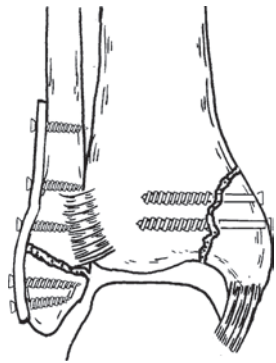


图 63-41 双踝骨折切开复位内固定术

第十一节 | 踝部扭伤

【解剖概要】 踝关节囊纤维层增厚形成韧带,主要有三组。①内侧副韧带:又称三角韧带,是踝关节最坚强的韧带。主要功能是防止踝关节外翻。②外侧副韧带:起自外踝,分三束分别止于距骨前外侧、跟骨外侧和跟骨后方,是踝部最薄弱的韧带。③下胫腓韧带:又称胫腓横韧带,有两条,分别于胫腓骨下端前方和后方将胫腓骨紧密连接在一起,加深踝穴的前、后方,稳定踝关节。若内侧副韧带损伤,将出现踝关节侧方不稳;若外侧副韧带损伤,将出现踝关节各方向不稳。

【病因】 在下台阶,或在高低不平的路行走时,踝关节处于跖屈位,若遭受内翻或外翻暴力,使踝部韧带过度牵拉,可导致韧带部分损伤或完全断裂(图 63-42),也可导致韧带被拉长、撕脱骨折,以及踝关节或下胫腓联合半脱位、全脱位。若急性韧带损伤修复不好,韧带松弛,易致复发性损伤,导致踝关节慢性不稳定。

【临床表现和诊断】 踝部扭伤后出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑,活动时疼痛加重。检查可以发现伤处有局限性压痛点,踝关节跖屈位加压,使足内翻或外翻时疼痛加重,应诊断为踝部韧带损伤。对韧带部分损伤、松弛或完全断裂的诊断有时比较困难。在加压情况下的极度内翻位行踝关节正位 X 线片,可发现外侧关节间隙显著增宽,或在侧位片上发现距骨向前半脱位,多为外侧副韧带完全损伤。踝关节正、侧位 X 线片可发现撕脱骨折。

【治疗】 急性损伤应立即冷敷,以减少局部出血及肿胀。48 小时后可局部理疗,促进组织愈合。韧带部分损伤或松弛者,在踝关节背伸 90° 位,极度内翻位(内侧副韧带损伤时)或外翻位(外侧副韧带损伤时)石膏固定,或用宽胶布、绷带固定 2~3 周(图 63-43)。韧带完全断裂合并踝关节不稳者,或有小撕脱骨折片时,也可采用石膏固定 4~6 周。若有骨折片进入关节,可切开复位,固定骨折片。术后用石膏固定 3~4 周。

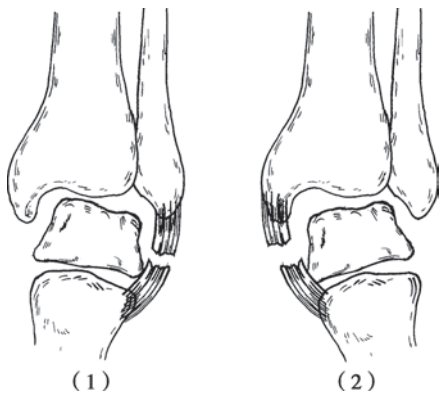


图 63-42 踝部韧带损伤
(1)内翻暴力致外侧副韧带损伤 (2)外翻暴力致内侧副韧带损伤

对反复损伤致韧带松弛、踝关节不稳者,宜采用自体肌腱转移或异体肌腱移植重建踝稳定性。后期由于慢性不稳定,可发生踝关节脱位,关节软骨退变致骨关节炎。经保守治疗无效,可行手术治疗。

附:跟腱断裂

【解剖概要】 小腿后方腓肠肌和比目鱼肌肌腱向下合并成跟腱,止于跟骨结节后方,内侧有跖肌腱伴行向下。主要功能是跖屈踝关节,维持踝关节平衡及跑跳、行走。

【病因和分类】 直接暴力作用如重物打击跟腱,可使跟腱挫伤、部分或完全断裂,常伴皮肤损伤。间接暴力较为常见,主要是肌肉的猛烈收缩,如不恰当的起跳、落地姿势不当等,小腿三头肌突然剧烈收缩,使跟腱被撕裂损伤。跟腱损伤可发生在跟腱止点、中部及肌腹肌腱移行部(图 63-44),多为极不整齐的乱麻状撕裂。也可由锐器如玻璃、刀等切割致伤,为污染较轻的开放性损伤。

【临床表现和诊断】 在受伤时,可听到跟腱断裂(Achilles tendon rupture)响声,立即出现跟部疼痛、肿胀、瘀斑,行走无力,不能提踵。检查可在跟腱断裂处扪到压痛及凹陷、空虚感。部分损伤者伤后功能障碍不明显,以致被当作软组织损伤治疗。超声检查可探到跟腱损伤部位、类型。

【治疗】 极少见的闭合性部分跟腱断裂可在踝关节悬垂松弛位用石膏固定 4~6 周,然后加强功能训练,可自行修复。完全断裂者应早期手术,切开或微创缝合修补跟腱。术后在屈膝和踝关节跖屈位用石膏固定 4~6 周后开始功能训练。开放性跟腱损伤原则上应早期清创,修复跟腱。若皮肤缝合有张力,不可勉强直接缝合,有皮肤坏死致跟腱显露危险,可采用皮瓣转移覆盖跟腱。陈旧性跟腱完全断裂应手术治疗。

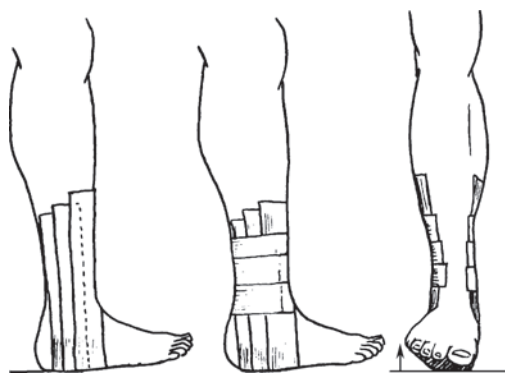


图 63-43 踝部韧带损伤的外固定

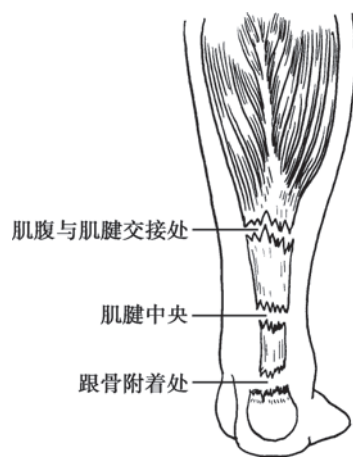


图 63-44 跟腱断裂的常见部位

第十二节 | 足部骨折

每只足有 26 块骨(不包括籽骨),由韧带、关节连结成为一个整体。在足底,由骨和关节形成内侧纵弓、外侧纵弓和前面的横弓,这是维持身体平衡的重要结构。足弓还具有弹性,可吸收震荡、负重,完成行走、跑跳等动作。足部骨折若破坏了这一结构,将带来严重功能障碍。因此足部骨折的治疗目的是尽可能恢复正常的解剖关系和生理功能。

一、跟骨骨折

【解剖概要】 跟骨是足骨中最大的骨,以松质骨为主,呈不规则长方体而略有弓形。跟骨后端为足弓的着力点之一。跟骨与距骨形成距跟关节。

跟骨的载距突与距骨颈接触,支持距骨头并承担体重。跟骨上关节面与距骨远端形成距骨下关节,跟骨与骰骨形成跟骰关节。由跟骨后关节面最高点分别向跟骨结节和前结节最高点连线所形成的夹角称为跟骨结节关节角(Böhler 角)(图 63-45),正常时约为 $25^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。跟骨结节与第 1 跖骨头

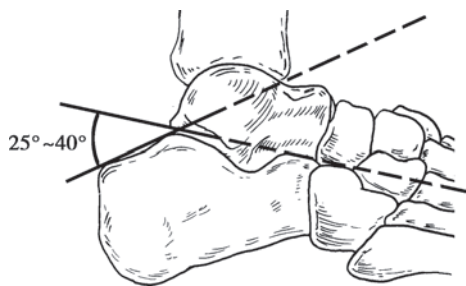


图 63-45 跟骨结节关节角

和第5跖骨头形成足的三点负重,并形成足弓。若跟骨骨折、塌陷,使足的三点负重关系发生改变,足弓塌陷将引起步态的改变和足的弹性、减震功能降低。

【病因和分类】 高处坠落、足跟着地是跟骨骨折的主要原因,常导致跟骨压缩或劈裂。跟骨骨折占全身骨折的2.9%,占足部骨折的30.3%。根据暴力作用的大小、受力部位及伤前骨质量的不同,可发生多种类型的跟骨骨折(fracture of the calcaneum)。

Sanders 制定了根据跟骨后关节面半冠状位 CT 扫描图像来分类的系统,该系统根据跟骨后关节面骨折块的数量和位置进行分类。Ⅰ型骨折指无论有几条骨折线,但均没有移位。Ⅱ型骨折指后关节面损伤成两部分的骨折。Ⅲ型骨折是指后关节面损伤成3个部分的骨折。Ⅳ型骨折是指后关节面损伤成4个及4个以上的骨折块。严重粉碎性骨折,最大骨块最长径小于3cm,称为跟骨骨性毁损伤。

【临床表现和诊断】 在坠落伤后出现跟部疼痛、肿胀、皮下瘀斑,足底扁平及局部畸形,不能行走。检查跟部有局限性压痛,跟骨横径较健侧增宽,应怀疑有跟骨骨折。踝关节正位、侧位和跟骨轴位X线片,可明确骨折的类型、移位程度。同时要注意坠落伤虽为足着地受伤,但力可沿下肢向骨盆、脊柱传导,因此应注意髋部、脊柱的临床症状并及时进行X线片检查,以免漏诊。

【治疗】 跟骨骨折的治疗原则是恢复距下关节的对位关系和跟骨结节关节角,纠正跟骨变宽,维持正常的足弓高度和负重关系。对于不累及距下关节的关节外骨折,移位不大的跟骨前端骨折、结节骨折,以及无移位载距突骨折,石膏固定4周后即可开始功能训练。较大的载距突骨折块移位时应采用内侧入路切开复位内固定。跟骨体骨折,骨折块移位较大时,可手法复位石膏外固定,失败者切开复位内固定。对于跟骨结节鸟嘴状骨折,可采用闭合撬拨复位或切开复位,松质骨螺钉固定,并早期活动踝关节。

对于累及距下关节的关节内骨折,治疗以达到解剖复位为目标。

1. 非手术治疗 适用于无移位的或无明显移位的跟骨关节内骨折,以及明显移位但高龄或合并严重内科疾病的病人,给予石膏或支具固定4~6周,主动活动下肢诸关节,防止深静脉血栓形成及肌肉萎缩。10周左右可开始扶拐部分负重行走,12周后可完全负重。伤后4个月可逐渐恢复工作。

2. 闭合撬拨复位疗法 C型臂X线机透视下在跟腱止点处平行插入两枚粗克氏针,针端达后关节面下方后屈膝、踝跖屈位将塌陷的后关节面撬起。有跟骨变宽的需做双侧挤压。侧位及轴位透视,位置满意后,克氏针及石膏固定。6周后去除克氏针和石膏,练习踝关节活动。

3. 切开复位内固定术 手术治疗的指征是后关节面移位明显的骨折、鸟嘴样骨折(跟骨结节撕脱骨折)。虽然关节面骨折块无明显移位,但跟骨体骨折移位较大,为减少晚期并发症,也应切开复位内固定(图63-46)。

4. 微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定 传统的手术采用L形切口,切口皮缘坏死及感染率较高。传统的内固定器械不能对跟骨骨折进行充分加压并有效恢复跟骨宽度。近年来,采用跟骨后外侧小切口,应用解剖钢板、骨栓加压内固定,降低了切口皮缘的坏死及感染率,有效地纠正了跟骨变宽畸形,取得了满意的治疗效果(图63-47)。

5. 关节融合术 对严重粉碎性骨折,手术难以达到关节面解剖复位,非手术治疗又极有可能遗留跟骨畸形者,在恢复跟骨外形的同时,可一期行距下关节融合术,可缩短治疗时间,使病人尽快地恢复工作。但是目前选择一期融合还是一期切开复位内固定、二期融合仍存在争议。

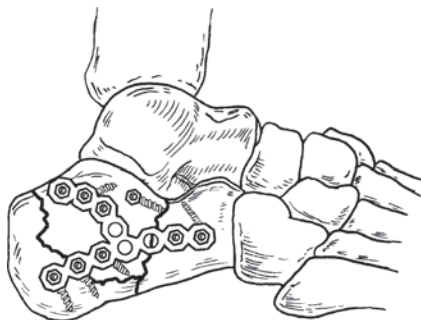


图 63-46 跟骨骨折切开复位钢板内固定术

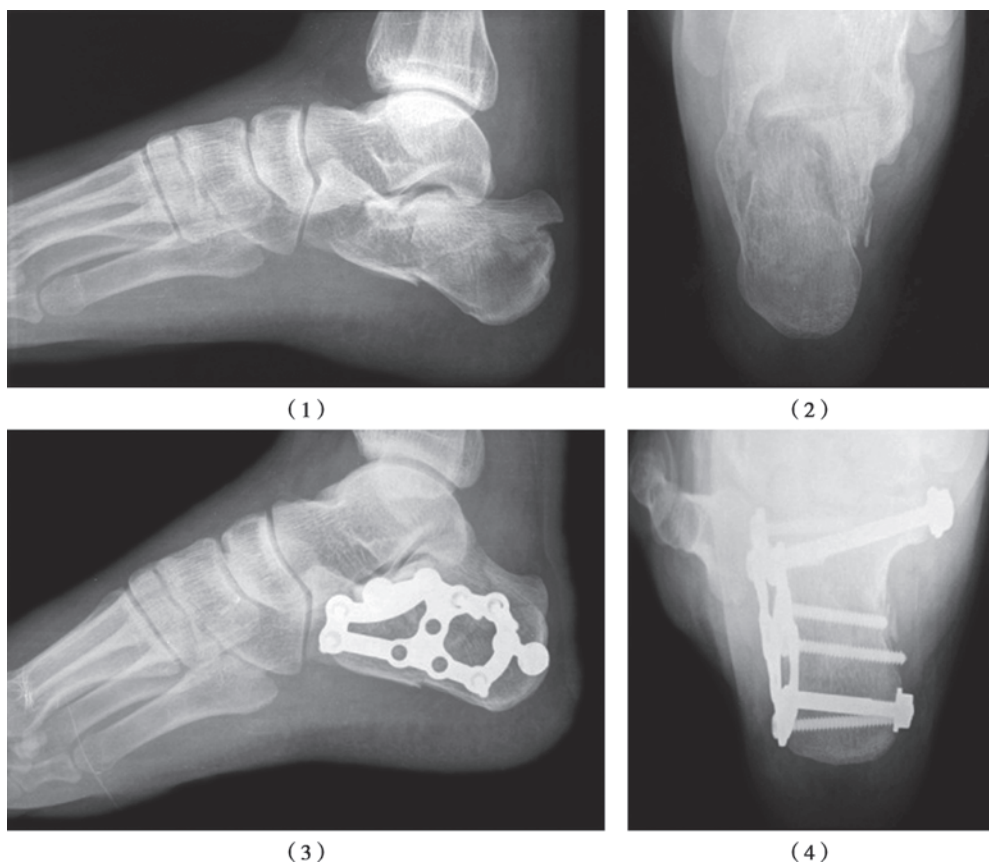


图 63-47 跟骨骨折微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定

(1) 术前侧位 X 线平片 (2) 术前轴位 X 线平片 (3) 术后侧位 X 线平片 (4) 术后轴位 X 线平片

二、跖骨骨折

在大多数情况下,跖骨骨折(fracture of the metatarsal)为直接暴力引起,如重物打击、车轮碾压等。少数情况下,由长期慢性损伤(如长跑、行军)致第 2 或第 3 跖骨干发生疲劳骨折。跖骨骨折占成人骨折的 2.4%,占足部骨折的 23.3%。在足的 5 个跖骨中,第 1 跖骨最粗大,发生骨折的机会较少;第 2~4 跖骨发生骨折机会最多。第 5 跖骨基底由于是松质骨,常因腓骨短肌猛烈收缩而发生骨折(图 63-48)。单纯的第 5 跖骨基底骨折在足外翻位用支具或石膏固定 4~6 周即可进行功能锻炼。

跖骨骨折可发生在跖骨基底部、跖骨干和跖骨颈部。跖骨基底骨折后,远折端常向下、后移位,也可压迫或损伤足底动脉弓。若足背动脉也有损伤或代偿不完全时,可发生前足坏死,应紧急手法复位,石膏外固定。若手法复位失败,经跖骨头下方打入髓内针,通过骨折端直到跗骨作内固定。

跖骨干骨折因暴力作用的大小、方向不同,可出现横形、斜形、粉碎性骨折。第 2~4 的单一跖骨干骨折常无明显移位,不需特殊治疗,休息 3~4 周即可下地活动。有移位的多个跖骨干骨折先试行手法复位,若不成功则行切开复位,经跖骨头下方打入髓内针固定 4~6 周。

跖骨颈骨折后,骨折远端常向下、后移位,使跖骨头下垂,影响足的正常负重,会出现疼痛(图 63-49),应先试行手法复位。若复位失败,切开复位,交叉克氏针内固定,4~6 周后可拔出克氏针。骨愈合牢固后负重行走。

三、趾骨骨折

【病因】 多为直接暴力损伤,如重物高处落下直接打击足趾,或走路时踢及硬物等。重物打击伤

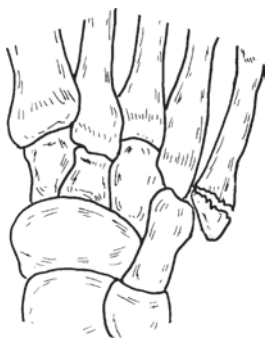


图 63-48 第 5 跖骨基底骨折



图 63-49 跖骨颈骨折

常导致粉碎性骨折或纵形骨折,同时合并趾甲损伤,开放性骨折多见。踢撞硬物致伤多发生横形或斜形骨折。趾骨骨折占成人骨折的 2%,占足部骨折的 19.2%。

【治疗】 趾骨表浅,伤后诊断不困难。无移位的趾骨骨折(fracture of the phalanx)不需特别治疗,石膏托固定,2~3 周即可带石膏行走,6 周去石膏行走。有移位的单个趾骨骨折,行手法复位,将邻趾与伤趾用胶布一起固定,可早期行走。多数趾骨骨折在复位后,用超过足趾远端的石膏托固定 2~3 周即可进行功能训练。在趾骨和跖骨骨折的治疗中,特别注意纠正旋转畸形及跖侧成角畸形,避免足趾因轴线改变而出现功能障碍。

(张英泽)



本章思维导图





本章数字资源

第六十四章

脊柱、脊髓损伤

第一节 | 脊柱骨折

脊柱骨折(spinal fractures)包括颈椎、胸椎、胸腰段及腰椎的骨折,约占全身骨折的5%~6%,其中胸腰段骨折最多见。脊柱骨折可以并发脊髓或马尾神经损伤,可严重致残甚至危及生命。

脊柱由26块椎骨(颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块,骶骨及尾骨各1块)借韧带、关节突关节及椎间盘连接而成。椎骨分为椎体与附件两部分。从解剖结构和功能上可将整个脊柱分成前、中、后三柱(图64-1)。中柱和后柱组成椎管,容纳脊髓和马尾神经,该区的损伤可以累及神经系统,特别是中柱的损伤,碎骨片和髓核组织可以从前方突入椎管,损伤脊髓、神经。胸腰段($T_{10} \sim L_2$)位于胸腰椎生理弯曲的交会部,是应力集中之处,容易发生骨折。

【分类】

1. 颈椎骨折分类 颈椎骨折按照病人受伤时颈椎所处的位置(前屈、直立和后伸)分为以下四种类型。

(1) 屈曲型损伤:颈椎在屈曲位时受来自头侧的暴力所致,表现为前柱压缩、后柱牵张损伤。临床上常见的有:

1) 压缩型骨折:较为多见。X线侧位片显示椎体前缘骨皮质嵌插成角,或椎体上终板破裂压缩,多见于骨质疏松者。

2) 骨折-脱位:过度屈曲导致后纵韧带断裂,暴力使脱位椎体的下关节突移行于下位椎体上关节突的前方,称之为关节突交锁。单侧交锁时,椎体脱位程度不超过椎体前后径的1/4;双侧交锁时,椎体脱位程度超过椎体前后径的1/2。该类病例大部分有脊髓损伤,同时可有关节突骨折。

(2) 垂直压缩型损伤:颈椎处于直立位时受到垂直应力打击所致,无过屈或过伸力量,例如高空坠物或高台跳水。

1) Jefferson骨折:即寰椎的前、后弓双侧骨折,X线正位片上可以看到 C_1 双侧关节突向外移位。CT检查可以清晰地显示骨折部位、数量及移位情况,而MRI检查可显示脊髓受损情况(图64-2)。

2) 爆裂骨折:为下颈椎($C_{3 \sim 7}$)椎体粉碎性骨折,多见于 C_5 、 C_6 椎体,破碎的骨折片不同程度突向椎管内,四肢瘫痪发生率可高达80%。

(3) 过伸损伤

1) 无骨折-脱位的过伸损伤:常因病人跌倒时颜面部着地,颈部过伸导致脊髓受压,这部分病人常有颈椎椎管狭窄;也可发生于高速驾驶时,因急刹车或撞车,由于惯性作用,头部过度仰伸,接着又过度屈曲,使

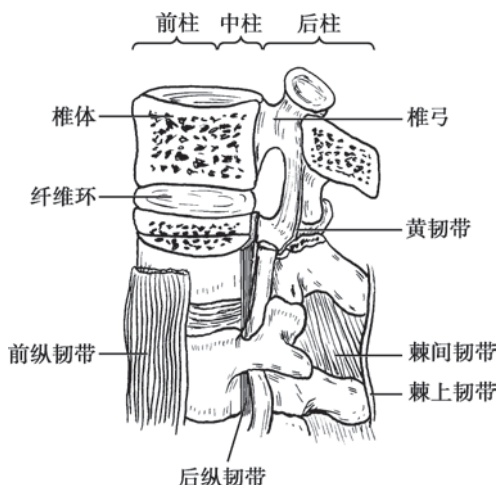


图64-1 胸腰椎的解剖结构与三柱示意图

前柱:椎体的前2/3,纤维环的前半部分和前纵韧带;中柱:椎体的后1/3,纤维环的后半部分和后纵韧带;后柱:椎弓,后关节囊,黄韧带,棘间韧带和棘上韧带。

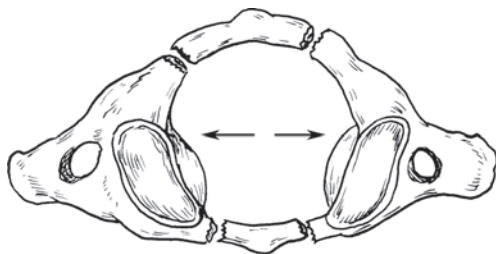


图64-2 Jefferson骨折

颈椎发生“挥鞭样损伤”。其病理变化为前纵韧带破裂,椎间盘水平状破裂,上一节椎体前下缘撕脱骨折和后纵韧带断裂,颈椎向后移动时,使脊髓夹于皱褶的黄韧带和椎间盘之间,造成脊髓中央管周围损伤(图 64-3)。

2) 枢椎椎弓根骨折:此型损伤的暴力来自颈部,使颈椎过度仰伸,在枢椎的后半部形成强大的剪切力量,致枢椎的椎弓根骨折。以往多见于被缢死者,故又名缢死者骨折(hangman's fracture)(图 64-4),现在多见于交通事故中。

(4) 齿突骨折:引起齿突骨折的机制还不明确。暴力可能来自水平方向,也可能有几种复合暴力。

齿突骨折可以分成三型:I型,齿突尖端撕脱骨折;II型,齿突基部、枢椎体上方骨折;III型,枢椎体上部骨折,可累及一侧或双侧枢椎上关节突(图 64-5)。I型骨折稳定,并发症少,预后较佳;II型骨折多见,因该处血供不佳,不愈合率可高达 70%,因此多需手术治疗;III型骨折稳定性好,血供亦良好,愈合率高,预后较好。

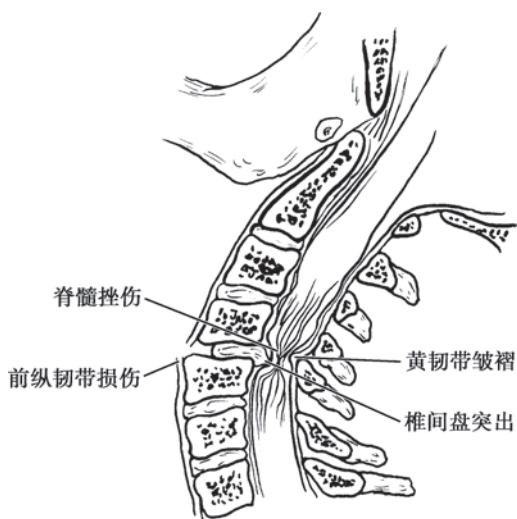


图 64-3 颈椎过伸导致脊髓损伤

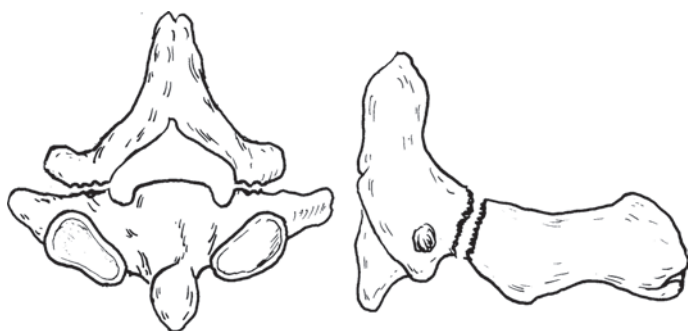


图 64-4 枢椎椎弓根骨折(缢死者骨折)

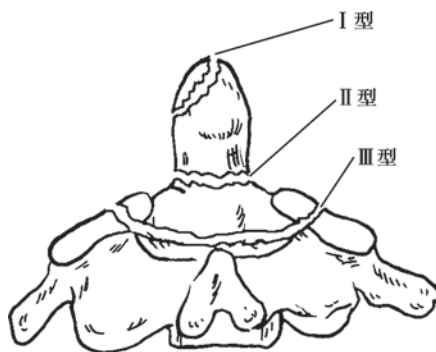


图 64-5 齿突骨折的分型

2. 胸腰椎骨折分类

(1) 依据骨折稳定性分类

- 1) 稳定性骨折:包括后柱完整的轻中度压缩骨折,以及单纯横突、棘突和椎板的骨折。
- 2) 不稳定骨折:①三柱中有两柱骨折。②爆裂骨折。中柱骨折时椎体后部骨折块突入椎管,有神经损伤的可能性。③累及前、中、后三柱的骨折-脱位,常伴有神经损伤症状。

(2) 依据骨折形态分类

1) 压缩骨折:椎体前方受压缩楔形变。压缩程度以 X 线侧位片上椎体前缘高度与后缘高度的比值来计算,一般为稳定性骨折。骨质疏松症病人,轻微外伤即发生胸腰椎压缩骨折。

2) 爆裂骨折:椎体呈粉碎性骨折,骨折块向四周移位,向后移位可压迫脊髓、神经。X 线片和 CT 片上表现为椎体前后径和横径均增加,两侧椎弓根距离加宽,椎体高度降低(图 64-6)。

3) Chance 骨折:可经椎体、椎弓及棘突的横向骨折(图 64-7),也可以是前后纵韧带-椎间盘-后柱韧带复合体的损伤。

4) 骨折-脱位:脊柱的三柱骨折,可以是椎体向前、向后或横向移位。可伴有关节突关节脱位或骨折(图 64-8)。

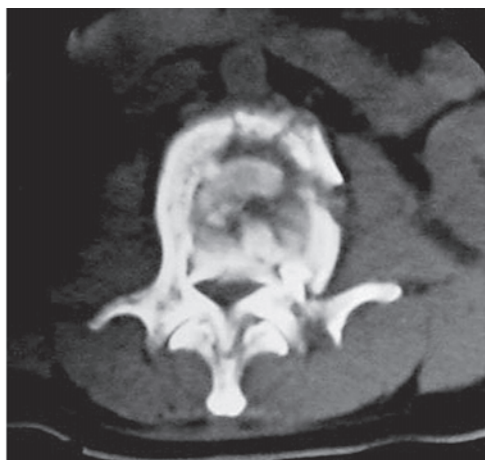
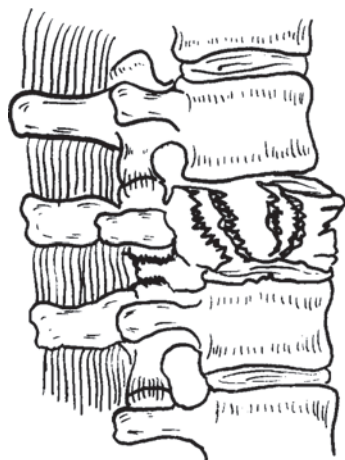


图 64-6 爆裂骨折

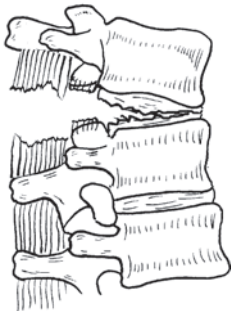
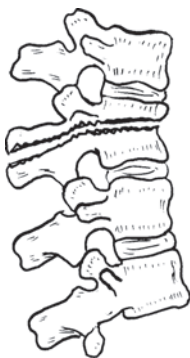


图 64-7 Chance 骨折

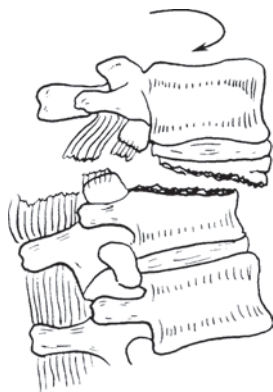


图 64-8 骨折-脱位

【临床表现】

1. 病史

(1) 外伤史:有严重外伤史,如交通事故、高空坠落、重物撞击等。应详细询问受伤时间、受伤方式、受伤时姿势与伤后肢体活动情况。

(2) 主要临床症状:①局部疼痛;②站立及翻身困难;③由于腹膜后血肿刺激,可出现腹痛、腹胀,甚至肠麻痹症状;④如有瘫痪,则表现为四肢或双下肢感觉、运动障碍或合并大小便功能障碍。

(3) 合并症:应该注意是否合并颅脑、胸、腹和盆腔脏器的损伤。

2. 体征

(1) 体位:能否站立行走,是否为强迫体位。

(2) 压痛:按压或叩击棘突,如发现位于中线部位的局部肿胀和明显的局部压痛,提示后柱已有损伤。

(3) 畸形:胸腰段脊柱骨折常可看到或扪及后凸畸形。

(4) 感觉:检查躯干和四肢的痛觉、触觉、温度觉,并注明是“正常”“减退”“消失”或“过敏”。注意检查会阴部感觉。

(5) 肌力:分为6级,即0~5级。

(6) 反射:膝、踝反射,病理反射,肛门反射和球海绵体反射等。

【影像学检查】

1. X线平片 拍摄压痛区域的正、侧位片,必要时加摄斜位片或张口位片。

2. CT 压痛区域的 CT 及三维重建;必要时可行脊柱全长 CT 三维重建。

3. MRI 疑有脊髓、神经损伤或椎间盘与韧带损伤时应行相应部位的磁共振检查。

【诊断】根据外伤史、体格检查和影像学检查一般均能作出诊断,应包括:病因诊断(外伤性或病理性骨折)、骨折部位和骨折类型。

【急救搬运】脊柱骨折病人从受伤现场转移至医院的急救搬运方式至关重要。一人抬头,一人抬脚或搂抱的搬运方法(图 64-9)十分危险,因这些方法会增加脊柱的弯曲,可能将碎骨片向后挤入椎管内,加重脊髓损伤。正确的方法是采用担架、木板或门板运送。先使伤员双下肢伸直,担架放在伤员一侧,搬运人员用手将伤员平托至担架上;或采用滚动法,使伤员保持平直状态,呈一整体滚动至担架上(图 64-10)。无论采用何种搬运方法,都应该注意保持伤员颈部的稳定性,以免加重颈髓损伤。



图 64-9 脊柱骨折不正确搬运法

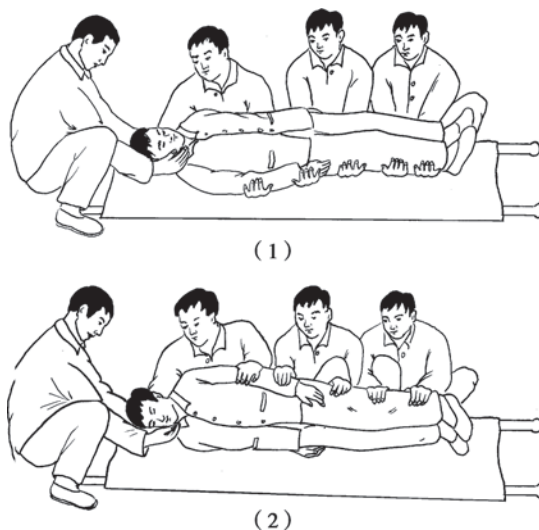


图 64-10 脊柱骨折病人正确搬运法
(1)平托法 (2)滚动法

【治疗】

1. 颈椎损伤

(1) 上颈椎(寰椎和枢椎)损伤

1) 寰椎前后弓骨折:即 Jefferson 骨折。骨折块向椎管四周移位,不压迫颈髓,不产生脊髓受压症状。治疗可行 Halo 架固定 12 周或颅骨牵引治疗。

2) 寰枢椎脱位:此型损伤因寰枢横韧带、翼状韧带、齿突尖韧带断裂,而致枢椎齿突与寰椎前弓间发生脱位(图 64-11),可压迫颈髓,属于不稳定性损伤,需在牵引下复位后行寰枢椎融合术。

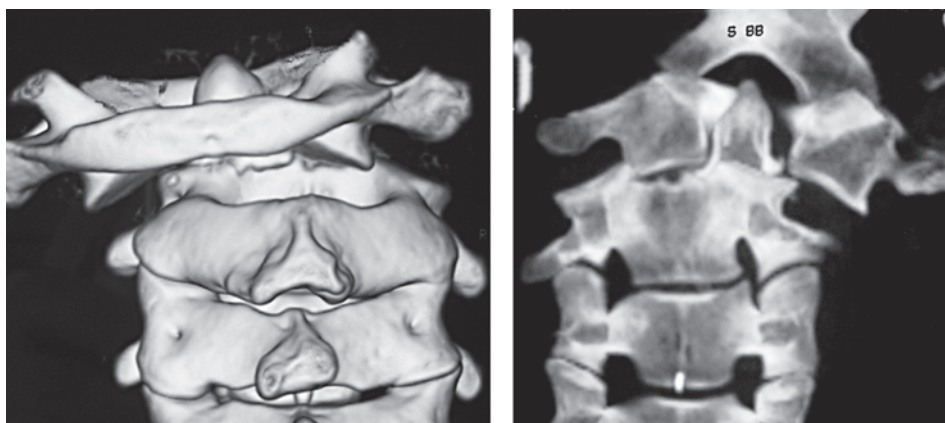


图 64-11 寰枢椎脱位

3) 齿突骨折:对Ⅰ型、Ⅲ型和没有移位的Ⅱ型齿突骨折,一般采用非手术治疗,用 Halo 架固定 6~8 周,Ⅲ型骨折应固定 12 周。Ⅱ型骨折如移位超过 4mm 者,愈合率极低,一般主张手术治疗,可经前路用 1~2 枚空心螺钉内固定(图 64-12),或采用经后路 $C_1\sim C_2$ 寰枢椎椎弓根螺钉固定及植骨融合术。

4) 枢椎椎弓根骨折:无移位的枢椎椎弓根骨折行牵引或 Halo 架固定 12 周。若椎体有向前移位,则为枢椎创伤性滑脱(图 64-13),应行颅骨牵引复位、植骨融合内固定。

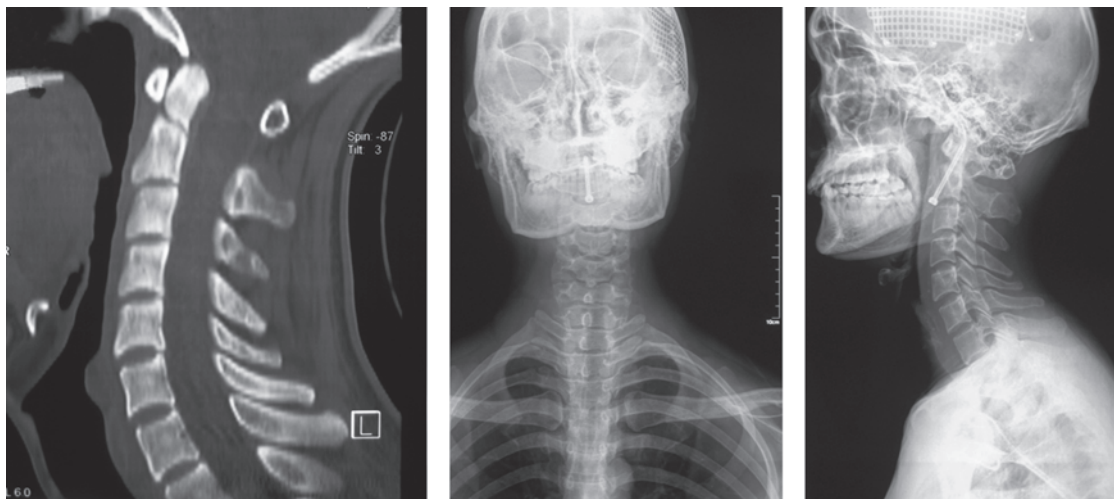


图 64-12 齿突骨折经前路用空心螺钉内固定

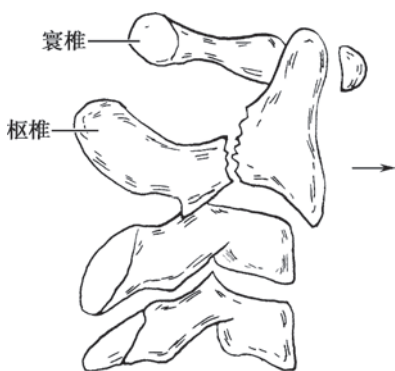


图 64-13 枢椎椎弓根骨折合并创伤性滑脱

(2) 下颈椎($C_3\sim C_7$)损伤

1) 压缩骨折:椎体高度压缩小于 1/3 可行头颈胸支具固定 8~12 周,大于 1/3 的不稳定骨折应行骨折椎体次全切除,植骨融合内固定。

2) 爆裂骨折:常累及椎管而合并脊髓损伤。在治疗前应了解脊髓损伤情况、椎管受累状态和椎骨后部结构情况。此类病例应行前路手术,骨折椎体次全切除,植骨融合内固定。

3) 骨折-脱位:若无椎间盘突出,可行颅骨牵引复位及前路椎间融合,也可行后路切开复位固定术。若合并急性椎间盘突出,在复位前需先行前路椎间盘切除和植骨融合内固定,再行后路切开复位内固定。

4) 颈椎过伸性损伤:椎管狭窄的病人在过伸时由于椎管容积减少容易发生脊髓损伤,常行后路椎板成形术扩大椎管容积(单开门或双开门),或者椎板切开减压植骨融合内固定术。

2. 胸腰椎损伤 既往胸腰椎骨折分型主要侧重于对骨折形态的描述,而这对指导临床治疗和判断预后缺少实质性的意义。为此,Vaccaro 等提出了胸腰椎骨折分型和严重程度评分(Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score),即 TLICS 评分系统(表 64-1)。将损伤机制、后方韧带复合体的完整性和神经损伤的情况用于指导是否需要手术治疗。TLICS 评分大于或等于 5 分则建议手术治疗;小于或等于 3 分者建议非手术治疗;等于 4 分者既可手术,也可非手术治疗。在指导手术入路方面(表 64-2),无神经症状或者神经根性症状,无论后方韧带复合体有无损伤,均建议后路手术。不完全性脊髓或马尾损伤,后方韧带复合体有损伤时建议前后联合入路,后方韧带复合体完整时建议前路。完全性脊髓或马尾损伤,后方韧带复合体有损伤时建议后路或前后联合入路,后方韧带复合体完整时建议后路或前路(图 64-14)。

表 64-1 TLICS 评分系统

骨折特点		分数
损伤形态	压缩(爆裂)	1(+1)
	平移/旋转	3
	分离	4
后方韧带复合体完整性	无损伤	0
	可疑/不确定	2
	损伤	3
神经损伤情况	无损伤	0
	神经根损伤	2
	脊髓/圆锥损伤,完全性	2
	脊髓/圆锥损伤,不完全性	3
	马尾神经损伤	3

表 64-2 基于 TLICS 评分系统的手术入路选择

神经症状	后方韧带复合体状况	
	完整	损伤
无症状	后路	后路
神经根性症状	后路	后路
不完全性脊髓或马尾损伤	前路	前后联合入路
完全性脊髓或马尾损伤	后路(或前路)	后路(或前后联合入路)

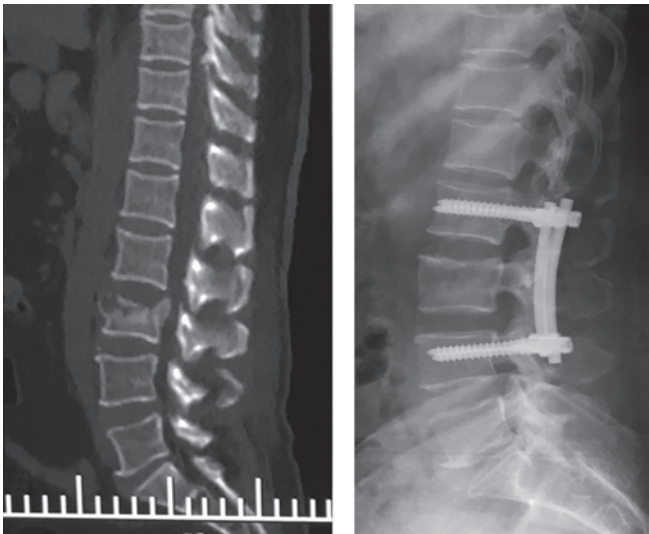


图 64-14 腰椎爆裂骨折行后路复位椎弓根钉内固定

此外,高龄骨质疏松病人轻微外伤引起的骨质疏松性压缩骨折,临床上多选择微创手术治疗,如经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)或经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)等。



第二节 | 脊髓损伤

脊髓损伤是脊柱骨折的严重并发症,椎体的移位或碎骨片突入椎管内,使脊髓或马尾神经产生不同程度的损伤。胸腰段损伤使下肢的感觉与运动产生障碍,称为截瘫;而颈段脊髓损伤后,双上肢也有神经功能障碍,为四肢瘫痪。

【病理生理】

1. **脊髓震荡** 脊髓受到强烈震荡后发生超限抑制,脊髓功能处于生理停滞状态。脊髓神经细胞结构正常,无形态学改变。

2. **不完全性脊髓损伤** 伤后3小时灰质内出血较少,白质无改变;伤后6~10小时,出血灶扩大,神经组织水肿,24~48小时以后逐渐消退。由于不完全脊髓损伤程度有轻、重差别,轻者仅有中心小坏死灶,保留大部分神经纤维;重者脊髓中心可出现坏死软化灶,只保留小部分神经纤维。

3. **完全性脊髓损伤** 伤后3小时脊髓灰质内多灶性出血,白质尚正常;伤后6小时灰质内出血增多,白质水肿;12小时后白质内出现出血灶,神经轴索开始退变,灰质内神经细胞退变坏死,白质中神经轴索开始退变;伤后24小时灰质中心出现坏死,白质中多处轴索退变;伤后48小时灰质中心软化,白质退变。完全性脊髓损伤,脊髓内的病变呈进行性加重,从中心出血至全脊髓出血水肿,从中心坏死到大范围脊髓坏死,可长达2~3cm。晚期脊髓为胶质组织所代替。

【临床表现】

1. **脊髓震荡** 临床上表现为损伤平面以下感觉、运动及反射完全消失或大部分消失。一般经过数小时至数天,感觉和运动开始恢复,不留任何神经系统后遗症。

2. **不完全性脊髓损伤** 损伤平面以下保留某些感觉和运动功能,为不完全性脊髓损伤,包括以下四种类型。

(1) **前脊髓综合征**:颈脊髓前方受压严重,有时可引起脊髓前中央动脉闭塞,出现四肢瘫痪,下肢瘫痪重于上肢瘫痪,但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉,有时甚至还保留有浅感觉。此型损伤的预后为不完全性损伤中最差者。

(2) **后脊髓综合征**:脊髓受损平面以下运动功能和痛温觉、触觉存在,但深感觉全部或部分消失。

(3) **脊髓中央管周围综合征**:多数发生于颈椎过伸性损伤时,脊髓中央管周围的传导束受到损伤,表现为损伤平面以下的四肢瘫,上肢重于下肢,没有感觉分离。

(4) **脊髓半切综合征**:又名 Brown-Séquard 综合征。损伤平面以下同侧肢体的运动及深感觉消失,对侧肢体痛温觉消失。

3. **完全性脊髓损伤** 脊髓实质完全性横贯性损害,在脊髓休克期表现为损伤平面以下出现弛缓性瘫痪,包括最低位骶段感觉、运动功能及反射完全丧失,肛周的感觉和括约肌的收缩运动丧失。脊髓休克期结束后,如果损伤平面以下仍然无运动和感觉,说明是完全性脊髓损伤。2~4周后逐渐演变成痉挛性瘫痪,表现为肌张力增高,腱反射亢进,并出现病理性锥体束征。胸段脊髓损伤表现为截瘫,颈段脊髓损伤则表现为四肢瘫。上颈椎损伤的四肢瘫均为痉挛性瘫痪,下颈椎损伤的四肢瘫由于脊髓颈膨大部位和神经根的毁损,上肢表现为弛缓性瘫痪,下肢仍为痉挛性瘫痪。

4. **脊髓圆锥损伤** 正常人脊髓终止于第1腰椎椎体的下缘,因此,第12胸椎和第1腰椎骨折可发生脊髓圆锥损伤,表现为会阴部(鞍区)皮肤感觉缺失,括约肌功能丧失致大小便不能控制和性功能障碍,双下肢的感觉和运动仍保留正常。

5. **马尾神经损伤** 马尾神经起自第2腰椎的骶脊髓,一般终止于第1骶椎下缘。马尾神经损伤很少为完全性的。表现为损伤平面以下弛缓性瘫痪,有感觉、运动功能及性功能障碍,括约肌功能丧失,肌张力降低,腱反射消失,没有病理性锥体束征。

【**脊髓损伤程度评估**】 脊髓损伤严重度分级可作为脊髓损伤的自然转归和治疗前后对照的观察指标。依据脊髓损伤的临床表现进行分级,目前较常用的是美国脊髓损伤学会(ASIA)脊髓功能损害分级(表 64-3)。

表 64-3 ASIA 脊髓功能损害分级

级别	损伤程度	功能
A	完全损伤	损伤平面以下无任何感觉、运动功能保留
B	不完全损伤	损伤平面以下,包括腰骶段感觉存在,但无运动功能
C	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能,一半以上关键肌肉肌力小于 3 级
D	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能,一半以上关键肌肉肌力大于或等于 3 级
E	正常	感觉和运动功能正常

【**影像学检查**】 X 线平片和 CT 检查为脊髓损伤最常规的影像学检查手段,可发现损伤部位的脊柱骨折或脱位。经椎间盘和韧带结构的损伤,X 线片和 CT 检查可能不能发现明显异常,称之为无放射线检查异常的脊髓损伤(spinal cord injury without radiographic abnormality,SCIWORA),多见于颈椎外伤。

MRI 检查可能观察到脊髓损害变化。MRI 不仅可了解脊髓受压程度,还可观察脊髓信号强度、脊髓信号改变的范围和脊髓萎缩情况等。

【**电生理检查**】 体感诱发电位(somatosensory evoked potential,SEP)检查和运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)检查可了解脊髓的功能状况。体感诱发电位检查代表脊髓感觉通路功能,运动诱发电位检查代表锥体束运动通路的功能,二者均不能引出者为完全性截瘫。

【并发症】

1. **呼吸衰竭与呼吸道感染** 这是颈脊髓损伤的严重并发症。颈脊髓损伤后,伤者肋间肌完全麻痹,仅剩膈肌收缩产生的腹式呼吸,由膈神经支配。膈神经由颈 3~5 组成,颈 4 是主要成分。颈 1、颈 2 损伤的伤者往往在现场即已死亡;颈 3、颈 4 的损伤由于影响到膈神经的中枢,伤者也常于早期因呼吸衰竭而死亡;即使是颈 4、颈 5 以下的损伤,伤者也会因伤后脊髓水肿的蔓延累及中枢而产生呼吸功能障碍;只有下颈椎损伤才能保住腹式呼吸。由于呼吸肌力量不足,气道阻力相应增加,分泌物不易排出,容易产生坠积性肺炎。伤者往往因呼吸道感染难以控制或痰液堵塞气管而窒息死亡。

对伤者行气管切开术可提高生存率,气管切开可以减少呼吸道无效腔,及时吸出呼吸道内分泌物,连接呼吸机进行辅助呼吸,还可以经气管给药。然而气管切开后为护理工作带来很大的困难,因此气管切开的最佳时机目前尚无定论,一般认为下列病人应行气管切开:①上颈椎损伤;②出现呼吸衰竭者;③呼吸道感染,痰液不易咳出者;④已有窒息者。

选用合适的抗生素与定期翻身拍背有助于控制肺部感染。

2. **泌尿生殖道感染和结石** 由于括约肌功能的丧失,伤员因尿潴留而需长期留置导尿管,容易发生泌尿道感染与结石。防治方法:①伤后 2~3 周开始导尿管定期开放,其余时间夹闭,教会病人在膀胱区按摩加压,排空尿液,训练成自主膀胱,以早日拔去导尿管;②教会病人自行定时在无菌操作下插导尿管排尿;③需长期留置导尿管而又无法控制泌尿生殖道感染者,行永久性膀胱造瘘术;④伤后 4~6 个月,截瘫平面稳定后,利用损伤平面以下的废用神经创建一个人工体神经-内脏神经反射弧,用以控制排尿。大部分病人可于 1 年左右显著恢复膀胱功能,并控制排便,部分病人尚可不同程度地恢复性功能。

多饮水可以防止泌尿道结石,有感染者加用抗生素。

3. **压疮** 截瘫病人长期卧床,皮肤感觉丧失,骨隆突部位的皮肤长时间受压而发生神经营养性改变,皮肤出现坏死,称为压疮。压疮最常发生的部位为骶部、股骨大转子、髂嵴和足跟等处。防治方

法是:①用气垫床,保持皮肤清洁干燥。②每2~3小时翻身1次。③对骨隆突部位每日用50%乙醇擦洗,滑石粉按摩。④浅表压疮可以用红外线灯烘烤,但需注意避免发生继发性灼伤。⑤深度压疮应剪除坏死组织,勤换敷料。⑥炎症控制。肉芽新鲜时,行转移皮瓣缝合。

4. 体温失调 颈脊髓损伤后,自主神经系统功能紊乱,受伤平面以下皮肤不能出汗,对气温的变化丧失了调节和适应能力,常易产生高热,可达40℃以上。处理方法是:①将病人安置在设有空调的室内;②物理降温,如冰敷、冰水灌肠、乙醇擦浴;③药物治疗(输液和冬眠药物)。

【治疗原则】

1. 非手术治疗 伤后6小时内是关键时期,24小时内为急性期,抓紧时机尽早治疗。

(1) 药物治疗:对受伤在8小时以内者,甲泼尼龙冲击治疗是一种可选的治疗手段。按每千克体重30mg一次给药,15分钟静脉注射完毕,休息45分钟,在以后23小时内以5.4mg/(kg·h)剂量持续静脉滴注。其作用机制为大剂量甲泼尼龙能阻止类脂化合物的过氧化反应并稳定细胞膜,从而减轻外伤后神经细胞的变性,减轻组织水肿,改善脊髓血流量,预防损伤后脊髓缺血进一步加重。其他药物包括自由基清除剂、改善微循环药物、兴奋性氨基酸受体拮抗剂等。

(2) 高压氧治疗:动物实验结果显示,伤后2小时内进行高压氧治疗效果最好,但这显然不适用于临床病例。根据实践经验,一般伤后4~6小时内应用也可收到良好的效果。

(3) 综合治疗手段:包括康复训练、物理治疗、心理治疗、营养支持等。

2. 手术治疗 手术只能解除对脊髓的压迫和恢复脊柱的稳定性,目前还无法使损伤的脊髓恢复功能。手术的途径和方式视骨折的类型和致压物的部位而定。

手术的指征是:①脊柱骨折-脱位有关节突交锁者;②脊柱骨折复位不满意,或仍有脊柱不稳定因素存在者;③影像学显示有碎骨片突入椎管内压迫脊髓者;④截瘫平面不断上升,提示椎管内有活动性出血者。

(杨 操)



第一节 | 骨盆骨折

骨盆骨折(fracture of the pelvis)是指构成骨盆的主骨和/或骨盆环出现完整性破坏或连续性中断。约占全身骨折的3%~8%。骨盆由两侧髌、耻、坐骨和后方骶、尾骨共同组成,经前方耻骨联合与后方骶髌关节共同构成骨盆环,由周围附着肌肉和韧带共同维持其稳定结构,以保护盆腔内脏器。在直立位或坐位时,躯干重量分别经骶股弓(图 65-1)和骶坐弓由骨盆传递至双下肢或坐骨结节。另有两个联结副弓:经耻骨上支与耻骨联合至双侧髌关节,以连接骶股弓和另一个副弓;经坐骨升支与耻骨联合至双侧坐骨结节连接骶坐弓(图 65-2)。骨盆骨折时通常首先发生在副弓,其次是主弓,严重时可损伤盆腔内脏器及血管和神经。

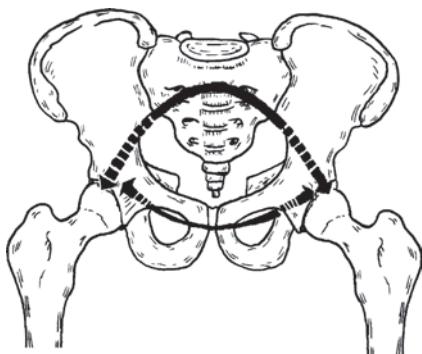


图 65-1 骶股弓及其联结副弓

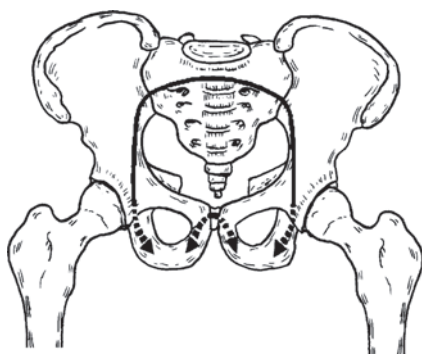


图 65-2 骶坐弓及其联结副弓

【病因】 多为高能量损伤,如车祸、挤压及高坠伤等;低能量损伤常见于老年人站立位跌倒、年轻人运动时撕脱骨折以及骑跨伤等。

【分类】 常用分类方法主要依据骨折的部位、稳定性或损伤暴力方向进行分类。

1. 按骨折部位分类

(1) 骨盆边缘撕脱骨折:肌肉猛烈收缩导致骨盆边缘肌附着点发生撕脱骨折,骨盆环整体结构与稳定性正常,多见于青少年运动损伤。常见的有:①髌前上棘撕脱骨折——缝匠肌猛烈收缩;②髌前下棘撕脱骨折——股直肌猛烈收缩;③坐骨结节撕脱骨折——腘绳肌猛烈收缩(图 65-3)。

(2) 髌骨翼骨折:多为侧方挤压暴力所致,移位多不明显,可为粉碎性。单纯髌骨翼骨折不影响骨盆环(图 65-4)。

(3) 骶尾骨骨折

1) 骶骨骨折:Dennis 骶骨分型较为常用(图 65-5)。①Ⅰ区:骶孔外侧的骶骨翼部。②Ⅱ区:骶孔处。③Ⅲ区:骶孔内侧的骶管区。骶骨骨折可能引起腰骶神经根与马尾神经损伤。

2) 尾骨骨折:多由跌倒坐地所致,常伴骶骨末端骨折,移位多不明显。

(4) 骨盆环骨折:骨盆环的单处骨折较为少见,多为双处骨折(图 65-6)。包括:①双侧耻骨上、下支骨折;②一侧耻骨上、下支骨折合并耻骨联合分离;③耻骨上、下支骨折合并骶髌关节脱位;④耻骨



上、下支骨折合并髂骨骨折;⑤髂骨骨折合并骶髂关节脱位;⑥耻骨联合分离合并骶髂关节脱位。骶髂关节脱位以后脱位常见,偶见前脱位,即髂骨脱位至骶骨前方,多见于儿童。多为高能量暴力所致,如交通伤、高坠伤,常伴骨盆变形,并发症多见。

2. 按骨盆环稳定性分类 Tile 分型基于骨盆稳定性,将其损伤分为三型(表 65-1)。

3. 按暴力方向分类 Young 和 Burgess 基于损伤机制将其分为四型(图 65-7)。

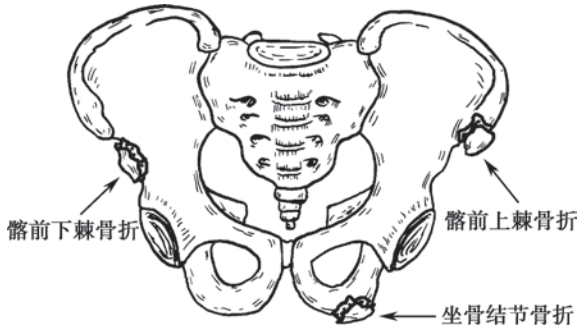


图 65-3 髂前上、下棘或坐骨结节撕脱骨折

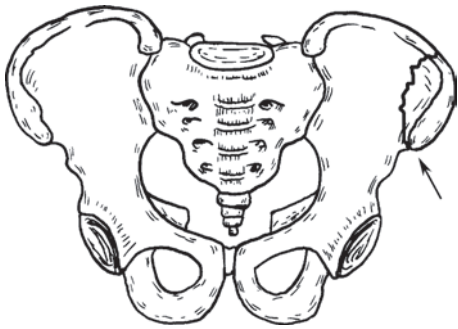


图 65-4 髂骨翼骨折

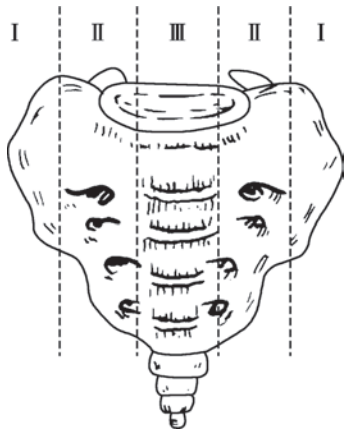


图 65-5 骶骨的分区

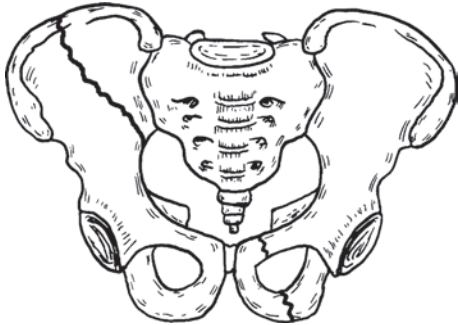


图 65-6 骨盆环双处骨折示意图

表 65-1 骨盆环损伤的 Tile 分型

分型	亚型
A 型:稳定型 (后环完整)	A ₁ :撕脱损伤 A ₂ :稳定的髂骨翼或前弓骨折 A ₃ :骶尾骨横形骨折
B 型:部分稳定型 (旋转不稳定,垂直稳定;后环不完全性损伤)	B ₁ :开书样损伤(外旋) B ₂ :侧方压缩损伤(内旋) B ₂₋₁ :同侧前或后方损伤 B ₂₋₂ :对侧(桶柄状)损伤 B ₃ :双侧损伤
C 型:旋转、垂直均不稳定 (后环完全损伤)	C ₁ :单侧损伤 C ₁₋₁ :髂骨骨折 C ₁₋₂ :骶髂关节骨折-脱位 C ₁₋₃ :骶骨骨折 C ₂ :双侧,一侧为 B 型,一侧为 C 型 C ₃ :双侧 C 型损伤



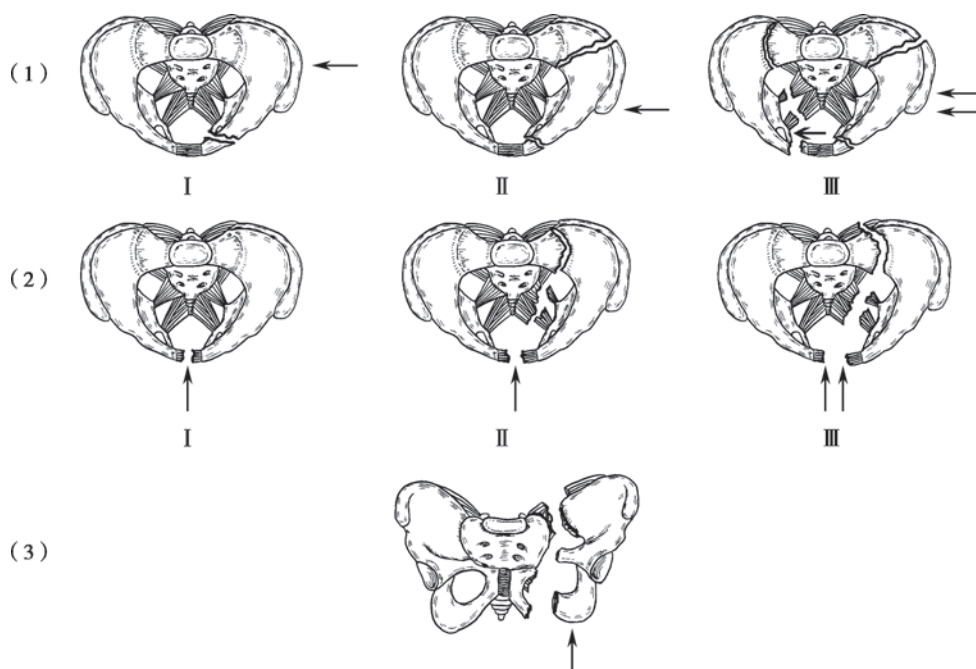


图 65-7 骨盆骨折的分类 (Young-Burgess 分型, 箭头指示受力部位)

(1) LC 骨折 (分为 I、II、III 3 个亚型) (2) APC 骨折 (分为 I、II、III 3 个亚型) (3) VS 骨折

(1) 侧方挤压 (lateral compression, LC) 骨折: 侧方暴力可造成骨盆内向挤压伤, 常见耻骨支斜行骨折, 同侧或对侧骨盆后部损伤, 约占骨盆骨折的 38.2%。

(2) 前后挤压 (antero-posterior compression, APC) 骨折: 前方暴力直接撞击或经下肢间接暴力导致骨盆外旋损伤, 常见耻骨联合分离或耻骨支纵行骨折, 约占 52.4%。

(3) 垂直剪切 (vertical shear, VS) 骨折: 垂直或纵向暴力所致。常见耻骨联合分离或耻骨支垂直骨折, 骶结节和骶棘韧带均断裂, 后方的骶髂关节完全脱位或髂骨、骶骨的垂直骨折, 半骨盆多向后方移位, 合并神经血管损伤的概率很高, 约占 5.8%。

(4) 混合暴力 (combined mechanical, CM) 骨折: 约占 3.6%, 如 LC/VS 骨折, 或 LC/APC 骨折。

以 LC/APC III 型骨折与 VS 骨折最为严重, 并发症也多见。下文是针对 LC/APC III 型骨折与 VS 骨折进行介绍。

【临床表现】 疼痛伴活动受限, 多有强大暴力外伤史。多存在严重的多发伤, 休克常见。如为开放性损伤, 病情更为严重, 病死率高达 40%~70%。

体征:

1. 骨盆分离试验与挤压试验阳性 (图 65-8) 检查者双手交叉向外撑开两髂嵴, 使骨盆前环产生分离, 如出现疼痛即为骨盆分离试验阳性; 双手向内挤压两髂嵴, 伤处出现疼痛为骨盆挤压试验阳性。进行上述检查时偶尔会触及骨擦感。



图 65-8 骨盆挤压试验与分离试验

2. 肢体长度不对称 测量胸骨剑突与两髂前上棘之间的距离(图 65-9),向上移位的一侧距离变短,也可测量脐孔与两侧内踝尖端之间的距离。

3. 可有局部肿胀、皮肤擦伤或皮下淤血,严重者可出现 Morel-Lavallée 损伤。会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

【影像学检查】 骨盆正位与出、入口位 X 线平片检查可显示骨折类型及骨折块移位情况,CT 检查更为清晰,并可准确评估骶髂关节以及腹、盆腔损伤情况。CT 的三维重建可以更加立体直观地显示骨折类型和移位的方向。

【合并症】 骨盆骨折常伴有严重合并症,大多较骨折本身更为严重,应引起重视。常见的有:

1. 腹膜后血肿 骨折可引起广泛出血,巨大血肿可沿腹膜后疏松结缔组织间隙蔓延至肠系膜根部、肾区与膈下,还可向前至侧腹壁。如累及腹膜后主要大动、静脉,可迅速导致病人死亡。

2. 盆腔内脏器损伤 包括膀胱、后尿道与直肠损伤,尿道损伤比膀胱损伤多见。耻骨支骨折移位容易引起尿道损伤、会阴部撕裂,也可造成直肠损伤或阴道壁撕裂。直肠破裂可引起弥漫性腹膜炎、直肠周围感染等。

3. 神经损伤 主要是腰骶神经丛与坐骨神经损伤。腰骶神经丛损伤大多为节前性撕脱,预后差;骶骨Ⅱ、Ⅲ区骨折易发生腰骶神经根损伤。骶神经损伤会导致括约肌功能障碍。

4. 脂肪栓塞与静脉栓塞 盆腔内静脉丛破裂可引起脂肪栓塞,其发生率可以高达 35%~50%,症状性肺栓塞发生率为 2%~10%,其中致死性肺栓塞发生率为 0.5%~2%。

【骨盆骨折急救处理】

1. 监测生命体征,血流动力学不稳定的应积极抗休克治疗,快速建立输血补液通道,进行输血、补液以维持生命体征与血流动力学稳定,宜首选上肢或颈部补液通路。

2. 视病情尽早完成 X 线平片、CT 以及超声检查,查看有无其他合并损伤。各种危及生命的合并症应首先处理。如有腹痛、腹胀及腹肌紧张等腹膜刺激症状者可行诊断性腹腔穿刺。检查病人尿液以及排尿情况。如怀疑有腹、盆腔重要脏器以及泌尿道等合并伤,尽早请相关科室协同处理。进行腹腔手术时,切勿打开腹膜后血肿。会阴与直肠撕裂必须及时修补,必要时可用阴道纱布填塞,行阴道止血并行横结肠造口术。对于骨盆开书样损伤,行骨盆兜、床单或外固定架固定,以缩小骨盆容量,提高腹膜后血肿内压力,达到止血的目的。若低血压经快速输血补液后血压仍未能维持,有条件的医院可作急诊介入治疗,行单侧或双侧髂内动脉栓塞。如没有造影条件而病人又无法转运,则直接进行骨盆填塞以抢救生命,后续送入外科重症监测治疗病房治疗。

【骨盆骨折本身处理】

1. 稳定性骨盆骨折(Tile A 型) 无移位的骨折选择保守治疗;移位不大的骨折(髂前上、下棘撕脱骨折,坐骨结节撕脱骨折,髂骨翼骨折等)保守治疗,卧床休息 3~4 周;移位大且会影响功能的骨折,则切开复位内固定,或闭合复位经皮固定。

2. 骶尾骨骨折 单纯骶尾骨骨折(不涉及骨盆环稳定性)大多选择保守治疗,早期卧床休息,疼痛症状减轻后可下地活动。尾骨骨折移位明显者(向前突起刺激直肠、影响排便),可手指经肛门闭合复位,如果复位不成功且症状持续,再考虑手术复位固定。

3. 不稳定性骨盆骨折(Tile B 型、C 型) 需要恢复骨盆环的完整性和稳定性,多采用手术复位及钢板螺钉内固定,必要时辅以外支架固定。由于骨盆骨折传统切开复位内固定会给病人带来进一步的损伤,且术中出血量大、术后并发症多等,目前微创手术治疗骨盆骨折是发展趋势,导航技术与骨科机器人等辅助技术的应用使骨盆骨折的复位、固定更加精准与可靠,尤其是老年骨盆骨折病人更加受益。



图 65-9 测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

第二节 | 髋臼骨折

髋臼骨折(fracture of the acetabulum)是全身最大负重关节的关节内骨折,占骨盆损伤的10%。主要为高能量损伤,多见于青壮年。低能量损伤多见于老年人,且发生率逐渐增高。髋臼系位于髋骨中下部的半球形深凹,向前、下、外倾斜。由髋骨的前柱(髂耻柱)、前壁和后柱(髂坐柱)、后壁组成(图65-10):前柱由髂嵴前部斜向内下至前方达耻骨联合;后柱由坐骨大切迹角的平面到坐骨结节,主要构成髋臼的顶部。髋臼骨折常见损伤机制为:①暴力作用于股骨大粗隆,经股骨颈轴线传递至髋臼;②暴力作用于足、膝、股骨头,经下肢轴线传递至髋臼;③暴力作用于髋腰部,不仅导致骨盆骨折,也可累及髋臼。暴力的性质、作用方向与下肢位置不同,可造成不同类型的骨折。严重者股骨头可穿破髋臼进入盆腔,造成髋关节中心脱位。

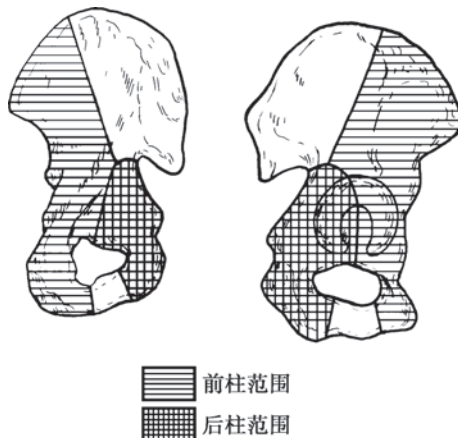


图65-10 髋臼构成示意图

【骨折分型】髋臼骨折分型众多,如Letournel-Judet分型、Marvin-Tile分型、AO/OTA分型以及由国内学者张英泽提出的三柱分型等。目前Letournel-Judet分型较为常用,主要是从解剖结构的改变来分类,共10种类型(图65-11)。

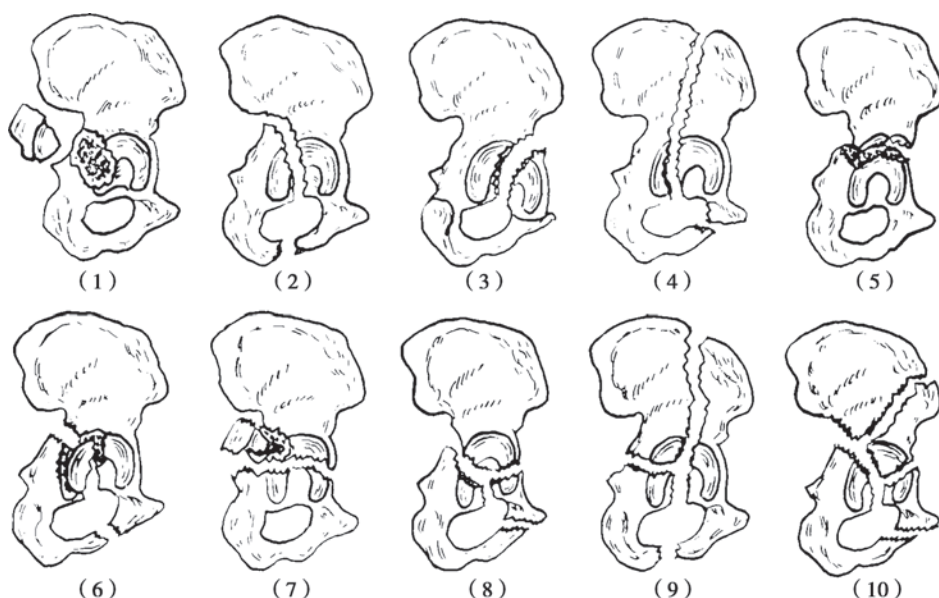


图65-11 Letournel-Judet分型示意图

- | | | | |
|--------------|------------|------------|---------|
| (1)后壁骨折 | (2)后柱骨折 | (3)前壁骨折 | (4)前柱骨折 |
| (5)横断骨折 | (6)后柱伴后壁骨折 | (7)横断伴后壁骨折 | (8)T形骨折 |
| (9)前柱伴后半横形骨折 | (10)双柱骨折 | | |

1. 简单骨折 累及髋臼的一个柱或壁,包括后壁骨折、后柱骨折、前壁骨折、前柱骨折和横断骨折5类。

2. 复杂骨折 至少包含2个单一骨折,包括T形骨折、后柱伴后壁骨折、横断伴后壁骨折、前柱伴后半横形骨折和双柱骨折5类。

【治疗】作为全身最大负重关节的关节内骨折,所有治疗均应遵循关节内骨折的治疗原则,尽可

能解剖复位、牢固固定及早期功能锻炼。因此,有移位的髌臼骨折理论上均应手术治疗,但具体治疗方案需综合考虑。

1. 保守治疗 主要是卧床和牵引。适应证:无移位或移位 $<2\text{mm}$;严重骨质疏松者;局部或其他部位有感染者;有手术禁忌证,如合并其他系统疾病,不能耐受手术者;骨折闭合复位满意且较稳定。

2. 手术治疗

(1) 手术指征:伤后3周内骨折移位 $>2\text{mm}$ 的髌臼骨折均可手术治疗;无手术禁忌证。有下列情况应行急诊手术:①伴随难复性髌关节脱位;②髌关节复位后难以维持;③髌关节脱位合并股骨头骨折;④合并神经损伤,且进行性加重;⑤合并血管损伤;⑥开放性髌臼骨折。

(2) 手术时机:由于多合并骨盆骨折和/或其他合并伤,出血较多,骨折暴露困难且对手术医生经验要求较高等原因,建议最佳手术时机为伤后4~7天。

(3) 术前准备:主要是肠道准备和患肢准备,术前患侧下肢牵引。

(4) 手术入路和方法:通常需要参考髌臼骨折的分型选择手术入路,包括后方的 Kocher-Langenbeck 入路(适用于后壁、后柱、横断伴后壁骨折及多数 T 形骨折)、髂腹股沟入路(适用于前柱、前壁及大多数双柱骨折)、髂股入路及前后联合入路。针对髌臼前柱、前壁的骨折,目前也常采用改良 Stoppa 入路、腹直肌旁入路。手术方法包括切开复位重建钢板或髌臼 W 形安全角度接骨板内固定、空心钉固定及全髌关节置换术。

(吴新宝)



本章思维导图





第一节 | 概 述

周围神经损伤可造成感觉、运动功能障碍,若不及时进行正确有效的治疗,愈后效果极差,可导致终身残疾。

【应用解剖】 周围神经由神经纤维组成。神经纤维是神经元胞体的突起,由轴索、髓鞘和施万(Schwann)鞘组成(图 66-1)。轴索构成神经纤维的中轴,内含有微丝、微管、线粒体和轴浆。轴索连接神经细胞体与肌肉、皮肤感受器,起传导信息的作用。髓鞘由髓磷脂和蛋白组成,包绕轴索,呈若干节段,中断部称郎飞结(Ranvier node),具有防止兴奋扩散的作用。施万鞘由施万细胞组成,是神经再生的通道。

【神经损伤的分类】 损伤按照程度、性质分类,常用 Seddon 分类法,分为三类。

1. 神经麻痹(neuropraxia) 表现为暂时的感觉、运动丧失,神经纤维结构无改变,数日或数周内便自行恢复功能。多由轻度牵拉、短时间压迫引起。

2. 轴索中断(axonotmesis) 病理表现为断裂的轴索远端变性或脱髓鞘。神经内膜管完整,轴索可沿施万鞘管长入末梢。神经功能障碍多可自行恢复,由钝性打击或持续压迫引起。

3. 神经断裂(neuromesis) 神经功能丧失,需经手术修复,方能恢复功能。

【病理和再生】 神经断裂后,神经纤维、神经元胞体、靶器官均出现病理改变。首先是神经纤维远端发生沃勒(Waller)变性。远端轴索及髓鞘伤后数小时即发生结构改变,2~3 天逐渐分解成小段或碎片,5~6 天后吞噬细胞增生,吞噬清除碎裂溶解的轴索与髓鞘。与此同时施万细胞增生,约在伤后 3 天达到高峰,持续 2~3 周,形成施万鞘包裹的中空管道,为近端再生的轴索长入奠定基础。近端亦发生类似变化,但范围仅限于 1~2 个郎飞结。神经胞体的改变称为轴索反应,即胞体肿大,细胞质尼氏体溶解或消失。损伤部位距胞体愈近,反应愈明显,甚至可致细胞死亡。神经终末靶器官(运动终板、触觉小体)也发生变性萎缩,甚至消失。

神经再生表现为伤后 1 周,近端轴索长出许多再生的支芽,若神经两断端连接,再生的支芽可长入远端的施万鞘内,以每天 1~2mm 的速度生长,直至终末器官恢复功能。同时施万细胞逐渐围绕再生的轴索形成新的髓鞘。如神经两端不连接,近端再生的神经纤维组织迂曲呈球形膨大,称为假性神经瘤。远端施万细胞和成纤维细胞增生,形成神经胶质瘤。

神经修复后,要经过变性、再生,穿越修复处瘢痕及终末器官,生长成熟等过程,生长周期长。

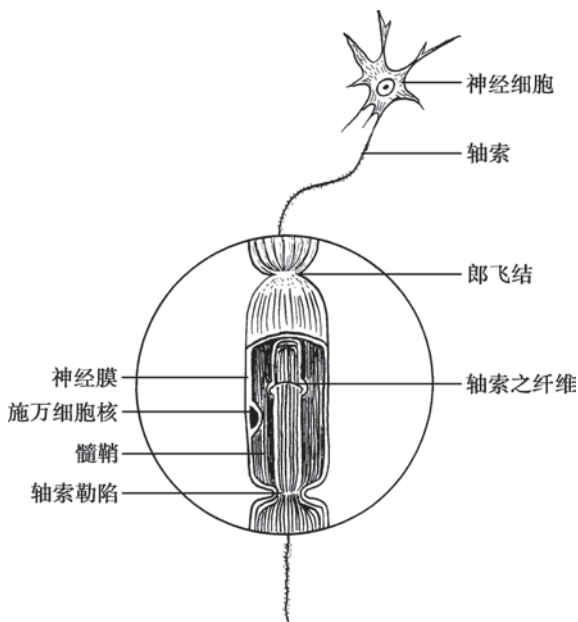


图 66-1 神经纤维结构

【临床表现和诊断】

1. **运动功能障碍** 神经损伤后,其支配的肌肉呈弛缓性瘫痪,主动运动、肌张力和腱反射均消失。应注意的是有些关节活动可被其他肌肉所替代,应逐一检查每块肌的肌力,加以判断。由于关节活动的肌力平衡失调,出现一些特殊的畸形,如桡神经肘上损伤的垂腕畸形,尺神经腕上损伤的爪形手等。肌萎缩逐渐发生,其程度和范围与神经损伤的间隔时间、程度和部位有关。

2. **感觉功能障碍** 皮肤感觉有触、痛和温度觉。检查触觉用棉花,检查痛觉用针刺,检查温度觉用冷或热刺激。神经断裂后,皮肤感觉消失。由于感觉神经在某一区域有重叠支配,感觉消失的检查应以该神经的绝对支配区为准,如正中神经的绝对支配区为示、中指远节,尺神经为小指。部分神经损伤的感觉障碍表现为减退、过敏。感觉功能检查有助于对神经功能恢复的判断,特别是两点辨别觉,即同时刺激两点皮肤,病人在闭目状态下区别两点不同距离的能力。两点间的距离越小越敏感,正常手指近节为4~7mm,末节为3~5mm。可用分规的双脚同时刺激或特制的两点试验器来检查。

3. **自主神经功能障碍** 以交感神经功能障碍为主,早期因血管扩张、汗腺分泌停止,表现为皮肤潮红、皮温增高、干燥无汗等。晚期因血管收缩而表现为苍白、皮温降低、自觉寒冷,皮纹变光滑,指甲增厚、纵嵴、弯曲、生长缓慢等。

手指触摸皮肤和化学方法的汗腺功能检查有助于判断神经是否损伤、损伤后功能恢复情况。无汗表示神经损伤,从无汗到有汗则表示神经功能恢复,而且恢复早期为多汗。

4. **叩击试验(Tinel征)** 局部按压或叩击神经干,局部出现针刺性疼痛,并有麻痛感向该神经支配区放射为阳性,表示该处为神经损伤部位。若从神经修复处向远端沿神经干叩击,Tinel征阳性则是神经恢复的表现。因此Tinel征对神经损伤诊断及功能恢复的评估有重要意义。

5. **神经电生理检查** 肌电检查和体感诱发电位对于判断神经损伤的部位和程度,以及观察损伤神经再生及功能恢复情况有重要价值。

【治疗】

1. **治疗原则** 尽可能早期恢复神经的连续性。

(1) 闭合性损伤:大部分神经为钝挫伤、牵拉伤,多为神经传导功能障碍和神经轴索中断,一般能自行恢复。因此,应观察3个月,观察期间可进行必要的药物和物理治疗,采用Tinel征和肌电图检查评估。若神经功能无恢复,或部分神经功能恢复后停留在一定水平不再有进展,则应手术探查。

(2) 开放性损伤:可根据损伤的性质、程度和污染情况决定手术时机。包括一期修复,即伤后6~8小时内即行手术,适用于污染轻的切割伤,并且具备技术和设备条件时;延期修复,伤后2~4周,适用于未行一期修复神经,且伤口无感染者;二期修复为伤后2~4个月,适用于伤口曾感染或火器伤、高速震荡伤,其损伤的程度和范围不易确定。

此外,对碾压伤和撕脱伤所致的神经缺损,断端不整齐,不能缝合且难以估计损伤范围,在初次手术时,应将神经断端与周围组织固定,以防回缩,利于二期修复。

2. **手术方法** 神经损伤的修复方法有以下几种。

(1) **神经松解术(neurolysis)**:是对神经周围或神经内的瘢痕组织进行切开或切除,以解除神经压迫,改善神经生长环境,恢复血液供应,有利于神经恢复。

(2) **神经缝合术(neurorrhaphy; neurosuture)**:包括神经外膜缝合术(图66-2)和神经束膜缝合术。前者适用于含有运动和感觉功能束的混合神经,后者用于单一功能束的神经。缝合神经前应修整两断端或切除两断端的瘢痕直到显露正常神经束。根据神经的外形、表面血管的走行方向和神经断面神经束的形态及分布,尽可能将两断端准确对合,防止神经两断端扭曲、重叠。操作时勿伤及神经组织。用7-0至9-0的显微缝合针线缝合神经外膜或束膜。如有一定张力,可通过将神经近、远端游离,关节的体位调整,以及神经移植等措施予以解决。



图 66-2 神经外膜缝合术

(1) 切除残端 (2) 准备缝合 (3) 缝合外膜

(3) 神经移植术 (nerve transfer): 神经缺损无法通过调整张力的方法解决, 应进行神经移植。供体神经为体表感觉神经, 常用自体腓肠神经。若需修复的神经干较粗, 可采用电缆式缝合多股移植神经 (图 66-3)。若神经缺损过长 ($\geq 10\text{cm}$), 则采用吻合血管的神经移植。

(4) 神经移位术 (nerve transposition): 神经高位损伤无法修复者, 可切断功能不重要的神经, 将其近断端移位到功能重要的损伤神经远断端, 以恢复肢体的重要功能。

(5) 神经植入术 (nerve implantation): 神经远端在其进入肌肉处损伤, 无法缝接时, 可将神经近端分成若干神经束, 分别植入肌肉组织内, 再生新的运动终板或重新长入原运动终板, 恢复部分肌肉功能。亦可将感觉神经近端植入皮下, 形成新的感觉器而恢复皮肤感觉。

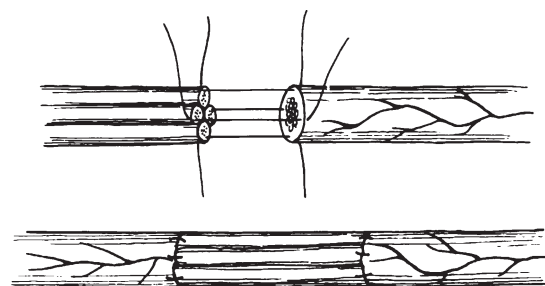


图 66-3 神经电缆式缝合

第二节 | 上肢神经损伤

【应用解剖】 上肢神经源自臂丛神经 (图 66-4), 由颈 5~颈 8 神经根及胸 1 神经根前支组成。在前斜角肌外缘由颈 5、颈 6 组成上干, 颈 7 延续为中干, 颈 8、胸 1 组成下干。三干向外下方延伸, 于锁骨中段平面, 各干分为前、后两股。上、中干前股组成外侧束, 下干前股为内侧束, 三干的后股组成后束。各束在喙突平面分出神经支, 外侧束分为肌皮神经和正中神经外侧头, 内侧束分出尺神经和正中神经内侧头, 后束分出腋神经和桡神经。正中神经的内、外侧头分别在腋动脉两侧至其前方组成正中神经。

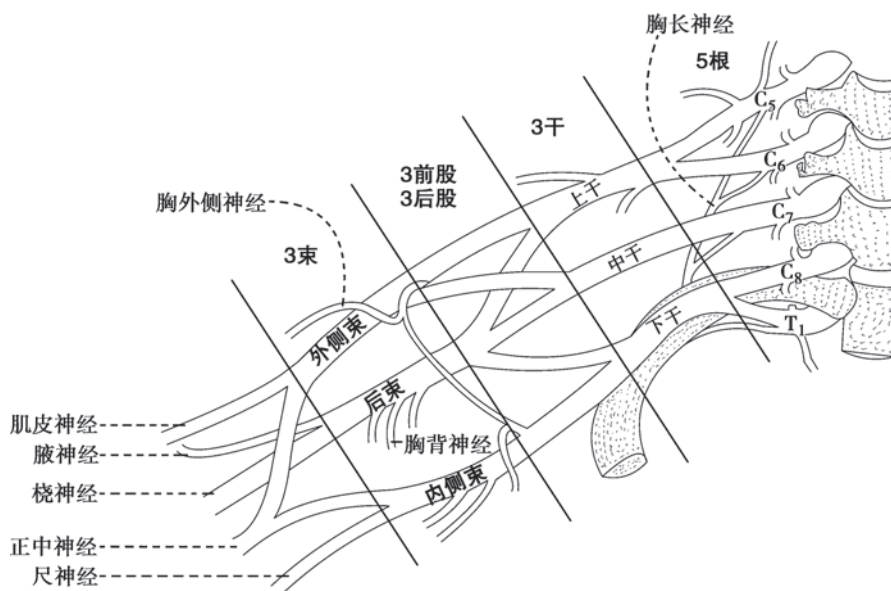


图 66-4 臂丛神经组成

1. 臂丛神经损伤 (brachial plexus injury) 多由牵拉所致, 常见于汽车或摩托车事故、高处坠落伤、重物压伤肩颈部、机器绞榨伤以及胎儿难产等。若暴力使头部与肩部向相反方向分离, 可引起臂丛上干损伤, 重者可累及中干。若患肢被机器皮带或传送带卷入, 向头侧牵拉, 可造成臂丛下干损伤。牵拉暴力过重可造成全臂丛损伤, 甚至神经根从脊髓发出处撕脱。

臂丛神经损伤可表现为上臂丛、下臂丛或全臂丛神经损伤。上臂丛的颈 5、颈 6 神经根或上干损伤, 因冈上肌、冈下肌、三角肌、小圆肌、肱二头肌麻痹, 表现为肩外展和屈肘功能障碍。下臂丛的颈 8、胸 1 神经根或下干损伤, 表现为尺神经支配肌肉麻痹及部分正中神经和桡神经功能障碍。单独颈 7 神经根或中干损伤少见, 常合并上干或下干损伤, 表现为桡神经功能障碍。全臂丛损伤表现为整个上肢肌呈弛缓性麻痹。若臂丛神经为根性撕脱伤, 可出现 Horner 征, 即患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、额面部无汗等。臂丛神经损伤除支配肌肉麻痹外, 相应支配的皮肤感觉区域还会出现感觉减退或消失。臂丛神经根的感觉支配区域: 颈 5——上臂外侧, 颈 6——前臂外侧及拇、示指, 颈 7——中指, 颈 8——环、小指及前臂内侧, 胸 1——上臂内侧中、下部。

臂丛神经损伤的治疗应根据损伤性质、部位、程度而定。若为根性撕脱伤, 则应早期探查, 行神经移位术。若为开放性、药物性或手术性损伤, 应早期修复。闭合性牵拉伤, 可观察 3 个月, 若无明显功能恢复, 应手术探查, 行神经松解、缝合或移植术。晚期臂丛神经损伤或神经修复后功能无恢复者, 可采用剩余有功能的肌肉行肌肉 (肌腱) 移位术或关节融合术重建部分重要功能。

2. 正中神经损伤 (injury of median nerve) 正中神经由臂丛内、外侧束的正中神经内、外侧头组成, 于喙肱肌起点附近移至腋动脉前方, 随后在肱动脉内侧与之伴行。在肘前方, 通过肱二头肌腱膜下方进入前臂, 经过旋前圆肌肱骨头与尺骨头之间, 下行于指浅屈肌与指深屈肌之间, 至前臂远端于桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间经腕管到手掌。正中神经上臂段无分支, 前臂段有很多分支, 支配旋前圆肌、指浅屈肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、示指和中指指深屈肌、拇长屈肌、旋前方肌。在手掌部支配拇短展肌、拇短屈肌外侧头、拇对掌肌和第 1、2 蚓状肌。3 条指掌侧总神经支配桡侧 3 个半手指掌面和近侧指关节以远背侧的皮肤。

正中神经损伤常由儿童肱骨髁上骨折和腕部切割伤引起。腕部损伤时所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹, 表现为拇指对掌功能障碍和手的桡侧半感觉障碍, 特别是示、中指远节感觉消失。而肘上损伤则所支配的前臂肌亦麻痹, 除上述表现外, 另有拇指、示指和中指屈曲功能障碍。

正中神经的闭合性挤压损伤, 应予短期观察, 如无恢复表现则应手术探查。如为开放性损伤, 应争取行一期修复, 或延期修复。若神经修复后功能无恢复, 则行肌腱移位重建拇对掌功能。

3. 尺神经损伤 (injury of ulnar nerve) 尺神经为臂丛内侧束的延续, 于肱动脉内侧下行, 在上臂中段逐渐转向背侧, 经肱骨内上髁后侧的尺神经沟, 穿尺侧腕屈肌尺骨头与肱骨头之间, 于尺侧腕屈肌与指深屈肌间进入前臂掌侧, 再与尺动脉伴行, 在前臂段分支支配尺侧腕屈肌、环指和小指指深屈肌。在尺侧腕屈肌桡侧深面至腕部, 在腕上 5cm 发出手背支支配手背尺侧皮肤。尺神经穿豌豆骨与钩骨之间的腕尺管 (Guyon 管) 即分为深、浅支, 深支穿小鱼际肌进入手掌深部, 支配小鱼际肌、全部骨间肌和第 3、4 蚓状肌, 以及拇收肌和拇短屈肌内侧头, 浅支支配手掌尺侧及尺侧一个半手指的皮肤感觉。

尺神经易在腕部和肘部损伤, 腕部损伤主要表现为骨间肌、第 3 和第 4 蚓状肌、拇收肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形, 手指内收、外展障碍和 Froment 征, 以及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍, 特别是小指感觉消失。肘上损伤除以上表现外另有环、小指末节屈曲功能障碍, 一般仅表现为屈曲无力。

尺神经损伤修复后手内肌功能恢复较差, 特别是高位损伤。因此应尽早神经探查, 采用显微外科技术修复。晚期可通过功能重建矫正爪形手畸形。

4. 桡神经损伤 (injury of radial nerve) 桡神经来自臂丛后束, 经腋动脉之后, 在肩胛下肌、大圆肌表面斜向后下, 经肱骨桡神经沟至臂外侧, 沿肱三头肌外侧头下行, 然后在肱肌与肱桡肌之间至肘

前外侧,于肱桡肌与桡侧腕长伸肌之间进入前臂,分成深、浅两支。浅支与桡动脉伴行,在肱桡肌深面于桡骨茎突上 5cm 转向背侧,至手背桡侧及桡侧三个半手指皮肤。深支又称骨间背侧神经,绕桡骨颈、穿旋后肌入前臂背侧。桡神经在上臂分支支配肱三头肌,在肘部支配肱桡肌、桡侧腕长伸肌,其深支支配桡侧腕短伸肌、旋后肌、尺侧腕伸肌、指总伸肌、示指和小指固有伸肌、拇长展肌和拇长、短伸肌。

桡神经在肱骨中、下 1/3 交界处紧贴骨面,该处骨折时容易引起桡神经损伤,表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背桡侧(虎口区)感觉异常。典型的畸形是垂腕。若为桡骨头脱位所致的桡神经深支损伤,因桡侧腕长伸肌功能完好,伸腕功能基本正常(桡偏),而仅有伸拇、伸指障碍,无手部感觉障碍。

肱骨骨折所致桡神经损伤多为挤压、挫伤,应首先复位骨折、固定,观察 2~3 个月。若肱桡肌功能恢复,则可继续观察,否则应手术探查。晚期功能不恢复者,可行肌腱移位重建伸腕、伸拇、伸指功能,效果良好。

第三节 | 下肢神经损伤

下肢神经由前方的股神经和后方的坐骨神经及其分支(胫神经和腓总神经)组成。

1. 股神经损伤(injury of femoral nerve) 股神经源自腰丛(腰 2~腰 4)神经,在髂肌表面下行,穿腹股沟韧带后方于其下 3~4cm 在股动脉外侧分支,支配缝匠肌、股四头肌,皮支至股前部,在膝移行为隐神经支配小腿内侧皮肤。股神经损伤较少见,表现为股四头肌麻痹所致膝关节伸直障碍及股前和小腿内侧感觉障碍。闭合牵拉性股神经损伤可持续观察,开放性锐器伤应一期手术修复,伸膝功能无恢复者可行股二头肌腱与半腱肌腱移位重建。

2. 坐骨神经损伤(injury of sciatic nerve) 坐骨神经源自腰 4、腰 5、骶 1~骶 3 神经。经坐骨切迹穿梨状肌下缘入臀部,在臀大肌深面、大转子与坐骨结节中点下行,股后部在股二头肌与半膜肌之间走行,至腘窝尖端分为胫神经和腓总神经,沿途分支支配股后部的股二头肌、半腱肌和半膜肌。损伤后表现依损伤平面而定。髋关节后脱位、臀部刀伤、臀肌挛缩手术伤以及臀部肌肉注射药物均可致其高位损伤,引起股后部肌肉及小腿和足部所有肌肉全部瘫痪,导致膝关节不能屈曲,踝关节与足趾运动功能完全丧失,呈足下垂,小腿后外侧和足部感觉丧失。若损伤位于股后中、下部,则腓绳肌正常,膝关节屈曲功能保留,仅表现踝、足趾功能障碍。高位损伤预后较差,应尽早手术探查,根据情况进行神经松解或修复手术。

3. 胫神经损伤(injury of tibial nerve) 胫神经于腘窝部伴行腘动、静脉,经比目鱼肌腱弓深面至小腿,小腿上 2/3 部走行于小腿三头肌和胫骨后肌之间,于内踝后方穿屈肌支持带进入足底,支配小腿后侧屈肌群和足底感觉。股骨髁上骨折及膝关节脱位易损伤胫神经,引起小腿后侧屈肌群及足底内在肌麻痹,出现踝跖屈、内收、内翻障碍,足趾跖屈、外展和内收障碍,小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。此类损伤多为挫伤,应观察 2~3 个月,无恢复征象则应手术探查。

4. 腓总神经损伤(injury of common peroneal nerve) 腓总神经于腘窝沿股二头肌内缘斜向外下,经腓骨长肌两头之间绕腓骨颈,分腓浅、腓深神经。前者于腓骨长、短肌间下行,小腿下 1/3 处穿出深筋膜至足背内侧和中间。后者于趾长伸肌和胫骨前肌间,贴骨间膜下降,与胫前动、静脉伴行,于踝、趾长伸肌之间至足背。支配小腿前外侧伸肌群及小腿前外侧和足背皮肤。腓骨头、颈部骨折易引起腓总神经损伤,导致小腿前外侧伸肌麻痹,出现踝背伸、外翻功能障碍,呈足内翻下垂畸形,伸踝、伸趾功能丧失,小腿前外侧和足背、内侧感觉障碍。应尽早手术探查。功能无恢复者,晚期可行肌腱移位矫正足下垂畸形。

第四节 | 周围神经卡压综合征

周围神经在其行径中,因解剖特点,需经过一些骨-纤维隧道,跨越或穿过腱膜、筋膜,局部空间

有一定限制。这些隧道、腱膜、筋膜因各种原因产生狭窄或组织增生、肥厚、粘连等,均可导致神经被挤压,长此以往便可产生神经传导功能障碍,严重者可致神经永久性损害。这种现象称为神经卡压综合征。

一、腕管综合征

腕管综合征(carpal tunnel syndrome)是正中神经在腕管内受压而表现出的一组症状和体征,是周围神经卡压综合征中最常见的一种。

【应用解剖】腕管是由腕骨构成底和两侧壁,屈肌支持带为顶的一个骨-纤维隧道。腕管内有拇长屈肌腱,第2~4指的指深、浅屈肌腱,以及正中神经通过。正中神经最表浅,位于腕横韧带与其他肌腱之间。拇长屈肌腱被桡侧滑膜囊包裹,其他肌腱为尺侧滑膜囊包裹(图66-5、图66-6)。当腕关节掌屈时,正中神经受压,同时用力握拳,则受压更剧(图66-7)。

【病因】

1. 外源性压迫 因腕横韧带坚韧,来自腕管表面的压迫少见。

2. 管腔本身变小 腕横韧带可因内分泌病变(肢端肥大症、黏液性水肿)或外伤后瘢痕形成而增厚;腕部骨折、脱位(桡骨下端骨折、腕骨骨折和月骨周围脱位等)可使腕管后壁或侧壁突向管腔,使腕管狭窄。

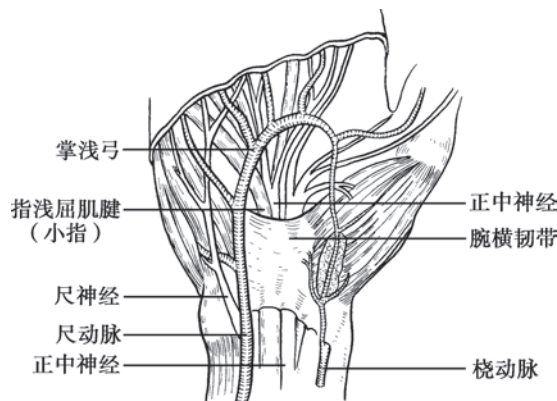


图 66-5 腕横韧带处的解剖关系

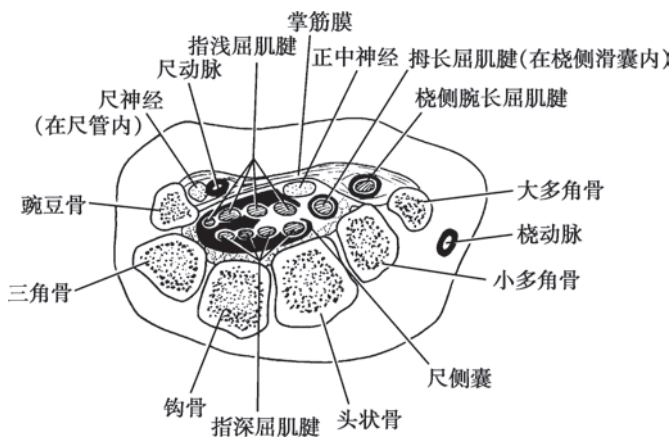


图 66-6 腕管横断面

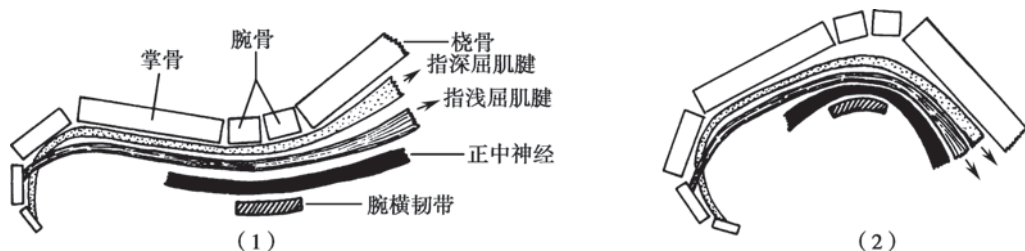


图 66-7 腕关节活动对正中神经的影响
(1)背伸 (2)掌屈

3. **管腔内容物增多、体积增大** 腕管内腱鞘囊肿、神经鞘膜瘤、脂肪瘤、外伤后血肿机化,以及滑囊炎、屈指肌肌腹过低、蚓状肌肌腹过高等,都将过多占据管腔内容积,而使腕管内各种结构相互挤压、摩擦,从而刺激或压迫正中神经。

4. **职业因素** 如木工、厨工等长期过度用力使用腕部,腕管内压力反复出现急剧变化:过度屈腕时的腕管内压力为中立位的 100 倍;过度伸腕时为中立位的 300 倍。这种压力变化也易引起慢性正中神经损伤。

【临床表现】

1. 中年女性多见,男性常有职业病史。双腕发病率可高达 30% 以上,其中绝经期女性占双腕发病者的 90%。

2. 病人首先感到桡侧三个手指端麻木或疼痛,持物无力,以中指为甚。夜间或清晨症状最重,适当抖动手腕可以减轻。有时疼痛可牵涉到前臂。

3. **查体** 拇、示、中指有感觉过敏或迟钝。鱼际肌萎缩,拇指对掌无力。腕部正中神经 Tinel 征阳性。屈腕试验(Phalen 试验):屈肘、前臂上举,双腕同时屈曲 90°,1 分钟内患侧即会诱发出正中神经刺激症状,阳性率 70% 左右(图 66-8)。腕管内有炎症或肿块者,局部隆起、有压痛或可扪及肿块边缘。

4. **电生理检查** 鱼际肌肌电图及腕-指的正中神经传导速度测定显示有神经损害。



图 66-8 屈腕试验(Phalen 试验)

【鉴别诊断】 本病主要与各种原因所致腕上正中神经的慢性损害相鉴别,其中常见者为颈椎病的神经根型。此时应注意腕管综合征的体征在腕以远,而颈椎病的神经根损害除手指外,尚有前臂屈肌运动障碍,屈腕试验及腕部 Tinel 征均阴性。电生理检查两者有明显的区别。

【治疗】

1. **非手术治疗** 早期,腕关节中立位制动,辅以药物或物理治疗。腕管内注射醋酸泼尼松龙可收到较好效果,禁用于肿瘤和化脓性炎症者。不应将药物注入神经内,否则可能因类固醇晶体积累而产生化学性炎症,反而加重症状。

2. **手术治疗** 对腕管内腱鞘囊肿、病程长的慢性滑膜炎、良性肿瘤及异位的肌腹应手术切除。由腕管壁增厚导致腕管狭窄者可行腕横韧带切开减压术。

手术中若发现正中神经已变硬或局限性膨大,应作神经外膜切开,神经束间瘢痕切除神经松解术。

二、肘管综合征

肘管综合征(elbow tunnel syndrome)是指尺神经在肘部尺神经沟内因慢性损伤而产生的症状和体征。

【应用解剖】 尺神经沟为肱骨内上髁和鹰嘴之间的骨性凹面,其上有尺侧副韧带、尺侧屈腕肌筋膜和弓状韧带覆盖,两者之间的通道称为肘管。尺神经即被约束在肘管之中。当肘关节屈、伸时,尺神经在肘管内被反复牵张或松弛。

【病因】 肘管的各种结构和形态异常均可使尺神经受到卡压,常见的原因如下。

1. **肘外翻** 这是最常见的原因。幼时肱骨髁上骨折或肱骨外髁骨骺损伤,均可发生肘外翻畸形。此时尺神经呈弓弦状被推向内侧,使其张力增高,肘关节屈曲时张力更高,如此在肘管内反复摩擦,即可产生尺神经慢性创伤性炎症或变性。肘外翻程度轻者,可在数十年后发病,故称为迟发性尺神经炎,而程度重者一两年内即可发病。

2. 尺神经半脱位 因先天性尺神经沟较浅或肘管顶部的筋膜、韧带结构松弛,在屈肘时尺神经易滑出尺神经沟外,这种反复滑移使尺神经受到摩擦和碰撞而损伤。

3. 肱骨内上髁骨折 如骨折块向下移位,可压迫尺神经。

4. 创伤性骨化 肘关节创伤后极易产生骨化性肌炎,若发生在尺神经沟附近,可致尺神经受压。

【临床表现】

1. 首先表现为手背尺侧、小鱼际、小指及环指尺侧半皮肤感觉异常,通常为麻木或刺痛。
2. 继发生感觉异常一定时间后,可出现小指对掌无力及手指收、展不灵活。
3. 查体可见手部小鱼际肌、骨间肌萎缩,以及环、小指呈爪状畸形。前述区域皮肤痛觉减退。夹纸试验阳性及尺神经沟处 Tinel 征阳性,Froment 征阳性。

4. 电生理检查发现肘下尺神经传导速度减慢,小鱼际肌及骨间肌肌电图异常。

5. 基础疾病表现,如肘外翻、尺神经沟处增厚或有肿块。X 线片显示局部有移位骨块或异常骨化等。

【鉴别诊断】

1. 颈椎病神经根型 因椎间孔狭窄而发生颈 8 神经刺激症状,表现为手尺侧麻木、乏力,这与肘管综合征症状相似。不同的是在肘管区无异常发现。肌电图检查有助于鉴别。

2. 神经鞘膜瘤 肘部尺神经鞘膜瘤与肘管综合征有同样的表现,检查时多可扪及节段性增粗的尺神经,Tinel 征阳性,而无肘部骨关节病变。有时鉴别困难,需在手术中或经病理检查来明确诊断。

【治疗】 手术探查尺神经,如术中发现该段尺神经较硬或有狭窄,应行神经外膜或束间松解并将尺神经移出尺神经沟,置于肘内前方。术后感觉恢复较快,但已萎缩的手内在肌较难恢复到正常体积。

三、旋后肌综合征

旋后肌综合征 (supinator syndrome) 是桡神经深支 (骨间背侧神经) 在旋后肌腱弓附近被卡压,以前臂伸肌功能障碍为主要表现的一种综合征。

【应用解剖】 旋后肌起于尺骨上端后方桡侧,向外、下、前斜行止于桡骨上段桡侧,分为深、浅两层。桡神经深支经旋后肌两层之间穿过。旋后肌浅层的近侧缘是较坚韧的腱性结构,称为旋后肌腱弓,桡神经深支易在此处受压 (图 66-9)。

【病因】 手工业工人、键盘操作者及某些运动员因前臂伸肌过度使用致旋后肌慢性创伤性炎症,以及类风湿关节炎所致非感染性炎症,均可使旋后肌腱弓处增生、粘连和瘢痕形成。此外,旋后肌处良性占位性病变,如腱鞘囊肿、脂肪瘤等,以及桡神经在旋后肌内行径异常,均可使神经受到过大压力而发生功能障碍。

【临床表现】 通常表现为桡神经深支支配的肌肉不完全性麻痹,包括拇指外展、伸直障碍,第 2~5 掌指关节不能主动伸直,而前臂旋后障碍可能较轻。腕关节可以主动伸直 (桡侧伸腕肌不属桡神经深支支配),但偏向桡侧。没有虎口区感觉异常。电生理检查可见上述肌的失神经改变和前臂段桡神经运动传导速度减慢,而感觉传导速度正常。

【治疗】 一旦诊断成立,即应行神经探查术,切开旋后肌腱弓减压,切除致压物,必要时作神经松解。术后桡神经深支功能恢复较好。

四、梨状肌综合征

梨状肌综合征 (piriformis syndrome) 是坐骨神经在臀部受到卡压的一种综合征,在下肢神经慢性损伤中最为多见。

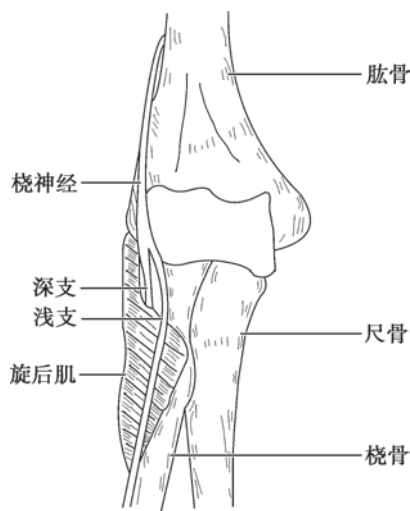


图 66-9 桡神经深支与旋后肌关系

【应用解剖】梨状肌是髋关节外旋肌群中最上一个。坐骨神经约 85% 经梨状肌下缘出骨盆,向下行于上孖肌、闭孔内肌、下孖肌、股方肌和臀大肌之间,然后移行于大腿后方,支配大腿后侧及膝以下的运动和感觉。

【病因】臀部外伤出血、粘连、瘢痕形成;注射药物使梨状肌变性、纤维挛缩;髋臼后上部骨折移位、骨痂过大均可使坐骨神经在梨状肌处受压。此外,少数病人因坐骨神经出骨盆时行径变异,穿行于梨状肌内,当髋外旋时肌强力收缩可使坐骨神经受到过大压力,长此以往产生坐骨神经慢性损伤。

【临床表现】梨状肌综合征主要表现为坐骨神经痛,疼痛从臀部经大腿后方向小腿和足部放射。疼痛较剧烈,病人行走困难。检查时病人有疼痛性跛行,轻度小腿肌萎缩,小腿以下皮肤感觉异常。有时臀部可扪及索状(纤维瘢痕)或块状物(骨痂)。“4”字试验时予以外力拮抗可加重或诱发坐骨神经痛,臀部压痛处 Tinel 征可为阳性。有髋臼骨折病史者 X 线片上可显示移位的骨块或骨痂。

【鉴别诊断】

1. 腰椎间盘突出症 梨状肌综合征易与腰椎间盘突出所致坐骨神经痛相混淆,但后者常有腰痛伴腰椎代偿性侧弯畸形,腹部加压可加重或诱发坐骨神经痛。坐骨神经损害范围与椎间盘突出部位相关。直腿抬高试验与加强试验阳性,而“4”字试验可为阴性。

2. 神经鞘膜瘤 高位坐骨神经鞘膜瘤较为少见。其症状呈进行性加重,与活动或休息无关。臀部有较明显的 Tinel 征,但难以在局部扪及条索状的瘤体。有时可在超声图像上发现沿坐骨神经表面均匀增厚的回声带。手术和病理检查是最终确诊手段。

【治疗】早期梨状肌综合征可经保守治疗而得到缓解。如病因不能解除,已形成较重瘢痕粘连或有骨痂压迫、神经行径变异,则需手术治疗。手术治疗效果与病程长短关系很大。

(沈 彬)



本章思维导图





本章数字资源

第六十七章

运动系统慢性损伤

第一节 | 概 述

运动系统慢性损伤(chronic damage of locomotion system)是临床常见病损。参与运动的组织结构(骨、关节、肌肉、肌腱、韧带、筋膜、滑囊及其毗邻的血管、神经等)因反复的机械运动受损,表现出相应的临床症状和体征。运动系统慢性损伤对机体生命无明显影响且多不需要手术治疗,但其带来的慢性疼痛影响日常生活和工作,影响病人心理健康,应早诊断,早治疗。多数慢性损伤可预防且经过治疗后症状可减轻或消除;但若病因不消除,容易复发。

【病因】 运动系统慢性损伤的常见原因有:①全身疾病造成的局部组织病理性紧张、痉挛;②环境温度变化引起局部血管痉挛,循环供给下降,局部代谢产物积聚;③长期重复同一个姿势,超越了人体局部的代偿能力,造成组织损伤并且没有及时修复;④操作中技术不熟练、注意力不集中、姿势不正确,导致局部异常应力;⑤身体生理结构或姿态性异常,应力分布不均;⑥急性损伤未得到正确的康复而转为慢性损伤。

【分类】 按所累及的组织,可分为四类。

1. 软组织慢性损伤 肌、肌腱、腱鞘、韧带和滑囊的慢性损伤。
2. 骨慢性损伤 在骨结构较纤细及应力集中部位的疲劳骨折。
3. 软骨慢性损伤 关节软骨和骺软骨的慢性损伤。
4. 周围神经卡压伤 频繁的重复活动造成神经损伤,或由于神经组织周围的结构增生或狭窄,造成局部的神经损伤。

【临床特点】 损伤可累及机体的多处组织和器官,临床表现有以下共性:①局部长期慢性疼痛,无明确外伤史;②特定部位有一压痛点或肿块,常伴有某种特殊的体征;③局部炎症,但无明显急性炎症表现;④近期有与疼痛部位相关的过度活动史;⑤部分病人有可导致运动系统慢性损伤的姿势、工作习惯或职业史。

【治疗原则】 慢性损伤在一定程度上是可以预防的。以防为主,防治结合,去除病因。反复发作,治愈较困难。

1. 限制致伤动作、纠正不良姿势、增强肌力、维持关节的非负重活动和适时改变姿势使应力分散,减少损伤性因素、增加保护性因素是治疗和防止复发的关键。

2. 理疗、按摩等物理治疗可改善局部血液循环、减少粘连、软化瘢痕,有助于改善症状。局部涂抹非甾体抗炎药或中药制剂后按摩可增加皮肤渗透,减轻局部炎症。

3. 合理应用非甾体抗炎药 非甾体抗炎药种类较多,是治疗运动系统慢性损伤的常用药物,对于减轻或消除局部炎症有明显疗效,可短期间断使用,长期使用会有不同程度的不良反应,其中以胃肠道黏膜损害最多见,其次为肝肾损害。

4. 合理、正确使用糖皮质激素 局部注射有助于抑制炎症,减轻粘连,临床上常用。但该方法有明确的适应证:多在表浅部位进行,并且不能多次使用,否则局部过量甾体类激素会引起肌腱、韧带等组织的退行性变加重。血糖控制不佳的糖尿病病人、免疫力低下的病人局部注射糖皮质激素容易发生感染。

5. 适时采用手术治疗 对非手术治疗无效的慢性损伤,如狭窄性腱鞘炎、神经卡压综合征及腱鞘囊肿等可行手术治疗。



第二节 | 慢性软组织损伤

一、腰腿痛

腰腿痛是指腰、腰骶、骶髂、臀部等处的疼痛,可伴有一侧或两侧下肢痛、马尾神经受压症状。腰腿痛临床表现多样,病程长,治疗困难;研究其病因,注重预防,具有重要的临床意义。腰腿痛仅仅是一组临床症状,治疗的关键是明确致痛原因,并做好鉴别诊断,且应注意病人心理因素的影响。

【解剖生理】

1. 脊柱腰段呈生理性前凸,而骶段则后凸。脊柱是身体的支柱,在矢状位上呈 S 形,当直立活动时,各种负荷应力均集中在腰骶段,故该处容易发生急、慢性损伤及退行性变化。

2. 脊柱依靠椎间盘、关节突关节、前纵和后纵韧带、黄韧带、棘上和棘间韧带、横突间韧带等将各脊椎连接而成。骶棘肌、腰背肌和腹肌等协助增强其稳定性。以上任何一种结构的病损,均会使脊柱的稳定性及平衡受到破坏而产生症状。

3. 椎间盘由上、下软骨终板,中心的髓核及四周的纤维环构成。软骨终板及髓核无血管和神经结构,椎间盘损伤后难以自行修复。

4. 不同姿势下椎间盘受力不同。以站立位脊柱负荷为 100% 计算,在坐位增加到 150%,而站立前屈位为 210%,坐位前屈位达 270%。用腰围支具后可减少负荷约 30%,说明前屈位活动或负重是导致腰段脊柱退变或损伤的不良姿势,故相关职业劳动者(汽车驾驶员、铸造工等)易于发生腰腿痛。

5. 腰椎管狭窄症或小关节退变、增生使神经根管及椎间孔狭窄,均可刺激或压迫马尾神经、腰神经根而出现相应的症状和体征。

6. 劳损与脊柱的生物力学密切相关。Denis 和 Ferguson 提出了脊柱三柱理论,认为脊柱的稳定性有赖于中柱的完整,并非取决于后方韧带复合结构。他们将脊柱分为前、中、后三柱。前柱:前纵韧带、椎体和椎间盘的前 2/3;中柱:后纵韧带、椎体和椎间盘的后 1/3;后柱:椎弓、黄韧带、棘间韧带。前柱为压力侧,后柱为张力侧(图 67-1)。腰部肌肉及其附着点的筋膜、韧带及骨膜的慢性损伤皆因腰部在活动时其位置较低,所承受应力较大。三柱理论有利于对脊柱生物力学的理解。

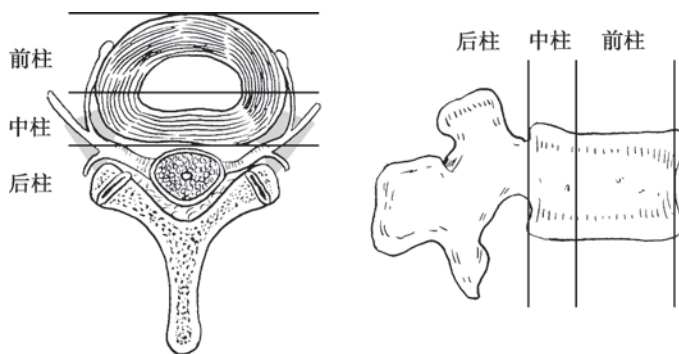


图 67-1 脊柱三柱区域

【病因和分类】腰腿痛的病因目前尚无全面、准确的分类方法,常见原因见表 67-1。

【疼痛性质及压痛点】

1. 疼痛性质

(1) 局部疼痛:由病变本身或继发性肌痉挛所致。其部位较局限,多有固定的明显压痛点,用麻醉药行局部封闭治疗,疼痛可在短期内迅速消失。

表 67-1 腰腿痛病因分类

类型	脊柱	软组织	椎管	内脏
损伤	骨折和/或脱位 椎弓崩裂 腰椎滑脱 椎间盘突出症	腰扭伤 腰背筋膜脂肪疝 腰肌劳损 棘上、棘间韧带损伤 第3腰椎横突综合征 臀上皮神经炎	陈旧性骨折、脱位 畸形 硬脊膜囊肿	肾挫伤
炎症	结核、骨髓炎 强直性脊柱炎 类风湿关节炎	纤维组织炎 筋膜炎 血管炎 神经炎	蛛网膜炎 硬膜外感染 脊髓炎 神经根炎	消化性溃疡、胰腺炎、前列腺炎、肾炎、肾盂肾炎、盆腔炎、上尿路结石
退变	腰椎骨关节炎 小关节紊乱 骨质疏松症		椎体后缘骨赘 椎管狭窄 黄韧带肥厚	内脏下垂
发育及姿势异常	脊柱裂 侧凸、后凸 移行椎 水平骶椎	脊肌瘫痪性侧凸	脊膜膨出 神经根和神经节变异 血管畸形 神经根管发育性狭窄	游走肾 多囊肾
肿瘤及类肿瘤	血管瘤 转移性肿瘤 嗜酸性肉芽肿 骨巨细胞瘤 脊索瘤	脂肪瘤 纤维瘤 血管瘤	脊髓及神经根肿瘤	胰腺癌 盆腔肿瘤 肾肿瘤 腹膜后肿瘤

(2) 牵涉痛或感应痛:亦称反射痛。是指腰骶椎或腹膜、盆腔脏器疾病时,刺激传递到脊神经后根或脊髓丘脑束及相应的一、二级神经元,使同一节段的神经元兴奋,在相应的皮肤支配区出现感觉异常。其疼痛部位较模糊,少有神经损害的客观体征,但可伴有肌痉挛。

(3) 放射痛:神经根受到损害的特征性表现。疼痛沿受损神经向末梢放射,有较典型的感觉、运动、反射损害的定位体征。

2. 压痛点 病人在俯卧位、放松肌肉后易明确压痛点。表浅组织疾病的压痛点常有特定的部位,例如:棘上或棘间韧带劳损的压痛点在该棘突表面或两相邻棘突之间;第3腰椎横突综合征的压痛点在横突尖端;臀肌筋膜炎时压痛点多在髂嵴内下方;臀上皮神经炎的压痛点在髂嵴外1/3;腰肌劳损的压痛点在腰段骶棘肌中外侧缘;腰骶韧带劳损的压痛点在腰骶椎与髂后上棘之间等(图 67-2)。深部结构病变(小关节、椎体、椎间盘等)仅在该结构的体表处有深压痛或叩痛,不如软组织病变时明确。

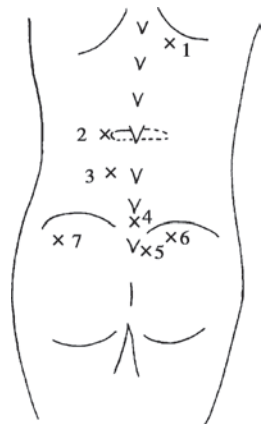


图 67-2 腰痛的常见压痛点

1. 肋脊角
2. 第3腰椎横突尖
3. 骶棘肌
4. 腰5~骶1棘突间
5. 骶髂关节上部
6. 臀肌髂嵴起点
7. 臀上皮神经

【治疗】

1. 非手术治疗 绝大多数腰腿痛病人可经非手术治疗缓解或治愈。

(1) 卧床休息,减少弯腰活动,佩戴腰围支具。避免一切损伤性因素。

(2) 腰背肌锻炼。规律训练腰背肌可增加腰椎稳定性,可延缓脊柱退变。

(3) 牵引、理疗、推拿和按摩。适当牵引等方法可松弛痉挛的骶棘肌,降低椎间盘压力,减轻炎症反应对神经根的刺激。禁止暴力按摩。

(4) 适当使用非甾体抗炎药。

2. 手术治疗 腰腿痛病因明确,如腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等,经严格非手术治疗无效后,可考虑手术治疗。

二、颈肩痛

【解剖生理概要】

1. 脊柱颈段由7个颈椎、6个椎间盘构成。第1颈椎又称寰椎,由前、后弓和两侧块组成。第2颈椎又称枢椎,其椎体上方隆起形成齿突,与寰椎的前弓构成寰齿关节。第1~7颈椎的横突有横突孔结构,椎动脉通过颈6~颈1横突孔进入颅底。

2. 颈椎之间连接的特点 ①椎体间有5个关节相连,即椎间盘、两侧钩椎关节和两侧关节突关节;②后纵韧带在颈段较宽,其中部厚而坚实,颈部后纵韧带退变肥厚钙化是导致椎管狭窄、脊髓受压的一个重要原因;③颈椎的棘上韧带特别坚强,形成项韧带,有对抗颈椎前屈的作用,项韧带退变钙化也是造成颈痛的原因之一。

3. 颈椎的活动范围在全脊柱中最大,头的屈伸活动主要发生在寰枕关节,旋转主要发生在寰枢关节,颈部的屈伸活动主要发生在下颈段。任何一节段活动受限后,相邻节段颈椎各关节及韧带所承受的应力均明显增加,从而导致关节、椎间盘、韧带的退变。

4. 颈项部神经结构复杂 ①脊髓的三个生理性膨大中,以下颈段的颈膨大最为明显,使椎管变得相对狭窄,内部的神经结构更易受到压迫。②颈丛由颈1~颈4神经的前支组成,支配颈部肌肉、膈肌,及颈、枕、面部感觉。颈1~颈4神经的后支形成颈后丛,由颈2后支发出的枕大神经受刺激时,可出现枕下肌痛及同侧头皮感觉异常。③颈5~胸1脊神经前支组成臂丛,其分支支配肩胛、肩、胸肌及上肢肌群和皮肤。④颈脊髓没有交感神经的节前纤维,而是从上胸段脊髓发出,上升、换元后形成颈交感神经节和链。以后发出节后纤维,分别与颈脊神经吻合,有的尚与脑神经连接。颈部交感神经支配范围广,受到刺激可表现出多器官、多系统症状和体征。

出现颈肩痛的疾病较多,以颈椎病和颈项部纤维组织炎最为多见,其病因及分类大致与腰腿痛相似。①颈椎病:病因、分型、临床表现及治疗见第六十九章第一节;②颈项部纤维组织炎:是由多种因素导致颈部筋膜肌肉内出现微循环障碍,组织渗出、水肿、纤维性变而形成的一种非特异性的无菌性炎症。

【病因】

1. 急性创伤 曾经发生的急性颈项部软组织创伤,未经及时正确治疗,转化为慢性创伤性炎症。

2. 慢性劳损 长时间处于单一的特定姿势,或肩部持续性负重,形成慢性劳损。

3. 颈椎结构性异常 颈椎曲度异常或不稳,机体为维持局部或全身的平衡状态而使肌肉长期处于紧张状态。

4. 环境因素 本病受天气状况影响较大,寒冷和潮湿影响肌肉筋膜的营养和代谢。

5. 心理因素 如抑郁、强迫症、慢性焦虑有一定的影响。

6. 其他 某些病毒感染或风湿病与本病有一定关联。

【临床表现】 主要表现为颈项肩背部的慢性疼痛,晨起或天气变化及受凉后症状加重,活动后则

疼痛减轻,反复发作。急性发作时,局部肌肉痉挛、颈项僵直、活动受限。遭遇天气变化、寒冷潮湿,或身体过度劳累及精神紧张时症状加重。易被漏诊或过度检查治疗。

体格检查时可在疼痛区域内触摸到明显的痛点、痛性结节(筋膜脂肪疝)、索状物,局部肌肉痉挛,严重者颈椎活动受限但无神经受损的表现。一般只需辅以拍片或红外热像检查,就能初步诊断病情。

【诊断】 结合病史、症状及体征多可作出诊断,病人多有风寒潮湿环境下的生活工作史或慢性劳损史,一般均有前述典型症状和体征,X线检查显示一定程度的退变性改变,亦可无阳性发现。本病无须做CT或MRI等复杂检查。部分病人血沉加快,抗链球菌溶血素O试验阳性则提示其发病原因与风湿性活动有关。

【鉴别诊断】 本病需与颈椎退变性疼痛、颈椎间盘突出症、肩周炎等疾病进行鉴别。本病常和颈椎退行性疾病并存,因其与早期退变性疾病治疗原则一致,鉴别困难者不妨在治疗中观察判定。

【治疗】 本病以非手术治疗为主,针对病因采取相应措施,防治结合。非手术疗法可采用局部理疗、按摩,口服非甾体抗炎药治疗,局部明显疼痛者可采用糖皮质激素封闭治疗,但任何治疗均应注意去除致病原因,如注意保暖、纠正不良姿势,否则本病易反复发作。对有明确压痛点、末梢神经卡压者,可行局部点状或片状软组织松解术,将粘连、纤维化的筋膜及血管神经末梢束行切开减压。

三、棘上、棘间韧带损伤

棘上韧带起于枕骨隆突,止于第5腰椎棘突,附着在棘突的表面。颈段的棘上韧带宽而厚,称为项韧带,胸段变得纤细,腰段又较为增宽,故中胸段棘上韧带损伤(trauma of supraspinous ligament)多见(图67-3)。棘间韧带是连接两个棘突之间的腱性组织,由三层纤维组成,其纤维之间交叉排列,易产生慢性损伤。这两种韧带的主要作用为防止脊柱过度前屈造成的损伤。由于腰5~骶1处无棘上韧带,且处于活动的腰椎和固定的骶椎之间,受力最大,故此处棘间韧带损伤(trauma of interspinous ligament)的机会也最大。

【病因和病理】 长期伏案弯腰工作者,不注意改变姿势;脊柱因伤病不稳定,棘上、棘间韧带经常处于紧张状态,产生小的撕裂损伤、出血及渗出。如伴有退行性变,则更易损伤。这种损伤性炎症刺激影响到韧带的腰神经后支的分支,可发生腰痛。病程长者,韧带钙化。棘上韧带与棘突连接部可因退变、破裂而从棘突上脱离。此外,因暴力所致棘上、棘间韧带破裂,如伤后固定、制动不良而形成较多瘢痕,也是慢性腰痛的原因。

【临床表现】 多无外伤史。腰痛长期不愈,但在过伸时因挤压病变的棘间韧带,也可引起疼痛。部分病人疼痛可向骶部或臀部放射,但不会超过膝关节。检查时在损伤韧带处棘突或棘间有压痛,但无红肿。有时可触及棘上韧带在棘突上滑动。棘间韧带损伤可通过超声或MRI证实。

【治疗】 本病绝大多数接受非手术治疗。若劳损因素不除,不易短期内治愈。

1. 出现症状后应尽可能避免弯腰,为修复创造有利环境。
2. 局部注射糖皮质激素可明显缓解症状。如同时用腰围进行制动,可缩短疗程。
3. 理疗有一定疗效。推拿、按摩对本病帮助不大,仅能缓解继发性骶棘肌痉挛。
4. 病程长、非手术治疗无效者,可行筋膜条带修补术,但疗效尚不肯定。

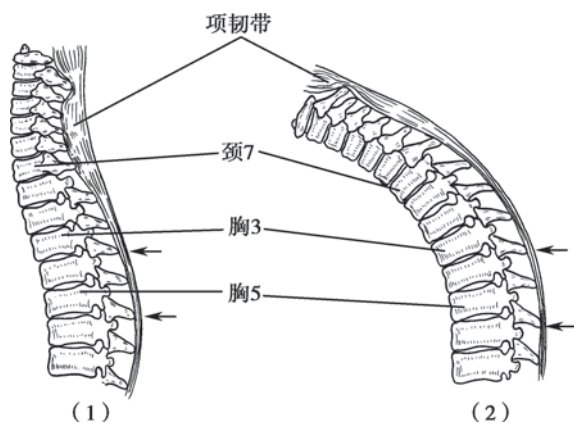


图67-3 棘上韧带损伤

(1) 颈胸椎中立位棘上韧带示意图 (2) 低头工作位上方箭头为棘上韧带开始变薄处,下方箭头为棘上韧带相当薄弱处,这两处均承受较大张力。

第三节 | 骨的慢性损伤

骨的慢性损伤包括:因韧带、关节囊附着点的长期过度牵拉,退行性变所造成的肥大、增生和骨赘形成等;因损伤致骨血供障碍继发骨坏死,或由应力集中引起的疲劳骨折。前者除慢性积累损伤外,代谢、内分泌等因素也很重要。

一、疲劳骨折

健康的骨组织发生骨折多是受到暴力所致。但在骨的某些相对纤细部位或骨结构形态变化大的部位易产生应力集中,当受到较长时间的反复、集中的轻微损伤后,首先发生骨小梁骨折,并随即进行修复。但在修复过程中继续受到外力作用,阻碍修复进程,骨吸收增加。这一过程不断反复,终因骨吸收大于骨修复,导致完全骨折。

疲劳骨折(fatigue fracture)或应力骨折(stress fracture)好发于第2跖骨干和肋骨,第3、4跖骨以及腓骨远侧、胫骨近侧和股骨远侧也可发生。疲劳骨折中约80%发生于足部。

【病因】 疲劳骨折的重要危险因素包括:疲劳骨折的既往史、身体素质差、体力活动的量和强度增加、女性及月经不规律、BMI低、钙及维生素D不足、骨的健康状况差、解剖异常及生物力学状况差。慢性损伤是疲劳骨折的基本原因,但发生部位不同,前驱因素不同。如先天性第1跖骨短小畸形,则足掌负重点就从第1跖骨头转移到第2跖骨头,但第2跖骨干远较第1跖骨纤细,故易骨折;这种骨折常发生在新兵训练或长途行军之后,又称行军骨折。老年人患骨质疏松,如因慢性支气管炎而长期咳嗽,肋间肌反复强烈收缩导致肋骨疲劳骨折。

【临床表现】

1. 症状 损伤部位出现逐渐加重的疼痛为其主要症状。第1跖骨疲劳骨折早期常为前足痛,这种疼痛在训练中或训练结束时尤为明显。

2. 查体 有局部压痛及轻度骨性隆起,但无反常活动。少数可见局部软组织肿胀。

3. X线平片 在出现症状的2~3周内常无明显异常,可能要数月后才会出现异常表现,如皮质增厚、硬化以及骨折线等。病程长者,骨折周围骨痂有增多趋势,但骨折线更为清晰,且骨折端有硬化征象(图67-4)。因此,当临床疑有疲劳骨折,而X线检查阴性时,可考虑采用放射性核素骨显像或MRI检查。

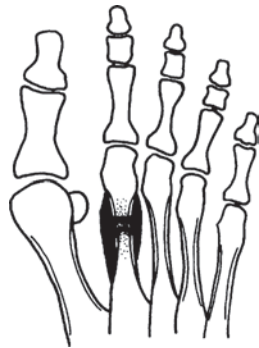


图67-4 第2跖骨疲劳骨折

4. MRI 其灵敏度与骨扫描相当,但特异性较高。发病早期即可发现骨折区域水肿信号增强。

【治疗】 疲劳骨折的治疗方法 with 暴力骨折相似。由于骨折多无移位,仅需局部牢固固定和正确的康复功能锻炼。一经确诊,早期应石膏固定6~8周,延迟治疗可以导致缺血性坏死和病残。应注意,就诊较晚的疲劳骨折,因断端已有硬化现象,骨折愈合较为困难。合理治疗能获良好效果。但在恢复训练前必须纠正错误动作、姿势,避免多走路,以免再伤。老年人肋骨疲劳骨折时,除了抗骨质疏松治疗外,还应治疗慢性咳嗽等原发疾病。

二、月骨缺血性坏死

又称Kienbock病,好发于20~30岁,属于骨的慢性损伤。

【病因】 月骨位于近排腕骨中心,活动度大,稳定性较差。其血供主要依靠桡腕关节囊表面小血管和腕骨间韧带内小血管。腕部活动频繁者,长期对月骨产生振荡、撞击,使关节囊、韧带小血管损伤、闭塞,导致月骨缺血。而缺血的月骨骨髓内压力增高,进一步使循环受阻,产生缺血性坏死。

【临床表现】

1. 症状 缓慢起病,腕关节肿痛、乏力,活动时加重,休息后缓解。随疼痛加重,腕部逐渐肿胀、活动受限,无法坚持原工作。

2. 查体 腕背轻度肿胀,月骨区有明显压痛,叩击第3掌骨头时,月骨区疼痛。腕关节各方向活动均可受限,以背伸最明显。

3. X线平片 早期无异常,数月后可见月骨密度增加,表面不光滑,形态不规则。骨中心有囊状吸收。周围腕骨骨质疏松(图67-5)。

4. 放射性核素骨显像 可早期发现月骨处有异常放射性浓聚。

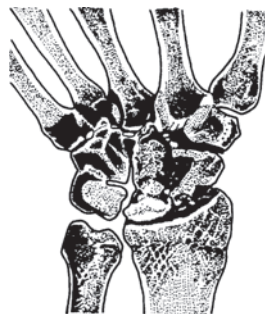


图67-5 月骨缺血性坏死

【治疗】

1. 早期可将腕关节固定在背伸 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 位。固定期间定期行X线或放射性核素骨显像检查,直到月骨形态和血供恢复为止。过早去除固定物,病变易复发。

2. 月骨已完全坏死、变形者,可行月骨切除。缺损处可进行骨填充或假体植入。对于体力劳动者,若桡腕关节骨关节炎严重,考虑行桡腕关节融合术。

第四节 | 软骨慢性损伤

软骨慢性损伤包括骺软骨和关节软骨的慢性损伤。关节软骨慢性损伤的代表——骨关节炎,请参见第七十二章第一节,本节主要讲解髌骨软骨软化症和骺软骨慢性损伤。

一、髌骨软骨软化症

髌骨是全身最大的籽骨,上极与股四头肌腱相连,下极由髌韧带固定于胫骨结节,通过增加股四头肌的力臂来提升伸膝功能。其关节面与股骨内、外髌相互形成髌股关节,膝关节屈伸时,髌骨在股骨内、外髌间由近到远呈S形滑动,称为髌骨轨迹,髌骨受力平衡时才能在滑车沟内保持正确的运动轨迹。髌骨软骨软化症(chondromalacia patellae)是指髌骨软骨面慢性损伤后,软骨肿胀、侵蚀、龟裂、破碎、脱落,最后与之相对的股骨髌软骨也发生相同病理改变,形成髌股关节骨关节炎。

【病因】

1. 先天性或后天性因素 髌骨发育障碍、位置异常及股骨髌大小异常;或后天性膝关节内、外翻,胫骨外旋畸形等,均可使髌骨不稳定,在滑动过程中髌股关节面压应力集中于某点,是慢性损伤的基础。

2. 膝关节长期用力和快速屈伸,增加髌股关节磨损,如自行车、滑冰运动。

3. 髌骨软骨的营养主要来自关节滑液,各种原因所致滑液成分异常,均可使髌骨软骨营养不良,易受到轻微外力产生退行性变。

【临床表现】

1. 青年运动员较多见 初期为髌骨下疼痛或膝前痛。随病程延长,疼痛时间多于缓解时间,以致不能下蹲,上、下台阶困难或突然打软腿、无力。

2. 髌骨边缘压痛 伸膝位挤压研磨或推动髌骨可有摩擦感,伴疼痛。单纯髌骨软骨损害时无关节积液,后期形成髌股关节骨关节炎时,可继发滑膜炎而出现关节积液,积液较多时浮髌试验阳性。病程长者多伴有股四头肌萎缩,尤其以股内侧肌最为明显。

【影像学检查】

1. X线片 早期无异常,晚期可见髌骨边缘骨赘形成,髌股关节面不平滑或间隙狭窄。X线片可发现如小髌骨、高位髌骨或股骨外髌低平等畸形。

2. MRI 可在 T_1WI 像见髌骨软骨增厚, T_2WI 像见增厚软骨水肿。

3. 放射性核素骨显像 显示髌骨局限性放射性浓聚,有早期诊断意义。

【治疗】 以非手术治疗为主。

1. 出现症状后,限制膝关节剧烈活动 1~2 周。进行股四头肌抗阻力锻炼,增加肌肉强度有利于维持良好的髌骨轨迹,增加膝关节稳定性。

2. 肿胀、疼痛突然加剧时,应行冷敷,48 小时后进行湿热敷和理疗。

3. 关节内注射玻璃酸钠(透明质酸钠)可提高关节液的黏稠性,增强其润滑功能,保护关节软骨,促进关节软骨的愈合和再生,缓解疼痛和增加关节活动度。通常每次注射 2ml,每周 1 次,4~5 次为一疗程。关节内注射醋酸泼尼松龙可以缓解症状,但由于抑制糖蛋白和胶原合成,不利于软骨修复,无菌操作不严格时甚至发生关节细菌性感染而导致严重后果,应慎用。

4. 经严格非手术治疗无效或有先天性畸形者可手术治疗。手术目的:①增加髌骨在股骨髁滑动过程中的稳定性,如外侧关节囊松解术、股骨外髁垫高术等。②刮除髌骨关节软骨上较小的侵蚀病灶,促进修复。③髌骨关节软骨已完全破坏者,有学者采用髌骨切除方法延缓髌股关节骨关节炎进展,但术后膝关节明显无力。④髌股关节人工关节置换术。

二、胫骨结节骨软骨病

胫骨结节是髌韧带的附着点。约 16 岁时该骨骺与胫骨上端骨骺融合,18 岁时胫骨结节与胫骨上端骨骺为一整体。故 18 岁前此处易受损,产生骨骺炎甚至缺血坏死。胫骨结节骨软骨病(osteochondrosis of the tibial tubercle)又名 Osgood-Schlatter 病。

【病因】 股四头肌是全身非常强大的一组肌肉,其牵拉力可通过髌骨、髌韧带使尚未骨化的胫骨结节骨骺发生不同程度撕裂。

【临床表现】

1. 本病常见于 9~14 岁好动的儿童,女孩的发病年龄通常比男孩早 1~2 年。在积极参加体育运动的青少年中发病率约为 20%,其中 25%~50% 为双侧发病,有近期剧烈运动史。临床上以胫骨结节处逐渐出现疼痛、隆起为特点,疼痛与活动有明显关系。

2. 检查可见胫骨结节明显隆起,皮肤无炎症。局部质硬、压痛较重。做伸膝抗阻力动作、牵拉股四头肌或下蹲完全屈曲膝关节时疼痛加剧。

3. 有典型临床表现者不需要进行 X 线摄影。对于非典型的病人,X 线片可显示胫骨结节骨骺增大、致密或碎裂,周围软组织肿胀等(图 67-6)。

【治疗】 本病通常是一种良性自限性疾病,大多数病人保守治疗有效果。通常在 18 岁后胫骨结节与胫骨上端骨化后,症状自行消失,但局部隆起不会改变。有明显疼痛者,可予冰敷,短期内使用镇痛药或非甾体抗炎药,并穿戴胫骨结节保护垫。疼痛充分控制后,应进行康复训练及理疗。该类病人不需要完全避免体育活动。不推荐局部注射皮质类固醇,皮下注入无效,而骨骺难以注入。曾有皮质类固醇注入皮下引起皮肤坏死,骨骺外露长期不愈者。偶有成年后尚有小块碎裂骨骺未与胫骨结节融合而症状持续者,可行钻孔或植骨术。手术治疗仅适合保守治疗失败的病人,通常在胫骨近端生长板闭合后再实施手术,部分骨切除术或胫骨结节切除术可缓解症状。

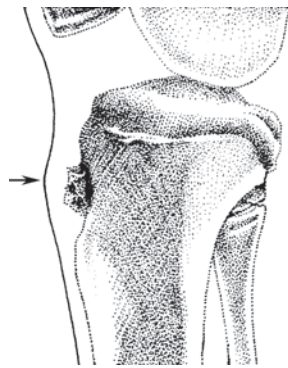


图 67-6 胫骨结节骨软骨病
骨骺撕裂,密度增高,软组织肿胀。

三、股骨头骨软骨病

本病为股骨头骨骺的缺血性坏死,又称为 Legg-Calve-Perthes 病、扁平髋等,是儿童全身骨软骨病中发病率较高且致残程度较重的一种骨软骨病。由各种原因所致的成人股骨头缺血性坏死不属于本病范畴。

【病因】 原因不明,约 10% 的病例为家族性的,慢性损伤是重要因素。外伤使骨骺血管闭塞,继

发缺血坏死。股骨头骨骺的血供从新生儿到12岁有明显变化,在4~9岁仅有一条外髂动脉供应骨骺,此时期血供最差,即使是较轻外伤也可导致血供障碍。9岁以后圆韧带血管参与股骨头骨骺的血供,故发病率开始下降。当骺板骨化融合后,干骺端血管进入股骨头内,即不再发生此病。

【病理】 股骨头骨骺发生缺血后,可有以下四个病理发展过程。

1. 缺血期 此期软骨下骨细胞由于缺血而坏死,骨化中心停止生长,但骺软骨仍可通过滑液吸收营养而继续发育,因受刺激反而可较正常软骨增厚。

2. 血供重建期 新生血管从周围组织长入坏死骨骺,逐渐形成新骨。如外力损伤持续存在,新生骨又将吸收,被纤维肉芽组织所替代,因而股骨头易受压变形。

3. 愈合期 本病到一定时间后骨吸收可自行停止,继之不断骨化,直到纤维肉芽组织全部为新骨所代替。这一过程中畸形仍可加重,且髋臼关节面软骨也可受到损害。

4. 畸形残存期 此期病变静止,畸形固定,随年龄增大最终将发展为髋关节的骨关节炎。

【临床表现】

1. 好发于3~10岁儿童,男女比约为6:1,单侧发病较多,10%~20%为双侧发病。

2. 髋部疼痛,且逐渐加重。少数病人以患肢膝内上方牵涉痛为首诊主诉,应注意同侧髋关节检查。随疼痛加重,出现跛行和摇摆步态。疼痛和跛行的程度与活动度相关。

3. Thomas征阳性。跛行,患肢肌萎缩,内收肌痉挛。患髋内旋、外展、后伸受限较重。晚期患肢较健侧稍有短缩。

4. X线平片显示,初期骨骺小、密度高,内侧关节间隙扩大,生长板不规则以及模糊透射线的干骺端。可能出现代表软骨下骨折的新月征。后期显示股骨头密度增高,骨骺碎裂、变扁,股骨颈增粗及髋关节部分脱位等。X线表现与病理演变密切相关(图67-7~图67-10)。



图 67-7 股骨头骨软骨病,早期(左侧)骨化中心较健侧为小,密度增高,关节间隙增宽

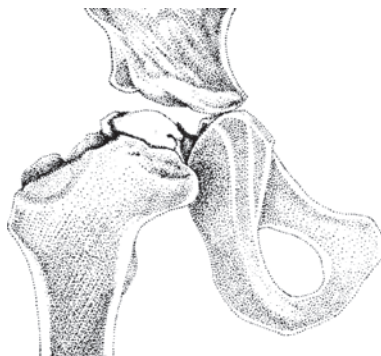


图 67-8 股骨头骨软骨病,血供重建期骨化中心小而密度高,周围有新骨沉积,头和颈变形

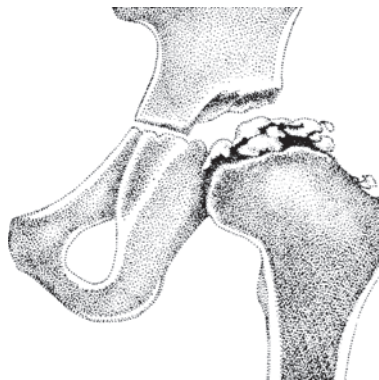


图 67-9 股骨头骨软骨病,血供重建期骨化中心“碎裂”,头扁平,颈宽粗

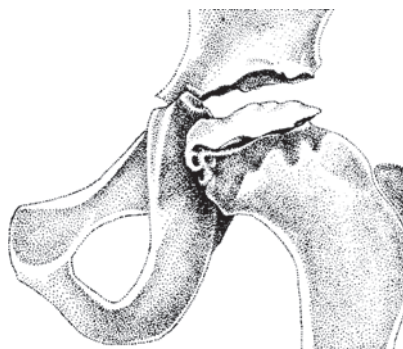


图 67-10 股骨头骨软骨病,愈合期骨骺扁平,密度略高,无“碎裂”,颈宽粗

5. 放射性核素骨显像 缺血期 X 线平片阴性,而骨显像已可见放射性稀疏,股骨头灌注减少。用计算机对骨显像进行定量分析,患侧与健侧放射量的比值小于 0.6 为异常,其早期诊断准确率大于 90%。

【治疗】 目的是保持一个理想的解剖学和生物力学环境,预防血供重建期和愈合期内股骨头的变形。治疗原则:①应使股骨头完全包容在髋臼内;②避免髋臼外上缘对股骨头的局限性压应力;③减轻对股骨头的压力;④维持髋关节良好的活动范围。

1. 非手术治疗 用支架将患髋固定在外展 40°、轻度内旋位。白天戴支架用双拐下床活动,夜间去除支架,将三角枕置于两腿之间,仍维持外展、内旋位。支架使用时间约 1~2 年,定期摄 X 线片了解病变情况,直到股骨头完全重建。

2. 手术治疗 包括滑膜切除术、股骨转子下内旋/内翻截骨术、骨盆截骨术及血管植入术等。上述方法多可缓解病情,但难以完全恢复股骨头正常形态,早诊断、早治疗是预防病残的关键。

第五节 | 与慢性损伤相关的其他疾病

一、滑囊炎

滑囊是位于人体摩擦频繁或压力较大处的一种缓冲结构,为一结缔组织扁囊,少数与关节腔相通,多数独立存在。囊壁分为两层,其外层为薄而致密的纤维结缔组织,内层为滑膜内皮细胞,有分泌滑液的作用,平时囊内有少量滑液。由于关节周围结构复杂、活动频繁,故人体滑囊多存在于大关节附近(图 67-11),这类滑囊人人均有,称为恒定滑囊,如髌前滑囊、鹰嘴滑囊、大粗隆滑囊和腘窝部滑囊等。另一类是为了适应生理和病理的需要而继发的,称为继发性滑囊或附加滑囊,如脊柱后凸畸形的棘突表面、皮下埋藏的内固定物尾端、跟腱后滑囊等,因局部摩擦增加可形成滑囊。临床上以中老年女性坐骨结节滑囊炎(bursitis of ischial tuberosity)和脚趾滑囊炎(bursitis of big toe)多见。

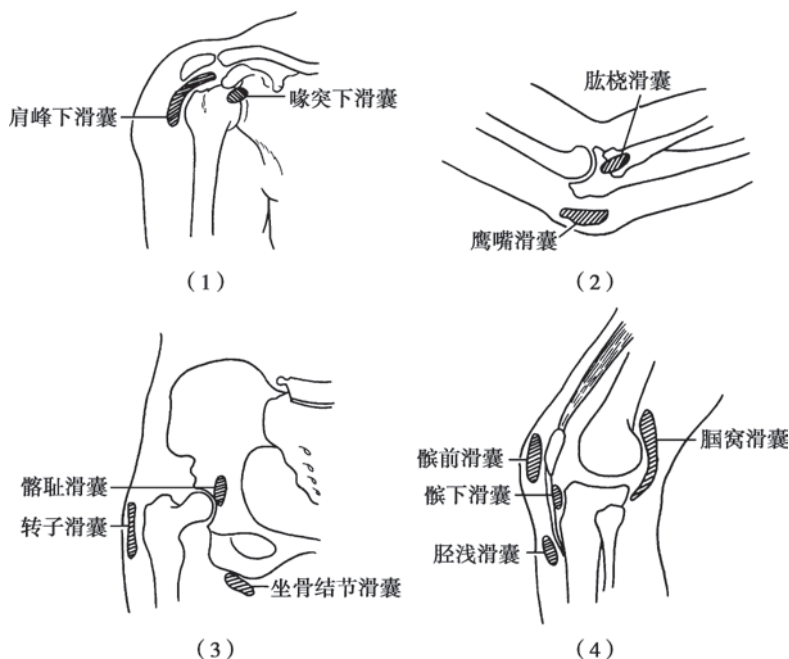


图 67-11 大关节附近常见滑囊

(1) 肩部滑囊 (2) 肘部滑囊 (3) 髋部滑囊 (4) 膝部滑囊

【病因和病理】 滑囊炎(bursitis)根据其病因、性质可分为创伤性滑囊炎、化脓性滑囊炎、结核性滑囊炎、类风湿性滑囊炎、痛风性滑囊炎、化学性滑囊炎等。

滑囊炎有急、慢性之分,以慢性滑囊炎多见。急性期囊内积液为血性,以后呈黄色,慢性期则为黏液。在慢性滑囊炎中,囊壁水肿、肥厚或纤维化,滑膜增生呈绒毛状,有的囊壁或肌腱内有钙质沉着,影响关节活动。

滑囊炎好发于骨结构突出的部位,长期、反复、集中和力量稍大的摩擦与压迫是产生滑囊炎的主要原因。如瘦弱老妇久坐硬凳所致坐骨结节滑囊炎,跪位工作者的髌前滑囊炎,长期穿尖而窄的皮鞋所致趾滑囊炎等。

【临床表现】 无明显原因在关节或骨突出部逐渐出现一圆形或椭圆形肿物,缓慢长大伴压痛。在某些关节部位常伴有部分功能障碍,如肩峰下滑囊炎,常常表现为关节部位疼痛,亦可有局部压痛和放射痛。局部肿物表浅者可触及清晰的边界,有波动感,皮肤无细菌性炎症表现;部位深者,边界不清,有时可被误认为是实质性肿瘤,可通过超声或 MRI 进行鉴别诊断。

重要关节部位的滑囊炎若不及时治疗,随着滑囊壁的增厚、粘连,关节活动度将逐渐减小。晚期可见关节部位肌肉萎缩。

【治疗】

1. 避免继续摩擦和压迫,关节予以适当制动并辅以物理治疗后多数可消退。
2. 对于没有相对禁忌证的病人,主张开始治疗时使用 NSAIDs。NSAIDs 可与局部注射联用,当禁用局部注射时 NSAIDs 也可单独使用。
3. 经穿刺抽出囊内积液,然后注入醋酸泼尼松龙,加压包扎,有时可治愈。
4. 对非手术治疗无效者可考虑做滑囊切除术,但有复发可能。

二、狭窄性腱鞘炎

狭窄性腱鞘炎 (stenosing tenosynovitis) 系指腱鞘因机械性摩擦而发生的慢性无菌性炎症改变。腱鞘分为两层,外层为纤维性鞘膜,内层为滑液膜,滑液膜又分为壁层和脏层。脏、壁层两端形成盲囊,其间含有少量滑液,有润滑和保持肌腱活动度的功能。

腱鞘和骨形成弹性极小的“骨-纤维隧道”(图 67-12)。腱鞘的近侧或远侧缘为较硬的边缘,在掌指关节处腱鞘增厚最明显,称为环状韧带。肌腱在此韧带边缘长期、过度用力摩擦后,即可发生肌腱和腱鞘的损伤性炎症。四肢肌腱凡经过“骨-纤维隧道”处,均可发生腱鞘炎,如肱二头肌长头腱鞘炎,拇长伸肌和指总伸肌腱鞘炎,腓骨长、短肌腱鞘炎,指屈肌腱鞘炎、拇长屈肌腱鞘炎、拇长展肌与拇短伸肌腱鞘炎等。其中以后三种最多见,故作为代表介绍如下。

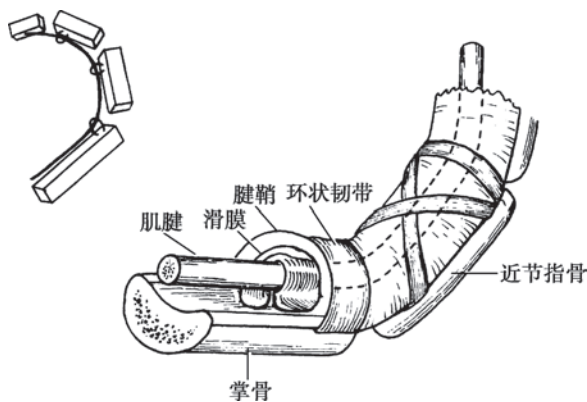


图 67-12 屈指肌腱的骨-纤维隧道示意图

手与腕部狭窄性腱鞘炎是最常见的腱鞘炎。在手指常发生屈肌腱鞘炎,又称弹响指或扳机指;在拇指发生拇长屈肌腱鞘炎,又称弹响拇;在腕部为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎,又称桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。

【病因】 手指长期快速活动,如织毛衣、管弦乐的练习或演奏等;手指长期用力活动,如洗衣、写字、打字或其他电脑操作等慢性劳损是主要病因。如病人本身有先天性肌腱异常(小儿拇长屈肌腱鞘炎)、类风湿关节炎以及产后、病后虚弱无力等,更易发生本病。

【病理】 狭窄性腱鞘炎并非单纯腱鞘的损伤性炎症,肌腱和腱鞘均有水肿、增生、粘连和变性。腱鞘的水肿和增生使“骨-纤维隧道”狭窄,进而压迫本已水肿的肌腱,环状韧带区腱鞘腔特别狭窄而

质地坚韧,故使水肿的肌腱被压成葫芦状,阻碍肌腱的滑动。如用力伸屈手指,葫芦状膨大部在环状韧带处强行挤过,就产生弹拨动作和响声,并伴有疼痛,故称弹响指(图 67-13)。

【临床表现】

1. 弹响指和弹响拇 起病缓慢。初时,晨起患指发僵、疼痛,缓慢活动后即消失。随病程延长逐渐出现弹响伴明显疼痛,严重者患指屈曲,不敢活动。各手指发病的频率依次为中、环指最多,示、拇指次之,小指最少。病人主诉疼痛常在近侧指间关节,而不在掌指关节。体检时可在远侧掌横纹处触及黄豆大小的痛性结节,屈伸患指该结节随屈肌腱上、下移动,或出现弹拨现象,并感到弹响,即发生于此处。

小儿拇长屈肌腱鞘炎常为双侧性,表现为拇指屈伸时发生弹响,或指间关节交锁于屈曲位,掌指关节皮下可触及痛性结节。细心家长可在出生后数月内发现,有的则在 3~4 岁才注意到。

2. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 腕关节桡侧疼痛,逐渐加重,无力提物。检查时皮肤无炎症表现,在桡骨茎突表面或其远侧有局限性压痛,有时可触及痛性结节。握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 Finkelstein 试验阳性(图 67-14)。

【治疗】

1. 初始治疗中使用保守疗法 调整手部活动、夹板固定和/或短期使用 NSAIDs。对于保守治疗后症状未能改善的,行局部糖皮质激素注射。对于症状严重或扳机征发作频繁的病人,首次就诊时即注射糖皮质激素可能有益。但注射一定要准确,可直接注射到腱鞘邻近的骨膜附近,皮下注入无效,且一旦注入桡动脉浅支,可能导致桡侧三个手指血管痉挛或栓塞,进而引起指端坏死。

2. 非手术治疗无效时可考虑行狭窄腱鞘切开减压术 注意牵开切口两侧的皮神经和血管,充分显露腱鞘。此时被动活动病人手指,可见到膨大的结节在腱鞘狭窄处上、下移动。认准腱鞘狭窄增厚范围,用尖刀沿着肌腱方向从一侧纵向切开腱鞘,切开范围要足够长,再将切开的腱鞘的两侧各剪去约 0.3cm,以彻底解除狭窄避免复发。如仅行狭窄处切开,有时会发生再粘连而症状复发(图 67-15)。



图 67-15 弹响指术中所见

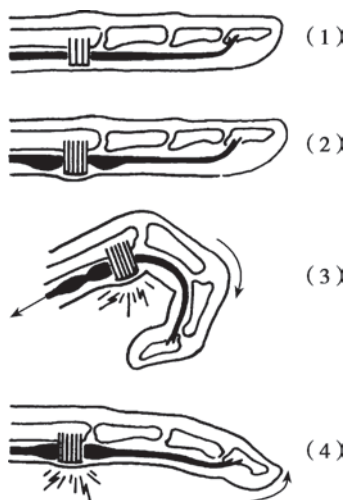


图 67-13 弹响指发生机制示意图

(1) 正常肌腱和腱鞘 (2) 发病后肌腱呈葫芦形肿大,腱鞘肿胀 (3) 手指主动屈曲时,远侧膨大挤过狭窄的腱鞘,发生弹响 (4) 手指伸直时也同样发生弹响



图 67-14 握拳尺偏试验(Finkelstein 试验)

3. 小儿先天性狭窄性腱鞘炎保守治疗通常无效,应行手术治疗。

三、腱鞘囊肿

腱鞘囊肿(ganglion cyst)是关节附近的一种囊性肿块,病因尚不太清楚。慢性损伤使滑膜腔内滑液增多而形成囊性疝出,或结缔组织黏液退行性变可能是发病的重要原因。目前临床上将手、足小关节处的滑液囊疝(腕背侧舟月关节、足背中跗关节等处)和发生在肌腱的腱鞘囊肿统称为腱鞘囊肿。而大关节的囊性疝出另行命名,如膝关节后方的囊性疝出叫作腘窝囊肿或 Baker 囊肿。

【临床表现】

1. 本病以女性和青少年多见。腕背、桡侧腕屈肌腱及足背发病率最高,手指掌指关节及近侧指间关节处也常见到。

2. 病变部出现一缓慢长大肿物,肿物较小时无症状,长大到一定程度后活动关节时有酸胀感。检查可发现 0.5~2.5cm 的圆形或椭圆形肿物,表面光滑,不与皮肤粘连。因囊内液体充盈,张力较大,扪之如硬橡皮样实质感。囊颈较小者,略可推动;囊颈较大者,则不易推动,易误诊为骨性肿物。重压肿物有酸胀痛。用粗针头穿刺可抽出透明胶冻状物。

【治疗】 腱鞘囊肿有时可被挤压破裂而自愈。临床治疗方法较多,但复发率高。

1. 非手术治疗 囊内容物排出后,在囊内注入药物或留置可取出的无菌异物(如缝扎粗丝线),并加压包扎,使囊腔粘连而消失。通常是在囊内注入醋酸泼尼松龙 0.5ml,然后加压包扎。本方法简单、痛苦较少,但有一定复发率。

2. 手术治疗 手指腱鞘囊肿一般较小,穿刺后复发率较高,多次复发者可手术切除。术中应完整切除囊肿,勿残留囊壁。如系腱鞘发生者,应同时切除部分相连的腱鞘;如系关节囊滑膜疝出,应在根部缝扎切除,同时修复关节囊以减少复发。

四、肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎(lateral humeral epicondylitis)是伸肌总腱起点处的一种慢性损伤性炎症。早年发现网球运动员易患此病,故本病又称“网球肘”(tennis elbow)。

【病因和病理】

1. 在前臂过度旋前或旋后位,被动牵拉伸肌(握拳、屈腕)和主动收缩伸肌(伸腕)将对肱骨外上髁处的伸肌总腱起点产生较大张力,如长期反复进行这种动作即可引起该处的慢性损伤。因此,凡需反复用力活动腕部的职业和生活动作均可导致这种损伤,如网球、羽毛球、乒乓球运动员,钳工、厨师和家庭妇女等。少数情况下,平时不作文体活动的中老年文职人员,因肌肉软弱无力,即便是短期提重物也可发生肱骨外上髁炎。

2. 肱骨外上髁炎的基本病理变化是慢性损伤性炎症。炎症的范围在每个病人却不尽相同:有的在肱骨外上髁尖部,以筋膜、骨膜炎为主;有的在肱骨外上髁与桡骨头之间,以肌筋膜炎或肱桡关节滑膜炎为主。

【临床表现】 病人出现肘关节外侧痛,在用力握拳、伸腕时疼痛加重以致不能持物。严重者拧毛巾、扫地等细小的生活动作均感困难。检查时,仅在肱骨外上髁、桡骨头及二者之间有局限性、极敏锐的压痛(图 67-16)。皮肤无炎症,肘关节活动一般不受影响。前臂伸肌牵拉试验(Mills 征):伸肘,握拳,屈腕,然后前臂旋前,此时肘外侧出现疼痛为阳性。有时疼痛可牵涉到前臂伸肌中上部(图 67-17)。

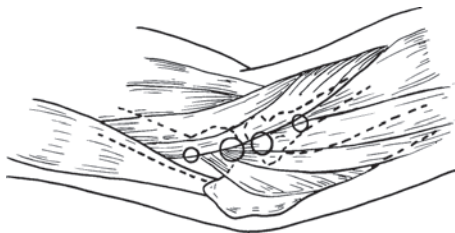


图 67-16 肱骨外上髁炎压痛部位

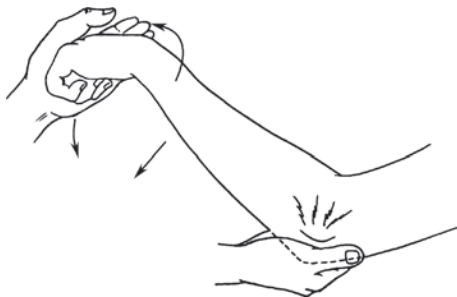


图 67-17 前臂伸肌牵拉试验(Mills 征)

【治疗】 非手术治疗对绝大多数病人有效。

1. 限制以用力握拳、伸腕为主要动作的腕关节活动是治疗和预防复发的关键。

2. 封闭疗法,即在压痛点注射醋酸泼尼松龙或复方倍他米松注射液 1ml 和 2% 利多卡因 1~2ml 的混合液,一般可取得良好的近期效果。

3. 对不能间断训练的运动员,应适当减少运动量,同时在桡骨头下方伸肌部位捆扎弹性保护带,以减少腱起点处的牵张应力。

4. 对有非手术治疗效果不佳的顽固疼痛者,可施行伸肌总腱起点剥离松解术或卡压神经血管束切除术,或结合关节镜手术。

五、粘连性肩关节囊炎

粘连性肩关节囊炎(adhesive capsulitis)又称肩周炎、冻结肩、五十肩等。可为原发性(或特发性)疾病,但也与其他疾病有关。

【病因】

1. 肩部原因 ①大多发生在50岁左右,软组织退行性变,对各种外力的承受能力减弱;②长期过度活动、姿势不良等,产生慢性损伤是激发因素;③上肢外伤后肩部固定过久,肩周组织继发萎缩、粘连;④肩部急性挫伤、牵拉伤后治疗不当。

2. 肩外因素 颈椎病或心、肺、胆道疾病导致肩部牵涉痛,原发病长期不愈使肩部肌持续性痉挛、缺血而形成炎性病灶,转变为粘连性肩关节囊炎。糖尿病病人发生冻结肩的风险更大,患病率为10%~20%。冻结肩也与甲状腺疾病、长期制动、脑卒中和自身免疫性疾病有关。

【病理】 肌肉和肌腱、滑囊以及关节囊发生慢性损伤和炎症。成纤维细胞和成肌细胞增生、Ⅰ型和Ⅲ型胶原增多使关节囊慢性纤维化;此外,滑膜充血、水肿最终导致关节囊腔粘连、狭窄。喙肱韧带呈束带状增厚挛缩是外旋受限的主要原因。

【临床特点】

1. 本病有自限性,一般在6~24个月可自愈,但部分不能恢复到正常功能水平。

2. 本病多为中老年患病,女性多于男性,左侧多于右侧,亦可两侧先后发病。

3. 肩各方向主动、被动活动均不同程度受限,以外旋外展和内旋后伸最重(图67-18)。逐渐出现肩部某一处局限性疼痛,与动作、姿势有明显关系。随着病程延长,疼痛范围扩大,并牵涉到上臂中段,同时伴肩关节活动受限。若勉强增大活动范围会引起剧烈锐痛。严重时患肢不能梳头和反手触摸背部。夜间因翻身移动肩部而痛醒。初期病人尚能指出明确的痛点,后期疼痛范围扩大。

4. 影像学 X线平片见肩关节结构正常,可有不同程度的骨质疏松。MRI见关节囊增厚,肩部滑囊可有渗出。MRI对鉴别诊断意义较大。

【鉴别诊断】

1. 肩袖损伤 ①60岁以上老年人,肩颈痛,肩关节无力;②被动活动范围基本正常;③有疼痛弧;④落臂征阳性;⑤超声、MRI有肩袖撕裂的特征性表现。

2. 肩峰下撞击综合征 ①肩外侧痛(夜间痛);②外展、上举障碍;③X线片显示肩峰、肱骨大结节硬化,骨赘形成;④超声、MRI排除肩袖损伤。

3. 肩关节不稳 ①外伤史(骨折脱位)。②肩周痛、无力。③影像学检查:可见肱骨头或关节孟部分缺失。④关节镜可见骨或关节囊损伤征。

4. 颈椎病 ①有神经根刺激症状;②肩关节被动活动大致正常且无痛;③X线斜位片可见相应椎间孔狭窄;④肌电图提示神经根性损伤。

5. 其他 ①永久起搏器后肩周痛;②肩胛背神经卡压综合征;③锁骨外端骨折,锁骨钩钢板使用后;④胸腔内或颈肩部炎症、肿瘤疾病。

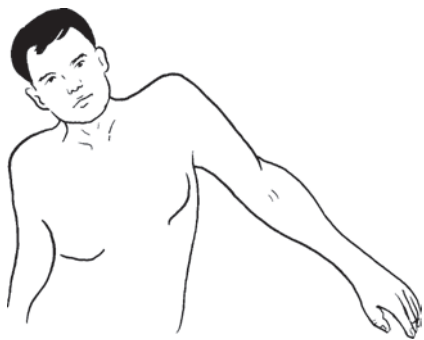


图 67-18 粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯

【治疗】 目的:缓解疼痛,恢复功能,避免肌肉萎缩。

1. 早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩,可改善症状。
2. 痛点局限时,可局部注射醋酸泼尼松龙,能明显缓解疼痛。
3. 疼痛持续、夜间难以入睡时,可短期服用非甾体抗炎药。
4. 无论病程长短、症状轻重,均应每日进行肩关节的主动活动,活动以不引起剧痛为限。
5. 对症状持续且重者,以上治疗无效时,在麻醉下采用手法或关节镜下松解粘连,然后注入类固醇或透明质酸钠,可取得满意疗效。
6. 肩外因素所致粘连性肩关节囊炎除局部治疗外,还需对原发病进行治疗。

(于腾波)



本章思维导图





股骨头坏死 (osteonecrosis of the femoral head, ONFH) 为股骨头血供中断或受损, 使骨细胞及骨髓成分死亡, 引起骨组织坏死及随后发生的修复共同导致股骨头结构改变及塌陷, 引起髋关节疼痛及功能障碍的疾病, 是骨科常见难治性疾病之一。

【病因】 股骨头坏死最核心的发病机制是缺血, 从而导致后续的病理变化。股骨头、颈的血供共有四个来源, 即旋股内、外侧动脉与闭孔动脉、股骨滋养动脉。除小部分通过股骨头的圆韧带外, 大部分从关节囊进入, 其中旋股内侧动脉最为重要 (图 68-1)。

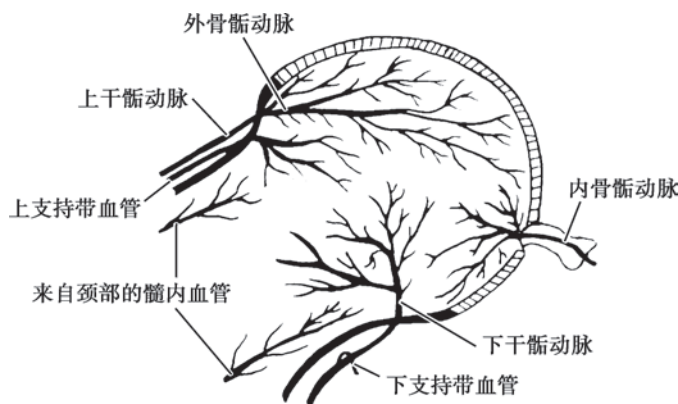


图 68-1 股骨头、颈的血供

股骨头坏死的病因可分为创伤性和非创伤性两大类。创伤性因素主要包括股骨头、颈骨折、髋臼骨折、髋关节脱位、髋部严重扭伤或挫伤 (无骨折, 有关节内血肿) 等。在我国, 非创伤性因素主要为皮质类固醇类药物应用、长期过量饮酒、减压病、血红蛋白病 (镰状细胞贫血、血红蛋白 C 病、地中海贫血、镰状细胞特质等)、自身免疫性疾病和特发性疾病等。吸烟、肥胖、放射治疗、妊娠等可增加发生股骨头坏死的风险, 被认为与股骨头坏死相关。

【病理】 病理形态学上分为血运变化早期、中期和晚期。

血运变化早期 (静脉淤滞期): 此时血供受阻, 出现部分细胞坏死迹象, 骨小梁的骨细胞空陷窝多于 50% 且累及邻近骨小梁, 骨髓部分坏死; 在致病因素的影响下, 骨髓干细胞逐渐分化为肥大脂肪细胞; 小静脉出现血栓、静脉扩张、静脉窦充血、间质水肿, 因血液回流不畅而造成骨内静脉淤滞和高压。

血运变化中期 (动脉缺血期): 静脉血栓状况进一步加剧, 出现动静脉血管的受压狭窄或动脉血栓等, 导致动脉供血不足, 进而进入动脉缺血状态。此期表现出软骨下骨折, 坏死区域扩大, 局部囊性变, 部分股骨头区域出现塌陷, 坏死骨组织进入修复期, 可见新生血管及新生纤维组织长入坏死区, 形成肉芽组织。

血运变化晚期 (动脉闭塞期): 动脉血管内皮增生增厚, 管腔狭窄, 甚至完全闭塞; 股骨头塌陷的范围和程度加大, 表现为髋关节骨关节炎。

上述表现多为非创伤性股骨头坏死的病理变化。而创伤性股骨头坏死在创伤初期就出现动、静脉血运受阻或中断, 在病理表现上进入缺血状态, 逐渐出现血运变化中期相似的组织学改变, 并可发展到血运变化晚期。



沿股骨头的冠状面做一切面,显微镜下典型的可分为以下五层:关节软骨层、坏死骨组织层、肉芽组织层、新生骨层和正常组织层(图 68-2)。

【临床表现和诊断】

1. 临床表现 非创伤性股骨头坏死多见于中年男性,双侧受累者占 50%~80%。早期多为腹股沟、臀部和髋部的疼痛,偶伴有膝关节疼痛。疼痛间断发作并逐渐加重,如果是双侧病变,可呈交替性疼痛。股骨头坏死早期可无临床症状,常通过拍摄 X 线片而发现。典型体征为腹股沟区深压痛,可放射至臀或膝部,“4”字试验(Patrick's sign)阳性,体格检查还可有内收肌压痛,髋关节活动受限,其中以内旋、屈曲、外旋活动受限最为明显。

本病与外伤、酗酒、应用激素等密切相关,诊断时需详细全面地询问外伤史、生活习惯、职业、既往病史和用药史等。

2. 诊断

(1) X 线平片:在股骨头坏死的诊断中仍有不可替代的作用。股骨头血液供应中断后 12 小时骨细胞即坏死,但在 X 线平片上看到股骨头密度改变至少需要 2 个月或更长时间。X 线平片体位主要包括正位及蛙式侧位,蛙式侧位可补充显示正位片的重叠部分。早期表现为硬化、囊性变及“新月征”,坏死区与正常区域之间往往可见硬化征象等;晚期股骨头因塌陷失去原有球面结构,以及呈现退行性关节炎的表现。

(2) CT:可发现早期细微骨质改变,确定是否存在骨塌陷,并可显示病变延伸范围,从而为治疗方案的选择提供帮助。CT 较 X 线平片显示股骨头坏死更为灵敏,但不如放射性核素扫描及 MRI 灵敏。

(3) MRI:是一种有效的早期无创诊断方法。大多表现为股骨头前上部异常信号: T_1WI 为条带状低信号; T_2WI 为低信号或内高、外低两条并行信号影,即双线征(double-line sign)。双线征中外侧低信号带为增生硬化骨质,内侧高信号带为肉芽纤维组织修复所致(图 68-3)。邻近的头颈部可见骨髓水肿,关节囊内可有积液。

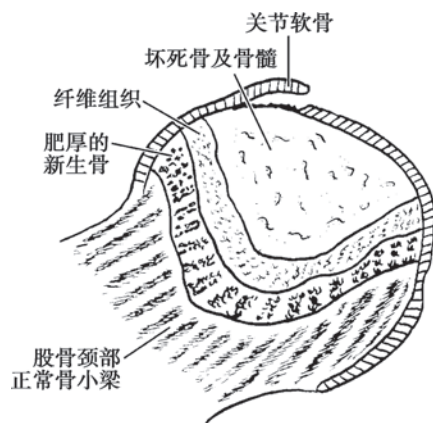


图 68-2 坏死股骨头的冠状面

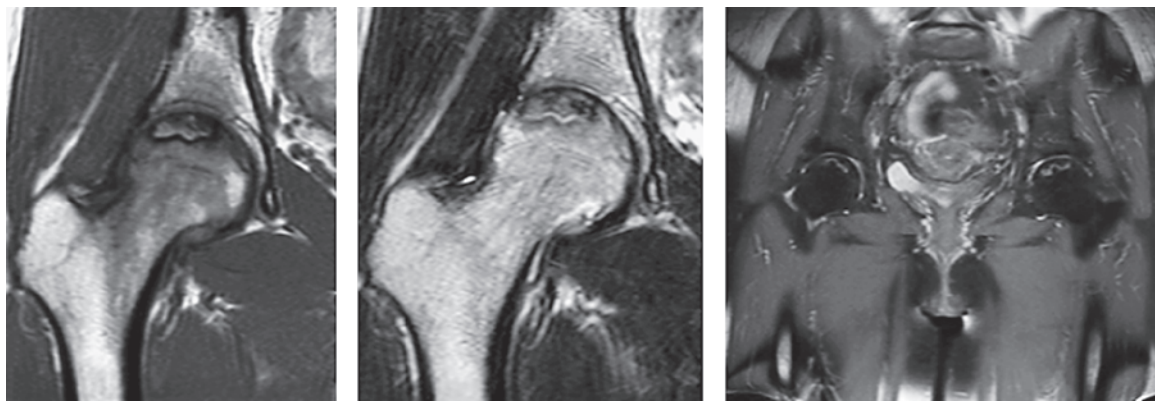


图 68-3 股骨头坏死的 MRI 表现

(4) 放射性核素扫描:股骨头急性期骨扫描 [^{99m}Tc -MDP(锝标记亚甲基二膦酸盐)、 ^{99m}Tc -DPD(锝标记二羧基丙烷二膦酸盐)等] 坏死区为冷区;坏死修复期表现为热区中有冷区,即“面包圈样”改变。单光子发射计算机断层显像(single-photon emission computed tomography, SPECT)或许能提高对股骨头坏死诊断的灵敏度。PET 可能比 MRI 和 SPECT 更早地发现股骨头坏死征象,并预测坏死进展。

(5) 组织学检查:很大程度上已被 MRI 取代,为创伤性操作,但为可靠的诊断手段。可见骨细胞空陷窝多于 50% 且累及毗邻的多根骨小梁,骨髓坏死。

【临床分期】 目前已存在很多股骨头坏死的分期系统,国际骨循环研究协会 (Association Research Circulation Osseous, ARCO) 2019 年制定的分期系统如下。

1 期:X 线平片正常,MRI 有异常,带状低信号包绕坏死区,骨扫描可见一冷区。

2 期:X 线平片、MRI 均有异常,X 线片或 CT 可见骨硬化、局部骨质疏松或囊性变,但无证据显示软骨下骨折、坏死部分骨折或股骨头关节面变平。

3 期:X 线平片或 CT 可见软骨下骨折、坏死部分骨折和/或股骨头关节面变平。根据股骨头塌陷程度分为 3A(股骨头塌陷 $\leq 2\text{mm}$)和 3B(股骨头塌陷 $> 2\text{mm}$)。

4 期:X 线平片可见髋关节骨关节炎伴关节间隙狭窄,髋臼改变及关节破坏。

【治疗】 股骨头坏死治疗方案的选择应根据 MRI、股骨头坏死血运变化、坏死分期、关节功能及病人年龄、职业、日常活动水平等因素综合考虑。

1. 非手术治疗

(1) 保护性负重:病变侧应严格避免负重,可扶拐、用助行器行走以减少股骨头承重,但不提倡使用轮椅。

(2) 药物治疗:常使用抑制破骨细胞功能和促进成骨细胞功能的药物,如磷酸盐类药物以及抗凝、降脂、扩张血管、促进纤溶等药物。

(3) 中医药治疗:中医药治疗强调早期诊断、病证结合、早期治疗。对高危人群及早期股骨头坏死病人,建议给予活血化瘀、补肾健骨等中药治疗,具有促进坏死修复、预防塌陷的作用;配合保髋手术使用,可提高保髋手术效果。

(4) 物理治疗:包括体外冲击波、电磁场、高压氧等治疗。

2. 手术治疗

(1) 髓芯减压术:可降低骨内压、减轻疼痛、改善静脉回流,有助于血管长入。

(2) 带血管蒂骨移植:常用带血管蒂髂骨、腓骨移植,结合显微手术操作,适用于股骨头无塌陷或轻度塌陷者。

(3) 截骨术:目的是将坏死区移出股骨头负重区,常见的术式为经转子间旋转截骨术及其改良术式。

(4) 人工关节置换术:对于髋臼和股骨头均受累、出现骨关节炎的表现、明显影响病人生活质量者可考虑行全髋关节置换术。

(秦彦国)



本章思维导图





本章数字资源

第六十九章

颈、腰椎退行性疾病

第一节 | 颈椎退行性疾病

一、颈椎病

颈椎病 (cervical spondylosis) 是指因颈椎间盘退变及其继发性改变, 刺激或压迫相邻脊髓、神经、血管等组织而出现一系列症状和体征的综合征。

【病因和病理】 颈椎功能单位由两个相邻椎体、椎间盘、关节突关节和钩椎关节 (又称 Luschka 关节或钩突) 构成。颈椎由于活动度较大, 因而容易退变。颈椎病的病因包括以下几个方面。

1. **颈椎间盘退行性变** 是颈椎病发生和发展的最基本原因。椎间盘退变使椎间隙狭窄, 关节囊、韧带松弛, 脊柱活动时稳定性下降, 进而引起椎体、关节突关节、钩椎关节、前后纵韧带及黄韧带等的变性、增生和钙化。如此形成颈段脊柱不稳定的恶性循环, 最后出现脊髓、血管或神经受到刺激或压迫的表现。

2. **损伤** 急性损伤可使原已退变的颈椎和椎间盘损害加重而诱发颈椎病; 慢性损伤可加速已退变颈椎的退变过程而导致提前出现症状。

3. **颈椎发育性椎管狭窄** 是指在胚胎期及出生后的生长发育过程中椎弓根过短, 使椎管矢状径小于正常。在此基础上, 即使退行性变比较轻, 也可出现压迫症状而发病。

颈椎活动范围大、易受劳损的节段最易发病, 如 C_{5-6} 最常见, C_{4-5} 及 C_{6-7} 次之。

【分型及临床表现】 由于颈椎病的临床表现多样化, 故其分型方法也不尽相同。有些分型存在争议。国内传统上沿用四种基本分型的方法。

1. **神经根型颈椎病** 此型发病率最高。由于突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根, 引起神经根性刺激症状。临床上开始多为颈肩痛, 短期内加重, 并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节 (表 69-1)。皮肤可有麻木、过敏等异常, 同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。检查可见患侧颈部肌肉痉挛, 颈肩部肌肉可有压痛, 患肢活动有不同程度受限。臂丛神经牵拉试验 (图 69-1) 及压头试验 (图 69-2) 可出现阳性, 表现为诱发根性疼痛。

表 69-1 颈神经根受累的临床症状和体征

椎间盘	颈神经根	症状和体征
C_{2-3}	C_3	颈后部疼痛及麻木, 特别是乳突及耳廓周围。无肌力减弱或反射改变
C_{3-4}	C_4	颈后部疼痛及麻木并沿肩胛提肌放射, 伴有向前胸放射。无肌力减弱或反射改变
C_{4-5}	C_5	疼痛沿一侧颈部及肩部放射, 在三角肌处感麻木, 三角肌无力和萎缩, 无反射改变
C_{5-6}	C_6	疼痛沿上臂和前臂外侧向远端放射至拇指和示指, 直至拇指尖。手背第一背侧骨间肌处麻木。肱二头肌肌力和肱二头肌反射减弱
C_{6-7}	C_7	疼痛沿上臂和前臂背侧中央向远端放射痛至中指, 亦可至示指和环指。肱三头肌肌力和肱三头肌反射减弱
$C_7 \sim T_1$	C_8	可引起指屈肌和手部骨间肌的肌力减弱, 以及环指、小指和手掌尺侧的感觉丧失, 但无反射的改变



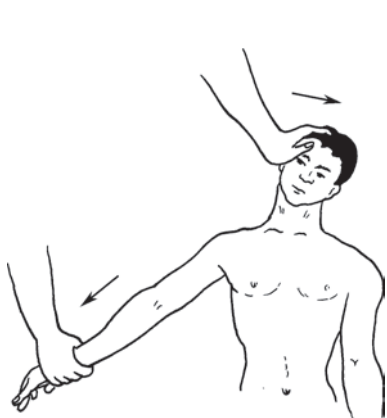


图 69-1 臂丛神经牵拉试验 (Eaton 试验)



图 69-2 压头试验 (Spurling 征)

2. 脊髓型颈椎病 由于颈椎退变结构压迫脊髓或压迫供应脊髓的血管而出现一系列症状,包括四肢感觉、运动、反射以及二便功能障碍的综合征,为颈椎病最严重的类型。由于下颈段椎管相对较小(脊髓颈膨大处),且活动度大,故退变亦发生较早、较重,脊髓受压也易发生在下颈段。

病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬,双足踩棉花感,束带感,双手精细动作障碍。后期可出现二便功能障碍。检查时可有感觉障碍平面,肌力减退,四肢腱反射活跃或亢进,而浅反射减弱或消失。Hoffmann 征、Babinski 征等病理征可呈阳性。

3. 椎动脉型颈椎病 目前通常认为是由颈椎退变机械性压迫因素或颈椎退变所致颈椎节段性不稳定,致使椎动脉遭受压迫或刺激,椎动脉狭窄、迂曲或痉挛,造成椎-基底动脉供血不全,病人出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等症状,或转动颈椎时突发眩晕而猝倒。但是也有人认为骨赘或椎间盘突出引起的压迫难以阻断椎动脉血运而引起眩晕及猝倒。对这一类型颈椎病目前存在争议。

4. 交感型颈椎病 目前认为本病是由退变因素,如椎间盘突出、小关节增生等,尤其是颈椎不稳刺激或压迫颈部交感神经纤维而引起的一系列反射性交感神经症状。多与长期低头、伏案工作有关,有交感神经抑制或兴奋的症状。表现为症状多,体征少。病人可感到颈项痛、头痛、头晕;或感心悸、心律不齐;亦可诉记忆力减退、失眠等症状。此型在临床上也存在争议。

【影像学检查】 颈椎病的诊断必须结合影像学、临床症状和肌电相关检查,不能单独将影像学表现作为诊断的依据。

1. X 线平片检查 主要用以排除其他病变,可显示颈椎曲度改变,生理前凸减小、消失或反曲,椎体前、后缘骨赘形成及椎间隙狭窄,颈椎斜位片可见椎间孔狭窄等。动力位过伸、过屈位摄片可显示颈椎节段性不稳定。

2. CT 检查 可显示椎间盘突出,椎管矢状径变小,黄韧带骨化,硬膜外腔脂肪消失,脊髓受压等征象。

3. MRI 检查 T_1WI 示椎间盘突出等, T_2WI 示硬膜外腔消失,椎间盘呈低信号,脊髓受压或脊髓内出现高信号区(图 69-3)。

【诊断】 中年以上病人,根据病史和体格检查,特别是神经系统检查,结合 X 线平片以及 CT、MRI 等检查,一般能作出诊断。神经根型颈椎病发病率高,表现多典型,诊断并不困难。其他类型颈椎病临床表现复杂,故鉴别诊断特别重要。

【鉴别诊断】

1. 神经根型颈椎病 由于颈椎退变压迫单根或多根神经根,可出现与周围神经卡压综合征相似的症状,如胸廓出口综合征、肘管综合征和尺管综合征等。但这些综合征的发生均有局部嵌压神经的骨性和纤维性因素,凭借仔细体检和影像学分析以及肌电图(EMG)可以确定。另外,还需与肩周炎鉴别,后者 50 岁左右多发,疼痛主要在肩部,症状向远端不超过肘关节,没有麻木,肌力无减退。

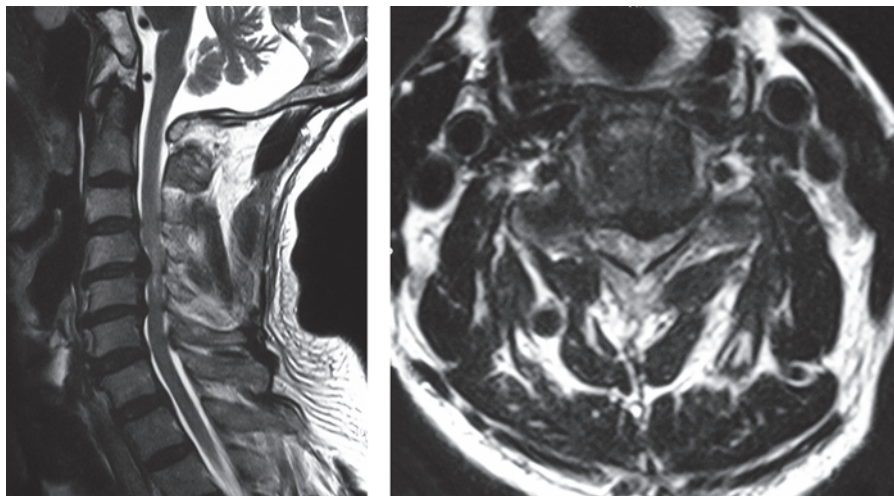


图 69-3 脊髓型颈椎病 MRI 所示征象

2. 脊髓型颈椎病

(1) 肌萎缩侧索硬化症:肌萎缩侧索硬化症多见于 40 岁左右病人,发病突然,病情进展迅速,常以上肢运动改变为主要症状,一般有肌力减弱,但是无感觉障碍。肌萎缩以手内在肌明显,并由远端向近端发展,出现肩部和颈部肌肉萎缩,而颈椎病罕有肩部肌肉萎缩,故应检查胸锁乳突肌和舌肌。EMG 示胸锁乳突肌和舌肌出现自发电位。

(2) 脊髓空洞症:多见于青壮年,病人常有感觉分离现象,痛、温觉消失,触觉及深感觉存在。因关节神经营养障碍,无疼痛感觉,出现关节骨质破坏,称为 Charcot 关节(神经性创伤性关节炎)。MRI 示脊髓内有与脑脊液相同的异常信号区。

3. 椎动脉型颈椎病 此型颈椎病表现复杂,鉴别诊断较为困难。要与前庭疾病、脑血管病、眼肌疾病等相鉴别,应排除梅尼埃病。

4. 交感型颈椎病 临床征象复杂,常有神经症的表现,且少有明确诊断的客观依据。应排除心脑血管疾病,并与引起眩晕的疾病相鉴别,如脑源性、耳源性、眼源性、外伤性以及神经症头晕等。

【治疗】

1. 非手术治疗 包括颈椎牵引、颈部制动、理疗、改善不良工作体位和睡眠姿势、调整枕头高度等方法。常配合应用非甾体抗炎镇痛药和肌肉松弛药、神经营养药等。

2. 手术治疗

(1) 手术适应证:神经根性疼痛剧烈,保守治疗无效;脊髓或神经根明显受压,伴有神经功能障碍;症状虽然不甚严重但保守治疗半年无效,或影响正常生活和工作者,应采取手术治疗。

(2) 颈椎病常用的手术方式

1) 颈椎前路减压融合术:最常用的术式是颈椎前路椎间盘切除或椎体次全切、神经减压、椎间植骨融合术。

2) 后路减压术:是通过脊髓后移而完成“间接减压”。传统常用的颈椎半椎板切除减压术、全椎板切除术现已较少使用。现在常用的术式是椎板单(双)开门椎管扩大成形术,可以保留颈椎活动度;或者后路椎板减压、侧块钉或椎弓根钉固定融合术。

二、颈椎间盘突出症

颈椎间盘突出症(cervical disc herniation)是在颈椎间盘退变的基础上,由轻微外力或无明确诱因导致的椎间盘突出而致脊髓和神经根受压的一组病症。

【病因和病理】当颈椎间盘退变时,后侧纤维环部分损伤或断裂,在轻微外力下使颈椎过伸或过屈运动,椎间盘纤维环突然承受较大的牵张力而发生完全断裂,髓核组织从纤维环破裂处突入椎管,压迫脊髓和神经根而产生相应症状和体征。

【临床表现】颈椎间盘突出症多发生于40~50岁,突出部位以C_{5~6}、C_{4~5}为最多。病人既往有颈项疼痛病史或无症状,在轻微外力下或无明确诱因出现颈肩痛或上肢痛,或者肢体不同程度的感觉、运动障碍。依据颈椎间盘组织突出程度及部位而出现相应的颈髓或颈神经根症状,临床上以压迫神经根者为多,压迫脊髓或兼有神经根者较少。

突出的椎间盘组织压迫颈神经根时,病人有颈肩痛或上肢放射痛,疼痛较重,向神经根分布范围放射,病程较久者以麻木感为主。压迫严重时表现为突然短期内不能抬举上肢,或手部无力。检查时颈部处于强迫体位或者颈部僵硬、活动受限,C₂~T₁神经支配区可有相应部位的感觉障碍,患肢肌力下降,腱反射减弱或消失,Hoffmann征阴性或阳性。

当颈椎间盘组织压迫脊髓时,病人表现为四肢不同程度的感觉、运动障碍或括约肌功能障碍,也可表现为截瘫、四肢瘫或Brown-Séquard综合征等。

【影像学检查】常规X线平片检查应拍摄颈椎正侧位片、双斜位片,以观察颈椎序列、各椎间隙高度变化、椎间孔形态的改变以及骨赘形成情况等退行性改变。CT扫描可以显示椎间盘突出类型、骨赘形成与否,是否合并后纵韧带和黄韧带肥厚、钙化或骨化,关节突关节的增生肥大程度,椎管形态的改变。MRI检查可以显示颈椎的解剖学形态,是颈椎间盘突出症的重要诊断依据。T₁WI和T₂WI像可显示椎间盘突出的形态和脊髓受压的情况,以及脊髓变性、水肿等病理形态(图69-4)。

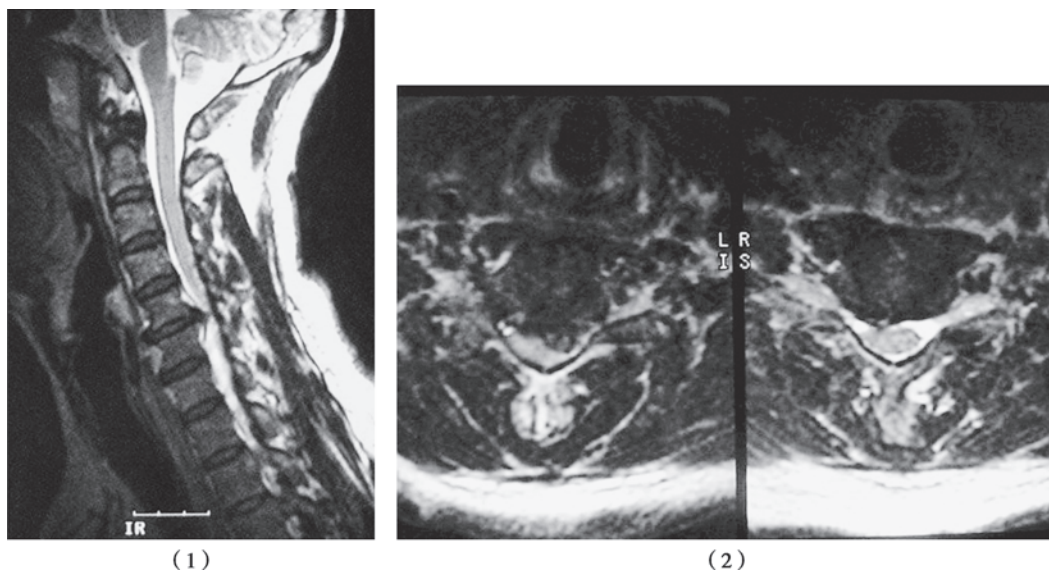


图69-4 颈5~颈6椎间盘突出

从矢状位(1)及横轴位(2)MRI上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

【诊断与鉴别诊断】典型的颈椎间盘突出症其临床表现和影像学检查相符,诊断即可确立。但应该与颈椎管狭窄症、椎管内肿瘤及肩关节周围疾病等进行鉴别,除临床表现的差异,影像学检查尤其是MRI检查能提供重要的鉴别依据。

【治疗】应依据病人的临床症状、体征和影像学表现等决定治疗方案。对于神经根压迫症状为主者,先采取非手术治疗,包括适当休息、卧床、颈部牵引或理疗,应用脱水剂、镇痛药和神经营养药等。若非手术治疗无效,疼痛加重,甚至出现肌肉瘫痪等症状,应及时手术治疗,行椎间盘切除,解除神经根及脊髓的压迫。经典的手术方法为颈椎前路椎间盘切除植骨融合术(anterior cervical

discectomy and fusion, ACDF)。近年来随着脊柱内镜技术的发展,后路经皮内镜下椎间盘摘除术在临床上的应用也日益广泛。

三、颈椎后纵韧带骨化症

颈椎后纵韧带骨化症(ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL)系颈椎后纵韧带异常增殖并骨化导致椎管容积减小,进而引起脊髓损害和四肢功能障碍的一种疾病。

【病因和病理】后纵韧带骨化症的病因尚不明确,多见于黄种人,与遗传代谢、外伤等因素有关。后纵韧带骨化沿纵轴生长或向椎管内生长,当发展到一定程度压迫脊髓后出现症状和体征,其表现与颈椎管狭窄症或脊髓型颈椎病相似。后纵韧带骨化症在颈椎发病率最高,其次是胸椎和腰椎。

【临床表现】本病发病年龄多在 50~60 岁,男性多于女性。病人常诉头颈痛,四肢感觉异常或功能障碍。最典型的症状是行走不稳,晚期可伴有大小便功能障碍。病人的病史较长,四肢和大小便功能障碍症状逐渐加重。检查时,上肢或四肢有不同程度的感觉障碍,四肢肌力减退,双下肢肌张力增高。腱反射亢进,严重者膝、踝阵挛阳性, Hoffmann 征或 Babinski 征阳性。

【影像学检查】颈椎 CT、MRI 检查对该病的诊断有重要意义, X 线侧位片和 CT 平扫或二维重建可见椎体后方有致密骨化影,脊髓受压变扁(图 69-5)。依据韧带骨化范围和形态分为四种类型。①连续型:韧带连续跨越 2 个节段以上。②局灶型:骨化局限在单个椎节。③间断型:多个椎节不连续的骨化影。④混合型:出现上述两型或两型以上者(图 69-6)。

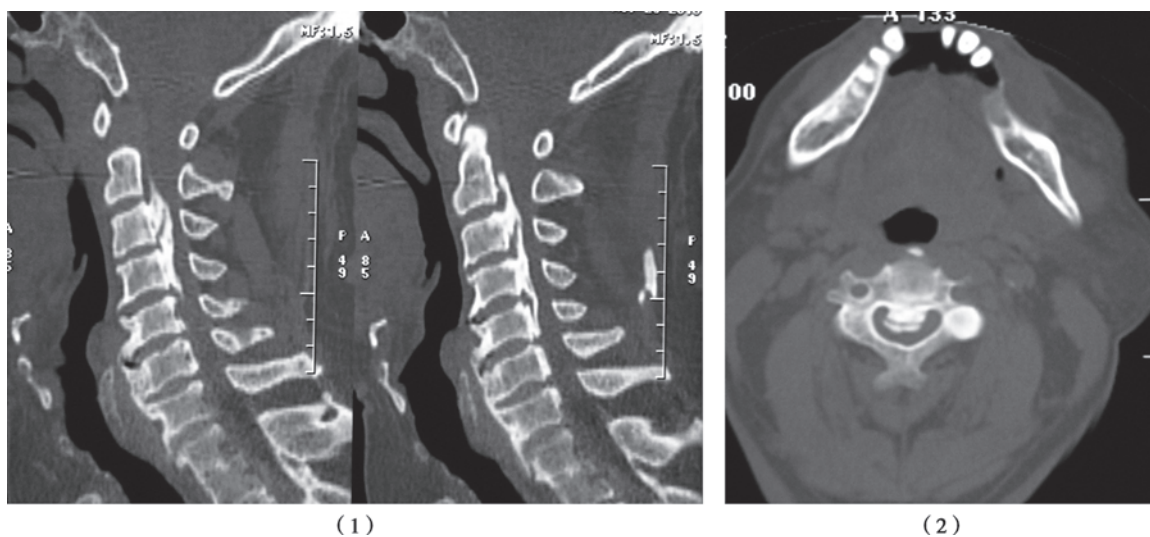


图 69-5 颈椎后纵韧带骨化症 CT 结果

矢状位重建(1)及轴位像(2)示椎体后缘高密度条状骨化灶,基底部宽,游离缘突起,似山丘状。

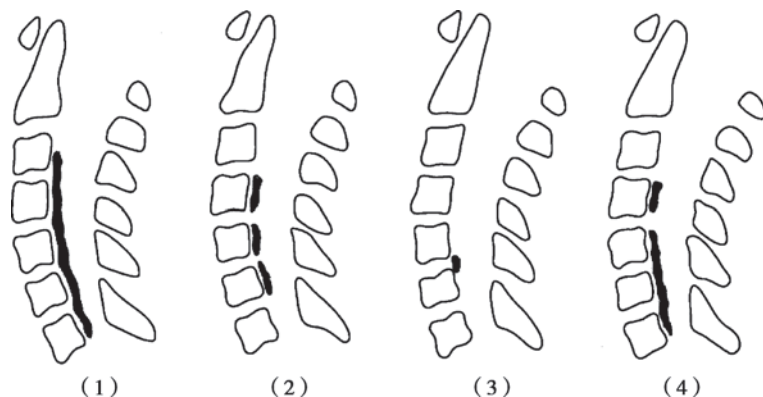


图 69-6 颈椎后纵韧带骨化类型

(1)连续型 (2)间断型 (3)局灶型 (4)混合型

【治疗】

1. 非手术治疗 若症状仅有轻度肢体疼痛或麻木,不影响工作和生活,可采用非手术疗法。常用的有休息、口服消炎镇痛药、理疗等。

2. 手术治疗 若有明显的脊髓压迫症状,则需手术治疗。手术方法包括后路手术、前路手术和前后路联合手术,根据不同的病变类型加以选择。

第二节 | 腰椎退行性疾病

一、腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation)是指腰椎间盘发生退行性改变以后,在外力作用下,纤维环部分或全部破裂,单独或者连同髓核、软骨终板向外突出,刺激或压迫窦椎神经和神经根引起的以腰腿痛为主要症状的一种病变。腰椎间盘突出症是骨科的常见病和多发病,是引起腰腿痛的最常见原因。

【病因】

1. 椎间盘退变是根本原因 腰椎间盘在脊柱的运动和负荷中承受巨大的应力。随着年龄的增长,椎间盘逐渐发生退变,纤维环和髓核的含水量逐渐下降,髓核失去弹性,纤维环逐渐出现裂隙。在退变的基础上,劳损积累和外力的作用下,椎间盘发生破裂,髓核、纤维环甚至终板向后突出,严重者压迫神经产生症状。

2. 损伤 积累损伤是椎间盘退变的主要原因。反复弯腰、扭转等动作最易引起椎间盘损伤,故本病与职业有一定关系。驾驶员长期处于坐位和颠簸状态,以及从事重体力劳动者,因过度负荷,均易发生椎间盘早期退变。急性的外伤可以作为椎间盘突出的诱发因素。

3. 妊娠 妊娠期间整个韧带系统处于松弛状态,而腰骶部又承受比平时更大的应力,增加了椎间盘突出风险。

4. 遗传因素 小于20岁的青少年病人中约32%有阳性家族史。

5. 发育异常 腰椎骶化、骶椎腰化和关节突不对称等腰骶部先天发育异常,使下腰椎承受异常应力,均会增加椎间盘的损害。

【病理和发病机制】 椎间盘由髓核、纤维环和软骨终板构成,由于椎间盘承受躯干及上肢的重量,在日常生活及劳动中,易发生劳损。椎间盘仅有少量血液供应,营养主要靠软骨终板渗透,较为有限,因而极易发生退变。

椎间盘的生化成分为胶原、蛋白多糖、弹性蛋白和水。在椎间盘退变时,I型胶原增加而II型胶原减少,髓核中出现I型胶原。同时椎间盘中蛋白多糖含量下降,弹性蛋白含量明显减少,弹性纤维密度降低,出现裂隙和不规则空洞等。髓核中的水分由出生时的90%下降到30岁的70%,至老年保持较稳定的状态。

关于椎间盘突出产生腰腿痛的机制,目前还存有争议,看法比较一致的理论有以下两种。①机械性压迫:一般认为,神经根受到突入椎管的髓核的急性机械性压迫会产生腰腿痛症状,突出的大小直接影响疼痛的程度。但此理论不能解释临床上很多现象。②炎症反应:突出的髓核作为生物化学和免疫学刺激物,引起周围组织及神经根的炎症反应,可能是引起病人临床症状的原因。

腰椎间盘突出症的分型方法较多,各有其根据及侧重面。根据其突出程度及影像学特征,结合治疗方法可作如下分型。

(1) 膨出型:纤维环有部分破裂,但表层完整,此时髓核因压力向椎管内局限性隆起,但表面光滑。这一类型经保守治疗大多可缓解或治愈。

(2) 突出型:纤维环完全破裂,髓核突向椎管,但后纵韧带仍然完整。此型有的需手术治疗。

(3) 脱出型:髓核穿破后纵韧带,形同菜花状,但其根部仍然在椎间隙内。需手术治疗。

(4) 游离型:大块髓核组织穿破纤维环和后纵韧带,完全突入椎管,与原间盘脱离。需手术治疗。

(5) Schmorl 结节及经骨突出型:前者指髓核经上、下软骨板的发育性或后天性裂隙突入椎体松质骨内;后者是指髓核沿椎体软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带方向突出,形成椎体前缘的游离骨块。这两型临床上无神经症状,无需手术治疗。

【临床表现】 腰椎间盘突出症常见于 20~50 岁的病人,男女比例约 (4~6):1。病人多有弯腰劳动或长期坐位工作史,首次发病常在半弯腰持重或突然扭腰动作过程中发生。

1. 症状

(1) 腰痛:腰椎间盘突出症的病人,绝大部分有腰痛。腰痛可出现在腿痛之前,亦可在腿痛同时或之后出现。发生腰痛的原因是椎间盘突出刺激了外层纤维环及后纵韧带中的窦椎神经纤维。

(2) 坐骨神经痛:由于 95% 左右的椎间盘突出症发生在腰 4~腰 5 及腰 5~骶 1 间隙,故多伴有坐骨神经痛。坐骨神经痛多为逐渐发生,疼痛为放射性,由臀部、大腿后外侧、小腿外侧至足跟部或足背。有的病人为了减轻疼痛,松弛坐骨神经,行走时取前倾位,卧床时取弯腰侧卧屈髋屈膝位。坐骨神经痛可因打喷嚏或咳嗽时腹压增加而加剧。在高位椎间盘突出时(腰 2~腰 3,腰 3~腰 4),椎间盘可压迫相应的上腰段神经根而出现大腿前内侧或腹股沟区疼痛。

(3) 马尾综合征:中央型的腰椎间盘突出症可压迫马尾神经,出现大小便功能障碍和鞍区感觉异常。急性发病时应作为急诊手术的指征。

2. 体征

(1) 腰椎侧凸:是一种为减轻疼痛的姿势性代偿畸形,具有辅助诊断价值。如髓核突出在神经根的肩部,上身向健侧弯曲,腰椎凸向患侧可松弛受压的神经根;当突出髓核在神经根腋部时,上身向患侧弯曲,腰椎凸向健侧可缓解疼痛(图 69-7)。

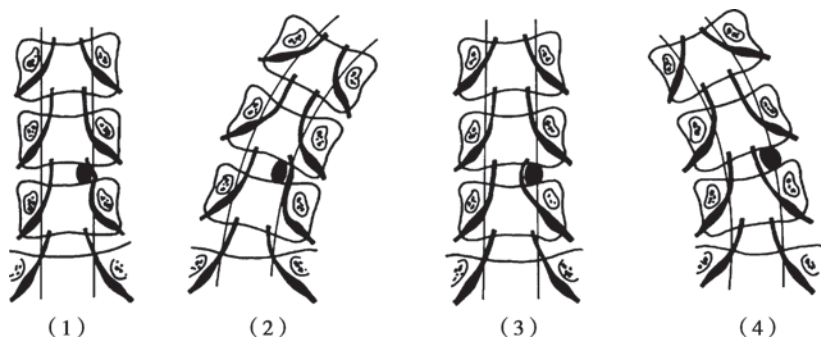


图 69-7 姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系

(1) 椎间盘突出在神经根腋部时 (2) 神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解 (3) 椎间盘突出在神经根外侧时 (4) 神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解

(2) 腰部活动受限:几乎所有病人都有不同程度的腰部活动受限,其中以前屈受限最明显,这是由于前屈位时进一步促使髓核向后移位并增加对受压神经根的牵张。

(3) 压痛及骶棘肌痉挛:大部分病人在病变间隙的棘突间有压痛,按压椎旁 1cm 处有沿坐骨神经的放射痛。约 1/3 病人有腰部骶棘肌痉挛,使腰部固定于强迫体位。

(4) 直腿抬高试验及加强试验:病人仰卧,伸膝,被动抬高患肢,正常人神经根有 4mm 的滑动度,

下肢抬高到 60°~70° 始感腘窝不适。本症病人神经根受压或粘连使滑动度减小或消失,抬高在 60° 以内即可出现坐骨神经痛,称为直腿抬高试验阳性。在直腿抬高试验阳性时,缓慢降低患肢高度,待放射痛消失,再被动背伸踝关节以牵拉坐骨神经,如又出现放射痛,称为加强试验阳性(图 69-8)。

(5) 神经系统表现

1) 感觉异常:多数病人有感觉异常。腰 5 神经根受累者,小腿外侧和足背的痛、触觉减退;骶 1 神经根受压时,外踝附近及足外侧的痛、触觉减退(表 69-2)。

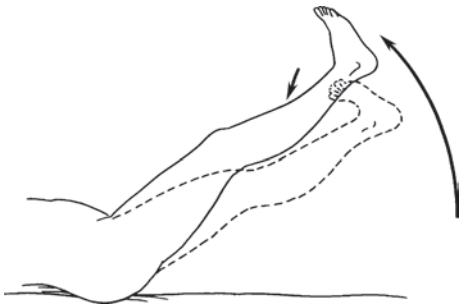


图 69-8 直腿抬高试验(实线)和加强试验(虚线)

表 69-2 腰神经根病的神经定位

受累神经	关键感觉区	关键运动肌	反射
L ₂	大腿前中部	屈髋肌(髂腰肌)	
L ₃	股骨内髁	膝伸肌(股四头肌)	膝反射
L ₄	内踝	足背伸肌(胫骨前肌)	
L ₅	第三跖趾关节背侧	足跖长伸肌	
S ₁	足跟外侧	足跖屈肌(小腿三头肌)	踝反射

2) 肌力下降:若神经受压严重或时间较长,病人可有肌力下降。腰 5 神经根受累时,足跖趾背伸肌肌力下降;骶 1 神经根受累时,足跖屈肌肌力减弱。

3) 反射异常:根据受累神经不同,病人常出现相应的反射异常。踝反射减弱或消失表示骶 1 神经根受累;骶 3~骶 5 马尾神经受压,则表现为肛门括约肌张力下降及肛门反射减弱或消失。

3. 影像学及其他检查

(1) X 线平片:通常作为常规检查。一般摄腰椎正、侧位片,若怀疑脊椎不稳,可以加摄屈、伸动力位片和双斜位片。腰椎间盘突出症的病人,腰椎 X 线平片的表现可以完全正常,但很多病人也会有一些阳性发现。在正位片上可见腰椎侧凸,在侧位片上可见生理前凸减少或消失,椎间隙狭窄。在 X 线平片上还可以看到纤维环钙化、骨质增生、关节突肥大和硬化等退变的表现。

(2) 造影检查:脊髓造影、硬膜外造影、椎间盘造影等方法可间接显示有无椎间盘突出及其程度。由于这些方法为有创操作,有的存在并发症,有的技术复杂,所以目前在临床应用较少,在一般的诊断方法不能明确时才慎重进行。

(3) CT:能更好地显示脊柱骨性结构的细节。腰椎间盘突出症在 CT 上的表现有椎间盘后缘变形突出、硬脊膜囊受压变形、硬膜外脂肪移位、硬膜外间隙中软组织密度影及神经根鞘受压移位等(图 69-9)。CT 还能观察椎间小关节和黄韧带的情况。

(4) MRI:能清楚地显示出人体解剖结构的图像,对于腰椎间盘突出症的诊断有极大帮助。MRI 可以用于全面地观察各椎间盘退变情况,也可以了解髓核突出的程度和位置(图 69-10),并鉴别是否存在椎管内其他占位性病变。在读片时需注意矢状位片和横轴位片要对比观察,方能准确定位。

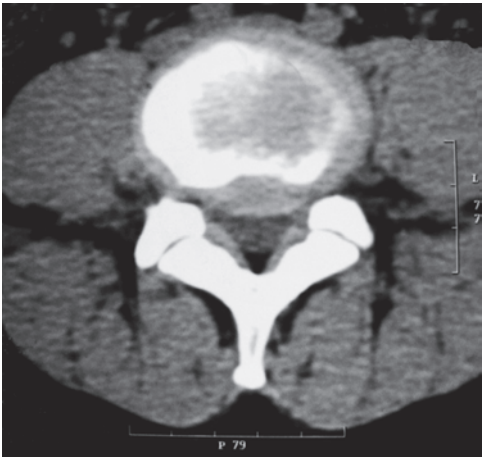


图 69-9 CT 横断面图像显示腰椎间盘突出



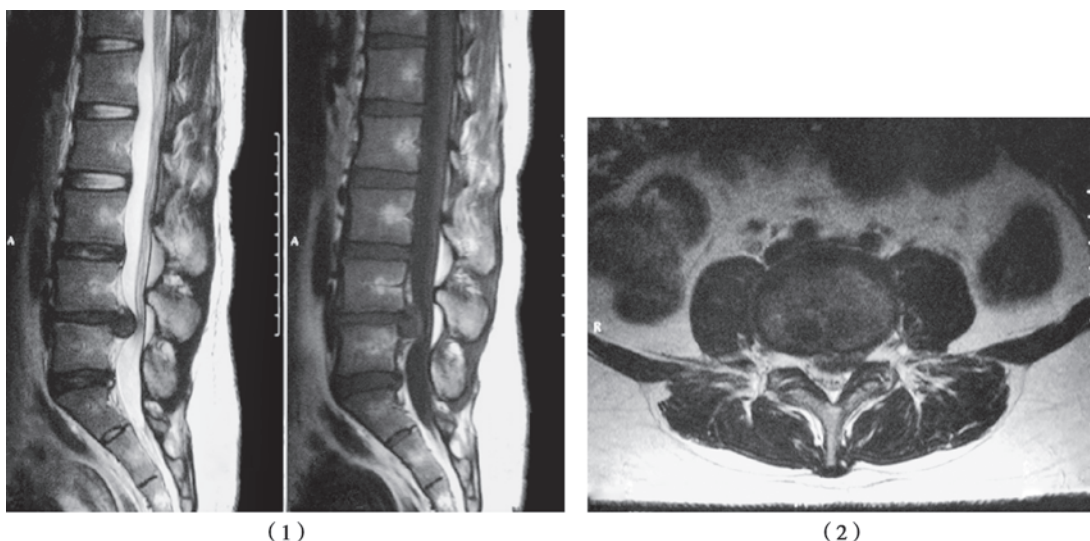


图 69-10 腰 4~腰 5 椎间盘突出的 MRI

矢状位(1)及横轴位(2)MRI 示腰 4~腰 5 较大的椎间盘突出,压迫硬膜囊。

(5) 其他:肌电图等电生理检查有助于腰椎间盘突出症的诊断,并可以推断神经受损的节段。

【诊断】 典型的腰椎间盘突出症病人,根据病史、症状、体征以及在 X 线平片上相应的节段有椎间盘退行性改变,即可作出初步诊断,结合 X 线、CT、MRI 等方法,能准确作出病变间隙、突出方向、突出物大小、神经受压情况的诊断。需注意的是,对仅有 CT、MRI 表现而无临床表现者,不应诊断本病。

【鉴别诊断】

1. **腰肌劳损** 中年人多发,与长期保持一种劳动姿势有关。无明显诱因的慢性疼痛为主要症状,腰痛为酸胀痛,休息后可缓解。在疼痛区有固定的压痛点,在压痛点进行叩击,疼痛反而减轻。直腿抬高试验阴性,下肢无神经受累表现。痛点局部封闭有良好的效果。

2. **第三腰椎横突综合征** 主要表现为腰痛,少数可沿骶棘肌向下放射。检查见骶棘肌痉挛,第三腰椎横突尖压痛,无神经受累体征。局部封闭有很好的近期疗效。

3. **梨状肌综合征** 坐骨神经从梨状肌下缘或穿梨状肌下行,如梨状肌因外伤、先天异常或炎症而增生、肥大、粘连,均可以在收缩过程中刺激或压迫坐骨神经而出现症状。病人主要表现为臀部和下肢疼痛,症状的出现和加重常与活动有关,休息可明显缓解。查体可见臀肌萎缩,臀部深压痛及直腿抬高试验阳性,但神经定位体征多不明确。髋关节外展、外旋位抗阻力时,可诱发病状。

4. **椎管狭窄症** 椎管狭窄症是指多种原因所致椎管、神经根管、椎间孔的狭窄,并使相应部位的脊髓、马尾神经或神经根受压的病变。临床上以腰痛、马尾神经或腰神经根受压症状为主要表现,以神经源性间歇性跛行为主要特点。主诉症状多而阳性体征少。结合 CT 和 MRI 检查可明确诊断。

5. **腰椎滑脱与椎弓峡部裂** 表现为下腰痛,滑脱较重时可产生神经根症状,且常诱发椎间盘退变、突出。腰骶部侧位片可以了解滑脱的程度,斜位片可以了解有无峡部裂。MRI 检查可明确脊髓和神经受压情况。

6. **腰椎结核** 有结核病史或接触史。常有午后低热、乏力等全身中毒症状,血沉快。X 线片上有明显的骨破坏,受累的椎体间隙变窄,病灶旁有寒性脓肿阴影。

7. **脊柱肿瘤** 病人腰痛呈进行性加重,平卧不能减轻。恶性肿瘤有贫血和恶病质,血沉快,碱性或酸性磷酸酶升高。X 线片显示骨破坏,CT 和 MRI 均可与椎间盘突出症相鉴别。

8. **椎管内肿瘤** 发病较慢,但呈进行性加重。首先出现足部的麻木并自下而上发展,感觉、运动障碍,反射减弱,不只限于某一神经的支配区。括约肌功能障碍逐渐出现并加重。脑脊液检查及 MRI 检查可鉴别。

9. 盆腔疾病 早期盆腔的炎症、肿瘤等,当其本身症状尚未充分表现时,可刺激腰骶神经根而出
现腰骶部疼痛,或伴有下肢痛。超声、CT 和 MRI 等检查可以协助诊断。

10. 下肢血管病变 单纯腿痛的病人须注意与血管病变相鉴别。检查时注意肢体的皮温、皮色、
血管搏动等情况,必要时行多普勒超声或 DSA 检查明确诊断。

【治疗】

1. 非手术治疗

(1) 适应证:①初次发病,病程较短的病人;②休息以后症状可以自行缓解者;③由于全身疾病或
有局部皮肤疾病,不能施行手术者;④不同意手术者。

(2) 治疗方法:①卧床休息,一般严格卧床 3 周,戴腰围逐步下地活动;②非甾体抗炎药;③牵引
疗法,骨盆牵引最常用;④理疗。

2. 手术治疗

(1) 适应证:①腰腿痛症状严重,反复发作,经半年以上非手术治疗无效,且病情逐渐加重,影响
工作和生活者;②中央型突出有马尾神经综合征、括约肌功能障碍者,应进行急诊手术;③有明显的神
经受累表现者。

(2) 手术方法:①传统开放手术,包括全椎板切除髓核摘除术、半椎板切除髓核摘除术以及椎
板开窗髓核摘除术。②显微外科腰椎间盘突出术:利用显微镜辅助手术,行椎间盘摘除。③微创
椎间盘摘除手术:最初有经皮髓核切吸术,随着技术的发展,后来出现微创内镜下椎间盘切除术
(microendoscopic discectomy, MED),以及经皮内镜下腰椎间盘突出术(percutaneous endoscopic lumbar
discectomy, PELD)、单侧双通道脊柱内镜(unilateral biportal endoscopy, UBE)下椎间盘切除术等。近
年来以 PELD 为代表的经皮脊柱内镜技术发展迅速,因其损伤小、恢复快等优点,在临床上的应用越
来越广泛。④人工椎间盘置换术:其手术适应证尚存在争议,选择此手术须谨慎。

二、腰椎管狭窄症

腰椎管狭窄症(lumbar spinal stenosis)是一种临床综合征,普遍认可的定义是指除外导致腰椎管
狭窄的独立的临床疾病以外的任何原因引起的椎管、神经根管和椎间孔等的任何形式的狭窄,并引起
马尾神经或神经根受压的综合征。依据其病因可分先天性、发育性和继发性椎管狭窄,后者包括退行
性、医源性、创伤性和其他椎弓峡部裂并椎体滑脱等所致的椎管狭窄。临床上多见的为退行性椎管
狭窄。

【病因和病理】 腰椎管的形状在不同的节段有所不同。在成人 $L_1\sim_2$ 节段为卵圆形,而 $L_3\sim_5$ 节段
多为三角形或三叶草形。腰椎退变发生椎间盘膨出,黄韧带出现皱褶,椎体后缘骨赘形成,关节突关
节增生、内聚等,使椎管容积缩小,神经根或马尾神经受压。同时椎管内静脉丛回流障碍,可引起神经
缺血。压迫时间越长,神经功能的损害越重。但有些生理性退变即使影像学检查有较重的椎管狭窄,
亦可无神经症状。

依据腰椎管狭窄的部位分为中央型椎管狭窄、神经根管狭窄和侧隐窝狭窄。

【临床表现】 由于腰椎管狭窄多为退行性椎管狭窄,故发病年龄多为中老年。病人往往有腰痛
多年,后出现一侧或双侧下肢痛,每因站立或行走后疼痛加重。有时伴有感觉异常。病人活动行走后
除了有疼痛、麻木的症状外,亦可因步行距离增加而感小腿乏力,此类症状可因休息、下蹲而缓解,再
度行走活动又复出现,称之为神经源性间歇性跛行。

体格检查时往往表现为症状重、体征轻。通常腰椎前凸减小,腰椎前屈正常、背伸受限,腰椎后伸
时,可感腰骶部痛,或下肢痛并麻木,可出现神经根受压的体征,严重时引起马尾神经压迫症,导致括
约肌功能障碍。

【影像学检查】 X 线平片示腰椎退行性改变,如骨赘形成,椎间隙狭窄,腰椎生理前凸减小或反

常。腰椎 CT 轴位片示腰椎间盘突出,关节突关节增生、内聚(图 69-11)。腰椎 MRI T₁ 像可示多个椎间盘突出,T₂ 像示多个椎间盘信号减低,硬膜囊呈蜂腰状狭窄。

【鉴别诊断】

1. 腰椎间盘突出症 腰椎管狭窄症和腰椎间盘突出症的症状相似,主要鉴别点在于前者体征上较腰椎间盘突出症少,直腿抬高试验常为阴性,CT 检查腰椎间盘突出膨出而非突出,并有关节突关节增生、内聚。临床上常有腰椎管狭窄症合并腰椎间盘突出症的情况。

2. 腰椎关节突关节综合征 此种腰痛多见于中年女性,常因轻微腰部动作即突发腰痛,下肢痛往往不明显,无下肢间歇性跛行。影像学检查无特殊征象。

3. 腰背肌筋膜炎 可因劳累、活动出汗后受凉或上呼吸道感染后发病,常见疼痛部位在斜方肌、冈上肌、骶棘肌和臀肌。影像学检查示正常。

【治疗】 腰椎管狭窄症病人症状轻时可行非手术治疗,卧床休息可有效缓解下腰痛;物理治疗和甾体抗炎药可缓解症状。经非手术治疗无效、腰骶部疼痛较重、有明显间歇性跛行、影像学检查显示椎管狭窄严重者,则行单纯椎管减压术或减压植骨融合内固定术。

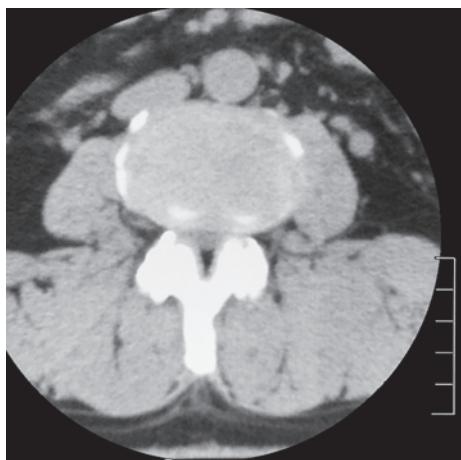


图 69-11 CT 示腰椎椎管狭窄(关节突关节增生、内聚)

三、腰椎滑脱症

脊柱滑脱中腰椎滑脱最为常见。腰椎滑脱(lumbar spondylolisthesis)系指相邻两椎体发生向前或向后相对位移。

【病因】 依据发生滑脱的原因,分为椎弓发育不良性、椎弓峡部裂性、退行性、创伤性、病理性和医源性滑脱。临床上以椎弓峡部裂性和退行性多见。

【临床表现】

1. 椎弓峡部裂性滑脱 起始症状较轻,以后可出现持续腰痛或合并下肢痛。卧床休息时缓解,活动加重。下肢痛可放射至小腿及足背或足外侧。在腰椎滑脱重的病人,可出现双侧下肢和大小便功能障碍症状。

检查时腰椎前凸增加,棘突间可有台阶感。腰椎前屈受限,直腿抬高试验时,腘窝处有紧张感。若有神经根受压,直腿抬高试验呈阳性。足趾背伸力减弱,跟腱反射减弱或消失。

2. 退行性腰椎滑脱 退行性腰椎滑脱的发病率随年龄增长而增高,发病部位以 L_{4~5} 为最多见,其次为 L_{3~4} 及 L₅~S₁。腰背痛由腰椎不稳、腰椎前凸增加和腰椎间盘突出退变、膨出刺激窦椎神经所致。当腰椎滑脱致神经根嵌压时,可出现坐骨神经痛,以及类似于椎管狭窄症的症状,即间歇性跛行。

检查时腰椎棘突往往无明显台阶状感,但可合并腰椎侧凸或后凸畸形,腰椎前屈运动正常,后伸受限。不同节段神经根受累时,出现相应神经根支配区疼痛或感觉障碍,以及相应肌力或反射异常。

【影像学检查】

1. 椎弓崩裂征象 X 线腰椎 45° 斜位片示上关节突轮廓似“狗耳”,横突似“狗头”,椎弓根似“狗眼”,下关节突似“狗前肢”,关节突间部或称峡部似“狗颈部”(图 69-12)。椎弓峡部崩裂时“狗颈部”可见裂隙。

2. Meyerding 腰椎滑脱分度 腰椎滑脱侧位片示上

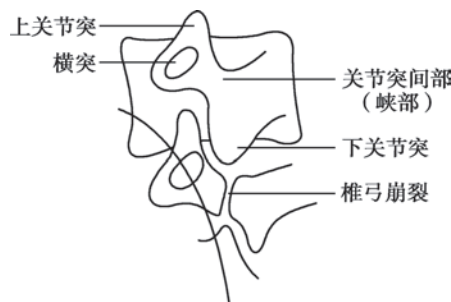


图 69-12 腰椎斜位片椎弓峡部裂征象示意图

一椎体对下一椎体发生向前移位。将下位椎体上缘分为 4 等份,并根据滑脱的程度不同分为以下四度。Ⅰ°:椎体向前滑动不超过椎体中部矢状径的 1/4 者;Ⅱ°:超过 1/4,但不超过 2/4 者;Ⅲ°:超过 2/4,但不超过 3/4 者;Ⅳ°:超过椎体中部矢状径的 3/4 者。

3. CT 可以进一步明确峡部完整性情况。MRI 检查可了解硬膜囊及马尾神经受压情况。

【治疗】

1. 病人症状较轻时保守治疗。卧床休息,应用非甾体抗炎药,牵引、支具保护,可有效缓解症状。
2. 退行性腰椎滑脱或峡部裂性腰椎滑脱,腰腿痛症状明显者,应行手术腰椎管减压、腰椎滑脱复位、内固定和植骨融合术。关于滑脱椎体的复位程度有争议,但关键是对滑脱间隙上位神经根的有效松解。

(冯世庆)



本章思维导图





本章数字资源

第七十章

骨与关节化脓性感染

第一节 | 化脓性骨髓炎

化脓性骨髓炎(pyogenic osteomyelitis)是由化脓性细菌感染引起的骨组织炎症。感染途径有三种:①血源性感染,由身体其他部位的感染病灶,如上呼吸道感染、皮肤疖肿、毛囊炎、泌尿生殖系统感染等,经血液循环播散至骨骼。②创伤后感染,如开放性骨折感染或骨折术后感染。③邻近软组织感染直接蔓延至骨骼,如脓性指头炎引起指骨骨髓炎,慢性小腿溃疡引起胫骨骨髓炎。本节主要介绍血源性化脓性骨髓炎。

一、急性化脓性骨髓炎

急性化脓性骨髓炎多发生于儿童和青少年,以骨质破坏与吸收为主。最常发生于胫骨近端和股骨远端,胫骨远端、肱骨近端、髌骨等部位也可发生。

【病因】最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌,约占75%,其次是乙型溶血性链球菌和革兰氏阴性杆菌。致病菌先在身体其他部位形成感染灶,一般位于皮肤或黏膜,如疖、痈、扁桃体炎或中耳炎等。原发病灶处理不及时、不正确或机体抵抗力下降、营养不良、疲劳等情况下,细菌进入血液循环,发生菌血症甚至脓毒症。菌栓进入骨滋养动脉后滞留于长骨干骺端的毛细血管内,这是因为该处血流缓慢。儿童骨骺板附近的微小终末动脉与毛细血管往往更为弯曲,形成血管祥,血流丰富且缓慢,细菌更易沉积,因此儿童长骨干骺端为好发部位(图70-1)。局部外伤后组织损伤、出血可能是本病诱因。

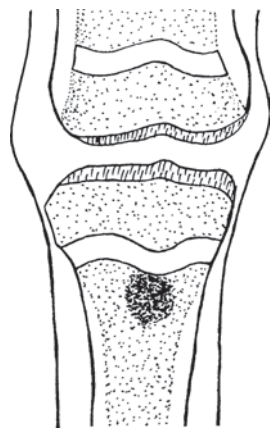


图70-1 急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图

【病理】病理变化主要表现为脓肿、骨质破坏和骨膜下新生骨。大量菌栓停滞在长骨干骺端,阻塞小血管,迅速发生骨质破坏,并有充血、渗出与白细胞浸润。白细胞释放的蛋白溶解酶破坏细菌,与坏死的骨组织以及渗出物等形成脓肿并逐渐增大,骨内压力逐渐增高。脓肿不断扩大,直到与邻近脓肿会合成为更大的脓肿,并向不同方向蔓延。

1. 向骨髓腔蔓延 由于儿童骨骺板抗感染力较强,脓液和细菌不易通过,所以多流入骨髓腔。

2. 突破干骺端皮质骨 脓液可沿哈弗斯管蔓延至骨膜下层,形成骨膜下脓肿,甚至冲破骨膜、软组织 and 皮肤,排出体外,形成窦道。骨质浸泡在脓液中失去血供,最终成为死骨。在死骨形成过程中,相邻的骨膜因炎性充血和脓液刺激而产生新骨,形成“骨性包壳”包裹骨干或死骨,包壳上有数个小孔与皮肤窦道相通。包壳内有死骨、脓液和炎性肉芽组织,往往引流不畅,成为骨性死腔。小块死骨可以被肉芽组织吸收,或被吞噬细胞清除,也可经皮肤窦道排出。大块死骨难以吸收或排出,长期留存体内(图70-2)。这是一个连续的病理过程,出现死骨、死腔、窦道和包壳,就意味着进入了慢性阶段。



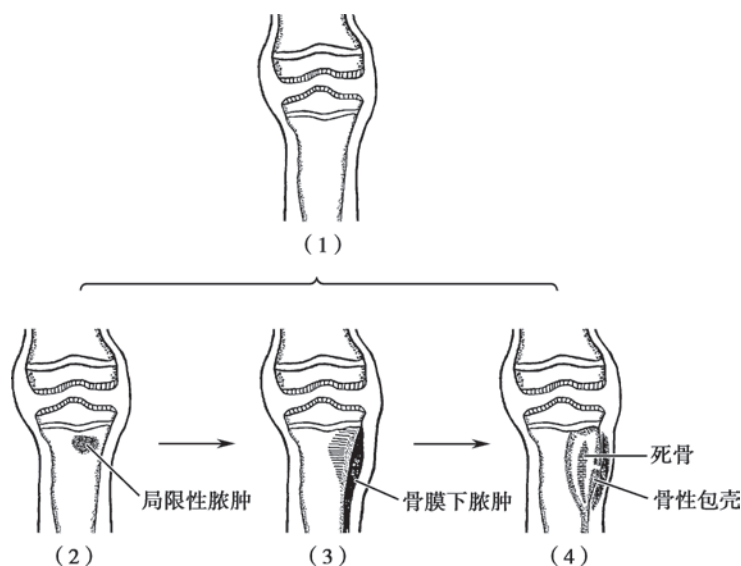


图 70-2 急性化脓性骨髓炎病理变化过程

(1) 正常 (2) 局限性脓肿 (3) 脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿 (4) 骨膜下脓肿逐渐增大, 穿破骨膜流入软组织, 并有死骨和包壳形成

3. 进入关节 由于儿童骨骺板的屏障作用, 直接蔓延而发生化脓性关节炎的机会甚少。但小儿股骨干骺端位于髋关节囊内, 脓液可以直接穿破骨皮质进入关节腔导致髋关节化脓性关节炎(图 70-3)。

【临床表现】典型的全身症状包括畏寒、高热、恶心、精神不振。起病急, 先有寒战, 继而高热至 39°C 以上。小儿可有躁动不安、呕吐与惊厥, 严重者可出现昏迷或休克。往往难以明确原发感染灶, 儿童发病前多有外伤史。

患肢局部早期剧痛, 周围肌痉挛, 因疼痛而抗拒主动与被动活动。局部皮温增高, 肿胀起初并不明显, 关节半屈曲位, 患处有深压痛。数天后局部出现肿胀, 压痛加剧, 提示已形成骨膜下脓肿。脓肿穿破骨膜形成软组织深部脓肿后疼痛反而减轻, 但局部红、肿、热更明显, 轻触即有压痛。如果病灶邻近关节, 可有反应性关节积液。脓液沿着骨髓腔蔓延, 肿胀与疼痛范围也会逐渐扩大。如病灶波及整个骨干, 骨质广泛破坏后有可能发生病理性骨折。

自然病程一般持续 3~4 周, 脓肿穿破骨膜后疼痛即刻缓解, 体温逐渐下降, 形成窦道, 疾病转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查 ①白细胞计数增高, 中性粒细胞比例可超过 90%; ②血沉增快; ③C 反应蛋白 (CRP) 升高, 比血沉更灵敏; ④血培养可以明确致病菌, 但有时难以培养成功, 特别是已经使用过抗生素者。在寒战高热期抽血培养或者初诊时连续培养 3 次 (每 2 小时一次), 可以提高血培养成功率。血培养明确致病菌的同时行药敏试验, 以指导抗生素选择。

2. 影像学检查 X 线平片检查在起病 14 天内往往无异常发现。典型 X 线表现有: ①软组织肿胀阴影。②不规则的虫蚀样骨质破坏, 骨小梁模糊、消失。骨质破坏可达骨干大部分或全部, 甚至骨皮质中断, 出现病理性骨折。③骨膜反应: 骨膜下脓肿刺激骨膜, 在骨皮质表面形成葱皮状、花边状或放射状致密影。CT 检查有助于评价骨膜下脓肿、软组织脓肿以及骨破坏的具体部位和范围。MRI 检查可以早期发现局限于骨内的炎性病灶, 并能明确病灶范围、水肿程度和有无脓肿形成。



图 70-3 脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图

3. 局部分层穿刺 用带内芯的穿刺针在压痛最明显处缓慢穿刺,边进针边抽吸,如未抽吸到液体则继续逐层深入,直至穿透骨膜和干骺端薄层皮质骨,抽出混浊液体或血性液体均应作涂片检查,涂片发现脓细胞或细菌即可明确诊断,同时还应作细菌培养与药敏试验。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 ①全身中毒症状如高热寒战,局部持续剧痛,患肢不愿活动,皮肤发红、肿胀、皮温高,有深压痛;②白细胞计数增高,中性粒细胞比例升高,血沉增快,C反应蛋白升高,血培养可能发现致病菌;③分层穿刺见脓液和炎性分泌物,涂片阳性;④X线平片发现骨质破坏、骨膜反应,因X线表现多在起病2周后出现,故不能作为早期诊断依据。

2. 主要鉴别诊断

(1) 急性蜂窝织炎和深部脓肿:①全身症状不相同。急性骨髓炎脓毒症症状重,急性蜂窝织炎和深部脓肿一般没有全身症状。②部位不一致。急性骨髓炎好发于干骺端,而蜂窝织炎与脓肿不常见于此处。③体征不一样。急性骨髓炎压痛部位深,早期表面红肿不明显,而软组织感染局部表面炎症反应明显。如鉴别困难,可行MRI检查。

(2) 骨肉瘤和尤因肉瘤:部分恶性骨肿瘤也可有发热和骨膜反应,但起病不急骤,病变部位以骨干居多,特别是尤因肉瘤。患处表面血管怒张并可摸到肿块。必要时行活组织检查以资鉴别。

【治疗】 急性化脓性骨髓炎一经诊断,应及时予以全身治疗和局部治疗,以免演变为慢性骨髓炎。

1. 全身治疗 包括支持治疗和抗生素治疗。全身支持治疗的目的是提高机体免疫力。可少量多次输新鲜血或球蛋白,给予高蛋白、高维生素饮食,高热时可应用物理降温,并注意保持水、电解质平衡,纠正酸中毒。抗生素治疗的原则是早期、联合、足量、全程,一旦考虑急性化脓性骨髓炎,应立即开始足量抗生素治疗,细菌培养和药敏试验结果出来之前,应联合使用抗生素,一种针对革兰氏阳性球菌,另一种则为广谱抗生素,后期根据药敏试验结果调整为敏感抗生素。一般要持续使用到症状和体征消失、血象正常及手术引流液清亮。

2. 局部治疗 包括患肢制动和手术治疗。患肢用石膏托或皮肤牵引制动,有利于炎症消散和减轻疼痛,防止病理性骨折和关节挛缩。手术目的包括:①引流脓液,减轻脓毒症症状。②阻止急性骨髓炎转变为慢性骨髓炎。手术治疗宜早,手术方法包括钻孔引流术(图70-4)或开窗减压引流术(图70-5)。在干骺端压痛最明显处作纵行切口,切开骨膜,排出骨膜下脓液。如无脓液,向两端各剥离骨膜2cm,范围不宜太大,在干骺端钻孔数个,或将各钻孔连成一片,用骨刀去除一部分皮质骨,形成一“骨窗”,反复冲洗后放置冲洗管和引流管各一根,以持续冲洗引流,冲洗液可以加入敏感抗生素。

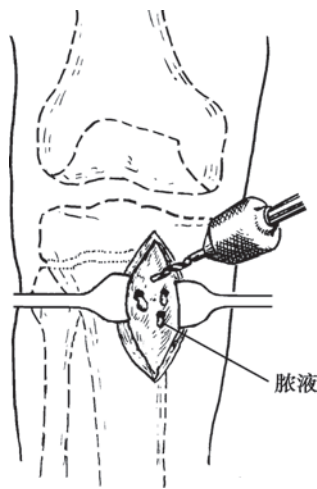


图70-4 胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图

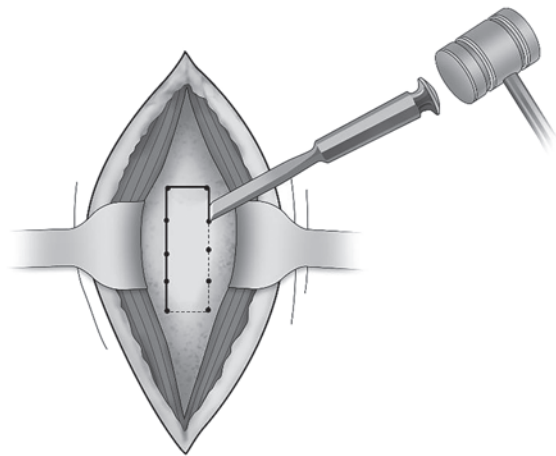


图70-5 开窗减压引流术示意图

二、慢性化脓性骨髓炎

慢性化脓性骨髓炎是由未能有效控制急性化脓性骨髓炎演变而来,全身症状大多消失,症状一般限于局部,引流不畅急性发作时可有全身表现。可以反复发作,甚至数年或数十年迁延不愈。

【病理】 主要病理特点为:①死骨和死腔内充满坏死肉芽组织和脓液,死骨浸泡在其中,成为经久不愈的感染源。②纤维瘢痕化。由于炎症经常反复急性发作,软组织内纤维瘢痕化,局部血运不良,修复功能差。③包壳。骨膜反复向周围生长形成板层状的骨包壳,包壳内有多处开口,称瘘孔,向内与死腔相通,向外与窦道相通。④窦道流脓。脓液经窦道口排出后,炎症可暂时缓解,窦道口闭合。表面皮肤菲薄,极易破损,当死腔内脓液积聚后可再次穿破,如此反复发作,表皮内陷深入窦道内,窦道壁形成大量炎性纤维瘢痕,窦道口周围皮肤色素沉着,极少数病例发生鳞状上皮癌。

【临床表现】 病变静止期往往无症状,可有局部肿胀,表面皮肤粗糙、色素沉着,肢体增粗变形,周围肌肉萎缩。极少数有肢体短缩、关节挛缩或僵硬。如有窦道未闭合,偶有小块死骨排出。急性发作时可有全身中毒症状,局部疼痛,皮肤发红、发热,肿胀加重,压痛明显。已经闭合的窦道再次破溃,流出脓液和死骨。

【辅助检查】 实验室检查一般无特殊异常发现。X线片可显示骨膜和骨皮质增厚,骨密度增高。最典型的表现密度增高的死骨,边缘不规则,其周围有透光带,为死腔,新生骨形成硬化的包壳将死骨包裹。骨干形态变粗、不规则,甚至弯曲变形,骨皮质密度不均,骨小梁失去正常排列,骨髓腔狭窄甚至消失(图 70-6)。

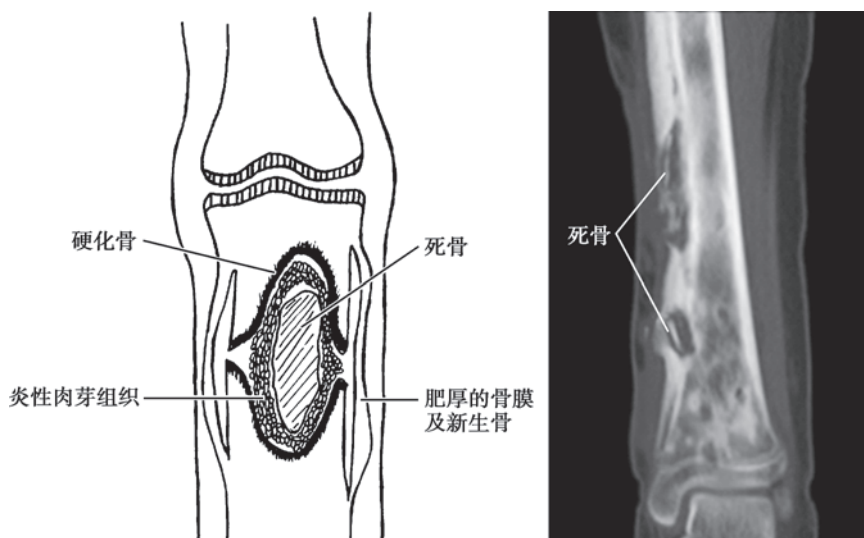


图 70-6 慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现

【诊断】 根据病史、症状和体征较易诊断本病,特别是曾有窦道排出死骨者更易明确。拍摄 X 线平片可以明确有无死骨并了解其形状、数量、大小、部位以及包壳生长情况。

【治疗】 以手术治疗为主,原则是清除死骨和炎性肉芽组织、消灭死腔、切除窦道和根除感染源。

1. 手术指征 有死骨形成、死腔及窦道流脓。

2. 手术禁忌证

(1) 慢性骨髓炎急性发作期,不宜行病灶清除术,应以抗生素治疗为主,积脓时宜切开引流。

(2) 有大块死骨但包壳尚未充分形成者,过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损,容易发生病理性骨折。

3. 手术方法 手术前应取窦道流出液行细菌培养和药敏试验,并于术前 2 日开始全身应用抗生素,以使手术部位组织有足够的抗生素浓度。

(1) 清除病灶: 显露病灶后取出全部死骨, 清理脓液, 切除坏死组织、肉芽组织和瘢痕组织, 直到组织新鲜并有出血为止。为彻底切除窦道, 可在手术前晚将小导管插入窦道内, 注入亚甲蓝染色作为标记。如骨髓腔已闭塞, 应凿去封闭髓腔的硬化骨, 改善血液循环。

(2) 消灭死腔: ①碟形手术, 也称 Orr 手术。凿去骨死腔潜行边缘, 成为一口大底小的碟形, 使周围软组织向碟形腔内填充, 以消灭死腔。②肌瓣填塞: 利用邻近肌瓣或带血管蒂的转位肌瓣填塞骨死腔, 因肌肉血液循环丰富, 与死腔壁愈合后可改善骨的血运。③抗生素骨水泥珠链填塞: 将含敏感抗生素的骨水泥制成串珠放在死腔内, 随着死腔底部新鲜肉芽生长填塞死腔的进程, 逐步抽出串珠。近年来临床上开始应用一些新型材料如可降解生物材料替代骨水泥。

(3) 冲洗引流: 于死腔中放置一根冲洗管和一根引流管, 术后持续冲洗和彻底引流。

(4) 病段切除: 非重要部位的慢性骨髓炎, 如腓骨、肋骨、髂骨翼等处, 可将病变部分整段切除。

(5) 闭合伤口: 伤口应争取一期缝合。但切除窦道后常因皮肤缺损而难以闭合, 伤口较大者, 应使用由湿到干的敷料覆盖, 2~3 日更换一次, 待其下方新鲜肉芽组织生长填平伤口时, 再用游离皮片覆盖创面。也可应用局部肌皮瓣、带蒂皮瓣、肌皮瓣转移或吻合血管的游离皮瓣、肌皮瓣闭合伤口。

三、局限性骨脓肿

如细菌毒力小或机体抵抗力强, 脓肿可被包围在骨质内, 成为局限性骨内脓肿, 称布罗迪脓肿 (Brodie abscess)。通常发生于长骨的干骺端, 多见于胫骨、股骨和肱骨。脓肿的内容物初期为炎性脓液, 中期为炎性肉芽组织, 后期则为感染性瘢痕组织。

通常无急性化脓性骨髓炎病史, 起病时一般无明显症状。病程往往持续数年之久, 当劳累或轻微外伤后可有急性发作。发作时局部疼痛及皮温升高, 罕有皮肤发红, 使用抗生素后炎症表现迅速消退。少数病例炎症不能控制时, 可出现皮肤破溃流脓。

实验室检查无特殊异常。X 线平片检查表现为骨内囊性病变, 周围有硬化骨包绕。

急性发作时全身使用抗生素治疗, 反复发作者需手术治疗。手术在急性发作控制后进行, 术前、术后都需使用抗生素。手术方法为彻底清除病灶内炎性组织, 冲洗干净, 取自体髂骨松质骨, 用咬骨钳咬成小颗粒状后与抗生素粉剂混匀, 填充囊腔, 伤口缝合后可望一期愈合。

四、硬化性骨髓炎

硬化性骨髓炎是一种由低毒力细菌感染引起的、以骨质硬化为主要特征的慢性骨髓炎, 又名 Garré 骨髓炎 (Garré osteomyelitis), 最常发生在股骨和胫骨。

一般没有全身症状, 以局部间歇性疼痛为主, 表现为久站时隐痛, 行走或劳累后加重, 偶有夜间疼痛。常在机体抵抗力下降时急性发作, 局部出现疼痛及皮温升高, 很少有红肿, 皮肤破溃更为罕见。

实验室检查没有特殊异常。X 线检查可见骨干局部或广泛骨质增生硬化现象, 表现为骨皮质增厚, 骨密度增高, 骨髓腔变窄甚至消失, 硬化骨与正常骨无明显界限。骨干呈梭形增粗, 无骨膜反应, 骨硬化区内偶见小的透光区 (图 70-7)。

急性发作时全身使用抗生素可以缓解疼痛。由于病灶部位骨质硬化, 药物难以通过血液循环进入病灶内, 因此往往需要手术治疗。手术应在急性发作控制后进行。

手术方法为削薄增厚的皮质骨, 然后行开窗, 彻底清除病



图 70-7 胫骨中上段骨干骨皮质增厚, 骨密度增高, 骨髓腔闭塞

灶,充分减压,置管引流,再闭合切口。髓腔内也可放置抗生素骨水泥珠链,手术后2周内逐渐抽出。术后常规全身使用抗生素。

五、化脓性脊柱炎

化脓性脊柱炎(pyogenic spondylitis)比较少见。临床上有两种类型,一种为椎体化脓性骨髓炎,另一种为椎间隙感染。

1. 椎体化脓性骨髓炎 致病菌以金黄色葡萄球菌最为多见。病原菌进入椎体的途径有三种:①通过血液途径播散。先有皮肤及黏膜化脓性感染病灶,致病菌经血液到达椎体。②邻近脊柱的软组织感染直接蔓延。③经淋巴播散至椎体。

本病多见于成人,以腰椎最为常见,其次为胸椎,颈椎极少发病。病变多局限于椎体,也可向椎间盘及上、下椎体蔓延,偶有经椎弓侵入椎管者。大多数病例形成椎旁脓肿,在腰椎为腰大肌脓肿,在上颈椎则为咽后壁脓肿。病变发展迅速,并有硬化骨形成,彼此融合成骨桥,甚至出现椎体间融合。

起病常急骤,有畏寒、寒战及高热,脓毒症症状明显。病人腰背痛或颈肩痛剧烈,卧床不起,不能翻身或转颈。椎旁肌肉痉挛,局部有压痛和叩击痛。

治疗以全身抗感染为主,必须使用足量有效的抗生素,血培养有助于明确致病菌,药敏试验指导选择合适的抗生素。绝对卧床可以缓解疼痛并有利于组织修复。椎旁有炎性脓肿或椎体有明显破坏者须行手术清除病灶。

2. 椎间隙感染 致病菌以金黄色葡萄球菌与白色葡萄球菌最为常见。细菌进入椎间隙的途径有两种:①经手术器械直接带入椎间隙,如椎间盘手术后感染。②经血液途径播散。皮肤黏膜或泌尿道感染都可以经血液播散至椎间盘内,以泌尿道感染最为常见。

因手术污染所致的椎间隙感染起病或急骤,或缓慢。由金黄色葡萄球菌所致的感染往往起病急骤,有寒战与高热,腰背痛剧烈,并有明显的神经根刺激症状,病人不敢翻身,轻微的震动即可触发肌肉痉挛和疼痛,原发病的神经根刺激症状和体征均加重。由毒力较低的细菌如白色葡萄球菌所致的感染则起病缓慢,全身症状与体征都较轻,病程趋向于慢性。

血源性椎间隙感染一般见于青壮年,儿童比较少见,腰椎的发病率较高。一般起病缓慢,有发热、食欲缺乏等症状,腰椎椎间隙感染者有腰背痛与坐骨神经痛。体征主要为压痛、腰肌痉挛与活动障碍,经过抗生素治疗后症状可缓解,一旦活动过多或停止治疗症状又加重。发热期间白细胞计数增高,血沉持续增快提示病变处于活动期。

治疗以全身抗感染和支持治疗为主。由于诊断往往延迟,特别是血源性椎间隙感染不易早期明确诊断,后期局部组织粘连明显,手术操作困难,并发症多,因此手术仅适用于以下情况:①神经症状进行性加重。②骨质破坏明显,脊柱畸形且有脊柱不稳。③有较大的椎旁脓肿形成。④感染复发。⑤保守治疗无效。手术方法包括病变椎间盘切除、椎管及神经根周围减压、植骨融合内固定。

第二节 | 化脓性关节炎

化脓性关节炎(pyogenic arthritis)为关节内化脓性感染,多见于儿童,好发于髋、膝关节。

【病因】 常见致病菌为金黄色葡萄球菌,约占85%,其他还有乙型溶血性链球菌、白色葡萄球菌、淋病奈瑟球菌、肺炎球菌和肠道杆菌等。

细菌进入关节的途径有:①血源性感染。身体其他部位化脓性病灶内的细菌通过血液循环播散至关节内。②邻近关节的化脓性病灶直接蔓延至关节腔内,如股骨头或髌骨骨髓炎蔓延至髌关节。③开放性关节损伤发生感染。④医源性感染,如关节手术后感染和关节腔注射药物后感染。本节主要介绍血源性化脓性关节炎。

【病理】化脓性关节炎的病理变化过程可以分为三个阶段,有时演变缓慢,有时发展迅速而难以区分。

1. 浆液性渗出期 细菌进入关节腔后,滑膜明显充血、水肿,有白细胞浸润和浆液性渗出。渗出物中含有大量白细胞,关节软骨未破坏,如治疗及时,渗出物可以完全被吸收而不遗留任何关节功能障碍。本期病理改变为可逆性。

2. 浆液纤维素性渗出期 病变继续发展,渗出物增多且混浊、黏稠,内含大量炎症细胞、脓细胞和纤维蛋白。滑膜炎症因滑液中出现了酶类物质而加重,血管通透性明显增加。大量纤维蛋白出现在关节液中,并沉积于关节软骨,影响软骨代谢。白细胞释放出大量溶酶体,可以协同破坏软骨基质,使之分解、断裂、塌陷,出现不同程度的关节软骨破坏,部分病变已不可逆,即使炎症控制后也会出现关节粘连与功能障碍。

3. 脓性渗出期 关节腔渗出物已转为明显的脓性,关节软骨广泛破坏,炎症侵犯至软骨下骨,关节周围亦出现蜂窝织炎。此期病变为不可逆性,修复后关节仍有重度粘连甚至发生纤维性或骨性强直(图 70-8),遗留严重关节功能障碍。

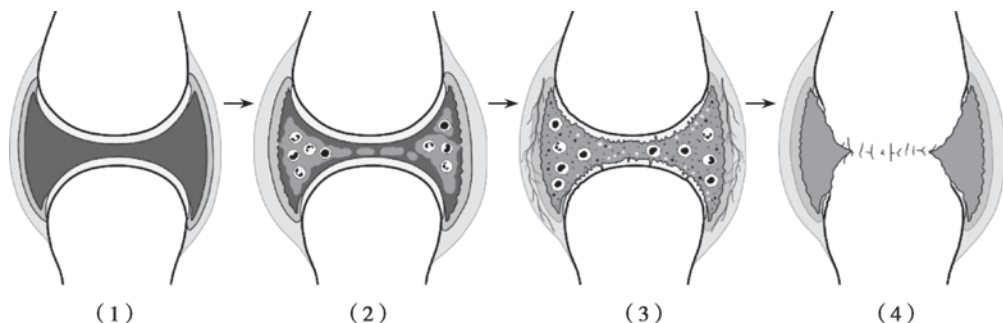


图 70-8 膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图

(1)正常 (2)浆液性渗出 (3)关节软骨破坏 (4)关节骨性强直

【临床表现】起病急骤,有寒战、高热等症状,体温可达 39℃ 以上,小儿甚至出现谵妄与昏迷,病变关节迅速出现疼痛与功能障碍,病人因剧痛往往拒作任何检查。浅表的关节如膝、肘关节局部红、肿、热、痛明显,关节常处于半屈曲位,以使关节囊松弛、关节腔容量增大从而减轻疼痛。膝关节积液时局部表现最为明显,可见髌上囊隆起,浮髌试验可为阳性,张力过高时难以完成浮髌试验。髌关节因周围肌肉丰富,局部红、肿、热不明显,常处于屈曲、外旋、外展位,有时表现为膝关节疼痛。因为关节囊坚厚结实,脓液难以穿透至软组织,一旦穿透至软组织内,则蜂窝织炎表现明显。深部脓肿穿破皮肤后可形成窦道,此时全身与局部炎症表现均迅速缓解,病变转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查 周围血白细胞计数和中性粒细胞比例升高,血沉增快,C 反应蛋白升高。寒战期抽血培养可检出病原菌,同时行药敏试验。关节穿刺抽出关节液,不同病理期关节液外观分别为清亮(浆液性)、混浊(浆液纤维素性)或黄白色(脓性),镜检可见大量白细胞(早期)和脓细胞(后期),涂片行革兰氏染色可见成堆阳性球菌。穿刺液应同时进行细菌培养和药敏试验。

2. 影像学检查 X 线平片检查早期可见关节周围软组织肿胀阴影,膝关节侧位片显示髌上囊明显肿胀,关节间隙增宽。随后出现骨质疏松,严重时因关节软骨破坏而出现关节间隙狭窄,软骨下骨骨质破坏呈虫蚀状。后期可出现关节挛缩畸形,关节间隙严重狭窄,甚至有骨小梁通过形成骨性强直。

【诊断与鉴别诊断】根据全身与局部症状和体征以及实验室检查,一般不难诊断。X 线表现出现较晚,不能作为早期诊断依据。关节穿刺(图 70-9)和关节液检查对早期诊断很有价值。外周血和关节液细菌培养与药敏试验有助于明确感染细菌和指导抗生素选择。

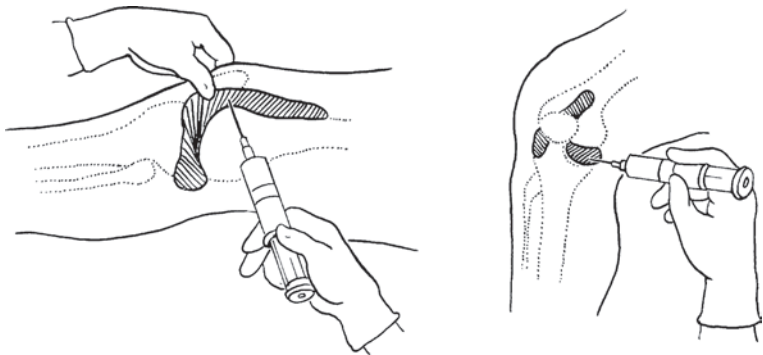


图 70-9 膝关节穿刺示意图

主要鉴别诊断见下表(表 70-1)。

表 70-1 化脓性关节炎的鉴别诊断

疾病	起病	发热	受累关节	好发部位	局部症状和体征	白细胞计数与中性粒细胞比例	血沉	X线表现	穿刺液检查
化脓性关节炎	急骤	高热	单发多,很少3个以上	膝、髋	急性炎症明显	高	快	早期无变化	清→混→脓性 多量脓细胞 可找到革兰氏阳性球菌
关节结核	缓慢	低热	单发多	膝、髋	急性炎症不明显	正常	快	早期无变化	清→混 可发现抗酸杆菌
风湿性关节炎	急	高热	多发性、对称性、游走性	全身大关节	有急性炎症,伴有心脏病	高	快	无变化	清,少量白细胞
类风湿关节炎	一般不急	小儿偶有高热	多发性(超过3个),对称性	全身大、小关节	有急性炎症,伴有小关节病变	可增高	快	早期无变化	清→草绿色,混浊,中等量白细胞,类风湿因子阳性
创伤性关节炎	缓慢,有外伤史	无	单发性	膝、踝、髋	无炎症表现	不高	正常	关节间隙窄,骨硬化	清,少量白细胞
痛风	急,夜间发作	可有中度发热或低热	多发,一般2个	第一跖趾关节	红肿明显	高	快	早期无变化	清→混,内有尿酸盐结晶

【治疗】

- 1. 全身治疗 早期足量全程静脉使用敏感抗生素,同时加强全身支持治疗。
- 2. 局部治疗 不同病理阶段选择不同的治疗方法。

(1) 关节腔注射抗生素:适用于浆液性渗出期和浆液纤维素性渗出期。关节穿刺抽出积液如尚未化脓,可在抽净积液后注入含抗生素的生理盐水,反复灌洗抽吸。一般每天 1~2 次,直到关节液清亮,镜检正常。如关节液逐渐变清,且局部症状和体征缓解,说明治疗有效,可以继续使用,直至关节



积液消失,体温正常。如抽出液变得更为混浊甚至成为脓性,说明治疗无效,应立即选择其他方法。

(2) 关节腔持续冲洗:适用于浅表大关节如膝关节的浆液纤维素性渗出期。经皮穿刺插入两根塑料管或硅胶管并留置在关节腔内,一根为冲洗管,另一根为引流管,用缝线固定在穿刺孔皮缘以防脱落。每日常经冲洗管注入抗生素溶液 2 000~3 000ml,待引流液清亮,培养无细菌生长后可停止冲洗,但引流管仍需继续保留,待局部症状和体征消失,体温和血象正常,再无引流液 3 天后可以拔除引流管。

(3) 关节镜手术:适用于浆液纤维素性渗出期和脓性渗出期。在关节镜下清除脓液和脓苔,彻底冲洗关节腔,留置冲洗管和引流管,术后持续冲洗引流。

(4) 关节切开引流术:适用于浆液纤维性渗出期和脓性渗出期。直视下清除病灶,术后予以持续冲洗引流。由于关节镜技术广泛普及,此种术式已很少应用。

(5) 患肢制动:用皮肤牵引或石膏固定关节于功能位,以减轻疼痛,控制感染扩散,预防挛缩畸形。

(6) 后期如存在病理性脱位,可行矫形手术。髋关节强直者可行人工全髋关节置换术(图 70-10)。

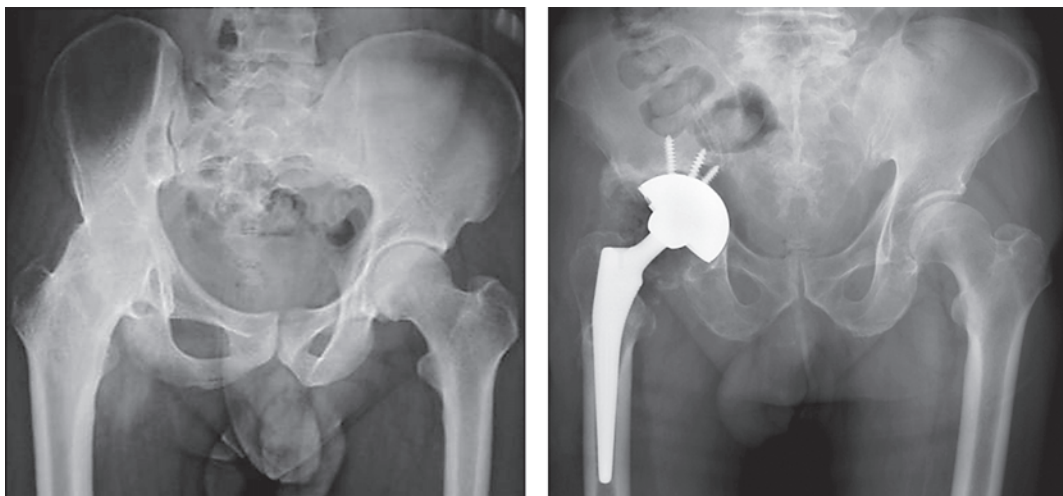


图 70-10 髋关节化脓性关节炎晚期强直,行人工全髋关节置换术

(雷光华)



本章思维导图





第一节 | 概 述

【发病特点】 骨与关节结核 (bone and joint tuberculosis) 是由结核分枝杆菌侵入骨或关节而引起的一种继发性感染性疾病。中医称“骨痨”。结核病是全世界成人因传染病而死亡的主要疾病之一。我国是全球结核病高发国家之一。

骨与关节结核是最常见的肺外继发性结核,其原发灶绝大多数为肺结核,大约占结核病人总数的5%~10%。其中脊柱结核最多见,约占50%以上,髌、膝关节结核各占约15%。骨与关节结核的好发部位都是一些负重大、活动多、易于发生损伤的部位。发病的高危人群包括:曾感染结核者、高发区移民、糖尿病或慢性肾功能不全者、营养不良者、长期使用免疫抑制剂者、艾滋病(AIDS)病人等。病人常有自身肺结核病史或家庭结核病史。可发生于任何年龄,男女发病率无明显差别。

【病理】 病原菌主要是人型结核分枝杆菌。结核分枝杆菌一般不能直接侵入骨或关节的滑膜引起骨与关节结核,主要是继发于原发肺结核或胃肠道结核,通过血液传播引起。骨与关节结核的最初病理变化是单纯性滑膜结核或单纯性骨结核,以后者多见。在发病初期,病灶局限于长骨干骺端,关节软骨面完好,如果在此阶段结核便被很好地控制住,则关节功能不受影响。如果病变进一步发展,结核病灶侵及关节腔,破坏关节软骨面,称为全关节结核。全关节结核若不能控制,便会出现破溃,产生瘘管或窦道 (sinus tract),并引起继发感染,此时关节已完全毁损,必定会遗留各种关节功能障碍(图71-1)。

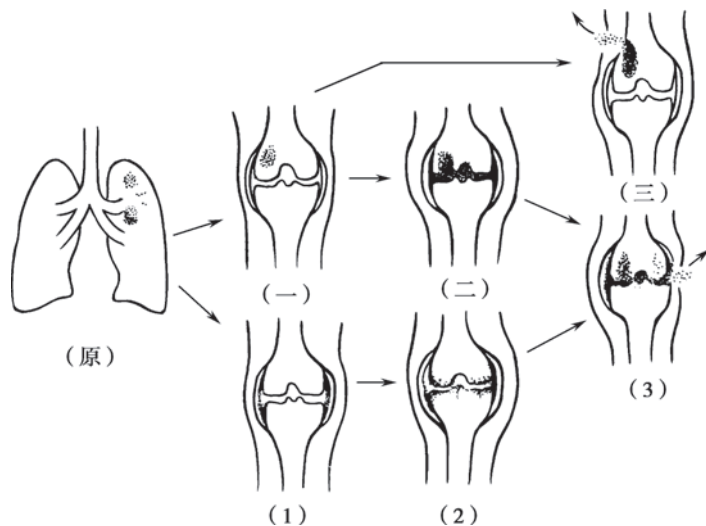


图71-1 骨与关节结核临床病理发展示意图

(原)原发病灶 (一)单纯骨结核 (二)由骨结核引起的全关节结核 (三)单纯骨结核穿破皮肤形成窦道 (1)单纯滑膜结核 (2)由滑膜结核引起的全关节结核 (3)全关节结核穿破皮肤形成窦道

【临床表现】

1. 全身症状 起病多较缓慢,症状隐匿,可无明显或只有轻微全身结核中毒症状,包括午后低热、乏力、盗汗。典型病例还可见消瘦、食欲缺乏、贫血等症状。少数起病急骤,可有高热,一般见于儿童。



2. 脊柱结核的临床表现 详见第二节“脊柱结核”。

3. 关节结核的临床表现 详见第三节“髋关节结核”、第四节“膝关节结核”。

4. 结核性脓肿 结核进一步发展,导致病灶部位积聚了大量脓液、结核性肉芽组织、死骨和干酪样坏死(caseous necrosis)组织。由于无红、热等急性炎症反应表现,故结核性脓肿称为“冷脓肿”(cold abscess)或“寒性脓肿”。脓肿可经过组织间隙流动,形成病灶外的脓肿。脓肿向体表溃破成窦道,经窦道流出米汤样脓液,有时还有死骨及干酪样坏死物质流出,称之为外瘰;也可与空腔内脏器官沟通形成内瘰,如与食管、肺、肠道和膀胱相通,可咳出、经大便排出或随尿液排出脓液。寒性脓肿溃破后产生混合性感染时,可出现局部急性炎症反应。若混合感染不能被控制,可引起慢性消耗、贫血、全身中毒症状,严重时致肝、肾衰竭,甚至死亡。

5. 后遗症 晚期病变静止后可产生各种后遗症,如:①关节功能障碍,如关节强直;②畸形,如关节屈曲挛缩畸形、脊柱后凸畸形;③双下肢不等长等。

【实验室检查】

1. 血液学 血常规检查可有轻度贫血,血白细胞计数一般正常,仅约 10% 病人有白细胞计数升高。血沉(ESR)在病变活动期明显增快,静止期一般正常,是用来检测病变是否静止和有无复发的重要指标。C 反应蛋白(CRP)的高低与疾病的炎症反应程度关系密切,故 CRP 亦可用于诊断结核活动性及判断临床疗效。

2. 细菌学

(1) 涂片抗酸染色镜检:涂片抗酸染色镜检可以对骨或关节结核脓液标本中的抗酸杆菌进行快速检测,是诊断骨与关节结核最为经典的检测方法。其优点是简单、快速、价廉。缺点:灵敏度低,特异度差。

(2) 结核分枝杆菌培养:结核分枝杆菌培养阳性是骨与关节结核诊断的重要指标,但由于结核分枝杆菌生长缓慢的习性,通常需要 4~8 周才能出结果,而且阳性率只有 30%~50%,耗时长,阳性率低,临床应用越来越少。

3. 免疫学 是用结核分枝杆菌的菌体成分制成抗原或抗体,检查病人血清中的结核抗体或抗原,具有检查速度快、操作简单、灵敏度和特异度均较高等特点。

(1) 结核菌素试验:结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)皮肤试验是基于Ⅳ型变态反应原理。其灵敏度和特异度低,试验结果不能简单用于确诊或排除结核。强阳性者对成人有助于支持结核病的诊断;或考虑为近期有结核感染,但尚未发病;对儿童特别是 1 岁以下儿童,可作为结核诊断的依据。

(2) T 细胞斑点试验(T-SPOT.TB):为近年来用于诊断骨与关节结核的一项新技术,由酶联免疫斑点试验进一步发展而来。采用外周血标本,检测结核感染者体内特异的效应 T 淋巴细胞,具有较高的灵敏度和特异度,但有一定的假阳性率。

(3) 血清结核抗体:结核抗体存在于各种体液标本中,血清结核抗体检测法具有重复性好、简单快捷、费用低、灵敏度和特异度也较高等优点,已成为结核病常用的辅助诊断手段之一。

4. 分子生物学 结核分枝杆菌基因(DNA)检测技术,可以直接对结核分枝杆菌的种系进行分类鉴定和药敏的检测,具有操作简便、反应快速、灵敏度高、特异度高等优点。

(1) 荧光定量 PCR(FQ-PCR):是一种新的核酸定量技术,相比于常规的 PCR 技术,不仅实现了从定性到定量的飞跃,而且特异度更强,重复性更好,自动化程度更高。

(2) 利福平耐药实时荧光定量核酸扩增(Xpert MTB/RIF):是一项发展十分迅速的结核病及耐药结核病的全自动快速分子诊断方法,具有操作简便、检测快、结果准等优点,是目前世界卫生组织(WHO)推荐的用于肺外结核和利福平耐药的诊断方法。

(3) 环介导等温扩增(LAMP):LAMP 是一种独特的核酸(DNA)扩增方法,操作方法简单,具有极高的特异度,是一种快速诊断结核病的方法,也是世界卫生组织(WHO)推荐的结核病诊断方法。

【**病理检查**】 病变部位穿刺活检以及手术后病理组织学和微生物学检查是确诊的重要方法。病理学检查见到典型结核性肉芽肿,且通过涂片镜检或其他细菌学检查证据证明为结核分枝杆菌感染是确诊的依据。在结核病灶清除术中细菌学标本的提取与送检是必要的。结核细菌学检查和病理组织学检查同时进行,互为补充,可提高确诊率。

【影像学检查】

1. **X线检查** 对诊断骨与关节结核十分重要,但一般在起病6~8周后才有普通X线片改变,故不能作出早期诊断。其特征性表现为区域性骨质疏松和周围少量钙化的骨质破坏病灶,周围可见软组织肿胀影。随着病变发展,可出现边界清楚的囊性变,并伴有明显硬化反应和骨膜反应。可出现死骨和病理性骨折。

2. **CT** 呈现二维或三维图像,可提供比普通X线片更多的信息。可以清晰地确定病灶的位置、死骨的情况、软组织病变的程度,特别是对显示病灶周围的寒性脓肿有独特的优点。还可在CT引导下穿刺抽脓和活检。

3. **MRI** 在结核炎症浸润阶段即可显示异常信号,比其他检查方法更为灵敏,有助于早期诊断。较X线和CT可以更清晰显示病灶范围、软组织异常、骨质破坏、椎间盘受累、椎管内脊髓神经受压程度。在与脊柱肿瘤、感染、骨折、退变等疾病的鉴别诊断方面有重要价值。

4. **超声** 可以探查深部寒性脓肿的位置和大小。可在超声定位下穿刺抽脓进行涂片和细菌培养。

5. **关节镜检查** 关节镜检查及滑膜活检对诊断滑膜结核很有价值。

【**治疗**】 应采用综合治疗方法,包括休息、疗养、营养、标准化疗药物和手术治疗等。其中抗结核药物治疗贯穿于整个治疗过程,在骨与关节结核治疗中占主导地位。

(一) 全身治疗

1. **支持治疗** 注意休息,避免劳累,合理加强营养,每日摄入足够的蛋白质和维生素。有贫血者应纠正贫血。

2. **抗结核药物治疗** 骨与关节结核的药物治疗应该遵循抗结核药物的治疗原则:①早期;②联合;③适量;④规律;⑤全程。按规定的疗程用药是确保疗效的前提,可改善和控制病变。

目前常用的抗结核药物为:异烟肼(INH)、利福平(RFP)、吡嗪酰胺(PZA)、链霉素(SM)、乙胺丁醇(EMB)。目前的药物抗结核治疗方案包括应用四联抗结核药物(异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇)的强化治疗阶段以及应用三联抗结核药物(异烟肼、利福平和乙胺丁醇)的持续治疗阶段。异烟肼与利福平为首选药物。由于链霉素对第Ⅷ对脑神经毒性作用强烈,现已不将其作为首选药物。肺外结核的疗程一般为12个月,对于骨与关节结核抗结核药物治疗周期,我国专家共识为:儿童一般不少于12个月,成人12~18个月,必要时可延长至18~24个月。抗结核药物的主要不良反应为肝损害、神经毒性、过敏反应、胃肠道反应、肾损害等,用药期间应定期检查肝、肾功能,并同时服用保肝等药物。发现异常及时予以相应处理。乙胺丁醇儿童需慎用。近年来发现喹诺酮类抗生素对人型结核分枝杆菌具有明显抑制作用。

经过抗结核药物治疗后,全身症状与局部症状都会逐渐减轻。判断骨与关节结核是否痊愈应当从病人主诉、临床检查、实验室检查、影像学表现及远期随访等方面进行判断。治愈的标准为:①全身情况良好,体温正常,食欲良好;②局部症状消失,无疼痛,窦道闭合;③3次血沉检查都正常;④影像学表现为脓肿缩小乃至消失,或已经钙化;无死骨,病灶边缘轮廓清晰;⑤起床活动已1年,仍能保持上述4项指标。符合标准的可以停止抗结核药物治疗,但仍需定期复查。

耐药结核化疗方案的制订,原则上需以药敏试验结果及既往用药史为基础。根据2020年WHO耐药结核治疗指南抗结核药物分组,推荐使用18个月以上的长疗程方案。

(二) 局部治疗

1. **局部制动** 有石膏固定、支具固定、牵引等。目的是保证病变部位的休息,减轻疼痛,固定制

动甚为重要。临床实践证明,全身药物治疗同时局部制动疗效更好。

2. 局部注射 局部注射抗结核药物具有药量小、局部药物浓度高和全身反应小的优点。最适用于早期单纯性滑膜结核病例。常用药物为异烟肼,剂量为 100~200mg,每周注射 1~2 次,视关节积液的多少而定。每次穿刺时如果发现积液逐渐减少,液体转清,说明有效果,可以继续穿刺抽液及注射抗结核药物;如果未见好转,应及时更换治疗方法。不主张对寒性脓肿进行反复抽脓与注入抗结核药物,多次操作会导致混合性感染和形成窦道。

3. 手术治疗

(1) 脓肿切开引流术:寒性脓肿有混合性感染,体温高,中毒症状明显者,因全身状况不好,不能耐受病灶清除术,可以作寒性脓肿切开引流。待全身情况改善后再行病灶清除术。但脓肿切开引流必然会有慢性窦道形成,为以后的病灶清除术带来很多困难。

(2) 病灶清除术:在全身性抗结核药物治疗下作病灶清除术可以取得疗效好、疗程短的效果。病灶清除术的手术适应证:①经规范抗结核药物治疗症状无缓解,病变仍有进展;②有明显的死骨和较大脓肿形成;③窦道流脓经久不愈;④脊柱结核有脊柱不稳定、脊髓马尾神经受压表现或严重后凸畸形等。手术禁忌证:①伴有其他脏器活动期结核者;②病情危重、全身状态差者;③合并其他疾病而不能耐受手术者。由于手术有可能造成结核分枝杆菌的血源性播散,为提高手术的安全性,术前要规范应用抗结核药物治疗 2~4 周。术后要继续完成规范化疗全疗程。

(3) 其他手术:①融合术,用于关节纤维性强直、挛缩或不稳定者;②截骨术,用以矫正关节、脊柱畸形;③人工关节置换术,用于关节功能丧失者,可以改善关节功能,但要严格把握适应证;④椎管减压术,用于出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫者;⑤植骨融合内固定术,用于骨质破坏严重,脊柱不稳定者等。

第二节 | 脊柱结核

脊柱结核(tuberculosis of spine)亦称结核性脊柱炎,发病率占骨与关节结核的首位,约占 50% 以上,绝大多数发生于椎体,附件结核仅有 1%~2%。椎体以松质骨为主,它的滋养动脉为终末动脉,结核分枝杆菌容易停留在椎体部位。腰椎结核发病率最高,其次是胸椎、颈椎。儿童、成人均可发生。

【病理】 椎体结核可分为中心型和边缘型两种。

1. 中心型椎体结核 多见于 10 岁以下的儿童,好发于胸椎。病变进展快,整个椎体被压缩成楔形。一般只侵犯一个椎体,也有穿透椎间盘而累及邻近椎体的情况(图 71-2)。

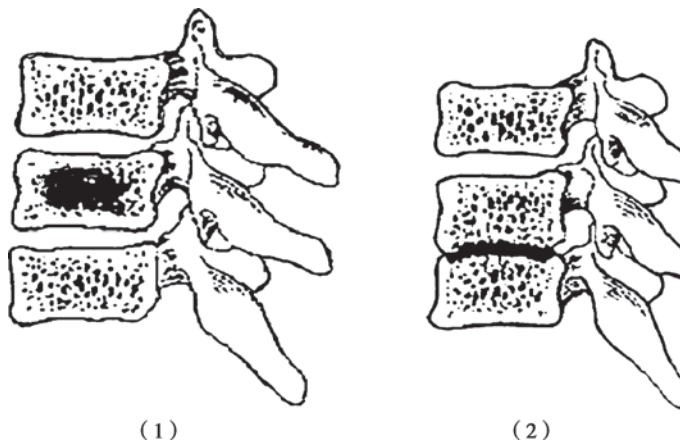


图 71-2 脊柱结核病理示意图

(1) 中心型结核,椎体中心骨质破坏 (2) 边缘型结核,椎间隙变窄

2. **边缘型椎体结核** 多见于成人,腰椎为好发部位。病变局限于椎体的上、下缘,很快侵犯至椎间盘及相邻的椎体。椎间盘破坏是本病的特征,导致椎间隙变窄(见图 71-2)。

椎体破坏后形成的寒性脓肿可以有两种表现:

(1) **椎旁脓肿**:脓液汇集在椎体旁,可在前方、后方或两侧,以积聚在两侧和前方比较多见。脓液将骨膜掀起,还可以沿着韧带间隙向上和向下蔓延,使数个椎体的边缘都出现骨侵蚀。它还可以向后方进入椎管内,压迫脊髓和神经根。

(2) **流注脓肿**:椎旁脓肿积聚至一定数量后,压力增高,会穿破骨膜,沿着肌筋膜间隙向下方流动,在远离病灶的部位出现脓肿(图 71-3)。例如:下胸椎及腰椎病变所致的椎旁脓肿穿破骨膜后,积聚在腰大肌鞘内,形成腰大肌脓肿。浅层腰大肌脓肿位于腰大肌前方的筋膜下,向下流动积聚在髂窝内,成为髂窝脓肿。深层的腰大肌脓肿可以穿越腰筋膜到腰三角,成为腰三角脓肿。腰三角是一个潜在的间隙,它的边缘是髂嵴后缘、竖脊肌的外缘与腹内斜肌的后缘。腰大肌脓肿还可沿腰大肌流注至股骨小转子处,成为腹股沟处深部脓肿。它还能绕过股骨上端的后方,流注至大腿外侧,甚至沿阔筋膜向下流至膝上部位(图 71-3)。

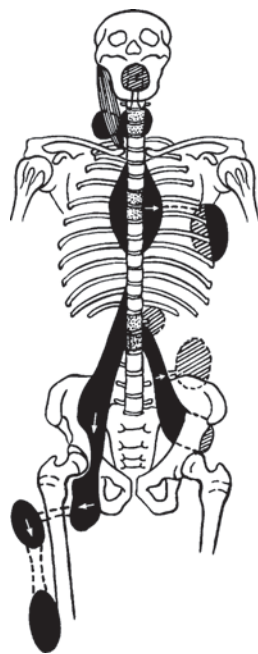


图 71-3 脊柱结核寒性脓肿的流注途径

【临床表现】

1. **结核全身中毒症状** 起病缓慢,有午后低热、疲倦、消瘦、盗汗、食欲缺乏与贫血等全身症状。儿童常有夜啼、呆滞或性情急躁等。

2. **局部表现** 主要有疼痛、肌肉痉挛、脊柱活动受限、神经功能障碍等。疼痛是最先出现的症状。初期疼痛多较轻,痛点也不局限;随病变进展,痛点多固定于脊柱病变平面的棘突或棘突旁。有时可伴有相应神经节段支配区的放射性疼痛。疼痛和病变椎体的不稳定造成肌肉痉挛,使脊柱处于某种固定的被动体位,活动明显受限。可伴有脊柱畸形和神经系统异常。有时以截瘫、后凸畸形、窦道为主诉。

(1) **颈椎结核**:除有颈部疼痛外,还有上肢麻木等神经根受刺激的表现,咳嗽、打喷嚏时会使疼痛与麻木加重。神经根受压时则疼痛剧烈。有咽后壁脓肿者妨碍呼吸与吞咽,睡眠时有鼾声。后期时可在颈侧摸到寒性脓肿所致的颈部肿块。

(2) **胸椎结核**:有背痛症状,必须注意,下胸椎病变的疼痛有时表现为腰骶部疼痛。脊柱后凸十分常见。胸椎结核发生截瘫最多见。

(3) **腰椎结核**:病人在站立与行走时,往往用双手扶住腰部,头及躯干向后倾,使重心后移,尽量减轻体重对病变椎体的压力。

后期病人有腰大肌脓肿形成,可在腰三角、髂窝或腹股沟处看到或摸到脓肿(寒性脓肿),为少数病人就诊原因。腰椎结核者脊柱后凸通常不严重,须仔细体检。

3. **拾物试验** 病人从地上拾物时,不能弯腰,需挺腰屈膝屈髋下蹲才能取物,称拾物试验阳性(图 71-4)。检查病儿的方法:病儿俯卧,检查者用双手提起病儿双足,将两下肢及骨盆轻轻上提,如有腰椎病变,由于肌痉挛,腰部保持僵直,生理前凸消失(图 71-5)。

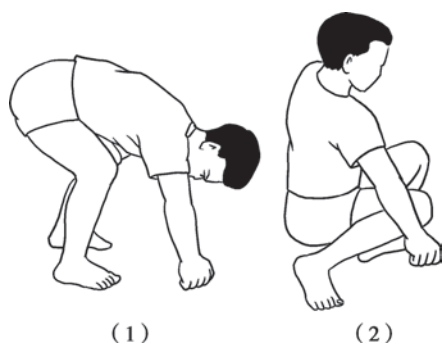


图 71-4 拾物试验

(1) 阴性 (2) 阳性

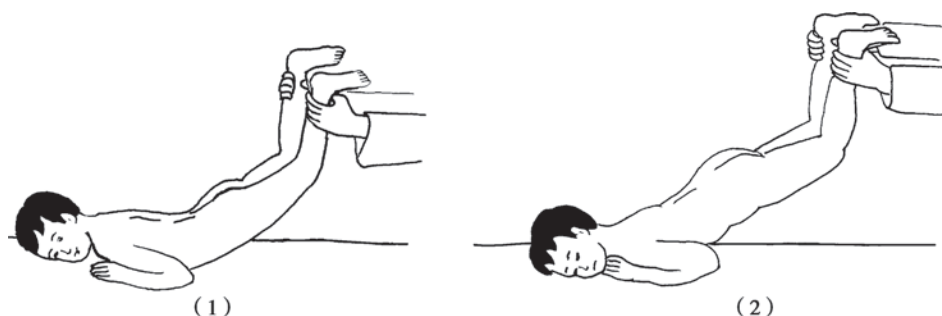


图 71-5 幼儿脊柱活动测验法

(1)正常 (2)患病

【影像学检查】

1. X线平片 表现以骨质破坏和椎间隙狭窄为主。中心型结核的骨质破坏集中在椎体中央,在侧位片上比较清楚。很快出现椎体压缩成楔状,前窄后宽。边缘型结核的骨质破坏集中在椎体的上下缘,表现为进行性椎间隙狭窄,并累及邻近两个椎体。可见脊柱侧凸或后凸畸形。椎旁软组织阴影(腰大肌)增宽(图 71-6)。

2. CT 可以清晰地显示病灶部位、骨质破坏的程度,以及有无空洞和死骨形成。对腰大肌脓肿有独特的诊断价值(图 71-7)。

3. MRI 在结核炎性浸润阶段即可显示异常信号,能清楚显示脊柱结核椎体骨炎、椎间盘破坏、椎旁脓肿及脊髓神经有无受压和变性。对脊柱结核具有早期诊断价值,是脊柱结核必不可少的检查方法(图 71-8)。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室与影像学检查,典型病例诊断不难,但必须与下列疾病作鉴别。



图 71-6 边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

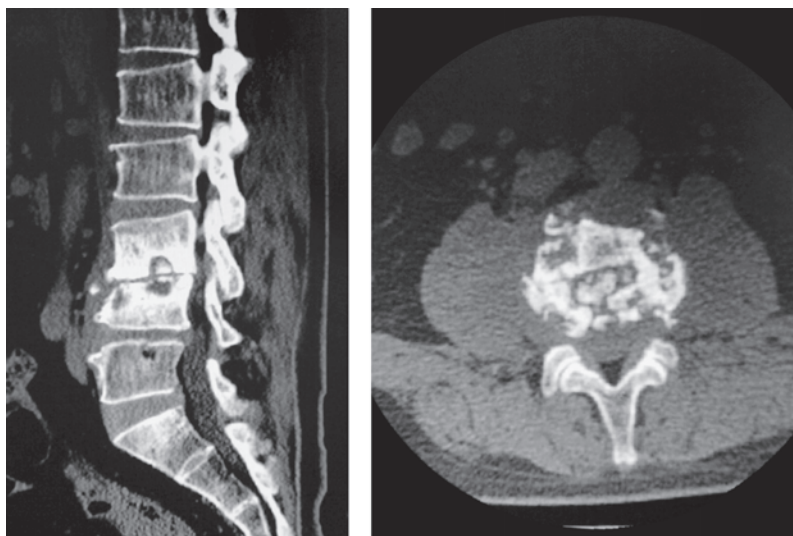


图 71-7 脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿



图 71-8 脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓

1. **强直性脊柱炎** 多数有骶髂关节炎,症状以背部疼痛为主。X 线检查无骨破坏与死骨,脊柱呈“竹节”样改变。胸椎受累后会出现胸廓扩张受限等临床表现,血清 HLA-B27 检查多为阳性。

2. **化脓性脊柱炎** 发病急,有高热及明显疼痛,进展很快,早期血培养可检出致病菌。X 线表现进展快,其特征性 X 线表现可作鉴别。

3. **腰椎间盘突出症** 无全身症状,有下肢神经根受压症状。X 线片上无骨质破坏,CT、MRI 检查可发现突出的椎间盘压迫硬膜囊或神经根。

4. **脊柱肿瘤** 多见于老年人,疼痛逐日加重,X 线片可见椎体骨破坏,常累及椎弓根,椎间隙高度正常,一般无椎旁软组织块影。

5. **嗜酸性肉芽肿** 多见于胸椎,以 12 岁以下儿童多见。整个椎体均匀性变扁呈线条状,上、下椎间隙正常,无低热、盗汗等结核全身中毒症状。

6. **退行性脊柱骨关节病** 为老年性疾病,椎间隙变窄,邻近的上、下关节突增生、硬化,无骨质破坏与全身症状。

【治疗】 脊柱结核治疗的目的是:彻底清除病灶、解除神经压迫、重建脊柱稳定性、矫正脊柱畸形。绝大多数脊柱结核采用全身支持和规范的抗结核药物治疗可获得治愈,仅有少部分情况需要手术介入。

1. 全身治疗

(1) 支持治疗:注意休息、避免劳累,合理加强营养。

(2) 抗结核药物治疗:有效的药物治疗是杀灭结核分枝杆菌、治愈脊柱结核的根本措施。具体药物应用原则及方案见本章概述。

2. 局部治疗

(1) 矫形治疗:躯干支具、石膏背心、石膏床等,限制脊柱活动,减轻疼痛,预防、矫正畸形以利病灶修复。

(2) 脓肿穿刺或引流:适用于脓肿较大者,可局部注入抗结核药物加强局部治疗。

(3) 窦道换药。

(4) 手术治疗。

手术适应证主要有:①经规范抗结核药物治疗症状无缓解,病变持续进展;②病灶内有较大的死骨及寒性脓肿;③窦道经久不愈;④骨质破坏严重,脊柱不稳定;⑤出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫;⑥严重后凸畸形。

手术治疗原则:①术前 2~4 周规范抗结核化疗,控制混合感染;②术中彻底清除病灶,解除脊髓及神经压迫,重建脊柱稳定性,矫正脊柱畸形;③术后继续完成规范化疗全疗程。已治愈的结核病人单纯矫正畸形,可不再用抗结核药物。

第三节 | 髋关节结核

髋关节结核 (coxotuberculosis) 的发病率在全身骨与关节结核中居第三位,仅次于脊柱和膝关节。病人多为儿童,且多为单侧性发病。

【病理】 早期髋关节结核为单纯性滑膜结核或单纯性骨结核,以单纯性滑膜结核多见。单纯性

骨结核的好发部位在髌臼上缘及股骨头的边缘部分,表现为骨质破坏,出现死骨和空洞,且常形成脓肿。至后期会产生寒性脓肿与病理性脱位。脓肿可以通过前内方髌关节囊的薄弱点突出于腹股沟的内侧方,也可以流向后方,成为臀部脓肿,穿破骨盆内壁,形成盆腔内脓肿。

【临床表现】 起病缓慢,有低热、乏力、倦怠、食欲缺乏、消瘦及贫血等全身症状。多为单发性,早期症状为疼痛。初起时疼痛不剧烈,休息后会好转。在小儿则表现为夜啼。儿童病人常诉膝部疼痛,如不加注意,会延误诊断。随着疼痛的加剧,出现跛行。至后期,会在腹股沟内侧与臀部出现寒性脓肿。破溃后成为慢性窦道。股骨头破坏明显时会形成病理性脱位,通常为后脱位。早期髌关节前侧可有压痛,但肿胀多不明显,继而股四头肌和臀肌显著萎缩。患肢出现屈曲、外展、外旋畸形,随病情发展髌关节即表现为屈曲、内收、内旋畸形,髌关节强直与下肢不等长最为常见。

下列各种检查试验有助于诊断:

1. **“4”字试验** 包含髌关节屈曲、外展和外旋三种运动,髌关节结核病人该试验为阳性。方法如下:病人平卧于检查床上,患肢屈曲,将外踝置于健侧髌骨上方,检查者用手下压其患侧膝部,若患髌出现疼痛而使膝部不能接触床面即为阳性(图 71-9)。应当指出,该试验受个体因素(年龄大或肥胖)影响较大,故应进行两侧对比。

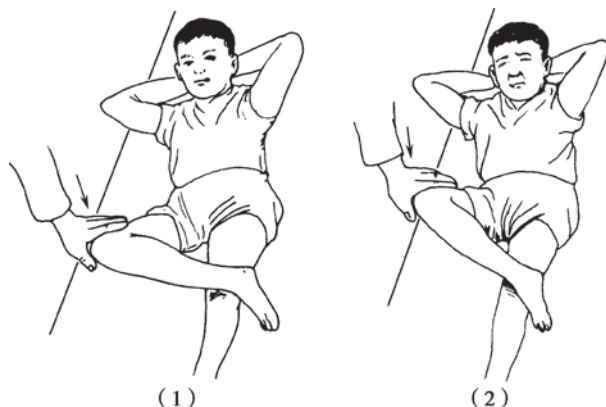


图 71-9 “4”字试验

(1)阴性 (2)阳性

2. **髌关节过伸试验** 可用来检查儿童早期髌关节结核。病儿俯卧位。检查者一手按住骨盆,另一手握住踝部把下肢提起,直到骨盆开始从床面抬起为止。同样试验对侧髌关节,两侧对比,可以发现患侧髌关节在后伸时有抗拒感觉,因而后伸的范围不如正常侧大。正常侧可以有 10° 后伸。

3. **托马斯(Thomas)征** 用来检查髌关节有无屈曲畸形。方法如下:病人平卧于检查床上,检查者将其健侧髌、膝关节完全屈曲,使膝部贴住或尽可能贴近前胸,此时腰椎前凸完全消失而腰背平贴于床面,若患侧下肢不能伸直平放于床面即为阳性。患侧下肢与床面所成的角度即为髌关节屈曲畸形的角度。(图 71-10)

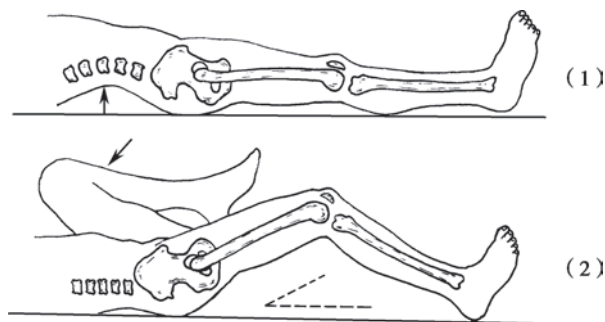


图 71-10 托马斯(Thomas)征

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查】 普通 X 线片检查对诊断髋关节结核十分重要,早期病变可能不明显,必须两侧髋关节同时摄片比较。局限性的骨质疏松通常是最早的放射学表现,如有关节间隙轻度狭窄更应引起注意。在疾病后期,常有破坏性关节炎伴有少量反应性硬化表现。偶尔可在数周内迅速出现关节的完全破坏,出现空洞和死骨。严重者股骨头几乎消失。后期可出现病理性脱位。CT 与 MRI 可帮助早期诊断。CT 扫描能清楚显示髋关节内积液量,骨及软组织侵害,显示普通 X 线片不能发现的微小骨破坏病灶。MRI 更能早期显示骨内的炎性浸润、关节积液、软骨破坏等。(图 71-11)

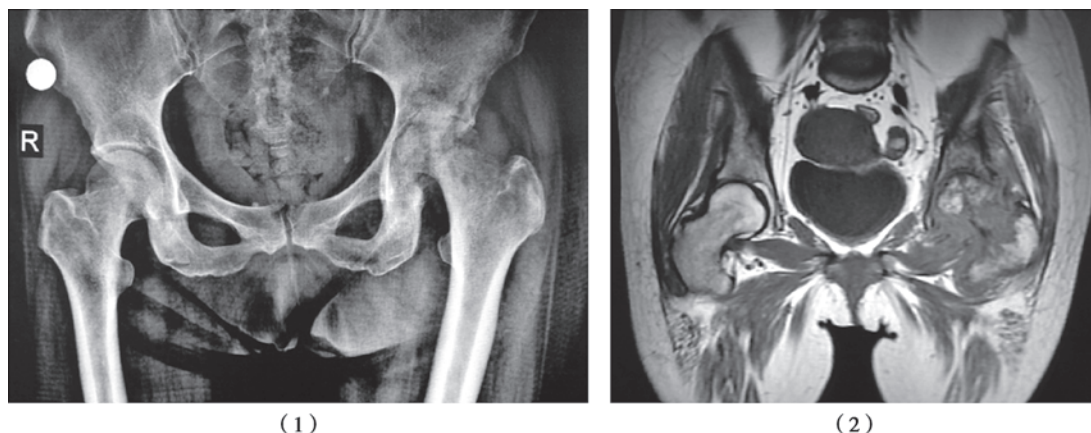


图 71-11 髋关节结核普通 X 线片(1)及 MRI 影像(2)

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室和影像学检查,本病一般不难诊断。但在早期病变轻微时,需要反复检查、仔细观察,比较双侧髋部 X 线片,才不致误诊和漏诊。须与下列疾病作鉴别诊断。

1. 一过性髋关节滑膜炎 多见于 8 岁以下儿童,主诉为髋或膝关节疼痛、跛行或不愿走路,髋关节活动轻度受限,患儿发病前一般有上呼吸道感染病史,卧床休息及患肢皮肤牵引数周后即愈。

2. 儿童股骨头骨软骨病 临床检查髋关节活动不同程度受限,具有典型的 X 线特征:股骨头致密扁平,关节间隙增宽,后期可出现股骨头破碎、坏死及囊性变,股骨颈粗而短。血沉正常。

3. 类风湿关节炎 儿童型类风湿关节炎也有发热、血沉增快,尤其是初发时为单关节性时很难区别。但本病的特征为多发性和对称性,典型的晨僵,X 线片可见髋髌关节破坏,经过短期观察不难区别。

4. 化脓性关节炎 发病急骤,有高热。急性期有脓毒症表现,血液和关节液中可检出化脓性致病菌。X 线表现为关节骨质破坏迅速,并有增生性改变,后期会发生骨性强直。慢性低毒性化脓性髋关节炎与髋关节结核合并混合感染的鉴别有时较困难,必须依靠脓液的细菌培养和活检才能确诊。

5. 强直性脊柱炎 早期与髋髌关节结核有时容易混淆,但前者多见于男性青壮年,病人双侧髋髌关节及腰椎有疼痛,活动受限,常为两侧发病。血 HLA-B27 阳性可与之鉴别。

【治疗】

1. 全身支持治疗 改善全身情况,增强机体的抵抗力。

2. 药物治疗 在结核病灶活动期和手术前、后,规范应用抗结核药物(详见本章概述)。

3. 牵引 有髋部剧烈疼痛及肌肉痉挛或屈曲畸形者应作皮肤牵引或骨牵引以缓解疼痛、矫正畸形。

4. 手术治疗 非手术治疗无效者,根据病变发展的不同阶段采用不同的手术方法。常用的方法有:滑膜切除术、病灶清除术、关节融合术、截骨矫形术、关节成形术。

(1) 单纯滑膜结核可关节内注射抗结核药物。若疗效不佳,可作滑膜切除术,术后用皮肤牵引和“丁字鞋”功能位制动 3 周。单纯骨结核,应及早施行病灶清除术,以免病灶穿入关节形成关节结核。

(2) 早期全关节结核,为了挽救关节,如无手术禁忌证,应及时进行病灶清除术。

(3) 若病变已静止,结核病灶已完全控制:①髌关节出现纤维性强直,但微小活动便会诱发疼痛,适宜作髌关节融合术;②髌关节有明显屈曲、内收或外展畸形者,可作转子下截骨矫形术;③为了恢复关节功能,也可选择关节成形术(如人工髌关节置换术)。关节置换术后会诱发结核病灶活动,需经过安全静止期后慎重考虑。

第四节 | 膝关节结核

膝关节结核(tuberculosis of knee joint)的发病率在全身骨与关节结核中居第二位,仅次于脊柱结核。儿童和青少年病人多见。多位于股骨下端和胫骨上端。单纯滑膜结核较单纯骨结核常见。

【病理】 膝关节滑膜丰富,起病时以滑膜结核多见,以炎性浸润和渗出为主,表现为膝关节肿胀和积液。病变经过滑膜附着处侵袭至骨骼,产生边缘性骨侵蚀,沿着软骨下潜行发展,使大块关节软骨板剥落而形成全关节结核。至后期则有脓液积聚,成为寒性脓肿,穿破后会成为慢性窦道。关节韧带结构的毁坏会产生病理性半脱位或脱位。病变静止后产生膝关节纤维性强直,有时还伴有屈曲挛缩。

【临床表现】 起病缓慢,有低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦、贫血等全身症状。血沉加快。儿童有夜啼表现。膝关节位置表浅,因此肿胀和积液十分明显。检查时发现膝眼饱满,髌上囊肿大,浮髌试验阳性。较晚期的膝关节结核,滑膜可以显著肿胀和增厚。早期膝关节穿刺可获得比较清亮的液体,随着病程进展,抽出液逐渐变混浊,有纤维素混杂在内,最终变为脓性。关节持续积液和失用性肌萎缩,使膝部呈梭形肿胀。由于疼痛使膝关节呈半屈曲状,日久即发生屈曲挛缩。至后期寒性脓肿形成,溃破后形成慢性窦道,经久不愈合。或因韧带的毁损而产生病理性脱位。病变静止或愈合后成为纤维性强直。骨生长受到抑制,造成两下肢不等长。

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查与关节镜检查】 早期处于滑膜结核阶段,X线片上仅见髌上囊肿胀与局限性骨质疏松。病程较长者可见到进行性关节间隙变窄和边缘性骨侵蚀。至后期,骨质破坏加重,关节间隙消失,严重时出现胫骨向后半脱位。无混合感染时骨质疏松十分严重;有窦道形成出现混合感染时则表现为骨硬化。CT与MRI图像上可以看到普通X线片不能显示的病灶,特别是MRI具有早期诊断价值(图71-12)。

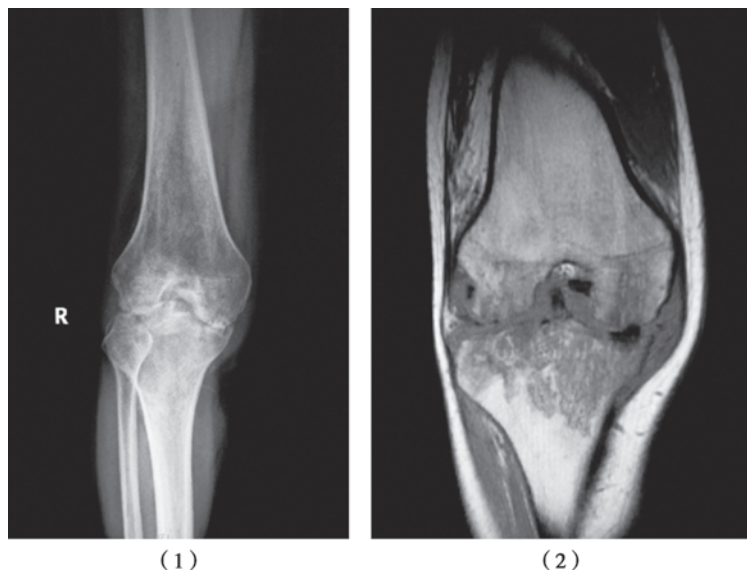


图 71-12 膝关节结核普通 X 线片(1)及 MRI 图像(2)

关节镜检查对早期诊断膝关节滑膜结核具有独特价值,既可作关节液培养和组织活检,也可同时行镜下滑膜的切除术。

【治疗】

1. 全身治疗 膝关节是表浅关节,容易早期发现病变。单纯滑膜结核应用全身抗结核药物治疗,80%左右的病例可以治愈,并保留正常或近乎正常的关节功能。在结核病灶活动期和手术前、后规范应用抗结核药物治疗。

2. 非手术治疗

(1) 关节腔穿刺注药:先抽吸关节积液,再将抗结核药物直接注入关节腔内。成人可注入异烟肼,每次 200mg,儿童减半。每周注射 1~2 次,3 个月为 1 个疗程。因为抗结核药物足以控制病情,故不主张对早期膝关节结核病人施行滑膜切除术。

(2) 关节制动:限制病人活动量,注意休息,作下肢牵引或石膏固定。

(3) 窦道换药:通畅引流治疗混合感染。

3. 手术治疗

(1) 滑膜切除术:经过局部药物治疗后,如果不见好转,滑膜肿胀肥厚,再考虑施行滑膜切除术。关节镜下滑膜切除术具有微创、并发症少、恢复快、疗效佳、费用低等优点。

(2) 病灶清除术:全关节结核,如果病变进展明显不能控制或有积脓,需作病灶清除术。一般认为,15 岁以下的病人只作病灶清除术。15 岁以上关节破坏严重并有畸形者,在病灶清除后,同时行膝关节加压融合术。有窦道或有屈曲挛缩者均宜作关节融合术。

(3) 全膝关节置换术:若结核病灶已完全控制,且保持 10 年以上的静止期,可考虑行全膝关节置换术。但关节置换术后有可能会诱发结核病灶活动,需慎重考虑。

(武 汉)



本章思维导图





本章数字资源

第七十二章

非化脓性关节炎

第一节 | 骨关节炎

骨关节炎 (osteoarthritis, OA) 是一种以关节软骨退行性变和继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。疾病累及关节软骨和关节内其他组织,包括软骨下骨、滑膜、关节囊等。好发于负重较大的膝关节、髋关节等部位。该病亦称为骨关节病或骨性关节炎。

【病因】 原发性骨关节炎的发病原因迄今尚未完全明了。其发生、发展是一个长期、慢性、渐进的过程。一般认为是多种致病因素包括机械性因素和生物性因素共同作用所致。年龄是明确的高危因素,主要为中老年人发病。其他因素包括性别、肥胖、遗传、炎症、代谢等,女性发病率高于男性。

继发性骨关节炎可发生于青壮年,多继发于创伤、感染、关节不稳定或先天性疾病等,在局部原有病变基础上继发关节软骨退变。

【病理】 最主要的病理变化包括关节软骨变性、磨损、缺失,软骨下骨硬化或囊性变,关节边缘骨赘形成,关节滑膜增生,关节囊和周围韧带增厚挛缩,关节周围肌肉萎缩,最终关节面完全破坏,出现关节畸形。

1. **关节软骨** 早期关节软骨变为淡黄色,失去光泽,继而局部发生软化,失去弹性。关节负重活动时软骨磨损,表面变粗糙,并发生碎裂、剥脱,形成关节内游离体,导致软骨下骨质外露(图 72-1)。

2. **软骨下骨** 软骨磨损最严重的中央部位软骨下骨密度增加,骨小梁增粗,形成“象牙质改变”。外周部位承受应力较小,软骨下骨骨质吸收,出现囊性变,囊壁可有硬化。

3. **骨赘形成** 在软骨边缘或肌腱附着处,因为血管增生,软骨细胞代谢活跃,通过软骨内成骨而出现骨质增生。

4. **滑膜** 疾病早期的病理改变为增殖型滑膜炎,表现为滑膜充血、水肿,滑液分泌增多。后期为纤维型滑膜炎,表现为滑液减少,增殖的滑膜被纤维组织条索物替代。

5. **关节囊、韧带与肌肉** 关节囊和韧带发生纤维变性、增厚,限制关节活动。关节周围肌肉因疼痛产生保护性痉挛,进一步限制关节活动,后期出现肌肉萎缩。

【临床表现】 疼痛是最主要的症状,关节活动受限和关节畸形为常见表现。

1. **关节疼痛与压痛** 初期为轻度或中度间歇性隐痛,休息时缓解,活动后加重,疼痛常与天气变化有关。后期可出现持续性疼痛或夜间痛。关节局部有压痛,在伴有关节肿胀时尤为明显。

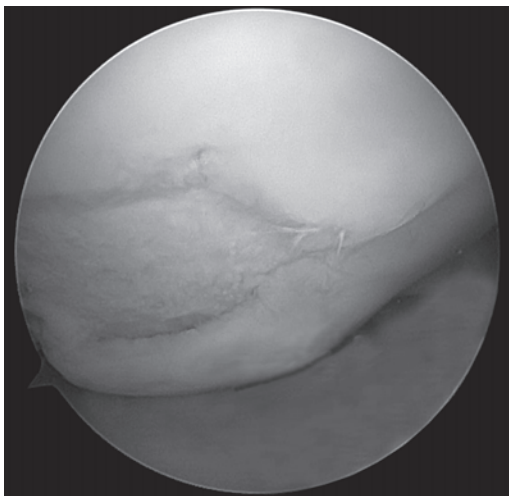


图 72-1 膝关节骨关节炎关节镜下软骨病理改变

2. **关节僵硬** 在早晨起床时关节僵硬,称之为晨僵,活动后可缓解。关节僵硬在气压降低或空气湿度增加时更明显,持续时间一般较短,一般不超过 30 分钟。

3. **活动障碍** 关节疼痛、肌肉萎缩、软组织挛缩及关节内游离体可引起行走时打软腿或关节交锁、关节不能完全伸直和屈曲。

4. **关节畸形** 手部骨关节炎关节肿大变形明显,可出现 Heberden 结节和 Bouchard 结节。膝关节可因关节积液和骨赘形成造成关节肿大,甚至出现内翻或外翻畸形。

5. **骨擦音(感)** 由于关节软骨破坏、关节面不平,关节活动时可出现骨擦音(感),多见于膝关节。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 血常规、蛋白电泳、免疫复合物及血清补体等指标一般在正常范围。滑膜炎炎症期可出现 C 反应蛋白(CRP)轻度升高和血沉(ESR)轻度加快。

2. **影像学检查** X 线检查最常用,表现为非对称性关节间隙变窄,软骨下骨硬化和囊性变,关节边缘骨赘形成,部分关节内可见游离体,严重者出现关节畸形,如膝内翻(图 72-2)。



图 72-2 膝关节骨关节炎的 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

根据病人的症状、体征和典型 X 线表现,诊断骨关节炎并不困难。

主要鉴别诊断:

1. **类风湿关节炎** 中青年女性多见,特点为对称性多关节同时受累,常见于双手小关节,尤其是近侧指间关节,亦可累及髋、膝等大关节。晨僵通常超过 1 小时,发作时受累关节肿胀、疼痛、活动受限,缓解后遗留功能障碍或关节畸形。病人多伴有关节外表现,早期常有贫血、消瘦等全身症状,20%~30% 的病人有皮下类风湿结节。实验室检查有血沉加快和 C 反应蛋白升高、类风湿因子阳性等异常。

2. **痛风性关节炎** 好发于男性,表现为非对称性、急性发作的关节红肿、疼痛、皮温升高,多见于第 1 跖趾关节、踝关节和膝关节。往往与高嘌呤饮食有关,实验室检查可有血尿酸升高,但疼痛急性发作期也可表现为血尿酸正常。

3. **强直性脊柱炎** 好发于青年男性,早期感双侧骶髂关节及下腰部疼痛,逐渐发展至胸段和颈段脊柱强直,可引起髋、膝关节病变,多为对称性。实验室检查血沉加快,HLA-B27 阳性具有较高的特异性。X 线检查有骶髂关节炎表现,脊柱呈竹节样改变。

4. **色素沉着绒毛结节性滑膜炎** 好发年龄为 20~30 岁,男女患病率基本相等。常发生于膝关节,多为单侧发病。关节肿胀、疼痛,可扪及质韧的增生滑膜组织。MRI 检查可见增厚的滑膜和增生

的绒毛样组织,滑膜由于含铁量高而在 T_1 和 T_2 序列中均呈低信号。关节穿刺可见深色或咖啡色血性液体。

【治疗】 治疗目的主要是缓解疼痛、改善功能、延缓病程和纠正畸形。

1. 基础治疗

(1) 健康宣教:减轻体重,减少负重,改变运动方式。避免长时间跑、跳、蹲,减少或避免爬楼梯、爬坡和爬山。可选择游泳、骑自行车等有氧锻炼,膝关节在非负重位下屈伸活动和肌力训练可以改善关节功能。

(2) 物理治疗:包括热疗、水疗、超声波、针灸、按摩、经皮神经电刺激(TENS)等,可以增加局部血液循环,减轻炎症反应。

(3) 行动支持:主要是减少受累关节负重,可采用手杖、拐杖、助行器等。

(4) 支具辅助:根据关节内翻或外翻畸形情况,采用相应的矫形支具或矫形鞋以改变负重力线、平衡各关节面的负荷。

2. 药物治疗

(1) 外用镇痛药:首先可选择非甾体抗炎药(NSAIDs)的乳胶剂、膏剂、贴剂和擦剂等局部外用,可以有效缓解关节轻中度疼痛,且不良反应轻微。

(2) 全身镇痛药:依据给药途径,分为口服药物、针剂和栓剂。主要为非甾体抗炎镇痛药,使用时应注意其消化道、心血管和肾脏副作用。

(3) 关节腔注射药物:①注射透明质酸钠可起到润滑关节、保护关节软骨和缓解疼痛的作用。②注射糖皮质激素可以较快缓解疼痛,但可加剧关节软骨退变,从而加速病程,因此,不主张随意选用关节腔内注射糖皮质激素,更反对多次反复使用。

3. 手术治疗 目的主要在于:①消除疼痛;②矫正畸形;③改善功能。

根据病情严重程度可以选择以下手术方式:①关节镜清理术,可以同时摘除游离体,清理退变撕裂的半月板和关节腔内的碎屑组织;②关节力线矫正术,针对膝关节骨关节炎主要有胫骨高位截骨术,近年来我国学者开展的腓骨近端截骨术也有满意的疗效报道;③人工关节置换术,适用于重度骨关节炎病人。膝关节置换术包括单髁置换术、髌股关节置换术和全膝关节置换术(图 72-3)。髋关节选用人工全髋关节置换术(图 72-4)。

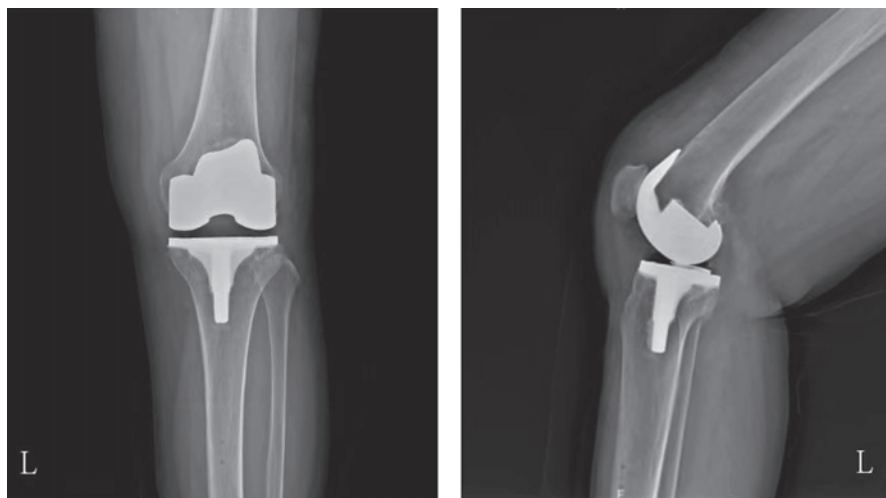


图 72-3 膝关节骨关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

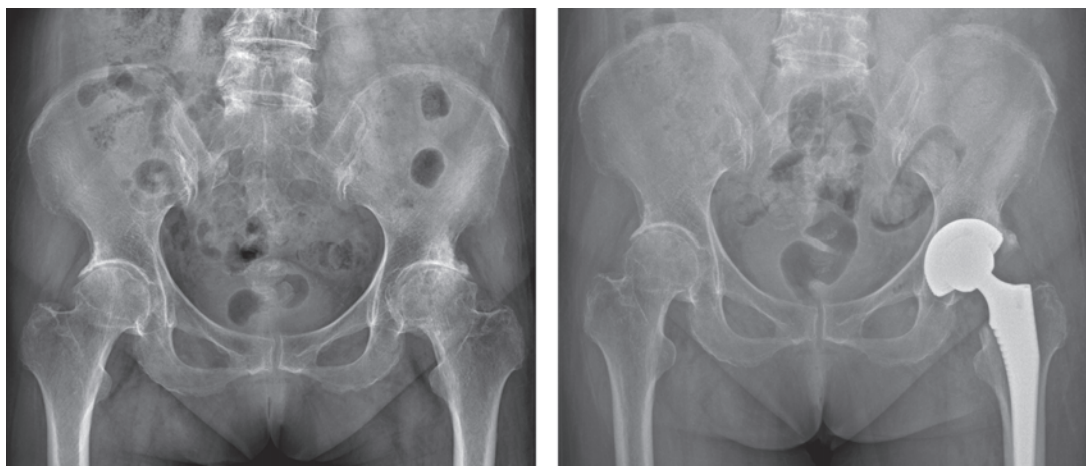


图 72-4 髋关节骨关节炎行人工全髋关节置换术前 X 线表现

第二节 | 强直性脊柱炎

强直性脊柱炎 (ankylosing spondylitis, AS) 是一种慢性炎症性疾病,病变常从骶髂关节开始逐渐向上蔓延至脊柱,导致脊柱发生纤维性或骨性强直,并可累及下肢关节,最终发生畸形。

【病因】 本病属风湿病范畴,病因尚不清楚,一般认为人类白细胞抗原 HLA-B27 与本病相关。

【病理】 基本病理改变为原发性、慢性、血管翳破坏性炎症,韧带骨化是继发的修复过程。病变一般自骶髂关节开始,缓慢沿着脊柱向上延伸,累及椎间小关节的滑膜和关节囊以及脊柱周围的软组织,晚期可使整个脊柱周围的软组织钙化、骨化,导致严重的驼背畸形。病变也可同时向下蔓延,累及双侧髋关节,少数也可累及膝关节和踝关节。

【临床表现】 本病好发于 16~30 岁的青壮年,男性占 90%,有明显的家族遗传史。早期主要表现为下腰痛、骶髂部不适或疼痛、发僵。晨起或久坐起立时腰部僵硬明显,但活动后减轻。髋关节受累时表现为臀部和腹股沟酸痛不适,疼痛可向下肢放射。症状在静止、休息时加重,活动后缓解。半数病人以下肢大关节如髋、膝、踝关节炎为首发症状。晚期脊柱严重僵硬可致躯干和髋关节屈曲,最终发生驼背畸形,胸椎明显后凸 (大于 90°),不能平视,视野仅限于足下 (图 72-5)。由于颈椎和腰椎旋转活动受限,侧视时必须转动全身。髋关节受累时行走呈摇摆步态。也有病人病变始自颈椎,逐渐向下波及胸椎和腰椎,称 Bechterew 病,容易累及神经根而发生上肢瘫痪和呼吸困难,预后较差。

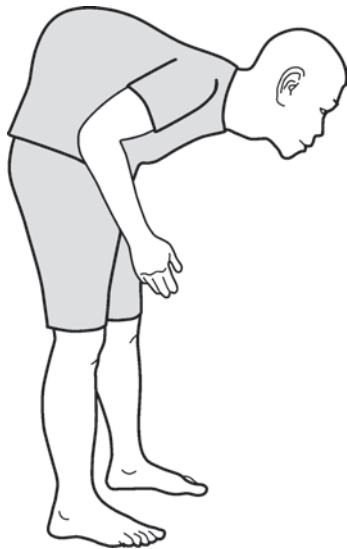


图 72-5 强直性脊柱炎驼背畸形

【辅助检查】

1. 实验室检查 可有血小板升高、血红蛋白降低、血沉增快和 C 反应蛋白升高,但也有部分病人的症状较明显而上述指标正常。类风湿因子一般为阴性,免疫球蛋白可轻度升高。HLA-B27 阳性率可高达 88%~96%。

2. 影像学检查 X 线检查早期表现为骶髂关节骨质疏松,关节边缘呈虫蛀状改变,间隙不规则增宽,软骨下骨硬化。随后关节面渐趋模糊,间隙逐渐变窄,直至双侧骶髂关节完全融合。椎间小关节出现类似改变,周围韧带发生骨化,形成广泛的“骨桥”,称为脊柱“竹节样改变” (图 72-6)。病变

晚期累及髋关节和膝关节时可见关节间隙狭窄,最终发生骨性强直(图 72-7)。CT 较 X 线可更清晰地显示骶髂关节结构性改变。MRI 可显示骶髂关节急性炎症性改变及结构改变,能更早地发现 AS 病人的骶髂关节病变。



图 72-6 MRI 示脊柱呈竹节样改变



图 72-7 X 线片示髋关节呈骨性强直

【诊断与鉴别诊断】 诊断标准:①腰背痛至少持续 3 个月,活动后疼痛可缓解。②受累脊柱节段各个方向的活动均受限。③胸廓扩展范围小于同年龄、同性别人群正常值。④双侧骶髂关节炎Ⅱ~Ⅳ级,或单侧骶髂关节炎Ⅲ~Ⅳ级。如具备第④条和①~③条中的任何 1 条,可诊断为强直性脊柱炎。

主要鉴别诊断:

1. 类风湿关节炎 ①强直性脊柱炎男性多发,而类风湿关节炎以女性居多。②强直性脊柱炎均有骶髂关节受累,类风湿关节炎很少有骶髂关节病变。③强直性脊柱炎为全脊柱自下而上受累,而类风湿关节炎只累及颈椎。④强直性脊柱炎外周关节受累以下肢大关节为主,而类风湿关节炎有手部小关节发病。⑤类风湿关节炎病人的类风湿因子阳性率为 70%~80%,而强直性脊柱炎病人则为阴性。⑥强直性脊柱炎病人以 HLA-B27 阳性居多,而类风湿关节炎则为阴性。

2. 髌骨致密性骨炎 多见于青年女性,其主要表现为慢性腰骶部疼痛和晨僵。临床检查除腰部肌肉紧张外无其他异常。典型 X 线表现为在髌骨沿骶髂关节中下 2/3 部位有明显的骨硬化区,不侵犯骶髂关节面,无关节间隙狭窄。该病无明显久坐、久卧后疼痛的特点,且非甾体抗炎药治疗效果不如强直性脊柱炎明显。

【治疗】 目的是解除疼痛、防止畸形和改善功能。

1. 非药物治疗 指导病人充分了解和认识本病特点与转归,增强其接受规范诊疗的信心。鼓励病人进行脊柱和关节活动度训练与牵拉练习,保持恰当姿势,尽量延缓、减轻驼背畸形。戒烟有利于功能预后。

2. 药物治疗 非甾体抗炎药(NSAIDs)是控制症状的一线药物,连续使用两种 NSAIDs 治疗效果不佳时,应考虑使用生物制剂改善病情抗风湿药物(DMARDs)。

3. 手术治疗 关节强直者可行人工关节置换术,有严重驼背畸形影响生活时,可行脊柱截骨矫形手术。

第三节 | 类风湿关节炎

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)是一种以关节病变为主的慢性炎症,以对称性、多关节发病为主要特点,属自身免疫性疾病。好发于手、腕、足等小关节,关节疼痛和肿胀反复发作且进行性加重,最终导致关节破坏、强直和畸形。

【病因】 病因目前尚不清楚,可能与下列因素有关。①自身免疫反应:人类白细胞抗原 HLA-DR4 与本病有不同程度的相关性,可产生自身免疫反应,导致滑膜增殖、血管翳形成、炎症细胞聚集和软骨破坏。②感染:本病发展过程的一些特征与病毒感染相符,也有人认为甲型溶血性链球菌感染为本病诱因。③遗传因素:类风湿关节炎有明显的遗传特点,发病率在类风湿关节炎病人家族中明显增高。

【病理】 基本病理变化是关节滑膜的慢性炎症。早期滑膜充血、水肿,单核细胞、淋巴细胞浸润,滑膜边缘部分增生形成肉芽组织血管翳,并逐渐覆盖于关节软骨表面。后期关节表面肉芽组织逐渐纤维化,形成纤维性关节僵硬,进一步发展为骨性强直。关节周围的肌腱、腱鞘也有类似的肉芽组织侵入,继而发生挛缩,进一步影响关节功能。

【临床表现】 中青年女性多发。早期出现乏力、全身肌肉痛和低热等全身症状,以及反复发作的、对称性、多发性小关节炎。受累关节以近侧指间关节、掌指关节以及腕、肘、肩、膝和足趾关节多见,颈椎、颞下颌关节也可受累,并伴活动受限,髋关节受累少见。

1. **关节肿痛** 受累关节表现为持续性肿胀、疼痛和压痛。绝大多数病人发病初期表现为关节肿胀。肿胀是由关节腔内渗出液增多及关节周围软组织炎症所致,表现为关节均匀性肿大,手指近侧指间关节的梭形肿胀是类风湿病人的典型表现之一。关节疼痛的程度通常与其肿胀的程度相关联,关节肿胀愈明显,疼痛愈重。

2. **晨僵** 95% 以上的病人有关节晨僵,病变关节在夜间静止不动后,晨起时出现较长时间的僵硬与活动受限,多持续超过 1 小时。病情严重时全身关节均可出现僵硬感。起床后经活动或温暖后晨僵症状可减轻或消失。晨僵常伴有指(趾)发冷和麻木感。

3. **关节活动受限与畸形** 病变持续发展,关节活动受限逐渐加重。晚期关节出现不同程度畸形,最常见的手部畸形有掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形(图 72-8),后者表现为掌指关节屈曲、近侧指间关节过伸、远侧指间关节屈曲。其他关节畸形包括膝关节内、外翻畸形和腕、肘关节强直等。



图 72-8 类风湿关节炎掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形

【辅助检查】

1. **实验室检查** 可有血红蛋白减少、白细胞计数正常或降低,但淋巴细胞计数升高。约 70%~80% 的病例类风湿因子阳性。血沉增快,C 反应蛋白升高,血清 IgG、IgA、IgM 增高。关节液混浊,黏稠度低,黏蛋白凝固力差,糖含量降低,细菌培养阴性。

2. **影像学检查** X 线检查早期表现为关节周围软组织肿胀,关节间隙增宽,关节周围骨质疏松。随病变发展,关节周围骨质疏松加重,关节面边缘模糊不清,关节间隙逐渐变窄。晚期关节间隙消失,最终出现骨性强直(图 72-9、图 72-10)。



图 72-9 膝关节类风湿关节炎 X 线表现

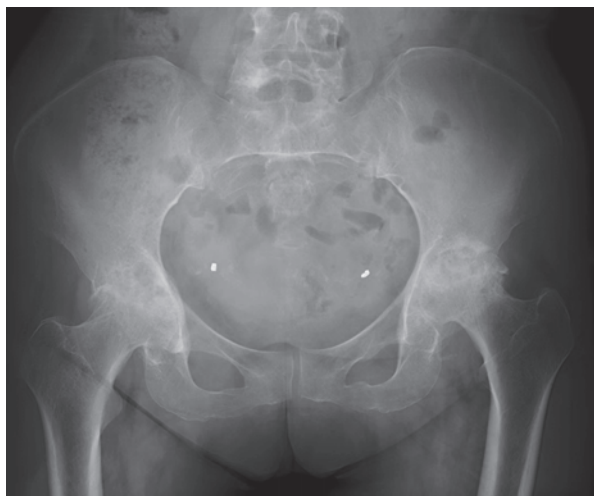


图 72-10 髋关节类风湿关节炎 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

诊断标准:①晨起关节僵硬至少 1 小时(≥ 6 周);②3 个或 3 个以上关节肿胀(≥ 6 周);③腕关节、掌指关节或近侧指间关节肿胀(≥ 6 周);④对称性关节肿胀(≥ 6 周);⑤皮下类风湿结节;⑥手、腕关节 X 线片有明确的骨质疏松或骨侵蚀;⑦类风湿因子阳性(滴度 $>1:32$)。符合 4 条或 4 条以上标准即可诊断本病。

主要鉴别诊断:

1. 风湿性关节炎 是溶血性链球菌感染引起的全身变态反应性疾病,常有咽峡炎、丹毒等感染病史。起病较急,多见于青少年。可侵犯心脏,引起风湿性心脏病,并有发热、皮下结节和皮疹等表现。该病有两个特点:一是关节红、肿、热、痛明显,不能活动,发病部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节,其次是肩、肘、腕关节,手、足小关节少见。二是多关节游走性疼痛,但疼痛持续时间不长,几天可消退。实验室检查示血沉增快,抗链球菌溶血素 O 滴度升高,类风湿因子阴性。治愈后很少复发,关节不遗留畸形。

2. 强直性脊柱炎 主要侵犯脊柱,周围关节也可受累。该病有以下特点:①青年男性多见。②主要侵犯骶髂关节与脊柱,外周关节受累多以髋、膝、踝等大关节为主,常有肌腱末端炎。③88%~96% 的病人 HLA-B27 阳性。④类风湿因子阴性。⑤骶髂关节和脊柱特有的 X 线改变对鉴别诊断极有帮助。

3. 痛风性关节炎 多见于中老年男性,常反复发作,好发部位为单侧第一跖趾关节或跗中关节,也可累及膝、踝、肘、腕和手关节,通常有尿酸水平增高,有时可在关节和耳廓等部位出现痛风石。

4. 骨关节炎 多发生于中老年人,常累及膝关节和髋关节,手部关节亦可受累,但为非对称性。关节也可肿胀,并出现晨僵,但不会超过半小时。实验室检查一般没有特殊异常,而影像学特征比较明显,尤其是关节边缘的骨赘形成是类风湿关节炎所没有的表现。

【治疗】 类风湿关节炎目前尚无特效治疗方法。治疗目的在于控制炎症、减轻症状、延缓病情进展、保持关节功能和防止畸形。应根据不同病人、不同病情制订合适的综合治疗方案。

1. 非药物治疗 关节疼痛症状较重时应注意休息。调整生活方式很重要,包括戒烟、控制体重、合理饮食和适当运动,症状不明显时应进行关节活动与肌力训练。

2. 药物治疗 类风湿关节炎一经确诊,应尽早使用传统合成改善病情抗风湿药物(DMARDs)治疗。推荐首选甲氨蝶呤,如存在甲氨蝶呤禁忌,则选用来氟米特或柳氮磺吡啶。如单用以上药物疗效不佳,建议联合用药,可考虑联合另一种或两种传统合成 DMARDs 进行治疗。传统合成 DMARDs 治疗效果不满意时,可选择一种传统合成 DMARDs 联合一种生物制剂 DMARDs 或联合一种靶向合成

DMARDs 进行治疗。中/高疾病活动度的类风湿关节炎病人,在使用传统合成 DMARDs 的基础上联合小剂量糖皮质激素可快速控制症状。

3. 手术治疗 早期可在关节镜下行关节清理、滑膜切除术,以减少关节液渗出,防止血管翳形成,保护软骨和软骨下骨组织,改善关节功能。晚期关节功能严重受损时可考虑行人工关节置换术(图 72-11、图 72-12)。

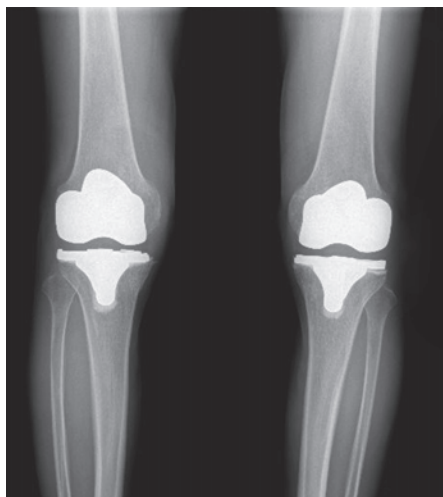


图 72-11 膝关节类风湿关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

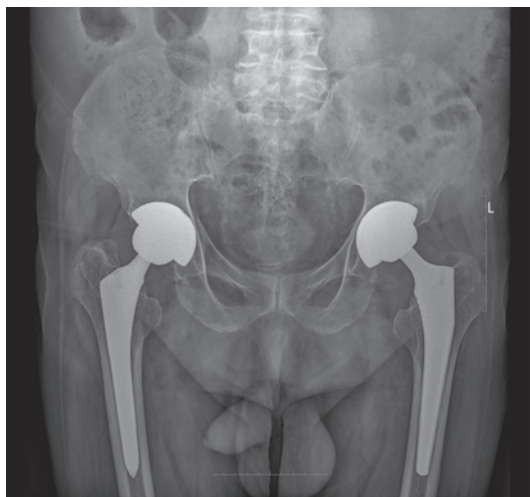


图 72-12 髋关节类风湿关节炎行人工全髋关节置换术后 X 线表现

(雷光华)



本章数字资源

第七十三章

骨肿瘤

第一节 | 概述

【定义】 凡发生在骨内或起源于各种骨组织成分的肿瘤,不论是原发性、继发性还是转移性肿瘤,均统称为骨肿瘤。

【分类】 2020 年 WHO 公布了第五版的骨肿瘤分类法(表 73-1)。

【发病情况】 良性原发性骨肿瘤比恶性多见。前者以骨软骨瘤和软骨瘤多见,后者以骨肉瘤和软骨肉瘤多见。骨肿瘤发病与年龄有关,如骨肉瘤多发生于青少年,骨巨细胞瘤主要发生于成人。解剖部位对肿瘤的发生很有意义,骨肿瘤多见于长骨生长活跃的部位即干骺端,如股骨远端、胫骨近端、肱骨近端,而骨骺则通常很少受影响。

【临床表现】

1. 疼痛与压痛 疼痛是肿瘤生长迅速最显著的症状。良性肿瘤多无疼痛,但有些良性肿瘤,如骨样骨瘤可因反应骨的生长而产生剧痛;恶性肿瘤几乎均有局部疼痛,开始时为间歇性、轻度疼痛,以后发展为持续性剧痛、夜间痛,并可有压痛。良性肿瘤恶变或合并病理性骨折时,疼痛可突然加重。

2. 局部肿块和肿胀 良性肿瘤常表现为质硬而无压痛的肿块,生长缓慢,通常被偶然发现。局部肿胀和肿块发展迅速多见于恶性肿瘤。局部血管怒张反映肿瘤的血运丰富,多属恶性。

3. 功能障碍和压迫症状 邻近关节的肿瘤,疼痛和肿胀可导致关节活动功能障碍。脊柱肿瘤不论是良、恶性都可引起压迫症状,甚至出现截瘫。若肿瘤血运丰富,可出现局部皮温增高,浅静脉怒张。位于骨盆的肿瘤可引起消化道和泌尿生殖道机械性梗阻症状。

4. 病理性骨折 轻微外伤引起病理性骨折是某些骨肿瘤的首发症状,也是恶性骨肿瘤和骨转移瘤的常见并发症。肿瘤常因创伤被早期发现,但创伤不会导致肿瘤。

晚期恶性骨肿瘤病人可出现贫血、消瘦、食欲缺乏、体重下降、低热等全身症状。远处转移多为血行转移,偶见淋巴转移。

【诊断】 骨肿瘤的诊断必须临床、影像学 and 病理学三结合;生化测定也是必要的辅助检查。

1. 影像学检查

(1) X 线平片检查:能反映骨与软组织的基本病变。骨内的肿瘤性破坏表现为溶骨型、成骨型和混合型。有些骨肿瘤的反应骨可表现为骨的沉积。临床上将肿瘤细胞产生的类骨,称为肿瘤骨。

良性骨肿瘤具有界限清楚、密度均匀的特点,多为膨胀性病损或者外生性生长。病灶骨质破坏呈单房性或多房性,内有点状、环状、片状骨化影,周围可有硬化反应骨,通常无骨膜反应。

恶性骨肿瘤的病灶多不规则,呈虫蛀样或筛孔样,密度不均,界限不清。若骨膜被肿瘤顶起,骨膜下产生新骨,呈现出三角形的骨膜反应阴影称 Codman 三角,多见于骨肉瘤。若骨膜的掀起为阶段性,可形成同心圆或板层排列的骨沉积,X 线平片表现为“葱皮”现象,多见于尤因肉瘤。若恶性肿瘤生长迅速,超出骨皮质范围,同时血管随之长入,肿瘤骨与反应骨沿放射状血管方向沉积,表现为“日光

表 73-1 WHO 骨肿瘤的分类 (2020)

软骨源性肿瘤 良性 甲下外生性骨疣 奇异性骨旁骨软骨瘤样增生 骨膜软骨瘤 内生软骨瘤 骨软骨瘤 软骨母细胞瘤 软骨黏液样纤维瘤 骨软骨黏液瘤 中间性(局部侵袭型) 软骨瘤病 非典型软骨性肿瘤 恶性 软骨肉瘤(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级) 骨膜软骨肉瘤 透明细胞软骨肉瘤 间叶性软骨肉瘤 去分化软骨肉瘤 骨源性肿瘤 良性 骨瘤 骨样骨瘤 中间性(局部侵袭型) 骨母细胞瘤 恶性 低级别中心性骨肉瘤 骨肉瘤 普通型骨肉瘤 毛细血管扩张型骨肉瘤 小细胞型骨肉瘤 骨旁骨肉瘤 骨膜骨肉瘤 高级别表面骨肉瘤 继发性骨肉瘤 纤维源性肿瘤 中间性(局部侵袭型) 促结缔组织增生性纤维瘤 恶性纤维肉瘤 骨的造血系统肿瘤 骨的浆细胞瘤 恶性淋巴瘤,非霍奇金型 霍奇金病 弥漫大 B 细胞淋巴瘤 滤泡性淋巴瘤 边缘区 B 细胞淋巴瘤 T 细胞淋巴瘤 间变性大细胞淋巴瘤	恶性淋巴瘤,淋巴母细胞性 Burkitt 淋巴瘤(伯基特淋巴瘤) 朗格汉斯细胞组织细胞增生症 朗格汉斯细胞组织细胞增生症,播散型 Erdheim-Chester 病(埃德海姆-切斯特病) Rosai-Dorfman 病(罗萨伊-多尔夫曼病) 骨的血管性肿瘤 良性 血管瘤 中间性(局部侵袭型) 上皮样血管瘤 恶性 上皮样血管内皮瘤 血管肉瘤 富于破骨细胞样多核巨细胞的肿瘤 良性 动脉瘤样骨囊肿 非骨化性纤维瘤 中间性(局部侵袭型,罕见情况下可发生转移) 骨巨细胞瘤 恶性 恶性骨巨细胞瘤 脊索组织肿瘤 良性 良性脊索样肿瘤 恶性 脊索瘤 软骨样脊索瘤 分化差的脊索瘤(低分化脊索瘤) 退分化脊索瘤 骨的其他间叶性肿瘤 良性 胸壁软骨间叶性错构瘤 单纯性骨囊肿 纤维结构不良 骨性纤维结构不良 脂肪瘤 冬眠瘤 中间性(局部侵袭型) 骨性纤维结构不良样釉质瘤 间叶瘤 恶性 长骨釉质瘤 退分化釉质瘤 平滑肌肉瘤 未分化多形性肉瘤 骨转移瘤
---	---



射线”形态。某些生长迅速的恶性肿瘤很少有反应骨,X线平片表现为溶骨性缺损,骨质破坏。而有些肿瘤如前列腺癌骨转移,可激发骨的成骨反应。

(2) CT和MRI检查:可以为骨肿瘤的存在及确定骨肿瘤的性质提供依据,也可更清楚地显示肿瘤的范围,识别肿瘤侵袭的程度,以及与邻近组织的关系,协助制订手术方案和评估治疗效果。

(3) 其他:ECT检查可以明确病损范围,先于其他影像学检查几周或几个月显示骨转移瘤的发生,骨显像还能早期发现可疑的骨转移灶,防止漏诊;DSA检查可显示肿瘤血供情况,如肿瘤的主干血管、新生的肿瘤性血管;超声检查可显示软组织肿瘤和突出骨外的肿瘤情况。

2. 病理检查 病理组织学检查是骨肿瘤最后确诊的唯一可靠检查。按照标本采集方法分为穿刺活检和切开活检两种。穿刺活检是使用特制套筒穿刺活检针闭合穿刺,具有手术方法简便、出血少、正常间室屏障受干扰小、瘤细胞不易散落、较少造成病理性骨折等优点,多用于脊柱及四肢的溶骨性病损。切开活检又分切取式和切除式:切取式手术破坏了肿瘤原有的包围带和软组织间室,会扩大肿瘤污染的范围;对体积不大的肿瘤,最好选择切除式活检。

3. 生化测定 大多数骨肿瘤病人的化验结果是正常的。凡骨质有迅速破坏时,如广泛溶骨性病损,血钙往往升高;血清碱性磷酸酶反映成骨活动,在成骨性肿瘤如骨肉瘤病人中有明显升高。

4. 现代生物技术检测 分子生物学和细胞生物学领域的新发现揭示了与临床转归及预后相关的机制。遗传学研究揭示了在一些骨肿瘤中有常染色体异常,能帮助诊断和进行肿瘤分类,并更精确地预测肿瘤的行为。

【外科分期(Enneking分期)】 肿瘤病理分级反映肿瘤的生物学行为和侵袭性程度。用外科分期来指导骨肿瘤治疗是一个合理而有效的措施。外科分期是将外科分级(grade,G)、肿瘤解剖定位(territory,T)和区域性或远处转移(metastasis,M)结合起来,综合评价。

外科分级取决于临床表现、影像学特点、组织学形态和化验检查等变化,可分为三级。①G₀(良性):组织学为良性细胞学表现,分化良好,细胞与基质之比为低度到中度;肿瘤X线表现为边界清楚、局限在囊内或外生隆起突向软组织;临床显示包囊完整,无卫星病灶,无跳跃转移,极少发生远隔转移。②G₁(低度恶性):组织学显示细胞分化中等;X线表现为肿瘤穿越瘤囊,骨皮质破坏,可向囊外生长;临床表现为生长缓慢,无跳跃转移,偶有远隔转移。③G₂(高度恶性):组织学显示核分裂多见,分化极差,细胞与基质之比高;X线表现为边缘模糊,肿瘤扩散波及软组织;临床表现为肿块生长快,症状明显,有跳跃转移现象,常发生局部及远隔转移。

肿瘤解剖定位T是指肿瘤侵袭范围,以肿瘤囊和间室为界,可分为囊内、间室内和间室外肿瘤。T₀:囊内。T₁:间室内。T₂:间室外。间室内肿瘤是指肿瘤在各个方向上都包在一个自然的屏障中(如骨、筋膜、滑膜组织和骨膜);间室外肿瘤是指肿瘤生长在间室外(如腓窝),或因肿瘤生长、骨折、出血及手术污染而出自然屏障。间室外生长可作为肿瘤具有侵袭性的标志。

转移指肿瘤区域或者远处发现转移病灶。M₀:无转移。M₁:转移。

【治疗】 骨肿瘤的治疗应以外科分期为指导,手术疗法应按外科分期来选择手术界限和方法(表73-2~表73-5),尽量达到既切除肿瘤,又可保全肢体。

1. 良性骨肿瘤的外科治疗

(1) 刮除植骨术:适用于良性骨肿瘤及瘤样病变。术中彻底刮除病灶至正常骨组织,药物或理化方法杀死残留瘤细胞后置入充填物。填充材料中以自体骨移植愈合较好,但来源少、完全愈合较慢、疗程长;也可使用其他生物活性骨修复材料,临床常用同种异体骨或人工骨填充。

(2) 外生性骨肿瘤的切除:如骨软骨瘤切除术,手术的关键是完整切除肿瘤骨质、软骨帽及软骨外膜,防止复发。

表 73-2 肌肉骨骼肿瘤的 Enneking 分期

肿瘤类型	分期	
良性	1. 静止性	
	2. 活动性	
	3. 侵袭性	
恶性	I. 低度恶性, 无转移	A. 间室内; B. 间室外
	II. 高度恶性, 无转移	A. 间室内; B. 间室外
	III. 低度或高度恶性, 有转移	A. 间室内; B. 间室外

表 73-3 良性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
1	G ₀	T ₀	M ₀	囊内手术
2	G ₀	T ₁	M ₀	边缘或囊内手术+有效辅助治疗
3	G ₀	T ₂	M ₀	广泛或边缘手术+有效辅助治疗

表 73-4 恶性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
IA	G ₁	T ₁	M ₀	广泛手术; 广泛局部切除
IB	G ₁	T ₂	M ₀	广泛手术; 截肢
IIA	G ₂	T ₁	M ₀	根治手术: 根治性整块切除加其他治疗
IIB	G ₂	T ₂	M ₀	根治手术: 根治性截肢加其他治疗
IIIA	G _{1~2}	T ₁	M ₁	肺转移灶切除, 根治性切除或姑息手术加其他治疗
IIIB	G _{1~2}	T ₂	M ₁	肺转移灶切除, 根治性解脱或姑息手术加其他治疗

表 73-5 手术界限

类型	切除范围	镜下所见达到要求	手术方法	
			保肢	截肢
囊内手术	在病损内	肿瘤限于边缘	囊内刮除	囊内截肢
边缘手术	在反应区-囊外	反应组织±微卫星肿瘤	边缘整块切除	边缘截肢
广泛手术	超越反应区, 经正常组织	正常组织±“跳跃病损”	广泛整块切除	广泛经骨截肢
根治手术	正常组织-间室外	正常组织	根治整块切除	根治解脱

2. 恶性骨肿瘤的外科治疗

(1) 保肢治疗: 不断成熟的化疗手段促进和发展了保肢技术。实践证明保肢治疗与截肢治疗的生存率和复发率相同, 局部复发率为 5%~10%。手术的关键是采用合理外科边界完整切除肿瘤, 广泛切除的范围应包括瘤体、包膜、反应区及其周围的部分正常组织, 即在正常组织中完整切除肿瘤, 截骨平面应在肿瘤边缘 3~5cm, 软组织切除范围为反应区外 1~5cm。

保肢手术适应证: ①肢体发育成熟; ②IIA 期或化疗敏感的 IIB 期肿瘤; ③血管神经束未受累, 肿瘤能够完整切除; ④术后局部复发率和转移率不高于截肢, 术后肢体功能优于义肢; ⑤病人要求保肢。保肢手术禁忌证: ①肿瘤周围主要神经、血管受侵犯; ②在根治术前或术前化疗期间发生病理性骨折,



瘤组织和细胞突破间室屏障,随血肿广泛污染邻近正常组织;③肿瘤周围软组织条件不好,如主要动力肌群被切除,或因放疗、反复手术而瘢痕化,或皮肤软组织有感染者;④不正确的切开活检,污染周围正常组织或使切口周围皮肤瘢痕化,弹性差、血运不好。

保肢手术后的重建方法有四种。①瘤骨骨壳灭活再植术:将截下的标本去除瘤组织,经灭活处理再植回原位,恢复骨与关节的连续性。由于灭活后蛋白引起机体较强免疫排斥反应,并发症发生率高,该法逐渐被淘汰。②异体骨半关节移植术:取骨库超低温冻存的同种异体骨,移植到切除肿瘤的部位,再行内固定。③人工假体置换术:多为肿瘤型定制假体以及可延长假体等,和普通关节假体置换不同。④异体骨假体复合体(allograft and prosthesis composite, APC):结合异体骨和人工假体复合重建功能。

(2) 截肢术:对于就诊较晚、破坏广泛和对其他辅助治疗无效的恶性骨肿瘤(ⅡB期),截肢术仍是一种重要有效的治疗方法。但对于截肢术的选择须持慎重态度,严格掌握手术适应证,同时也应考虑术后假肢的制作与安装。

3. 化学治疗 新辅助化疗概念的形成及其法则的应用,大大提高了恶性骨肿瘤病人的生存率和保肢率。对于骨肉瘤等恶性肿瘤,围手术期的新辅助化疗已经是标准的治疗流程,新辅助化疗最好在有经验的骨与软组织肿瘤中心来施行。病理检查时评估术前化疗疗效,可指导术后化疗和判断预后。化疗敏感者表现为:临床疼痛症状减轻或消失,肿瘤体积变小,关节活动改善或恢复正常,升高的碱性磷酸酶下降或降至正常;影像学上瘤体变小,肿瘤轮廓边界变清晰,病灶钙化或骨化增加,肿瘤性新生血管减少或消失。

4. 放射疗法 可强有力地影响恶性肿瘤细胞的繁殖能力。对于某些肿瘤,术前、术后配合放疗可控制病变和缓解疼痛,降低局部复发率,病变广泛不能手术者可单独放疗。尤因肉瘤对放疗敏感,放疗能有效控制局部病灶,可在化疗后或与化疗同时进行。骨肉瘤对放疗不敏感。

5. 其他治疗 血管栓塞治疗是应用血管造影技术,施行选择性或超选择性血管栓塞来达到治疗目的,可用于:栓塞血管丰富肿瘤的主要血管,减少术中出血;不能切除的恶性肿瘤也可行姑息性栓塞治疗,为肿瘤的手术切除创造条件。局部动脉内插管化疗辅以栓塞疗法或栓塞后辅以放疗,可取得更好的疗效。恶性骨肿瘤的温热-化学疗法可以起到热疗与化疗的叠加作用。免疫、靶向及生物治疗领域的研究非常活跃。

第二节 | 良性骨肿瘤

一、骨样骨瘤

骨样骨瘤(osteoid osteoma)是一种孤立性、圆形的、成骨性的良性肿瘤,以疼痛为主,较少见。常发生于儿童和少年,好发部位以下肢长骨为主。病灶呈圆形或卵圆形瘤巢,被反应骨包围,生长潜能有限,肿瘤直径很少超过1cm(图73-1)。CT检查有助于发现瘤巢。

【临床表现】 主要症状是疼痛,有夜间痛,进行性加重,多可服用阿司匹林镇痛,并以此作为诊断依据。若病损在关节附近,可出现关节炎症状,影响关节功能。

【治疗】 手术治疗,将瘤巢及其外围的骨组织彻底清除,可防止复发。

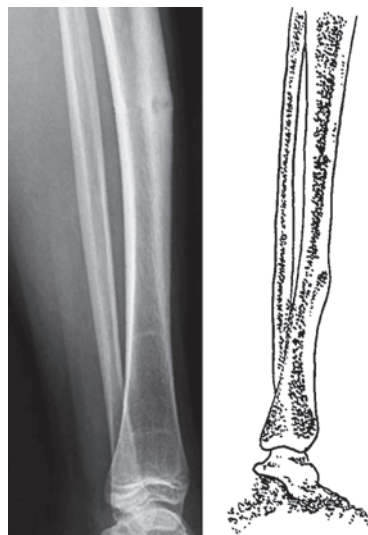


图73-1 胫骨中段骨样骨瘤

二、骨软骨瘤

骨软骨瘤 (osteochondroma) 是一种常见的、软骨源性的良性肿瘤,是位于骨表面的骨性突起物,顶面有软骨帽,中间有髓腔。多发生于青少年,随机体发育而增大,当骨骺线闭合后,其生长也停止。骨软骨瘤可分为单发性和多发性两种:单发性骨软骨瘤也叫外生骨疣;多发性骨软骨瘤也叫骨软骨瘤病,多数有家族遗传史,具有恶变倾向。多见于长骨干骺端,如股骨远端、胫骨近端和肱骨近端。

【临床表现】 可长期无症状,多因无意中发现骨性包块而就诊。若肿瘤压迫周围组织或其表面的滑囊发生炎症,则可产生疼痛。体格检查所见肿块较 X 线片显示大。

【X 线表现】 单发或多发,在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起,其皮质和松质骨以窄小或宽广的蒂与正常骨相连,彼此髓腔相通,皮质相连续,突起表面为软骨帽,不显影,厚薄不一,有时可呈不规则钙化影(图 73-2)。

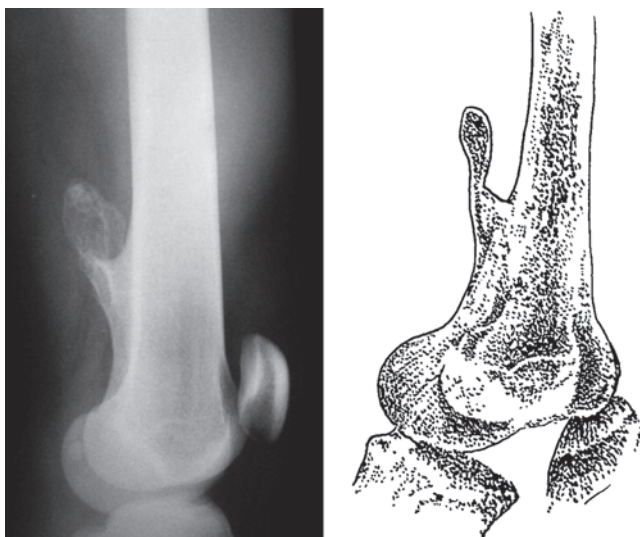


图 73-2 股骨下段骨软骨瘤

骨软骨瘤发生恶性变则可出现疼痛、肿胀、软组织包块等症状。X 线平片可见原来稳定的骨软骨瘤再度生长,骨质破坏,呈现云雾状改变以及钙化不规则等表现,单发骨软骨瘤宽基底者复发率高。

【治疗】 一般不需治疗。若肿瘤生长过快,有疼痛或影响关节活动功能,影响邻骨或发生关节畸形,压迫神经、血管以及肿瘤自身发生骨折,肿瘤表面滑囊反复感染,或病变活跃有恶变可能者应行切除术。切除应从肿瘤基底四周部分正常骨组织开始,包括纤维膜或滑囊、软骨帽等,以免复发。

三、软骨瘤

软骨瘤 (chondroma) 是一种松质骨的、透明软骨组织构成的、软骨源性的良性肿瘤,好发于手和足的管状骨。位于骨干中心者称为内生软骨瘤,较多见。偏心向外突出者称骨膜软骨瘤或外生软骨瘤,较少见。多发性软骨瘤恶变多形成软骨肉瘤。

【临床表现】 以无痛性肿胀和畸形为主。有时也因病理性骨折或偶然被发现。

【X 线表现】 内生软骨瘤显示髓腔内有椭圆形透亮点,呈溶骨性破坏,皮质变薄、无膨胀,溶骨区内有间隔或斑点状钙化影(图 73-3)。骨膜下软骨瘤在一侧皮质形成凹形缺损,并可有钙化影。

【治疗】 以手术治疗为主。采用刮除或病段切除植骨术,预后好。



图 73-3 指骨内生软骨瘤

第三节 | 骨巨细胞瘤

骨巨细胞瘤(giant cell tumor of the bone)为交界性或行为不确定的肿瘤,可分为巨细胞瘤和恶性巨细胞瘤。巨细胞瘤是一种良性的、局部侵袭性的肿瘤,它是由成片的卵圆形单核瘤性细胞均匀分布于大的巨细胞样成骨细胞之间。而恶性巨细胞瘤表现为原发于巨细胞的恶性肉瘤,或原有骨巨细胞瘤的部位发生恶变(继发性)。骨巨细胞瘤好发于20~40岁,女性略多,好发部位为长骨干骺端和椎体,特别是股骨远端和胫骨近端。

瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要结构。根据两种细胞的分化程度及数目,Jaffe将骨巨细胞瘤分为三级:Ⅰ级,基质细胞稀疏,核分裂少,多核巨细胞甚多;Ⅱ级,基质细胞多而密集,核分裂较多,多核巨细胞数目减少;Ⅲ级,以基质细胞为主,核异型性明显,核分裂极多,多核巨细胞很少。因此,Ⅰ级为良性,Ⅱ级为中间性,Ⅲ级为恶性。虽然肿瘤的生物行为、影像学表现、良恶性并不完全与病理分级一致,但Jaffe分级对肿瘤属性和程度的确定及治疗方案的制订仍有较大程度的参考价值。

【临床表现】 主要症状为疼痛和肿胀,与病情发展相关。局部包块压之有乒乓球样感觉和压痛,病变的关节活动受限。典型的X线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶膨胀生长,骨皮质变薄,呈肥皂泡样改变(图73-4)。侵袭性强的肿瘤可穿破骨皮质致病理性骨折。血管造影显示肿瘤血管丰富,并有动静脉瘘形成。

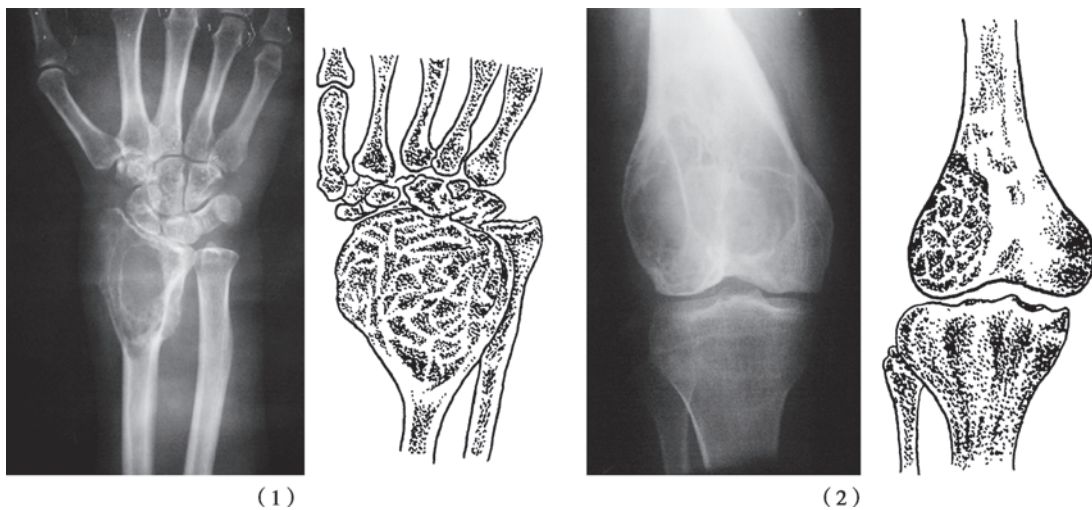


图 73-4 骨巨细胞瘤

(1) 桡骨远端骨巨细胞瘤 (2) 股骨下端骨巨细胞瘤

【治疗】属 $G_0T_0M_{0-1}$ 者,以手术治疗为主,采用切除术加灭活处理,再植入自体或异体骨或骨水泥,但易复发。对于复发者,应做切除或节段切除术或假体植入术。属 $G_{1-2}T_{1-2}M_0$ 者,采用广泛或根治切除,化疗无效。对发生于手术困难部位如脊椎者可采用放化疗,但放疗后易肉瘤变,应高度重视。目前 NF- κ B 受体激活蛋白配体(RANKL)特异性拮抗剂地舒单抗用于治疗难治性骨巨细胞瘤,控制疾病进展和复发。

第四节 | 原发性恶性骨肿瘤

一、骨肉瘤

骨肉瘤(osteosarcoma)是一种最常见的恶性骨肿瘤,特点是肿瘤产生骨样基质。存在多种亚型和继发性骨肉瘤。好发于青少年,好发部位为股骨远端、胫骨近端和肱骨近端的干骺端。常形成梭形瘤体,可累及骨膜、骨皮质及髓腔,病灶切面呈鱼肉状,棕红或灰白色。

【临床表现】 主要症状为局部疼痛,多为持续性,逐渐加重,夜间尤重。可伴有局部肿块,附近关节活动受限。局部表面皮温升高,静脉怒张。可以伴有全身恶病质表现。溶骨性骨肉瘤因侵蚀皮质骨而导致病理性骨折。放射性核素骨显像可以确定肿瘤的大小并发现转移病灶。化验检查可用来检测病变的状态。

【影像学表现】 X线可表现为不同形态,密质骨和髓腔有成骨性、溶骨性和混合性骨质破坏,骨膜反应明显,呈侵袭性发展,可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态(图 73-5)。MRI 可用于明确肿瘤的边界和侵袭范围。

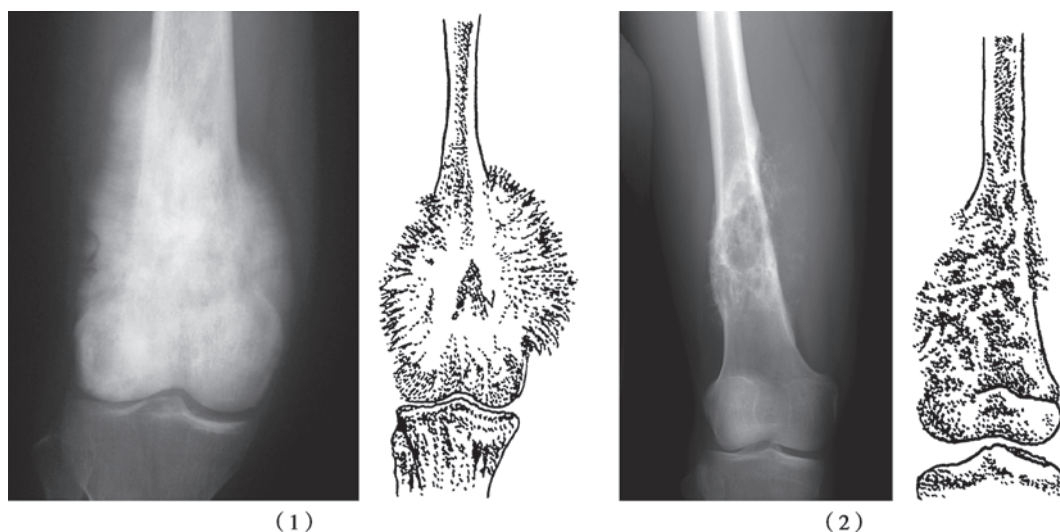


图 73-5 股骨骨肉瘤

(1)股骨远端骨肉瘤,可见“日光射线”形态 (2)股骨下段骨肉瘤,可见肿瘤成骨伴骨破坏

【治疗】 属 $G_2T_{1-2}M_0$ 者,采取综合治疗。术前大剂量化疗,然后根据肿瘤浸润范围做根治性切除瘤段、植入假体的保肢手术或截肢术,术后继续大剂量化疗。骨肉瘤肺转移的发生率极高,属 $G_2T_{1-2}M_1$ 者,除上述治疗外,还可行手术切除转移灶。近年来由于早期诊断和化疗迅速发展,骨肉瘤的 5 年存活率提高至 50% 以上。

二、软骨肉瘤

软骨肉瘤(chondrosarcoma)是软骨性的恶性肿瘤。特点是肿瘤细胞产生软骨,有透明软骨的分化,常出现黏液样变、钙化和骨化。好发于成人和老年人,男性稍多于女性。好发部位以骨盆最多见,其次是股骨近端、肱骨近端和肋骨。

【临床表现】 发病缓慢,以疼痛和肿胀为主。开始为隐痛,以后逐渐加重。肿块增长缓慢,可产生压迫症状。X线表现为密度减低的溶骨性破坏,边界不清,病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影,典型者可有云雾状改变。

【治疗】 手术治疗为主,方法与骨肉瘤相同。对放疗不敏感。预后比骨肉瘤好。

三、骨纤维肉瘤

骨纤维肉瘤(fibrosarcoma)为源于纤维组织的一种少见的、原发性恶性骨肿瘤,好发于四肢长骨干骺端偏骨干侧,以股骨多见。主要症状为疼痛和肿胀。X线表现为骨髓腔内溶骨性破坏,呈虫蚀样,边界不清,很少有骨膜反应。

【治疗】 根据外科分期采用广泛性或者根治性局部切除或截肢术,该肿瘤对化疗和放疗不敏感。

四、尤文肉瘤

尤文肉瘤(Ewing sarcoma)又称尤文氏肉瘤,是表现为各种不同程度神经外胚层分化的圆形细胞肉瘤。以含糖原的小圆细胞为特征。好发于儿童,多见于长骨骨干、骨盆和肩胛骨。85%的病例中可发现特异性基因易位 $t(11;22)(q24,q12)$ 。染色体臂 22q12 上 *EWSR1* 基因的 5' 端和染色体 11q24 上 *ETS* 家族成员 *FLI1* 基因的 3' 端融合,形成致癌融合基因 *EWSR1::FLI1*。

【临床表现】 主要症状为局部疼痛、肿胀,并进行性加重。全身情况迅速恶化,常伴有低热、白细胞增多和血沉加快。X线表现常见的特征是长骨骨干或扁骨发生较广泛的浸润性骨破坏,表现为虫蛀样溶骨改变,界限不清;外有骨膜反应,呈板层状或“葱皮状”表现(图 73-6)。

【治疗】 尤文肉瘤对放疗极为敏感,经小剂量照射后,肿瘤可迅速缩小,局部疼痛明显减轻。但由于尤文肉瘤易早期转移,单纯放疗远期疗效差。化疗也很有效,但预后仍较差。现采用放疗加化疗和手术(保肢或截肢)的综合治疗,生存率已提高到 50% 以上。

五、恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤(malignant lymphoma)也称网状细胞肉瘤、骨原发性非霍奇金淋巴瘤,是一种由恶性淋巴细胞组成的并在骨骼内产生膨胀性病灶的肿瘤,可以为原发性的,也可以继发于全身淋巴瘤或其他部位的结外淋巴瘤。好发年龄为 40~60 岁,以疼痛和肿块为主要表现,常发生病理性骨折。X线平片示广泛不规则溶骨,有时呈“融冰征”,骨膜反应少见。

【治疗】 放疗和化疗为首选,手术为辅。手术可采用保肢手术或截肢术,预后较好。

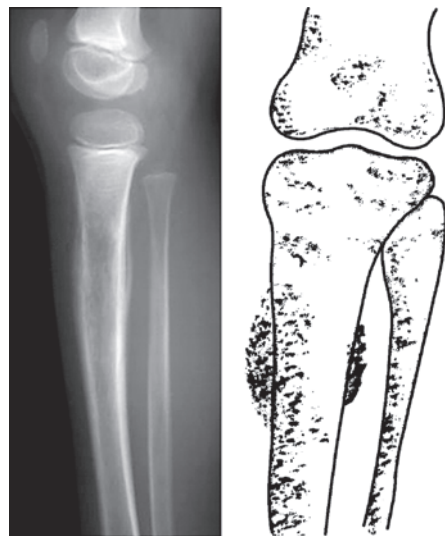


图 73-6 胫骨上段尤文肉瘤

六、骨髓瘤

骨髓瘤 (myeloma) 又称骨的浆细胞瘤, 是起源于骨髓造血组织, 浆细胞过度增生所致的恶性肿瘤, 可以是孤立性的, 也可以表现为多发性骨损害。异常的浆细胞浸润骨骼和软组织, 产生 M 球蛋白, 引起骨骼破坏、贫血、肾功能损伤和免疫功能异常。常见于 40 岁以上的男性, 好发部位为含有造血骨髓的骨骼, 依次为脊椎、骨盆、肋骨、颅骨和胸骨等。

【临床表现】 有一个长短不定的无症状期, 少数病人以背痛为首发症状。广泛的骨骼溶骨性破坏引起疼痛、病理性骨折、高钙血症、贫血和恶病质。X 线主要表现为多个溶骨性破坏和广泛的骨质疏松。

骨髓穿刺活检找到大量的异常浆细胞可确诊。血清和尿中发现异常的球蛋白增高, A/G 倒置。蛋白电泳异常, 显示 β 和 γ 球蛋白升高。并可出现白血病血象, 40% 以上的病人尿中 Bence-Jones 蛋白阳性。另外有血钙增高, 尿蛋白电泳异常。

【治疗】 化疗是治疗本病的基本方法, 恰当的联合用药可以延长病人生存时间; 放疗对骨髓瘤局部有效, 尤其适用于那些无法手术的病例。出现椎体病理性骨折, 肿瘤穿破骨质进入椎管并造成脊髓压迫的病例, 应该首先进行减压手术, 随后再进行放疗。有条件的病人可考虑造血干细胞移植。

七、脊索瘤

脊索瘤 (chordoma) 是一种先天性的、来源于残余的胚胎性脊索组织的恶性肿瘤。病理特征之一是肿瘤组织呈小叶型生长类型, 有气泡样细胞核黏液基质。大部分发生在脊椎和颅底, 以骶尾椎最多见。

【临床表现】 主要表现为疼痛和肿块, 出现压迫症状, 如压迫骶神经可出现大小便困难或失禁, 压迫直肠和膀胱则出现相应症状。典型的 X 线表现为单腔性、中心性、溶骨性中轴骨的破坏病灶, 可伴软组织肿块和散在钙化斑, 骨皮质变薄, 呈膨胀性病变, 无骨膜反应。

【治疗】 以手术治疗为主。对于不能切除或切除不彻底的肿瘤, 可行放疗, 但复发率高, 化疗无效。

第五节 | 转移性骨肿瘤

转移性骨肿瘤 (metastatic tumors involving bone) 是指原发于骨外器官或组织的恶性肿瘤, 经血行或淋巴转移至骨骼并继续生长, 形成子瘤。常见于中老年病人, 40~60 岁的年龄段居多。儿童则多来自成神经细胞肿瘤。好发部位为躯干骨, 常发生骨转移的肿瘤依次为乳腺癌、前列腺癌、肺癌和肾癌等。

【临床表现】 主要症状是疼痛、肿胀、病理性骨折和脊髓压迫, 以疼痛最为常见。X 线可表现为溶骨性 (如甲状腺癌和肾癌)、成骨性 (如前列腺癌) 和混合型的骨质破坏, 以溶骨性为多见, 病理性骨折多见。放射性核素骨扫描是检测转移性骨肿瘤的灵敏方法。

【实验室检查】 溶骨性骨转移时, 血钙升高; 成骨性骨转移时, 血清碱性磷酸酶升高; 前列腺癌骨转移时, 酸性磷酸酶升高。

【治疗】 转移性骨肿瘤的治疗通常采用姑息疗法。应采取积极态度, 以延长寿命、缓解症状、改善生活质量为目的。治疗时需针对原发癌和转移瘤进行综合性治疗, 其结果取决于原发部位和疾病的范围。

第六节 | 骨囊肿和其他良性疾病

一、骨囊肿

骨囊肿 (bone cyst) 是一种发生于髓内, 通常是单腔的、囊肿样局限性瘤样病损, 囊肿腔内含有浆液或血清样液体。常见于儿童和青少年, 好发于长管状骨干骺端, 依次为肱骨近端、股骨近端、胫骨近端和桡骨远端。

【临床表现】多数无明显症状, 有时局部有隐痛或肢体局部肿胀。绝大多数病人在发生病理性骨折后就诊。X 线表现为干骺端圆形或椭圆形界限清楚的溶骨性病灶, 骨皮质有不同程度的膨胀变薄, 为单房或多房性 (图 73-7), 经常毗邻骨骺生长板, 但不越过生长板。

【治疗】单纯性骨囊肿的标准治疗为病灶刮除, 自体或异体骨移植填充缺损。有些骨囊肿骨折后可以自愈。对于病儿年龄小 (<14 岁)、病灶紧邻骨骺的情况, 因术中可能损伤骨骺, 且术后局部复发率高, 应慎选手术治疗。用甲泼尼龙注入囊肿有一定的疗效, 可恢复正常骨结构。

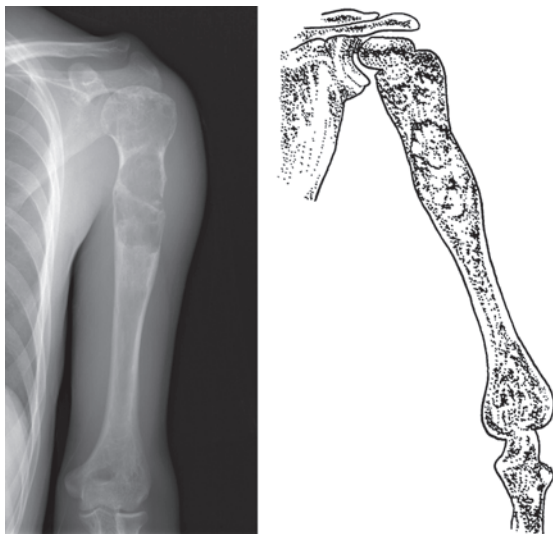


图 73-7 肱骨上段骨囊肿合并病理性骨折

二、动脉瘤性骨囊肿

动脉瘤性骨囊肿 (aneurysmal bone cyst) 由于局部破坏性病损, 同时外周有骨膜反应骨沉积, 类似动脉瘤样膨胀而得名。这是一种从骨内向骨外膨胀性生长的骨性血性囊肿, 其内充满血液和包含有成纤维细胞、破骨细胞型巨细胞及反应性编织骨的结缔组织分隔。好发于青少年, 好发部位为长骨的干骺端, 如肱骨近端和脊柱。

【临床表现】疼痛和肿胀为主要症状, 大多数病人以病理性骨折就诊。X 线表现为长骨骨干或干骺端的气球样、透亮的膨胀性、囊状溶骨性改变, 偏心, 边界清晰, 有骨性间隔, 将囊腔分隔成蜂窝状或泡沫状。有时病灶也可位于中心位置。

【治疗】刮除植骨术是主要的治疗方法。术前要充分估计有大量出血的可能。对位于脊椎等处不易手术切除部位者可行放疗, 效果较好, 但对儿童行放疗有破坏骨骺和恶变的危险。

三、骨嗜酸性肉芽肿

嗜酸性肉芽肿 (eosinophilic granuloma) 也称朗格汉斯细胞组织细胞肉芽肿病, 一般是指局限于骨的组织细胞增殖症, 属于朗格汉斯细胞组织细胞增生症的一种类型。好发于青少年, 好发部位为颅骨、肋骨、脊柱和肩胛骨等, 长骨病损多见于干骺端和骨干, 单发病灶较多。

【临床表现】受累部位的疼痛和肿胀。X 线表现为孤立而界限分明的溶骨性缺损, 可偏于一侧而引起骨膜反应。椎体的嗜酸性肉芽肿可表现为扁平椎体。

【治疗】刮除植骨术或放疗均为有效的治疗方法。

四、骨纤维发育不良

骨纤维发育不良 (fibrodysplasia of bone) 亦称骨纤维异常增殖症, 是骨发育障碍性疾病, 骨的发育

停止在未成熟的编织骨阶段,而不能形成正常的骨小梁,可累及单骨或多骨。好发于青少年和中年,多发生在 10~25 岁骨骼生长阶段。骨的髓腔内有纤维骨,病灶内为稠密的纤维组织,排列紊乱而无定向,在纤维结缔组织内有化生的骨组织,呈纤维骨或编织骨。病灶内有时可见黏液样变性、多核巨细胞和软骨岛。

【临床表现】 病损进展较慢,通常无自觉症状,多在 X 线检查时无意发现。病理性骨折是常见的并发症。X 线表现为受累骨骼膨胀变粗,密质骨变薄,典型特征是呈磨砂玻璃样改变,界限清楚。股骨近端的病损可使股骨颈弯曲,酷似“牧羊人手杖”(图 73-8)。

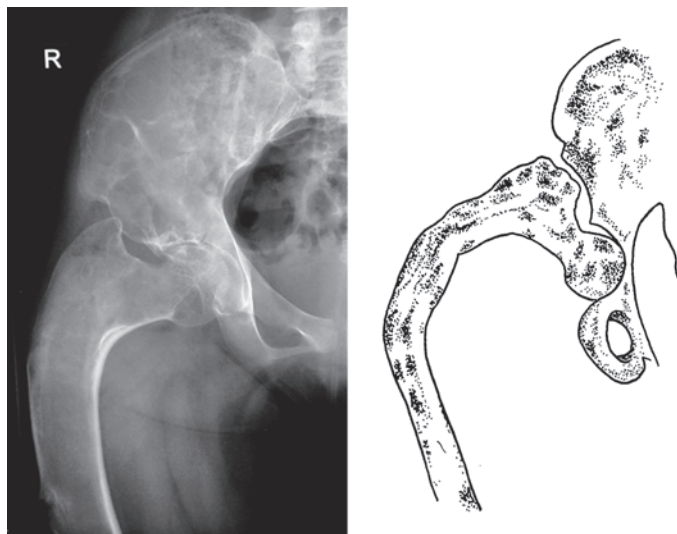


图 73-8 股骨上段骨纤维发育不良的“牧羊人手杖”畸形

【治疗】 可采用刮除植骨术。对有些长骨,如腓骨、肋骨,可作节段性切除。对有畸形者,可行截骨矫形术。

五、滑膜性软骨化生

滑膜性软骨化生亦称滑膜骨软骨瘤病(synovial osteochondromatosis)是发生于具有滑膜组织的关节囊、滑囊内,细胞化生而形成的软骨或骨软骨性结构的游离体。关节滑膜增生和增殖的绒毛逐渐肥大,成为关节内带蒂的化生软骨细胞块。蒂与滑膜相连,因蒂内血管供应营养,游离体不断生长,脱落于关节腔内而形成“关节鼠”。游离体核心骨化中心失去血供而发生坏死,其表面的软骨细胞则可依靠滑液而生长。

【临床表现】 多见于 40 岁以上,可发生于任何大关节,以膝关节最常见。主要症状为活动时突然出现膝关节交锁。X 线表现为关节内或其邻近的黏液囊内较多钙化的游离体,大小不一,数目不定,呈圆形或不规则形。关节镜检查对诊断和治疗有一定帮助。

【治疗】 滑膜广泛切除术及关节内游离体摘除术。

六、色素沉着绒毛结节性滑膜炎

色素沉着绒毛结节性滑膜炎(pigmented villonodular synovitis)是来源于关节或腱鞘内衬组织的一组良性肿瘤,可发生于关节或腱鞘组织周围,后者称为腱鞘巨细胞瘤;发生于关节的又可分为绒毛型和结节型两种。

【临床表现】 好发年龄为 20~40 岁,好发于膝、髋等关节,主要表现为关节肿胀和轻微疼痛,有时局部皮温可略高,关节活动轻度受限。局部检查可触及肿胀的关节,有压痛,滑膜呈海绵样感觉,关

节积液征阳性。病变可侵蚀骨组织,腱鞘也可发生,手的屈肌腱鞘比较多见,形成孤立性硬韧结节。关节积液可抽出血性或黄褐色液体。



本章思维导图

【治疗】 首先为手术切除肿瘤包块或受累滑膜,但因病变常较弥漫,切除不彻底容易复发。手术无法彻底切除时,术后应辅以放疗,以防止复发。

(冯世庆)

英中文名词对照索引



A

- abdominal compartment syndrome, ACS 腹腔间室综合征 368
- abdominal injury 腹部损伤 353
- abdominothoracic injuries 腹胸联合伤 263
- abrasion 擦伤 64
- achalasia 贲门失弛缓症 287
- Achilles tendon rupture 跟腱断裂 672
- active surveillance, AS 主动监测 576
- acute abdomen 急腹症 507
- acute appendicitis 急性阑尾炎 403
- acute bacterial cystitis 急性细菌性膀胱炎 542
- acute bacterial prostatitis, ABP 急性细菌性前列腺炎 544
- acute calculous cholecystitis 急性结石性胆囊炎 472
- acute cellulitis 急性蜂窝织炎 50
- acute epididymitis 急性附睾炎 545
- acute gallstone pancreatitis 胆源性急性胰腺炎 479
- acute hemorrhagic enteritis 急性出血性肠炎 390
- acute infection phase 急性感染期 75
- acute lymphadenitis 急性淋巴结炎 52
- acute lymphatitis 急性淋巴管炎 52
- acute pain service, APS 急性疼痛服务 153
- acute pancreatitis 急性胰腺炎 487
- acute pyelonephritis 急性肾盂肾炎 540
- acute rejection, AR 急性排斥反应 103
- acute respiratory distress syndrome, ARDS 急性呼吸窘迫综合征 23, 30
- adhesive capsulitis 粘连性肩关节囊炎 713
- adrenal gland 肾上腺 512
- adrenal incidentaloma, AI 肾上腺偶发瘤 585
- adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH ACTH 非依赖性结节增生 581
- adult-type diffuse astrocytoma 成人弥漫性星形细胞瘤 203
- advanced gastric cancer 进展期胃癌 373
- airway obstruction 呼吸道梗阻 135
- albendazole 阿苯达唑 447
- aldosterone-producing adenomas, APA 醛固酮瘤 579
- aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌 579
- amebic liver abscess 阿米巴肝脓肿 445
- ameliorated piggyback liver transplantation 改良背驮式肝移植 107
- anal fissure 肛裂 429
- andrology 男科学 587
- anesthesia 麻醉 124
- aneurysm of vein of Galen 大脑大静脉动脉瘤 215
- angiography 血管造影 521
- angiomyolipoma, AML 血管平滑肌脂肪瘤 567
- ankylosing spondylitis, AS 强直性脊柱炎 753
- anterograde pyelography 逆行肾盂造影 520
- anti-hemophilia factor, AHF 抗血友病因子 22
- anti-thrombin III, AT-III 抗凝血酶 III 27
- antibody-drug conjugate, ADC 抗体-药物偶联物 93
- antibody-mediated rejection, AMR 抗体介导的排斥反应 102
- antisepsis 抗菌术 3
- aortic dissection 主动脉夹层 315
- aortic insufficiency 主动脉瓣关闭不全 309
- aortic stenosis 主动脉瓣狭窄 309
- appendectomy 阑尾切除术 405
- appendix 阑尾 402
- arterial embolism 动脉栓塞 326
- arteriovenous malformation, AVM 动静脉畸形 215
- artificial insemination with donor's semen, AID 供者精液人工授精 590
- artificial insemination with husband's semen, AIH 丈夫精液人工授精 590
- asepsis 无菌术 3, 7
- asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP 无症状性前列腺炎 545
- autologous transfusion 自体输血 25
- autonephrectomy 肾自截 548
- autotransfusion 自身输血 25
- axonotmesis 轴索中断 691

B

- bacillus Calmette-Guérin, BCG 卡介苗 571
- bacterial liver abscess 细菌性肝脓肿 444, 478

balanoposthitis 阴茎头包皮龟头炎 595
balloon compression of trigeminal ganglion 三叉神经节球囊压迫术 230
balloon dilatation 球囊扩张 478
basilar invagination 颅底陷入症 226
bee sting 蜂蜇伤 86
benign esophageal tumors 食管良性肿瘤 286
benign prostatic hyperplasia, BPH 良性前列腺增生 553
benign stricture of bile duct 胆管良性狭窄 478
biliary ascariasis 胆道蛔虫病 476
biliary atresia 胆道闭锁 465
biliary stent 胆道支架 478
bladder cancer 膀胱癌 568
bladder exstrophy 膀胱外翻 525
bladder injuries 膀胱损伤 531
bladder rupture 膀胱破裂 532
bladder tumor antigen, BTA 膀胱肿瘤抗原 520
blind loop syndrome 盲祥综合征 395
blood substitute 血液代用品 27
blood transfusion 输血 22
blunt cardiac injury 钝性心脏损伤 261
blunt diaphragmatic injury 钝性膈肌损伤 263
body mass index, BMI 体质指数 38
bone and joint tuberculosis 骨与关节结核 739
bowel transplantation 小肠移植 108
brachial plexus injury 臂丛神经损伤 694
brain-computer interface, BCI 脑机接口 230
bronchiectasis 支气管扩张 271
Brown-Séguard syndrome 布朗-塞卡综合征 208
Budd-Chiari syndrome 巴德-吉亚利综合征 458
burn area 烧伤面积 72
burn injury 烧伤 72
bursitis 滑囊炎 52, 709
bursitis of big toe 脚趾滑囊炎 709
bursitis of ischial tuberosity 坐骨结节滑囊炎 709

C

calcineurin inhibitors, CNIs 钙调磷酸酶抑制剂 104
capillary hemangioma 毛细血管瘤 99
carbachol 卡巴胆碱 147
carbuncle 痈 49
carcinoma in situ, CIS 原位癌 569
carcinoma of bile duct 胆管癌 483
carcinoma of gallbladder 胆囊癌 481

cardiac injury 心脏损伤 261
cardiopulmonary bypass, CPB 体外循环 294
carotid artery stenting, CAS 颈动脉支架成形术 220
carotid endarterectomy, CEA 颈动脉内膜切除术 220
carpal tunnel syndrome 腕管综合征 696
Casoni skin test 包虫囊液皮内试验 447
castration-resistant prostate cancer, CRPC 去势抵抗性前列腺癌 576
catheter-related infection 静脉导管相关性感染 42, 56
caudal anesthesia 骶管麻醉 141
cavernous hemangioma 海绵状血管瘤 99
cavernous hemangioma of liver 肝海绵状血管瘤 450
cavernous malformation, CM 海绵状血管畸形 215
cell transplantation 细胞移植 101
centipede bite 蜈蚣咬伤 87
central venous pressure, CVP 中心静脉压 31
cerebral amyloid angiopathy, CAA 脑淀粉样血管病 221
cerebral concussion 脑震荡 191
cerebral contusion 脑挫裂伤 191
cervical disc herniation 颈椎间盘突出症 720
cervical spondylosis 颈椎病 718
charge-coupled device, CCD 电荷耦合元件 115
chemical burn injury 化学烧伤 72, 83
chemoprevention 化学预防 96
chemotherapy 化学治疗 93
chondromalacia patellae 髌骨软骨软化症 706
chronic appendicitis 慢性阑尾炎 408
chronic bacterial cystitis 慢性细菌性膀胱炎 543
chronic bacterial prostatitis, CBP 慢性细菌性前列腺炎 544
chronic constrictive pericarditis 慢性缩窄性心包炎 311
chronic damage of locomotion system 运动系统慢性损伤 700
chronic epididymitis 慢性附睾炎 545
chronic lymphocytic thyroiditis 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 237
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPSP 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 545
chronic rejection, CR 慢性排斥反应 103
chronic venous insufficiency of lower limb 下肢慢性静脉功能不全 332
chyluria 乳糜尿 519
circumcision 包皮环切术 595
clean wound 清洁伤口 70
closed craniocerebral injury 闭合性颅脑损伤 197

closed injury 闭合伤 64
 closed pneumothorax 闭合性气胸 258
 colon injury 结肠损伤 361
 combined injury 复合伤 75
 combined spinal-epidural anesthesia, CSE 腰硬联合麻醉 141
 communicating hydrocele 交通性鞘膜积液 596
 communicating hydrocephalus 交通性脑积水 222
 complete mesocolic excision, CME 全结肠系膜切除 420
 computed tomographic virtual colonoscopy, CTVC CT 模拟结肠镜 416
 concentrated red blood cells, CRBC 浓缩红细胞 22
 concussion 震荡伤 64
 confine operation 限期手术 174
 congenital ano-rectal malformation 先天性肛门直肠畸形 425
 congenital biliary dilatation 先天性胆管扩张症 466
 congenital hydrocephalus 先天性脑积水 222
 congenital hypertrophic pyloric stenosis 先天性肥厚性幽门狭窄 385
 congenital malrotation of the intestine 先天性肠旋转不良 400
 congenital megacolon 先天性巨结肠 427
 congenital muscular torticollis, CMT 先天性肌性斜颈 600
 congenital syndactyly 先天性并指畸形 601
 contaminated wound 污染伤口 70
 contracted bladder 挛缩膀胱 548
 contusion 挫伤 64
 cooling therapy 冷疗 76
 coronary atherosclerotic heart disease 冠状动脉粥样硬化性心脏病 305
 cortical abscesses of kidney 肾皮质脓肿 541
 corticotropin-dependent Cushing syndrome ACTH 依赖性 CS 581
 corticotropin-independent Cushing syndrome ACTH 非依赖性 CS 581
 coxotuberculosis 髋关节结核 745
 craniocerebral injury 颅脑损伤 188
 craniocerebral missile injury 火器性颅脑损伤 198
 craniopharyngioma 颅咽管瘤 206
 craniostenosis 狭颅症 225
 craniosynostosis 颅缝早闭 225
 cranium bifidum 颅裂 223
 Crohn disease 克罗恩病 390

crush injury 挤压伤 64
 cryoablation 冷冻消融 566
 cryptorchidism 隐睾症 526
 crystalluria 结晶尿 519
 CT angiography, CTA CT 血管造影 211
 CT perfusion, CTP CT 灌注成像 220
 CT urography, CTU CT 尿路成像 521
 cyst of liver 肝囊肿 450
 cystography 膀胱造影 520
 cystourethroscopy 膀胱尿道镜检查 522

D

damage control resuscitation, DCR 损伤控制复苏 70
 damage control surgery, DCS 损伤控制外科 69
 damage-associated molecular patterns, DAMPs 损伤诱发相关分子模式 34
 debridement 清创 79
 deep brain stimulation, DBS 脑深部电刺激术 229
 deep partial thickness burn 深Ⅱ度烧伤 74
 deep venous thrombosis, DVT 深静脉血栓形成 334
 dehydration 脱水 12
 delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR 延迟性溶血反应 23
 depressed fracture 凹陷骨折 190
 dermabrasion 磨痂术 80
 dermatofibrosarcoma protuberans 隆突性皮肤纤维肉瘤 98
 dermoid cyst 皮样囊肿 99, 290
 desmoid fibromatosis 带状纤维瘤 98
 developmental dislocation of the hip, DDH 发育性髋关节脱位 601
 diffuse axonal injury, DAI 弥漫性轴索损伤 191
 diffuse gliomas 弥漫性胶质瘤 203
 diffuse malignant pleural mesothelioma 弥漫型恶性胸膜间皮瘤 268
 digital subtraction angiography, DSA 数字减影血管造影 212
 direct inguinal hernia 腹股沟直疝 343
 disinfection 消毒 7
 dislocation of the hip joint 髋关节脱位 650
 disseminated intravascular coagulation, DIC 弥散性血管内凝血 23, 29
 diverticulum of the esophagus 食管憩室 287
 dumping syndrome 倾倒综合征 383

duodenal diverticulum 十二指肠憩室 386
dural arteriovenous fistula, DAVF 硬脑膜动静脉瘘 219

E

early gastric cancer 早期胃癌 373
early goal directed therapy, EGDT 早期达标治疗 32
echinococcosis of the liver 肝棘球蚴病 446
ectopic corticotropic syndrome 异位 ACTH 综合征 581
ectopic testis 异位睾丸 526
ectopic ureters 异位输尿管开口 524
edema 水肿 13
elbow tunnel syndrome 肘管综合征 697
electric burn injury 电烧伤 72
electronic gastroscopy 电子胃镜检查 375
emergency operation 急诊手术 174
emergency room thoracotomy 急诊室开胸手术 257
empyema 脓胸 265
encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS 脑-硬脑膜血管贴敷术 219
encephalomyosynangiosis, EMS 脑-颞肌贴敷术 219
endemic goiter 地方性甲状腺肿 233
endoscopic enucleation of the prostate, EEP 腔内前列腺剜除术 557
endoscopic esophageal varix ligation 内镜下食管静脉曲张套扎术 455
endoscopic injection sclerotherapy, EIS 内镜下硬化治疗 455
endoscopic mucosal resection, EMR 内镜黏膜切除术 116
endoscopic naso-biliary drainage, ENBD 经内镜鼻胆管引流术 475
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP 内镜逆行胰胆管造影 116, 464
endoscopic sphincterotomy, EST 十二指肠乳头括约肌切开术 116
endoscopic submucosal dissection, ESD 内镜下黏膜剥离术 116
endoscopic ultrasonography, EUS 超声内镜检查 464
endotracheal intubation 气管内插管 133
endovascular treatment 血管内治疗 215
enteral nutrition, EN 肠内营养 42
enuresis 遗尿 518
ependymoma 室管膜瘤 207
epidermoid cyst 表皮样囊肿 99

epididymal tuberculosis 附睾结核 551
epididymitis 附睾炎 544
epidural anesthesia 硬膜外间隙麻醉 141
epidural hematoma 硬脑膜外血肿 194
epilepsy 癫痫 228
epileptogenic zone, EZ 致痫灶 228
epiploic foramen 网膜孔 363
epispadias 尿道上裂 525
erectile dysfunction, ED 勃起功能障碍 519, 587
erection 阴茎勃起 587
erosive burn of esophagus 腐蚀性食管灼伤 286
erysipelas 丹毒 51
erythropoietin, EPO 促红细胞生成素 27
escharectomy 切痂术 80
esophageal carcinoma 食管癌 282
excretory urogram 排泄性尿路造影 520
exophthalmic goiter 突眼性甲状腺肿 234
expressed prostatic secretion, EPS 前列腺液 546
extracellular fluid, ECF 细胞外液 11
extracorporeal circulation 体外循环 294
extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL 体外冲击波碎石 558, 561

F

familial adenomatous polyposis, FAP 家族性腺瘤性息肉病 418
familial hyperaldosteronism, FH 家族性醛固酮增多症 579
familial intestinal polyposis 家族性肠息肉肉病 418
fat free mass index, FFMI 机体瘦组织群指数 40
fatigue fracture 疲劳骨折 705
felon 脓性指(趾)头炎 52
femoral hernia 股疝 349
fibroxanthoma 纤维黄色瘤 98
first degree burn I 度烧伤 74
flail chest 连枷胸 257
flat foot 平足症 606
flow cytometry, FCM 流式细胞术 90
fluid exudation and reabsorption phase 体液渗出与回吸收期 75
fluid resuscitation 液体复苏 77
fluorescence in situ hybridization, FISH 荧光原位杂交 520, 570
Forbes-Albright syndrome 停经溢乳综合征 205

fracture 骨折 613
fracture of the ankle 踝部骨折 669
fracture of the calcaneum 跟骨骨折 673
fracture of the femoral neck 股骨颈骨折 652
fracture of the metatarsal 跖骨骨折 674
fracture of the phalanx 趾骨骨折 675
fracture of the shaft of the femur 股骨干骨折 657
free hepatic venous pressure, FHVP 肝静脉自由压 455
fresh frozen plasma, FFP 新鲜冰冻血浆 26
frozen plasma, FP 冰冻血浆 26
functional neurosurgery 功能神经外科 228
funicular hydrocele 精索鞘膜积液 596
furuncle 疖 49

G

gallbladder perforation 胆囊穿孔 477
gallbladder polyps 胆囊息肉 480
ganglion cyst 腱鞘囊肿 711
gas gangrene 气性坏疽 60
gastric cancer 胃癌 372
gastric injury 胃损伤 360
gastrointestinal stromal tumors, GIST 胃肠道间质瘤 378
germ cell tumor, GCT 生殖细胞肿瘤 206
germinoma 生殖细胞瘤 206
Glasgow coma scale, GCS 格拉斯哥昏迷评分 188
Gleason score, GS Gleason 评分 573
glioblastoma, GBM 胶质母细胞瘤 204
glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA 糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症 579
gonorrheal urethritis 淋菌性尿道炎 544
graft versus host reaction, GvHR 移植物抗宿主反应 103
granulocyte colony stimulating factor, G-CSF 粒细胞集落刺激因子 27
gross hematuria 肉眼血尿 518
gut brain 肠脑 371
gut derived infection 肠源性感染 56

H

hallux valgus 拇外翻 607
hemangioma racemosum 蔓状血管瘤 99
hematocrit, HCT 血细胞比容 22
hematospermia 血精 519
hematuria 血尿 518
hemifacial spasm, HFS 面肌痉挛 229
hemobilia 胆道出血 477

hemodiluted autotransfusion 稀释式自体输血 25
hemopneumothorax 血气胸 260
hemorrhagic shock 失血性休克 33
hemothorax 血胸 260
hepatic encephalopathy 肝性脑病 454
hepatic venous pressure gradient, HVPG 肝静脉压力梯度 454
hepatocellular carcinoma, hepatoma 肝细胞癌 447
hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC 遗传性非息肉病性结肠癌 418
hernia 疝 342
hernia of linea alba 白线疝 351
high-grade prostatic intraepithelial neoplasia, HGPIN 高级别前列腺上皮内瘤 573
high-intensity focused ultrasound, HIFU 高强度聚焦超声 566
Hirschsprung disease, HD 赫什朋病 427
Horner syndrome 霍纳综合征 139, 209
horseshoe kidney 马蹄形肾 524
host versus graft reaction, HvGR 宿主抗移植反应 103
human leucocyte antigen, HLA 人类白细胞抗原 102
hybrid operation 复合手术 215, 219
hydatid disease 包虫病 272
hydatid disease of the liver 肝包虫病 446
hydrocele 鞘膜积液 516, 596
hydroxyethyl starch, HES 羟乙基淀粉 27
hyperacute rejection, HAR 超急性排斥反应 103
hypercalcemia 高钙血症 17
hypercatecholaminemia 儿茶酚胺增多症 583
hyperkalemia 高钾血症 15
hypermagnesemia 高镁血症 16
hyperphosphatemia 高磷血症 17
hypersplenism 脾功能亢进 453
hypertension 高血压 136
hyperthyroidism 甲状腺功能亢进 234
hypertonic dehydration 高渗性脱水 12
hypocalcemia 低钙血症 16
hypokalemia 低钾血症 14
hypomagnesemia 低镁血症 15
hypophosphatemia 低磷血症 17
hypospadias 尿道下裂 526
hypotension 低血压 136
hypothermia 低体温 178
hypotonic dehydration 低渗性脱水 12
hypoventilation 通气不足 135

hypovolemic shock 低血容量性休克 33

hypoxemia 低氧血症 135

I

iatrogenic bile duct injury 医源性胆管损伤 479

idiopathic hyperaldosteronism, IHA 特发性醛固酮增多症 579

ileal pouch-anal anastomosis, IPAA 回肠储袋肛管吻合术 417

in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET 体外受精胚胎移植技术 590

incarcerated hernia 嵌顿疝 342

incision infection 切口感染 55

incisional hernia 切口疝 350

incontinence of urine 尿失禁 518

increased intracranial pressure 颅内压增高 182

indirect inguinal hernia 腹股沟斜疝 343

induction of anesthesia 全身麻醉的诱导 130

inhalation anesthetics 吸入麻醉药 127

inhalation injury 吸入性损伤 75

injury of common peroneal nerve 腓总神经损伤 695

injury of femoral nerve 股神经损伤 695

injury of median nerve 正中神经损伤 694

injury of radial nerve 桡神经损伤 694

injury of sciatic nerve 坐骨神经损伤 695

injury of tibial nerve 胫神经损伤 695

injury of ulnar nerve 尺神经损伤 694

intensity modulated radiotherapy, IMRT 适形调强放射治疗 95

intensive care unit, ICU 重症监测治疗病房 176

interloop abscess 肠间脓肿 368

International Index of Erectile Function, IIEF-5 国际勃起功能评分表 587

interventional radiology technique 介入放射学技术 120

intestinal atresia 肠闭锁 400

intestinal intussusception 肠套叠 396

intestinal obstruction 肠梗阻 391

intestinal polyposis 肠息肉病 417

intestinal polyps 肠息肉 417

intestinal splinting 肠排列 396

intestinal stenosis 肠狭窄 400

intestinal tuberculosis 肠结核 389

intracellular fluid, ICF 细胞内液 11

intracerebral hematoma 脑内血肿 197

intracerebral hemorrhage, ICH 脑出血 221

intracranial aneurysm 颅内动脉瘤 214

intracranial metastasis 颅内转移瘤 206

intracytoplasmic sperm injection, ICSI 卵胞质内精子注射 590

intrapertitoneal onlay mesh technique, IPOM 腹腔内的补片 348

intraspinous tumor 椎管内肿瘤 208

intrathecal drug delivery systems, IDDS 鞘内药物输注系统 155

intravenous anesthetics 静脉麻醉药 128

irreducible hernia 难复性疝 342

isotonic dehydration 等渗性脱水 13

K

Klinefelter syndrome 先天性睾丸发育不全综合征 526

L

laceration 撕裂伤 64

laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR 经腹腔镜疝修补术 348

laparoscopic ureterolithotomy, LUL 腹腔镜输尿管切开取石 562

laparoscopy 腹腔镜 118

laryngeal mask airway 喉罩气道 134

lateral humeral epicondylitis 肱骨外上髁炎 712

leukocyte concentrate 浓缩白细胞 26

Leydig cell 间质细胞 577

libido 性欲 587

linear fracture 线形骨折 190

lipoma 脂肪瘤 98

liver abscess 肝脓肿 444

liver cancer 肝癌 447

liver injury 肝损伤 358

liver transplantation 肝移植 107

living-related liver transplantation 活体亲属供肝移植 107

local anesthesia 局部麻醉 136

localized pleural mesothelioma 局限型胸膜间皮瘤 269

lower urinary tract symptoms, LUTS 下尿路症状 517, 553

lumbar disc herniation 腰椎间盘突出症 723

lumbar spinal stenosis 腰椎管狭窄症 727

lung cancer 肺癌 274

lung transplantation 肺移植 109

lymph node 淋巴结 91

lymphedema 淋巴水肿 337
Lynch syndrome 林奇综合征 418

M

magnetic resonance angiography, MRA 磁共振血管造影 212
magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP 磁共振胆胰管成像 464
magnetic resonance imaging, MRI 磁共振成像 212
maintenance of anesthesia 全身麻醉的维持 131
major histocompatibility complex, MHC 主要组织相容性复合体 102
malnutrition 营养不良 40
Marfan syndrome 马方综合征 310
mass spectrometry, MS 质谱 90
massive transfusion, MT 大量输血 25
mediastinal cyst 纵隔囊肿 291
mediastinal emphysema 纵隔气肿 259
mediastinal flutter 纵隔扑动 258
medulloblastoma 髓母细胞瘤 206
MEEK skin grafting MEEK 微型皮片移植 81
melanoma 黑色素瘤 98
meningioma 脑膜瘤 205
mesh grafting 网状皮移植 81
metabolic acidosis 代谢性酸中毒 18
metabolic alkalosis 代谢性碱中毒 19
metastasis 远处转移 91
metastatic cancer of the liver 转移性肝癌 449
metastatic sarcoma of the liver 转移性肝肉瘤 449
microscopic hematuria 镜下血尿 518
microskin grafting 微粒皮移植 81
microsurgery 显微外科 111
microvascular decompression, MVD 微血管减压术 229
migrating myoelectrical complex, MMC 传导性肌电复合波 372
Mini Nutritional Assessment, MNA 微型营养评定 40
minimally invasive 微创 115
minimally invasive medicine, MIM 微创医学 115
minimally invasive surgery, MIS 微创外科技术 115
minimum alveolar concentration, MAC 最低肺泡有效浓度 127
mitral regurgitation; mitral insufficiency 二尖瓣关闭不全 307
mixed thickness burn 混合度烧伤 75
moyamoya disease 烟雾病 211

mucosa-associated lymphoid tissue, MALT 黏膜相关淋巴组织 377
multidisciplinary team, MDT 多学科诊疗团队 92
multidrug resistant, MDR 多重耐药 57
multiple organ dysfunction syndrome, MODS 多器官功能障碍综合征 29
muscle relaxants 肌肉松弛药 129
muscle-invasive bladder cancer, MIBC 肌层浸润性膀胱癌 569
mycophenolate mofetil, MMF 吗替麦考酚酯 104
myocardial contusion 心肌挫伤 261
myocardial depressant factor, MDF 心肌抑制因子 29

N

narrow band imaging, NBI 窄带成像技术 116
natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES 经自然腔道内镜手术 117
needle biopsy of the prostate 前列腺细针穿刺活检 522
nephroblastoma 肾母细胞瘤 566
nerve block 神经阻滞 139
nerve implantation 神经植入术 693
nerve transfer 神经移植术 693
nerve transposition 神经移位术 693
neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV 第三脑室底造瘘术 187
neurofibroma 神经纤维瘤 99
neurofibromatosis 神经纤维瘤病 206
neurogenic bladder 神经源性膀胱 592
neurolysis 神经松解术 692
neuropraxia 神经麻痹 691
neurorrhaphy; neurosuture 神经缝合术 692
neurotmesis 神经断裂 691
neurovascular compression syndrome, NVCS 神经血管压迫综合征 229
nocturia 夜尿症 517
nodular goiter 结节性甲状腺肿 233
non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC 非肌层浸润性膀胱癌 569
non-vascular interventional technique 非经血管介入技术 121
nonocclusive mesenteric ischemia 非闭塞性肠系膜血管缺血 397
normal perfusion pressure breakthrough, NPPB 正常灌注压突破 216
nutritional assessment 营养评价 39

nutritional risk 营养风险 40

O

obstructive hydrocephalus 梗阻性脑积水 222

oligodendroglioma 少突胶质细胞瘤 204

open craniocerebral injury 开放性颅脑损伤 197

open injury 开放伤 64

open pneumothorax 开放性气胸 258

open prostatectomy, OP 开放性前列腺摘除术 556

opening snap 开瓣音 307

oral nutritional supplement, ONS 口服营养补充 43

orchidopexy 睾丸固定术 526

organ transplantation 器官移植 101

orthotopic liver transplantation 原位肝移植 107

ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL 后纵韧带骨化症 722

osteoarthritis, OA 骨关节炎 750

osteochondrosis of the tibial tubercle 胫骨结节骨软骨病 707

osteonecrosis of the femoral head, ONFH 股骨头坏死 715

overactive bladder, OAB 膀胱过度活动症 517

P

pacemaker 起搏点 372

palmar suppurative tenosynovitis 手掌侧化脓性腱鞘炎 52

Pancoast tumor 肺上沟瘤 275

pancreas transplantation 胰腺移植 108

pancreas transplantation alone, PTA 单纯胰腺移植 108

pancreas-after-kidney transplantation, PAK 肾移植后胰腺移植 108

pancreatic injury 胰腺损伤 359

papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP 低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤 568

parathyroid adenoma 甲状旁腺腺瘤 241

parathyroid hormone, PTH 甲状旁腺激素 241

parathyroid hyperplasia 甲状旁腺增生 241

parenteral nutrition, PN 肠外营养 41

Parkinson disease, PD 帕金森病 228

paronychia 甲沟炎 52

partial nephrectomy, PN 肾部分切除术 566

pectus excavatum 漏斗胸 264

pediatric-type diffuse glioma 儿童型弥漫性胶质瘤 204

pelvic abscess 盆腔脓肿 368

penetrating cardiac injury 穿透性心脏损伤 262

penetrating diaphragmatic injury 穿透性膈肌损伤 263

penile cancer 阴茎癌 576

penis injuries 阴茎损伤 535

percutaneous nephrolithotomy, PCNL 经皮肾镜取石术 558, 561

percutaneous radiofrequency thermocoagulation 经皮穿刺射频热凝毁损术 230

percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCd 经皮肝穿刺胆道置管引流术 121, 464

percutaneous transhepatic cholangiography, PTC 经皮肝穿刺胆管造影 464

percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD 经皮经肝胆囊穿刺引流术 121, 473, 474

percutaneous transluminal angioplasty, PTA 经皮腔内血管成形术 121, 324, 592

perianal abscess 肛周脓肿 430

periappendiceal abscess 阑尾周围脓肿 403

peribiliary vascular plexus, PBVP 胆管周围血管丛 479

perinephritis 肾周围炎 542

perioperative management 围手术期处理 174

peripheral arterial aneurysm 周围动脉瘤 328

peripheral nerve stimulation, PNS 外周神经电刺激术 155

peripheral vascular trauma 周围血管损伤 322

peripherally inserted central venous catheter, PICC 经外周静脉穿刺中心静脉置管 42

pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 583

phimosis 包茎 595

piggyback liver transplantation 背驮式肝移植 107

pigmented nevus 黑痣 98

piriformis syndrome 梨状肌综合征 698

pituitary adenoma 垂体腺瘤 205

plain film of kidney-ureter-bladder, KUB 尿路平片 520

plasma substitute 血浆代用品 27

platybasia 扁平颅底 226

pneumaturia 气尿 519

pneumothorax 气胸 258

poison spider bite 毒蜘蛛咬伤 87

polycystic kidney 多囊肾 523

polymorphonuclear neutrophil, PMN 多形核中性粒细胞 29

polypoid lesions of gallbladder 胆囊息肉样病变 480

portal hypertension 门静脉高压症 452

portal hypertensive gastropathy 门静脉高压性胃病 453
 positron emission tomography, PET 正电子发射计算机断层扫描 464
 post-traumatic stress disorder, PTSD 创伤后应激障碍 66
 postanesthesia care unit, PACU 麻醉恢复室 150
 predeposited autotransfusion 预存式自体输血 25
 premature ejaculation, PE 早泄 588
 primary hyperaldosteronism, PHA 原发性醛固酮增多症 579
 primary hyperparathyroidism 原发性甲状旁腺功能亢进 241
 primary lower extremity deep vein valve insufficiency 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全 333
 primary lower extremity varicose veins 原发性下肢静脉曲张 332
 primary peritonitis 原发性腹膜炎 364
 primary vesical calculi 原发性膀胱结石 563
 pronation abduction 旋前外展型 670
 pronation external rotation 旋前外旋型 670
 prostate cancer 前列腺癌 573
 prostate pelvic syndrome, PPS 前列腺盆腔综合征 546
 prostate-specific antigen, PSA 前列腺特异性抗原 520, 575
 prostate-specific membrane antigen, PSMA 前列腺特异性膜抗原 575
 prostatitis 前列腺炎 544
 prostaticodynia 前列腺痛 546
 pulmonary bulla 肺大疱 270
 pulmonary embolism, PE 肺栓塞 179
 pulmonary tuberculosis 肺结核 272
 pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO 脉搏指示连续心排血量 32
 pyelephlebitis 化脓性门静脉炎 407
 pyogenic arthritis 化脓性关节炎 735
 pyogenic osteomyelitis 化脓性骨髓炎 730
 pyogenic spondylitis 化脓性脊柱炎 735
 pyonephrosis 肾积脓 541
 pyuria 脓尿 519

R

radiation burn injury 放射性烧伤 72
 radical nephrectomy, RN 根治性肾切除术 566
 radio-frequency ablation, RFA 射频消融 566

radionuclide imaging 放射性核素显像 521
 rebound tenderness 反跳痛 364
 rectum injury 直肠损伤 361
 reducible hernia 易复性疝 342
 redundant prepuce 包皮过长 595
 rehabilitation phase 康复期 76
 renal calculi 肾结石 558
 renal cell carcinoma, RCC 肾细胞癌 564
 renal colic 肾绞痛 516
 renal injuries 肾损伤 527
 renal transplantation 肾移植 106
 renal tuberculosis 肾结核 547
 renal tumor 肾肿瘤 564
 renovascular hypertension, RVH 肾血管性高血压 591
 respiratory acidosis 呼吸性酸中毒 20
 respiratory alkalosis 呼吸性碱中毒 20
 retrograde pyelography, RP 逆行肾盂造影 520
 retrograde ureteropyelography 逆行输尿管肾盂造影术 116
 retroperitoneal hematoma 腹膜后血肿 361
 rheumatic mitral stenosis 风湿性二尖瓣狭窄 306
 rheumatoid arthritis, RA 类风湿关节炎 755
 rib fracture 肋骨骨折 257
 rigidity 腹肌紧张 364

S

salvaged autotransfusion 回收式自体输血 25
 scalp avulsion 头皮撕脱伤 189
 scalp laceration 头皮裂伤 189
 schwannoma 神经鞘瘤 99
 scorpion sting 蝎蜇伤 86
 sebaceous cyst 皮脂腺囊肿 99
 second degree burn, partial thickness burn II度烧伤 74
 secondary hyperparathyroidism, SHPT 继发性甲状旁腺功能亢进 242
 secondary peritonitis 继发性腹膜炎 363
 secondary tumor of the liver 继发性肝肿瘤 449
 secondary vesical calculi 继发性膀胱结石 563
 selective operation 择期手术 174
 seminoma 精原细胞瘤 577
 senile pigmented wart 老年性色素疣 97
 sepsis 脓毒症 56
 sepsis bundle 集束化治疗 35
 septic shock 脓毒症休克 56

seroma 血清肿 179
 Sertoli cell 支持细胞 577
 sessile serrated adenoma/polyps, SSA/P 无蒂锯齿状腺瘤/息肉 418
 shock 休克 28
 short bowel syndrome, SBS 短肠综合征 398
 sigmoid volvulus 乙状结肠扭转 416
 signs of peritoneal irritation 腹膜刺激征 364
 simple cyst of kidney 单纯性肾囊肿 524
 simple goiter 单纯性甲状腺肿 233
 simultaneous pancreas-kidney transplantation, SPK 同期胰肾联合移植 108
 single nucleotide polymorphism, SNP 单核苷酸多态性 573
 single-photon emission computed tomography, SPECT 单光子发射计算机断层显像 464
 sinus tract 窦道 739
 skin basal cell carcinoma 皮肤基底细胞癌 98
 skin carcinoma 皮肤癌 97
 skin papilloma 皮肤乳头状瘤 97
 skull base fracture 颅底骨折 190
 skull fracture 颅骨骨折 190
 slow waves 慢波 372
 small intestinal tumor 小肠肿瘤 399
 small intestine injury 小肠损伤 361
 solid tumor 实体瘤 88
 somatostatin 生长抑素 394, 455
 spikes, fast waves 快波 372
 spina bifida 脊柱裂 223
 spinal anesthesia 蛛网膜下腔麻醉 141
 spinal cord stimulation, SCS 脊髓电刺激术 155
 spinal fractures 脊柱骨折 676
 spinal meningioma 脊膜瘤 209
 splenectomy with paraesophagogastric devascularization 脾切除加贲门周围血管离断术 457
 splenic injury 脾损伤 357
 splenic rupture 脾破裂 357
 splenomegaly 脾大 453
 split-liver transplantation 劈离式肝移植 107
 spontaneous pneumothorax 自发性气胸 270
 sprain 扭伤 64
 squamous cell carcinoma 鳞状细胞癌 98
 stenosing tenosynovitis 狭窄性腱鞘炎 710
 stereotactic body radiotherapy, SBRT 体部立体定向放射治疗 95

stereotactic radiosurgery 立体定向放射外科 95
 sterilization 灭菌 7
 strangulated hernia 绞窄性疝 342
 stress fracture 应力骨折 705
 stress urinary incontinence, SUI 压力性尿失禁 594
 subacute thyroiditis 亚急性甲状腺炎 236
 subarachnoid hemorrhage, SAH 蛛网膜下腔出血 211
 subcutaneous hematoma 皮下血肿 189
 Subjective Global Assessment, SGA 主观全面评定 40
 subperiosteal hematoma 骨膜下血肿 189
 subphrenic abscess 膈下脓肿 367
 superficial partial thickness burn 浅Ⅱ度烧伤 74
 superior mesenteric arterial embolism 肠系膜上动脉栓塞 397
 superior mesenteric arterial thrombosis 肠系膜上动脉血栓形成 397
 superior mesenteric artery syndrome 肠系膜上动脉综合征 386
 superior mesenteric venous thrombosis 肠系膜上静脉血栓形成 397
 supination adduction 旋后内翻型 669
 supination external rotation 旋后外旋型 669
 supinator syndrome 旋后肌综合征 698
 surface anesthesia 表面麻醉 138
 surgical diseases 外科疾病 2
 surgical infection 外科感染 49
 surgical oncology 肿瘤外科 92
 surgical science 外科学 2
 surgical site infection, SSI 手术部位感染 55
 Surviving Sepsis Campaign, SSC 拯救脓毒症运动 35
 synovial cyst 滑液囊肿 100
 systemic inflammatory response syndrome, SIRS 全身炎症反应综合征 23, 34

T

T cell-mediated rejection, TCMR T细胞介导的排斥反应 102
 Takayasu arteritis 多发性大动脉炎 317
 tangential excision 削痂术 80
 telangiectasia 毛细血管扩张 215
 tenderness 腹部压痛 364
 tennis elbow 网球肘 712
 tension free vaginal tape, TVT 经阴道无张力尿道悬吊术 595

tension free vaginal tape-obturator,TVT-O 经阴道(闭孔)
无张力尿道中段悬吊术 595

tension pneumothorax 张力性气胸 259

tension-free hernioplasty 无张力疝修补术 348

teratoma 畸胎瘤 290

testicular and funicular hydrocele 睾丸、精索鞘膜积液
596

testicular hydrocele 睾丸鞘膜积液 596

testicular torsion 睾丸扭转 516, 547, 597

testicular tumor 睾丸肿瘤 516, 577

tetanus 破伤风 58

tethered cord syndrome, TCS 脊髓拴系综合征 226

the basic principle of intestinal suture 缝合小肠的基本原则 3

thermal injury 热力烧伤 72

thoracoabdominal injuries 胸腹联合伤 263

three holding sutures 三定点缝线 3

thromboangiitis obliterans, TAO 血栓闭塞性脉管炎 325

thrombopoietin, TPO 血小板生成素 27

thymoma 胸腺瘤 290

thyroid adenoma 甲状腺腺瘤 237

thyroid carcinoma 甲状腺癌 237

tissue transplantation 组织移植 101

total intravenous anesthesia, TIVA 全静脉麻醉 131

total spinal anesthesia 全脊髓麻醉 147

totally extraperitoneal approach, TEP 完全经腹膜外路径
的修补 348

traditional serrated adenoma, TSA 传统锯齿状腺瘤 418

transabdominal preperitoneal approach, TAPP 经腹腔的腹
膜前修补 348

transcatheter arterial chemoembolization or embolization,
TACE or TAE 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术
121

transcatheter vascular infusion, TVI 经导管血管灌注术
120

transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD
输血相关移植物抗宿主病 24

transfusion-related acute lung injury, TRALI 输血相关性
急性肺损伤 24

transient neurologic syndrome, TNS 短暂神经综合征
147

transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS 经颈静
脉肝内门体静脉分流术 121, 455

transplantation 移植 101

transplantation rejection 移植排斥反应 102

transplantation tolerance 移植免疫耐受 105

transurethral incision of the prostate, TUIP 经尿道前列腺
切开水 557

transurethral resection of bladder tumor, TURBT 经尿道膀
胱肿瘤切除术 571

transurethral resection of the prostate, TURP 经尿道前列
腺切除术 556

trauma of interspinous ligament 棘间韧带损伤 704

trauma of supraspinous ligament 棘上韧带损伤 704

traumatic asphyxia 创伤性窒息 188

traumatic bile duct injury 创伤性胆管损伤 479

traumatic shock 创伤性休克 34

trigeminal neuralgia, TN 三叉神经痛 229

trigone of bladder 膀胱三角 512

tuberculosis of cervical lymph nodes 颈淋巴结结核 243

tuberculosis of the chest wall 胸壁结核 267

tuberous sclerosis, TSC 结节性硬化症 567

tumor 肿瘤 88, 91

tumor marker 肿瘤标志物 89

tumor of bladder 膀胱肿瘤 568

tumor of the chest wall 胸壁肿瘤 268

tumor treating fields, TTFs 肿瘤电场治疗 204

U

ulcerative colitis, UC 溃疡性结肠炎 416

ultrasonic endoscope 超声内镜 116

umbilical hernia 脐疝 351

undernutrition 营养不足 40

unilateral adrenal hyperplasia, UNAH 单侧肾上腺增生
579

upper tract urothelial carcinoma, UTUC 上尿路尿路上皮
癌 572

ureteral calculi 输尿管结石 558

ureteral injuries 输尿管损伤 530

ureteropelvic junction obstruction, UPJO 肾盂输尿管连接
处梗阻 525

ureteroscope lithotripsy, URL 输尿管镜碎石取石术 562

ureteroscopy and nephroscopy 输尿管镜和肾镜检查 522

ureterovesical junction obstruction, UVJO 输尿管膀胱连
接处梗阻 525

urethral calculi 尿道结石 558, 563

urethral catheter 导尿管 521

urethral injuries 尿道损伤 533

urethral sound 尿道探条 521

urethral stricture 尿道狭窄 593
urethritis 尿道炎 544
urgency 尿急 517
urinary retention 尿潴留 517
urodynamics 尿流动力学 522
urolithiasis 泌尿系统结石 558

V

vacuum sealing drainage, VSD 负压封闭引流 51
varicocele 精索静脉曲张 516, 595
vascular interventional technique 经血管介入技术 120
vascular malformation 血管畸形 215
venous malformation, VM 静脉畸形 215
ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt 脑室-腹腔分流术
187

vesical calculi 膀胱结石 558
video-assisted thoracic surgery, VATS 电视胸腔镜手术
277
voided bladder one, VB₁ 初段尿 546
voided bladder three, VB₃ 后段尿 546
voided bladder two, VB₂ 中段尿 546
volvulus 肠扭转 396
von Hippel-Lindau disease 视网膜膜血管瘤病 583

W

war wound 战伤 70
water intoxication 水中毒 13
wedged hepatic venous pressure, WHVP 肝静脉楔压 454
wound healing phase 创面修复期 76

中英文名词对照索引



I度烧伤 first degree burn 74
II度烧伤 second degree burn, partial thickness burn 74
ACTH 非依赖性 CS corticotropin-independent Cushing syndrome 581
ACTH 非依赖性结节增生 adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH 581
ACTH 依赖性 CS corticotropin-dependent Cushing syndrome 581
CT 灌注成像 CT perfusion, CTP 220
CT 模拟结肠镜 computed tomographic virtual colonoscopy, CTVC 416
CT 尿路成像 CT urography, CTU 521
CT 血管造影 CT angiography, CTA 211
Gleason 评分 Gleason score, GS 573
MEEK 微型皮片移植 MEEK skin grafting 81
T 细胞介导的排斥反应 T cell-mediated rejection, TCMR 102

A

阿苯达唑 albendazole 447
阿米巴肝脓肿 amebic liver abscess 445
凹陷骨折 depressed fracture 190

B

巴德-吉亚利综合征 Budd-Chiari syndrome 458
白线疝 hernia of linea alba 351
包虫病 hydatid disease 272
包虫囊液皮内试验 Casoni skin test 447
包茎 phimosis 595
包皮过长 redundant prepuce 595
包皮环切术 circumcision 595
背驮式肝移植 piggyback liver transplantation 107
贲门失弛缓症 achalasia 287
闭合伤 closed injury 64
闭合性颅脑损伤 closed craniocerebral injury 197
闭合性气胸 closed pneumothorax 258
臂丛神经损伤 brachial plexus injury 694
扁平颅底 platybasia 226
表面麻醉 surface anesthesia 138

表皮样囊肿 epidermoid cyst 99
髌骨软骨软化症 chondromalacia patellae 706
冰冻血浆 frozen plasma, FP 26
勃起功能障碍 erectile dysfunction, ED 519, 587
布朗-塞卡综合征 Brown-Séquard syndrome 208

C

擦伤 abrasion 64
肠闭锁 intestinal atresia 400
肠梗阻 intestinal obstruction 391
肠间脓肿 interloop abscess 368
肠结核 intestinal tuberculosis 389
肠脑 gut brain 371
肠内营养 enteral nutrition, EN 42
肠扭转 volvulus 396
肠排列 intestinal splinting 396
肠套叠 intestinal intussusception 396
肠外营养 parenteral nutrition, PN 41
肠息肉 intestinal polyps 417
肠息肉病 intestinal polyposis 417
肠系膜上动脉栓塞 superior mesenteric arterial embolism 397
肠系膜上动脉血栓形成 superior mesenteric arterial thrombosis 397
肠系膜上动脉综合征 superior mesenteric artery syndrome 386
肠系膜上静脉血栓形成 superior mesenteric venous thrombosis 397
肠狭窄 intestinal stenosis 400
肠源性感染 gut derived infection 56
超急性排斥反应 hyperacute rejection, HAR 103
超声内镜 ultrasonic endoscope 116
超声内镜检查 endoscopic ultrasonography, EUS 464
成人弥漫性星形细胞瘤 adult-type diffuse astrocytoma 203
尺神经损伤 injury of ulnar nerve 694
初段尿 voided bladder one, VB₁ 546
穿透性膈肌损伤 penetrating diaphragmatic injury 263
穿透性心脏损伤 penetrating cardiac injury 262
传导性肌电复合波 migrating myoelectrical complex, MMC

372

传统锯齿状腺瘤 traditional serrated adenoma, TSA 418
创面修复期 wound healing phase 76
创伤后应激障碍 post-traumatic stress disorder, PTSD 66
创伤性胆管损伤 traumatic bile duct injury 479
创伤性休克 traumatic shock 34
创伤性窒息 traumatic asphyxia 188
垂体腺瘤 pituitary adenoma 205
磁共振成像 magnetic resonance imaging, MRI 212
磁共振胆胰管成像 magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP 464
磁共振血管造影 magnetic resonance angiography, MRA 212
促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 27
挫伤 contusion 64

D

大量输血 massive transfusion, MT 25
大脑大静脉动脉瘤 aneurysm of vein of Galen 215
代谢性碱中毒 metabolic alkalosis 19
代谢性酸中毒 metabolic acidosis 18
带状纤维瘤 desmoid fibromatosis 98
丹毒 erysipelas 51
单侧肾上腺增生 unilateral adrenal hyperplasia, UNAH 579
单纯性甲状腺肿 simple goiter 233
单纯性肾囊肿 simple cyst of kidney 524
单纯胰腺移植 pancreas transplantation alone, PTA 108
单光子发射计算机断层显像 single-photon emission computed tomography, SPECT 464
单核苷酸多态性 single nucleotide polymorphism, SNP 573
胆道闭锁 biliary atresia 465
胆道出血 hemobilia 477
胆道蛔虫病 biliary ascariasis 476
胆道支架 biliary stent 478
胆管癌 carcinoma of bile duct 483
胆管良性狭窄 benign stricture of bile duct 478
胆管周围血管丛 peribiliary vascular plexus, PBVP 479
胆囊癌 carcinoma of gallbladder 481
胆囊穿孔 gallbladder perforation 477
胆囊息肉 gallbladder polyps 480
胆囊息肉样病变 polypoid lesions of gallbladder 480
胆源性急性胰腺炎 acute gallstone pancreatitis 479
导尿管 urethral catheter 521

等渗性脱水 isotonic dehydration 13
低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤 papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP 568
低钙血症 hypocalcemia 16
低钾血症 hypokalemia 14
低磷血症 hypophosphatemia 17
低镁血症 hypomagnesemia 15
低渗性脱水 hypotonic dehydration 12
低体温 hypothermia 178
低血容量性休克 hypovolemic shock 33
低血压 hypotension 136
低氧血症 hypoxemia 135
骶管麻醉 caudal anesthesia 141
地方性甲状腺肿 endemic goiter 233
第三脑室底造瘘术 neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV 187
癫痫 epilepsy 228
电荷耦合元件 charge-coupled device, CCD 115
电烧伤 electric burn injury 72
电视胸腔镜手术 video-assisted thoracic surgery, VATS 277
电子胃镜检查 electronic gastroscopy 375
动静脉畸形 arteriovenous malformation, AVM 215
动脉栓塞 arterial embolism 326
窦道 sinus tract 739
毒蜘蛛咬伤 poison spider bite 87
短肠综合征 short bowel syndrome, SBS 398
短暂神经综合征 transient neurologic syndrome, TNS 147
钝性膈肌损伤 blunt diaphragmatic injury 263
钝性心脏损伤 blunt cardiac injury 261
多重耐药 multidrug resistant, MDR 57
多发性大动脉炎 Takayasu arteritis 317
多囊肾 polycystic kidney 523
多器官功能障碍综合征 multiple organ dysfunction syndrome, MODS 29
多形核中性粒细胞 polymorphonuclear neutrophil, PMN 29
多学科诊疗团队 multidisciplinary team, MDT 92

E

儿茶酚胺增多症 hypercatecholaminemia 583
儿童型弥漫性胶质瘤 pediatric-type diffuse glioma 204
二尖瓣关闭不全 mitral regurgitation; mitral insufficiency 307

F

发育性髋关节脱位 developmental dislocation of the hip, DDH 601

反跳痛 rebound tenderness 364

放射性核素显像 radionuclide imaging 521

放射性烧伤 radiation burn injury 72

非闭塞性肠系膜血管缺血 nonocclusive mesenteric ischemia 397

非肌层浸润性膀胱癌 non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC 569

非经血管介入技术 non-vascular interventional technique 121

腓总神经损伤 injury of common peroneal nerve 695

肺癌 lung cancer 274

肺大疱 pulmonary bulla 270

肺结核 pulmonary tuberculosis 272

肺上沟瘤 Pancoast tumor 275

肺栓塞 pulmonary embolism, PE 179

肺移植 lung transplantation 109

分泌醛固酮的肾上腺皮质癌 aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC 579

风湿性二尖瓣狭窄 rheumatic mitral stenosis 306

蜂蜇伤 bee sting 86

缝合小肠的基本原则 the basic principle of intestinal suture 3

腐蚀性食管灼伤 erosive burn of esophagus 286

负压封闭引流 vacuum sealing drainage, VSD 51

附睾结核 epididymal tuberculosis 551

附睾炎 epididymitis 544

复合伤 combined injury 75

复合手术 hybrid operation 215, 219

腹部损伤 abdominal injury 353

腹部压痛 tenderness 364

腹股沟斜疝 indirect inguinal hernia 343

腹股沟直疝 direct inguinal hernia 343

腹肌紧张 rigidity 364

腹膜刺激征 signs of peritoneal irritation 364

腹膜后血肿 retroperitoneal hematoma 361

腹腔间室综合征 abdominal compartment syndrome, ACS 368

腹腔镜输尿管切开取石 laparoscopic ureterolithotomy, LUL 562

腹腔内的补片 intraperitoneal onlay mesh technique, IPOM 348

腹胸联合伤 abdominothoracic injuries 263

G

改良背驮式肝移植 ameliorated piggyback liver transplantation 107

钙调磷酸酶抑制剂 calcineurin inhibitors, CNIs 104

肝癌 liver cancer 447

肝包虫病 hydatid disease of the liver 446

肝海绵状血管瘤 cavernous hemangioma of liver 450

肝棘球蚴病 echinococcosis of the liver 446

肝静脉楔压 wedged hepatic venous pressure, WHVP 454

肝静脉压力梯度 hepatic venous pressure gradient, HVPg 454

肝静脉自由压 free hepatic venous pressure, FHVP 455

肝囊肿 cyst of liver 450

肝脓肿 liver abscess 444

肝损伤 liver injury 358

肝细胞癌 hepatocellular carcinoma, hepatoma 447

肝性脑病 hepatic encephalopathy 454

肝移植 liver transplantation 107

感染性休克 septic shock 34

肛裂 anal fissure 429

肛周脓肿 perianal abscess 430

高钙血症 hypercalcemia 17

高级别前列腺上皮内瘤 high-grade prostatic intra-epithelial neoplasia, HGPIN 573

高钾血症 hyperkalemia 15

高磷血症 hyperphosphatemia 17

高镁血症 hypermagnesemia 16

高强度聚焦超声 high-intensity focused ultrasound, HIFU 566

高渗性脱水 hypertonic dehydration 12

高血压 hypertension 136

睾丸、精索鞘膜积液 testicular and funicular hydrocele 596

睾丸固定术 orchidopexy 526

睾丸扭转 testicular torsion 516, 547, 597

睾丸鞘膜积液 testicular hydrocele 596

睾丸肿瘤 testicular tumor 516, 577

格拉斯哥昏迷评分 Glasgow coma scale, GCS 188

膈下脓肿 subphrenic abscess 367

根治性肾切除术 radical nephrectomy, RN 566

跟骨骨折 fracture of the calcaneum 673

跟腱断裂 Achilles tendon rupture 672

梗阻性脑积水 obstructive hydrocephalus 222

功能神经外科 functional neurosurgery 228

供者精液人工授精 artificial insemination with donor's semen, AID 590
 肱骨外上髁炎 lateral humeral epicondylitis 712
 股骨干骨折 fracture of the shaft of the femur 657
 股骨颈骨折 fracture of the femoral neck 652
 股骨头坏死 osteonecrosis of the femoral head, ONFH 715
 股疝 femoral hernia 349
 股神经损伤 injury of femoral nerve 695
 骨关节炎 osteoarthritis, OA 750
 骨膜下血肿 subperiosteal hematoma 189
 骨与关节结核 bone and joint tuberculosis 739
 骨折 fracture 613
 冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic heart disease 305
 国际勃起功能评分表 International Index of Erectile Function, IIEF-5 587

H

海绵状血管畸形 cavernous malformation, CM 215
 海绵状血管瘤 cavernous hemangioma 99
 赫什朋病 Hirschsprung disease, HD 427
 黑色素瘤 melanoma 98
 黑痣 pigmented nevus 98
 喉罩气道 laryngeal mask airway 134
 后段尿 voided bladder three, VB₃ 546
 后纵韧带骨化症 ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL 722
 呼吸道梗阻 airway obstruction 135
 呼吸性碱中毒 respiratory alkalosis 20
 呼吸性酸中毒 respiratory acidosis 20
 滑囊炎 bursitis 52, 709
 滑液囊肿 synovial cyst 100
 化脓性骨髓炎 pyogenic osteomyelitis 730
 化脓性关节炎 pyogenic arthritis 735
 化脓性脊柱炎 pyogenic spondylitis 735
 化脓性门静脉炎 pylephlebitis 407
 化学烧伤 chemical burn injury 72, 83
 化学预防 chemoprevention 96
 化学治疗 chemotherapy 93
 踝部骨折 fracture of the ankle 669
 回肠储袋肛管吻合术 ileal pouch-anal anastomosis, IPAA 417
 回收式自体输血 salvaged autotransfusion 25
 混合度烧伤 mixed thickness burn 75

活体亲属供肝移植 living-related liver transplantation 107

火器性颅脑损伤 craniocerebral missile injury 198
 霍纳综合征 Horner syndrome 139, 209

J

机体瘦组织群指数 fat free mass index, FFMI 40
 肌层浸润性膀胱癌 muscle-invasive bladder cancer, MIBC 569
 肌肉松弛药 muscle relaxants 129
 畸胎瘤 teratoma 290
 急腹症 acute abdomen 507
 急性出血性肠炎 acute hemorrhagic enteritis 390
 急性蜂窝织炎 acute cellulitis 50
 急性附睾炎 acute epididymitis 545
 急性感染期 acute infection phase 75
 急性呼吸窘迫综合征 acute respiratory distress syndrome, ARDS 23, 30
 急性结石性胆囊炎 acute calculous cholecystitis 472
 急性阑尾炎 acute appendicitis 403
 急性淋巴管炎 acute lymphatitis 52
 急性淋巴结炎 acute lymphadenitis 52
 急性排斥反应 acute rejection, AR 103
 急性肾盂肾炎 acute pyelonephritis 540
 急性疼痛服务 acute pain service, APS 153
 急性细菌性膀胱炎 acute bacterial cystitis 542
 急性细菌性前列腺炎 acute bacterial prostatitis, ABP 544
 急性胰腺炎 acute pancreatitis 487
 急诊室开胸手术 emergency room thoracotomy 257
 急诊手术 emergency operation 174
 棘间韧带损伤 trauma of interspinous ligament 704
 棘上韧带损伤 trauma of supraspinous ligament 704
 集束化治疗 sepsis bundle 35
 挤压伤 crush injury 64
 脊膜瘤 spinal meningioma 209
 脊髓电刺激术 spinal cord stimulation, SCS 155
 脊髓拴系综合征 tethered cord syndrome, TCS 226
 脊柱骨折 spinal fractures 676
 脊柱裂 spina bifida 223
 继发性腹膜炎 secondary peritonitis 363
 继发性肝肿瘤 secondary tumor of the liver 449
 继发性甲状旁腺功能亢进 secondary hyperparathyroidism, SHPT 242
 继发性膀胱结石 secondary vesical calculi 563

- 家族性肠息肉病 familial intestinal polyposis 418
- 家族性醛固酮增多症 familial hyperaldosteronism, FH 579
- 家族性腺瘤性息肉病 familial adenomatous polyposis, FAP 418
- 甲沟炎 paronychia 52
- 甲状旁腺激素 parathyroid hormone, PTH 241
- 甲状旁腺腺瘤 parathyroid adenoma 241
- 甲状旁腺增生 parathyroid hyperplasia 241
- 甲状腺癌 thyroid carcinoma 237
- 甲状腺功能亢进 hyperthyroidism 234
- 甲状腺腺瘤 thyroid adenoma 237
- 间质细胞 Leydig cell 577
- 腱鞘囊肿 ganglion cyst 711
- 交通性脑积水 communicating hydrocephalus 222
- 交通性鞘膜积液 communicating hydrocele 596
- 胶质母细胞瘤 glioblastoma, GBM 204
- 绞窄性疝 strangulated hernia 342
- 疖 furuncle 49
- 结肠损伤 colon injury 361
- 结节性甲状腺肿 nodular goiter 233
- 结节性硬化症 tuberous sclerosis, TSC 567
- 结晶尿 crystalluria 519
- 介入放射学技术 interventional radiology technique 120
- 进展期胃癌 advanced gastric cancer 373
- 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术 transcatheter arterial chemoembolization or embolization, TACE or TAE 121
- 经导管血管灌注术 transcatheter vascular infusion, TVI 120
- 经腹腔的腹膜前修补 transabdominal preperitoneal approach, TAPP 348
- 经腹腔镜疝修补术 laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR 348
- 经颈静脉肝内门体静脉分流术 transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS 121, 455
- 经内镜鼻胆管引流术 endoscopic naso-biliary drainage, ENBD 475
- 经尿道膀胱肿瘤切除术 transurethral resection of bladder tumor, TURBT 571
- 经尿道前列腺切除术 transurethral resection of the prostate, TURP 556
- 经尿道前列腺切开术 transurethral incision of the prostate, TUIP 557
- 经皮穿刺射频热凝毁损术 percutaneous radiofrequency thermocoagulation 230
- 经皮肝穿刺胆道置管引流术 percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD 121, 464
- 经皮肝穿刺胆管造影 percutaneous transhepatic cholangiography, PTC 464
- 经皮经肝胆囊穿刺引流术 percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD 121, 473, 474
- 经皮腔内血管成形术 percutaneous transluminal angioplasty, PTA 121, 324, 592
- 经皮肾镜取石术 percutaneous nephrolithotomy, PCNL 558, 561
- 经外周静脉穿刺中心静脉置管 peripherally inserted central venous catheter, PICC 42
- 经血管介入技术 vascular interventional technique 120
- 经阴道(闭孔)无张力尿道中段悬吊术 tension free vaginal tape-obturator, TVT-O 595
- 经阴道无张力尿道悬吊术 tension free vaginal tape, TVT 595
- 经自然腔道内镜手术 natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES 117
- 精索静脉曲张 varicocele 516, 595
- 精索鞘膜积液 funicular hydrocele 596
- 精原细胞瘤 seminoma 577
- 颈动脉内膜切除术 carotid endarterectomy, CEA 220
- 颈动脉支架成形术 carotid artery stenting, CAS 220
- 颈淋巴结结核 tuberculosis of cervical lymph nodes 243
- 颈椎病 cervical spondylosis 718
- 颈椎间盘突出症 cervical disc herniation 720
- 胫骨结节骨软骨病 osteochondrosis of the tibial tubercle 707
- 胫神经损伤 injury of tibial nerve 695
- 静脉导管相关性感染 catheter-related infection 42, 56
- 静脉畸形 venous malformation, VM 215
- 静脉麻醉药 intravenous anesthetics 128
- 镜下血尿 microscopic hematuria 518
- 局部麻醉 local anesthesia 136
- 局限型胸膜间皮瘤 localized pleural mesothelioma 269

K

- 卡巴胆碱 carbachol 147
- 卡介苗 bacillus Calmette-Guérin, BCG 571
- 开瓣音 opening snap 307
- 开放伤 open injury 64
- 开放性颅脑损伤 open craniocerebral injury 197
- 开放性气胸 open pneumothorax 258
- 开放性前列腺摘除术 open prostatectomy, OP 556

康复期 rehabilitation phase 76
 抗菌术 antisepsis 3
 抗凝血酶Ⅲ anti-thrombin Ⅲ, AT-Ⅲ 27
 抗体-药物偶联物 antibody-drug conjugate, ADC 93
 抗体介导的排斥反应 antibody-mediated rejection, AMR 102
 抗血友病因子 anti-hemophilia factor, AHF 22
 克罗恩病 Crohn disease 390
 口服营养补充 oral nutritional supplement, ONS 43
 快波 spikes, fast waves 372
 髋关节结核 coxotuberculosis 745
 髋关节脱位 dislocation of the hip joint 650
 溃疡性结肠炎 ulcerative colitis, UC 416

L

阑尾 appendix 402
 阑尾切除术 appendectomy 405
 阑尾周围脓肿 periappendiceal abscess 403
 老年性色素疣 senile pigmental wart 97
 肋骨骨折 rib fracture 257
 类风湿关节炎 rheumatoid arthritis, RA 755
 冷冻消融 cryoablation 566
 冷疗 cooling therapy 76
 梨状肌综合征 piriformis syndrome 698
 立体定向放射外科 stereotactic radiosurgery 95
 粒细胞集落刺激因子 granulocyte colony stimulating factor, G-CSF 27
 连枷胸 flail chest 257
 良性前列腺增生 benign prostatic hyperplasia, BPH 553
 林奇综合征 Lynch syndrome 418
 淋巴结 lymph node 91
 淋巴水肿 lymphedema 337
 淋菌性尿道炎 gonorrheal urethritis 544
 鳞状细胞癌 squamous cell carcinoma 98
 流式细胞术 flow cytometry, FCM 90
 隆突性皮肤纤维肉瘤 dermatofibrosarcoma protuberans 98
 漏斗胸 pectus excavatum 264
 颅底骨折 skull base fracture 190
 颅底陷入症 basilar invagination 226
 颅缝早闭 craniosynostosis 225
 颅骨骨折 skull fracture 190
 颅裂 cranium bifidum 223
 颅脑损伤 craniocerebral injury 188
 颅内动脉瘤 intracranial aneurysm 214

颅内压增高 increased intracranial pressure 182
 颅内转移瘤 intracranial metastasis 206
 颅咽管瘤 craniopharyngioma 206
 挛缩膀胱 contracted bladder 548
 卵胞质内精子注射 intracytoplasmic sperm injection, ICSI 590

M

麻醉 anesthesia 124
 麻醉恢复室 postanesthesia care unit, PACU 150
 马方综合征 Marfan syndrome 310
 马蹄形肾 horseshoe kidney 524
 吗替麦考酚酯 mycophenolate mofetil, MMF 104
 脉搏指示连续心排血量 pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO 32
 蔓状血管瘤 hemangioma racemosum 99
 慢波 slow waves 372
 慢性附睾炎 chronic epididymitis 545
 慢性阑尾炎 chronic appendicitis 408
 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 chronic lymphocytic thyroiditis 237
 慢性排斥反应 chronic rejection, CR 103
 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS 545
 慢性缩窄性心包炎 chronic constrictive pericarditis 311
 慢性细菌性膀胱炎 chronic bacterial cystitis 543
 慢性细菌性前列腺炎 chronic bacterial prostatitis, CBP 544
 盲袢综合征 blind loop syndrome 395
 毛细血管扩张 telangiectasia 215
 毛细血管瘤 capillary hemangioma 99
 门静脉高压性胃病 portal hypertensive gastropathy 453
 门静脉高压症 portal hypertension 452
 弥漫型恶性胸膜间皮瘤 diffuse malignant pleural mesothelioma 268
 弥漫性胶质瘤 diffuse gliomas 203
 弥漫性轴索损伤 diffuse axonal injury, DAI 191
 弥散性血管内凝血 disseminated intravascular coagulation, DIC 23, 29
 泌尿系统结石 urolithiasis 558
 面肌痉挛 hemifacial spasm, HFS 229
 灭菌 sterilization 7
 磨痂术 dermabrasion 80
 拇外翻 hallux valgus 607
 拇趾滑囊炎 bursitis of big toe 709

N

男科学 andrology 587
 难复性疝 irreducible hernia 342
 脑-颞肌贴敷术 encephalomyosynangiosis, EMS 219
 脑-硬脑膜血管贴敷术 encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS 219
 脑出血 intracerebral hemorrhage, ICH 221
 脑挫裂伤 cerebral contusion 191
 脑淀粉样血管病 cerebral amyloid angiopathy, CAA 221
 脑机接口 brain-computer interface, BCI 230
 脑膜瘤 meningioma 205
 脑内血肿 intracerebral hematoma 197
 脑深部电刺激术 deep brain stimulation, DBS 229
 脑视网膜血管瘤病 von Hippel-Lindau disease 583
 脑室-腹腔分流术 ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt 187
 脑震荡 cerebral concussion 191
 内镜逆行胰胆管造影 endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, ERCP 116, 464
 内镜黏膜切除术 endoscopic mucosal resection, EMR 116
 内镜下黏膜剥离术 endoscopic submucosal dissection, ESD 116
 内镜下食管静脉曲张套扎术 endoscopic esophageal varix ligation 455
 内镜下硬化治疗 endoscopic injection sclerotherapy, EIS 455
 逆行肾盂造影 retrograde pyelography, RP 520
 逆行输尿管肾盂造影术 retrograde ureteropyelography 116
 黏膜相关淋巴组织 mucosa-associated lymphoid tissue, MALT 377
 尿道结石 urethral calculi 558, 563
 尿道上裂 epispadias 525
 尿道损伤 urethral injuries 533
 尿道探条 urethral sound 521
 尿道狭窄 urethral stricture 593
 尿道下裂 hypospadias 526
 尿道炎 urethritis 544
 尿急 urgency 517
 尿流动力学 urodynamics 522
 尿路平片 plain film of kidney-ureter-bladder, KUB 520
 尿失禁 incontinence of urine 518
 尿潴留 urinary retention 517
 扭伤 sprain 64

浓缩白细胞 leukocyte concentrate 26
 浓缩红细胞 concentrated red blood cells, CRBC 22
 脓毒症 sepsis 56
 脓毒症休克 septic shock 56
 脓尿 pyuria 519
 脓性指(趾)头炎 felon 52
 脓胸 empyema 265

P

帕金森病 Parkinson disease, PD 228
 排泄性尿路造影 excretory urogram 520
 膀胱癌 bladder cancer 568
 膀胱过度活动症 overactive bladder, OAB 517
 膀胱结石 vesical calculi 558
 膀胱尿道镜检查 cystourethroscopy 522
 膀胱破裂 bladder rupture 532
 膀胱三角 trigone of bladder 512
 膀胱损伤 bladder injuries 531
 膀胱外翻 bladder exstrophy 525
 膀胱造影 cystography 520
 膀胱肿瘤 tumor of bladder 568
 膀胱肿瘤抗原 bladder tumor antigen, BTA 520
 盆腔脓肿 pelvic abscess 368
 劈离式肝移植 split-liver transplantation 107
 皮肤癌 skin carcinoma 97
 皮肤基底细胞癌 skin basal cell carcinoma 98
 皮肤乳头状瘤 skin papilloma 97
 皮下血肿 subcutaneous hematoma 189
 皮样囊肿 dermoid cyst 99, 290
 皮脂腺囊肿 sebaceous cyst 99
 疲劳骨折 fatigue fracture 705
 脾大 splenomegaly 453
 脾功能亢进 hypersplenism 453
 脾破裂 splenic rupture 357
 脾切除加贲门周围血管离断术 splenectomy with para-esophagogastric devascularization 457
 脾损伤 splenic injury 357
 平足症 flat foot 606
 破伤风 tetanus 58

Q

脐疝 umbilical hernia 351
 起搏点 pacemaker 372
 气管内插管 endotracheal intubation 133
 气尿 pneumaturia 519

气性坏疽 gas gangrene 60
 气胸 pneumothorax 258
 器官移植 organ transplantation 101
 前列腺癌 prostate cancer 573
 前列腺盆腔综合征 prostate pelvic syndrome, PPS 546
 前列腺特异性抗原 prostate-specific antigen, PSA 520, 575
 前列腺特异性膜抗原 prostate-specific membrane antigen, PSMA 575
 前列腺痛 prostatodynia 546
 前列腺细针穿刺活检 needle biopsy of the prostate 522
 前列腺炎 prostatitis 544
 前列腺液 expressed prostatic secretion, EPS 546
 浅Ⅱ度烧伤 superficial partial thickness burn 74
 嵌顿疝 incarcerated hernia 342
 腔镜 laparoscopy 118
 腔内前列腺剜除术 endoscopic enucleation of the prostate, EEP 557
 强直性脊柱炎 ankylosing spondylitis, AS 753
 羟乙基淀粉 hydroxyethyl starch, HES 27
 鞘膜积液 hydrocele 516, 596
 鞘内药物输注系统 intrathecal drug delivery systems, IDDS 155
 切痂术 escharectomy 80
 切口感染 incision infection 55
 切口疝 incisional hernia 350
 倾倒综合征 dumping syndrome 383
 清创 debridement 79
 清洁伤口 clean wound 70
 球囊扩张 balloon dilatation 478
 去势抵抗性前列腺癌 castration-resistant prostate cancer, CRPC 576
 全脊髓麻醉 total spinal anesthesia 147
 全结肠系膜切除 complete mesocolic excision, CME 420
 全静脉麻醉 total intravenous anesthesia, TIVA 131
 全身麻醉的维持 maintenance of anesthesia 131
 全身麻醉的诱导 induction of anesthesia 130
 全身炎症反应综合征 systemic inflammatory response syndrome, SIRS 23, 34
 醛固酮瘤 aldosterone-producing adenomas, APA 579

R

桡神经损伤 injury of radial nerve 694
 热力烧伤 thermal injury 72

人类白细胞抗原 human leucocyte antigen, HLA 102
 肉眼血尿 gross hematuria 518
 乳糜尿 chyluria 519

S

三叉神经节球囊压迫术 balloon compression of trigeminal ganglion 230
 三叉神经痛 trigeminal neuralgia, TN 229
 三定点缝线 three holding sutures 3
 疝 hernia 342
 上尿路尿路上皮癌 upper tract urothelial carcinoma, UTUC 572
 烧伤 burn injury 72
 烧伤面积 burn area 72
 少突胶质细胞瘤 oligodendroglioma 204
 射频消融 radio-frequency ablation, RFA 566
 深Ⅱ度烧伤 deep partial thickness burn 74
 深静脉血栓形成 deep venous thrombosis, DVT 334
 神经断裂 neurotmesis 691
 神经缝合术 neuroorrhaphy; neurosuture 692
 神经麻痹 neuropraxia 691
 神经鞘瘤 schwannoma 99
 神经松解术 neurolysis 692
 神经纤维瘤 neurofibroma 99
 神经纤维瘤病 neurofibromatosis 206
 神经血管压迫综合征 neurovascular compression syndrome, NVCS 229
 神经移位术 nerve transposition 693
 神经移植术 nerve transfer 693
 神经源性膀胱 neurogenic bladder 592
 神经植入术 nerve implantation 693
 神经阻滞 nerve block 139
 肾部分切除术 partial nephrectomy, PN 566
 肾积脓 pyonephrosis 541
 肾绞痛 renal colic 516
 肾结核 renal tuberculosis 547
 肾结石 renal calculi 558
 肾母细胞瘤 nephroblastoma 566
 肾皮质脓肿 cortical abscesses of kidney 541
 肾上腺 adrenal gland 512
 肾上腺偶发瘤 adrenal incidentaloma, AI 585
 肾损伤 renal injuries 527
 肾细胞癌 renal cell carcinoma, RCC 564
 肾血管性高血压 renovascular hypertension, RVH 591
 肾移植 renal transplantation 106

肾移植后胰腺移植 pancreas-after-kidney transplantation, PAK 108
 肾盂输尿管连接处梗阻 ureteropelvic junction obstruction, UPJO 525
 肾肿瘤 renal tumor 564
 肾周围炎 perinephritis 542
 肾自截 autonephrectomy 548
 生长抑素 somatostatin 394, 455
 生殖细胞瘤 germinoma 206
 生殖细胞肿瘤 germ cell tumor, GCT 206
 失血性休克 hemorrhagic shock 33
 十二指肠憩室 duodenal diverticulum 386
 十二指肠乳头括约肌切开术 endoscopic sphincterotomy, EST 116
 实体瘤 solid tumor 88
 食管癌 esophageal carcinoma 282
 食管良性肿瘤 benign esophageal tumors 286
 食管憩室 diverticulum of the esophagus 287
 适形调强放射治疗 intensity modulated radiotherapy, IMRT 95
 室管膜瘤 ependymoma 207
 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL 583
 手术部位感染 surgical site infection, SSI 55
 手掌侧化脓性腱鞘炎 palmar suppurative tenosynovitis 52
 输尿管结石 ureteral calculi 558
 输尿管镜和肾镜检查 ureteroscopy and nephroscopy 522
 输尿管镜碎石取石术 ureteroscope lithotripsy, URL 562
 输尿管膀胱连接处梗阻 ureterovesical junction obstruction, UVJO 525
 输尿管损伤 ureteral injuries 530
 输血 blood transfusion 22
 输血相关性急性肺损伤 transfusion-related acute lung injury, TRALI 24
 输血相关移植物抗宿主病 transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD 24
 数字减影血管造影 digital subtraction angiography, DSA 212
 水肿 edema 13
 水中毒 water intoxication 13
 逆行肾盂造影 antegrade pyelography 520
 撕裂伤 laceration 64
 宿主抗移植物反应 host versus graft reaction, HvGR 103
 髓母细胞瘤 medulloblastoma 206
 损伤控制复苏 damage control resuscitation, DCR 70

损伤控制外科 damage control surgery, DCS 69
 损伤诱发相关分子模式 damage-associated molecular patterns, DAMPs 34

T

糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症 glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA 579
 特发性醛固酮增多症 idiopathic hyperaldosteronism, IHA 579
 体部立体定向放射治疗 stereotactic body radiotherapy, SBRT 95
 体外冲击波碎石 extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL 558, 561
 体外受精胚胎移植技术 in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET 590
 体外循环 extracorporeal circulation; cardiopulmonary bypass, CPB 294
 体液渗出与回吸收期 fluid exudation and reabsorption phase 75
 体质指数 body mass index, BMI 38
 停经溢乳综合征 Forbes-Albright syndrome 205
 通气不足 hypoventilation 135
 同期胰肾联合移植 simultaneous pancreas-kidney transplantation, SPK 108
 头皮裂伤 scalp laceration 189
 头皮撕脱伤 scalp avulsion 189
 突眼性甲状腺肿 exophthalmic goiter 234
 脱水 dehydration 12

W

外科感染 surgical infection 49
 外科疾病 surgical diseases 2
 外科学 surgical science 2
 外周神经电刺激术 peripheral nerve stimulation, PNS 155
 完全经腹膜外路径的修补 totally extraperitoneal approach, TEP 348
 腕管综合征 carpal tunnel syndrome 696
 网膜孔 epiploic foramen 363
 网球肘 tennis elbow 712
 网状皮移植 mesh grafting 81
 微创 minimally invasive 115
 微创外科技术 minimally invasive surgery, MIS 115
 微创医学 minimally invasive medicine, MIM 115
 微粒皮移植 microskin grafting 81
 微型营养评定 Mini Nutritional Assessment, MNA 40

微血管减压术 microvascular decompression, MVD 229
围手术期处理 perioperative management 174
胃癌 gastric cancer 372
胃肠道间质瘤 gastrointestinal stromal tumors, GIST 378
胃损伤 gastric injury 360
污染伤口 contaminated wound 70
无蒂锯齿状腺瘤/息肉 sessile serrated adenoma/polyps, SSA/P 418
无菌术 asepsis 3, 7
无张力疝修补术 tension-free hernioplasty 348
无症状性前列腺炎 asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP 545
蜈蚣咬伤 centipede bite 87

X

吸入麻醉药 inhalation anesthetics 127
吸入性损伤 inhalation injury 75
稀释式自体输血 hemodiluted autotransfusion 25
细胞内液 intracellular fluid, ICF 11
细胞外液 extracellular fluid, ECF 11
细胞移植 cell transplantation 101
细菌性肝脓肿 bacterial liver abscess 444, 478
狭颅症 craniostenosis 225
狭窄性腱鞘炎 stenosing tenosynovitis 710
下尿路症状 lower urinary tract symptoms, LUTS 517, 553
下肢慢性静脉功能不全 chronic venous insufficiency of lower limb 332
先天性并指畸形 congenital syndactyly 601
先天性肠旋转不良 congenital malrotation of the intestine 400
先天性胆管扩张症 congenital biliary dilatation 466
先天性肥厚性幽门狭窄 congenital hypertrophic pyloric stenosis 385
先天性肛门直肠畸形 congenital ano-rectal malformation 425
先天性睾丸发育不全综合征 Klinefelter syndrome 526
先天性肌性斜颈 congenital muscular torticollis, CMT 600
先天性巨结肠 congenital megacolon 427
先天性脑积水 congenital hydrocephalus 222
纤维黄色瘤 fibroxanthoma 98
显微外科 microsurgery 111
限期手术 confine operation 174
线形骨折 linear fracture 190

消毒 disinfection 7
小肠损伤 small intestine injury 361
小肠移植 bowel transplantation 108
小肠肿瘤 small intestinal tumor 399
蝎蜇伤 scorpion sting 86
心肌挫伤 myocardial contusion 261
心肌抑制因子 myocardial depressant factor, MDF 29
心脏损伤 cardiac injury 261
新鲜冰冻血浆 fresh frozen plasma, FFP 26
性欲 libido 587
胸壁结核 tuberculosis of the chest wall 267
胸壁肿瘤 tumor of the chest wall 268
胸腹联合伤 thoracoabdominal injuries 263
胸腺瘤 thymoma 290
休克 shock 28
旋后肌综合征 supinator syndrome 698
旋后内翻型 supination adduction 669
旋后外旋型 supination external rotation 669
旋前外旋型 pronation external rotation 670
旋前外展型 pronation abduction 670
削痂术 tangential excision 80
血管畸形 vascular malformation 215
血管内治疗 endovascular treatment 215
血管平滑肌脂肪瘤 angiomyolipoma, AML 567
血管造影 angiography 521
血浆代用品 plasma substitute 27
血精 hematospermia 519
血尿 hematuria 518
血气胸 hemopneumothorax 260
血清肿 seroma 179
血栓闭塞性脉管炎 thromboangiitis obliterans, TAO 325
血细胞比容 hematocrit, HCT 22
血小板生成素 thrombopoietin, TPO 27
血胸 hemothorax 260
血液代用品 blood substitute 27

Y

压力性尿失禁 stress urinary incontinence, SUI 594
亚急性甲状腺炎 subacute thyroiditis 236
烟雾病 moyamoya disease 211
延迟性溶血反应 delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR 23
腰硬联合麻醉 combined spinal-epidural anesthesia, CSE 141
腰椎管狭窄症 lumbar spinal stenosis 727

腰椎间盘突出症 lumbar disc herniation 723
 夜尿症 nocturia 517
 液体复苏 fluid resuscitation 77
 医源性胆管损伤 iatrogenic bile duct injury 479
 胰腺损伤 pancreatic injury 359
 胰腺移植 pancreas transplantation 108
 移植 transplantation 101
 移植免疫耐受 transplantation tolerance 105
 移植排斥反应 transplantation rejection 102
 移植植物抗宿主反应 graft versus host reaction, GvHR 103
 遗传性非息肉病性结肠癌 hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC 418
 遗尿 enuresis 518
 乙状结肠扭转 sigmoid volvulus 416
 异位 ACTH 综合征 ectopic corticotropic syndrome 581
 异位睾丸 ectopic testis 526
 异位输尿管开口 ectopic ureters 524
 易复性疝 reducible hernia 342
 阴茎癌 penile cancer 576
 阴茎勃起 erection 587
 阴茎损伤 penis injuries 535
 阴茎头包皮炎 balanoposthitis 595
 隐睾症 cryptorchidism 526
 荧光原位杂交 fluorescence in situ hybridization, FISH 520, 570
 营养不良 malnutrition 40
 营养不足 undernutrition 40
 营养风险 nutritional risk 40
 营养评价 nutritional assessment 39
 应力骨折 stress fracture 705
 硬膜外间隙麻醉 epidural anesthesia 141
 硬脑膜动静脉瘘 dural arteriovenous fistula, DAVF 219
 硬脑膜外血肿 epidural hematoma 194
 痈 carbuncle 49
 预存式自体输血 predeposited autotransfusion 25
 原发性腹膜炎 primary peritonitis 364
 原发性甲状旁腺功能亢进 primary hyperparathyroidism 241
 原发性膀胱结石 primary vesical calculi 563
 原发性醛固酮增多症 primary hyperaldosteronism, PHA 579
 原发性下肢静脉曲张 primary lower extremity varicose veins 332
 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全 primary lower extremity deep vein valve insufficiency 333
 原位癌 carcinoma in situ, CIS 569

原位肝移植 orthotopic liver transplantation 107
 远处转移 metastasis 91
 运动系统慢性损伤 chronic damage of locomotion system 700

Z

早期达标治疗 early goal directed therapy, EGDT 32
 早期胃癌 early gastric cancer 373
 早泄 premature ejaculation, PE 588
 择期手术 selective operation 174
 窄带成像技术 narrow band imaging, NBI 116
 粘连性肩关节囊炎 adhesive capsulitis 713
 战伤 war wound 70
 张力性气胸 tension pneumothorax 259
 丈夫精液人工授精 artificial insemination with husband's semen, AIH 590
 震荡伤 concussion 64
 拯救脓毒症运动 Surviving Sepsis Campaign, SSC 35
 正常灌注压突破 normal perfusion pressure breakthrough, NPPB 216
 正电子发射计算机断层扫描 positron emission tomography, PET 464
 正中神经损伤 injury of median nerve 694
 支持细胞 Sertoli cell 577
 支气管扩张 bronchiectasis 271
 脂肪瘤 lipoma 98
 直肠损伤 rectum injury 361
 跖骨骨折 fracture of the metatarsal 674
 趾骨骨折 fracture of the phalanx 675
 质谱 mass spectrometry, MS 90
 致痫灶 epileptogenic zone, EZ 228
 中段尿 voided bladder two, VB₂ 546
 中心静脉压 central venous pressure, CVP 31
 肿瘤 tumor 88, 91
 肿瘤标志物 tumor marker 89
 肿瘤电场治疗 tumor treating fields, TTFs 204
 肿瘤外科 surgical oncology 92
 重症监测治疗病房 intensive care unit, ICU 176
 周围动脉瘤 peripheral arterial aneurysm 328
 周围血管损伤 peripheral vascular trauma 322
 轴索中断 axonotmesis 691
 肘管综合征 elbow tunnel syndrome 697
 蛛网膜下腔出血 subarachnoid hemorrhage, SAH 211
 蛛网膜下腔麻醉 spinal anesthesia 141
 主动监测 active surveillance, AS 576

主动脉瓣关闭不全	aortic insufficiency	309	自身输血	autotransfusion	25
主动脉瓣狭窄	aortic stenosis	309	自体输血	autologous transfusion	25
主动脉夹层	aortic dissection	315	纵隔囊肿	mediastinal cyst	291
主观全面评定	Subjective Global Assessment, SGA	40	纵隔扑动	mediastinal flutter	258
主要组织相容性复合体	major histocompatibility complex, MHC	102	纵隔气肿	mediastinal emphysema	259
转移性肝癌	metastatic cancer of the liver	449	组织移植	tissue transplantation	101
转移性肝肉瘤	metastatic sarcoma of the liver	449	最低肺泡有效浓度	minimum alveolar concentration, MAC	127
椎管内肿瘤	intraspinial tumor	208	坐骨结节滑囊炎	bursitis of ischial tuberosity	709
自发性气胸	spontaneous pneumothorax	270	坐骨神经损伤	injury of sciatic nerve	695



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01 医用高等数学	第 8 版	29 耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02 医学物理学	第10版	30 口腔科学	第10版
03 基础化学	第10版	31 皮肤性病学	第10版
04 有机化学	第10版	32 核医学	第10版
05 医学生物学	第10版	33 流行病学	第10版
06 系统解剖学	第10版	34 预防医学	第 8 版
07 局部解剖学	第10版	35 中医学	第10版
08 组织学与胚胎学	第10版	36 医学计算机应用	第 7 版
09 生物化学与分子生物学	第10版	37 体育	第 7 版
10 生理学	第10版	38 医学细胞生物学	第 7 版
11 医学微生物学	第10版	39 医学遗传学	第 8 版
12 人体寄生虫学	第10版	40 临床药理学	第 7 版
13 医学免疫学	第 8 版	41 医学统计学	第 8 版
14 病理学	第10版	42 医学伦理学	第 6 版
15 病理生理学	第10版	43 临床流行病学与循证医学	第 6 版
16 药理学	第10版	44 康复医学	第 7 版
17 医学心理学	第 8 版	45 医学文献检索与论文写作	第 6 版
18 法医学	第 8 版	46 卫生法	第 6 版
19 诊断学	第10版	47 医学导论	第 6 版
20 医学影像学	第 9 版	48 全科医学概论	第 6 版
21 内科学	第10版	49 麻醉学	第 5 版
22 外科学	第10版	50 急诊与灾难医学	第 4 版
23 妇产科学	第10版	51 医患沟通	第 3 版
24 儿科学	第10版	52 肿瘤学概论	第 3 版
25 神经病学	第 9 版	53 重症医学	
26 精神病学	第 9 版	54 老年医学	
27 传染病学	第10版	55 临床营养学	
28 眼科学	第10版	56 医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 郭 洁
责任编辑 宋 玥 郭 洁
数字编辑 马 双 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36592-5



定 价：146.00 元